www.apteachers.in



State Council of Educational Research and Training
Andhra Pradesh

Textbook

Maths Magic

గణితంతో గమ్మత్తు

5

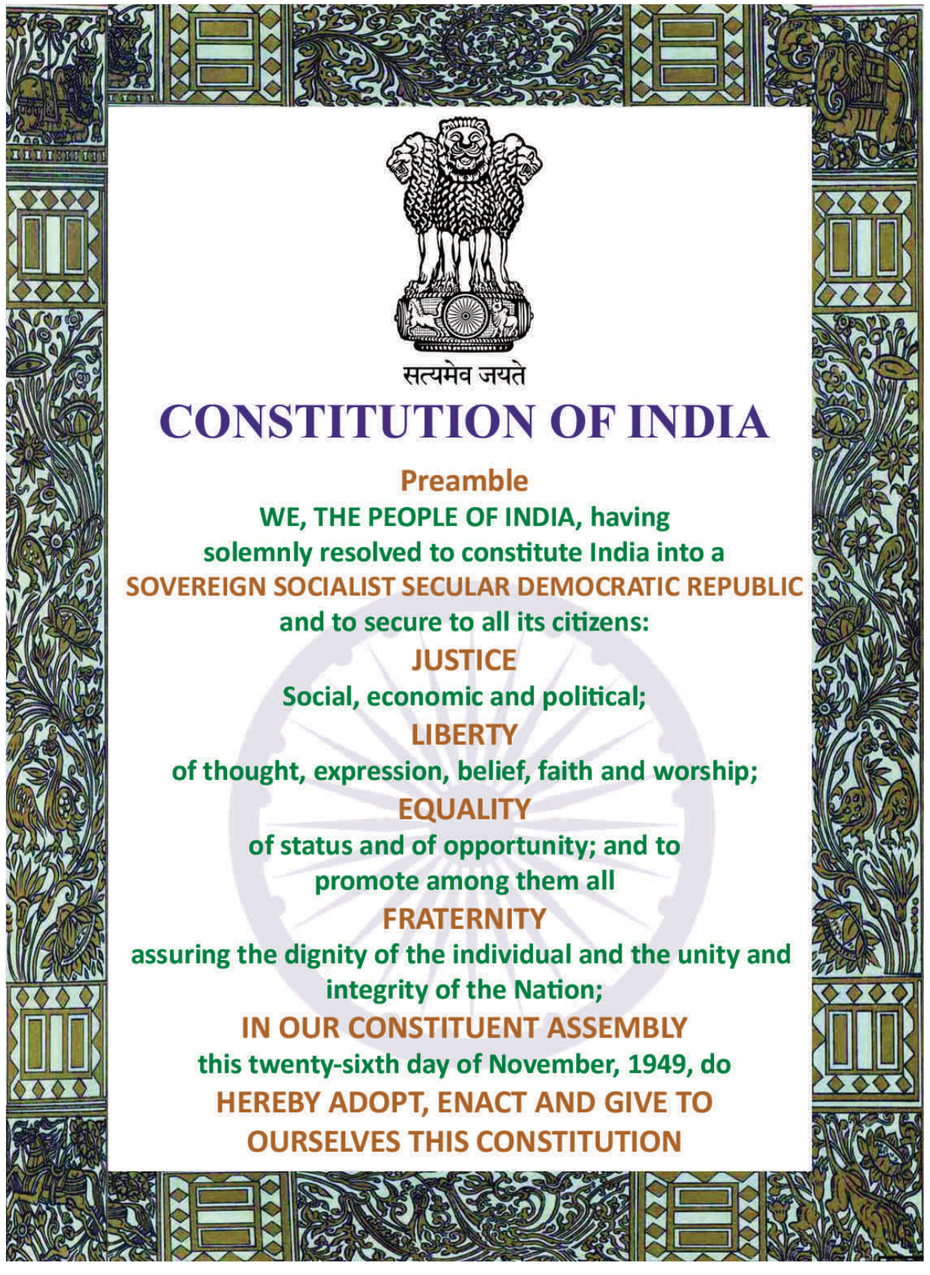
Free distribution by Samagra Shiksha,Government of Andhra Pradesh

Semester (సెమిస్టర్) - 1

B7X1B5



www.apteachers.in


सत्यमेव जयते

CONSTITUTION OF INDIA

Preamble

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having
solemnly resolved to constitute India into a
SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC
and to secure to all its citizens:
JUSTICE
Social, economic and political;
LIBERTY
of thought, expression, belief, faith and worship;
EQUALITY
of status and of opportunity; and to
promote among them all
FRATERNITY
assuring the dignity of the individual and the unity and
integrity of the Nation;
IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY
this twenty-sixth day of November, 1949, do
HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO
OURSELVES THIS CONSTITUTION

భారత రాజ్యాంగం - పౌర విధులు

1. రాజ్యాంగమునకు బద్ధుడై వుండుట, దాని ఆదర్శాలను, సంస్థలను, జాతీయ పతాకమును,జాతీయ గీతమును గౌరవించుట;
2. జాతీయ స్వాతంత్ర్య పోరాటమునకు స్ఫూర్తినిచ్చిన ఉన్నతాదర్శములను మనస్సుయందు ఉంచుకొని వాటిని అనుసరించుట;
3. భారత సార్వభౌమత్వం, ఐక్యత, అఖండతను సమర్థించుట మరియు సంరక్షించుట.
4. దేశమును రక్షించుట మరియు కోరినపుడు జాతికి సేవ చేయుట;
5. భారత ప్రజల మధ్య మత, భాష, ప్రాంతీయ, వర్గ వైవిధ్యములను అధిగమించి, సామరస్యమును, సోదర భావమును పెంపొందించుట, స్త్రీల గౌరవం తగ్గించు ఆచారములను విడనాడుట;
6. మన ఉమ్మడి సంస్కృతినీ, సుసంపన్న సంప్రదాయాలను గౌరవించి రక్షించుట;
7. అడవులు, సరస్సులు, నదులు, అడవి జంతువులతో సహా ప్రాకృతిక పరిసరాలను కాపాడి అభివృద్ధి చేయుట మరియు సమస్త జీవుల యెడల కరుణార్ద్రత కలిగి వుండుట.
8. శాస్త్రీయ దృక్పథాన్ని, మానవతావాదాన్ని, జిజ్ఞాసను, సంస్కరణ తత్వాన్ని పెంపొందించుకొనటం;
9. ప్రజల ఆస్తిని సంరక్షించుట, హింసను విడనాడుట;
10. ప్రయత్నాలు, సాధనల ఉన్నతస్థాయిలను నిరంతరం అందుకొనునట్లుగా వైయక్తిక, సమిష్టి కార్య రంగాలన్నింటిలో శ్రేష్ఠత కోసం, కృషి చేయుట ప్రాథమిక కర్తవ్యమై వుండవలెను.
11. ఆరు నుండి పద్నాలుగు సంవత్సరముల వయస్సు కలిగిన బాలునికి లేదా బాలికకు తల్లి తండ్రి లేదా సంరక్షకునిగావున్న వ్యక్తి తనబిడ్డ లేదా సందర్భానుసారము తన సంరక్షితునికి విద్యార్జనకు అవకాశములు కల్పించవలెను.

(అధికరణం 51 A)

విద్యాహక్కు చట్టం

6 నుండి 14 సంవత్సరముల పిల్లలందరికి ఉచిత నిర్భంద ఎలిమెంటరీ విద్యనందించడానికి ఉద్దేశించబడినవి. ఇది ఏప్రిల్ 1, 2010 నుండి అమల్లోకి వచ్చింది.

చట్టంలోని ముఖ్యాంశాలు:

- పిల్లలందరికి అందుబాటులో పాఠశాలలను ఏర్పాటుచేయాలి.
- పాఠశాలలకు మౌలిక వసతులను కల్పించాలి.
- పిల్లలందరిని వయస్సుకు తగిన తరగతిలో చేర్పించాలి.
- వయస్సుకు తగ్గ తరగతిలో చేర్చిన తర్వాత తోటి వారితో సమానంగా ఉండటానికి ప్రత్యేకశిక్షణ ఇప్పించాలి.
- ప్రత్యేక అవసరాలు కల్గిన పిల్లలకు సాధారణ పిల్లలతోపాటు విద్యకొనసాగించడానికి తగువసతులు ఏర్పాట్లు చేయాలి.
- బడిలో చేర్చుకోడానికి ఎలాంటి పరీక్షలు నిర్వహించరాదు. ఎటువంటి రుసుము, చార్జీలు వసూలు చేయరాదు.
- బడిలో చేరిన పిల్లల పేరు తీసివేయడం, అదే తరగతిలో కొనసాగించడం చేయరాదు.
- పిల్లల్ని శారీరకంగా, మానసికంగా హింసించరాదు.
- వయస్సు నిర్ధారణ పత్రం, ఇతర ధృవీకరణ పత్రాలు లేవనే కారణం చేత పిల్లలకు బడిలో ప్రవేశాన్ని నిరాకరించరాదు.
- తగిన అర్హతలున్న వారిని మాత్రమే ఉపాధ్యాయులుగా నియమించాలి.
- పిల్లలు నిర్దేశించిన సామర్థ్యాలు సాధించేలా బోధనాభ్యసనం, మూల్యాంకనం ఉండాలి.
- ఎలిమెంటరీ విద్య పూర్తయ్యేవరకు పిల్లలకు ఎలాంటి బోర్డు పరీక్షలు నిర్వహించరాదు.
- పద్నాలుగు సంవత్సరాలు పూర్తయినప్పటికినీ, ఎలిమెంటరీ విద్య పూర్తయ్యేవరకు పాఠశాలలో పిల్లలు కొనసాగవచ్చును.
- బలహీన వర్గాలకు, ప్రతికూల పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటున్న బృందాలకు చెందిన పిల్లలు ఏ విధమైన వివక్షతకు గురికాకుండా చూడాలి.
- రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచిన విలువలకు అనుగుణంగా, విద్యార్థులను భయం, ఆందోళనకు గురిచేయని రీతిలో వారి సర్వతోముఖాభివృద్ధికి తోడ్పడే పాఠ్యప్రణాళిక రూపొందించాలి.

www.apteachers.in

MATHS MAGIC

Class - 5 (Semester - 1)

Textbook Development Committee

Sri. **S. Suresh Kumar** IAS
Commissioner of School Education & State Project Director, SS, AP, Amaravati.

Smt. **Vetriselvi. K** IAS
Special Officer, English Medium Project, O/o CSE-AP, Amaravati.

Dr. **B. Pratap Reddy** MA., B.Ed., Ph.D.
Director, SCERT, AP, Amaravati.

Sri. **K. Ravindranath Reddy** MA., B.Ed.
Director, Govt. Textbook Press, AP, Amaravati.

Editors

Prof. **S.Venkateswaran** M.Sc, M.Ed
Retd. Director, R.I.E, Bangalore.

Dr. **D.S.N. Sastry** M.Sc., M.Ed., Ph.D.
Retd. Principal A.J. College of Education, Machilipatnam.

Dr. **K. N. Shoba** M.A., M.Phil., Ph.D (English), M.A. (Edn.)
Asst. Professor, Anna University, Chennai.

Dr. **T. Swarupa Rani** M.Sc., M.Ed., M.Phil., Ph.D.
Dean Faculty of Education, Acharya Nagarjuna University, Guntur.

Dr. **P. Satyanarayana Sarma** M.Sc., M.Ed., M.Phil., Ph.D.
Retd. Lecturer, Montessori Mahila College of Education, Vijayawada.

Dr. **J. R. Priyadarshini** M.Sc., M.Ed. M.Phil., Ph.D.
Sr. Lecturer, St. Joseph College of Education for women, Guntur.

Sri **K. V. Suryanarayana** M.Sc., M.Ed.
Lecturer, DIET, Bommuru.

Sri **J. Kasi Rao** B.Sc., B.Ed.
Retd. Headmaster, Kavali.

Published by Samagra Shiksha, Government of Andhra Pradesh, Amaravati.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

© Government of Andhra Pradesh, Amaravati

First Published 2020
New Impression 2021, 2022, 2023

All rights reserved

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means without the prior permission in writing of the publisher, nor be otherwise circulated in any form of binding or cover other than that in which it is published and without a similar condition including this condition being imposed on the subsequent purchaser.

The copy right holder of this book is the Commissioner of School Education, Amaravati, Andhra Pradesh.

This book has been printed on 70 G.S.M. SS Maplitho
Title Page 200 G.S.M. White Art Card

Free distribution by Samagra Shiksha, Government of Andhra Pradesh

Printed in India
at the A.P. Govt. Text Book Press
Amaravati
Andhra Pradesh

www.apteachers.in

Co-ordinators

Dr. **T. V. S. Ramesh** M.Sc., M.Ed., Ph.D.
Textbooks Coordinator, Dept. of C&T, SCERT, AP.

Sri **B. Kishore Babu** M.Sc., B.Ed.
Maths Textbooks Coordinator, MPUPS, K. Kothapalem, Mopidevi(M), Krishna District.

Sri **S. Govardhana** M.Sc., B.Ed.
MPPS, Kurugunta, Ananthapuram District

Sri **N. Murali Krishna** M.Sc., B.Ed.
MPUPS, Tungalavaripalem, Krishna District

Authors

Sri **N. Murali Krishna** SGT
MPUPS, Tungalavaripalem, Krishna District

Sri **S. Govardhana** SGT
MPPS, Kurugunta, Ananthapuram District

Sri **P. Leela Krishnayya** SGT
MPPS, Yanadi colony, Y.S.R.Kadapa District

Sri **P. Eswara Rao** SGT
MPUPS, Tekkali, Vizianagaram District

Sri **M. Sivaiah** SGT
MPUPS, Tirupathi, East Godavari District

Sri **P. Rambabu** SGT
MPUPS, Ramakrishnapuram, Krishna District

Sri **B. Vijaya Kumar** SGT
MPPS, Y.P.G.Palli, Y.S.R.Kadapa District

Sri **B. Kishore babu** SGT
MPUPS, K.Kothapalem, Krishna District

Sri **S. Chandra Mohan Reddy** SGT
MPPS, Gajjalavaripalli, Ananthapuram District

Sri **K. Venkata Krishna** SGT
MPUPS, Bhairavapatnam, Krishna District

Sri **L. Himagiri** SGT
MPPS, Kothuru, Srikakulam District

Sri **Ch. S. N. Murthy** SGT
MPUPS, Jayanthipuram, Krishna District

Sri **S. Uma Gupta** SGT
MPPS, Giriprasadnagar, Visakhapatnam District

Smt **S. Sudharani** SGT
MPPS, Pothunuru, West Godavari District

Artist

Uttam

DTP & Designing

Star Media Services, Hyderabad

Stockassortment, Vijayawada

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Foreword

The Government of Andhra Pradesh has unleashed a new era in school education by introducing extensive curricular reforms from the academic year 2020-21. The Government has taken up curricular reforms intending to enhance the learning outcomes of the children with focus on building solid foundational learning and to build up an environment conducive for an effective teaching-learning process. To achieve this objective, special care has been taken in designing the textbooks to achieve global standards.

As a part of the curricular reform, in order to support the designing of textbooks, with better pedagogical strategies, handbooks are given to teachers with elaborate lesson plans. For the practice of the students, workbooks are given which will reinforce the learning in the classroom. Parental handbooks are prepared to impart awareness regarding the teaching-learning process to the parent community. The textbooks are also designed in such a way that the initial two months will focus on the school readiness of the children in order to create a learning environment in the school at the start of the academic year.

Semester system is going to be implemented from this academic year for classes 1 to 5. Mathematics textbooks have been developed in bilingual approach. In this textbook, concepts are introduced through activities related to daily life incidents, situations, contexts and conversations. To strengthen these concepts, whole class activity, group activity and individual activities are designed. The lessons incorporated are also suitable for multigrade teaching. For additional information on the concepts, QR codes are incorporated in each chapter to enable learning outside the classroom. Care has been taken to ensure that the new textbook is calibrated with the learning requirement of the 21st century.

We are grateful to Honourable Chief Minister Sri.Y.S. Jagan Mohan Reddy for being our source of inspiration to carry out this extensive reform in the education department. We extend our gratitude to Sri Botcha Satyanarayana, Honourable Minister of Education , Govt. of Andhra Pradesh for striving towards qualitative education. Our special thanks to Sri. Budithi Rajsekhar, IAS, Special Chief Secretary, School Education, Sri. S. Suresh Kumar, IAS, Commissioner of School Education & State Project Director, SS, Smt. Vetriselvi.K, IAS, Special Officer, English Medium Project for their constant motivation and guidance.

We convey our thanks to the expert team who studied curriculum from Chicago to Singapore and recommended best practices across the globe to reach global standards. Our sincere thanks to SCERT of Kerala, Tamilnadu, Karnataka and Haryana in designing the textbooks. We also thank our textbook writers, editors, artists and layout designers for their contribution in the development of this textbook. We invite constructive feedback from the teachers and parents in the further refinement of the textbook.

Dr. B. Pratap Reddy
Director
SCERT – Andhra Pradesh

www.apteachers.in

ముందుమాట

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 2020-21 విద్యా సంవత్సరం నుండి పాఠశాల విద్యా ప్రణాళికలో విస్తృత సంస్కరణలను ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా నవశకానికి నాంది పలికింది. పటిష్టమైన పునాది అక్షరాస్యతను నిర్మించేందుకు వీలుగా అభ్యసన ఫలితాలు పెంపొందించేలా నాణ్యమైన బోధనాభ్యసన విధానాన్ని అనుసరించాలి. దీనిని ప్రభావవంతంగా అమలు చేయడం కోసం విద్యా ప్రణాళిక సంస్కరణలో భాగంగా నూతన పాఠ్య పుస్తకాలను రూపొందాయి.

విద్యా సంస్కరణలలో మునుపెన్నడూ లేని విధంగా పాఠ్యపుస్తకాలు రూపకల్పనతోపాటు నాణ్యమైన బోధనావ్యూహాలు అమలు పరచేందుకు వీలుగా ఉపాధ్యాయుల కోసం పాఠ్యప్రణాళికలు, కరదీపికలు రూపొందాయి. బాలలు అభ్యాసం చేసేందుకు వీలుగా వర్క్‌బుక్‌లు రూపొందాయి. ఇవి బాలలు తరగతిగదిలో నేర్చుకున్న అంశాలను పున:శ్చరణ చేసుకునేందుకు దోహదపడతాయి. పాఠశాలలో అమలవుతున్న నూతన బోధనాభ్యసన వ్యూహాలను అవగతం చేసుకునేందుకు తల్లిదండ్రుల కోసం కూడా ఒక కరదీపిక రూపొందించాం. విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభంలో మొదటి రెండు నెలల పాటు బాలలను పాఠశాలకు సంసిద్ధం చేసే కార్యక్రమాలను రూపొందించి అమలు చేయడం జరుగుతుంది. ఇది బాలలు అభ్యసన వాతావరణానికి అలవాటుపడేలా చేస్తుంది.

ఈ విద్యాసంవత్సరం నుండి 1 – 5 తరగతులలో సెమిష్టర్ విధానాన్ని ప్రవేశపెడుతున్నాం. గణిత పాఠ్యపుస్తకాలను ద్విభాషా విధానంలో ముద్రిస్తున్నాం. నిత్యజీవిత సన్నివేశాలు, సందర్భాలు, పరిస్థితులు, సంభాషణలకు సంబంధించిన కృత్యాల ఆధారంగా ఈ పాఠ్యపుస్తకంలో భావనలను ప్రవేశపెట్టాం. భావనలను బలోపేతం చేయడానికి వీలుగా వ్యక్తిగత, జట్టు, మొత్తం తరగతి కృత్యాలు రూపొందాయి. పాఠ్యాంశాలు బహుళ తరగతి బోధనకు అనుకూలంగా అమరి ఉండడం ఈ పాఠ్యపుస్తకం ప్రత్యేకత. అదనపు సమాచారం కోసం ప్రతి అధ్యాయంలో క్యూ. ఆర్. కోడ్‌లను అనుసంధానించాం. 21వ శతాబ్ది నైపుణ్యాలను పెంపొందించేందుకు అనుగుణమైన బోధన జరిగేలా నూతన పాఠ్య పుస్తకాలు రూపొందాయి.

పాఠశాల విద్యా సంస్కరణలు చేపట్టేందుకు నిరంతరం స్ఫూర్తినిస్తూ ముందుకు నడిపించిన గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వై.యస్. జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. గుణాత్మక విద్యను అందించేందుకు నిరంతరం కృషి చేస్తున్న మాన్య మంత్రివర్యులు శ్రీ బొత్స సత్యనారాయణ గారికి నమస్కృతులు. తమ అమూల్యమైన సూచనలు, సలహాలతో పాఠ్యపుస్తక రూపకల్పనలో దిశానిర్దేశం చేసిన శ్రీ బుడితి రాజశేఖర్ IAS, పాఠశాల విద్య ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి గారికి, శ్రీ ఎస్. సురేష్ కుమార్ IAS కమీషనర్, పాఠశాల విద్య & స్టేట్ ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ సమగ్ర శిక్ష, గారికి, ఆంగ్ల మాధ్యమ ప్రత్యేక అధికారిణి శ్రీమతి కె. వెట్రిసెల్వి IAS గారికి ధన్యవాదాలు.

అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో కూడిన పాఠ్యాంశాలు రూపొందించేందుకుగాను సింగపూర్ నుండి చికాగో వరకు విద్యా ప్రణాళికలను అధ్యయనం చేసిన పాఠ్యపుస్తక రచయితలకు ధన్యవాదాలు. తమ అమ్యూలమైన సలహాలిచ్చిన కేరళ, తమిళనాడు, కర్నాటక, హరియాణ రాష్ట్రాల విద్యా పరిశోధన కేంద్రాలకు ధన్యవాదాలు. పాఠ్యపుస్తక రూపకల్పనలో విశేష కృషి చేసిన రచయితలు, సంపాదకులు, చిత్రకారులు డి.టి.పి. లే-అవుట్ డిజైనింగ్ వారందరికీ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. ఈ పాఠ్యపుస్తకంపై ఉపాధ్యాయులు, తల్లిదండ్రుల నుండి నిర్మాణాత్మక సూచనలు, సలహాలు స్వాగతిస్తున్నాం.

డా. బి. ప్రతాప్‌రెడ్డి
సంచాలకులు
రాష్ట్ర విద్యాపరిశోధన శిక్షణా సంస్థ, ఆంధ్రప్రదేశ్

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Our National Anthem | జాతీయ గీతం

Jana-gana-mana-adhinayaka jaya he	జనగణమన అధినాయక జయహే!
Bharata-bhagya-vidhata	భారత భాగ్యవిధాతా!
Panjaba-Sindhu-Gujarata-Maratha	పంజాబ, సింధు, గుజరాత, మరాఠా,
Dravida-Utkala-Banga	ద్రావిడ, ఉత్కళ, వంగా!
Vindhya-Himachala-Yamuna-Ganga	వింధ్య, హిమాచల, యమునా, గంగా!
uchchala-jaladhi-taranga	ఉచ్చల జలధి తరంగా!
Tava Subha name jage,	తవ శుభనామే జాగే!
tave subha asisa mage,	తవ శుభ ఆశిష మాంగే
gahe tava jaya-gatha.	గాహే తవ జయగాథా!
Jana-gana-mangala-dayaka jaya he	జనగణ మంగళదాయక జయహే!
Bharata-bhagya-vidhata.	భారత భాగ్య విధాతా!
Jaya he, Jaya he, Jaya he,	జయహే! జయహే! జయహే!
jaya jaya jaya jaya he.	జయ జయ జయ జయహే!!

- Rabindranath Tagore

– రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్

Pledge | ప్రతిజ్ఞ

India is my country. All Indians are my brothers and sisters.
I love my country and I am proud of its rich and varied heritage.
I shall always strive to be worthy of it.
I shall give my parents, teachers and all elders respect,
and treat everyone with courtesy. I shall be kind to animals.
To my country and my people, I pledge my devotion.
In their well-being and prosperity alone lies my happiness.

- Pydimarri Venkata Subba Rao

భారతదేశం నా మాతృభూమి. భారతీయులందరూ నా సహోదరులు.
నేను నా దేశాన్ని ప్రేమిస్తున్నాను. సుసంపన్నమైన, బహువిధమైన నా దేశ వారసత్వ సంపద నాకు గర్వకారణం.
దీనికి అర్హత పొందడానికై సర్వదా నేను కృషి చేస్తాను.
నా తల్లిదండ్రుల్ని, ఉపాధ్యాయుల్ని, పెద్దలందర్ని గౌరవిస్తాను. ప్రతివారితోను మర్యాదగా నడుచుకొంటాను.
జంతువులపట్ల దయతో ఉంటాను.
నా దేశంపట్ల, నా ప్రజలపట్ల సేవానిరతితో ఉంటానని ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను.
వారి శ్రేయోభివృద్ధులే నా ఆనందానికి మూలం.

– పైడిమర్రి వెంకట సుబ్బారావు

www.apteachers.in

Academic Standards-Learning Outcomes

Academic standards are clear statements about what students must know and be able to do. The following are the specifications on the basis of which we lay down Academic Standards

Problem Solving

- Using concepts and procedures to solve mathematical problems.

Stages of problem solving

- Reads problems.
- Identifies all pieces of information.
- Separates relevant pieces of information.
- Understanding what concept is involved.
- Selection of procedure.
- Solving the problem.

Reasoning and Proof

- Reasoning between various steps.
- Understanding and making mathematical generalizations and conjectures.
- Understanding and justifying procedures.
- Examining logical arguments.
- Understanding the notion of proof.
- Using inductive and deductive logic.
- Testing mathematical conjectures.

Communication

- Writing and reading mathematical expressions.
- Creating mathematical expressions.
- Explaining mathematical ideas in his/her own words.
- Explaining mathematical procedure.
- Explaining mathematical logic.

Connections

- Connecting concepts within a mathematical domain.
- Making connections with daily life.
- Connecting mathematics to different subjects.
- Connecting concepts of different mathematical domains.
- Connecting concepts to multiple procedures.

Visualization and Representation

- Interprets and reads data in tables, number line, pictograph, bar graph, 2D figures, 3D figures, pictures.
- Making tables, number line, pictograph, bar graph, pictures.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

విద్యాప్రమాణాలు

విద్యార్థులు ఒక తరగతిలో ఏమి చేయగలగాలి, ఏం తెలిసి ఉండాలో స్పష్టంగా వివరించే ప్రవచనాలను ఆ తరగతి యొక్క 'విద్యాప్రమాణాలు' అంటాము. ఈ విద్యాప్రమాణాలను కింది విభాగాలుగా వర్గీకరించడమైనది. గణితంలోని వివిధ పాఠ్యాంశాల ద్వారా కింది సూచించిన విద్యాప్రమాణాలు సాధించాలి.

1. సమస్యా సాధన :

గణిత భావనలు, పద్ధతులను ఉపయోగించడం ద్వారా గణిత సమస్యలను సాధించడం.

సమస్య సాధన – సోపానాలు

- సమస్యలను చదవడం.
- దత్తాంశంలోని సమాచారం మొత్తాన్ని విడిభాగాలుగా గుర్తించడం.
- అనుబంధ విడిభాగాలను వేరుచేయడం.
- సమస్యలో ఇమిడియున్న గణిత భావనలను అవగాహన చేసకోవడం.
- లెక్కచేయు పద్ధతి విధానాన్ని ఎంపిక చేయడం.
- ఎంపిక చేసిన పద్ధతి ప్రకారం సమస్యను సాధించడం.

2. కారణాలు చెప్పడం–నిరూపణ చేయడం :

- దశల వారీగా ఉన్న సోపాలనాలకు కారణాలు వివరించడం.
- గణిత సాధారణీకరణలను మరియు ప్రకల్పనలను అర్థం చేసుకోవడం మరియు చేయగలగడం.
- పద్ధతిని అర్థం చేసుకోవడం మరియు సరిచూడడం.
- తార్కిక చర్చలను పరీక్షించడం.
- సమస్యా నిరూపణలోని క్రమాన్ని అర్థం చేసుకోవడం.
- ఆగమన, నిగమన పద్ధతులలో తార్కికతను వినియోగించడం.
- గణిత ప్రకల్పనలను పరీక్షించడం.

3. వ్యక్తపరచడం :

- గణిత భావనలను, వాక్యాలను చదవగలగడం–రాయగలగడం.
- గణిత వ్యక్తీకరణలను రూపొందించడం.
- గణితపరమైన ఆలోచనలను తన స్వంతమాటలలో వివరించడం.
- పద్ధతిని వివరించడం.
- గణిత తార్కికతను వివరించడం.

4. అనుసంధానం :

- అనుబంధ గణిత పాఠ్యవిభాగాలను – భావనలను అనుసంధానం చేయడం.
- దైనందిన జీవితాన్ని గణితానికి అనుసంధానం చేయడం.
- వేర్వేరు సబ్జక్టులతో గణితాన్ని అనుసంధానం చేయడం.
- గణితంలోనే వేర్వేరు పాఠ్యాంశాలకు సంబంధించిన భావనలను అనుసంధానం చేయడం.
- భావనలను, బహుళపద్ధతులకు అనుసంధానం చేయడం.

5. దృశ్యీకరణ మరియు ప్రాతినిధ్య పరచడం :

- పట్టికలోని సమాచారం, సంఖ్యారేఖ, పటచిత్రం, దిమ్మ చిత్రం, 2–D పటాలు, 3–D పటాలు మరియు పటాలను చదవడం.
- పట్టికలను రూపొందించడం, సంఖ్యారేఖపై చూపడం, పటచిత్రాలు, దిమ్మ చిత్రాలు, పటాలను గీయడం.

www.apteachers.in

Maths Magic

గణితంతో గమ్మత్తు

Class (తరగతి) - 5

Semester (సెమిస్టర్) - 1

Lesson No. పాఠం సంఖ్య	Lesson Name పాఠం పేరు	Month నెల	Pages పేజీలు
1.	Let's Recall గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం	June జూన్	2-25
2.	My Number World నా సంఖ్యా ప్రపంచం	July జులై	26-59
3.	Additions and Substractions కూడిక మరియు తీసివేత	August ఆగష్టు	60-89
4.	Multiplication and Division గుణకారం మరియు భాగహారం	September సెప్టెంబరు	90-121
5.	Multiples and Factors గుణిజాలు మరియు కారణాంకాలు	October అక్టోబరు	122-171

H2A2Y7

Teacher corner

G7S8Y1

Student corner

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Chapter 1 Let's Recall

N1E9F9

Sai is studying 5th class and his sister Valli is studying 3rdclass. In summer holidays, Sai and Valli wanted to go to Bangalore with their grand father Nagayya. They reached Vijayawada railway-station.



Observe the picture and answer the following questions:

1. What is the platform number? ☐
2. How many persons are sitting on the bench? ☐
3. What is the time shows in the clock? ☐
4. How many blades are there to the ceiling fan? ☐
5. How many children are there in the picture? ☐
6. How many persons can you see in the picture? ☐

When they entered into the platform number 1, they heard an announcement that the expected time of the arriving train is 30 minutes late. So Sai, Valli and Nagayya went to the waiting hall. Mean while, they are observing the train number and platform number displayed on the information board.

www.apteachers.in

అధ్యాయం
1 గుర్తుకు తెచ్చుకుందాం

G9U7D1

సాయి 5వ తరగతి చదువుతున్నాడు. అతని చెల్లెలు వల్లి 3వ తరగతి చదువుతున్నది. వేసవి సెలవుల్లో నాగయ్య తాతతో కలిసి బెంగళూరు వెళదామని అనుకున్నారు. వారు బయలుదేరి విజయవాడ రైల్వే స్టేషనుకు చేరుకున్నారు.



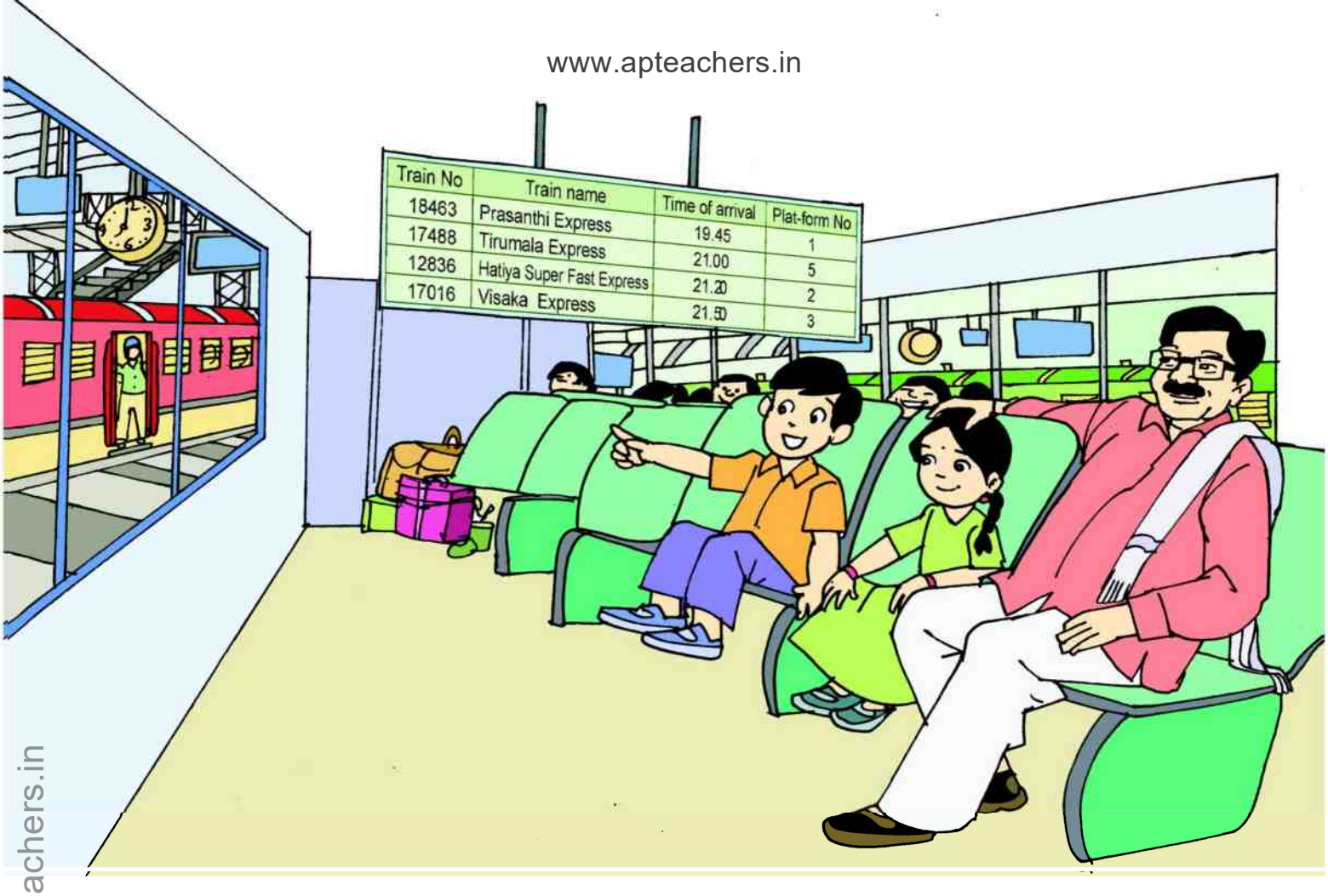
చిత్రాన్ని పరిశీలించి కింది ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రాయండి :

1. ప్లాట్ ఫారం నెంబరు ఎంత ? ☐
2. బెంచీ పై ఎందరు మనుషులు కూర్చున్నారు? ☐
3. గడియారంలో సమయం ఎంత అయింది? ☐
4. సీలింగు ఫ్యాన్ కు ఎన్ని రెక్కలు ఉన్నాయి? ☐
5. చిత్రంలో ఉన్న పిల్లలు ఎందరు? ☐
6. చిత్రంలో ఎంతమంది మనుషులు కనిపిస్తున్నారు? ☐

వారు ఒకటో నెంబరు ప్లాట్ ఫారానికి వెళ్ళగానే వారు ఎక్కాల్సిన రైలు బండి 30 నిమిషాలు ఆలస్యంగా వస్తుందనే ప్రకటన వినబడింది. అందుకని సాయి, వల్లి మరియు నాగయ్య విశ్రాంతి గదికి వెళ్ళారు. ఆ గదిలో వారు రైలు నెంబరు, రైలు పేరు, ప్లాట్ ఫారం నెంబరు తెలియజేసే సమాచార బోర్డును పరిశీలిస్తున్నారు.

www.apteachers.in

www.apteachers.in



www.apteachers.in

Expanded form of Numbers:

Nagayya: How many trains are there on the display-board? What is the number of Hatiya Super Fast Express?

Sai: There are 4 trains on display-board. Hatiya Superfast Express number is one two eight three six (12836).

Nagayya: Read this number with place-values.

Sai read the number in this way.

Ten Thousand	Thousand	Hundred	Tens	Ones
1	2	8	3	6

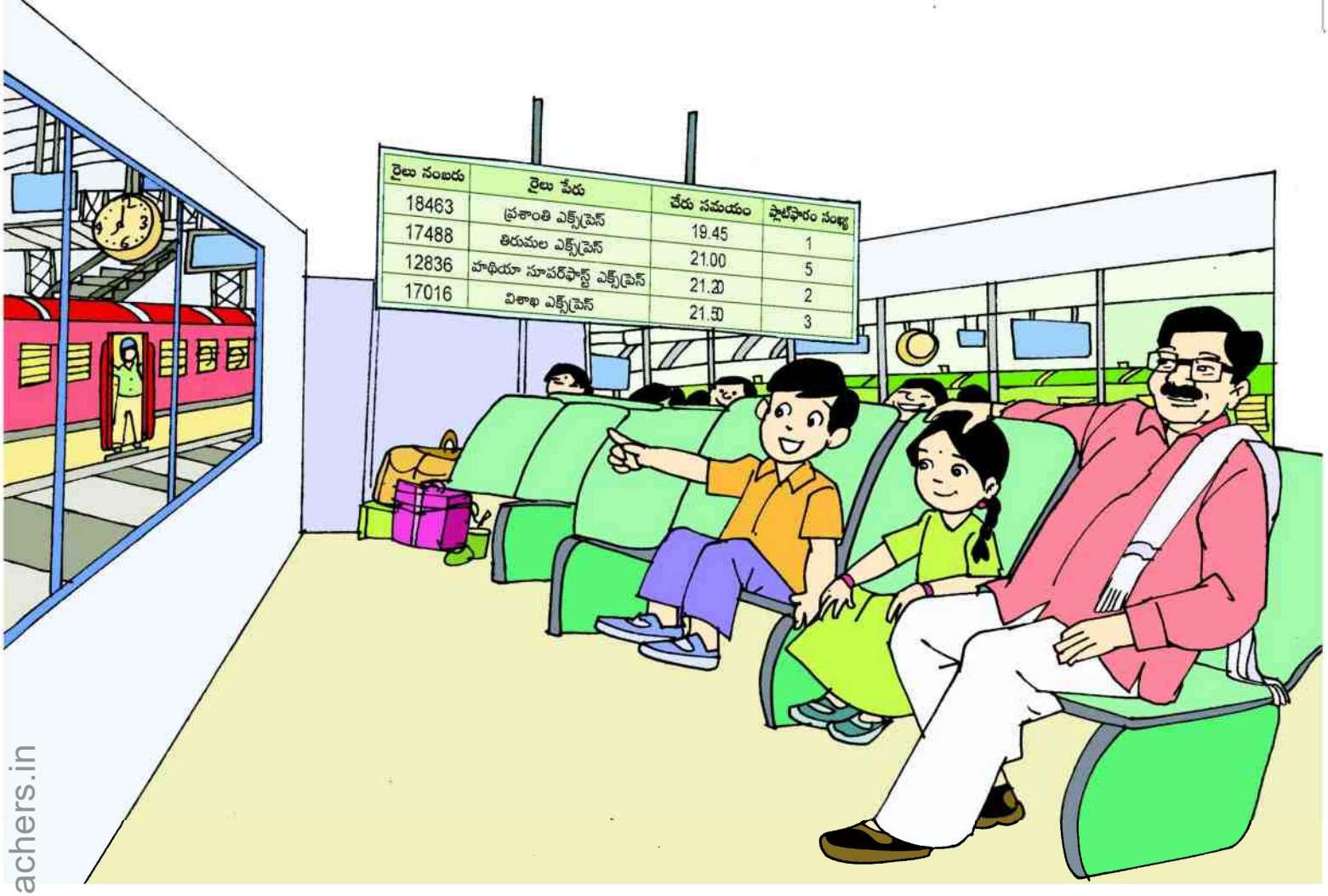
Expansion of 12836 = (1x10,000) + (2x1,000) + (8x100) + (3x10) + (6x1)

= 10,000 + 2,000 + 800 + 30 + 6

= 12,000 + 800 + 30 + 6

= 12 thousand + 8 hundred + 3 tens + 6 ones

So, we read 12,836 as Twelve thousand, eight hundred and thirty six.



www.apteachers.in

సంఖ్యల విస్తరణ రూపం

నాగయ్య : సమాచార బోర్డులో ఎన్ని రైళ్ళు కనిపిస్తున్నాయి? హథియా సూపర్ ఫాస్టు ఎక్స్‌ప్రెస్ రైలు సంఖ్య ఎంత?

సాయి : సమాచార బోర్డులో 4 రైళ్ళు కనిపిస్తున్నాయి. హథియా సూపర్ ఫాస్టు ఎక్స్‌ప్రెస్ రైలు సంఖ్య ఒకటి రెండు ఎనిమిది మూడు ఆరు (12836).

నాగయ్య : ఈ సంఖ్యను స్థానవిలువలతో చదువు సాయి.

సాయి ఈ సంఖ్యను కింది విధంగా చదివి వివరించడం జరిగింది.

పదివేలు	వేలు	వందలు	పదులు	ఒకట్లు
1	2	8	3	6

12836 విస్తరణ రూపం = (1×10,000) + (2×1000) + (8×100) + (3×10) + (6×1)

= 10,000 + 2000 + 800 + 30 + 6

= 12,000 + 800 + 30 + 6

= 12 వేలు + 8 వందలు + 3 పదులు + 6 ఒకట్లు

కాబట్టి 12,836ను **"పన్నెండు వేల ఎనిమిది వందల ముప్పై ఆరు"** అని చదువుతాం.

Exercise - 1

1) Write the following numbers in words.

a) 9 b) 37 c) 267 d) 607 e) 5298 f) 1307 g) 42689 h) 52006

2) Write the expanded form for the following numbers.

a) 62 b) 39 c) 792 d) 308 e) 3472 f) 9210 g) 61287 h) 20508

3) Write the place values of the underlined digits in the following numbers.

a) **4**8 b) 6**3** c) **8**34 d) 6**0**7 e) **2**519 f) 69**2**0 g) 12**4**53 h) **5**2146

4) Find the sum of the place values of 6 in the following numbers.

a) 266 b) 616 c) 665 d) 6236 e) 64,624 f) 67,426 g) 86,216

5) Write the predecessor and successor for the following numbers.

a) 9 b) 99 c) 539 d) 621 e) 4001 f) 3210 g) 10000

6) Fill the following table.

	1-digit number	2-digit number	3-digit number	4-digit number	5-digit number
Smallest number					
Largest number					

7) Write the suitable numbers for the following.

a) 10 + 2 = _____

b) 200 + 30 + 5 = _____

c) 4000 + 500 + 70 + 4 = _____

d) 10000 + 3000 + 500 + 50 + 6 = _____

e) 50000 + 2000 + 800 + 50 + 7 = _____

f) 30,000 + 500 + 8 = _____

8) Write the greatest 4-digit number by using 7,6,5and 2 = -------.

9) Write the smallest 4-digit number by using 2,0,8and 7=-------.

10) How many 100s are there in 1,000?

www.apteachers.in

అభ్యాసం - 1

1) కింద ఇచ్చిన సంఖ్యలను అక్షరాలలో రాయండి.

అ) 9 ఆ) 37 ఇ) 267 ఈ) 607 ఉ) 5298 ఊ) 1307 ఋ) 42689

2) కింద ఇచ్చిన సంఖ్యలను విస్తరణ రూపంలో రాయండి.

అ) 62 ఆ) 39 ఇ) 792 ఈ) 308 ఉ) 3472 ఊ) 9210 ఋ) 61287

3) కింది ఇచ్చిన సంఖ్యలలో గీత గీసిన అంకెల స్థాన విలువలు రాయండి.

అ) **4**8 ఆ) 6**3** ఇ) **8**34 ఈ) 6**0**7 ఉ) **2**519 ఊ) 69**2**0 ఋ) 12**4**53 ఎ) **5**2146

4) కింది ఇచ్చిన సంఖ్యలలో 6 యొక్క స్థాన విలువల మొత్తం కనుగొనండి.

అ) 266 ఆ) 616 ఇ) 665 ఈ) 6236 ఉ) 64,624 ఊ) 67,426 ఋ) 86,216

5) కింద ఇవ్వబడిన సంఖ్యలకు ముందు సంఖ్య, తరువాత సంఖ్యలను రాయండి.

అ) 9 ఆ) 99 ఇ) 539 ఈ) 621 ఉ) 4001 ఊ) 3210 ఋ) 10000

6) కింది పట్టికను పూరించండి.

	ఒక అంకె సంఖ్య	రెండంకెల సంఖ్య	మూడంకెల సంఖ్య	నాలుగు అంకెల సంఖ్య	ఐదు అంకెల సంఖ్య
చిన్న సంఖ్య					
పెద్ద సంఖ్య					

7) కింది వాటికి సరైన సంఖ్యలను రాయండి

అ) 10 + 2 = _____ ఈ) 10000 + 3000 + 500 + 50 + 6 = _____

ఆ) 200 + 30 + 5 = _____ ఉ) 50000 + 2000 + 800 + 50 + 7 = _____

ఇ) 4000 + 500 + 70 + 4 = _____ ఊ) 30000 + 500 + 8 = _____

8) 7,6,5 మరియు 2 లతో ఏర్పడే 4 అంకెల పెద్ద సంఖ్యను రాయండి _____

9) 2,0,8 మరియు 7 లతో ఏర్పడే 4 అంకెల చిన్న సంఖ్యను రాయండి _____

10) 1000లో ఎన్ని 100లు ఉన్నాయి?

www.apteachers.in

Let's observe the transactions in a pass book:

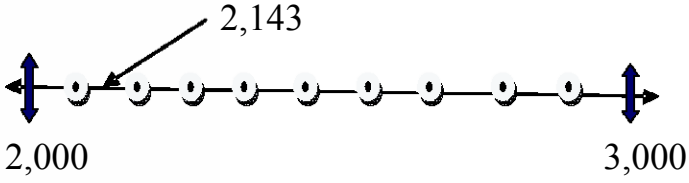
Nagayya took his bank-pass book from his handbag to see his bank transactions. Sai was very curious to see the bank-pass book. Grand father gave his pass-book to Sai. He explained all the entries in the Pass Book.

Name: Nagayya PASS-BOOK				
Date	**Details**	**Debit**	**Credit**	**Balance**
30-04-2019	Available balance			143
02-05-2019	Credit pension		9,700	9,843
03-05-2019	Balaji grocery	5,200		4,643
10-05-2019	House-rent	2,500		2,143
20-05-2019	LIC-policy	1,500		643
31-05-2019	Bank ATM charges	50		593

Now answer the following questions:

1) When did Nagaiah have the highest balance amount? How much?
2) When did he have the lowest balance amount? How much?
3) Compare 9,843 and 143 with suitable symbols (> or < or =)
4) Write the amounts in the balance column in ascending order.
5) Write the amounts in the balance column in descending order.

Examp: Then, Nagaiah explained, How to round-off given numbers to nearest thousand.



So, rounding off 2,143 to the nearest thousand = 2,000

Exercise - 2

1) Round off the following numbers to the nearest tens.
   a) 32 b) 78 c) 123 d) 485 e) 2546 f) 5814 g) 25796
2) Round off the following numbers to the nearest hundreds.
   a) 312 b) 956 c) 123 d) 485 e) 2546 f) 5814 g) 796
3) Round off the following numbers to the nearest thousands.
   a) 5264 b) 7532 c) 1234 d) 4850 e) 25463 f) 5014 g) 95150

www.apteachers.in

బ్యాంకు పాస్ పుస్తకంలోని లావాదేవీలు పరిశీలిద్దాం :

నాగయ్య తన చేతి సంచిలోని బ్యాంకు పాస్ పుస్తకం తీసి లావాదేవీలను చూస్తున్నాడు. సాయి ఆ పాస్ పుస్తకాన్ని చూడటానికి ఆత్రుతగా ఉన్నాడు. తాతయ్య పాస్ పుస్తకాన్ని సాయికి ఇచ్చాడు. పాస్ పుస్తకం నందలి నమోదులను వివరించాడు.

పేరు : నాగయ్య పాస్ పుస్తకం				
తేదీ	వివరములు	ఖర్చు	జమ	నిల్వ
30-04-2019	అందు బాటులో ఉన్న నిల్వ			143
02-05-2019	పెన్షన్ జమ		9,700	9,843
03-05-2019	బాలాజీ గ్రోసరీ	5,200		4,643
10-05-2019	ఇంటి అద్దె	2,500		2,143
20-05-2019	ఎల్.ఐ.సి పాలసీ	1,500		643
31-05-2019	బ్యాంకు ఎ.టి.ఎమ్ ఛార్జీ	50		593

కింది ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రాయండి.

1) ఏ తేదీన నాగయ్యకు ఎక్కువ నిల్వ ఉన్నది ? ఎంత ఉన్నది?

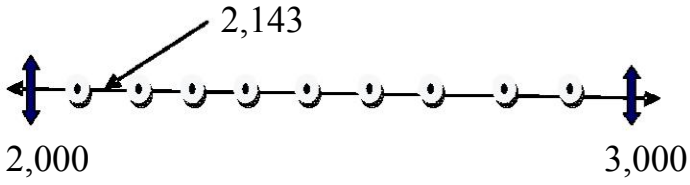
2) ఏ తేదీన అతనికి తక్కువ నిల్వ ఉన్నది ? ఎంత ఉన్నది ?

3) 9843 మరియు 143 లను సరైన గుర్తులను (> లేదా < లేదా =) ఉపయోగించి పోల్చండి

4) నిల్వలో ఉన్న సొమ్ములను ఆరోహణ క్రమంలో అమర్చండి.

5) నిల్వలో ఉన్న సొమ్ములను అవరోహణ క్రమంలో అమర్చండి.

ఉదాహరణ: నాగయ్య ఇచ్చిన సంఖ్యను ఏ విధంగా దగ్గర వెయ్యికి సవరించువచ్చునో వివరించాడు.



అందువలన 2143 ను దాని దగ్గరి వేయికి సవరించగా = 2000

అభ్యాసం - 2

1) కింది సంఖ్యలను దగ్గరి పదులకు సవరించి రాయండి.

అ) 32 ఆ) 78 ఇ) 123 ఈ) 485 ఉ) 2546 ఊ) 5814 ఋ) 25796

2) కింది సంఖ్యలను దగ్గరి వందలకు సవరించి రాయండి.

అ) 312 ఆ) 956 ఇ) 123 ఈ) 485 ఉ) 2546 ఊ) 5814 ఋ) 796

3) కింది సంఖ్యలను దగ్గరి వేలకు సవరించి రాయండి.

అ) 5264 ఆ) 7532 ఇ) 1234 ఈ) 4850 ఉ) 25463 ఊ) 5014 ఋ) 95150

www.apteachers.in

4) Use symbols (< , > or =) between the numbers.

a) 9	☐	5	b) 21	☐	39
c) 405	☐	504	d) 1565	☐	1565
e) 12578	☐	25178	f) 90507	☐	70503
g) 42179	☐	42179	h) 81456	☐	65899

5) Write these numbers in ascending order:

a) 2,1,5,9,7 b) 27,46,10,29,72

c) 402,204,315,351,610 d) 3725, 7536, 7455, 7399, 2361

e) 25478, 25914, 25104, 25072 f) 46202, 10502, 60521, 81134

6) Write these numbers in descending order:

a) 3,8,4,2,1 b) 97,69,96,79,90

c) 205,402,416,318,610 d) 8016, 916, 10219, 41205, 2430

e) 57832, 57823, 57830, 57820, 57825 f) 16342, 86620, 46241, 64721, 46820

www.apteachers.in

Nagaiah tried to explain about the credits and debits in the pass book to Sai.

Example-1: Available balance as on 30-04-19 = ₹ 143

Credited pension on 02-05-2019 = (+) ₹ 9,700

The balance as on 02-05-2019 = ₹ 9,843

∴ 143+ 9,700 = 9,843

Example-2: Balance as on 02-05-2019 = ₹ 9,843

Debit at Balaji-grocery = (–) ₹ 5,200

The balance as on 03-05-2019 = ₹ 4,643

∴ 9843 - 5200 = 4643

Let's check other debits and balance columns.

4 6 4 3	2 1 4 3	6 4 3
(-) 2 5 0 0	(-) 1 5 0 0	(-) 5 0

4) కింది ఇవ్వబడిన ప్రతి సంఖ్యల జత మధ్య $<$, $>$ లేదా $=$ లను ఉపయోగించి వాటిని పోల్చండి.

అ) 9		5	ఆ) 21		39
ఇ) 405		504	ఈ) 1565		1565
ఉ) 12578		25178	ఊ) 90507		70503
ఋ) 42179		42179	ౠ) 81456		65899

5) దిగువ ఇవ్వబడిన సంఖ్యలను ఆరోహణ క్రమంలో రాయండి.

అ) 2, 1, 5, 9, 7

ఆ) 27, 46, 10, 29, 72

ఇ) 402, 204, 315, 351, 610

ఈ) 3725, 7536, 7455, 7399, 2361

ఉ) 25478, 25914, 25104, 25072

ఊ) 46202, 10502, 60521, 81134

6) దిగువ ఇవ్వబడిన సంఖ్యలను అవరోహణ క్రమంలో రాయండి.

అ) 3, 8, 4, 2, 1

ఆ) 97, 69, 96, 79, 90

ఇ) 205, 402, 416, 318, 610

ఈ) 8016, 916, 10219, 41205, 2430

ఉ) 57832, 57823, 57830, 57820, 57825

ఊ) 16342, 86620, 46241, 64721, 46820

www.apteachers.in

నాగయ్య బ్యాంకు పాస్ పుస్తకంలోని జమ ఖర్చులను సాయికి కింది విధంగా వివరించాడు.

ఉదాహరణ-1 : 30-04-19 నాటికి అందుబాటులో నిల్వ = ₹ 143

02-05-19 నాడు జమ అయిన పెన్షన్ = (+) ₹ 9,700

02-05-19 నాటికి నిల్వ = ₹ 9,843

$\therefore$ 143 + 9,700 = ₹ 9,843

ఉదాహరణ-2 : 02-05-19 నాటి నిల్వ = ₹ 9,843

03-05-19 బాలాజీ గ్రోసరీ ఖర్చు = (–) ₹ 5,200

03-05-19 నాటి నిల్వ = ₹ 4643

$\therefore$ 9843- 5200 = ₹ 4,643

ఇపుడు నిల్వలోని మిగతా ఖర్చులను పరిశీలిద్దాం.

4643	2143	643
(-) 2500	(-) 1500	(-) 50
_____	_____	_____
_____	_____	_____

www.apteachers.in

Exercise - 3

1) Do the following.

a) 4 + 6	b) 9 + 5	c) 58 + 69	d) 45 + 27
e) 143 + 235	f) 539 + 709	g) 2,658 + 5,131	h) 2,056 +8,997

2) Do the following. Check your answer.

a) 8 - 5	b) 72 - 36	c) 82 - 37	d) 798 - 527
e) 850 - 456	f) 6527 - 2314	g) 4526 - 2398	h) 4005 - 2589

3) To get 5629, how much should we add to 1058?

4) To get 1250, how much should we subtract from 9658?

5) Mounika has ₹5270. Radhika has ₹ 550 more than Mounika. Then find the total money with Mounika and Radhika.

6) Kohli made 120 runs in a match. Rohit made 65 runs less than Kohli in the same match. Find the total runs made by Kohli and Rohit.

The train arrived and the three got into the train. A person from pantry car approached and took order for 3 meals at the rate of ₹ 95 each.



www.apteachers.in

అభ్యాసం - 3

1) ఇవి చేయండి.

అ) 4 + 6	ఆ) 9 + 5	ఇ) 58 + 69	ఈ) 45 + 27
ఉ) 143 + 235	ఊ) 539 + 709	ఋ) 2,658+ 5,131	ౠ) 2,056 + 8,997

2) కింది లెక్కలను చేయండి. మీ సమాధానం సరిచూడండి.

అ) 8 – 5	ఆ) 72 - 36	ఇ) 82 - 37	ఈ) 798 - 527
ఉ) 850 – 456	ఊ) 6527 - 2314	ఋ) 4526 - 2398	ౠ) 4005 - 2589

3) 5629 ని పొందటానికి 1058 కు ఎంత కలపాలి?

4) 1250 ని పొందటానికి 9658 నుండి ఎంత తీసివేయాలి?

5) మౌనిక దగ్గర ఉన్న సొమ్ము ₹ 5270. రాధిక వద్ద మౌనిక వద్ద కంటే ₹ 550 ఎక్కువ ఉన్నాయి. అయితే రాధిక, మౌనికల వద్ద ఉన్న మొత్తం సొమ్ము ఎంత?

6) కోహ్లీ ఒక మ్యాచ్ లో 120 పరుగులు చేసాడు. రోహిత్ అదే మ్యాచ్ లో కోహ్లీ కన్నా 65 పరుగులు తక్కువ చేసాడు. అయితే కోహ్లీ మరియు రోహిత్ లు చేసిన మొత్తం పరుగులు ఎన్ని ?

రైలు బండి రాగానే ముగ్గురూ రైలు ఎక్కారు. భోజనశాల నుంచి ఒక వ్యక్తి వచ్చి 3 భోజనాలకు ఆర్డర్ తీసుకున్నాడు. ఒక్కొక్క భోజనం ఖరీదు ₹ 95.



www.apteachers.in

Total amount paid to meal:

The cost of 1 meal is ₹ 95. How much will Nagaiah have to pay for 3 meals?

$$\begin{array}{r} 95 \times 3 \\ \hline 285 \\ \hline \end{array} \qquad 1\,\cancel{5}$$

Hence, Nagaiah paid ₹ 285 towards 3 meals.

Example: Total seats in this compartment are 72. If this train has 12 compartments, how many seats are there in the train?

$$\begin{array}{r} 72 \times 12 \\ \hline 144 \quad \ldots\ldots\ldots (72 \times 2) \\ +\,720 \quad \ldots\ldots\ldots (72 \times 10) \\ \hline 864 \\ \hline \end{array}$$

∴ The total seats in the train are 864.

Cost of each ticket:

Meanwhile, T.C came and asked to show their ticket. The grand-father showed the ticket to T.C. Then Sai and Valli are asked to watch the information given on the ticket.

HAPPY JOURNEY						Vijayawada to Bengaluru
PNR No.	Train No.	Date	Km	Adult	Child	Ticket No.
442-8324463	18463	31-05-2019	669	1	2	24486031

COACH	SEAT / BERTH	GENDER	AGE	R.Charge	T.CASH
S10	9(LB)	Male	60		
S10	10 (MB)	Male	10	150	1950
S10	11 (UB)	Female	8		

Nagaiah: Total amount for 3 tickets is ₹1950 (This includes reservation charge ₹ 150). What is the cost of 3 tickets without reservation charge?

Sai: Total amount = ₹ 1950

Res. Charge (-) = ₹ 150

Amount towards only tickets = ₹ 1800

www.apteachers.in

భోజనాలకు ఇచ్చిన మొత్తం సొమ్ము :

1 భోజనం ఖరీదు ₹ 95. అయితే 3 భోజనాలకు నాగయ్య ఎంత సొమ్ము చెల్లించి ఉంటాడు?

$$\begin{array}{r} 95 \times 3 \\ \hline 285 \\ \hline \end{array} \qquad \boxed{15}$$

కాబట్టి నాగయ్య 3 భోజనాలకు చెల్లించిన సొమ్ము ₹ 285.

ఉదాహరణ : ఈ రైలు పెట్టెలో మొత్తం సీట్లు 72. ఒకవేళ రైలు బండికి 12 పెట్టెలు ఉంటే, మొత్తం ఎన్ని సీట్లు ఉంటాయి.

$$\begin{array}{r} 72 \times 12 \\ \hline 144 \quad \ldots\ldots\ldots (72 \times 2) \\ +\ 720 \quad \ldots\ldots\ldots (72 \times 10) \\ \hline 864 \\ \hline \end{array}$$

∴ రైలు బండిలోని మొత్తం సీట్లు 864.

ప్రతి టికెట్ ఖరీదు:

ఇంతలో టికెట్ కలెక్టర్ వచ్చి టికెట్ చూపించమని అడిగాడు. అపుడు నాగయ్య టికెట్ తీసి, టికెట్ కలెక్టరుకు చూపించాడు. సాయి, వల్లి ఇద్దరూ తాతయ్య వద్ద గల టికెట్ మీది సమాచారాన్ని చూపమని అడిగారు.

ప్రయాణం శుభమగుగాక — *విజయవాడ నుండి బెంగళూరు*

పిఎన్ఆర్ నెం.	రైలు నెం.	తేదీ	కి.మీ.	పెద్దలు	పిల్లలు	టికెట్ నెంబరు
442-8324463	18463	31-05-2019	669	1	2	24486031

కోచ్	సీటు/బెర్త్	స్త్రీ/పురుష	వయస్సు	రిజర్వేషన్ ఛార్జీ	మొత్తం సొమ్ము
S10	9(LB)	పురుష	60		
S10	10 (MB)	పురుష	10	150	1950
S10	11 (UB)	స్త్రీ	8		

నాగయ్య : మూడు టికెట్‌ల మొత్తం సొమ్ము ₹ 1950 (రిజర్వేషన్ ఛార్జీ 150లతో కలిపి) అయితే రిజర్వేషన్ ఛార్జీ లేకుండా, మూడు టికెట్‌ల మొత్తం సొమ్ము ఎంత?

సాయి :

టికెట్ మొత్తం సొమ్ము	= ₹1950
రిజర్వేషన్ ఛార్జీ	(-) = ₹150
కేవలం టికెట్లకు అయిన సొమ్ము	= ₹1800

www.apteachers.in

Nagaiah: How much amount is paid by each towards reservation and ticket?

Sai: Total reservation charge = ₹ 150 Total tickets amount = ₹ 1800

Res.charge for each = ₹ 150 ÷ 3 Ticket charge for each = ₹1800÷ 3

= ₹ 50 = ₹ 600

```
3 ) 1 5 0 ( 5 0
  - 1 5
  -------
    0 0
  - 0 0
  -------
    0 0
```

```
3 ) 1 8 0 0 ( 6 0 0
  - 1 8
  -------
    0 0
  - 0 0
  -------
    0 0
  - 0 0
  -------
    0
```

Exercise 4

1) Do the following.

a) 8×2 b) 24×8 c) 68×56 d) 386×7 e) 951×15 f) 253×14 g) 9685×20

2) Do the following.

a) 6 ÷ 2 b) 68 ÷ 7 c) 85 ÷ 3 d) 508 ÷ 4 e) 599 ÷ 13 f) 786 ÷ 16 g) 9501 ÷ 30

3) In an apple box, there are 8 crates and in each crate there are 15 apples. How many apples are there in the box?

4) Product of two numbers is 560. One of the numbers is 10. Find the other number.

5) If ₹45000 are distributed equally among 20 old age pensioners, then how much amount will each get?

6) The cost 1 dozen books is ₹840. What is the cost of 1 book? (1 Dozen = 12)

7) Complete the table.

Item	Price (per kg) in ₹	Quantity	Total cost in ₹
Sugar	42	12 kg	42 x 12 = 504
Ground nut	135	15 kg	
Red gram	90	8 kg	
Green gram	75	9 kg	

www.apteachers.in

నాగయ్య : ప్రతి ఒక్కరికి అయ్యే రిజర్వేషన్ ఛార్జీ మరియు టికెట్ ఛార్జీ ఎంత?

సాయి: మొత్తం రిజర్వేషన్ ఛార్జీ = ₹ 150

ప్రతీ ఒక్కరి రిజర్వేషన్ ఛార్జీ = ₹ 150 ÷ 3

= ₹ 50

టికెట్ ఛార్జీ = ₹ 1800

ప్రతీ ఒక్కరి టికెట్ ఛార్జీ = ₹ 1800 ÷ 3

= ₹ 600

```
3 ) 1 5 0 ( 5 0
  - 1 5
  -------
    0 0
  - 0 0
  -------
    0 0
  -------
```

```
3 ) 1 8 0 0 ( 6 0 0
  - 1 8
  -------
    0 0
  - 0 0
  -------
      0 0
    - 0 0
  -------
      0
  -------
```

అభ్యాసం - 4

1) ఇవి చేయండి.

అ) 8×2 ఆ) 24×8 ఇ) 68×56 ఈ) 386×7 ఉ) 951×15 ఊ) 253×14 ఋ) 9685×20

2) ఇవి చేయండి.

అ) 6÷2 ఆ) 68÷7 ఇ) 85÷3 ఈ) 508÷4 ఉ) 599÷13 ఊ) 786÷16 ఋ) 9501÷30

3) ఒక ఆపిల్ బాక్సు లో 8 క్రేటులు ఉన్నాయి. ఒక్కో క్రేటులో 15 ఆపిల్స్ ఉన్నాయి. అయితే ఆ ఆపిల్ బాక్సులో ఉన్న మొత్తం ఆపిల్స్ ఎన్ని ?

4) రెండు సంఖ్యల లబ్ధం 560. అందులో ఒక సంఖ్య 10 అయితే రెండవ సంఖ్యను కనుగొనండి.

5) ₹ 45,000 లను 20 మంది వృద్ధులకు పింఛను రూపంలో సమానంగా పంచితే, ఒక్కొక్కరికి వచ్చిన సొమ్ము ఎంత?

6) డజను పుస్తకాల ఖరీదు ₹ 840 అయిన ఒక పుస్తకం ఖరీదు ఎంత? (1 డజను =12)

7) పట్టిక పూర్తి చేయండి.

సరుకు	Kg ధర (₹)	పరిమాణం	మొత్తం సొమ్ము (₹)
చక్కెర	42	12 కి.గ్రా.	42 x 12 = 504
వేరుశెనగ	135	15 కి.గ్రా.	
కందిపప్పు	90	8 కి.గ్రా.	
పెసరపప్పు	75	9 కి.గ్రా.	

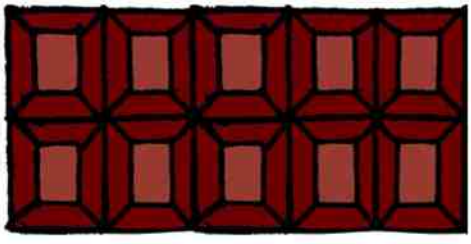
www.apteachers.in

8) Complete the table.

Item	Quantity	Total cost in ₹	Cost per kg in ₹
Jaggery	3kg	135	135 ÷ 3 = 45
Ghee	2kg	950	
Apples	10kg	960	
Redgram	5kg	460	

Addition and subtraction of like fractions:

Jareena, Mary and Thanvi are friends. Jareena has big chocolate. She distributed the chocolate in the following way.





Mary



Thanvi



Jareena

Number of equal pieces in the big chocolate = 10

Number of chocolate pieces Mary got = 3

Number of chocolate pieces Thanvi got = 3

Number of chocolate pieces Jareena got = 4

Fraction part taken by Mary = $\frac{3}{10}$

Fraction part taken by Thanvi = $\frac{3}{10}$

Fraction part taken by Jareena = $\frac{4}{10}$

We know that!
If '$\frac{a}{b}$' is fraction, then 'a' is called 'numerator' and 'b' is called 'denominator'.



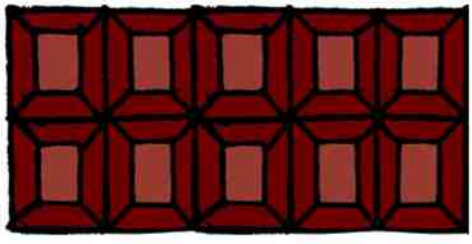
www.apteachers.in

8) పట్టికను పూర్తి చేయండి.

సరుకు	పరిమాణం	మొత్తం ధర (₹)	1 Kg. ధర (₹)
బెల్లం	3kg	135	135 ÷ 3 = 45
నెయ్యి	2kg	950	
ఆపిల్స్	10kg	960	
కంది పప్పు	5kg	460	

సజాతి భిన్నాల సంకలనం మరియు వ్యవకలనం :

జరీనా, మేరీ మరియు తన్వి ముగ్గురూ స్నేహితులు.జరీనా దగ్గర పెద్ద చాక్లెట్ ఉన్నది. ఆమె ఆ చాక్లెట్‌ను కింది విధంగా పంచింది.





మేరీ



తన్వి



జరీనా

పెద్ద చాక్లెట్ లోని సమ భాగాల సంఖ్య = 10

మేరీకి వచ్చిన చాక్లెట్ ముక్కల సంఖ్య = 3

తన్వికి వచ్చిన చాక్లెట్ ముక్కల సంఖ్య = 3

జరీనాకి వచ్చిన చాక్లెట్ ముక్కల సంఖ్య = 4

మేరీ తీసుకున్న భిన్న భాగం = $\frac{3}{10}$

తన్వి తీసుకున్న భిన్న భాగం = $\frac{3}{10}$

జరీనా తీనుకున్న భిన్న భాగం = $\frac{4}{10}$

మనకు తెలుసు.

'$\frac{a}{b}$' భిన్నంలో

'a' ని లవం అని

'b' ని హారం

అని అంటారు.



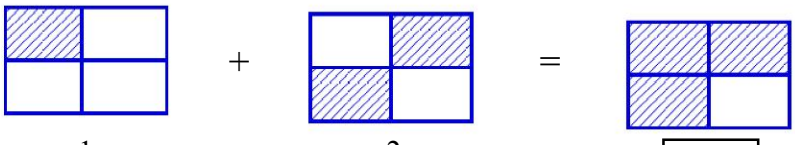
www.apteachers.in

www.apteachers.in

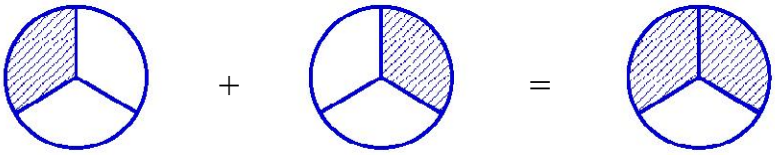
We know that fractions with same denominators are called "like fractions"

$\frac{3}{10}$ and $\frac{4}{10}$ are like fractions

Can you give 3 more like fractions with denominator 10?

a) 

$\frac{1}{4}$ + $\frac{2}{4}$ = ☐

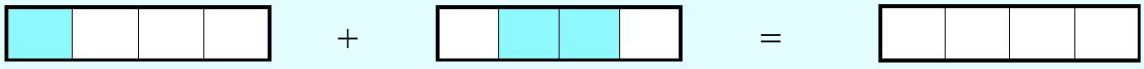
b) 

$\frac{1}{3}$ + $\frac{1}{3}$ = ☐

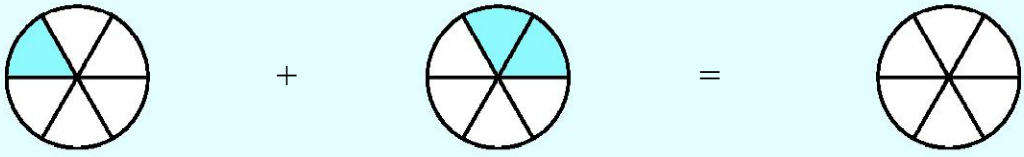
Example: $\frac{1}{10} + \frac{3}{10} = \frac{1+3}{10} = \frac{4}{10}$

Do these:

1. Shade and write the fraction in boxes given below.

a) 

☐ + ☐ = ☐

b) 

☐ + ☐ = ☐

2. Find the sums.

a) $\frac{6}{9} + \frac{2}{9}$ =

b) $\frac{2}{11} + \frac{7}{11}$ =

c) $\frac{3}{7} + \frac{2}{7}$ =

d) $\frac{4}{7} + \frac{3}{7}$ =

e) $\frac{8}{15} + \frac{2}{15}$ =

f) $\frac{9}{22} + \frac{8}{22}$ =

g) $\frac{25}{49} + \frac{13}{49}$ =

h) $\frac{25}{81} + \frac{53}{81}$ =

i) $\frac{42}{97} + \frac{21}{97}$ =

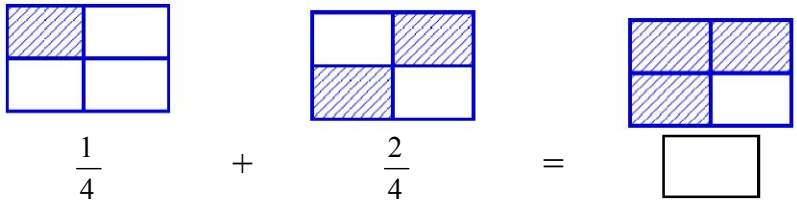
www.apteachers.in

సమాన హారాలు గల భిన్నాలను "సజాతి భిన్నాలు" అంటారు.

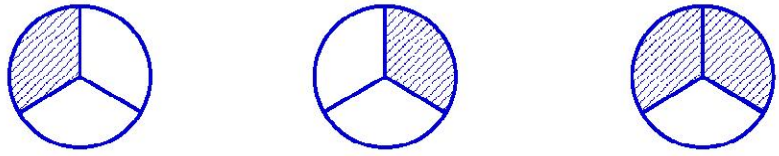
కాబట్టి $\frac{3}{10}$ మరియు $\frac{4}{10}$ "సజాతి భిన్నాలు."

10 హారం గల మరో 3 సజాతి భిన్నాలు చెప్పగలవా?

సజాతి భిన్నాల సంకలనం :

అ) 

$\frac{1}{4}$ + $\frac{2}{4}$ = ☐

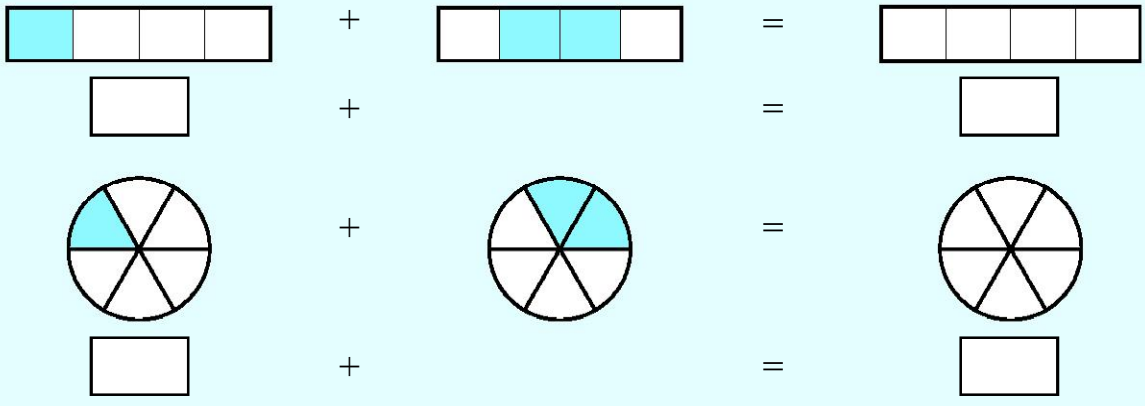
ఆ) 

$\frac{1}{3}$ + $\frac{1}{3}$ = ☐

ఉదాహరణ : $\frac{1}{10} + \frac{3}{10} = \frac{1+3}{10} = \frac{4}{10}$

ఇవి చేయండి :

1. కింద ఇవ్వబడిన పెట్టెలలో భిన్నాలు రాయండి. రంగు వేయండి.



2. మొత్తాన్ని కనుగొనండి.

అ) $\frac{6}{9} + \frac{2}{9}$ =

ఆ) $\frac{2}{11} + \frac{7}{11}$ =

ఇ) $\frac{3}{7} + \frac{2}{7}$ =

ఈ) $\frac{4}{7} + \frac{3}{7}$ =

ఉ) $\frac{8}{15} + \frac{2}{15}$ =

ఊ) $\frac{9}{22} + \frac{8}{22}$ =

ఋ) $\frac{25}{49} + \frac{13}{49}$ =

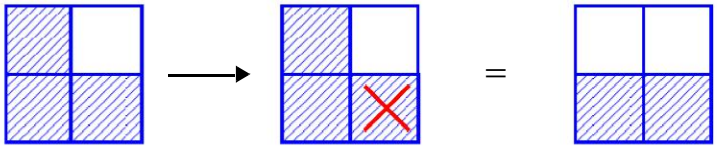
ౠ) $\frac{25}{81} + \frac{53}{81}$ =

ఎ) $\frac{42}{97} + \frac{21}{97}$ =

www.apteachers.in

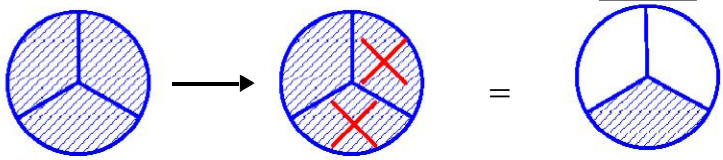
Subtraction of like fractions:-

a)



$\frac{3}{4}$ → $\frac{3}{4} - \frac{1}{4}$ = ☐

b)



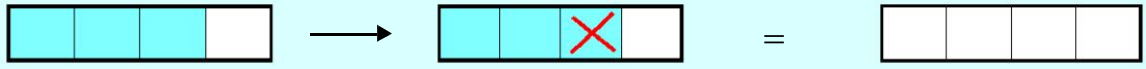
$\frac{3}{3}$ → $\frac{3}{3} - \frac{2}{3}$ = ☐

Example: $\frac{8}{10} - \frac{7}{10} = \frac{8-7}{10} = \frac{1}{10}$

Do these:

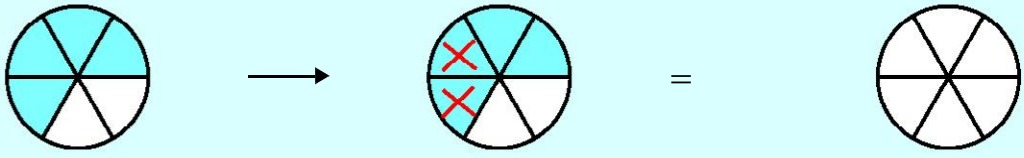
1. Shade and write the fraction in boxes given below.

a)



☐ → ☐ = ☐

b)



☐ → ☐ = ☐

2. Find the difference.

a) $\frac{9}{11} - \frac{2}{11} =$

b) $\frac{5}{11} - \frac{3}{11} =$

c) $\frac{8}{9} - \frac{4}{9} =$

d) $\frac{7}{10} - \frac{2}{10} =$

e) $\frac{11}{16} - \frac{3}{16} =$

f) $\frac{9}{20} - \frac{5}{20} =$

g) $\frac{13}{30} - \frac{10}{30} =$

h) $\frac{21}{40} - \frac{11}{40} =$

Exercise 5

1) Do the following.

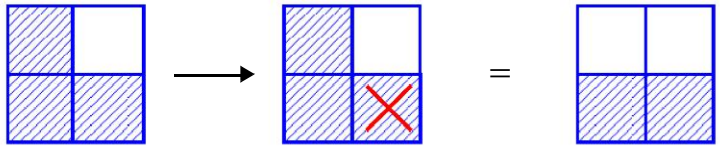
a) 4578 +121 b) 897+9547 c) 9897+6027 d) 5240 + 253 + 32 + 5

2) Yaswanth has ₹685, Srikrishna has 13 times more than Yaswanth's amount. Find the amount with Srikrishna.

www.apteachers.in

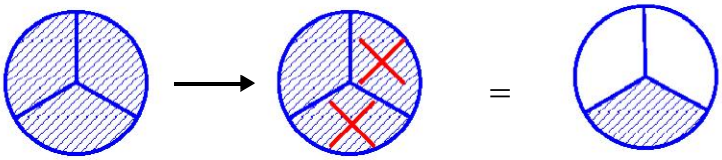
సజాతి భిన్నాల వ్యవకలనం :

అ)



$\frac{3}{4}$ → $\frac{3}{4} - \frac{1}{4}$ = □

ఆ)



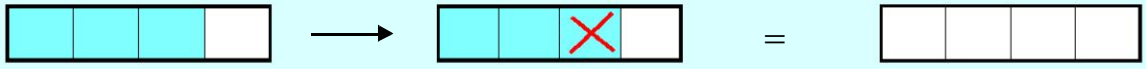
$\frac{3}{3}$ → $\frac{3}{3} - \frac{2}{3}$ = □

ఉదాహరణ : $\frac{8}{10} - \frac{7}{10} = \frac{8-7}{10} = \frac{1}{10}$

ఇవి చేయండి :

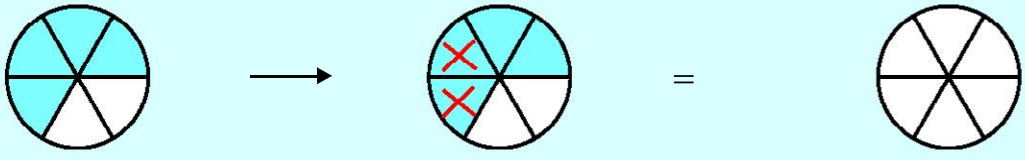
1. భిన్నాలను రాయండి. రంగు వేయండి.

అ)



□ → □ = □

ఆ)



□ → □ = □

2. భేదాన్ని కనుగొనండి.

అ) $\frac{9}{11} - \frac{2}{11} =$ ఇ) $\frac{8}{9} - \frac{4}{9} =$ ఉ) $\frac{11}{16} - \frac{3}{16} =$ ఋ) $\frac{13}{30} - \frac{10}{30} =$

ఆ) $\frac{5}{11} - \frac{3}{11} =$ ఈ) $\frac{7}{10} - \frac{2}{10} =$ ఊ) $\frac{9}{20} - \frac{5}{20} =$ ౠ) $\frac{21}{40} - \frac{11}{40} =$

అభ్యాసం - 5

1) ఇవి చేయండి.

n) 4578 + 121 ఆ) 897 + 9547 ఇ) 9897 + 6027 ఈ) 5240 + 253 + 32 + 5

2) యశ్వంత్ వద్ద ₹685 ఉన్నాయి. శ్రీకృష్ణ వద్ద యశ్వంత్ వద్ద ఉన్న సొమ్ము కంటే 13 రెట్లు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అయిన శ్రీకృష్ణ వద్ద ఉన్న సొమ్ము ఎంత?

www.apteachers.in

3) In a village, the number of females is 250 more than that of males. If the number of males is 1590, find the population in the village.

4) Sum of two numbers is 7680. One of the two numbers is 2519. Find the other number.

5) Do the following.

a) 342 x 12 b) 674 x 35 c) 704 x 67 d) 456 x 25 e) 508 x 68

6) The cost of a fan is ₹ 685 and a table is ₹ 2250. Find the total cost of 2 fans and 3 tables.

7) The cost of a paint bucket was ₹750. Lalitha wanted to paint her house, so she bought 5 buckets. How much amount did she pay for 5 buckets of paint?

8) A pair of shoes costs ₹250. A donar wants to donate shoes for 32 children in a school. Find how much amount will he require to buy shoes?

9) Do the following.

a) 385 ÷ 5 b) 406 ÷ 6 c) 790 ÷ 12

d) 500 ÷ 25 e) 786 ÷ 50 f) 901 ÷ 43

10) If 125 chocolates were distributed equally among 25 members, find how many chocolates will each get?

11) Do the following.

a) $\frac{3}{10}+\frac{4}{10}$ b) $\frac{4}{8}+\frac{3}{8}$ c) $\frac{7}{8}-\frac{2}{8}$ d) $\frac{4}{9}-\frac{1}{9}$

12) Ravi read $\frac{1}{4}$ th of the pages in a book. How much part is yet to be completed in the book?

V9A8W6

www.apteachers.in

3) ఒక గ్రామంలో పురుషుల కంటే స్త్రీలు 250 మంది ఎక్కువ ఉన్నారు. పురుషుల సంఖ్య 1590 అయితే ఆ గ్రామ జనాభా ఎంత?

4) రెండు సంఖ్యల మొత్తం 7680. రెండు సంఖ్యలో ఒక సంఖ్య 2519. అయిన రెండవ సంఖ్య ఎంత?

5) ఇవి చేయండి.

అ) 342×12 ఆ) 674×35 ఇ) 704×67

ఉ) 456×25 ఊ) 508×68

6) ఒక ఫ్యాన్ ఖరీదు ₹ 685. టేబుల్ ఖరీదు ₹ 2250. అయిన 2 ఫ్యాన్లు, 3 టేబుల్స్ మొత్తం ఖరీదు ఎంత?

7) ఒక రంగు బకెట్ ఖరీదు ₹ 750. లలిత తన ఇల్లు అంతటికీ రంగు వేయదలచుకొన్నది. 5 రంగు బకెట్‌లను కొనాలంటే ఆమె చెల్లించవలసిన సొమ్ము ఎంత?

8) ఒక జత బూట్ల విలువ ₹250. ఒక దాత 32 మంది విద్యార్థులున్న ఒక పాఠశాలలో బూట్లు ఇవ్వాలనుకున్నాడు. అయితే వాటిని కొనడానికి ఎంత సొమ్ము కావాలి?

9) ఇవి చేయండి.

అ) $385 \div 5$ ఆ) $406 \div 6$ ఇ) $790 \div 12$

ఈ) $500 \div 25$ ఉ $786 \div 50$ ఊ) $901 \div 43$

10) 125 చాక్లెట్లను 25 మందికి సమానంగా పంచితే, ఒక్కొక్కరికి ఎన్ని చాక్లెట్లు వస్తాయి?

11) ఇవి చేయండి :

అ) $\frac{3}{10}+\frac{4}{10}$ ఆ) $\frac{4}{8}+\frac{3}{8}$ ఇ) $\frac{7}{8}-\frac{2}{8}$ ఈ) $\frac{4}{9}-\frac{1}{9}$

12) రవి ఒక పుస్తకంలో $\frac{1}{4}$ భాగం పేజీలు చదివాడు. అయితే రవి ఆ పుస్తకంలో ఇంకనూ చదవవలసిన భాగం ఎంత?

N3G7U9

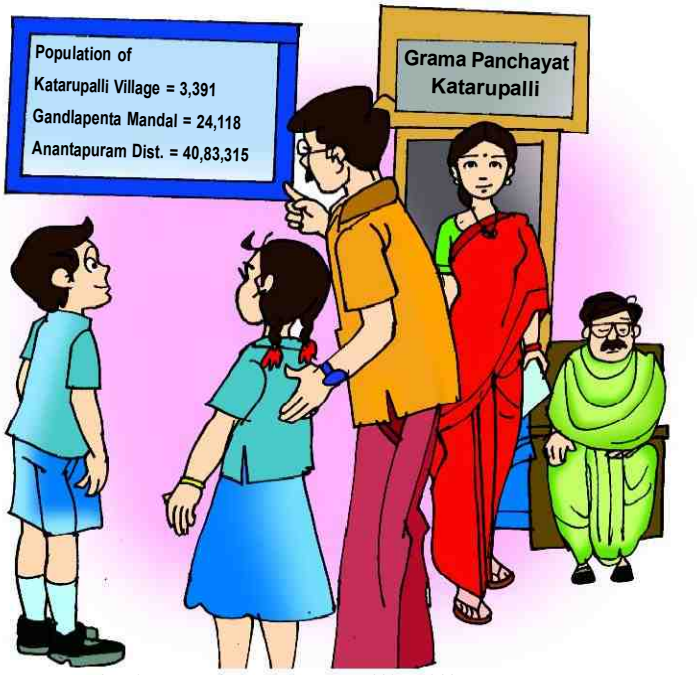
www.apteachers.in

www.apteachers.in

Chapter 2 My number world

X9Z9D3

Rekha and Harsha are studying 5th class. Their class teacher asked them to collect the information of population of their Village/ward, Mandal and District from their Village Panchayat. They went to the village Panchayat and collected the information.



Collect and write the population of your

Village: .....

Mandal: .....

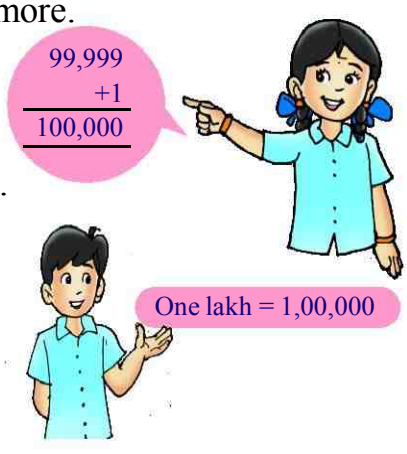
District: .....



What is the population of Katarupalli village?
What is the population of Gandlapenta mandal?
Can anyone say the population of Anantapuramu district?

It has more than five digits. You have learned up to 5-digit numbers only in your previous class. Now you will learn numbers with 6-digits and more.

Lakh:



Teacher: What is the greatest 5-digit number?

Student: It is ninety nine thousand nine hundred and ninety nine.

Teacher: What is one more than 99,999?

Student: It is hundred thousand.

Teacher: It is also called as **One lakh**.

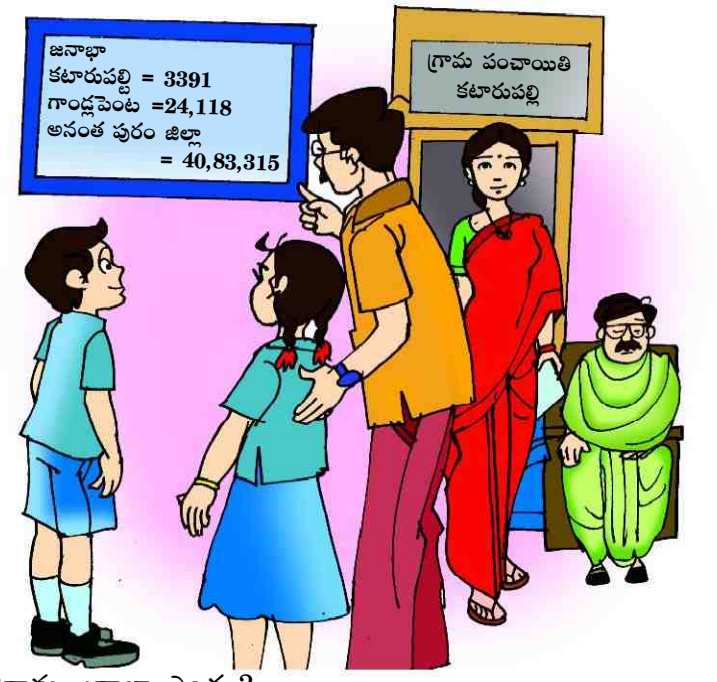
In the same way, 2,00,000 is read as two lakhs,

www.apteachers.in

అధ్యాయం
2
నా సంఖ్యా ప్రపంచం

S4V8S3

రేఖ మరియు హర్షలు 5వ తరగతి చదువుతున్నారు. వాళ్ళ తరగతి ఉపాధ్యాయుడు మీ గ్రామ/వార్డు/ మండల మరియు జిల్లా జనాభా సమాచారాన్ని గ్రామ పంచాయితీ నుండి సేకరించమని చెప్పాడు. వారిద్దరూ గ్రామ పంచాయితి వెళ్ళి జనాభా వివరాలను సేకరించారు. మీరు కూడా పరిశీలించండి.



కింది వాటి జనాభా వివరాలు సేకరించి రాయండి.

మీ గ్రామం : .....

మీ మండలం: .....

మీ జిల్లా : .....

కటారుపల్లి గ్రామ జనాభా ఎంత ?

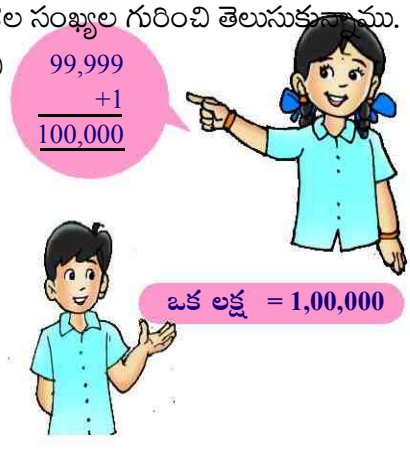
గాండ్లపెంట మండల జనాభా ఎంత ?

మీలో ఎవరైనా అనంతపురం జిల్లా జనాభా ఎంతో చెప్పగలరా ?

దీనిలో ఐదు అంకెల కన్నా ఎక్కువ ఉన్నాయి.



ఇంతకు ముందు తరగతులలో మనం నాలుగు అంకెలు, మరియు, ఐదు అంకెల సంఖ్యల గురించి తెలుసుకున్నాము. ఇప్పుడు మనం ఆరు అంకెల సంఖ్యలు మరియు అంతకంటే పెద్ద సంఖ్యల గురించి తెలుసుకుందాం.



లక్ష:

టీచర్ : ఐదు అంకెల మిక్కిలి పెద్దసంఖ్య ఏది?

విద్యార్థి : తొంభై తొమ్మిది వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది.

టీచర్ : 99,999 కన్నా 1 ఎక్కువ గల సంఖ్య ఏది.

విద్యార్థి : నూరు వేలు

టీచర్ : దీనినే **ఒక లక్ష** అంటారు.

ఇదే విధంగా 2,00,000 రెండు లక్షలు అని చదువుతాం.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

3,00,000 is read as _____ 4,00,000 is read as _____

5,00, 000 is read as _____ 6,00,000 is read as _____

7, 00,000 is read as _____ 8,00,000 is read as _____

9,00,000 is read as _____ 4,50,000 read as _____

We read **4,53,258** as Four lakh, fifty three thousand, two hundred and fifty eight.

7,49,192 is read as _____

Do these

1) Read the numbers 3,51,645 and 9,38,715.

2) Write any five 6-digit numbers and read.



9,99,999
+1
10,00,000

Tenlakh= 10,00,000

Ten-lakh: We know that 9,99,999 is the largest six digit number.

If we add one more to this one, we will get 10,00,000.

It is the smallest 7-digit number and read as **ten lakh**.

20,00,000 read as _____ 30,00,000 read as _____

40,00,000 read as _____ 50,00,000 read as _____

60,00,000 read as _____ 70,00,000 read as _____

Example: We read the number 75,29,386 as seventy five lakh twenty nine thousand three hundred and eighty six.

Do these

1) Read the numbers 65,14,852 and 29,36,429.

2) Write any five 7-digit numbers and read.



Activity- 1

Let us draw seven concentric circles on the floor.

Name the circles as 'ones', 'tens', 'hundreds',... from inner most to outer most circles.

Each time a student comes and keeps

one stone - in 'ones' circle

five stones - in 'tens' circle

two stones - in 'hundreds' circle

Eighth student has to say the number.

www.apteachers.in

3,00,000	= మూడు లక్షలు.....	4,00,000	= .....
5,00,000	=	6,00,000	= .....
7,00,000	=	8,00,000	= .....
9,00,000	=	4,50,000	= .....

4,53,258 ను నాలుగు లక్షల యాభైమూడువేల రెండు వందల యాభై ఎనిమిది అని చదువుతాము.

7,49,192 ను ఇలా చదువుతా .....

ఇవి చేయండి

1) ఈ సంఖ్యలను చదవండి 3,51,645 మరియు 9,38,715

2) ఏవైన ఐదు, ఆరు అంకెల సంఖ్యలు రాయండి, చదవండి.



9,99,999
+1
10,00,000

పది లక్షలు : ఆరంకెల మిక్కిలి పెద్ద సంఖ్య 9,99,999 అని మనకు తెలుసు. దీనికి 1 కలిపిన 10,00,000 పొందవచ్చు. ఇది ఏడంకెల మిక్కిలి చిన్న సంఖ్య. దీనిని **పది లక్షలు** అని చదువుతాం.

పది లక్షలు : 10,00,000

కింది వాటిని చదవండి.

20,00,000 ఇలా చదవాలి = ...	30,00,000 ఇలా చదవాలి = ...
40,00,000 ఇలా చదవాలి = ...	50,00,000 ఇలా చదవాలి = ...
60,00,000 ఇలా చదవాలి = ...	70,00,000 ఇలా చదవాలి = ...

ఉదా :- 75,29,386 "డెబ్భై ఐదు లక్షల ఇరవై తొమ్మిది వేల మూడు వందల ఎనభై ఆరు" అని చదువుతాము.

ఇవి చేయండి

1) ఈ సంఖ్యలను చదవండి 65,14,825 మరియు 29,36,429

2) ఏవైన ఐదు ఏడు అంకెల సంఖ్యలను రాయండి, చదవండి.



కృత్యం - 1

పటంలో చూపిన విధంగా ఏడు వృత్తాలను గీయండి.

ఆ వృత్తాలకు వరుసగా 'ఒకట్లు' పదులు, వందలు ..... అని పేర్లు పెట్టండి.

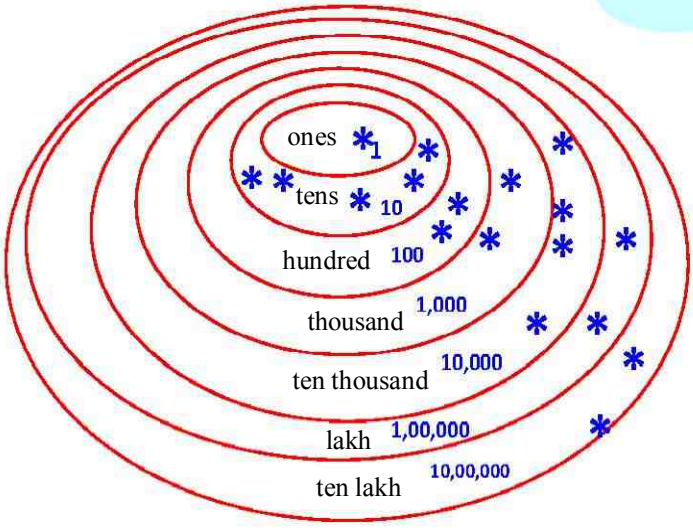
ఒక్కొక్క విద్యార్థి ఒక్కొక్కసారి వచ్చి రాళ్ళను ఒక్కొక్క వృత్తంలో (పటంలో చూపిన విధంగా) ఉంచి వెళ్తాడు.

ఒకట్ల వృత్తంలో ఒక రాయిని, పదుల వృత్తంలో ఐదు రాళ్ళను, వందల వృత్తంలో రెండు రాళ్ళను ..... ఇలా పేర్చుతూ పోతారు. ఆ తరువాత 8 వ విద్యార్థి ఆ సంఖ్యను చదువుతాడు.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Twenty two lakh, forty two thousand, two hundred and fifty one





Exercise 1

1) Write the following numbers in words.

a) 1,25,602 b) 4,50, 536 c) 80,00,005 d) 5,58,942 e) 95,75,240

2) Write in number for the following.

a) Five lakh, twenty four thousand, three hundred and ninety six = _____

b) Fourteen lakh, thirty five thousand and fifteen = _____

c) Seventy four lakh, sixty two thousand, four hundred and sixty five = _____

3) Read the following and answer.

Vemanna bought a house for ₹45,87,000 and a plot beside it, at ₹18, 56,000. He paid a total amount of ₹64,43,000.

The cost of house (in words): ₹ _____

_____

The cost of the plot (in words): ₹_____

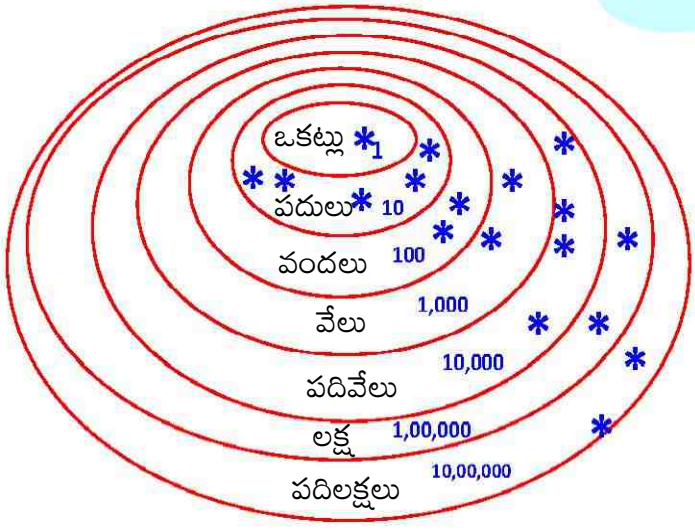
_____

The total cost of house and plot is (in words): ₹ _____

_____

www.apteachers.in

ఇరవై రెండు లక్షల నలభై రెండు వేల రెండు వందల యాభై ఒకటి.





అభ్యాసం - 1

1) ఈ కింది సంఖ్యలను అక్షరాలలో రాయండి.

అ) 1,25,602 ఆ) 4,50, 536 ఇ) 80,00,005 ఈ) 5,58,942 ఉ) 95,75,240

2) ఈ కింది వాటిని సంఖ్యలలో రాయండి.

అ) ఐదు లక్షల ఇరవై నాలుగు వేల మూడు వందల తొంభై ఆరు = ...

ఆ) పధ్నాలుగు లక్షల ముప్పై ఐదువేల పదిహేను = ...

ఇ) డెబ్భై నాలుగు లక్షల అరవై రెండు వేల నాలుగు వందల అరవై ఐదు = ...

3) చదివి సమాధానాలు రాయండి.

వేమన ఒక ఇంటిని ₹ 45,87,000 కు మరియు పక్కనే ఉన్న ఖాళీ స్థలాన్ని ₹ 18,56,000 కు కొన్నాడు. ఇందుకు గాను ₹ 64,43,000 చెల్లించాడు.

ఆ ఇంటి విలువ అక్షరాలలో ₹.....

.....

ఖాళీ స్థలం విలువ అక్షరాలలో ₹.....

.....

ఇల్లు మరియు ఖాళీ స్థలాల మొత్తం ధర అక్షరాలలో ₹.....

.....

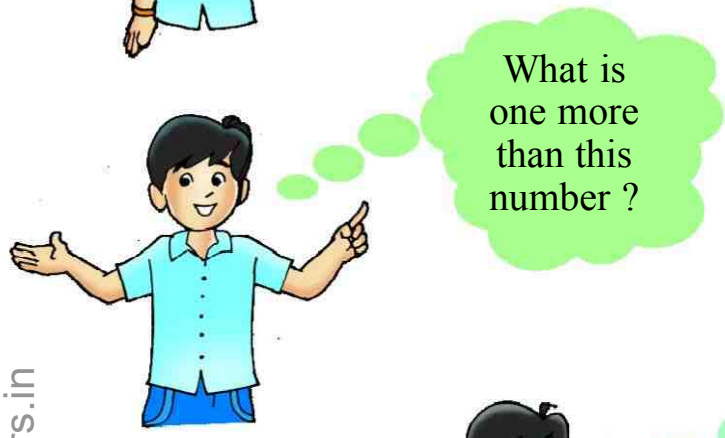
www.apteachers.in

www.apteachers.in

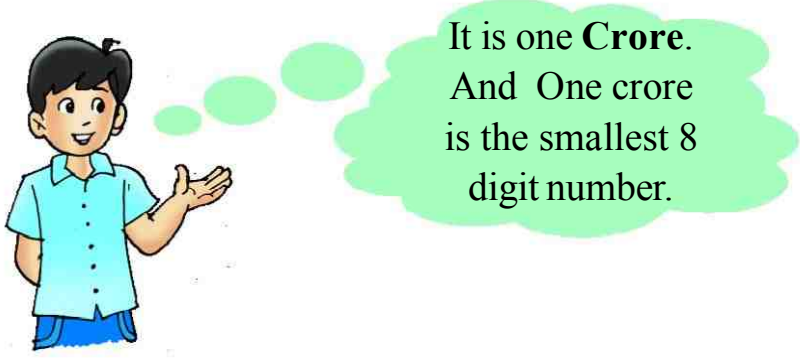
Crore:











www.apteachers.in

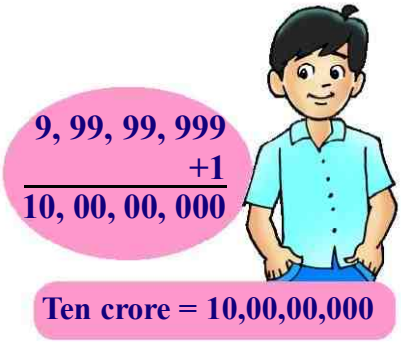
Ten crore:

The greatest 8-digit number is _____

What happens when 1 is added to this?

And Ten crore is the smallest 9-digit number.

What is the biggest 9-digit number?



In the same way we can have **Hundred Crore, Thousand Crore……..etc.**

Children, ones, tens, hundreds, thousands, ten-thousands, lakhs….etc are the places in **Indian Arabic system of numeration** or **Indian system of numeration** which is widely used in our country.

కోటి



ఏడు అంకెల మిక్కిలి పెద్ద సంఖ్య ఏది ?

99,99,999





ఈ సంఖ్యకు 1 ఎక్కువ అయిన సంఖ్య ఏది?

99,99,999
+1
1,00,00,000





దీన్ని ఒక **కోటి** అంటారు. ఒకకోటి ఎనిమిది అంకెల మిక్కిలి చిన్న సంఖ్య.

పది కోట్లు

ఎనిమిది అంకెల మిక్కిలి పెద్దసంఖ్య _____

దానికి ఒకటి కలిపితే ఎంత ?

మరియు పదికోట్లు అనేది తొమ్మిది అంకెల మిక్కిలి చిన్నసంఖ్య

తొమ్మిది అంకెల మిక్కిలి పెద్దసంఖ్య ఏది ?

ఇదే విధంగా **వంద కోట్లు, వెయ్యికోట్లు ... మొదలైనవి ఉంటాయి.**



9, 99, 99, 999
+1
10, 00, 00, 000

పది కోట్లు = 10,00,00,000

పిల్లలూ! ఒకట్లు, పదులు, వందలు, వేలు, పదివేలు, లక్ష, పది లక్షలు ... మొదలైన స్థానాలను, **హిందూ అరబిక్ సంఖ్యా మానం** లేదా **భారతీయ సంఖ్యా మానం** లో ఉపయోగిస్తాము. ఈ సంఖ్యా మానాన్ని మనదేశంలో ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తాము.

www.apteachers.in

2.2:- Indian-Arabic system of numeration (Indian system of numeration):-

From the above discussion, we can form a table of places according to Indian system of numeration as follows…..

Place	Ten Crore	Crore	Ten Lakh	Lakh	Ten Thousand	Thousand	Hundred	Ten	One
	10,00,00,000	1,00,00,000	10,00,000	1,00,000	10,000	1,000	100	10	1

Do you know?

1) The Hindu Arabic system contains not only upto Ten crores but also it continued to Hundred crores, thousand crores… etc.

2) We commonly put comma after hundreds at first, next ten-thousands, next ten-lakhs... etc to read any number easily in Indian system.

The following place value chart can help to explain what the number means in Indian system

Place	Ten Crore	Crore	Ten Lakh	Lakh	Ten thousand	Thousand	Hundred	Ten	One
	10,00,00,000	1,00,00,000	10,00,000	1,00,000	10,000	1,000	100	10	1
Number	1	4	9	5	9	7	8	7	2
Place value of each digit	1x10,00,00,000	4x1,00,00,000	9x10,00,000	5x1,00,000	9x10,000	7x1,000	8x100	7x10	2x1
	10,00,00,000	4,00,00,000	90,00,000	5,00,000	90,000	7,000	800	70	2
Number in words	14,00,00,000		95,00,000		97,000		872		
	Fourteen crore		Ninety five lakh		Ninety seven thousand		Eight hundred and seventy two		

In words:- Fourteen crore ninety five lakh ninety seven thousand eight hundred and seventy two.

Standard form (Short form) :- 14, 95, 97, 872

www.apteachers.in

2.2 హిందూ సంఖ్యా మానం (భారతీయ సంఖ్య మానం)

హిందూ సంఖ్యా మానం(భారతీయ సంఖ్యా మానం) లోని స్థానాల విలువలను పట్టికలో ఉన్న విధంగా చూపుతాం.

స్థానం	పది కోట్లు	కోటి	పది లక్షలు	లక్ష	పది వేలు	వేలు	వందలు	పదులు	ఒకట్లు
	10,00,00,000	1,00,00,000	10,00,000	1,00,000	10,000	1,000	100	10	1

మీకు తెలుసా ?

1. కోట్లు, పది కోట్ల స్థానాలతో ముగియకుండా వందకోట్లు, వేలకోట్లు, లక్షకోట్లు ..... ఇలాగే ఉంటాయి.
2. పెద్ద సంఖ్యలను తేలికగా చదవడానికి సంఖ్యల మధ్యలో కామాలను ఉంచుతాము. మొదటిగా వందల స్థానం, తరువాత, పదివేలస్థానం వద్ద ఉపయోగిస్తాము. తరువాత, పది లక్షల స్థానం, తరువాత ..... కామాలను (,) ఉపయోగిస్తాము.

హిందూ సంఖ్యా మానం ప్రకారం ఒక సంఖ్యను స్థాన విలువల పట్టిక ఆధారంగా కింది విధంగా వివరిస్తాము.

స్థానం	పది కోట్లు	కోటి	పది లక్షలు	లక్ష	పది వేలు	వేలు	వందలు	పదులు	ఒకట్లు
	10,00,00,000	1,00,00,000	10,00,000	1,00,000	10,000	1,000	100	10	1
సంఖ్య	1	4	9	5	9	7	8	7	2
ఒక్కొక్క అంకె యొక్క స్థాన విలువ	1x10,00,00,000	4x1,00,00,000	9x10,00,000	5x1,00,000	9x10,000	7x1,000	8x100	7x10	2x1
	10,00,00,000	4,00,00,000	90,00,000	5,00,000	90,000	7,000	800	70	2
సంఖ్యలో	14,00,00,000		95,00,000		97,000		872		
అక్షరాలలో	పద్నాలుగు కోట్లు		తొంభై ఐదు లక్షలు		తొంభై ఏడు వేలు		ఎనిమిది వందల డెబ్భై రెండు		

పద్నాలుగు కోట్ల తొంభై ఐదు లక్షల తొంభై ఏడువేల ఎనిమిది వందల డెబ్భై రెండు అని చదువుతాం.

ప్రామాణిక రూపం/ సంక్షిప్త రూపం: 14,95,97,872

www.apteachers.in

Expanded form:-

(1x10,00,00,000) + (4x1,00,00,000) + (9x10,00,000) + (5x1,00,000) + (9x10,000) + (7x1,000) + (8x100) + (7x10) + (2x1)

= 10,00,00,000 + 4,00,00,000 + 90,00,000 + 5,00,000 + 90,000 + 7,000 + 800 + 70 + 2

= One ten crore + four crores + nine ten lakhs + five lakhs + nine ten thousands + seven thousands + eight hundreds + seven tens + two

Do these

1) Write the following numerals in standard form and also write in words.

a) 721594 b) 4632584 c) 73156324 d) 407523436

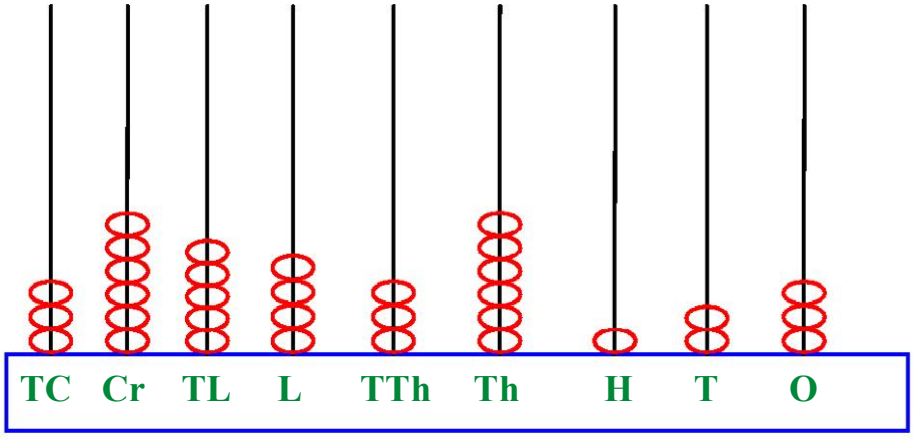
2) Express the following numbers in expanded form.

a) 7,34,254 b) 42, 63, 456 c) 40,63,52,456 d) 73,45,46,800

Activity - 2

a) Observe the following representation of a number on spike-abacus.

Example:-





Number in standard form:- 36, 54, 36, 123

Expanded form:-

30,00,00,000 + 6,00,00,000 + 50,00,000 + 4,00,000 + 30,000 + 6,000 + 100 + 20 + 3

Number in words:-

Thirty six crore fifty four lakh thirty six thousand one hundred and twenty three.

www.apteachers.in

విస్తృతరూపం :

(1x10,00,00,000) + (4x1,00,00,000) + (9x10,00,000) + (5x1,00,000) + (9x10,000) + (7x1,000) + (8x100) + (7x10) + (2x1)

= 10,00,00,000 + 4,00,00,000 + 90,00,000 + 5,00,000 + 90,000 + 7,000 + 800 + 70 + 2

= 1 పది కోట్లు + 4 కోట్లు + 9 పది లక్షలు + 5 లక్షలు + 9 పది వేలు + 7 వేలు + 8 వందలు + 7 పదులు + రెండు ఒకట్లు

ఇవి చేయండి :

1) కింది సంఖ్యలను ప్రామాణిక రూపం మరియు అక్షర రూపంలో రాయండి.

అ) 721594 అ) 4632584 ఇ) 73156324 ఈ) 407523436

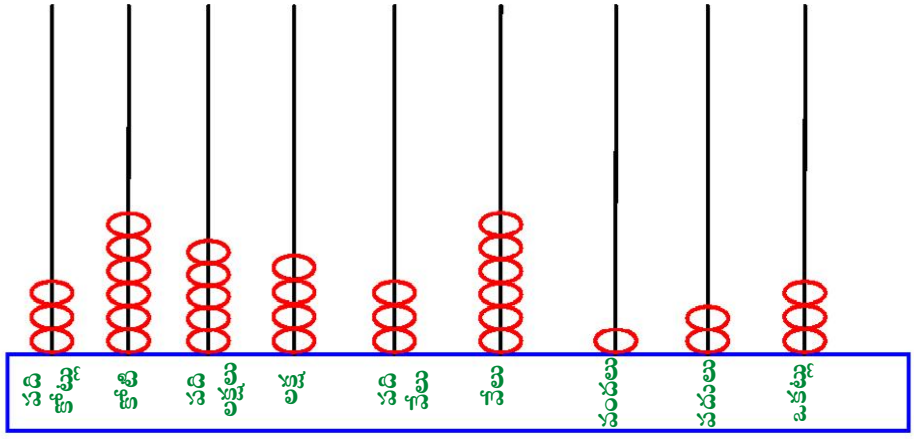
2) కింది సంఖ్యలను విస్తృతరూపంలో రాయండి.

అ) 7,34,254 ఆ) 42, 63, 456 ఇ) 40,63,52,456 ఈ) 73,45,46,800

కృత్యం - 2

అ) కింది ప్రాతినిధ్యపరచిన పూసల చట్రంలోని సంఖ్యలను పరిశీలించండి.

ఉదా :-





సంఖ్యా ప్రామాణిక రూపం : 36,54,36,123

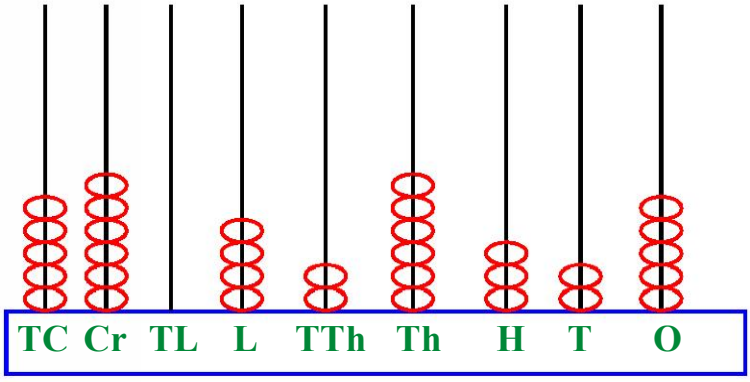
విస్తృత రూపం : 30,00,00,000 + 6,00,00,000 + 50,00,000 + 4,00,000 + 30,000 + 6,000 + 100 + 20 + 3

అక్షర రూపం : ముప్పై ఆరు కోట్లు యాభైనాలుగు లక్షల ముప్పై ఆరు వేల నూట ఇరవై మూడు.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

b) Write the standard form, expanded form and number name for the number represented on spike-abacus.





Number in standard form: .....

.....

Expanded form: .....

.....

Number in words: .....

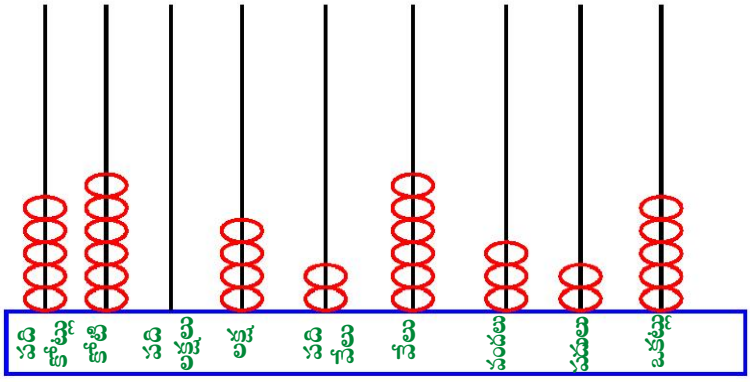
.....

www.apteachers.in

Do these

1) Draw the spike-abacus for the following numbers in your notebook.
   1) 54,56,705 2) 6,27,00,045 3) 72,61,50,305
2) Write the numerals in standard form for the following number names.
   a) Twenty five lakh five thousand eight hundred and forty one.
   .....
   b) Five crore twenty lakh six thousand two hundred and five.
   .....
   c) Ninety one crore sixty seven lakh thirty five thousand eight hundred and forty two.
   .....
3) Write the numerals in standard form for the following expanded forms.
   a) 60,00,000 + 0 + 50,000 + 1,000 + 0 + 0 + 8 = ...
   b) 70,00,00,000 + 30,000 + 5,000 + 400 + 3 = ...
   c) 20,00,00,000 + 80,00,000 + 40,000 + 500 + 1 = ...

ఆ) పూసల చట్రంలో పూసల ఆధారంగా విస్తృత, సంక్షిప్త మరియు అక్షర రూపాలను రాయండి.





ప్రామాణిక రూపం : .....

.....

విస్తృత రూపం : .....

.....

అక్షరరూపం : .....

.....

ఇవి చేయండి :

(1) కింది సంఖ్యలకు సరిపోయే పూసల చట్రం మీ నోటు పుస్తకంలో గీయండి.

అ) 54,56,705 ఆ) 6,27,00,045 ఇ) 72,61,50,305

(2) కింది అక్షర రూపంలోని సంఖ్యలను ప్రామాణిక రూపంలో రాయండి.

అ) ఇరవై ఐదు లక్షల ఐదు వేల ఎనిమిది వందల నలభై ఒకటి.

.....

ఆ) ఐదు కోట్ల ఇరవై లక్షల ఆరు వేల రెండు వందల ఐదు.

.....

ఇ) తొంభై ఒక్క కోట్లు అరవై ఏడు లక్షల ముప్పై ఐదు వేల ఎనిమిది వందల నలభై రెండు.

.....

(3) కింది విస్తృత రూపంలో ఉన్న సంఖ్యలను ప్రామాణిక రూపంలో రాయండి.

అ) 60,00,000 + 0 + 50,000 + 1,000 + 0 + 0 + 8 = ...

ఆ) 70,00,000 + 30,000 + 5,000 + 400 + 3 = ...

ఇ) 20,00,00,000 + 80,00,000 + 40,000 + 500 + 1 = ...

www.apteachers.in

Let's Play

TC	Cr	TL	L	TTh	Th	H	T	O

Let's draw a table as shown above on the black board. Now come and write the digits in the boxes one after one starting from ones place as you desired with students. As soon as the ninth child writes his digit in ten-crores box, he has to read out the number so formed. Let all should continue the play. This game can also be played with two groups.

Exercise 2

1) Write the following numerals in standard form using commas (,) in Indian Arabic system.

   a) 24536192 b) 512483427 c) 205030401 d) 900000100

2) Write the following numerals in words.

   a) 7,29,47,542 b) 93,53,26,491 c) 70,30,10,400 d) 30,00,02,000

3) Write expanded form for the following numerals.

   a) 3, 49,85,294 b) 72,47,27,144 c) 50,23,80,050 d) 90,07,00,020

4) Write the number in standard for the following.

   a) Forty five lakh thirty three thousand six hundred and eighty four.

   b) Twenty five core seventy thousand five hundred.

   c) 5crore+ 2 ten lakh+ 9 lakh+ 4 ten thousand+ 2 thousand+ one hundred+ 2 ten+ 8one

   d) 9 ten crore + 7 crore + 8 ten lakh + 5 ten thousand + 4 hundred + 1 one.

   e) 20,00,00,000 + 4,00,00,000 + 50,00,000 + 3,00,000 + 40,000 + 5,000 + 300 +70 +9

   f) 80,00,00,000 + 5,000 + 3

5) Read the following and answer the questions.

   a) The female population of Uttar Pradesh state is 9,49,85,062 and the male population is 10,45,96,415 according to 2011 census, and the total population is 19,95,81,477.

   a) Write number-name of the female population of Uttar Pradesh state.

   b) Write expanded form of the male population of the state.

   c) Write number-name and expanded forms of the total population of the state.

6) The distance between Sun to our planet Earth is fourteen crore, ninety five lakh, ninety seven thousand, eight hundred and seventy kilo- meters.

   Write the above number-name form as standard form and also write in expanded form.

www.apteachers.in

ఆట ఆడుకుందాం.

ప. కోట్లు	కోటి	ప. లక్షలు	లక్ష	ప. వేలు	వేలు	వందలు	పదులు	ఒకట్లు

పై పట్టికను నల్లబల్ల మీద గీసి ఒక్కొక్క విద్యార్థిని పిలిచి ఒక్కొక్క గడిలో ఒక్కొక్క సంఖ్యను ఒకట్ల స్థానం నుంచి విద్యార్థికి నచ్చిన సంఖ్యను రాయమని చెప్పాలి. 9 వ, విద్యార్థి వరకు (పదికోట్ల గడి వరకు) రాయించాలి. రాసిన అంకెలచే ఏర్పడిన సంఖ్యలను చదివించాలి. ఈ ఆటను విద్యార్థులను రెండు గ్రూపులుగా చేసి ఒక గ్రూపుచే అంకెలను రాయించి, ఇంకొక గ్రూపుచే చదివించాలి.

అభ్యాసం - 2

1) కింది సంఖ్యలను కామాలను (,) ఉపయోగించి ప్రామాణిక రూపంలో హిందూ సంఖ్యామాన ప్రామాణికరూపంలో రాయండి.

అ) 24536192 ఆ) 512483427 ఇ) 205030401 ఈ) 900000100

2) కింది సంఖ్యలను అక్షర రూపంలో రాయండి.

అ) 7,29,47,542 ఆ) 93,53,26,491 ఇ) 70,30,10,400 ఈ) 90,07,00,020

3) కింది సంఖ్యలను విస్తరణ రూపంలో రాయండి.

అ) 3,49,85,249 ఆ) 72,47,27,144 ఇ) 50,23,80,050 ఈ) 90,07,00,020

4) కింది సంఖ్యలను ప్రామాణిక రూప సంఖ్యలుగా రాయండి.

అ) నలభై ఐదు లక్షల ముప్పై మూడు వేల ఆరువందల ఎనభై నాలుగు

ఆ) ఇరవై ఐదుకోట్ల డెబ్భై వేల ఐదువందల రూపాయలు

ఇ) ఐదు కోట్లు + 20 లక్షలు + 9 లక్షలు + 40 వేలు + 2 వేలు + 1 వంద + 2 పదులు + 8 ఒకట్లు

ఈ) 90 కోట్లు + 7 కోట్లు + 80 లక్షలు + 50 వేలు + 4 వందలు + ఒకటి

ఉ) 20,00,00,000 + 4,00,00,000 + 50,00,000 + 3,00,000 + 40,000 + 5,000 + 300 + 70 + 9

ఊ) 80,00,00,000 + 5,000 + 3

కింది వాటిని చదివి సమాధానాలు రాయండి.

5) ఉత్తర ప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో స్త్రీల జనాభా 9,49,85,062. పురుష జనాభా 10,45,96,415. (2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం) రాష్ట్ర మొత్తం జనాభా 19,95,81,477.

అ) ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని స్త్రీల జనాభాను అక్షర రూపంలో రాయండి.

ఆ) పురుష జనాభాను విస్తరణ రూపంలో రాయండి.

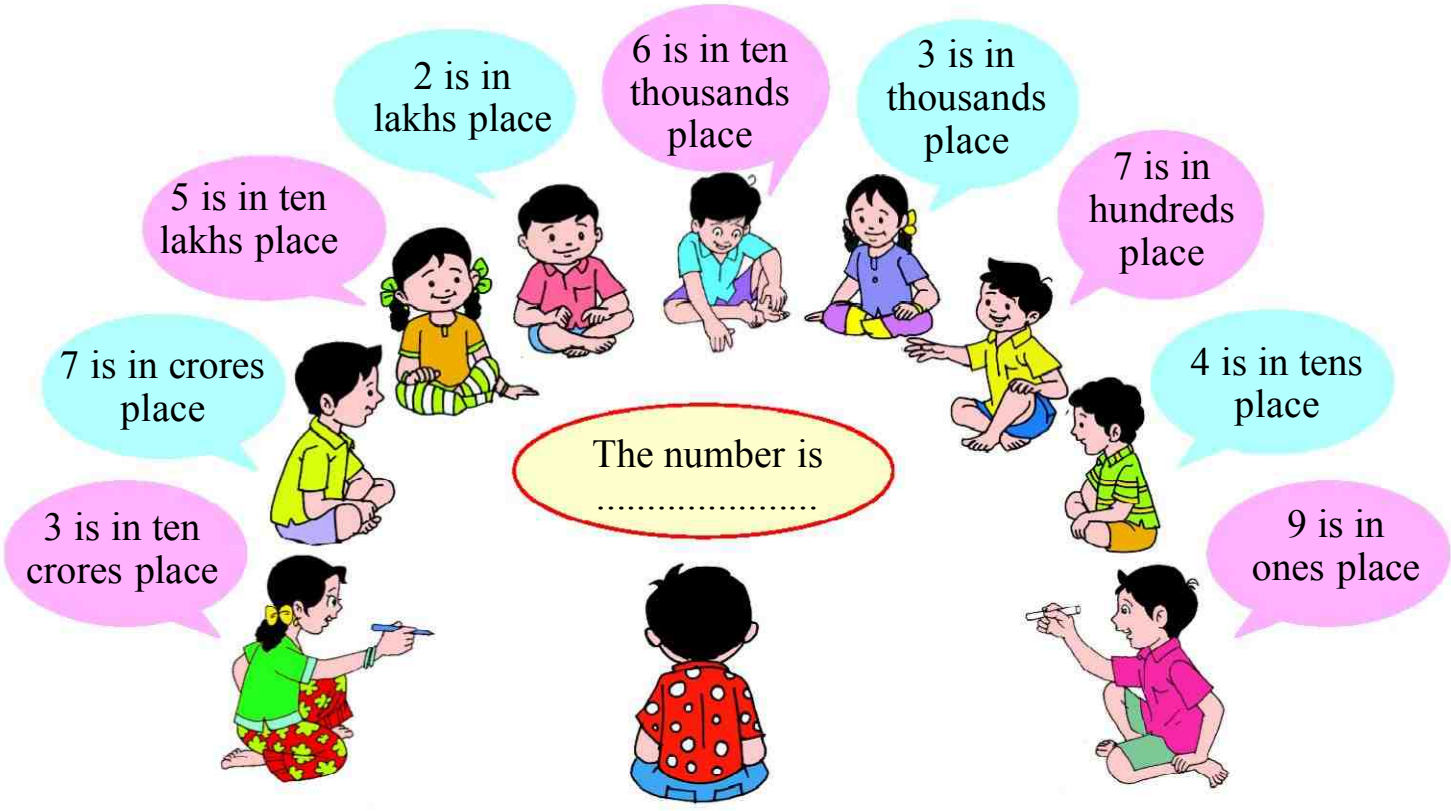
ఇ) రాష్ట్రం మొత్తం జనాభాను అక్షర రూపంలోను, విస్తరణ రూపంలోను రాయండి.

6) సూర్యునికి భూమికి మధ్య దూరం పద్నాలుగు కోట్ల తొంభై ఐదు లక్షల తొంభై ఏడు వేల ఎనిమిది వందల డెబ్భై కిలో మీటర్లు.

పై సంఖ్యలను ప్రామాణిక రూపంలోను, విస్తరణ రూపంలోను రాయండి.

www.apteachers.in

Fun activity:- Let's do Sankhyavadhanam



2.3:- Place value and Face values of a digit in a number:-

Place of digit:-

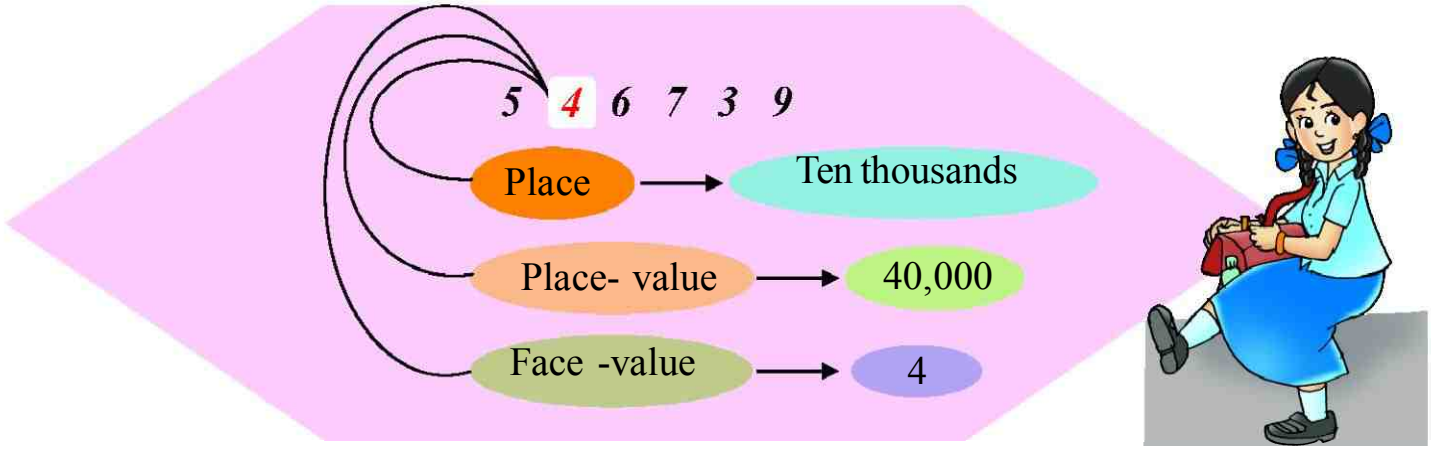
Ex: In 5,46, 739, the place of 4 is ten thousands place.

Place value of digit:-

Ex: In 5,46,739, the place-value of 4 is 4x10 000 = 40 000, since 4 is in ten thousands place.

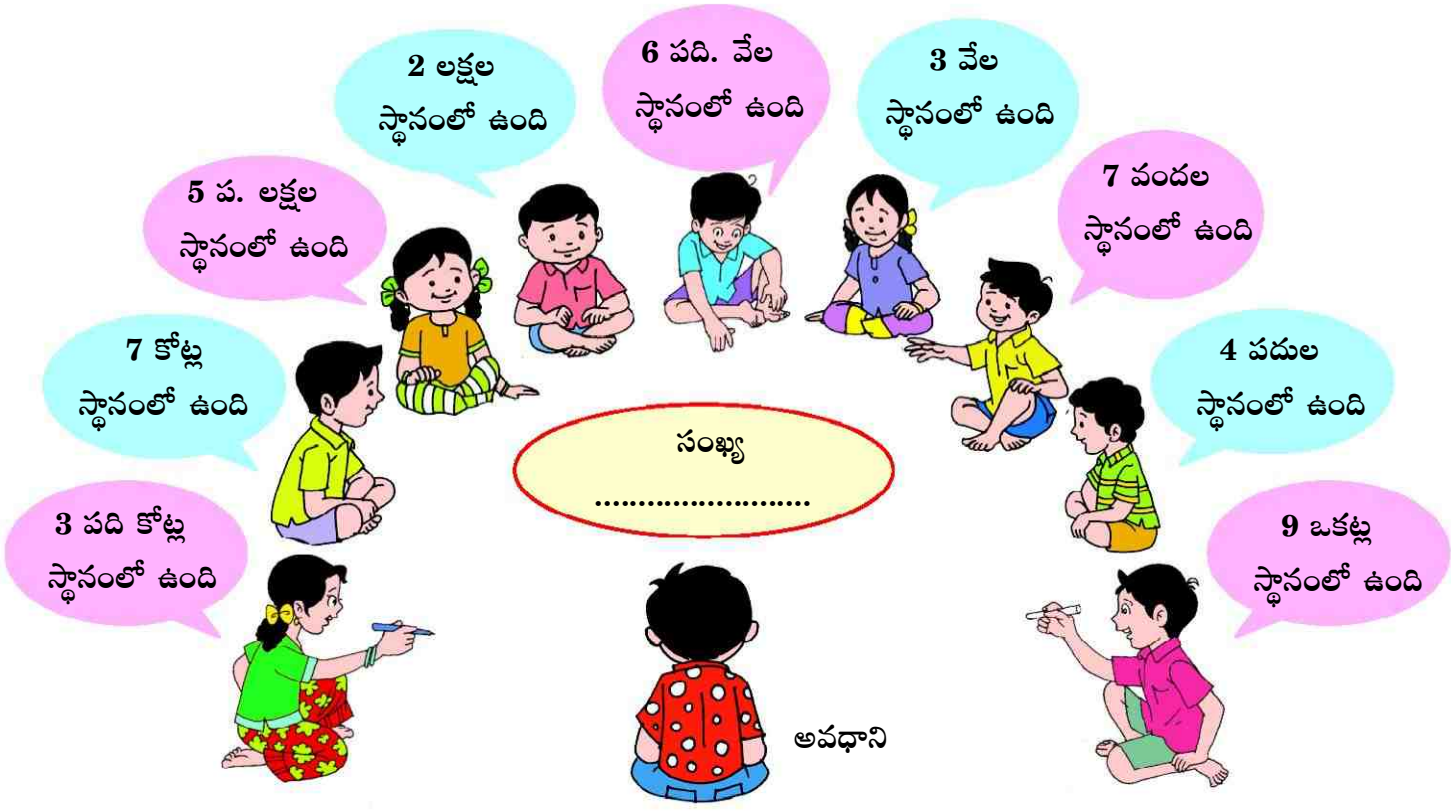
Face-value of digit:-

Ex: In 5, 46, 734, the face-value of 4 is 4.



www.apteachers.in

వినోద కృత్యం : సంఖ్యావధానం



2.3 సంఖ్యలోని ఒక అంకె స్థానవిలువ మరియు సహజవిలువ:

అంకె యొక్క స్థానం :-

ఉదా : 5,46, 739, సంఖ్యలో 4 యొక్క స్థానం పదివేలు.

అంకె యొక్క స్థానవిలువ :-

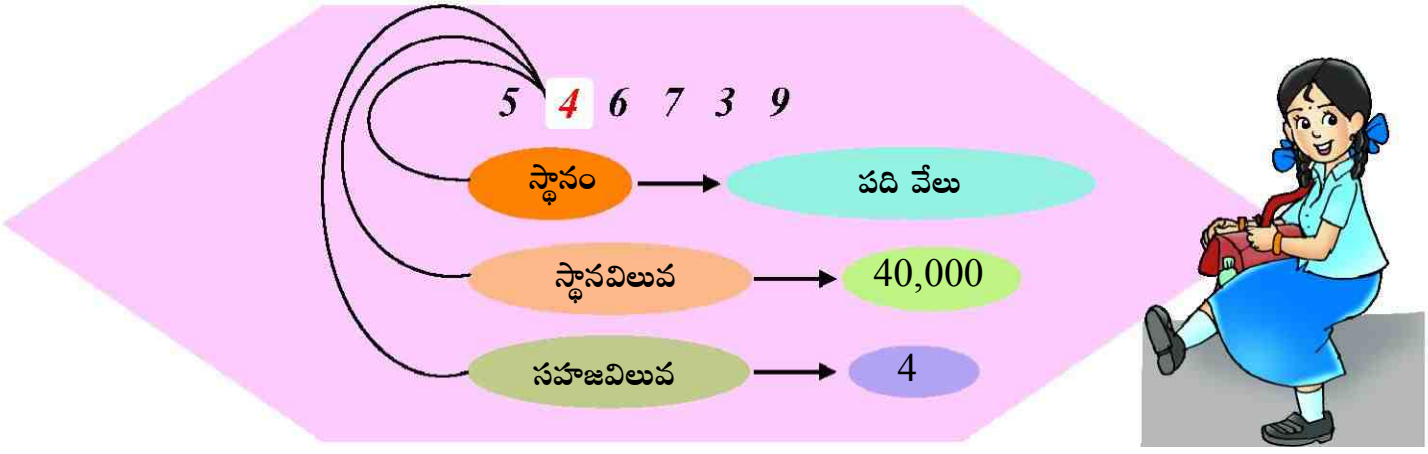
ఉదా : 5,46, 739, సంఖ్యలో 4 యొక్క స్థాన విలువ 4 × 10,000 = 40,000

4 పది వేల స్థానంలో ఉంది.

అంకె యొక్క సహజవిలువ :-

ఉదా : 5,46, 739, సంఖ్యలో 4 యొక్క సహజ విలువ 4

అంకెల యొక్క సహజవిలువ ఎప్పుడూ మారదు.



www.apteachers.in

Do these

Write place, place-value and face-value of the digit underlined in the following numbers.

a) 4̲3, 84,304 b) 43, 6̲7,245 c) 68,9̲8,23,052 d) 4̲7, 63, 05, 100

Activity - 3

Let's prepare flash-cards having digits from 0 to 9, 10, 20… 90, 100, 200… 900, 1000, 2000,… 9000 like this up to 90,00,00,000 (put commas in appropriate places).

Now write a number on board (ex: 43,52,16,978) and form the expanded form of the number using the above flash cards as well as short form could also be formed using the commas. (This activity can be used as group activity or individual activity.)

For example:

Write 43,52,16,978 on blackboard, students will select the cards as shown below and arrange them for expanded form as well as standard form.

40,00,00,000	3,00,00,000	50,00,000	2,00,000	10,000	6,000	900	70	8

2.4:- Formation of numbers from given digits:-

❖ **Forming greatest number, using given digits without repeating:-**

To form the greatest number, we arrange the given digits in descending order.

Example:- Form the greatest 7-digit number by using the digits 0, 7, 4, 1, 3,6 and 2.

Sol:- The descending order of digits is 7,6,4,3,2,1,0

Hence the greatest 7-digit number is 76,43,210.

❖ **Forming the smallest number from the given digits without repetition:-**

Case-1:- When none of the given digits is zero, we arrange the given digits in ascending order to form smallest number.

Example:The smallest 8-digit number formed by using the digits 7, 1, 5, 2, 8,3,4 and 9

The ascending order of digits is 1,2,3,4,5,6,7,8,9

The smallest number is 1,23,45,789

Case-2:- When one of the given digits is zero in this case we put '0' at the second place from left. We can fill the remaining places from left to right by the remaining digits in ascending order.

www.apteachers.in

ఇవి చేయండి :

కింది సంఖ్యలో గీత గీయబడిన అంకెల యొక్క స్థానం, స్థానవిలువ, సహజవిలువలను రాయండి.

అ) 4<u>3</u>84,304 ఆ) 43,<u>6</u>7,245

ఇ) 68,<u>9</u> 8,23,052 ఈ) <u>4</u>7,63,05,100

కృత్యం - 3

0 నంచి 9,10,20,30,.....90,100,200,.....900,1000,2000....9,000 ఇలా 90,00,00,000 కోట్ల వరకు ప్లాష్ కార్డులను తయారు చేసుకోవాలి.

నల్లబల్లపైన ఒక సంఖ్యను (ఉదా: 43,52,16,978) రాసి విద్యార్థులచే ప్లాష్ కార్డులను ఉపయోగించి విస్తరణ రూపంలోను, ప్రామాణిక రూపంలో (సంక్షిప్త రూపంలో) కామాలను ఉపయోగించి కార్డులను పేర్చవలెను. (ఈ కృత్యంను వ్యక్తిగత, జట్టు కృత్యంగా చేయించవచ్చు)

ఉదా :- 43,52,16,978 సంఖ్యను బోర్డు మీద రాసి విద్యార్థులు ప్లాష్ కార్టులను ఉపయోగించి విస్తరణ రూపంలోను, ప్రామాణిక రూపం (సంక్షిప్తరూపం) లోను కార్డులను అమర్చే విధంగా ప్రోత్సహించండి.

40,00,00,000	3,00,00,000	50,00,000	2,00,000	10,000	6,000	900	70	8

2.4 ఇచ్చిన అంకెలచే సంఖ్యలను తయారుచేయుట.

❖ **ఇచ్చిన అంకెలను ఉపయోగించి పెద్దసంఖ్యలను తయారుచేయుట (వాడిన అంకెలను తిరిగి వాడకుండా)**

పెద్ద సంఖ్యలను తయారు చేయుట, ఇచ్చిన అంకెలను అవరోహణ క్రమంలో రాయాలి.

ఉదా :- 0,7,4,1,3,6 మరియు 2 లతో ఏర్పడే మిక్కిలి 7 అంకెల పెద్ద సంఖ్యను రాయండి ?

సాధన :- ఇచ్చిన అంకెల యొక్క అవరోహణ క్రమం7,6,4,3,2,1,0 కావున ఇచ్చిన అంకెలతో ఏర్పడే 7 అంకెల మిక్కిలి పెద్ద సంఖ్య 76,43,210

❖ **ఇచ్చిన అంకెలను ఉపయోగించి చిన్నసంఖ్యలను తయారుచేయుట (వాడిన అంకెలను తిరిగి వాడకుండా)**

సందర్భం - 1 ఇచ్చిన అంకెలో "0" (సున్నా) లేకపోతే ఇచ్చిన అంకెలను అమర్చి మిక్కిలి చిన్న సంఖ్యను ఏర్పరుచుతాము

ఉదా :- 7,1,5,2,8,3,4 మరియు 9 లతో ఎర్పడే 8 అంకెల మిక్కిలి చిన్న సంఖ్య.

సాధన :- ఇచ్చిన అంకెల యొక్క ఆరోహణ క్రమం :1,2,3,4,5,6,7,8,9 కావున ఇచ్చిన అంకెలతో ఏర్పడే 8 అంకెల మిక్కిలి చిన్న సంఖ్య 12,34,56,789

సందర్భం - 2 ఇచ్చిన అంకెలలో సున్న (0) ఉంటే ఆ సున్నను ఎడమ నుంచి రెండో స్థానంలో ఉంచి తరువాత అంకెలను ఎడమ నుంచి కుడికి ఆరోహణ క్రమంలో రాయాలి.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Example:- a) The smallest seven digit number formed by using the digits 1, 0, 3, 5, 6, 9 and 7 is 1035679.

b) The smallest 8- digit number formed by using the digits 7, 3, 0, 4, 2, 8, 6 and 9 is 2,03,46,789.

❖ Forming the smallest or the greatest number using given digits when repeating of digits allowed:-

To write greatest number, form greatest number using the given digits each only once without repeating. Then in the number so formed, now repeat highest digit in highest places as allowed number of times to form the desired greatest number.

To write smallest number, form smallest number using the given digits each only once without repeating. Then in the number so formed, now repeat the smallest digit in highest places as allowed number of times to form the desired smallest number.

Example:- Write the greatest and smallest 5-digit numbers formed by using all the digits 1, 6 and 9 if repeating allowed.

Sol: The greatest number = 99,961

The smallest number = 11,169

Do these



1) Write greatest and smallest 7-digit numbers using the digits 4, 0, 3, 6, 2, 5 and 9 without repeating.
2) Write greatest and smallest 6-digit numbers using digits 4, 1, 0 and 3 by allowing any digit, any times repeat but use each digit at least once.

2.5:- Comparing and Ordering:-

Comparing large numbers.

1) The number with more number of digits is greater (and the number with less number of digits is smaller.)

For example: 1)7,35,84,242 > 94,85,096

2) 52,61,239 < 5,26,12,390

2) If the number of digits is same, compare the digits in the left most place. The number with the greatest left most digit is greater and the number with smallest left most digit is smaller.

For example: 1) 83,45,63,245 > 61,25,61,100

2) 48,65,41,254 < 68,65,41,254

www.apteachers.in

ఉదా :- అ) 1,0,3,5,6,9 మరియు 7 అంకెలతో ఏర్పడే మిక్కిలి చిన్న సంఖ్య 10,35,679

ఆ) 7,3,0,4,2,8,6 మరియు 9 అంకెలతో ఏర్పడే 8 అంకెల మిక్కిలి చిన్న సంఖ్య 2,03,46,789

❖ ఇచ్చిన అంకెలను పునరావృతం చేస్తూ మిక్కిలి చిన్న, పెద్దసంఖ్యలను ఏర్పరుచుట

పెద్ద సంఖ్యలను రాయడానికి, ఇచ్చిన అంకెలను ఉపయోగించి ఒకసారి మాత్రమే పునరావృతం చేయకుండా మొదటిగా పెద్దసంఖ్యను ఏర్పరుచుకోండి. అపుడు ఏర్పడిన సంఖ్యలో కావలసిన పెద్దసంఖ్యను ఏర్పరచడానికి అత్యధిక స్థానాలతో అత్యధిక అంకెలను అనుమతించినన్ని సార్లు పునరావృతం చేయాలి. అతి చిన్నసంఖ్యను రాయడానికి ఇచ్చిన అంకెలను ఉపయోగించి పునరావృతం చేయకుండా చిన్నసంఖ్యను రూపొందించాలి. అప్పుడు ఏర్పడిన సంఖ్యతో కావలసిన అతి చిన్నసంఖ్యను ఏర్పరచటానికి అత్యధిక స్థానాలలో అతి చిన్నసంఖ్యను అనుమతించినన్ని సార్లు పునరావృతం చేయాలి.

ఉదా :- 1,6 మరియు 9 లను ఉపయోగించి 5 అంకెల అతి పెద సంఖ్యను రాయండి.

సాధన :- అతి పెద్దసంఖ్య = 99,961

అతి చిన్నసంఖ్య = 11,169

ఇవి చేయండి :



అ) 4,0,3,6,2,5 మరియు 9లను ఉపయోగించి 7 అంకెల అతి పెద్దసంఖ్య మరియు అతి చిన్నసంఖ్యను రాయండి.

ఆ) 4,1,0, మరియు 3 లను ఉపయోగించి 6 అంకెల అతి పెద్ద మరియు అతి చిన్నసంఖ్యను రాయండి. (ప్రతి అంకెను కనీసం ఒకసారైన ఉపయోగించాలి)

2.5 పోల్చడం మరియు క్రమ పద్ధతి

పెద్దసంఖ్యలను పోల్చడం :-

1) ఎక్కువ అంకెలు ఉన్న సంఖ్య పెద్దది. తక్కువ అంకెలు ఉన్న సంఖ్య చిన్నది.

ఉదా :- అ) 7,35,84,242 > 94,85,096

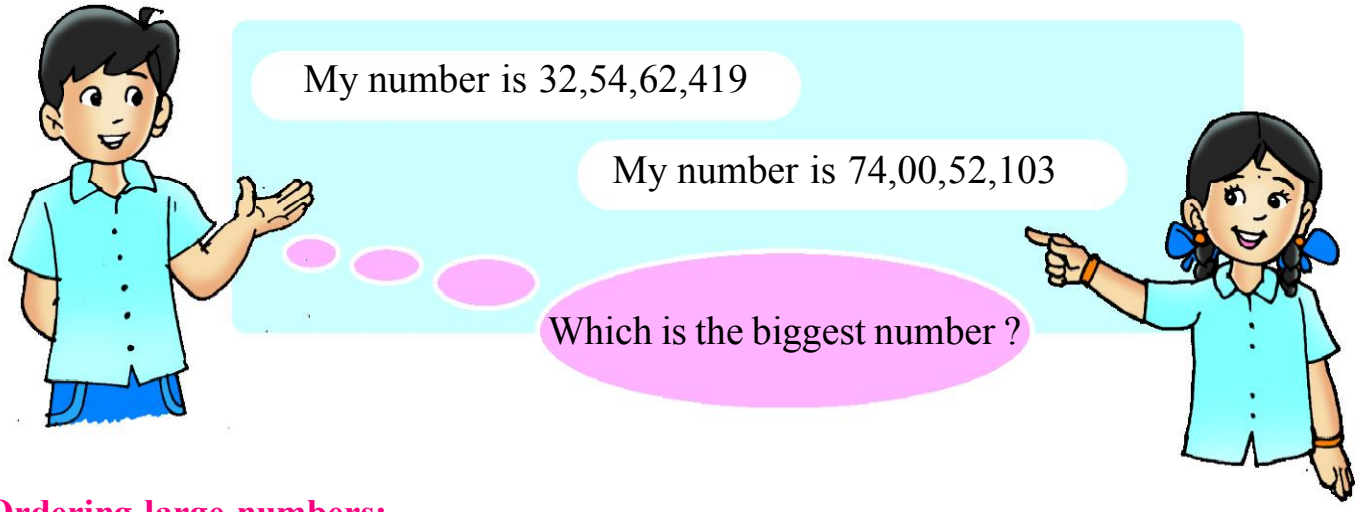
ఆ) 52,61,239 < 5,26,12,390

2) అంకెల సంఖ్య ఒకేలాగా ఉన్నప్పుడు, ఎడమ వైపున ఉన్న అంకెను పెద్ద స్థానంతో పోల్చండి. అపుడు పెద్ద అంకె ఉన్నది పెద్దసంఖ్య చిన్న అంకె ఉంటే చిన్నసంఖ్య అవుతాయి.

ఉదా :- అ) 83,45,63,245 > 61,25,61,100

ఆ) 48,65,41,254 < 68,65,41,254

www.apteachers.in



Ordering large numbers:

Let's understand the ordering of large numbers.

Example: Arrange the following numbers in the ascending and the descending orders.

7,36,01,295; 80,34,51,276; 3,04,63,589; 81,72,345; 91,00,32,947

Solution:

Step-1:- Arrange the numbers by place-values.

Step-2:- Arrange the given numbers in descending order.

Numbers	TC	C	TL	L	TTh	Th	H	T	o
73601295		7	3	6	0	1	2	9	5
803451276	8	0	3	4	5	1	2	7	6
30463589		3	0	4	6	3	5	8	9
8172345			8	1	7	2	3	4	5
910032947	9	1	0	0	3	2	9	4	7

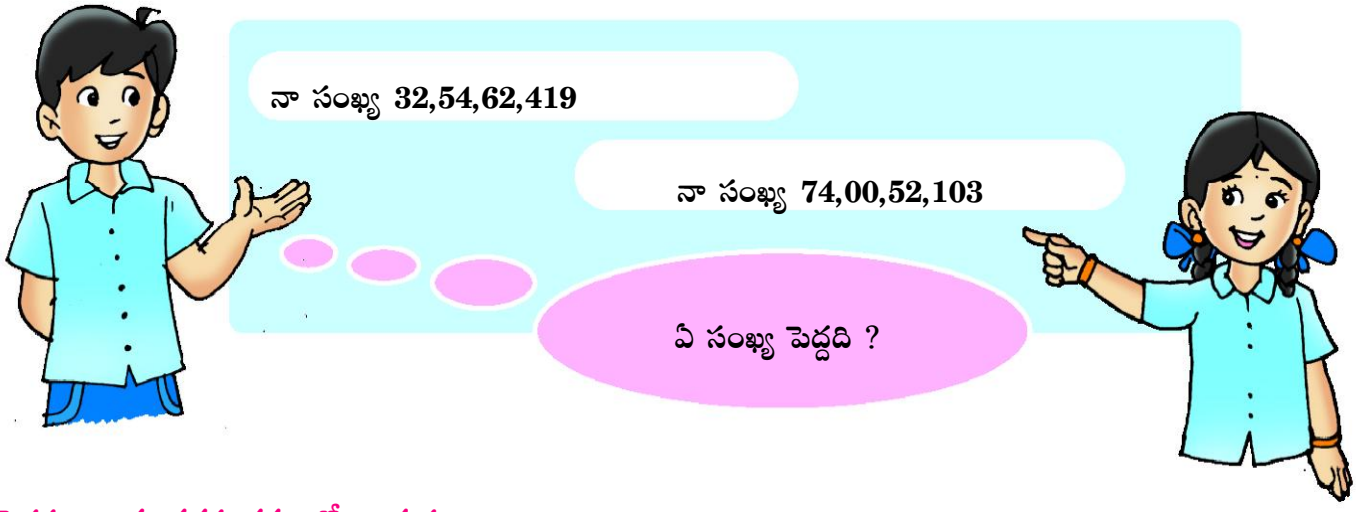
Hence, the numbers written in the ascending order is

81,72,345 3,04,63,589 7,36,01,295 80,34,51,276 91,00,32,947

The numbers written in the descending order is...

91,00,32,947 80,34,51,276 7,36,01,295 3,04,63,589 81,72,345

www.apteachers.in



పెద్దసంఖ్యలను వరస క్రమంలో రాయడం.

పెద్దసంఖ్యల క్రమాన్ని అర్థం చేసుకుందాం!

ఉదా :- ఇచ్చిన సంఖ్యలను ఆరోహణ మరియు అవరోహణ క్రమంలో రాయండి.

7,36,01,295, 80,34,51,276, 3,04,63,589, 81,72,345, 91,00,32,947

సాధన

సోపానం-1: స్థానవిలువ ప్రకారం సంఖ్యలను అమర్చాలి.

సోపానం-2: ఇచ్చిన సంఖ్యలను అవరోహణ క్రమంలో అమర్చాలి.

సంఖ్యలు	పది కోట్లు	కోట్లు	పది లక్షలు	లక్షలు	పది వేలు	వేలు	వందలు	పదులు	ఒకట్లు
73601295		7	3	6	0	1	2	9	5
803451276	8	0	3	4	5	1	2	7	6
30463589		3	0	4	6	3	5	8	9
8172345			8	1	7	2	3	4	5
910032947	9	1	0	0	3	2	9	4	7

ఇప్పుడు సంఖ్యలను ఆరోహణ క్రమంలో రాయగా.

81,72,345 3,04,63,589 7,36,01,295 80,34,51,276 91,00,32,947

సంఖ్యలను అవరోహణ క్రమంలో రాయగా.

91,00,32,947 80,34,51,276 7,36,01,295 3,04,63,589 81,72,345

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Do these

1. Compare the following numbers using the symbols < or > in the blanks.



1) 48,34,635 ____2,84,00,000

2) 9,63,84,312 _____ 9,24,94,989

3) 42,35,68,943 _____ 42,35,19,045

4) 25, 25,25,252 ____ 25, 25, 25, 525

2. Arrange the following numbers in ascending and descending orders.

2345678 607810542 694317 84120079 498900351 902347016

Exercise 3

1) Workout the following.

a) Write place, place-value and face-value for the underlined digits in the follow ing numbers in Indian system.

1) 73,<u>5</u>8, 942 2) 40,73,<u>3</u>5,536 3) 82,4<u>5</u>,63 125 4) <u>6</u>4,63,98,524

b) Which digit can be filled in the blank given in the number (47,_5,63,251) whose place-value is 90,00,000?

c) Find five numbers such that the digit in tens place, lakhs place and ten crores place, is 3 and remaining places have the same digit.

d) I am a 9 digit number. My ten crores place digit is two more than the digit in my hundreds place and the digit in my thousands place is 5 more than the digit in my hundreds place. If 3 is in my hundreds place and in remaining places are 1. who am i?

2) Do the following problems.

1) Form the greatest and the smallest 5-digit numbers using the digits 8, 3, 9, 2 and 5 without repeating.

2) Form the greatest and the smallest 6-digit numbers using the digits 4, 5, 8, 7, 2 and 6 without repeating.

www.apteachers.in

ఇవి చేయండి :

1. ఇచ్చిన సంఖ్యలను గుర్తులను (< లేదా >) ఉపయోగించి ఖాళీలను పూరించండి.



అ) 48,34,635 ____2,84,00,000

ఆ) 9,63,84,312 _____ 9,24,94,989

ఇ) 42,35,68,943 _____ 42,35,19,045

ఈ) 25, 25,25,252 ____ 25, 25, 25, 525

2. కింది సంఖ్యలను ఆరోహణ మరియు అవరోహణ క్రమంలో అమర్చండి.

2345678 607810542 694317 84120079 498900351 902347016

అభ్యాసం - 3

1. కింది వాటిని చేయండి.

అ) కింద గీత గీసిన అంకెల యొక్క స్థానం, స్థానవిలువ మరియు సహజవిలువలను రాయండి. (హిందూ అరబిక్ సంఖ్యామానంలో)

అ) 73,58,942 ఆ) 4073,35,536 ఇ) 82,45,63,125 ఈ) 64,63,98,524

ఆ) 47,_5,63,251 సంఖ్యలోని ఖాళీలో సరియైన అంకెను పూరించండి. దాని స్థాన విలువ 90,00,000.

ఇ) పది కోట్లస్థానంలో, లక్షల స్థానంలో మరియు పదుల స్థానంలో 3 అంకెను ఉపయోగించి, మిగిలిన స్థానాలలో ఏదైన ఒకే అంకెను ఉపయోగించి ఐదు సంఖ్యలను రాయండి.

ఈ) నేనొక 9 అంకెల సంఖ్యను. నా పది కోట్ల స్థానంలో అంకె వందల స్థానంలోని ఉన్న అంకెకంటే రెండు ఎక్కువ మరియు వేలస్థానంలో ఉన్న అంకె వందల స్థానంలోని అంకె కన్నా 5 ఎక్కువ. నా వందల స్థానం లోని అంకె 3 మిగిలిన స్థానాలలో ఒకటి కలదు. అయితే నేనేవరిని ?

2. కింది సమస్యలను సాధించండి.

అ) 8,3,9,2 మరియు 5 అంకెలను పునరావృతం చేయకుండా 5 అంకెల మిక్కిలి పెద్దసంఖ్య మరియు చిన్నసంఖ్యలను రాయండి.

ఆ) 4,5,8,7,2 మరియు 6 అంకెలను పునరావృతం చేయకుండా 6 అంకెల మిక్కిలి పెద్దసంఖ్యను మరియు చిన్నసంఖ్యలను రాయండి.

www.apteachers.in

3) Form the smallest and the greatest 8-digit numbers using the digits 1, 5, 3, 8, 6, 4, 7 and 2 without repeating.

4) Form the greatest and the smallest 7-digit numbers using the digits 5, 0, 8, 4, 3 and 7 (by repeating any one digit but use all digits at least once.)

5) Form the greatest and the smallest 6-digit even numbers using 5, 0, 2 and1(allowing any digit two times but use each digit at least once.)

3) Compare the following numbers using > or < or = in the blanks.



1) 87 83 93 790 _____ 8 29 80 7 58

2) 792849758 _____ 46758490

3) 90020403 _____ 400953400

4) 58694658 _____ 45100857

4) Arrange the following sets of numbers in the ascending order.

1) 2828335, 3537286, 1995764, 2989632, 42,86371

2) 1643468735, 102947026, 19385702, 148927131, 109125456

5) Arrange the following sets of numbers in the descending order.

1) 2003563, 19872003, 279868, 20016930

2) 748932165, 482930456, 69539821, 984326834, 289354124

www.apteachers.in

2.6:- International system of numeration (British system of numeration):-

Now let's learn International system or British system of numeration, which is slightly different from Indian system. It is widely used in International communications.

Places of International system of numeration.

Place	Hundred million	Ten million	Million	Hundred thousand	Ten thousand	Thousand	Hundred	Ten	One or Units
	100000000	10000000	1000000	100000	10000	1000	100	10	1

ఇ) 1,5,3,8,6,4,7 మరియు 2 అంకెలను పునరావృతం చేయకుండా 8 అంకెల పెద్దసంఖ్యను, చిన్నసంఖ్యను రాయండి.

ఈ) 5,0,8,4,3 మరియు 7 లలో ఏదైన ఒక అంకెను పునరావృతం చేసి, మిగిలిన అంకెలను ఒకసారి మాత్రమే ఉపయోగించి, 7 అంకెల మిక్కిలి పెద్దసంఖ్య మరియు చిన్నసంఖ్యను రాయండి.

ఉ) 5,0,2 మరియు 1 లను ఉపయోగించి 6 అంకెల మిక్కిలి పెద్ద సరిసంఖ్య మరియు చిన్న సరిసంఖ్యలను రాయండి. ప్రతి అంకెను ఒకసారి అయినా ఉపయోగించాలి.

3. ఖాళీలో సరియైన గుర్తులను (> లేదా < లేదా =) ఉపయోగించి క్రింది సంఖ్యలను పోల్చండి.



ఆ) 878393790 _____ 82980758

ఆ) 792849758 _____ 46758490

ఇ) 90020403 _____ 400953400

ఈ) 58694658 _____ 45100857

4. కింది సంఖ్యలను ఆరోహణ క్రమంలో రాయండి.

ఆ) 2828335, 3537286, 1995764, 2989632, 42,86371

ఆ) 1643468735, 102947026, 19385702, 148927131, 109125456

5. కింది సంఖ్యలను అవరోహణ క్రమంలో రాయండి.

ఆ) 2003563, 19872003, 279868, 20016930

ఆ) 748932165, 482930456, 69539821, 984326834, 289354124

2.6 అంతర్జాతీయ సంఖ్యామానం (బ్రిటిష్ సంఖ్యామానం)

ఇప్పుడు అంతర్జాతీయ సంఖ్యామానం (బ్రిటిష్ సంఖ్యామానం) నేర్చుకొందాం. ఇది హిందూ– అరబిక్ సంఖ్యామానానికి కొద్దిగా భిన్నంగా ఉంటుంది. ఇది అంతర్జాతీయ సమాచార మార్పిడిలో విస్తృతంగా ఉపయోగించబడుతుంది.

అంతర్జాతీయ సంఖ్యామానంలోని స్థానాలు

స్థానం	వంద మిలియన్‌లు	పది మిలియన్‌లు	మిలియన్‌లు	వంద వేలు	పది వేలు	వేలు	వందలు	పదులు	ఒకట్లు
	100000000	10000000	1000000	100000	10000	1000	100	10	1

www.apteachers.in

Note: We notice that up to ten thousands place, both the systems are alike. But there are changes from lakhs place. (Here lakh is taken as ***Hundred thousand***, ten lakh is taken as ***Million***, crore is taken as ***Ten million***, ten crore is taken as ***Hundred million*** and so on.)

1) In the same way, we have ***Billions, trillions***… etc followed by ***Millions.***

2) We commonly put comma, firstly after hundreds, next hundred-thousands, next hundred-millions, next hundred-billions…. etc to read any number easily in International system.

For example: Numeral 735632150 is written in the International system as 735, 632, 150 and read as Seven hundred thirty five million six hundred thirty two thousand one hundred and fifty. The number expanded as follows…

Place	Hundred million	Ten million	Million	Hundred thousand	Ten thousand	Thou-sand	Hun-dred	Ten	One or Units
Number	7	3	5	6	3	2	1	5	0
Place Value	7x100 000 000	3x10 000 000	5x1 000 000	6 x 100 000	3 x 10 000	2x1 000	1 x 100	5 x 10	0 x 1
	700 000 000	30 000 000	5 000 000	600 000	30 000	2 000	100	50	0
Number in words	Seven hundred and thirty five million			Six hundred and thirty two thousand			One hundred and fifty		

Example: Write standard form and number name for 720563042 in International system.

Sol: 720, 563, 042

Number in words: Seven hundred twenty million five hundred sixty three thousand and forty two.

Project work:

Collect the news papers of last week and pick out any ten large numbers. Then write their standard forms, number in words and expanded forms for them in both the systems of numeral.



www.apteachers.in

గమనిక :- అంతర్జాతీయ సంఖ్యామానం, హిందూ – అరబిక్ సంఖ్యామానాల్లో పదివేల స్థానం వరకు రెండు పద్ధతులలో ఒకే విధంగా ఉంటుంది. లక్షల స్థానం నుంచి రెండు సంఖ్యామానాలకు తేడా కనబడుతుంది. అంతర్జాతీయ సంఖ్యామానంలో లక్షల స్థానంలో వందల వేలు, పదిలక్షల స్థానంలో మిలియన్, కోట్ల స్థానంలో పది మిలియన్లు, పది కోట్ల స్థానంలో వంద మిలియన్లు .... మొ ॥ గమనిస్తాం.

1. అదేవిధంగా బిలియన్లు ట్రిలియన్లు ..... మొ ॥ ఉంటాయి.
2. అంతర్జాతీయ సంఖ్యామానంలో కామాలను వందల స్థానం తరువాత. వందవేలు స్థానం తరువాత, వంద మిలియన్లు తరువాత కామాలను ఉంచడం వల్ల ఏ సంఖ్యనైనా సులభంగా చదవగలము.

ఉదా : 735632150 అను సంఖ్యను అంతర్జాతీయ సంఖ్యామానంలో 735,632,150 ఏడువందల ముప్పై ఐదు మిలియన్ల, ఆరు వందల ముప్పై రెండు వేల, ఒక వంద యాభై. అని చదువుతాము 735,632,150 ను విస్తరణ రూపంలో కింది విధంగా రాస్తాము.

స్థానాలు	వంద మిలియన్‌లు	పది మిలియన్‌లు	మిలియన్‌లు	వంద వేలు	పది వేలు	వేలు	వందలు	పదులు	ఒకట్లు
అంకె	7	3	5	6	3	2	1	5	0
స్థాన విలువ	7x100 000 000	3x10 000 000	5x1 000 000	6 x 100 000	3 x 10 000	2x1 000	1 x 100	5 x 10	0 x 1
	700 000 000	30 000 000	5 000 000	600 000	30 000	2 000	100	50	0
సంఖ్య అక్షర రూపం	ఏడు వందల ముప్పై ఐదు మిలియన్			ఆరు వందల ముప్పై రెండు వేల			ఒక వంద యాభై		

ఉదా : 720563042 సంఖ్యను అంతర్జాతీయ సంఖ్యామానాన్ని ఉపయోగించి అక్షర రూపంలో రాయండి.

కామాలను ఉపయోగించి : 720,563,042

అక్షర రూపము : ఏడు వందల ఇరవై మిలియన్ల, ఐదు వందల అరవై మూడు వేల నలభై రెండు.

ప్రాజెక్టు పని :

కిందటి వారం వార్తా పత్రికల నుంచి పది పెద్ద సంఖ్యలను సేకరించండి. వానిని ప్రామాణిక రూపంలోనూ, మరియు అక్షర రూపంలోను హిందూ అరబిక్ సంఖ్యామానం మరియు అంతర్జాతీయ సంఖ్యామానాలలో రాయండి.



www.apteachers.in

www.apteachers.in

Do these

1) Write the following numerals in standard forms in International system and write the number names.

a) 4753625 b) 700400300 c) 4250431 d) 147235857

2) Write the following numerals in the International system.

a. Three hundred thousands = _____

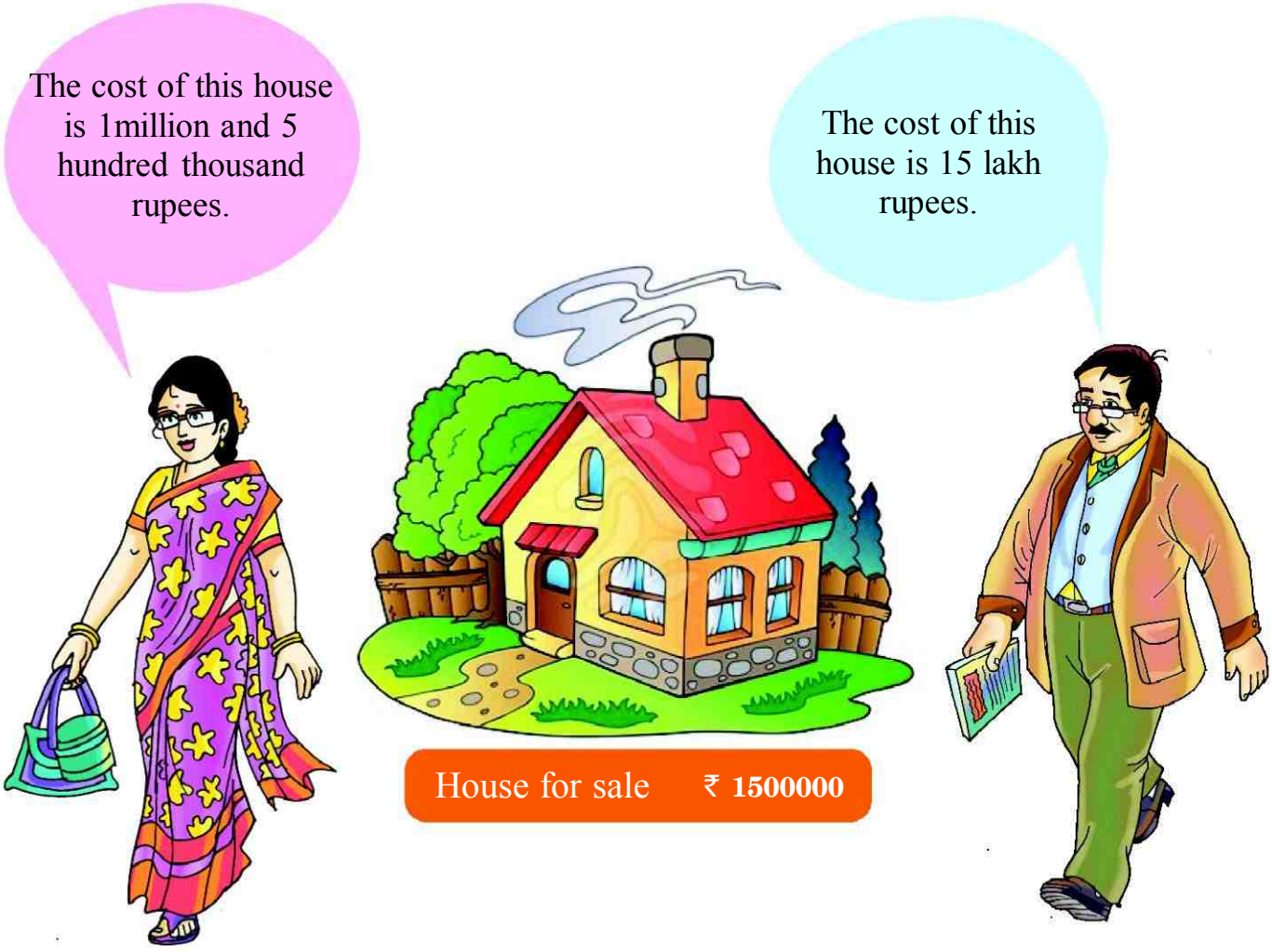
b. 5 millions = _____

c. Seventy millions = _____

d. Four hundred millions = _____

Comparison of the Indian system and the International systems

Activity 4



www.apteachers.in

ఇవి చేయండి :

1. కింది సంఖ్యలను ప్రామాణిక రూపంలో రాయండి. అంతర్జాతీయ సంఖ్యామానంలో అక్షరాలలో రాయండి.

అ) 4753625 ఆ) 700400300

ఇ) 4251431 ఈ) 147235857

2. కింది వాటిని అంతర్జాతీయ సంఖ్యామానంలో రాయండి.

అ) మూడు వందల వేలు = ...

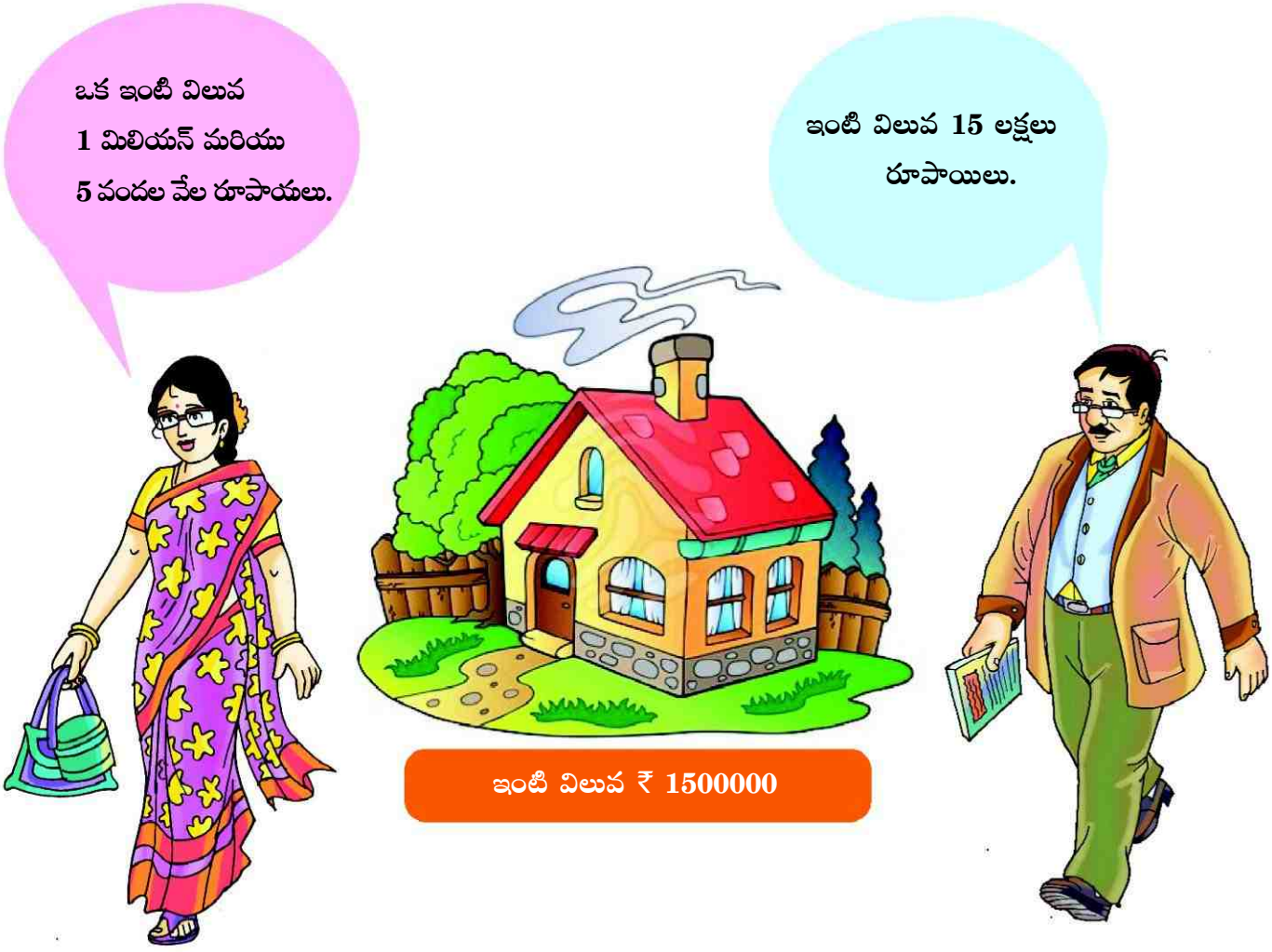
ఆ) 5 మిలియన్లు = ...

ఇ) డెబ్భై మిలియన్లు = ...

ఈ) నాలుగు వందల మిలియన్లు = ...

భారతీయ సంఖ్యామానాన్ని, అంతర్జాతీయ సంఖ్యామానంతో పోల్చుట.

కృత్యం - 4



www.apteachers.in

www.apteachers.in

Think and say:

From the above discussion, one million is _____ lakhs.

Indian system of numeration (Indian-Arabic system of numeration)			International system of numeration (British system of numeration)		
	Place			Place	
Ones	Ones	1	Ones	Ones	1
	Tens	10		Tens	10
	Hundreds	100		Hundreds	100
Thousands	Thousand	1000	Thousands	Thousands	1000
	Ten Thousands	10 000		Ten Thousands	10 000
Lakhs	Lakhs	100 000		Hundred Thousands	100 000
	Ten Lakhs	10 00 000	Millions	Millions	10 00 000
Crores	Crores	100 00 000		Ten Millions	100 00 000
	Ten Crore	10 00 00 000		Hundred Millions	10 00 00 000

Do you Know?

The largest number commonly known as one Googol-flex. It is 10 raised to the power of Googol. (Googol is 1 followed by 100 zeros)

Exercise 4

1) Write the following numerals in standard forms by putting commas, according to International system of numeration.

   1) 4528973 2) 53547652 3) 901247381 4) 200200200

   Write the number names for the following numbers in British system.

   1) 700,000 2) 1,200,000 3) 2,524,000 4) 7,521,256 5) 475,562,125

2) Answer the following questions.

   1) 1 lakh = _____ thousands.
   2) 1 million = _____ lakhs.
   3) 1 crore = _____ millions.
   4) 1 hundred million = _____ crores.
   5) 1 million = _____ thousands.

E2M7N4

3) The distance between Sun to our planet Earth is 149597870 kilometres.

   Write this number in standard-form and number-name in International system.

www.apteachers.in

ఆలోచించి చెప్పండి.

మనము నేర్చుకొన్న ప్రకారం ఒక మిలియన్ అనగా ..... లక్షలు.

హిందూ అరబిక్ సంఖ్యామానం (భారతీయ సంఖ్యా విధానం)			అంతర్జాతీయ సంఖ్యా మానం (బ్రిటీష్ సంఖ్యా మానం)		
	స్థానాలు			స్థానాలు	
ఒకట్లు	ఒకట్లు	1	ఒకట్లు	ఒకట్లు	1
	పదులు	10		పదులు	10
	వందలు	100		వందలు	100
వేలు	వేలు	1000	వేలు	వేలు	1000
	పది వేలు	10 000		పది వేలు	10 000
లక్షలు	లక్షలు	100 000		వంద వేలు	100 000
	పది లక్షలు	10 00 000	మిలియన్లు	మిలియన్‌లు	10 00 000
కోట్లు	కోట్లు	100 00 000		పది మిలియన్లు	100 00 000
	పది కోట్లు	10 00 00 000		వంద మిలియన్లు	10 00 00 000

నీకు తెలుసా ?

మనకు తెలిసిన అతిపెద్ద సంఖ్య గూగుల్‌ప్లెక్స్. అది గూగుల్ యొక్క 10వ ఘాతానికి సమానం.

గూగుల్ అంటే 1 ప్రక్కన 100 సున్నాలు ఉండే సంఖ్య.

అభ్యాసం - 4

(1) కింది సంఖ్యలకు అంతర్జాతీయ సంఖ్యామానం ప్రకారం ప్రామాణిక రూపంలో రాసి కామా (,) ఉంచండి.

అ) 4528973 ఆ) 53547652 ఇ) 901247381 ఈ) 200200200

(2) అంతర్జాతీయ సంఖ్యామానం ప్రకారం కింది సంఖ్యలను అక్షరాలలో రాయండి.

అ) 700,000 ఆ) 1,200,000 ఇ) 2,524,000

ఈ) 4,75,21,256 ఉ) 475,562,125

(3) కింది వాటికి సమాధానాలు ఇవ్వండి.

అ) ఒక లక్ష =..... వేలు .

ఆ) ఒక మిలియన్ = ... లక్షలు

ఇ) ఒక కోటి = ... మిలియన్లు.

ఈ) ఒక వంద మిలియన్లు = ... కోట్లు.

ఉ) ఒక మిలియన్ = ... వేలు.

P5Q1L4

(4) సూర్యుని నుండి మనం నివసిస్తున్న భూమికి మధ్య దూరం 149597870 కిలో మీటర్లు.

పై సంఖ్యను అంతర్జాతీయ సంఖ్యామానం ప్రకారం ప్రామాణిక రూపంలోను, మరియు అక్షర రూపంలోను రాయండి.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Chapter 3

Addition and Subtraction

D6A3C8



www.apteachers.in

3.1 Introduction:

Shankar cultivated paddy in his two acres field. He wanted to know the cost of cultivation. He asked his daughter to write down the details of his expenditure. She wrote the details as follows.

Details of expenditure	Expenditure for 1 acre (₹)	Expenditure for 2 acres
Preparation of field	2545	
Seed bed and plantating	4507	
Removal of weeds	1235	
Fertilizers & pesticides	4700	
Harvesting	4125	
To heap and to winning	4675	

అధ్యాయం
3

కూడిక మరియు తీసివేత

X7L6Y3



3.1 పరిచయం:

శంకర్ తన రెండు ఎకరాల పొలములో వరిని సాగుచేశాడు. సాగుచేయడానికి అయిన మొత్తం ఖర్చును తెలుసుకోవాలని అనుకున్నాడు. 5వ తరగతి చదువుతున్న తన కూతురుని ఖర్చు వివరాలు రాయమన్నాడు. ఆమె వివరాలను ఈ కింది విధంగా రాసింది.

ఖర్చుల వివరాలు	1 ఎకరాకు ఖర్చు (₹)	2 ఎకరాలకు ఖర్చు (₹)
పొలాన్ని తయారుచేయడం	2545	
విత్తనాలు మరియు నాటడం	4507	
కలుపు తీయడం	1235	
ఎరువులు, పురుగు మందులు	4700	
పంట కోయుట	4125	
కుప్పలు వేయడం, నూర్పిడి	4675	

www.apteachers.in

Now answer the following questions.

1. How much did Shankar invest on preparation of field for seed bed?
2. How much did he spend on harvesting and to heap and winning?
3. How much did he spend on seed bed and removal of weeds?
4. What is the total cost of cultivation of paddy in 1 acre?
5. What is the total cost of cultivation of paddy in 2 acres?



Sambaiah, the brother of Shankar, has 1 acre of field.

Let's observe how much they spent together.

	T.Th	T	H	T	O
Shankar's expenditure	=	4	3	5	7	4
Sambaiah's expenditure	= +	2	1	7	8	7

This problem can be solved like this

3.2:- Process of Addition:-

Step 1: Adding ones, 4 ones + 7 ones = 11 ones

= 1ten+1 one

Write 1 in ones column and carry one ten to the tens column.

T.Th	Th	H	T	O
			(1)	
4	3	5	7	4
2	1	7	8	7
				1

Step 2: Adding Tens, Ten (carried) +7 tens +8 tens

= 16 tens = 1 hundred + 6 tens

Write 6 in tens column and

1 hundred is carried to hundreds column.

T.Th	Th	H	T	O
		(1)	(1)	
4	3	5	7	4
2	1	7	8	7
			6	1

Step 3: Adding hundreds, carried 1 hundred + 5 hundred + 7 hundreds = 13 hundreds

=1 thousand + 3 hundreds

Write 3 in hundreds column and

1 thousand is carried to thousand column.

T.Th	Th	H	T	O
	(1)	(1)	(1)	
4	3	5	7	4
2	1	7	8	7
		3	6	1

www.apteachers.in

ఇపుడు, ఈ కింది ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రాయండి.

1. విత్తనాలు చల్లడానికి, పొలాన్ని తయారుచేయడానికి శంకర్ ఎంత పెట్టుబడి పెట్టాడు ?
2. నూర్పిళ్ళకు మరియు కుప్పలు వేయడానికి అతను ఎంత పెట్టుబడి పెట్టాడు ?
3. విత్తనాలు చల్లడానికి, కలుపు తీయడానికి అతను ఎంత పెట్టుబడి పెట్టాడు?
4. 1 ఎకరం పొలం వ్యవసాయానికి మొత్తం ఎంత ఖర్చు అయింది ?
5. 2 ఎకరాల వ్యవసాయానికి మొత్తం ఎంత ఖర్చు అయింది ?



శంకర్ తమ్ముడు సాంబయ్యకు ఒక ఎకరం పొలం ఉంది

వీరు ఇద్దరు కలిసి ఎంత ఖర్చు చేసారో చూద్దాం ?

		ప.వే	వే	వం	ప	ఒ
శంకర్ ఖర్చు చేసినది	=	4	3	5	7	4
సాంబయ్య ఖర్చు చేసినది	= +	2	1	7	8	7

ఈ సమస్యను కింది విధంగా సాధించవచ్చును

3.2 కూడిక ప్రక్రియ :

సోపానం 1 : ఒకట్ల స్థానంలోని అంకెలను కలుపగా ...

4 ఒకట్లు + 7 ఒకట్లు = 11 ఒకట్లు

= 1 పది + 1 ఒకటి

ఇప్పుడు ఒకట్లు స్థానంలో 1 రాయాలి, 1 పది ని పదుల స్థానంలో ఉంచాలి.

పది వేలు	వేలు	వందలు	పదులు	ఒకట్లు
			(1)	
4	3	5	7	4
2	1	7	8	7
				1

సోపానం 2 : పదులు స్థానంలోని అంకెలను కలుపగా .....

1 పది + 7 పదులు + 8 పదులు = 16 పదులు

= 10 పదులు + 6 పదులు

= వంద + 6 పదులు

ఇపుడు వందల స్థానంలో 1 ని, పదుల స్థానంలో 6 ని రాయాలి.

పది వేలు	వేలు	వందలు	పదులు	ఒకట్లు
		(1)	(1)	
4	3	5	7	4
2	1	7	8	7
			6	1

సోపానం 3 : వందల స్థానంలోని అంకెలను కలుపగా .....

1 వంద + 5 వందలు + 7 వందలు

= 13 వందలు

= 1 వెయ్యి + 3 వందలు

3 ని వందల స్థానంలో రాయాలి. 1 ని వేల స్థానంలో రాయాలి.

పది వేలు	వేలు	వందలు	పదులు	ఒకట్లు
	(1)	(1)	(1)	
4	3	5	7	4
2	1	7	8	7
		3	6	1

www.apteachers.in

Step 4: Adding thousands:-

1 thousand + 3 thousands + one thousand (carried) = 5 thousands

Write 5 in thousands column.

T.Th	Th	H	T	O
	(1)	(1)	(1)	
4	3	5	7	4
2	1	7	8	7
	5	3	6	1

Step 5: Adding ten thousands:

4 Ten thousands +2 Ten thousands = 6 Ten thousands

Write 6 in ten thousands column.

So, the total cost of both rows is 65,361

T.Th	Th	H	T	O
	(1)	(1)	(1)	
4	3	5	7	4
2	1	7	8	7
6	5	3	6	1

Example1: Add 52,435 and 42,567

Solution: 52435 + 42567

	T Th	Th	H	T	O
		1	1	1	
	5	2	4	3	5
+	4	2	5	6	7
	9	5	0	0	2

So, 52435 + 42567 = 95002



Example 2: Add 326523 and 437582

Solution: 326523 + 437582

	L	T.Th	Th	H	T	O
		1	1	1		
	3	2	6	5	2	3
+	4	3	7	5	8	2
	7	6	4	1	0	5

3,26,523 + 4,37,582 = 7,64,105

www.apteachers.in

సోపానం 4 : వేల స్థానంలోని అంకెలను కలుపగా ....

1 వేయి + 3 వేలు + 1 వేయి = 5 వేలు

5 ని వేల స్థానంలో రాయాలి.

పది వేలు	వేలు (1)	వందలు (1)	పదులు (1)	ఒకట్లు
4	3	5	7	4
2	1	7	8	7
	5	3	6	1

సోపానం 5 : పదివేల స్థానంలోని అంకెలను కలుపగా ....

4 పదివేలు + 2 పదివేలు = 6 పది వేలు

ఇపుడు 6 ని పది వేల స్థానంలో రాయాలి.

కావున రెండింటి యొక్క మొత్తం = 65,361

పది వేలు	వేలు (1)	వందలు (1)	పదులు (1)	ఒకట్లు
4	3	5	7	4
2	1	7	8	7
6	5	3	6	1

ఉదాహరణ (1) : 52,435 మరియు 42,567 ల మొత్తం ఎంత ?

సాధన : 52435 + 42567

	ప.వేలు	వేలు	వం	ప	ఒ
		1	1	1	
	5	2	4	3	5
+	4	2	5	6	7
	9	5	0	0	2

కాబట్టి 52435 + 42567 = 95002

ఉదాహరణ (2) : 326523 మరియు 437582 ల మొత్తం ఎంత ?

సాధన : 326523 + 437582

	లక్షలు	ప.వేలు	వేలు	వం	ప	ఒ
		1	1	1		
	3	2	6	5	2	3
+	4	3	7	5	8	2
	7	6	4	1	0	5

కాబట్టి 3,26,523 +4,37,582 = 7,64,105



www.apteachers.in

www.apteachers.in

Do these

1) Do the following.

1) Add 20762 and 12225 2) Add 826532 and 153264 3) Add 286952 and 394256

2) Arrange in columns and add.

1) 932648 + 643578 + 376493 2) 763482 +367842 + 567324

3) 673483 + 447862 + 663822 4) 25014 + 203101 + 2020

Mohan is proprietor in meals canteen. He invested ₹ 31,787/- in January-2020 and earned ₹53,574/-. Calculate his gain in the month.

		T.Th	Th	H	T	O
Mohan earned in January	=	5	3	5	7	4
Investment of Mohan	=	(-) 3	1	7	8	7
Gain	=					

3.3:- Algorithm of 'Subtraction':-

Step 1: Subtract the ones. 7 > 4 so, borrow one ten from tens place leaving behind 6 Tens.
Regroup 1 ten borrowed into 10 ones.
Now you have 10 ones + 4 ones =14 ones.
14ones - 7 ones = 7 ones
Write 7 in the ones column.

T.Th	Th	H	T	O
			(6)	(14)
5	3	5	~~7~~	~~4~~
3	1	7	8	7
				7

Step2: Subtract the tens. 8 tens> 6 tens. So, borrow one hundred from hundreds column leaving behind 4 hundreds.
Regroup 1 hundred borrowed into 10 tens.
Now you have 10 Tens+ 6 Tens = 16 Tens.
16 Tens - 8 Tens= 8 Tens
Now, write 8 in tens column.

T.Th	Th	H	T	O
		(4)	(16) (~~6~~)	(14)
5	3	~~5~~	~~7~~	~~4~~
3	1	7	8	7
			8	7

Step 3: Subtract hundreds column. 7 hundreds > 4 hundreds.
So borrow one thousand from thousand column.
Regroup 1 thousands borrowed into 10 hundreds.
You have 10 hundred + 4 hundreds =14 hundreds
14 hundreds – 7 hundred = 7 hundreds.
Write 7 in hundreds column.

T.Th	Th	H	T	O
	(2)	(14) (~~4~~)	(16) (~~6~~)	(14)
5	~~3~~	~~5~~	~~7~~	~~4~~
3	1	7	8	7
		7	8	7

www.apteachers.in

ఇవి చేయండి

1) కింది కూడికలు చేయండి

అ) 20762 + 12225 ఆ) 826532 + 153264 ఇ) 286952 + 394256

2) కింది సంఖ్యలను నిలువు వరుసలలో కూడండి.

అ) 932648 + 643578 + 376493 ఆ) 763482 + 367842 + 567324

ఇ) 673483 + 447862 + 663822 ఈ) 25014 + 203101 + 2020

మోహన్ ఒక భోజన హోటల్ యజమాని. అతను జనవరి 2020 లో ₹ 31,787 పెట్టుబడి పెట్టి, ₹ 53,574 సంపాదించాడు. అయితే ఆ నెలలో అతనికి ఎంత లాభం వచ్చింది?

			ప.వే	వే	వ	ప	ఒ
మోహన్ జనవరి లో సంపాదించినది	=		5	3	5	7	4
మోహన్ పెట్టిన పెట్టుబడి	=	(–)	3	1	7	8	7
అతనికి వచ్చిన లాభం	=						

3.3 తీసివేత సోపాన క్రమం :

సోపానం 1 :

ఒకట్ల స్థానంలో అంకెలను తీసివేద్దాం. 7 > 4 కాబట్టి పదుల స్థానం నుండి 1 పదిని పదుల స్థానం నుండి తెచ్చుకుందాం. పదుల స్థానంలో 6 పదులు ఉంటాయి. ఇపుడు 10 ఒకట్లు మరియు 4 ఒకట్లు కలిపి 14 ఒకట్లు అవుతాయి.

14 ఒకట్లు – 7 ఒకట్లు = 7 ఒకట్లు

ఇపుడు ఒకట్ల స్థానంలో 7 ని రాద్దాం.

ప.వే	వే	వ	ప	ఒ
			(6)	(14)
5	3	5	~~7~~	~~4~~
3	1	7	8	7
				7

సోపానం 2 :

ఇపుడు పదుల స్థానంలోని అంకెలను తీసివేద్దాం. 8 పదులు > 6 పదులు కాబట్టి వందల స్థానం నుండి 1 వంద తెచ్చుకుందాం. ఇపుడు వందల స్థానంలో 4 వందలు ఉంటాయి. ఇపుడు 10 పదులు మరియు 6 పదులు కలిపి 16 పదులు అవుతాయి.

16 పదులు – 8 పదులు = 8 పదులు

ఇపుడు పదుల స్థానంలో 8 ని రాద్దాం.

ప.వే	వే	వ	ప	ఒ
		(4)	(16) ~~6~~	(14)
5	3	~~5~~	~~7~~	~~4~~
3	1	7	8	7
			8	7

సోపానం 3 :

ఇపుడు వందల స్థానంలోని అంకెలను తీసివేద్దాం. 7 వందలు > 5 వందలు కాబట్టి వేల స్థానం నుండి 1 వేయి తెచ్చుకుందాం. ఇపుడు వేల స్థానంలో 2 వేలు ఉంటాయి. 10 వందలు మరియు 4 వందలు కలిపి 14 వందలు అవుతాయి.

14 వందలు –7 వందలు = 7 వందలు

ఇపుడు వందల స్థానంలో 7 రాద్దాం.

ప.వే	వే	వ	ప	ఒ
	(2)	(14) ~~4~~	(16) ~~6~~	(14)
5	~~3~~	~~5~~	~~7~~	~~4~~
3	1	7	8	7
		7	8	7

www.apteachers.in

Step 4: Subtract the thousands column.

2 Thousands – 1 Thousand = 1 Thousand.

Write 1 in Thousands column.

T.Th	Th	H	T	O
	2	14 4	16 6	14
5	~~3~~	~~5~~	~~7~~	~~4~~
3	1	7	8	7
	1	7	8	7

Step 5: Subtract Ten thousands column.

5 Ten thousands – 3 Ten thousands

= 2 Ten thousands.

Mohan gained ₹ 21,787 in the month

T.Th	Th	H	T	O
	~~2~~	14 ~~4~~	16 ~~6~~	14
5	~~3~~	~~5~~	~~7~~	~~4~~
3	1	7	8	7
2	1	7	8	7

www.apteachers.in

Example 1: Subtract 26874 from 49543

Solution: 49543 - 26874

	T.Th	Th	H	T	O
	4	9	5	4	3
-	2	6	8	7	4
	2	2	6	6	9

49543 - 26874 = 22669

Example 2: By how much 2356 is less by 32564 than?

Solution: Subtract 2356 from 32564

32564 - 2356

	T.Th	Th	H	T	O
	3	2	5	6	4
-		2	3	5	6
	3	0	2	0	8

2356 is less than 30208 from 32564

Do these

1. a. 860438 – 764859
   b. 56080 – 4398
   c. 600005 – 65095
   d. 880056 – 45396
   e. 700000 – 75897
   f. 906004 – 473894
   g. 435217 – 383450
   h. 980000 – 573429
   i. 650701 – 404107

2. a. Subtract 76384 from 647836
   b. Subtract 8437 from 783409
   c. Subtract 386472 from 764986
   d. Subtract 432010 from 705645
   e. Subtract 607080 from 900000
   f. Subtract 201781 from 400000

సోపానం 4 :

ఇపుడు వేల స్థానాలలోని అంకెలను తీసి వేద్దాం

2 వేలు −1 వేయి = 1 వేయి

వేల స్థానంలో 1 రాద్దాం

ప.వే	వే	వ	ప	ఒ
	(2)	(14) 4	(16) 6	(14)
5	~~3~~	~~5~~	~~7~~	~~4~~
3	1	7	8	7
	1	7	8	7

సోపానం 5 :

ఇపుడు పది వేల స్థానాల లోని అంకెలను తీసి వేద్దాం 5 పది వేలు − 3 పది వేలు = 2 పది వేలు పది వేల స్థానంలో 2 రాద్దాం.

కాబట్టి మోహన్ కి ఒక నెలలో వచ్చిన లాభం 21,787/-

ప.వే	వే	వ	ప	ఒ
~~(2)~~	(2)	(14) 4	(16) 6	(14)
5	~~3~~	~~5~~	~~7~~	~~4~~
3	1	7	8	7
2	1	7	8	7

ఉదాహరణ (1): 49543 నుండి 26874 తీసివేయండి.

సాధన : 49543 − 26874

ప.వే	వే	వం	ప	ఒ
4	9	5	4	3
− 2	6	8	7	4
2	2	6	6	9

49543−26874 = 22669

ఉదాహరణ (2): 32564 కంటే 2356 ఎంత తక్కువ?

సాధన : 32564 నుండి 2356ను తీసివేయాలి

32564 − 2356

ప.వే	వే	వం	ప	ఒ
3	2	5	6	4
−	2	3	5	6
3	0	2	0	8

32564 కంటే 30208 అనేది 2356 తక్కువ

ఇవి చేయండి

1. అ) 860438 - 764859
   ఆ) 56080 - 4398
   ఇ) 600005 - 65095
   ఈ) 880056 - 45396
   ఉ) 700000 - 75897
   ఊ) 906004 - 473894
   ఋ) 435217 - 383450
   ౠ) 980000 - 573429
   ఎ) 650701 - 404107

2. అ) 647836 నుండి 76384 ను తీసివేయండి.
   ఆ) 783409 నుండి 8437 ను తీసివేయండి.
   ఇ) 764986 నుండి 386472 ను తీసివేయండి.
   ఈ) 705645 నుండి 432010 ను తీసివేయండి.
   ఉ) 900000 నుండి 607080 ను తీసివేయండి.
   ఊ) 400000 నుండి 201781 ను తీసివేయండి.

www.apteachers.in

3. a) What is to be added to153672 to get 503267
   b) What is to be added to 603257 to get 999999.
   c) By how much 20325 is less than 425067?
   d) How much is to be subtracted from 673267 to make it to 59325?

Cloth store:

Vanaja's family decided to purchase some garments on the occasions of her daughter's marriage. So she purchased some garments in APCO showroom. The billing details are as shown below.



Purchased garments	Total in ₹
Silk sarees	9899
Cotton sarees	6940
Silk panche	2785
Door curtains	8438
Bed sheets	5900
Towels	2350



www.apteachers.in

3. అ) 503267 ను పొందడానికి 153672 కు ఎంత కలపాలి?

ఆ) 999999 ను పొందడానికి 603257 కు ఎంత కలపాలి?

ఇ) 425067 కంటే 20325 ఎంత తక్కువ?

ఈ) 673267 నుండి ఎంత తీసివేసిన 59325 వస్తుంది?

బట్టల దుకాణం :

వనజ కుటుంబం తన కుమార్తె వివాహం నిమిత్తం బట్టలు కొనడానికి నిర్ణయించుకున్నారు. వారు ఆప్కో షోరూం లో కొన్ని బట్టలు కొన్నారు. బట్టల ఖరీదు వివరములు ఈ కింది విధంగా ఉన్నాయి.



కొనుగోలు చేసిన బట్టలు	మొత్తం సొమ్ము (₹)
పట్టు చీరలు	9899
కాటన్ చీరలు	6940
పట్టు పంచెలు	2785
డోర్ కర్టెన్లు	8438
దుప్పట్లు	5900
తువ్వాళ్ళు	2350



www.apteachers.in

1. How much money is spent on silk sarees more than that of door curtains?
2. How much less money is spent on bed sheets than cotton sarees?
3. How much money is spent on both silk sarees and silk panche?
4. How much money did Vanaja spend for door curtains, bed sheets and towels?
5. How much money did Vanaja spend for shopping?

Project work

Collect the information about your village from your Panchayat office. And find out the sums.

Village Name:



Number of male	
Number of female	
Number of children	
Total	
Literates	
Illiterates	
Total	

Discuss with your teacher about the table.

Ex:1 Find the difference of the largest 6-digit number and the largest 5-digit number.

6 digit largest number = 9,99,999

5 digit largest number = - 99,999

9,00,000

The difference = 9,00,000.

Ex:2 Find the sum of the smallest 6-digit odd number and the largest 5-digit even number.

The smallest 6 digit odd number = 1,00,001

The largest 5 digit even number = + 99,998

Total = 1,99,999

Their sum = 1,99,999.

www.apteachers.in

1. డోర్ కర్టెన్స్ కంటే పట్టు చీరలకు ఎంత ఎక్కువ ఖర్చు చేశారు?
2. కాటన్ చీరల కంటే దుప్పట్లుకి ఎంత తక్కువ ఖర్చు చేశారు?
3. పట్టు చీరలకు మరియు పట్టు పంచేలకు కలిపి ఎంత ఖర్చు చేశారు?
4. డోర్ కర్టెన్లు, దుప్పట్లె మరియు తువాళ్ళకి వనజ కుటుంబం ఎంత ఖర్చు చేసారు?
5. వనజ కుటుంబం షాపింగ్‌కి ఎంత ఖర్చు చేసారు?

ప్రాజెక్ట్ పని

మీ గ్రామ పంచాయితి నుండి సమాచారాన్ని సేకరించండి. తరువాత ఈ కింది మొత్తాలను కనుగొనుము.

గ్రామ పంచాయతి పేరు :

పురుషుల సంఖ్య	
స్త్రీ ల సంఖ్య	
పిల్లల సంఖ్య	
మొత్తం	
అక్షరాస్యులు	
నిరక్షరాస్యులు	
మొత్తం	



పై పట్టిక గురించి మీ ఉపాధ్యాయునితో చర్చించండి.

ఉదాహరణ (1) : 6 అంకెల పెద్దసంఖ్యకు, 5 అంకెల పెద్దసంఖ్యకు గల తేడా ఎంత?

6 అంకెల పెద్దసంఖ్య	=	9,99,999
5 అంకెల పెద్దసంఖ్య	=	– 99,999
		9,00,000
తేడా	=	9,00,000

ఉదాహరణ (2) : 6 అంకెల చిన్న బేసిసంఖ్య, 5 అంకెల పెద్ద సరిసంఖ్యల మొత్తం కనుగొనండి.

6 అంకెల చిన్న బేసిసంఖ్య	=	1,00,001
5 అంకెల పెద్ద సరిసంఖ్య	=	+ 99,998
మొత్తము	=	1,99,999

www.apteachers.in

3.4:- Relation between Addition and Subtraction:-

We know that 8 + 4 = 12. We can derive two subtraction facts for this addition.

12 - 4 = 8 and 12 - 8 = 4

We can write subtraction facts for addition of two large numbers also in the same way.

Example : 543267 + 153268 = 696535

The subtraction facts that follow are...

696535	696535
– 153268	– 543267
543267	153268



For each subtraction, we can have only one addition fact.

Example : 14 - 8 = 6, then the addition fact is 6 + 8 = 14.

The addition fact for 323648 - 153267 = 170381

is 170381 + 153267 = 323648

1 7 0 3 8 1
+ 1 5 3 2 6 7
3 2 3 6 4 8

Example : Simplify 234856 + 325416 - 384021

Solution:

Step-1: Add the numbers having '+' sign.

Step-2: Subtract the third number from the sum obtained in step-1

L	T.Th	Th	H	T	O
2	3	4	8	5	6
+ 3	2	5	4	1	6
5	6	0	2	7	2

L	T.Th	Th	H	T	O
5	6	0	2	7	2
– 3	8	4	0	2	1
1	7	6	2	5	1

234856 + 325416 – 384021 = 176251

www.apteachers.in

3.4 కూడిక మరియు తీసివేతల మధ్య సంబంధం

8 + 4 = 12 అని మనకు తెలుసును. దీని నుండి మనం రెండు తీసివేతలను పొందవచ్చును.

12 – 4 = 8 మరియు 12 – 8 = 4

ఇదే విధంగా ఎంత పెద్దసంఖ్య కైనా కూడిక నుండి రెండు తీసివేతలు రాయవచ్చును.



ఉదాహరణ : 543267 + 153268 = 696535

దీని నుండి తీసివేతలు కింది విధంగా ఉంటాయి.

	696535		696535
–	153268	–	543267
	543267		153268

ప్రతి తీసివేత సందర్భంలో కూడిక నియమం ఉంటుంది.

ఉదాహరణ : 14 – 8 = 6, దీని నుండి 6 + 8 = 14 అనే కూడిక వస్తుంది.

	1	7	0	3	8	1
+	1	5	3	2	6	7
	3	2	3	6	4	8

అదేవిధంగా 323648 – 153267 = 170381

170381 + 153267 = 323648

ఉదాహరణ : 234856 + 325416 – 384021 ను సూక్ష్మీకరించండి.

సాధన :

సోపానం 1 : ముందుగా + గుర్తు ఉన్న రెండు సంఖ్యలను కూడాలి.

సోపానం 2 : సోపానం 1లో వచ్చిన మొత్తం నుండి మూడవ సంఖ్యను తీసివేయాలి.

(1)

	ల.	ప.	వేలు	వేలు	వం	ప	ఒ
	2	3	4	8	5	6	
+	3	2	5	4	1	6	
	5	6	0	2	7	2	

(2)

	ల.	ప.	వేలు	వేలు	వం	ప	ఒ
	5	6	0	2	7	2	
–	3	8	4	0	2	1	
	1	7	6	2	5	1	

234856 + 325416 – 384021 = 176251

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Exercise - 1

1. Do the following.
   a) 4986 + 3430 - 5467 = ...
   b) 78645 - 36789 + 23576 = ...
   c) 40376 - 20568 - 76485 + 87364 =.....
   d) 643857 + 467896 - 445386 = ...
2. Fill in the blanks.

Addition	Subtraction Fact - 1	Subtraction Fact - 2
750 + 250 = 1000	1000 – 250 = _____	1000 – 750 = _____
650 +150 = 800	800 – 650 = _____	800 – 150 = _____
66750 + 250 = 67000		
36750 + 250 = 37000		

3. A man earns ₹37,645 in a month and his wife earns ₹25,367. If they spend ₹ 38,600 in a month, how much do they save in that month?
4. Siva had ₹52,490. He purchased a cow for ₹15,870 and a buffalo for ₹25,785. How much money is with him now?
5. A milk dairy produces 25,545 litres of milk every day. It supplies 15,625 litres of milk to various milk depots and the rest to the market. How much milk is supplied to the market?

www.apteachers.in

3.5:- Properties of addition:

Property 1:

Ex: Add 2579 to 3275; and 3275 to 2579.



First we add

$$\begin{array}{r} 3\,2\,7\,5 \\ +\ 2\,5\,7\,9 \\ \hline 5\,8\,5\,4 \\ \hline \end{array}$$

Then we add

$$\begin{array}{r} 2\,5\,7\,9 \\ +\ 3\,2\,7\,5 \\ \hline 5\,8\,5\,4 \\ \hline \end{array}$$

If we change the order of 2579 and 3275 as shown above, the result is same.

Thus, 2579 + 3275 = 3275 + 2579 = 5854.

- Changing the order of the two addends does not change the total.

అభ్యాసం - 1

1. **కింది లెక్కలు చేయండి.**

   అ) 4986 + 3430 – 5467 = ...

   ఆ) 78645 – 36789 + 23576 = ...

   ఇ) 40376 – 20568 – 76485 + 87364 = ...

   ఈ) 643857 + 467896 – 445386 = ...

2. **కింది ఖాళీలను పూరించండి.**

కూడిక	తీసివేత రూపం - 1	తీసివేత రూపం - 2
750 + 250 = 1000	1000 – 250 = _____	1000 – 750 = _____
650 +150 = 800	800 – 650 = _____	800 – 150 = _____
66750 + 250 = 67000		
36750 + 250 = 37000		

3. ఒక వ్యక్తి నెలకు ₹ 37,645 మరియు అతని భార్య ₹ 25,367 సంపాదిస్తారు. వారు నెలకు ₹ 38,600 ఖర్చు చేసిన, వారు పొదుపు చేసిన సొమ్ము ఎంత ?

4. శివ వద్ద ₹ 52,490 ఉన్నాయి. అతను ఒక ఆవును ₹ 15,870 కు, ఒక గేదెను ₹ 25,785 కు కొన్నాడు. ఇపుడు అతని వద్ద ఇంకా ఎంత సొమ్ము మిగిలి ఉంది ?

5. ఒక పాల కేంద్రం ప్రతిరోజు 25,545 లీటర్ల పాలను సరఫరా చేస్తుంది. ఇది వివిధ పాల డిపోలకు 15,625 లీటర్ల పాలను సరఫరా చేసి, మిగిలిన పాలను మార్కెట్‌కు పంపుతుంది. అయితే ఎన్ని లీటర్ల పాలను మార్కెట్‌కు పంపుతుంది?

3.5 : కూడిక ధర్మాలు :

1 వ ధర్మం :

ఉదాహరణ : 2579, 3275 లను కలపండి. మరియు 3275, 2579 లను కలపండి.



(1)
$$\begin{array}{r} 3275 \\ +\ 2579 \\ \hline 5854 \\ \hline \end{array}$$

(2)
$$\begin{array}{r} 2579 \\ +\ 3275 \\ \hline 5854 \\ \hline \end{array}$$

వరుస క్రమం మారినప్పటికీ ఫలితం ఒకేలా ఉంది.

దీనిని బట్టి 2579 + 3275 = 3275 + 2579 = 5854

- సంకలనం చేయవలసిన సంఖ్యల క్రమం మారినప్పటికీ ఫలితంలో మార్పు ఉండదు.

www.apteachers.in

Property 2:

Ex: Let us add 9213 to 0 and also add 0 to 9213.

We have

	0				9213		
+	9213			+	0		
	9213				9213		

From the above example you may know that, by adding 0 to any number you will get the same number.

Thus 9213 + 0 = 9213 + 0 = 9213.

- If we add a number to 0, we get the number itself.

3.6:- Subtraction across zero:

Ex:1 Subtract 100 from 1000.

Th	H	T	O
	10		
~~1~~	0	0	0
–	1	0	0
	9	0	0

Borrow 1 thousand from the thousands place leaving behind thousands.

1 thousand = 10 hundreds

Now subtract column wise.

Ex:2 Subtract 1 from 1000

Th	H	T	O
	9	9	10
~~1~~	0	0	0
–			1
	9	9	9

1 thousand = 10 hundreds

10 hundreds = (9 + 1) hundreds

1hundred = 10 tens... so, on.

10 tens = 9 tens + 1 ten

1 ten = 10 ones

Now, subtract column wise.

Do this

1) Fill in the blanks using addition properties.

1. 35 + 67 = 67 + ...
2. 378 + 894 = ... + ...
3. 889 + 0 =.....
4. 0 + ... = 6592 + ...
5. 7634 + 3210 = ... + 7634
6. 9345 + - = 4537 + ...



www.apteachers.in

ధర్మం (2) :

ఉదాహరణ : 0 కు 9213 ను కలపండి. 9213 కు 0 ను కలపండి.

$$\begin{array}{r} 0 \\ +9213 \\ \hline 9213 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 9213 \\ +\ 0 \\ \hline 9213 \end{array}$$

పై ఉదాహరణ నుండి, ఏదైనా సంఖ్యకు 0 ను కలిపితే అదే సంఖ్యను మొత్తంగా పొందవచ్చును. ఆ విధంగా

$0 + 9213 = 9213 + 0 = 9213$

- **ఒక సంఖ్యకు 0 ను కలిపితే, అదే సంఖ్య మొత్తంగా వస్తుంది.**

3.6 0 నుండి తీసివేయుట

ఉదాహరణ (1) : 1000 నుండి 100 ను తీసివేయండి

వే	వం	ప	ఒ
	10		
~~1~~	0	0	0
–	1	0	0
	9	0	0

వేల స్థానం నుండి 1 వేయి అప్పు గా తీసుకొని, వేల స్థానాన్ని వదిలివేయాలి.

1 వేయి = 10 వందలు.

ఇప్పుడు స్థానాల వారీగా తీసివేయాలి.

ఉదాహరణ (2) : 1000 నుండి 1ని తీసివేయండి

వే	వం	ప	ఒ
	9	9	10
~~1~~	0	0	0
–			1
	9	9	9

1 వేయి = 10 వందలు.

10 వందలు = 9+1 వందలు.

1 వంద =10 పదులు .....

10 పదులు = 9 పదులు + 1 పది

1 పది = 10 ఒకట్లు

ఇప్పుడు స్థానాల వారీగా తీసివేయాలి.

ఇవి చేయండి :

1) కూడిక ధర్మాలను ఉపయోగించి క్రింది ఖాళీలను పూరించండి.

1) 35 + 67 = 67 + ...

2) 378 + 894 = ...+ .....

3) 889 + 0 = ...

4) 0 + ... = 6592 + ...

5) 7634 + 3210 = ...+7634

6) 9345 + ... = 4537 + ...



www.apteachers.in

www.apteachers.in

Exercise - 2

Workout the following.

1. Cost of pesticide sprayer is ₹ 4500/-. Government provides a subsidy of ₹ 2900/-. How much farmer has to pay from his pocket?

2. What is the difference of largest 5 digit number and smallest 6 digit number?

3. A man earned ₹ 4,75,000 in a year. He spent ₹ 3,85,600. How much money did he save?

4. There are 3,25,208 men; 3,18,405 women and 2,98,405 children in a town. What is the total population of the town?

5. In a district 36,405 students were passed in S.S.C examinations. If the number of failed students were 4,305 find the total number of students appeared for the examination.

6. Padmaja's income was ₹ 5,35,256 in 2018. Next year her income exceeded the previous year's income by ₹ 78,500. What was her income in the year 2019? How much did she earn in these two years?

www.apteachers.in

3.7:Estimating sum and difference:

To estimate sum or difference, first round off each number to its nearest tens, hundreds or thousands as per the number of digits in the numbers and then add or subtract.

Estimating Large numbers

Estimate the sum or difference by rounding off each number to the nearest ten thousand.

Example :

	62014	60000
+	85703	+ 90000
		150000
	85703.....	90000
-	62014.....	- 60000
		30000



అభ్యాసం - 2

సమస్యలు సాధించండి.

1. ఒక పురుగు మందులు పిచికారి చేసే యంత్రం ఖరీదు ₹ 4500 ప్రభుత్వం దీని పై ₹ 2900 సబ్సిడి ఇస్తుంది. అయితే రైతు దానిని కొనడానికి ఇంకా ఎంత చెల్లించవలసి వస్తుంది ?
2. 5 అంకెల పెద్దసంఖ్య కు. 6 అంకెల చిన్నసంఖ్యకు గల తేడా ఎంత ?
3. గోకుల్ సంవత్సరానికి ₹ 4,75,000 సంపాదిస్తాడు. అతని ఖర్చు ₹ 3,85,600 అయితే అతను చేసే పొదుపు ఎంత ?
4. ఒక పట్టణంలో 3,25,208 మంది పురుషులు, 3,18,405 మంది స్త్రీలు, 2,98,405 మంది పిల్లలు ఉన్నారు. అయితే ఆ పట్టణ జనాభా ఎంత?
5. ఒక జిల్లా పరీక్షలో ఉత్తీర్ణులు అయినవారు 36,405. అదే పరీక్షలో ఉత్తీర్ణులు కానివారు 4,305 మంది. అయితే మొత్తం పరీక్షకు ఎంత మంది హాజరయ్యారు?
6. 2018 లో పద్మజ ఆదాయం ₹ 5,35,256 తరువాత సంవత్సరంలో ఆమె ఆదాయం ₹ 78,500 పెరుగుతుంది. అయితే 2019 లో ఆమె ఆదాయం ఎంత? ఈ రెండు సంవత్సరాలలో ఆమె సంపాదించిన మొత్తం ఆదాయం ఎంత?

3.7: మొత్తం మరియు భేదాలను అంచనా వేయడం.

మొత్తం, భేదాలను అంచనా వేయుటకు ముందుగా సంఖ్యలను దగ్గరి పదులకు లేదా వందలకు లేదా వేలకు సవరించాలి.

పెద్ద సంఖ్యలను అంచనా వేయడం

పదివేలకు సవరించడం ద్వారా మొత్తాలను, భేదాలను అంచనా వేయడం.

ఉదాహరణ :

	62014	60,000
+	85703	+ 90,000
		1,50,000

	85703	90,000
–	62104	– 60,000
		30,000



www.apteachers.in

www.apteachers.in

Estimate, the answer by rounding off. Do addition or subtraction according to the problem given. One is done for you.

Example:

Baba had ₹ 7844 in his bank account. His expenditure is ₹ 2257. Estimate the remaining balance in his bank account.

₹ 8000 ₹ 9000 ₹ 10000 ₹ 6000

1. Raghu went to Rythu bazar and bought some vegetables worth ₹ 158, grocery worth ₹143. How much he spent approximately?

   ₹ 200 ₹ 300 ₹ 400 ₹ 500

2. Raju bought a mobile for ₹7890 and a chair for ₹ 3295. Estimate how much did he pay more for the mobile.

   ₹ 4000 ₹ 3000 ₹ 1000 ₹ 5000

3. Haseena bought a saree for ₹ 5345/- and a shirt for ₹ 2050/-. Estimate the amount she has to pay to the shop keeper approximately.

   ₹ 5000 ₹4000 ₹ 7000 ₹2000

4. Bunny scored 6,776 points on a video game and Baba scored 2,373 points. Estimate the difference of the scores of Bunny and Baba approximately.

   5000 8000 7000 6000

5. Lakshmi is reading a book that contain 257 pages. She has already read 163 pages. Estimate how many pages are yet to be read approximately?

   600 900 100 70

www.apteachers.in

3.8:- Profit and Loss:

A weaver weaves sarees on his handloom and sells them in market. He buys cotton, thread, silk thread, Jery silk...etc. from a whole-seller. He sells them at a profit and sometimes at a loss. He weaves costly sarees on the orders of consumers. He can weave a cotton-saree within two days and a silk saree in 4 to 5 days. Now let's see his cost of measuring each saree.



సమాధానాన్ని అంచనావేసి దగ్గరి సంఖ్యకు సవరించండి. ఇచ్చిన సమస్యలో సందర్భాన్ని బట్టి కూడిక లేక తీసివేత చేయండి. ఒకటి మీకోసం చేయబడింది.

ఉదాహరణ :

బాబాకు బ్యాంకు ఖాతాలో ₹ 7844 ఉన్నాయి. అందులో అతను ₹ 2257 ఖర్చు చేయగా అతని ఖాతాలో నిల్వ ఉన్న సొమ్మును అంచనా వేయండి.

₹ 8000 ₹ 9000 ₹ 10000 ₹ 6000

1) రఘు రైతుబజారుకు వెళ్ళి ₹158 తో కూరగాయలు కొన్నాడు. ₹143 తో సరుకులు కొన్నాడు. అయితే అతను చేసిన ఖర్చు సుమారుగా ?

₹ 200 ₹ 300 ₹ 400 ₹ 500

2) రాజు ₹ 7890 తో ఒక చరవాణిని, ₹ 3295 తో ఒక కుర్చీని కొన్నాడు. అయితే కుర్చీ కన్నా చరవాణికి అతను ఎంత ఎక్కువ ఖర్చు చేసాడు?

₹ 4000 ₹ 3000 ₹ 1000 ₹ 5000

3) హసీనా ₹ 5345 కు ఒక చీరను, ₹ 2050 ఒక చొక్కాను కొన్నది. అయితే ఆమె షాప్ యజమానికి సుమారుగా ఎంత చెల్లించాలి?

₹ 5000 ₹ 4000 ₹ 7000 ₹ 2000

4) బన్ని ఒక వీడియో గేమ్‌లో 6,776 పాయింట్లను, బాబా 2,373 పాయింట్లను పొందారు. అయితే వీరు పొందిన పాయింట్ల తేడా సుమారుగా?

5000 8000 7000 6000

5) లక్ష్మి 257 పేజీలు గల ఒక పుస్తకాన్ని చదువుతోంది. ఆమె 163 పేజీలు చదివిన, ఇంకనూ ఎన్ని పేజీలు సుమారుగా చదవవలసి ఉంది?

600 900 100 70

3 .8 : లాభం మరియు నష్టం :

ఒక చేనేత కార్మికుడు తన మగ్గంపై చీరలు నేసి, మార్కెట్ లో అమ్ముతూ ఉంటాడు. అతను టోకు వ్యాపారి వద్ద కాటన్, దారం, సిల్క్ దారం, జెరి సిల్క్, మొదలగునవి కొంటూ ఉంటాడు. అతడు వాటిని లాభానికి అమ్ముతాడు. కొన్ని సార్లు నష్టానికి కూడా అమ్ముతాడు. వినియోగదారుని కోరిక పై అతడు ఖరీదైన చీరలు నేసి ఇస్తూ ఉంటాడు. అతడు ఒక కాటన్ చీరను రెండు రోజుల్లోనూ, పట్టు చీరను నాలుగైదు రోజుల్లోనూ నేయగలడు. అతను నేసిన చీరల ధరల పట్టికను పరిశీలిద్దాం.



www.apteachers.in

Cotton saree	
Cotton thread -	₹ 300/-
Jerry -	₹ 200/-
Weaving charge -	₹ 400/-
Total:	₹ 900/-

Silk saree	
Silk thread -	₹ 2500/-
Jerry -	₹1000/-
Weaving charge -	₹ 2000/-
Total:	₹ 5,500/-

Answer the following questions

1. Weaver sells cotton saree for ₹ 1100/-. Does he make a profit or a loss?
2. Weaver sells damaged cotton saree for ₹ 400/- each. Does he make a profit or a loss?
3. Weaver sells silk sarees for ₹ 6000/-. Does he make a profit or a loss?

Example :

A shop keeper purchases cotton saree at the rate of ₹ 1200/- and silk saree for ₹ 7000/- from a weaver. He sells those for ₹ 1400/- and ₹ 8500/- respectively.

What is your observation about cotton saree?

Cost price of the cotton saree = ₹1200

Selling price of the cotton saree = ₹1400

What is your observation about silk saree?

The cost price of the silk saree = ₹ 7000

The selling price of the silk saree = ₹8500



What is your observation?

In both the cases, the selling price is higher than the cost price. So, he is getting more amount than the cost price, this is called profit. To know this, we have to subtract the cost price from the selling price.

Profit = Selling Price - Cost Price

We can gain if the selling price is more than cost price. Then the difference is profit. Some cotton sarees are damaged or colours faded. So, such sarees were sold for 800 each at a loss.

www.apteachers.in

కాటన్ చీరలు	
కాటన్ దారం	₹ 300
జరీ	₹ 200
నేత ఖర్చులు	₹ 400
మొత్తం	₹ 900

పట్టు చీరలు	
పట్టు దారం	₹ 2,500
జరీ	₹ 1000
నేత ఖర్చులు	₹ 2000
మొత్తం	₹ 5,500

1) చేనేత కార్మికుడు కాటన్ చీరను ₹ 1100 కు అమ్మిన, అతనికి లాభమా? నష్టమా?

2) చేనేత కార్మికుడు సరిగా లేని కాటన్ చీరలను ₹ 400 కు అమ్మిన, అతనికి లాభమా? నష్టమా?

3) చేనేత కార్మికుడు పట్టు చీరను ₹ 6000 అమ్మిన, అతనికి లాభమా? నష్టమా?

ఉదాహరణ :

ఒక దుకాణదారుడు, నేత కార్మికుని వద్ద కాటన్ చీరను ₹ 1200 చొప్పున, పట్టు చీరను ₹ 7000 చొప్పున కొన్నాడు. దుకాణదారుడు వాటిని ₹ 1400 మరియు ₹ 8500 చొప్పున అమ్మాడు.



కాటన్‌చీర విషయంలో మీరు ఏమి గమనించారు ?

కాటన్‌చీర కొన్న ఖరీదు = ₹ 1200

కాటన్‌చీర అమ్మిన ఖరీదు = ₹ 1400

పట్టుచీర విషయంలో మీరు ఏమి గమనించారు ?

పట్టుచీర కొన్న ఖరీదు = ₹ 7000

పట్టుచీర అమ్మిన ఖరీదు = ₹ 8500

మీ పరిశీలన ఏమిటి ?

పై రెండు సందర్భాలలో, అమ్మినవెల, కొన్నవెల కంటే ఎక్కువ. కాబట్టి దుకాణదారునికి కొన్నదాని కంటే ఎక్కువ సొమ్ము వస్తుంది. ఈ ఎక్కువగా వచ్చిన సొమ్మును లాభం అంటారు. దీనిని తెలుసుకొనుటకు అమ్మినవెల నుండి కొన్నవెలను తీసివేయాలి.

లాభం = అమ్మినవెల – కొన్నవెల

కొన్నవెల కంటే అమ్మినవెల ఎక్కువగా ఉంటే మనకు లాభం వస్తుంది. అమ్మినవెల, కొన్నవెలల మధ్య గల తేడాయే లాభం. కొన్ని కాటన్ చీరలు సరిగా లేకపోవడం (రంగులు పోవడం) వల్ల వాటిని ఒక్కొక్కటి ₹ 800/- చొప్పున అమ్మారు.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

The cost price of the cotton sarees = ₹ 1200

The selling price of the cotton saree = ₹ 800

What is your observation?

In above case, selling price is lesser than the cost price. To know, how much less amount is getting than the cost price, we subtract selling price from cost price.

Loss = Cost Price - Selling Price

We get loss if the cost price is more than selling price. If the selling price is high, then we will get profit.

Example -1: A cycle shop owner bought a cycle worth ₹ 1500 and sold it for ₹1350. Then, find whether the owner gets profit or loss, by how much?

Solution: Cycle's cost price = ₹1500

Cycle's selling price = ₹1350

Cost price is higher than the selling price. So, he gets loss.

Loss = Cost price - Selling price

= ₹ 1500 – ₹1350

= ₹ 150

Example -2: Amar is a gold merchant. He bought 10 gms of gold for ₹ 28000. Now its rate has gone up to ₹ 40,000. Will Amar make a profit or a loss on selling the gold, by how much?

Solution: Cost price of 10 g Gold = ₹ 28,000

Present rate of 10g gold = ₹ 40,000

Present rate is high. So he gets profit.

Profit = Present rate - Cost price

= ₹ 40,000 – ₹28,000

= ₹ 12,000

www.apteachers.in

కాటన్‌చీర కొన్న ఖరీదు = ₹ 1200

కాటన్‌చీర అమ్మిన ఖరీదు = ₹ 800

ఇపుడు మీరు ఏమి గమనించారు ?

పై సందర్భంలో అమ్మినవెల, కొన్నవెల కంటే తక్కువగా ఉంది. కొన్నవెల కంటే అమ్మినవెల ఎంత తక్కువ అని తెలుసుకొనుటకు, కొన్నవెల నుండి అమ్మినవెలను తీసివేయాలి.

నష్టం = కొన్నవెల – అమ్మినవెల

కొన్నవెల, అమ్మినవెల కంటే ఎక్కువగా ఉంటే మనకు నష్టం వస్తుంది. అలాగే అమ్మినవెల ఎక్కువగా ఉంటే మనకు లాభం వస్తుంది.

ఉదాహరణ :1

ఒక సైకిల్ షాప్ యజమాని ఒక సైకిల్ ను ₹ 1500 కొని, దానిని ₹ 1350 కి అమ్మాడు. అయితే యజమానికి లాభం వస్తుందా? నష్టం వస్తుందా? ఎంత?

సాధన : సైకిల్ కొన్నవెల = ₹ 1500

సైకిల్ అమ్మినవెల = ₹ 1350

అమ్మినవెల కంటే కొన్నవెల ఎక్కువగా ఉంది కావున నష్టం వస్తుంది.

నష్టం = కొన్నవెల – అమ్మినవెల

= ₹ 1500 – ₹ 1350

= ₹ 150

ఉదాహరణ :2

అమర్ ఒక బంగారు వ్యాపారి. అతను 10గ్రా. బంగారాన్ని ₹ 28,000 కు కొన్నాడు. ఇపుడు ఆ బంగారం ధర ₹ 40,000 కు పెరిగింది. ఇపుడు అమర్ బంగారాన్ని అమ్మితే లాభమా? నష్టమా? ఎంత?

సాధన : 10గ్రా. బంగారం ధర = ₹ 28,000

10గ్రా. బంగారం ప్రస్తుతం ధర = ₹ 40,000

ప్రస్తుతం ధర ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి, అమ్మితే అతనికి లాభం వస్తుంది

లాభం = ప్రస్తుత ధర – కొన్నవెల

= ₹ 40,000 – ₹ 28,000

= ₹ 12,000

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Exercise - 3

Find the amount of profit or loss for the following problems.

1. Cost price of rice bag = ₹750; selling price = ₹ 900

2. Cost price of bed sheet = ₹ 635; selling price = ₹ 815

3. Cost price of umbrella = ₹105; selling price = ₹ 90

4. Cost price of a fan is ₹ 800 and by selling it, Ravi got a profit of ₹ 250. What is its selling price?

5. Cost price of a motor cycle is ₹ 42500/- and by selling it, Ajay got a loss of ₹1800. What is its selling price?

6. A thermos flask is purchased for ₹450 by a shopkeeper. He wants a profit of ₹ 50. What should be its selling price?

7. Rekha and Geetha went to a movie. Rekha bought two tickets for ₹ 120. Geetha bought two pop-corn packets at the rate of ₹ 30 for each. How much money did Rekha spend more than that of Geetha?



R1C4R6

www.apteachers.in

అభ్యాసం - 3

కింది సమస్యలలో లాభ, నష్టాలను కనుగొనుము.

1. బియ్యం బస్తా కొన్నవెల = ₹ 750, అమ్మినవెల = ₹ 900

2. ఒక దుప్పటి కొన్నవెల = ₹ 635, అమ్మినవెల = ₹ 815

3. ఒక గొడుగు కొన్నవెల = ₹ 105, అమ్మినవెల = ₹ 90

4. రవి ఒక ఫ్యాన్‌ను ₹ 800 కొన్నాడు. దానిని అతను ₹ 250 లాభానికి అమ్మిన. అమ్మినవెల ఎంత?

5. అజయ్ ఒక మోటర్ సైకిల్ ను ₹ 42,500 లకు కొని, అమ్మేశాడు. అతనికి ₹ 1800 నష్టం వచ్చినా అమ్మినవెల ఎంత ?

6. ఒక దుకాణదారుడు ఒక దేరోమ్స్ ప్లాస్క్ ను ₹ 450 కొన్నాడు. అతను ₹ 50 లాభం పొందాలని అనుకున్నాడు. అయితే అతను దానిని ఎంతకు అమ్మాలి?

7. రేఖ, గీత సినిమాకి వెళ్లారు. రేఖ రెండు టికెట్లను ₹ 120 లకు కొన్నది. ఒక్కొక్కటి ₹ 30 చొప్పున రెండు పాప్‌కార్న్ పాకెట్‌లను గీత కొన్నది. రేఖ, గీత కంటే ఎంత ఎక్కువ ఖర్చు చేసింది?



X9P9C9

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Chapter 4 Multiplication and Division

R1C4R6

Mr. Raju is a farmer. He is constructing a new house. He purchased the needed material to build the house like sand, cement, iron, gravel and bricks.



The expenses are as mentioned below.

S.No.	Item	Unit	Cost per unit	No.of units
1.	Sand	1Tractor truck	₹ 1000	3
2.	Cement Brick	One	₹ 16	500
3.	Iron	1 Kg	₹ 50	122 Kiloes
4.	Cement	1 Bag	₹ 356	50
5.	Gravel	1Tractor truck	₹ 3000	2

www.apteachers.in

అధ్యాయం 4

గుణకారం మరియు భాగహారం

X9P9C9

రాజు ఒక రైతు. అతను కొత్త ఇంటిని నిర్మిస్తున్నాడు. ఇంటి నిర్మాణానికి అవసరమైన సామగ్రి అనగా ఇసుక, సిమెంట్, ఇనుము, కంకర మరియు ఇటుకలు కొనుగోలు చేశాడు.



అతను కొనుగోలు చేసిన సామాగ్రి వివరాలు.

వ.సంఖ్య	సామగ్రి	యూనిట్	ఒక యూనిట్ విలువ	యూనిట్ల సంఖ్య
1.	ఇసుక	1 ట్రాక్టరు ట్రక్కు	₹ 1000	3
2.	సిమెంటు ఇటుక	ఒకటి	₹ 16	500
3.	ఇనుము	1 కి.గ్రా	₹ 50	122 కిలోలు
4.	సిమెంటు	1 బస్తా	₹ 356	50
5.	కంకర	1 ట్రాక్టరు ట్రక్కు	₹ 3000	2

www.apteachers.in

www.apteachers.in

How much amount was spent on these primary things?

	Cost per unit(₹)		Number of unit		Total amount (₹)
1. Sand		×		=	
2. Cement bricks		×		=	
3. Iron		×		=	
4. Cement		×		=	
5. Gravel		×		=	

Then Raju asked Babu to send masons, helpers and labourer to work on daily wage. The daily wages of those persons are given below.

S.No.	Workman ship	Wage per day
1	Mason	₹ 575
2	Helper	₹ 475
3	Labour	₹ 350

After the completion of 31 days of work, Sai who is the son of Raju calculated the amount given to the Mason as shown below:

Days wage	500	70	5
30	500 × 30 = 15000	70 × 30 = 2100	5 × 30 = 150
1	500 × 1 = 500	70 × 1 = 70	1 × 5 = 5

Total : 15000 + 2100 + 150 + 500 + 70 + 5 = ₹ 17825

But Sai's brother Harsha calculated the same in another way as shown below.

One day labour wage to mason = ₹ 575

31 days labour wage to mason = 575 × 31

= (500 + 70 + 5) × 31

= (500 × 31) + (70 × 31) + (5 × 31)

= 15500 + 2170 + 155

= ₹ 17825

When they showed the two methods to their mother Devi, she said, “both are correct and she explained the problem in another method which is given below.

www.apteachers.in

పై సామాగ్రి కొనుగోలు చేయుటకు ఎంత మొత్తం ఖర్చుచేశాడు?

	యూనిట్ వెల (₹)		యూనిట్ల సంఖ్య		మొత్తం సొమ్ము (₹)
ఇసుక		×		=	
సిమెంట్ ఇటుక		×		=	
ఇనుము		×		=	
సిమెంట్		×		=	
కంకర		×		=	

ఇంటి నిర్మాణానికి తాపీ మేస్త్రి, సహాయకులు మరియు కూలీలను రోజువారీ వేతనంపై పంపించమని రాజు, బాబుని అడిగాడు. సదరు వ్యక్తుల రోజువారీ వేతనాలు కింది విధంగా ఉన్నాయి.

క్ర.సం	పనివారు	రోజువారి వేతనం
1	మేస్త్రి	₹ 575
2	సహాయకుడు	₹ 475
3	కూలీ	₹ 350

31 రోజుల పని పూర్తయిన తరువాత, రాజు కుమారుడు సాయి, మేస్త్రికి ఇవ్వవలసిన సొమ్మును కింది విధంగా గణించాడు.

రోజువారి వేతనం	500	70	5
30	500 × 30 = 15000	70 × 30 = 2100	5 × 30 = 150
1	500 × 1 = 500	70 × 1 = 70	1 × 5 = 5

మొత్తం : 15000 + 2100 + 150 + 500 + 70 + 5 = ₹ 17825

కానీ ఇదే లెక్కను సాయి తమ్ముడు హర్ష కింది విధంగా చేశాడు.

తాపీ మేస్త్రి ఒకరోజు వేతనం = ₹ 575

తాపీ మేస్త్రి 31 రోజుల వేతనం = 575 × 31

= (500 + 70 + 5) × 31

= (500 × 31) + (70 × 31) + (5 × 31)

= 15500 + 2170 + 155

= ₹ 17825

వారు చేసిన రెండు రకాల పద్ధతులను వాళ్ళ అమ్మ దేవికి చూపించారు. వాళ్ళిద్దరు చేసిన పద్ధతులు సరైనవే అని చెప్పి, ఆమె కూడా మరొక పద్ధతిలో పై లెక్కను కింది విధంగా చేసింది.

www.apteachers.in

Wage for 31 days to Mason

= 575 × 31

575 --------- (575×1)

+ 17250 ------- (575×30)

₹ 17825



Which method do you like of the above three?

Example:

Find the wage of helper for 23 days.

475 × 23

1425 --------- (475 × 3)

+ 9500 --------- (475 × 20)

₹ 10925

Do these

Do the following.

a) 127×12 b) 245×17 c) 346×19 d) 495×24 e) 524×36

f) 642×43 g) 729×56 h) 867×69 i) 963×72 j) 806×83

Raju completed his house construction. He made a list of his relatives. He wanted to invite 1256 members to 'house warming'. He consulted a printing press to print the invitation cards at ₹ 7 each.

Raju calculated the total amount as shown below.

The cost of one invitation card = ₹ 7

Members to be invited = 1256

Total amount to be paid to the press owner = 1256 × 7

= ₹ 8792



www.apteachers.in

31 రోజులకు తాపీమేస్త్రి వేతనం

$= 575 \times 31$

575 --------- (575×1)

+ 17250 --------- (575×30)

₹ 17825



పై మూడింటిలో ఏ పద్ధతి నీకు నచ్చింది?

ఉదాహరణ

23 రోజులకు సహాయకులు వేతనం ఎంత?

475 × 23

1425 --------- (475 × 3)

+ 9500 --------- (475 × 20)

₹ 10925

ఇవి చేయండి :

కింది లెక్కలు చేయండి.

1) 127×12 2) 245×17 3) 346×19 4) 495×24 5) 524×36

6) 642×43 7) 729×56 8) 867×69 9) 963×72 10) 806×83

రాజు తన ఇంటి నిర్మాణాన్ని పూర్తిచేశాడు. గృహప్రవేశానికి 1256 మంది అతిథులను ఆహ్వానించాలని నిర్ణయించాడు. ఆహ్వాన పత్రాలు ముద్రించడానికి ప్రింటింగ్ ప్రెస్‌కు వెళ్ళాడు. ఒక్కో కార్డు వెల ₹ 7

గుణ్యం × గుణకం = లబ్ధం



ఆహ్వాన పత్రాల వెలను రాజు కింది విధంగా గణించాడు.

ఒక ఆహ్వాన పత్రం వెల = ₹ 7

ఆహ్వానించదలచు అతిథుల సంఖ్య = 1256

ప్రెస్ యజమానికి చెల్లించవలసిన మొత్తం = 1256 × 7

= ₹ 8792

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Process of Multiplication: 1256 × 7

Step 1:

We start multiplication from ones place.

Multiply number 6 (which is in ones place of multiplicand) by 7 (multiplier)

$6 \times 7 = 42$

Write 2 (the digit in ones place of this product), under 6 (ones place in 1256).

Write 4, the rest of the digit in 42, above 5 (tens place in 1256).

$$\begin{array}{r} 4 \\ 1256 \times 7 \\ \hline 2 \end{array}$$

Step 2:

Now multiply the digit 5 which is in tens place by 7. $(7 \times 5 = 35)$

Add 4 which is above 5 to this result. $35 + 4 = 39$.

Now write 9 under 5 [tens place in 1256] and write 3 above 2 [hundreds place in 1256].

$$\begin{array}{r} 3\,\cancel{4} \\ 1256 \times 7 \\ \hline 92 \end{array}$$

Step 3:

Multiply the digit 2 which is in hundreds place by 7. $(7 \times 2 = 14)$

Add 3 which is above 2 to this result. $14 + 3 = 17$.

Now write 7 under 2 [hundreds place in 1256] and 1 above 1[thousands place in 1256].

$$\begin{array}{r} 1\,\cancel{3}\,\cancel{4} \\ 1256 \times 7 \\ \hline 792 \end{array}$$

Step 4:

Multiply 1which is in thousands place by 7. $(7 \times 1 = 7)$

Add 1which is on 1 to the result. $7 + 1 = 8$.

Now write 8 under 1 [Thousands place in 1256].

$$\begin{array}{r} \cancel{1}\,\cancel{3}\,\cancel{4} \\ 1256 \times 7 \\ \hline 8792 \end{array}$$

Do these

1) Do the followings.

a) 2835×3 b) 3746×5 c) 45392×6 d) 56042×8 e) 63672×9

f) 786435×6 g) 79480×7 h) 832407×6 i) 989235×4 j) 905068×8

2) A factory manufacturers 4950 cars in a month. How many cars will the factory produce in a year?

3) If a train travels 143 kilometres in an hour, how far will it travel in one day?

www.apteachers.in

గుణకార సోపాన క్రమం 1256 × 7

సోపానం 1

ఒకట్ల స్థానం నుండి గుణకారాన్ని ప్రారంభించాలి.

6ను 7తో గుణించాలి. (గుణ్యం – 6, గుణకం – 7) $6 \times 7 = 42$

2ని (6,7ల లబ్ధం ఒకట్ల స్థానంలోని అంకె) 6 కింద రాయాలి.

42 లో మిగిలిన అంకె అయిన 4 ను 5 (1256 లో పదుల స్థానం అంకె) పైన రాయాలి.

$$\begin{array}{r} 4 \\ 1256 \times 7 \\ \hline 2 \end{array}$$

సోపానం 2

ఇప్పుడు పదుల స్థానంలోని అంకె 5ను 7తో గుణించాలి. (7 × 5 = 35)

వచ్చిన లబ్ధానికి 4 కలపాలి (5పైన గల అంకె). 35 + 4 = 39.

ఇప్పుడు 9 ని 5 (1256వ వందల స్థానం) కింద రాయాలి.

3 ని, 2 (1256లో వందల స్థానం) పైన రాయాలి.

$$\begin{array}{r} 34 \\ 1256 \times 7 \\ \hline 92 \end{array}$$

సోపానం 3

వందల స్థానంలోని అంకె 2 ను 7 తో గుణించాలి. (7 × 2 = 14)

వచ్చిన లబ్ధానికి 3 కలపాలి (2 పైన గల అంకె). 14 + 3 = 17

ఇప్పుడు 7 ని, 2 (1256 లో వందల స్థానం) కింద రాయాలి.

1 ని, 1 (1256 లో వేల స్థానం) పైన రాయాలి.

$$\begin{array}{r} 134 \\ 1256 \times 7 \\ \hline 792 \end{array}$$

సోపానం 4

వేల స్థానంలోని అంకె 1 ను 7 తో గుణించాలి. (7 × 1 = 7)

వచ్చిన లబ్ధానికి 1 కలపాలి (1 పై గల అంకె). 7 + 1 = 8

ఇపుడు 8 ని, 1 (1256లో వేల స్థానం) కింద రాయాలి.

$$\begin{array}{r} 134 \\ 1256 \times 7 \\ \hline 8792 \end{array}$$

ఇవి చేయండి

1. కింది లెక్కలు చేయండి.

   అ) 2835×3 ఆ) 3746×5 ఇ) 45392×6 ఈ) 56042×8 ఉ) 63672×9

   ఊ) 786435×6 ఋ) 79480×7 ౠ) 832407×6 ఎ) 989235×4 ఏ) 905068×8

2) ఒక కంపెని 4950 కార్లలను ఒక నెలలో తయారు చేయగలదు. ఒక సంవత్సరంలో ఎన్ని కార్లను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.

3) ఒక రైలు 143 కిలోమీటర్ల దూరాన్ని 1 గంటలో ప్రయాణించగలదు. ఒక రోజులో ఆ రైలు ఎంత దూరం ప్రయాణించగలదు?

www.apteachers.in

Raju's wife Devi wanted to buy gifts for 1256 guests. She went to market and bought steel boxes each one costs ₹ 34. Devi calculated the total amount to pay the shop keeper like this.

$$\begin{array}{rl} 1\,2\,5\,6 \times 3\,4 & \\ \hline 5\,0\,2\,4 & \text{---------- } (1256 \times 4) \\ +\,3\,7\,6\,8 & \text{---------- } (1256 \times 3) \\ \hline 4\,2\,7\,0\,4 & \end{array}$$

Note: When multiplying with the digit in Tens place of the multiplier, we begin writing the product under the tens place of the previous product.

On the day of house warming, Raju planned to arrange meal to the guests. Raju met the Caterer Mastan who agreed for ₹ 125 per each plate.

Example: 1101 members attended on that day. How much amount Raju has to pay?

Sol. Number of guests attended = 1101
Cost of each plate of meal = ₹ 125
Total amount to be paid = 1101 × 125
= ₹ 1,37,625



$$\begin{array}{rl} 1101 \times 125 & \\ \hline 5\,5\,0\,5 & \text{---------- } (1101 \times 5) \\ 2\,2\,0\,2 & \text{---------- } (1101 \times 2) \\ +\,1\,1\,0\,1 & \text{---------- } (1101 \times 1) \\ \hline 1\,3\,7\,6\,2\,5 & \end{array}$$

Example:

If 2364 members attended the function and the cost of one plate of meal was ₹ 132, how much amount could Mastan get?

Sol. Total members attended to the function = 2364
Cost of one plate meal = ₹ 132
Total amount Mastan got = ₹ 3,12,048

$$\begin{array}{rl} 2\,3\,6\,4 \times 1\,3\,2 & \\ \hline 4\,7\,2\,8 & \text{--------- } (2364 \times 2) \\ 7\,0\,9\,2 & \text{--------- } (2364 \times 3) \\ +\,2\,3\,6\,4 & \text{--------- } (2364 \times 1) \\ \hline 3\,1\,2\,0\,4\,8 & \end{array}$$



RIDDLE

I am a 3-digit number.
My ones digit is 3 times to my hundreds digit.
Divide my ones digit by 2 to get my tens digit.
My hundreds digit is the smallest prime number. Who am I?

www.apteachers.in

గృహప్రవేశానికి వచ్చే అతిథులకు బహుమతులు ఇవ్వాలని రాజు భార్య దేవి అనుకున్నది. దుకాణానికి వెళ్ళి ₹ 34 విలువ గల 1256 స్టీలు బాక్సులు కొనుగోలు చేసింది. దేవి దుకాణదారునికి చెల్లించవలసిన మొత్తాన్ని కింది విధంగా గణించింది.

$$\begin{array}{r} 1256 \times 34 \\ \hline 5024 \quad \text{---------- } (1256 \times 4) \\ +\,3768 \text{ ---------- } (1256 \times 3) \\ \hline 42704 \end{array}$$

గమనిక : గుణకం యొక్క పదుల స్థానంలోని అంకెతో గుణకారం చేయగా వచ్చిన లబ్ధాన్ని ఇంతకు ముందు వచ్చిన లబ్ధం యొక్క 10 ల స్థానం నుండి రాయడం ప్రారంభించాలి.

గృహప్రవేశం రోజున వచ్చే అతిథుల కొరకు ఒక్కో భోజనం ₹ 125 లకు సరఫరా చేసే విధంగా వంట మేస్త్రి మస్తాన్‌తో ఒప్పందం చేసుకున్నాడు రాజు.

ఉదాహరణ : గృహప్రవేశం రోజున 1101 మంది అతిథులు మాత్రమే వచ్చారు. కావున రాజు ఎంత మొత్తాన్ని మస్తాన్‌కు చెల్లించాలి?

సాధన : హాజరైన అతిథుల సంఖ్య = 1101

ఒక్కొక్క భోజనం విలువ = ₹ 125

చెల్లించవలసిన మొత్తం = 1101 × 125

= ₹ 1,37,625



$$\begin{array}{r} 1101 \times 125 \\ \hline 5505 \quad \text{---------- } (1101 \times 5) \\ 2202 \quad \text{---------- } (1101 \times 2) \\ +\,1101 \quad \text{---------- } (1101 \times 1) \\ \hline 137625 \end{array}$$

ఉదాహరణ :

ఒకవేళ గృహప్రవేశానికి 2364 మంది హాజరైతే, ఒక భోజనం ₹ 132 వంతున మొత్తం ఎంత ఖర్చవుతుంది?

సాధన : అతిథుల సంఖ్య = 2364

ఒక భోజనం విలువ = ₹ 132

చెల్లించవలసిన మొత్తం = ₹ 3,12,048

$$\begin{array}{r} 2364 \times 132 \\ \hline 4728 \quad \text{---------- } (2364 \times 2) \\ 7092 \quad \text{---------- } (2364 \times 3) \\ +\,2364 \quad \text{---------- } (2364 \times 1) \\ \hline 312048 \end{array}$$

పొడుపు కథ



నేను ఒక 3 అంకెల సంఖ్యను. ఒకట్ల స్థానంలోని అంకె 100ల స్థానంలోని అంకెకు 3 రెట్లు ఒకట్ల స్థానంలోని అంకెను 2చే భాగించగా 10ల స్థానంలోని అంకె వచ్చును. వందల స్థానంలోని అంకె కనిష్ట ప్రధాన సంఖ్య, అయిన నేనెవరిని?

www.apteachers.in

Example:

Mr. Raju's monthly salary is ₹ 31,224. What is his annual income?

Sol.

Mr. Raju's salary for one month = 3 1 2 2 4

His salary for one year = 3 1 2 2 4 × 1 2

= ₹ 3, 7 4, 6 8 8

$$\begin{array}{r} 31224 \times 12 \\ \hline 62448 \\ +\,312240 \\ \hline 374688 \end{array}$$

4.1 Making of word problems:

Example : Prepare a word problem by using 12 × 127.

Problem : Balu wants to plant 12 tomato plants in a row. The total number of rows are 127. How many tomato plants can be planted in the field?

Do these

1) Do the following multiplications and prepare a suitable word problem.
   a) 3628 × 9 b) 1507 × 69 c) 4256 × 76
   d) 27041 × 8 e) 4230 × 121 f) 8271 × 93
2) The tea seller Amar sells a cup of tea for ₹ 6. If 1100 cups of teas was served on a day, how much amount did he earn on that day?
3) Carpenter Johnson made 9 cots and sold each cot for ₹ 8,500. How much amount did he earn?
4) Mr.Kiran works as a scavenger in Mydukuru municipality. His salary for one month is ₹ 18,000. What is his annual salary? Which mathematical operation can you use to solve this problem?

4.2 : Properties of multiplication

Property 1: Commutative property

Do the following.

1) 426 × 24 = _____ 24 × 426 = _____

2) 4258 × 23 = _____ 23 × 4258 = _____

3) 9242 × 75 = _____ 75 × 9242 = _____

www.apteachers.in

ఉదాహరణ :

రాజు యొక్క నెలవారీ వేతనం ₹ 31,224 అతని వార్షిక వేతనం ఎంత?

సాధన :

రాజు యొక్క నెలవారీ వేతనం = 31,224

అతని వార్షిక వేతనం = 31,224 × 12

= ₹ 3,74,688

$$\begin{array}{r} 31224 \times 12 \\ \hline 62448 \\ +312240 \\ \hline 374688 \end{array}$$

4.1 రాత సమస్యల తయారీ

ఉదాహరణ : 12 × 127ను ఉపయోగించి రాత సమస్యను తయారు చేయండి.

సమస్య : ఒక తోటలో బాలు వరుసకి 12 టమోట మొక్కలు చొప్పున నాటాడు 127 వరుసల్లో ఎన్ని టమోట మొక్కలు నాటవచ్చు?

ఇవి చేయండి

1) కింది గుణకారాలు చేయండి. వాటికి తగిన రాత సమస్యలు తయారు చేయండి.

అ) 3628 × 9 ఆ) 1507 × 69 ఇ) 4256 × 76

ఈ) 27041 × 8 ఉ) 4230 × 121 ఊ) 8271 × 93

2) అమర్ ఒక టీ ని ₹ 6 కు అమ్ముతాడు. ఒక రోజు అతను 1100 టీలు అమ్మితే, ఎంత మొత్తాన్ని సంపాదించగలడు?

3) ఒక వడ్రంగి 9 మంచాలను తయారుచేశాడు. ప్రతి దానినీ ₹ 8,500 లకు అమ్మాడు. అతనికి వచ్చిన మొత్తం ఎంత?

4) కిరణ్ మైదుకూరు పురపాలక సంఘం నందు పారిశుధ్య కార్మికునిగా పనిచేస్తున్నాడు. అతని నెలసరి వేతనం ₹ 18,000 అతని వార్షిక వేతనం ఎంత? ఈ సమస్య సాధనకు ఏ గణిత ప్రక్రియను వినియోగిస్తావు.

4.2 గుణకార నియమాలు

1వ నియమం : వినిమయ న్యాయం

కింది వాటిని చేయండి.

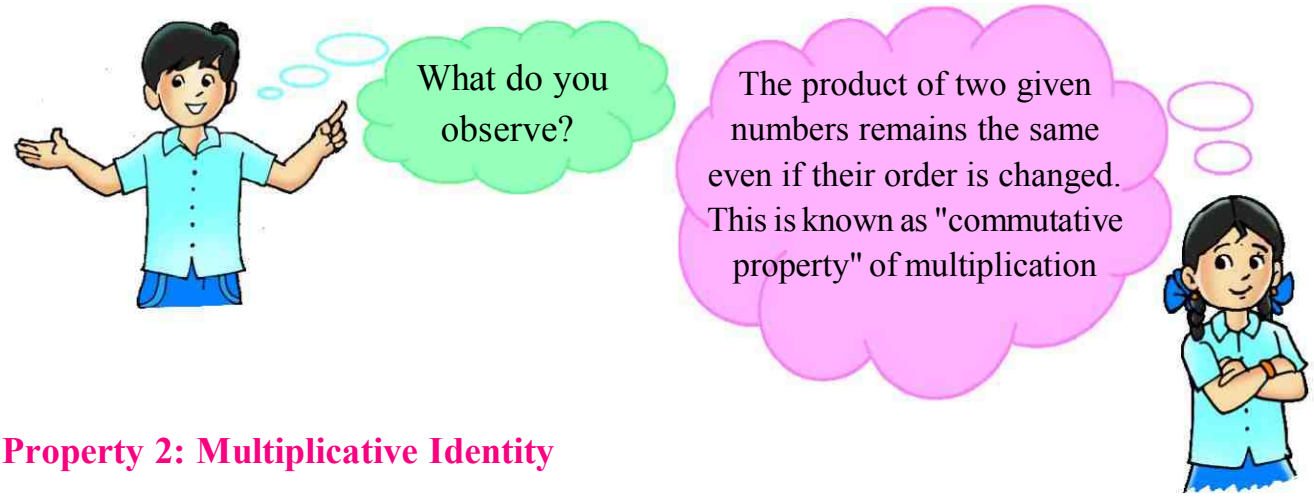
1) 426 × 24 = _____ 24 × 426 = _____

2) 4258 × 23 = _____ 23 × 4258 = _____

3) 9242 × 75 = _____ 75 × 9242 = _____

www.apteachers.in

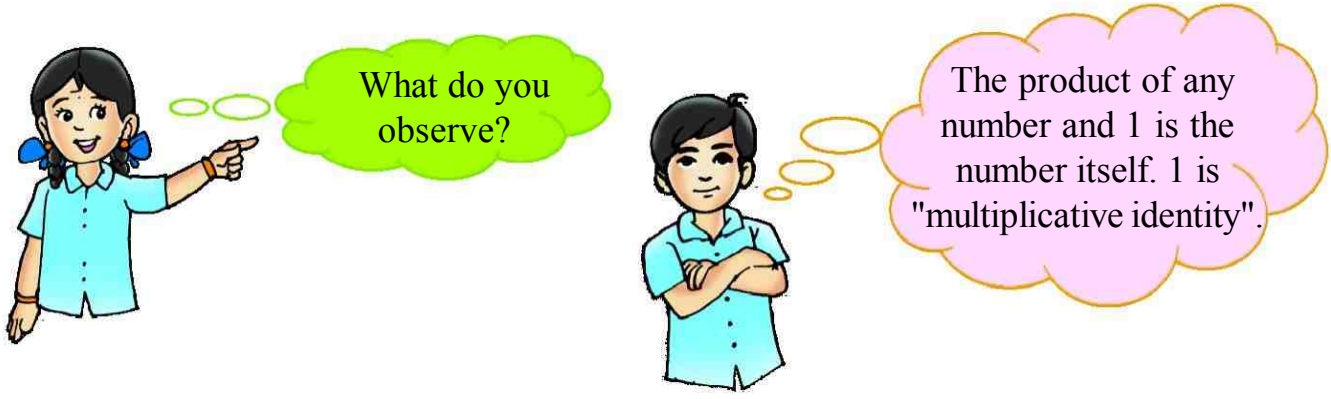
www.apteachers.in



Property 2: Multiplicative Identity

Do the following.

1) $89 \times 1 =$ _____ 2) $261 \times 1 =$ _____ 3) $4589 \times 1 =$ _____



Property 3: Zero property of multiplication

Do the following.

1) $56 \times 0 =$ _____ 2) $258 \times 0 =$ _____ 3) $0 \times 953 =$ _____



www.apteachers.in



2వ నియమం : గుణకార తత్సమాంశం

ఇవి చేయండి.

1) 89 × 1 = _____ 2) 261 × 1 = _____ 3) 4589 × 1 = _____



3వ నియమం : సున్న నియమం (శూన్యాంక నియమం)

ఇవి చేయండి

1) 56 × 0 = _____ 2) 258 × 0 = _____ 3) 0 × 953 = _____



www.apteachers.in

www.apteachers.in

Do these

1. Find the products: 46 × 23 and 23 × 46.
2. Do the following:

a) 23 × 1 = _____ b) 342 × 1 = _____ c) 999 × 1 = _____

d) 53 × 0 = _____ e) 259 × 0 = _____ f) 5817 × 0 = _____

Let us Estimate:

There were 18 members in Ramu's family. His friend Shafi wanted to buy coconuts for them on a festival day. The cost of one coconut is ₹ 32. He asked his grandson Rahim to estimate the amount of 18 coconuts.



Rahim estimated as follows.

Total amount = 32 × 18

= 30 × 20 ..... (32 → 30)

= 600 ..... (18 → 20)



18 × 32
20 × 30 = 600. The multiplier and multiplicand are rounded off to near tens.

Did Rahim estimated correctly?

Observe the estimations

47 × 29 ⟶ 50 × 30 = 1500

72 × 98 ⟶ 70 × 100 = 7000

167 × 19 ⟶ 170 × 20 = 3400

396 × 78 ⟶ 400 × 80 = 32,000

3241 × 212 ⟶ 3000 × 200 = 6,00,000

Here multiplicand and multiplier are rounded off to nearest 10s, 100s and 1000s.



www.apteachers.in

ఇవి చేయండి

1. లబ్ధాలను కనుగొనండి : 46 × 23 మరియు 23 × 46
2. కింది వాటిని చేయండి

అ) 23 × 1 = _____ ఆ) 342 × 1 = _____ ఇ) 999 × 1 = _____

ఈ) 53 × 0 = _____ ఉ) 259 × 0 = _____ ఊ) 5817 × 0 = _____

అంచనా వేద్దాం :

రాము కుటుంబంలో 18 మంది వ్యక్తులు ఉన్నారు. అతని స్నేహితుడు రఫీ వాళ్ళ కోసం 18 కొబ్బరి కాయలు కొనాలని అనుకున్నాడు. ఒక కొబ్బరి కాయ విలువ ₹ 32. తన మనవడు రహీంను ఎంతఖర్చు అవుతుందో అంచనా వేయమన్నాడు.





18×32
20×30=600. ఇక్కడ గుణ్యము, గుణకాలు సమీప 10లకు సవరించబడ్డాయి.

రహీం కింది విధంగా అంచనా వేశాడు.

మొత్తం డబ్బు = 32 × 18
= 30 × 20 ..... (32 → 30)
= 600 ..... (18 → 20)

రహీం సరిగానే అంచనా వేశాడా?

కింది అంచనాలను పరిశీలించండి.

ఇక్కడ, గుణ్యము, మరియు గుణకాలు సమీప 10లు, 100లు, 1000లకు సవరించబడ్డాయి.

47 × 29 ⟶ 50 × 30 = 1500
72 × 98 ⟶ 70 × 100 = 7000
167 × 19 ⟶ 170 × 20 = 3400
396 × 78 ⟶ 400 × 80 = 32,000
3241 × 212 ⟶ 3000 × 200 = 6,00,000



www.apteachers.in

www.apteachers.in

Do these

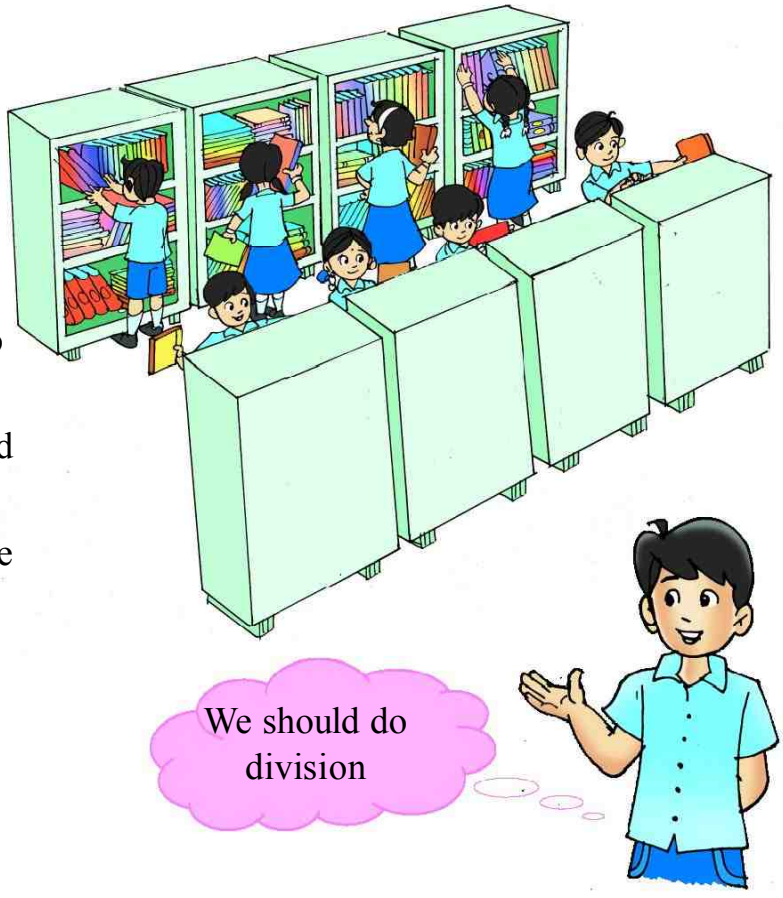
Estimate the product of these multiplications.

1) 59 × 19 2) 99 × 56 3) 189 × 33 4) 4123 × 316

4.3: Division

Mr. Raju donated 9984 books and 8 almirahs to Mandal Parishad Primary school library. Teacher asked the 5th class students to arrange the books equally in the 8 almirahs.

1. How many books were donated to the library?
2. How many almirahs were donated by Mr. Raju?
3. What operation is required to arrange the books equally in almirahs?
4. Let's see how to divide 9984 by 8.



Step 1

We begin from the left, i.e., with the thousands.

Divide 9 (the digit in thousands place) by 8.

Estimate the highest multiple of 8, which can be subtracted from 9 completely.

Clearly, known as 8×1=8 and 8×2=16.

As, 8 < 9 while 16 > 9.

We take 8 × 1 = 8.

Write 1 in the quotient.

Subtract 8 from 9.

Bring down 9, the digit in the hundreds place.

Now, 1 thousand and 9 hundreds make 19 hundreds.

8) 9 9 8 4 (1
-8 ↓
1 9

www.apteachers.in

ఇవి చేయండి

కింది వాని లబ్ధాలను అంచనా వేయండి.

1) 59 × 19 2) 99 × 56 3) 189 × 33 4) 4123 × 316

4.3 భాగహారం

మండల పరిషత్ ప్రాథమిక పాఠశాల గ్రంథాలయానికి 9984 పుస్తకాలు, 8 అలమరాలను రాజు బహూకరించాడు. 5వ తరగతి ఉపాధ్యాయుడు ఈ పుస్తకాలను 8 అలమరాలలో సమానంగా సర్దమని చెప్పాడు.

1. గ్రంథాలయానికి రాజు బహూకరించిన పుస్తకాల సంఖ్య ఎంత?
2. గ్రంథాలయానికి రాజు బహూకరించిన అలమరాల సంఖ్య ఎంత?
3. పుస్తకాలకు సమానంగా సర్దటానికి ఏ గణిత ప్రక్రియను ఉపయోగించాలి ?
4. ఇప్పుడు 9984 ను 8 చే ఎలా బాగించాలో పరిశీలిద్దాం.



సోపానం 1

మిక్కిలి పెద్దస్థానం, అనగా వేలతో ప్రారంభిద్దాం.

వేల స్థానంలోని 9 ని 8 చే భాగించాలి.

9 నుండి తీసివేయగలిగే మిక్కిలి పెద్దదైన '8' గుణిజాన్ని అంచనా వేయాలి.

$8 \times 1 = 8$ మరియు $8 \times 2 = 16$ అని మనకు తెలుసు

$8 < 9,\ 16 > 9$

కావున $8 \times 1 = 8$ ని తీసుకోవాలి

1 ని భాగఫలంలో రాయాలి.

9 నుండి 8ని తీసివేయాలి.

100 ల స్థానం నుండి 9 ని దించుకుని రాయాలి

ఇప్పుడు 1 వెయ్యి మరియు 9 వందలు కలసి 19 వందలు అగును.

$$\begin{array}{r} 8\overline{)\,9\,9\,8\,4\,(1} \\ -8\downarrow \\ \hline 1\,9 \end{array}$$

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Step 2:

Divide 19 hundreds by 8.

Estimate the highest multiple of 8 which can be subtracted from 19 completely.

Clearly, $8 \times 2 = 16$ and $8 \times 3 = 24$.

As, $16 < 19$ while $24 > 19$.

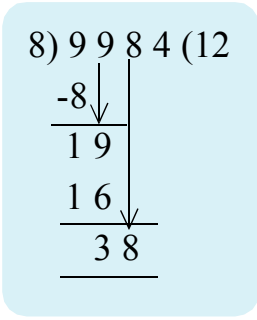
We take $8 \times 2 = 16$.

Write 2 next to the previous quotient.

Subtract 16 from 19. We get 3.

Bring down 8, the digit in 10s place.

Now, 3 hundreds and 8 tens make 38 tens.



Step 3:

Divide 38 tens by 8.

Estimate the highest multiple of 8 which can be subtracted from 38.

Clearly, $8 \times 4 = 32$ and $8 \times 5 = 40$.

As, $32 < 38$ while $40 > 38$.

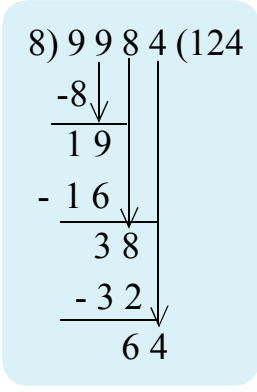
we take $8 \times 4 = 32$.

Write 4 next to the previous quotient.

Subtract 32 from 38. We get 6.

Bring down 4 ones.

Now, 6 tens and 4 ones make 64 ones.



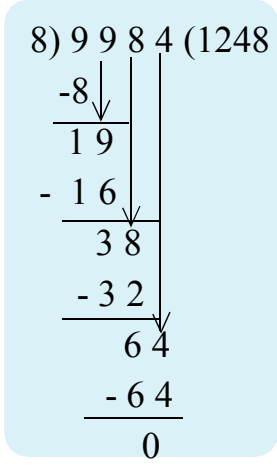
Step 4:

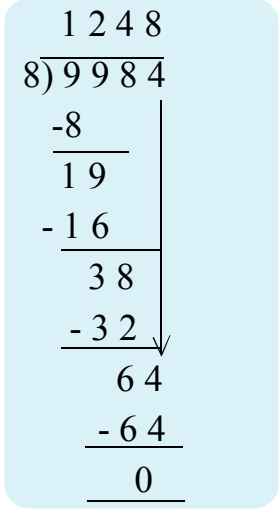
Divide 64 ones by 8.

Clearly, $8 \times 8 = 64$.

Write 8 next to the previous quotient.

Subtract 64 from 64. We get 0.





www.apteachers.in

సోపానం 2 :

19 వందలను 8 చే భాగించాలి.

19 నుండి తీసివేయగలిగే మిక్కిలి పెద్దదైన 8 గుణిజాన్ని అంచనా వేయాలి.

8×2=16, 8×3=24 అని తెలుసు. 16 < 19 మరియు 24 > 19

8×2=16 ని తీసుకోవాలి

ఇంతకు ముందు రాసిన భాగఫలం పక్కన 2 రాయాలి.

19 నుండి 16 ని తీసివేయాలి. 3 శేషం వస్తుంది.

10 ల స్థానంలోని అంకె 8ని శేషం 3 ప్రక్కకు దించుకుని రాయాలి.

3 వందలు, 8 పదులు కలసి 38 పదులు అవుతాయి.

8) 9 9 8 4 (12
-8
1 9
1 6
3 8

సోపానం 3 :

38 పదులను 8 చే భాగించాలి.

38 నుండి తీసివేయగలిగే మిక్కిలి పెద్దదైన 8 గుణిజాన్ని అంచనా వేయాలి.

8×4=32, 8×5=40 అని తెలుసు.

32 < 38 మరియు 40 > 38.

8×4=32 ని తీసుకోవాలి.

ఇంతకు ముందు భాగఫలం పక్కన 4 రాయాలి.

38 నుండి 32ని తీసివేయాలి. శేషం 6 వస్తుంది.

ఒకట్ల స్థానంలోని అంకె 4 ను శేషం '6' ప్రక్కన రాయాలి.

6 పదులను, 4 ఒకట్లు కలిసి 64 ఒకట్లు అవుతాయి.

8) 9 9 8 4 (124
-8
1 9
- 1 6
3 8
- 3 2
6 4

సోపానం 4 :

64 ఒకట్లను 8చే భాగించాలి

8×8 = 64 అని మనకు తెలుసు

ఇంతకు ముందు భాగఫలం పక్కన '8' రాయాలి

64 నుండి 64 ను తీసివేయాలి

శేషం '0' వస్తుంది.

8) 9 9 8 4 (1248
-8
1 9
- 1 6
3 8
- 3 2
6 4
- 6 4
0

1 2 4 8
8) 9 9 8 4
-8
1 9
- 1 6
3 8
- 3 2
6 4
- 6 4
0

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Example - 1

Fourteen agricultural workers earned ₹ 5978 in a day as daily wage. How much amount each one will get?

Sol.

Number of agricultural workers = 14

Amount earned = ₹ 5978

Amount each one will get = ₹ 427

```
14) 5 9 7 8 (427
   - 5 6
     3 7
   - 2 8
       9 8
     - 9 8
         0
```

Thus, Quotient = 427

Remainder = 0

Example - 2

What is the remainder if you divide 19895 with 21?

Sol.

Dividend

```
Divisor  2 1 ) 1 9 8 9 5 ( 9 4 7  Quotient
              -1 8 9
                  9 9
                - 8 4
                  1 5 5
                 -1 4 7
                      8   Remainder
```

Thus Quotient = 947

Remainder = 8

Relation between divisor, dividend, quotient and remainder is

Dividend = (Divisor ×Quotient) + Remainder



Let's verify the solution whether correct or not by using the division relation.

Dividend = (Divisor × Quotient) + Remainder

19895 = (947 × 21) + 8

19895 = 19895

www.apteachers.in

ఉదాహరణ – 1

14 మంది వ్యవసాయ కూలీల ఒకరోజు వేతం ₹ 5978 అయిన ఒక్కో వ్యక్తి వేతనం ఎంత?

సాధన

వ్యవసాయ కూలీల సంఖ్య = 14

సంపాదించిన మొత్తం = ₹ 5978

ఒక్కో వ్యక్తి సంపాదన = ₹ 427

```
14) 5 9 7 8 (427
   - 5 6
     3 7
   - 2 8
       9 8
     - 9 8
         0
```

కావున భాగఫలం = 427

శేషం = 0

ఉదాహరణ – 2

19895 ను 21 చే భాగించగా వచ్చే శేషం ఎంత?

సాధన

```
                 విభాజ్యం
విభాజకం  21) 1 9 8 9 5 ( 9 4 7  భాగఫలం
             - 1 8 9
               9 9
             - 8 4
               1 5 5
             - 1 4 7
                   8   శేషం
```

కావున భాగఫలం = 947

శేషం = 8

విభాజ్యం, విభాజకం, భాగఫలం మరియు శేషంల మధ్య సంబంధం

విభాజ్యం = (విభాజకం × భాగఫలం) + శేషం



జవాబుని భాగహార నియమం ఆధారంగా సరిచూడండి.

విభాజ్యం = (విభాజకం × భాగఫలం + శేషం)

19895 = (947 × 21) + 8

19895 = 19895

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Do these

1) Do the following and write dividend, divisor, quotient and remainder and verify the answer with division relation.
   a) 97869 ÷ 6 b) 56821 ÷ 9 c) 68072 ÷ 7 d) 10213 ÷ 17
2) Raja bought 120 blankets with ₹ 6000 to distribute to orphans. What is the cost of each blanket?
3) Vemaiah bought 100 bread packets to distribute to patients with ₹ 2300. What was the cost of each bread packet?

Do these

Do the following and write your observation.

53427÷10, 53427÷100, 53427÷1000, 53427÷10000

4.4: Unitary – Method:

The unitary method is a process in which you find the value of one unit and then the value of a required number of units.

Example :

Murali sells 10 guavas for ₹ 50. What would be the price of 7 guavas?

Sol.

Cost of 10 guavas = ₹ 50
Cost of 1 guava = ₹ 50 ÷ 10
= ₹ 5
Cost of 7 guavas = ₹ 5 x 7
= ₹ 35

Do these

1. If 8 pots cost is ₹ 800, what is the cost of 5 pots?
2. If 5 kg tomatoes cost is ₹125, what would be the cost of 2 kg tomatoes?
3. A publisher makes 3,875 books in the month of July. If they make the same number of books every day, then how many books can they make in a leap year?

www.apteachers.in

ఇవి చేయండి

1. కింది భాగహారాలు చేయండి. విభాజ్యం, విభాజకం, భాగఫలం, శేషం లను రాయండి. భాగహార నియమం ఆధారంగా సరిచూడండి.

   అ) 97869 ÷ 6 ఆ) 56821 ÷ 9 ఇ) 68072 ÷ 7 ఈ) 10213÷17

2. అనాధలకు పంచుటకు ₹ 6000 విలువ గల 120 దుప్పట్లను రాజు కొనుగోలుచేశాడు. ఒక్కొక్క దుప్పటి ధర ఎంత?

3. 100 మంది రోగులకు పంచుటకు ₹ 2300 విలువగల రొట్టెలను వేమయ్య కొనుగోలు చేశాడు. ఒక్కొక్క రొట్టె ధర ఎంత?

ఇవి చేయండి

కింది లెక్కలు చేయండి. మీరు ఏమి పరిశీలించారో రాయండి.

53427 ÷ 10, 53427 ÷ 100, 53427 ÷ 1000, 53427 ÷ 10000

4.4 ఏక వస్తుమార్గం :

మొదట ఒక వస్తువు విలువను కనుగొని, దాని ఆధారంగా కావలసిన వస్తువుల విలువను కనుగొనే విధానమే ఏక వస్తుమార్గం.

ఉదాహరణ :

మురళి 10 జామకాయలను ₹ 50 లకు అమ్మిన, 7 జామకాయల వెల ఎంత?

సాధన :

10 జామకాయల వెల	= ₹ 50
ఒక జామకాయ వెల	= ₹ 50 ÷ 10
	= ₹ 5
7 జామకాయల వెల	= ₹ 5×7
	= ₹ 35

ఇవి చేయండి

1. 8 కుండల వెల ₹ 800 అయిన 5 కుండల వెల ఎంత?
2. 5 కిలోల టమోటల వెల ₹ 125 అయిన, 2 కిలోల టమోటాల వెల ఎంత?
3. ఒక ప్రచురణకర్త జూలై నెలలో 3,875 పుస్తకాలు ముద్రించాడు. ప్రతిరోజూ సమాన సంఖ్యలో పుస్తకాలు ముద్రించగలిగితే, ఒక లీపు సంవత్సరంలో ఎన్ని పుస్తకాలు ముద్రించగలడు ?

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Activity

Solve the given problems and colour the answers in the following grid of numbers.

21 × 16	15 × 7	181× 5	288 ÷ 4	576 ÷ 12	78 ÷ 3

717	1001	105	3128	123
919	81	165	100	336
709	48	85	72	71
905	676	500	121	26

Let's Estimate

4 Labourers agreed to work for ₹ 4250 to mow landlord's field. Each of them estimated the amount they are going to receive individually. Observe their estimations.



Whose estimation is correct ?

If we round off ₹ 4250 to the nearest thousands, we get ₹ 4000. If ₹ 4000 divided by 4, each one gets ₹1000.

Ex: The Mandal Educational Officer of Mopidevi Mandal wanted to take 1895 children to a science fair. If each bus can accommodate 48 students, estimate the number of buses required.

To estimate the quotient in the division of two numbers, we have to round off the divisor or dividend or both to nearest multiples of 10s, 100s and 1000s etc. whichever makes the division easier.

Number of Buses required = 1895 ÷ 48
= 2000 ÷ 50
= 40

www.apteachers.in

కృత్యము

కింది లెక్కలు చేయండి. కింది ఇచ్చిన సంఖ్యా పట్టికలో జవాబులు గుర్తించి, తగిన రంగు వేయండి.

21×16 | 15×7 | 181×5 | $288 \div 4$ | $576 \div 12$ | $78 \div 3$

717	1001	105	3128	123
919	81	165	100	336
709	48	85	72	71
905	676	500	121	26

అంచనా వేద్దాం

ఒక భూస్వామి పొలంలో కోతకోయడానికి 4 గురు వ్యక్తులు ₹ 4250 లకు ఒప్పందం చేసుకున్నారు. ప్రతి వ్యక్తీ, తనకు వచ్చే మొత్తాన్ని కింది విధంగా అంచనా వేసుకున్నాడు. వారి అంచనాలను పరిశీలించండి.



భీము అహ్మద్ డేవిడ్ కృష్ణ

ఎవరి అంచనా సరియైనది?

₹4250 లను సమీప వేలకు సవరించినా, ₹ 4000 లు అగును. ₹ 4000లను 4చే భాగించినా ₹ 1000 వచ్చును.

ఉదా : మోపిదేవి మండల విద్యాశాఖాధికారి 1895 మంది విద్యార్థులను వైజ్ఞానిక ప్రదర్శనకు తీసుకువెళ్ళాలని అనుకున్నారు. ప్రతి బస్సులో 48 మంది విద్యార్థులను తీసుకెళ్ళగలిగితే, మొత్తం ఎన్ని బస్సులు కావాలో అంచనా వేయండి.

భాగఫలాన్ని అంచనా వేయుటకు విభాజ్యం, విభాజకాలను సమీప 10 లు లేదా 100 లు లేదా 1000 లకు సవరించాలి.

కావలసిన బస్సుల సంఖ్య $= 1895 \div 48$
$= 2000 \div 50$
$= 40$

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Do these



1. Estimate the result.

   a) 309 ÷ 11 b) 497 ÷ 23 c) 891 ÷ 32

   d) 2940 ÷ 32 e) 6121 ÷ 52 f) 2928 ÷ 92

2. Johnny bought 5 packets of buns each containing 20 to distribute on his birthday. He went to a hospital to distribute the buns. There were 48 patients. Estimate how many buns each patient will get?

4.5 : Relation between multiplication and division



Kavya! Do you know? I can write two divisions corresponding to every multiplication.

Write division for this multiplication.
15 x 3=45





Corresponding divisions
45 ÷ 3 = 15, 45 ÷ 15 = 3

Multiplier × Multiplicand = Product
Multiplier = Product ÷ Multiplicand
Multiplicand = Product ÷ Multiplier

www.apteachers.in

ఇవి చేయండి

1. ఫలితాన్ని అంచనా వేయండి.

అ) 309 ÷ 11 ఆ) 497 ÷ 23 ఇ) 891 ÷ 32

ఈ) 2940 ÷32 ఉ) 6121 ÷ 52 ఊ) 2928 ÷ 92

2. తన పుట్టినరోజున రొట్టెలు పంచడానికి 5 పెట్టెల రొట్టెలను జానీ కొనుగోలుచేశాడు. ప్రతిపెట్టెలో 20 రొట్టెలు ఉన్నాయి. వాటిని 48 మంది రోగులకు సమానంగా పంచితే, సుమారుగా ఒక్కొక్కరికి ఎన్ని రొట్టెలు వస్తాయి?

4.5 : గుణకారం మరియు భాగహారాల మధ్య సంబంధం



కావ్యా, నీకు తెలుసా! ప్రతి గుణకార రూపానికి నేను రెండు భాగహార రూపాలు రాయగలను.

15×3=45 కు భాగహార రూపాలు రాయండి.





భాగాహార రూపాలు
45 ÷ 3 = 15, 45 ÷ 15 = 3

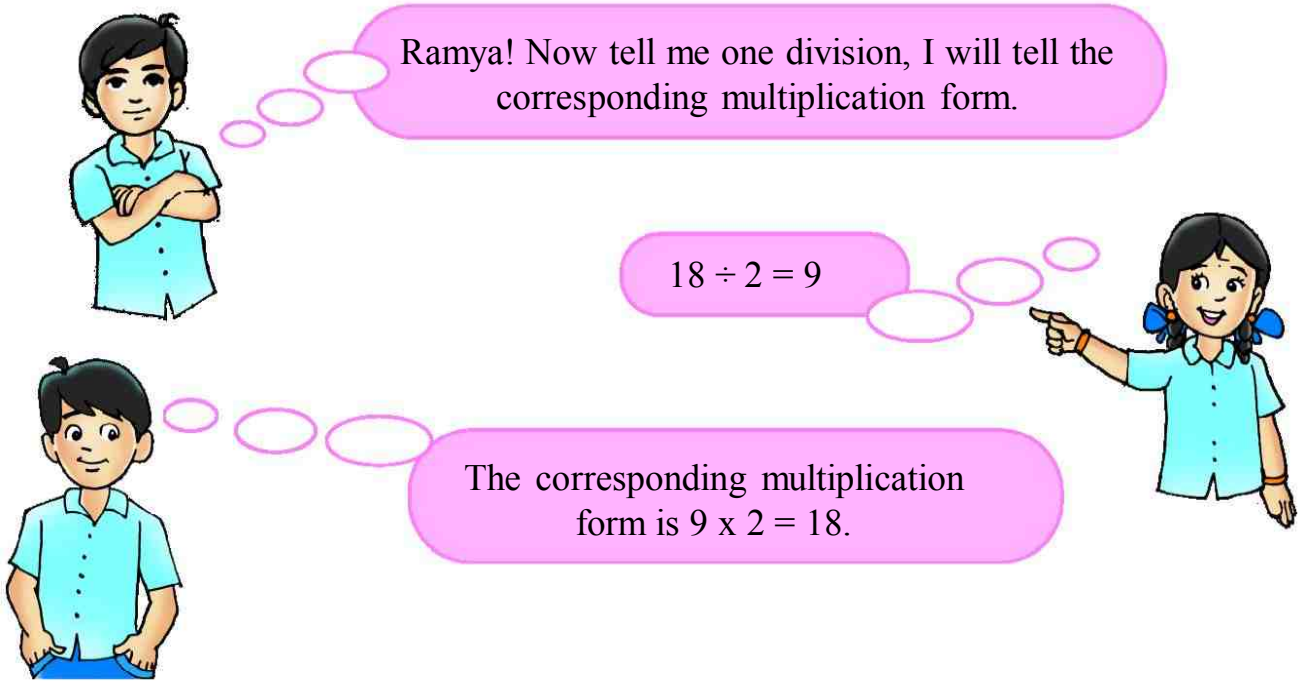
గుణ్యం × గుణకం	= లబ్ధం
గుణ్యం	= లబ్ధం ÷ గుణకం
గుణకం	= లబ్ధం ÷ గుణ్యం

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Look at the table and fill in the blanks

Multiplication	Division form 1	Division form 2
10 x 2 = 20	20 ÷ 2 = 10	20 ÷ 10 = 2
23 x 4 = 92		92 ÷ 23 = 4
52 x 12 = 624	624 ÷ 12 = 52	
500 x 40 = 2000		2000 ÷ 500 = 40
36 x 18 = 648		
5027 x 15 = 7605		



Look at the following table and write multiplication forms for the following divisions.

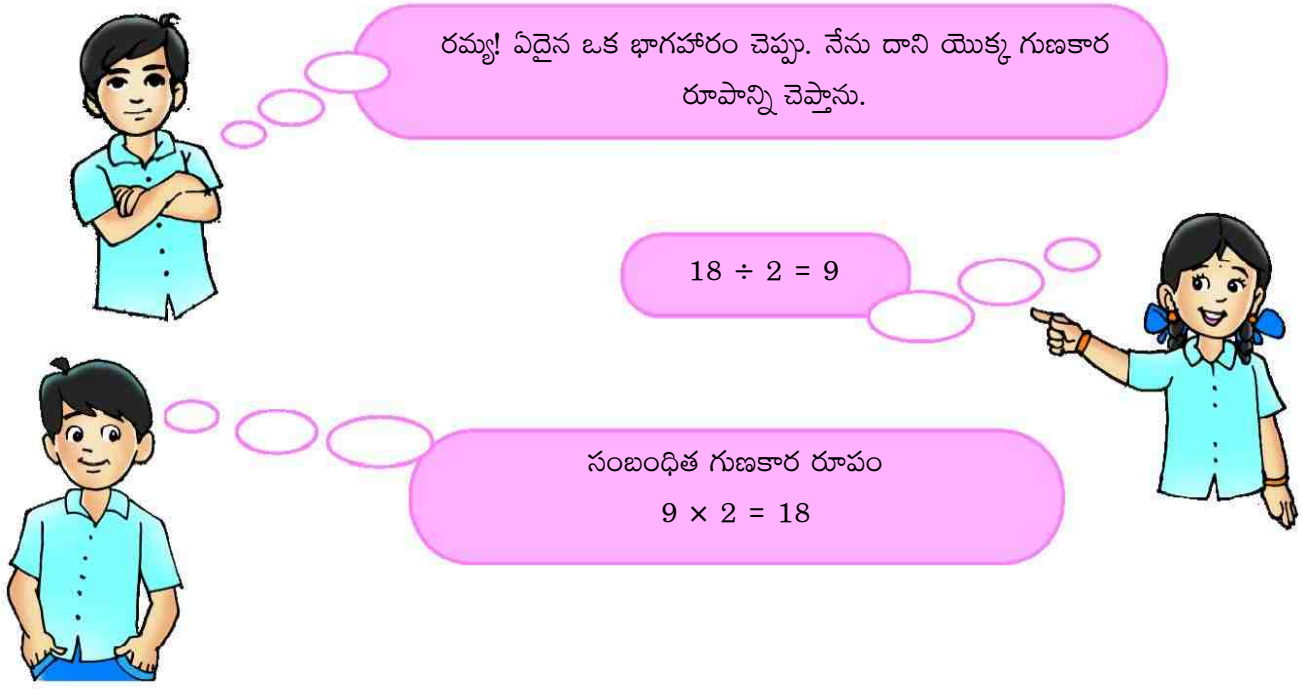
Division form	Multiplication form
54 ÷ 6 = 9	9 x 6 = 54
168 ÷ 12 = 14	14 x 12 = 168
792 ÷ 22 = 36	
200 ÷ 5 = 40	
1265 ÷ 23 = 55	
2262 ÷ 39 = 58	



www.apteachers.in

కింది పట్టికను పరిశీలించండి ఖాళీలు పూరించండి.

గుణకారం	భాగహార రూపం - 1	భాగహార రూపం - 2
10 × 2 = 20	20 ÷ 2 = 10	20 ÷ 10 = 2
23 × 4 = 92		92 ÷ 23 = 4
52 × 12 = 624	624 ÷ 12 = 52	
500 × 40 = 2000		2000 ÷ 500 = 40
36 × 18 = 648		
5027 × 15 = 7605		



కింది పట్టికను పరిశీలించండి. భాగహారాలకు సంబంధిత గుణకార రూపాలు రాయండి.

భాగహార రూపం	గుణకార రూపం
54 ÷ 6 = 9	9 x 6 = 54
168 ÷ 12 = 14	14 x 12 = 168
792 ÷ 22 = 36	
200 ÷ 5 = 40	
1265 ÷ 23 = 55	
2262 ÷ 39 = 58	



www.apteachers.in

www.apteachers.in

Exercise

1. Ahmmad earns ₹ 9500 per month. How much amount he earns in a year?
2. 2488 families are living in a major panchayath. If each family pays ₹ 30 per year towards library cess, how much amount will be collected? Write the process to find the collected amount.
3. The cost of a bicycle is ₹ 3950. The cost of a motor cycle is 13 times to bicycle's cost. What is the cost of the motor cycle?
4. A carton can hold 36 mangoes. How many such cartons are required if there are 30,744 mangoes in all?
5. Mr. Mani wants to distribute ₹ 64,000 equally among 8 of his workers towards their wages. How much will each worker get?
6. The owner of a cell phone shop bought 8 cell phones of same cost and he gave ₹ 90,000 to wholesaler. The wholesaler returned him ₹ 400. What is the cost of each cell phone?
7. 28 laddoo weigh 1 kg. How many laddoo weigh 12 kgs. If 16 laddoo can be packed in one box, how many boxes are needed to pack all these laddoo ?
8. A fisher man wants to sell 8 kg of fish for ₹ 1600. But Ramu wants to buy 5 kg only. Find the cost for 5 kg.
9. 50 kgs of jaggery costs ₹ 2500. What is the cost of 15 kg jaggery?
10. If a family requires ₹ 3200 for 8 days, how much money does the family require for 4 days?
11. Harsha painted pictures and sold them in an art show. He charged ₹ 2567 for big painting and ₹ 465 for small painting. He sold 6 large paintings and 3 small paintings. How much amount did he earn in the art show?
12. The cost of 63 erasers is ₹ 315. What will be the cost of 45 erasers?
13. 12 metres of shirt cloth costs ₹ 1440. What will be the cost of 7 metres of such cloth?

Fun with maths

Observe and continue it...

1×1	$= 1$	1×9	$= 9$
121×1	$= 11 \times 111$	12×9	$= 108$
12321×1	$= 111 \times 111$	123×9	$= 1107$
1234321×1	$=$	1234×9	$=$
.....		.....	
.....		.....	

J9T6N4

www.apteachers.in

అభ్యాసం

1. అహ్మద్ ఒక నెలకు ₹ 9500 సంపాదించును. అతను ఒక సంవత్సరంలో ఎంత సంపాదిస్తాడు?
2. ఒక పెద్ద పంచాయితీలో 2488 కుటుంబాలు నివసిస్తున్నాయి. ప్రతి కుటుంబం సంవత్సరానికి ₹ 30 గ్రంథాలయ పన్ను చెల్లించిన, మొత్తం ఎంత సొమ్ము వసూలు అవుతుంది?
3. ఒక సైకిల్ వెల ₹ 3950. మోటరు సైకిల్ వెల, సైకిల్ వెలకు 13 రెట్లు అయినా మోటరు సైకిల్ వెల ఎంత?
4. ఒక అట్టపెట్టెలో 36 మామిడి పండ్లు ఉంచగలం. 30,744 మామిడి పండ్లు ఉంచడానికి ఎన్ని అట్టపెట్టెలు కావాలి?
5. తన వద్ద పనిచేసే '8' మంది పనివాళ్ళకు ₹ 64,000 లను సమానంగా పంచాలని మణి యజమాని భావించాడు. ఒక్కో వ్యక్తికి ఎంత మొత్తం వచ్చును?
6. ఒక సెల్‌ఫోన్ వ్యాపారి ఒకే విలువ గల 8 ఫోన్‌లను మొత్తం ₹ 90,000 లకు టోకు వర్తకుని వద్ద కొనుగోలు చేశాడు. కాని వర్తకుడు ₹ 400 తిరిగి ఇచ్చిన, ఒక్కో సెల్‌ఫోన్ ఖరీదు ఎంత?
7. ఒక కిలోగ్రాముకు 28 లడ్డూలు తూగును. 12 కి.గ్రా లకు ఎన్ని లడ్డూలు తూగును. ఒక్కొక్క అట్టపెట్టెలో 16 లడ్డూలు మాత్రమే పడితే మొత్తం ఎన్ని పెట్టెలు కావాలి?
8. ఒక చేపల వ్యాపారి 8 కేజీల చేపలను ₹ 1600 కు అమ్మాలని అనుకున్నాడు. కానీ రాము 5 కేజీల చేపలను మాత్రమే కొనుగోలు చేసిన, రాము ఎంత సొమ్ము చెల్లించాలి?
9. 50 కి.గ్రాల బెల్లం ధర ₹ 2500 అయినా 15 కి.గ్రాల బెల్లం వెల ఎంత?
10. ఒక కుటుంబానికి 8 రోజులకు ₹ 3200 లు ఖర్చుఅగును. అయితే 4 రోజులకు ఎంత ఖర్చు అవుతుంది?
11. హర్ష బొమ్మలు గీచి, చిత్రకళా ప్రదర్శనలో అమ్మకానికి ఉంచాడు. పెద్ద చిత్రానికి ₹ 2567 చిన్న చిత్రానికి ₹ 465 వసూలు చేశాడు. ఆ ప్రదర్శనలో 6 పెద్దచిత్రాలు, 3 చిన్నచిత్రాలను అమ్మిన, అతను ఎంత సంపాదించాడు?
12. 63 రబ్బరుల వెల ₹ 315 అయితే 42 రబ్బరుల వెల ఎంత?
13. 12 మీటర్ల చొక్కా గుడ్డ వెల ₹ 1440, అయితే 7 మీటర్ల వెల ఎంత?

గణిత వినోదం

పరిశీలించి పొడిగించండి.

1×1	$= 1$	1×9	$= 9$
121×1	$= 11 \times 111$	12×9	$= 108$
12321×1	$= 111 \times 111$	123×9	$= 1107$
1234321×1	$=$	1234×9	$=$
.....		.....	
.....		.....	

B2N8D1

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Chapter 5 Multiples and Factors

B2N8D1

5.1: Divisibility rules



Bindu and Ramu are playing Maths games. When Ramu tells any number, Bindu replies whether the number is divisible by any of the numbers 2, 5 or 10 without making division.

Ramu : 2438

Bindu : It is divisible by 2, but not divisible by 5 and 10.

Ramu : 2535

Bindu : It is divisible by 5, but not divisible by 2 and 10.

Ramu : 3460

Bindu : It is divisible by 2, 5, and 10.

Ramu : 3607

Bindu : It is not divisible by 2, 5 and 10.



When a number is divided by another number leaving remainder zero, then we say that the first number is exactly **divisible** by the second number.

www.apteachers.in

అధ్యాయం 5

గుణిజాలు మరియు కారణాంకాలు

G5E6J1

5.1. భాజనీయత సూత్రాలు :



బిందు, రాము ఇద్దరూ గణిత ఆటలు ఆడుతున్నారు. రాము చెప్పిన ఏ సంఖ్యనైనా అది 2, 5, 10లలో దేనితో భాగించబడుతుందో భాగహారం చేయకుండానే బిందు చెబుతోంది.

రాము : 2438

బిందు : ఇది 2 చే భాగించబడుతుంది. 5, 10లచే భాగించబడదు.

రాము : 2535

బిందు : ఇది 5చే భాగించబడుతుంది. 2,10లచే భాగించబడదు.

రాము : 3460

బిందు : ఇది 2, 5 మరియు 10 లచే భాగించబడుతుంది.

రాము : 3607

బిందు : ఇది 2, 5, 10 లచే భాగించబడదు.



ఒక సంఖ్యను మరొక సంఖ్యచే భాగించగా శేషం '0' వస్తే, మొదటి సంఖ్య రెండవ సంఖ్యచే "నిశ్శేషం"గా భాగించబడుతుంది అంటారు.

www.apteachers.in

How could Bindu tell without doing actual division?

Divide the numbers with 2 to find out which of the following numbers are exactly divisible by 2. Observe which numbers are not divisible?

2410	1282	3784	6728
5633	1789	5466	1787

Which of the above numbers are exactly divisible by 2?

_____, _____, _____, _____, _____

Observe the units place of the numbers, which are divisible by 2.

_____, _____, _____, _____, _____

Are all these numbers even numbers? yes / no

So a number is divisible by 2, if the digit at its ones place is either 0/2/4/6/8.

All even numbers are exactly divisible by 2.

www.apteachers.in

Do these

1) Circle the following numbers which are divisible by 2.

2469	7435	8496	7630	4301	8023
4678	2030	2224	7972	6120	1524

2) Write any 5, four-digit numbers which are divisible by 2.

Divisibility rule of 5:-

Ramu : What is the divisibility rule of 5?

Bindhu : Say some multiples of 5

Ramu : 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35....

Bindhu : Observe and write the digits at the ones place of the multiples of 5.

_____, _____,

Do you know?

All the multiples of a given number are divisible by that number.

A number is divisible by 5, if the digit at its ones place is either 0 or 5.

Which number is not divisible by 5 in 235, 228? Why?

228 is not divisible by 5.
Its unit's place is not 0 or 5.

235 is divisible by 5
Since its unit's place has 5.

బిందు భాగహారం చేయకుండానే ఎలా చెప్పగలిగింది?

కింది ఇవ్వబడిన సంఖ్యలలో ఏవి 2 చే నిశ్శేషంగా భాగించబడతాయో భాగహారం చేసి చూడండి. ఏవి 2చే భాగించబడవో పరిశీలించండి:

2410	1282	3784	6728
5633	1789	5466	1787

పై వానిలో ఏఏ సంఖ్యలు 2 చే నిశ్శేషంగా భాగించబడతాయి?

_____, _____, _____, _____, _____

2 చే భాగించబడిన సంఖ్యల ఒకట్ల స్థానాన్ని పరిశీలించండి.

_____, _____, _____, _____, _____

ఆ సంఖ్యలన్నీ సరిసంఖ్యలేనా? అవునా / కాదా

కావున ఒక సంఖ్య 2 చే నిశ్శేషంగా భాగించబడాలంటే ఆ సంఖ్య ఒకట్ల స్థానంలో 0/2/4/6/8 సంఖ్యలు ఉండాలి.

అన్ని సరిసంఖ్యలు 2 చే నిశ్శేషంగా భాగించబడతాయి.

ఇవి చేయండి :

1) 2చే భాగింపబడు సంఖ్యలకు ◯ చుట్టండి.

2469	7435	8496	7630	4301	8023
4678	2030	2224	7972	6120	1524

2) 2చే భాగించబడు నాలుగంకెల సంఖ్యలు ఏవైనా అయిదింటిని రాయండి.

భాజనీయతా సూత్రం 5 :

రాము : 5 భాజనీయతా సూత్రం ఏమిటి?

బిందు : 5 యొక్క కొన్ని గుణిజాలు చెప్పు.

రాము : 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35....

బిందు : 5 గుణిజాలలో వాటి ఒకట్ల స్థానంలోని అంకెలను పరిశీలించి రాయండి.

_____, _____,

మీకు తెలుసా?

ఒక సంఖ్య యొక్క గుణిజాలు, ఆ సంఖ్యచే నిశ్శేషంగా భాగింపబడతాయి.

ఒక సంఖ్య యొక్క ఒకట్ల స్థానంలో 0, 5 లు ఉంటే ఆ సంఖ్య 5 చే నిశ్శేషంగా భాగించబడుతుంది.

235, 228 లలో ఏది 5చే భాగించబడదు? ఎందుకు?

228, 5చే భాగించబడదు.	235, 5చే భాగించబడుతుంది.
కారణం దీని ఒకట్ల స్థానంలో 0, 5 లేవు.	కారణం దాని ఒకట్ల స్థానంలో 5 ఉంది.

www.apteachers.in

Divisibility rule of 10:



Ramu says 10 divisibility rule like this.

Multiples of 10 are 10, 20, 30, ….. and so on.

In the above all multiples of 10, the digit in unit's place is '0'.

All multiples of 10 are divisible by 10.

Observe below table

Number	Units place	Divisible by 10	Not divisible by 10	Reason
271	1		✓	Once place don't have zero
3740	0	✓		Units place has zero
404050	0	✓		Units place has zero
50250	0	✓		Units place has zero

The numbers which have zero at their ones place are exactly divisible by 10.

Exercise - 1

1. Find the numbers which are divisible by 2. Write the reason for the numbers which are not divisible.

   a) 3458 b) 56745 c) 3850 d) 6736 e) 6733 f) 3394

2. Find the numbers which are divisible by 5 and 10. Write the reason for the numbers which are not divisible.

   a) 3568 b) 3540 c) 6585 d) 7550 e) 4235 f) 7200

   g) 7865 h) 5880 i) 7885 j) 4440 k) 8198 l) 8645

3. The numbers below are divisible by 5. Fill in the blanks with suitable digit.

   a) 786_ b) 560_ c) 785_ d) 555_ e) 586_ f) 786_

   g) 584_ h) 100_

4. Write any 5 numbers which are exactly divisible by 2 and 5.

5. Write any 5 numbers which are exactly divisible by 2, 5 and 10.

www.apteachers.in

10 భాజనీయతా సూత్రం :



రాము 10 భాజనీయతా సూత్రం ఇలా చెప్పాడు.

10 గుణిజాలు : 10, 20, 30, ...

10 గుణిజాలన్నింటి ఒకట్ల స్థానంలో '0' ఉంది.

∴ 10 గుణిజాలన్ని 10 చే నిశ్శేషంగా భాగించబడతాయి.

కింది పట్టికను పరిశీలించండి

సంఖ్య	ఒకట్ల స్థానం	10చే భాగించబడుతుంది	10 చే భాగించబడదు	కారణం
271	1		✓	ఒకట్ల స్థానంలో '0' లేదు
3740	0	✓		ఒకట్ల స్థానంలో '0' ఉంది
404050	0	✓		ఒకట్ల స్థానంలో '0' ఉంది
50250	0	✓		ఒకట్ల స్థానంలో '0' ఉంది

ఒకట్ల స్థానంలో '0' ఉన్న సంఖ్యలన్నీ 10 చే నిశ్శేషంగా భాగించబడతాయి.

అభ్యాసం - 1

1. 2చే భాగించబడు సంఖ్యలను గుర్తించండి. భాగించబడకపోవడానికి కారణాలు వ్రాయండి.

   అ) 3458 ఆ) 56745 ఇ) 3850 ఈ) 6736 ఉ)6733 ఊ) 3394

2. 5 మరియు 10 లచే భాగించబడు సంఖ్యలను కనుక్కోండి. భాగించబడకపోవడానికి కారణాలు వ్రాయండి.

   అ) 3568 ఆ) 3540 ఇ) 6585 ఈ) 7550 ఉ) 4235 ఊ) 7200

   ఋ) 7865 ౠ) 5880 ఎ) 7885 ఏ) 4440 ఐ) 8198 ఒ) 8645

3. కింది ఉన్న సంఖ్యలలో ఖాళీలను ఏ అంకెలతో పూరిస్తే అవి 5చే నిశ్శేషంగా భాగించబడతాయి.

   అ) 786_ ఆ) 560_ ఇ) 785_ ఈ) 555_ ఉ) 586_ ఊ) 786_

   ఋ) 584_ ౠ) 100_

4. 2 మరియు 5లచే నిశ్శేషంగా భాగించబడు ఏవైనా 5 సంఖ్యలు రాయండి.

5. 2, 5 మరియు 10 లచే నిశ్శేషంగా భాగించబడు ఏవైనా 5 సంఖ్యలు రాయండి.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Divisibility rules for 3, 4, 6, 8 and 9

Divisibility rule of 3:

Multiple of 3	Sum of the digits of the multiple	Digital root
3	3	3
6	6	6
12	1 + 2 = 3	3
15	1 + 5 = 6	6
39	3 + 9 = 12	1 + 2 = 3
147	1 + 4 + 7 = 12	1+2=3
342	3 + 4 + 2 = 9	9

Digital root:
The digital root of the number is the single digit that results from the continuous summation of the digits of the number.

Observe the digital root in the above table. What did you observe?

The digital roots of any multiple of 3 are _____, _____, _____

If the digital root of the numbers is 3 or 6 or 9, then the numbers are divisible by 3.

Ex-1: Does 345 is divisible by 3 or not?

Digital root of 345 is 3 + 4 + 5 = 12 = 1 + 2 = 3

Hence it is multiple of 3

So 345 is divisible by 3

```
3) 345 (115
 - 3
  04
 - 3
   15
 - 15
    0
```

Ex-2 : Does 349 is divisible by 3 or not?

Digital root of 349 is 3 + 4 + 9 = 16 = 1 + 6 = 7

Hence 7 is not multiple of 3

So 349 is not divisible by 3.

```
3) 349 (116
 - 3
  04
 - 3
   19
 - 18
    1
```





www.apteachers.in

3, 4, 6, 8 మరియు 9లకు భాజనీయతా సూత్రాలు

3 భాజనీయతా సూత్రం

3 గుణిజాలు	గుణిజాలలోని అంకెల మొత్తం	అంకమూలం
3	3	3
6	6	6
12	1 + 2 = 3	3
15	1 + 5 = 6	6
39	3 + 9 = 12	1 + 2 = 3
147	1 + 4 + 7 = 12	1+2=3
342	3 + 4 + 2 = 9	9

అంక మూలం

ఒక సంఖ్యలోని అంకెల మొత్తాన్ని ఒక సంఖ్యవచ్చు వరకు కూడగా వచ్చిన మొత్తాన్ని ఆ సంఖ్య యొక్క అంకమూలం అంటారు.

పై పట్టిక నందలి అంకమూలాలను పరిశీలించండి. ఏమి గమనించారు.

3 గుణిజాల యొక్క అంకమూలాలు _____, _____, _____

ఒక సంఖ్య అంకమూలం 3 లేదా 6 లేదా 9 అయితే ఆ సంఖ్య 3 చే నిశ్శేషంగా భాగించబడుతుంది.

ఉదాహరణ1 : 345 అను సంఖ్య 3 చే భాగించబడుతుందా? లేదా?

345 యొక్క అంకమూలం 3 + 4 + 5 = 12 = 1 + 2 = 3

ఇది 3 యొక్క గుణిజము.

కావున 345, 3 చే నిశ్శేషంగా భాగించబడుతుంది.

ఉదాహరణ 2 : 349 అను సంఖ్య 3 చే భాగించబడుతుందా? లేదా?

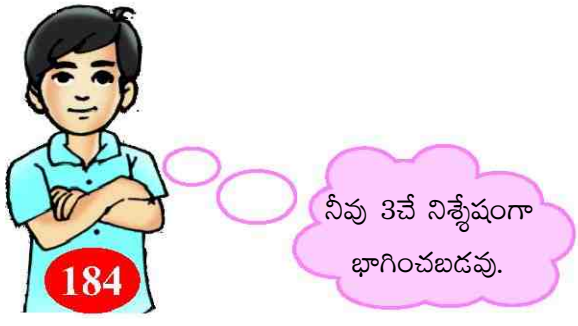
349 యొక్క అంకమూలం 3 + 4 + 9 = 16 = 1 + 6 = 7.

7, 3 యొక్క గుణిజము కాదు.

కావున 349 3 చే భాగించబడదు.

```
3) 345 (115
  - 3
  04
  - 3
    15
  - 15
     0
```

```
3) 349 (116
  - 3
  04
  - 3
    19
  - 18
     1
```





www.apteachers.in

Divisibility rule of 9:

Bindu and Ramu filled the following table. You have to observe it.

Multiple of 9	Sum of the digits of the multiple	Digital root
9	9	9
18	1 + 8 = 9	9
27	2 + 7 = 9	9
99	9 + 9 = 18	1+8=9
135	1 + 3 + 5 = 9	9
162	1 + 6 + 2 = 9	9



What do you observe from the above table?

If the digital root of the number is 9, then the number is exactly divisible by 9.

Ex1 : Take a number 531.

Digital root of 531 is 5 + 3 + 1 = 9

What do you say about the number?

531 is divisible by 9 because the digital root of 531 is 9.

Ex2: Take a number 362.

Digital root of 362 is 3 + 6 + 2 = 11 = 1 + 1 = 2

What do you say about the number 362?

362 is not divisible by 9. Because the digital root of 362 is not 9.

```
9) 531 (59
 - 45
   81
 - 81
    0
```

```
9) 362 (40
 - 36
    2
 - 0
    0
```

Do these

1) Circle the number which is exactly divisible by 3 and 9 and write correct reason.

a) 108 b) 116 c) 117 d) 127 e) 132 f) 822

g) 435 h) 783 i) 1107 j) 5535 k) 2343 l) 4563

2) Write any 5 numbers which are exactly divisible by 3 and 9.

Divisibility rule of 4

Observe the last two digits [ones, tens] of the given number.

1) 624 2) 3232 3) 5840 4) 4556

www.apteachers.in

9 భాజనీయతా సూత్రం

బిందు మరియు **రాము** ఈ పట్టికను పూరించారు. నీవు గమనించు.

9 గుణిజాలు	గుణిజాలలోని అంకెల మొత్తం	అంకమూలం
9	9	9
18	1+8=9	9
27	2+7=9	9
99	9+9=18	1+8=9
135	1+3+5=9	9
162	1+6+2=9	9



పై పట్టిక నుండి నీవు ఏమి గమనించావు?

ఒక సంఖ్య అంకమూలం 9 అయితే అది 9 చే నిశ్శేషంగా భాగించబడుతుంది.

ఉదాహరణ: 531 ను తీసుకోండి.

531 అంకమూలం 5 + 3 + 1 = 9.

531 గురించి మీరు ఏమి చెప్పగలరు?

531 అంకమూలం 9. కావున అది 9 చే నిశ్శేషంగా భాగించబడుతుంది.

కావున 345 3 చే నిశ్శేషంగా భాగించబడుతుంది.

```
9) 531 (59
 - 45
   81
 - 81
    0
```

ఉదాహరణ: 362 ను తీసుకోండి.

362 అంకమూలం 3 + 6 + 2 = 11 = 1 + 1 = 2

362 గురించి మీరు ఏమి చెప్పగలరు?

362, 9 చే భాగించబడదు. దాని అంకమూలం 9 కాదు.

```
9) 362 (40
 - 36
    2
  - 0
    0
```

ఇవి చేయండి

1) 3, 9 లచే భాగించబడు సంఖ్యలకు ◯ చుట్టండి. కారణం తెలపండి.

అ) 108 ఆ) 116 ఇ) 117 ఈ) 127 ఉ) 132 ఊ) 822

ఋ) 435 ఌ) 783 ఩) 1107 ౠ) 5535 ఎ) 2343 ఏ) 4563

2) 3, 9 లచే భాగించబడు ఏవైనా 5 సంఖ్యలు రాయండి.

4 భాజనీయతా సూత్రం

ఇవ్వబడిన సంఖ్యల చివరి రెండు స్థానాలలోని అంకెలను పరిశీలించండి.

1) 624 2) 3232 3) 5840 4) 4556

www.apteachers.in

There are 24, 32, 40 and 56 at the end of the numbers.

Hence all these numbers are multiples of 4.

24, 32, 40 and 56 are divisible by 4.

Divide 3232, 5840, 4,557 by 4.

What is the remainder? What do you observe?

3232 and 5840 are exactly divisible by 4.

4557 is not exactly divisible by 4.

```
4) 3232 (808
 - 32
   03
 - 0
   32
 - 32
    0
```



If the last two digits [ones, tens] of a given number is exactly divisible by 4, the given number is also divisible by 4.

Do these

1) Circle the numbers which are divisible by 4.

Give the reason, if it is not divisible by 4.

a) 2436 b) 3840 c)1235 d)3636

e) 6850 f) 5644 g) 8888 h) 6430

2) Write the missing number in the blank to make the number exactly divisible by 4.

a) 323_ b) 304_ c) 58_6 d) 53_ _ e) 65_ _

Divisibility rule of 6 :

Bindu explained the divisibility rule for 6 to Ramu, like this.

Write the multiples of 2 : 2, 4, **6**, 8, 10, **12**, 14, 16, **18**, 20, 22, **24**.....

Write the multiples of 3 : 3, **6**, 9, **12**, 15, **18**, 21, **24**, 27.....

Write the multiples of 6 : 6, 12, 18, 24, 30, 36.....

What did you observe?

All the multiples of 6 are the multiples of 2 and 3.

www.apteachers.in

అవి 24, 32, 40 మరియు 56గా ఉన్నాయి.

పై నున్న సంఖ్యలన్నీ 4 గుణిజాలేనా?

కావున 24, 32, 40 మరియు 56లు 4 చే భాగించబడతాయి.

$$\begin{array}{r} 4)\,3232\,(808 \\ -\,32 \\ \hline 03 \\ -\,0 \\ \hline 32 \\ -\,32 \\ \hline 0 \end{array}$$

3232, 5840, 4557లను 4చే భాగించండి.

వాటి శేషాలు ఏమిటి? నువ్వు ఏమి పరిశీలించావు.

3232, మరియు 5840 లు 4 చే నిశ్శేషంగా భాగించబడ్డాయి.

4557 అను సంఖ్య 4 చే నిశ్శేషంగా భాగించబడును.

ఒక అంకెలోని చివరి రెండు స్థానాలలోని అంకెలతో ఏర్పడు సంఖ్య 4 చే భాగించబడితే, ఆ సంఖ్య 4 చే భాగించబడుతుంది.



ఇవి చేయండి

1) 4 చే భాగించబడు సంఖ్యలకు ◯ చుట్టండి. భాగింపబడని సంఖ్యలకు కారణం తెలపండి.

అ) 2436 ఆ) 3840 ఇ)1235 ఈ) 3636

ఉ) 6850 ఊ) 5644 ఋ) 8888 ౠ) 6430

2) కింది సంఖ్యలు 4 చే భాగించబడాలంటే సరియైన అంకెలతో ఖాళీలను నింపండి.

అ) 323_ ఆ) 304_ ఇ) 58_6 ఈ) 53__ ఉ) 65__

6 భాజనీయతా సూత్రం

బిందు 6 భాజనీయతా సూత్రాన్ని రాముకు ఇలా వివరించింది.

2 గుణిజాలు రాయండి : 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24.....

3 గుణిజాలు రాయండి : 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27.....

6 గుణిజాలు రాయండి : 6, 12, 18, 24, 30, 36.....

నీవు ఏమి గమనించావు?

6 గుణిజాలన్నీ 2, 3 ల గుణిజాలే.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Example : Is 24 is divisible by 6?

Ones place is 4 that is even.

∴ 24 is divisible by 2.

Digital root of 24 is 2 + 4 = 6.

∴ 24 is divisible by 3.

So 24 is divisible by 6.

If a number which has 0, 2, 4, 6, 8 in its units place and the digital sum is 3, 6 and 9, then the number is also divisible by 6.

The numbers which are divisible by 2 and 3, are also divisible by 6.

Do these

1) Check whether the following numbers are divisible by 6 or not.

1) 210 2) 162 3) 625 4) 120 5) 156

2) Change the digits of the following numbers to make them divisible by 6.

1) 543 2) 231 3) 5463 4) 1002 5) 4815

Divisibility rule of 8

Bindu : As 8 is the multiple of 4, is the divisibility rule for 4 also applicable for 8? Either right or wrong?

I will check whether the divisibility rule of 4 is applicable for 8 or not?

Observe the multiples of 4 and 8.

Multiples of 4 : 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 .....

Multiples of 8 : 8, 16, 24, 32, 40 .....

∴ All the multiples of 4 are not the multiples of 8.

So, the divisibility rule for 4 is not applicable for 8.

Divide the last three digits of 29816 by 8

Divide 29816 by 8 .What did you observe?

In the above two conditions, the remainder is 0.

```
8) 816 (102
 - 8
   01
 - 0
   16
 - 16
    0
```

```
8) 29816 (3727
 - 24
   58
 - 56
    21
 - 16
    56
 - 56
     0
```

www.apteachers.in

ఉదాహరణ: 24, 6 చే భాగించబడుతుందా?

ఒకట్ల స్థానంలోని సంఖ్య 4 (సరిసంఖ్య)

∴ 24, 2 చే భాగించబడుతుంది.

24 అంకమూలం = 2 + 4 = 6

∴ 24, 3 చే భాగించబడుతుంది.

కావున 24, 6 చే భాగించబడుతుంది.

ఒక సంఖ్య ఒకట్ల స్థానంలో 0, 2, 4, 6, 8 ఉండి ఆ సంఖ్య అంకమూలం 3 లేదా 6 లేదా 9 అయితే ఆ సంఖ్య 6 చే నిశ్శేషంగా భాగింపబడుతుంది.

2, 3 లచే భాగించబడే సంఖ్యలన్నీ 6 చే నిశ్శేషంగా భాగించబడతాయి.

ఇవి చేయండి :

1) కింది ఇవ్వబడిన సంఖ్యలు 6 చే భాగించబడతాయో లేదో పరీక్షించండి.

అ) 210 ఆ) 162 ఇ) 625 ఈ) 120 ఉ) 156

2) కింది ఇవ్వబడిన సంఖ్యలు 6 చే భాగించపడేలా అంకెల స్థానాలను సరిచేయండి.

అ) 543 ఆ) 231 ఇ) 5463 ఈ) 1002 ఉ) 4815

8 భాజనీయతా సూత్రం

బిందు : 8 అనేది 4 యొక్క గుణిజం. కావున 4 భాజనీయతా సూత్రం 8 కి వర్తిస్తుంది. ఇది నిజమా ? కాదా ?

4 మరియు 8 ల గుణిజాలను పరిశీలించండి :

4 గుణిజాలు : 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 .....

8 గుణిజాలు : 8, 16, 24, 32, 40 .....

∴ 4 గుణిజాలన్నీ 8 గుణిజాలు కావు.

కావున 4 భాజనీయతా సూత్రం 8 కి వర్తించదు.

29816 నందలి చివరి మూడంకెలను 8 చే భాగించండి.

29816ని కూడా 8 చే భాగించండి.

ఏమి గమనించారు?

రెండు సందర్భాలలో శేషం (0) వచ్చింది.

```
8) 816 (102
 - 8
   01
 - 0
    16
  - 16
     0
```

```
8) 29816 (3727
 - 24
    58
 - 56
     21
  - 16
     56
  - 56
      0
```

www.apteachers.in

Example: Divide the last three digits of 39328 by 8.

Divide 39328 by 8.

Observe the remainder of these two conditions. Thus, the remainders we get are zero.

What did you say?

From the above two examples can you tell the divisibility rule for 8?



If the last three digits of a numbers are divisible by 8, then the entire number is divisible by 8

Do these

Find the following numbers which are divisible by 8.

a) 2456 b) 3971 c) 824 d) 923 e) 2780 f) 93624 g) 76104

www.apteachers.in

Exercise - 1

1. Circle the following numbers which are divisible by 2 (by using divisibility rule).
   3624 3549 7864 8420 8500 8646 5007 7788
2. Find out which of the following numbers are divisible by 6.
   1276 43218 71218 71826 4734 3743
3. The number 50 ⬭ 19 is exactly divisible by 9. Fill the ⬭ with the correct number.
4. The number 4 ⬭ 46 8 is exactly divisible by 6. Fill the ⬭ with the correct number.
5. Fill the blanks with suitable digits. So that it can be divisible by 2 and 10.
   678__, 588__, 388__, 222__, 364__, 786__, 666__, 788__
6. Find the numbers which are divisible by 4 and 8.
   2104, 726352 1800, 32256, 52248, 25608
7. Try whether the numbers are divisible by 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 and 10

a) 333	b) 128	c) 225	d) 7535	e) 8289
f) 99483	g) 67704	h) 67713	i) 9410	j) 67722
k) 20704	l) 35932	m) 85446	n) 90990	o) 18540

ఉదాహరణ: 39328 నందలి చివరి మూడంకెలను 8 చే భాగించండి.

39328 ని 8 భాగించండి.

రెండు భాగహారాలలోని శేషాలను పరిశీలించండి. అవి రెండు సున్నానే కదా.

ఏమి చెప్పగలవు?

పై రెండు ఉదాహరణల నుండి 8 యొక్క భాజనీయతా సూత్రం చెప్పగలవా?



ఒక సంఖ్య నందలి చివరి మూడంకెలతో ఏర్పడు సంఖ్య 8 చే భాగించబడితే ఆ సంఖ్య 8 చే నిశ్శేషంగా భాగించబడుతుంది.

ఇవి చేయండి

కింది ఇవ్వబడిన సంఖ్యలు 8 తో భాగించబడతాయా, కనుక్కోండి?

అ) 2456 ఆ) 3971 ఇ) 824 ఈ) 923 ఉ) 2780 ఊ) 93624 ఋ) 76104

అభ్యాసం - 1

1. 2 భాజనీయతా సూత్రం ఉపయోగించి, 2 చే భాగించబడు సంఖ్యలకు ◯ చుట్టండి.

   3624 3549 7864 8420 8500 8646 5007 7788

2. 6 చే నిశ్శేషంగా భాగించబడు సంఖ్యలను గుర్తించండి.

   1276 43218 71218 71826 4734 3743

3. 50 ⬭ 19 అను సంఖ్య 9 చే నిశ్శేషంగా భాగించబడాలంటే ⬭ లో ఏ సంఖ్య రాయాలి?

4. 4 ⬭ 468 అను సంఖ్య 9 చే నిశ్శేషంగా భాగించబడాలంటే ⬭ లో ఏ సంఖ్య రాయాలి?

5. కింది ఇవ్వబడిన సంఖ్యలు 2 మరియు 10 లచే భాగించబడాలంటే ఖాళీలలో ఏ అంకె ఉండాలి?

   678__, 588__, 388__, 222__, 364__, 786__, 666__, 788__

6. 4 మరియు 8 లచే భాగించబడు సంఖ్యలను గుర్తించండి.

   2104, 726352, 1800, 32256, 52248, 25608

7. కింది ఇవ్వబడిన సంఖ్యలు 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 మరియు 10 లచే భాగించబడునో లేదో చూడండి.

అ) 333	ఆ) 128	ఇ) 225	ఈ) 7535	ఉ) 8289
ఊ) 99483	ఋ) 67704	ౠ) 67713	ఎ) 9410	ఏ) 67722
ఐ) 20704	ఒ) 35932	ఓ) 85446	క) 90990	ఖ) 18540

www.apteachers.in

8. Find the missing digit that would make each number divisible by the given number.

a) 395__ by 10 b) 24305__ by 9 c) 69839__ by 3 and 9

d) 271__ 8 by 6 e) 20710___ by 4 f) 5027__5 by 3 and 5

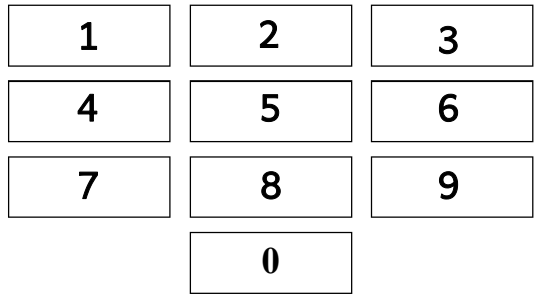
g) 145___2 by 8 h) 92048__ by 2 i) 23405___ by 5

9. Find the smallest number that is to be added to 289279, so that it can be divisible by 8.

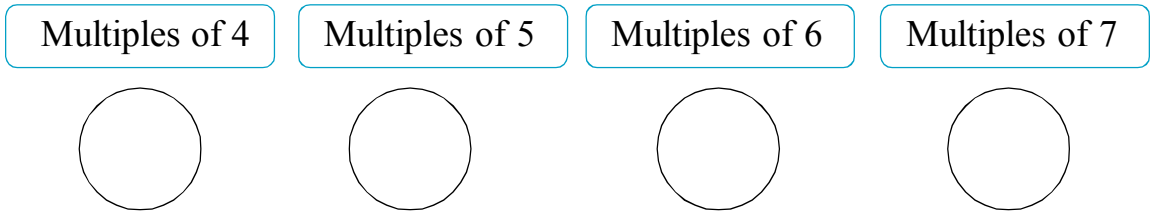
5.2: Multiples

Activity

Take the cards having digits from 0 to 9, and flip and place on floor randomly. Now draw four big circles on board and name them as multiples of 4, multiples of 5, multiples of 6 and multiples of 7. A student has to take two cards at a time and form a 2-digit number, and check whether the number is multiple of 4 or 5 or 6 or 7 and then writes it in suitable circle.



For example, if a student takes 3 and 2 cards, he may form 23 which is not multiple of any of the above, hence ask him to form 32 which is multiple of 2 and 4 then write in suitable circle. This can be executed as game, individual or group activity.



Do these

1) Write first ten multiples of the following.

a) 3 b) 5 c) 8 d) 9 e) 10

2) Find out the multiples of 2, 3, 5 from 1 to 20. Write separately.

www.apteachers.in

8. ఇచ్చిన సంఖ్యతో భాగించబడాలంటే ఖాళీలను సరియైన సంఖ్యలతో పూరించండి.

అ) 395__ ను 10 తో ఆ) 24305__ ను 9 తో ఇ) 69839__ ను 3 మరియు 9

ఈ) 271__ ను 8 మరియు 6 ఉ) 20710___ ను 4 తో ఊ) 5027__5 ను 3 మరియు 5

ఋ) 145_ ను 2 మరియు 8 ౠ) 92048__ ను 2 తో ఎ) 23405___ ను 5 తో

9. 289279 కు ఏ కనిష్ఠ సంఖ్యను కలిపితే అది 8 చే నిశ్శేషంగా భాగించబడుతుంది?

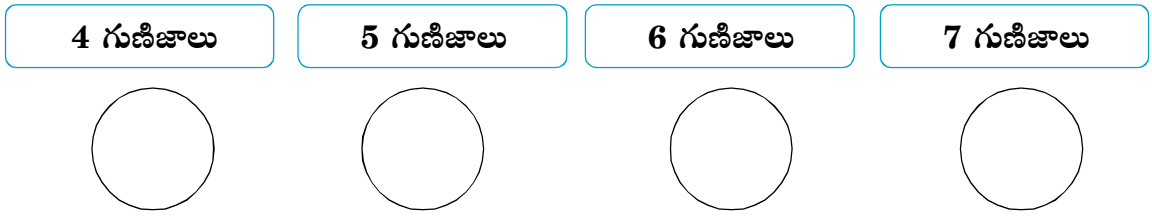
5.2 గుణిజాలు

కృత్యం

0 నుండి 9 వరకూ అంకెలు గల కార్డులను తీసుకుని, వాటిని నేలపై బోర్లించండి. నల్లబల్లపై నాలుగు పెద్ద వృత్తాలను చుట్టి, వాటికి ఒక్కొక్క దానికి 4 గుణిజాలు, 5 గుణిజాలు, 6 గుణిజాలు, 7 గుణిజాలు అని పేర్లు పెట్టండి. ఒక్కొక్క విద్యార్థి వచ్చి రెండు కార్డులను తీసుకుని రెండంకెల సంఖ్యలను ఏర్పరచాలి. ఆ రెండంకెల సంఖ్య ఏ సంఖ్య గుణిజమయిన ఆ వృత్తంలో రాయండి.

1	2	3
4	5	6
7	8	9
	0	

ఉదా: ఒక విద్యార్థి 3 మరియు 2 కార్డులను తీసుకొని అతను 23 అను సంఖ్య ఏర్పరచినచో అది ఏ సంఖ్యకు గుణిజము కాదు. కావున 32 అను సంఖ్యను ఏర్పరచి దానిని 4 గుణిజములు అను వృత్తంలో రాయాలి. దీనిని వ్యక్తిగత / జట్టు కృత్యంగా చేపట్టవచ్చు.



ఇవి చేయండి :

1) కింది సంఖ్యల మొదటి 10 గుణిజాలు రాయండి.

అ) 3 ఆ) 5 ఇ) 8 ఈ) 9 ఉ) 10

2) 1 నుండి 20 వరకూ సంఖ్యల మధ్య గల 2, 3, 5 గుణిజాలను విడివిడిగా రాయండి.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

3) Write down the first 10 multiples of 7.

4) Find out the multiples of 7, 8, 10 from the following numbers and write separately.

20, 14, 45, 24, 32, 35, 90, 8, 7, 10, 441, 385



5) Find out the numbers which are not the multiples of 3.

8	26	27	32	18	45
12	28	30	66	88	48

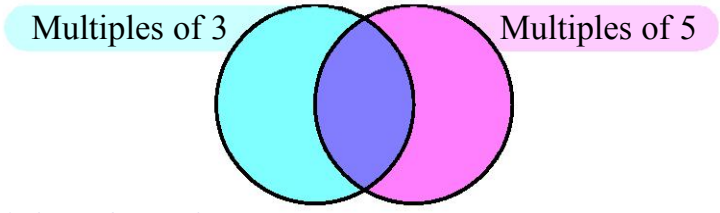
6) Write the odd multiples of 9 less than hundred.

5.3: Common Multiples

Write the multiples of 3 and 5 in the relevant circles.There may be a possibility of having some common multiples for 3 and 5. Write them in the common part.

Multiples of 3 : .....

Multiples of 5 : .....

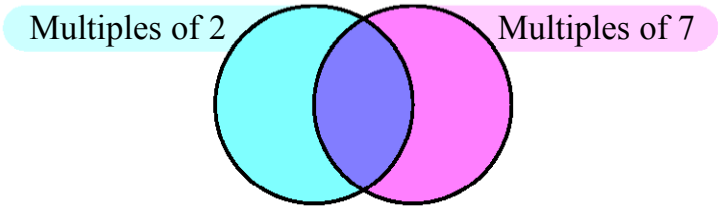


Common multiples of 3 and 5 are : .....

Repeat the process using the numbers 2 and 7

Multiples of 2 : .....

Multiples of 7 : .....



Common multiples of 2 and 7: .....

Repeat the process by putting the multiples of 4, 6 and 5 in the given circles.

Multiples of 4 : .....

Multiples of 6 : .....

Multiples of 5 : .....

www.apteachers.in

3) 7 యొక్క మొదటి 10 గుణిజాలు రాయండి.

4) కింది ఉన్న సంఖ్యలలో 7, 8, 10 సంఖ్యల గుణిజాలు విడివిడిగా రాయండి.

20, 14, 45, 24, 32, 35, 90, 8, 7, 10, 441, 385



5) కింది వానిలో 3 గుణిజాలు కాని వాటిని గుర్తించండి.

8	26	27	32	18	45
12	28	30	66	88	48

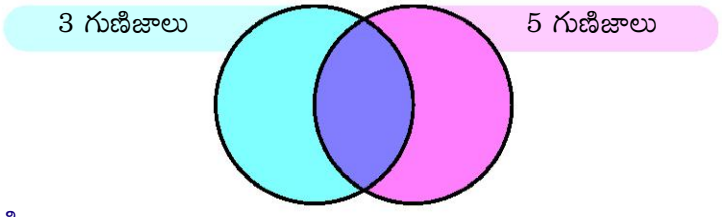
6) 100 లోపు 9 యొక్క బేసి గుణిజాలు రాయండి.

5.3 ఉమ్మడి గుణిజాలు

3, 5ల గుణిజాలను వాటి వాటి వృత్తాలలో రాయండి. కొన్ని 3, 5ల యొక్క గుణిజాలలో రెండు చోట్ల ఉండే వాటిని ఉమ్మడి భాగంలో రాయండి.

3 గుణిజాలు : .....

4 గుణిజాలు : .....

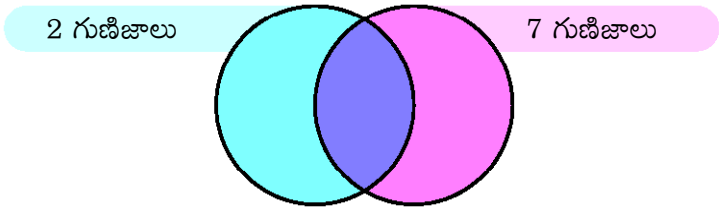


3, 5 ల ఉమ్మడి గుణిజాలు : .....

పైన తెలిపిన విధంగానే 2, 7 అంకెలకు చేయండి.

2 గుణిజాలు : .....

7 గుణిజాలు : .....



2, 7 ల ఉమ్మడి గుణిజాలు : .....

పై ప్రక్రియను 4, 6, మరియు 8 లకు కూడా చేసి, వాటి గుణిజాలను వృత్తాలందు రాయండి.

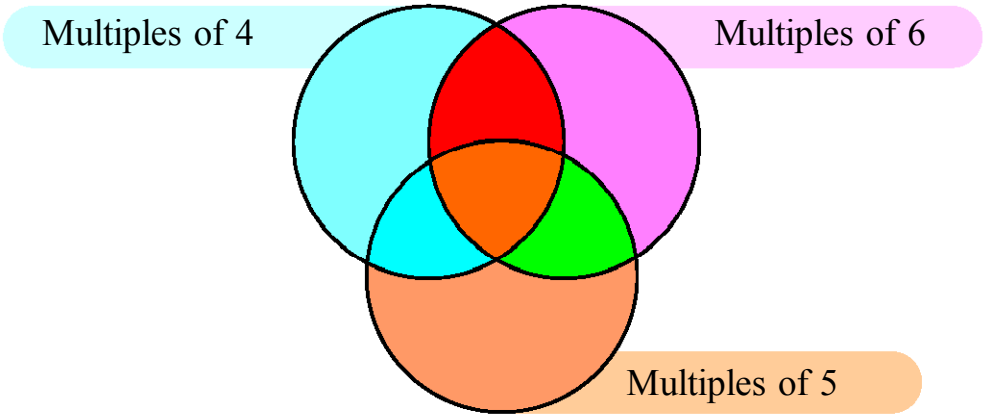
4 గుణిజాలు : .....

6 గుణిజాలు : .....

5 గుణిజాలు : .....

www.apteachers.in

www.apteachers.in



What are the common multiples of 5 and 6? .....

Write it in ..... colour part.

What are the common multiples of 4 and 6? .....

Write it in ..... colour part.

What are the common multiples of 4, 5 and 6? .....

Write it in ..... colour part..

4,5 and 6 : .....

Example:

Write common multiples of 2 and 10.

Solution : Multiples of 2 : 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 ,28,30…

Multiples of 10 : 10, 20, 30, 40, 50, 60,……

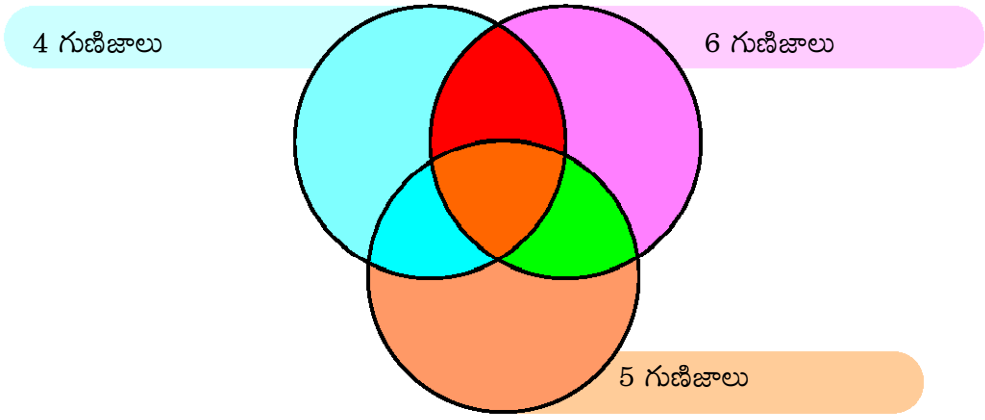
Common multiples of 2 and 10: 10, 20, 30, 40, 50,……

Do these

Write the first 10 multiples of the following numbers and list the common multiples.

a) 2 and 4 b) 4 and 12 c) 6 and 8 d) 5 and 10

www.apteachers.in



5, 6 ల ఉమ్మడి గుణిజాలు : .....

వీటిని ..... రంగు భాగంలో రాయండి.

4 మరియు 6 ల ఉమ్మడి గుణిజాలు : .....

వీటిని ..... రంగు భాగంలో రాయండి.

4, 5 మరియు 6 ల ఉమ్మడి గుణిజాలు : .....

వీటిని ..... రంగు భాగంలో రాయండి.

4,5 మరియు 6 ల కనిష్ఠ సామాన్య గుణిజం : .....

ఉదాహరణ:

2 మరియు 10 ల ఉమ్మడి గుణిజాలు రాయండి.

సాధన : 2 గుణిజాలు : 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 ,28, 30…

10 గుణిజాలు : 10, 20, 30, 40, 50, 60,.....

2 మరియు 10 ల ఉమ్మడి గుణిజాలు : 10, 20, 30, 40, 50,.....

ఇవి చేయండి

కింది ఇవ్వబడిన సంఖ్యల మొదటి 10 గుణిజాలు రాసి, అందలి ఉమ్మడి గుణిజాలను వేరు చేయండి.

అ) 2 మరియు 4 ఆ) 4 మరియు 12 ఇ) 6 మరియు 8 ఈ) 5 మరియు 10

www.apteachers.in

www.apteachers.in

5.4: Least Common Multiple (LCM)

The smallest number of the common multiples of two or more numbers is called Least Common Multiple (LCM) of those numbers.

Example-1 : The least common multiple (LCM) of 9 and 12 is ….

Solution : Multiples of 9 = 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99, 108, …

Multiples of 12 = 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, …

Common multiples of 9 and 12 = 36, 72, 108, …

Least common multiple (LCM) of 9 and 12 = 36

Example-2 : Find the least common multiple (LCM) of 2, 4 and 6?

Solution : Multiples of 2 : 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24,...

Multiples of 4 : 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32,…

Multiples of 6 : 6, 12, 18, 24, 30,...

Common multiples of 2, 4 and 6 = 12, 24,…

Least common multiple (LCM) of 2, 4 and 6 = 12

Do these

Find the LCM for the following sets of numbers.

1) 12, 15 2) 16, 20 3) 8, 12, 20 4) 15, 20 5) 6, 9, 12



Try these

Find the LCM for the following pairs of numbers. What do you observe?

1) 15, 30 2) 4, 16 3) 5, 15 4) 6, 18

Note: In a given pair of numbers, if one of them is multiple of other number then the biggest number is LCM of the numbers.

www.apteachers.in

5.4 కనిష్ఠ సామాన్య గుణిజం (క.సా.గు)

రెండు లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ సంఖ్యల ఉమ్మడి గుణిజాలలో చిన్న గుణిజాన్ని కనిష్ఠ సామాన్య గుణిజం అంటారు.

ఉదాహరణ-1 : 9 మరియు 12 ల కనిష్ఠ సామాన్య గుణిజం.....

సాధన : 9 గుణిజాలు : 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99, 108, ...

12 గుణిజాలు : 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, ...

9 మరియు 12 ల ఉమ్మడి గుణిజాలు = 36, 72, 108

9, 12ల కనిష్ఠ సామాన్య గుణిజం (క.సా.గు) = 36

ఉదాహరణ-2 : 2, 4 మరియు 6 ల కనిష్ఠ సామాన్య గుణిజం ఎంత?

సాధన : 2 గుణిజాలు : 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24,...

4 గుణిజాలు : 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32,...

6 గుణిజాలు : 6, 12, 18, 24, 30,...

2, 4 మరియు 6 ల ఉమ్మడి గుణిజాలు = 12, 24

2, 4 మరియు 6 ల యొక్క (క.సా.గు) = 12

ఇవి చేయండి



కింది ఇచ్చిన సంఖ్యల క.సా.గు కనుగొనండి.

అ) 12, 15 ఆ) 16, 20 ఇ) 8, 12, 20 ఈ) 15, 20 ఉ) 6, 9, 12

ప్రయత్నించండి

కింది ఇచ్చిన సంఖ్యల క.సా.గు కనుగొనండి. ఏమి గమనించారు?

అ) 15, 30 ఆ) 4, 16 ఇ) 5, 15 ఈ) 6, 18

గమనిక: ఇచ్చిన రెండు సంఖ్యలలో ఒకటి రెండవ దానికి గుణిజం అయితే, అప్పుడు పెద్దసంఖ్య ఇచ్చిన సంఖ్యల క.సా.గు అవుతుంది.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

5.5: Factors

Activity - 1

Fill the multiplication table.

X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1												12		
2						12								
3				12										
4			12											
5														
6		12												
7														
8														
9														
10														
11														
12	12													
13														
14														

Observe the boxes in the above multiplication table.

1. Which numbers do we multiply to get 12?

$1 \times 12 = 12$

$2 \times 6 = 12$

$3 \times 4 = 12$

$4 \times 3 = 12$

$6 \times 2 = 12$

$12 \times 1 = 12$

But, we know that

$1 \times 12 = 12 \times 1$

$2 \times 6 = 6 \times 2$

$3 \times 4 = 4 \times 3$



$\therefore$ $1 \times 12 = 12$

$2 \times 6 = 12$

$3 \times 4 = 12$

1, 2, 3, 4, 6 and 12 exactly divides 12.

www.apteachers.in

5.5 కారణాంకాలు

కృత్యం - 1

కింది గుణకార పట్టికను పూరించండి.

X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1												12		
2						12								
3				12										
4			12											
5														
6		12												
7														
8														
9														
10														
11														
12	12													
13														
14														

గుణకార పట్టిక నందలి గళ్ళను పరిశీలించండి.

1. ఏఏ సంఖ్యలను గుణించగా 12 వచ్చింది?

$1 \times 12 = 12$

$2 \times 6 = 12$

$3 \times 4 = 12$

$4 \times 3 = 12$

$6 \times 2 = 12$

$12 \times 1 = 12$

కానీ, మనకు తెలుసు

$1 \times 12 = 12 \times 1$

$2 \times 6 = 6 \times 2$

$3 \times 4 = 4 \times 3$



$\therefore \quad 1 \times 12 = 12$

$2 \times 6 = 12$

$3 \times 4 = 12$

1, 2, 3, 4, 6, 12 సంఖ్యలు, 12 ను నిశ్శేషంగా భాగిస్తాయి.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

2) Which numbers do we multiply to get 10?

_____ × _____ =10

_____ × _____ =10

_____ × _____ =10

_____ × _____ =10

Finally we get

_____ × _____ =10

_____ × _____ =10

_____,_____,_____,_____

are exactly divided by 10.

3) Which numbers do we multiply to get 14?

_____ × _____ = 14

_____ × _____ = 14

_____ × _____ = 14

_____ × _____ = 14

Finally we get

_____ × _____ =14

_____ × _____ =14

_____,_____,_____,_____

are exactly divided by 14.

When two or more numbers multiplied together, the number which we get as a result is called **product.**

The numbers which are multiplied together are called the factors of the product or the numbers which divide a given number exactly are called factors of the number.

From the above observations, we get

1, 2, 3, 4, 6 and12 are factors of 12.

1, 2, 5, and 10 are factors of 10.

1, 2, 7and 14 are factors of 14.

In the previous multiplication table, some numbers are shown in two boxes only. Identify the numbers and colour it.

1 × 2 = 2 x 1, 1 × 3 = 3 x 1, 1 × 5 = 5 x 1 ...

Which numbers are shown twice?.....

What are the factors of those numbers?

Are they 1 and the number itself?

Those numbers are called prime numbers.

A number which has one and itself as its factors is called a Prime number.

What are the numbers which have more than 2 factors?

Those are called composite numbers.

Example: 4, 6, 8, 9, 10, 12 .....

www.apteachers.in

2) ఏఏ సంఖ్యలను గుణించగా 10 వస్తుంది?

_____ × _____ =10

_____ × _____ =10

_____ × _____ =10

_____ × _____ =10

చివరిగా

_____ × _____ =10

_____ × _____ =10

_____,_____,_____,_____

సంఖ్యలు 10 ని నిశ్శేషంగా భాగిస్తాయి.

3) ఏఏ సంఖ్యలను గుణించిగా 14 వస్తుంది?

_____ × _____ = 14

_____ × _____ = 14

_____ × _____ = 14

_____ × _____ = 14

చివరిగా

_____ × _____ =14

_____ × _____ =14

_____,_____,_____,_____

సంఖ్యలు 14 ని నిశ్శేషంగా భాగిస్తాయి.

రెండు లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ సంఖ్యలను ఒకదానితో ఒకటి గుణించగా వచ్చు ఫలితాన్ని లబ్ధం అంటారు.

రెండు సంఖ్యలను ఒకదానితో మరొకటి గుణించగా వచ్చు లబ్ధానికి, ఆ సంఖ్యలను కారణాంకాలు అంటారు. లేదా ఒక సంఖ్యను ఏఏ సంఖ్యలు నిశ్శేషంగా భాగిస్తాయో ఆ సంఖ్యలను కారణాంకాలు అంటారు.

పై పరిశీలనల నుండి,

1, 2, 3, 4, 6 మరియు 12 లు, 12 కు కారణాంకాలు.

1, 2, 5, 10 లు, 10 కు కారణాంకాలు.

1, 2, 7 మరియు 14 లు, 14 కు కారణాంకాలు.

గుణకార పట్టిక నందు కొన్ని సంఖ్యలు కేవలం రెండు గళ్ళలోనే కనిపించాయి. వాటిని గుర్తించి రంగు వేయండి.

$1 \times 2 = 2 \times 1$, $1 \times 3 = 3 \times 1$, $1 \times 5 = 5 \times 1$ ...

ఏఏ సంఖ్యలు రెండు గళ్ళలో కనిపించాయి? .....

ఆ సంఖ్యలకు కారణాంకాలు ఏవి?

అవి 1 మరియు అదే సంఖ్యయేనా?

అలాంటి సంఖ్యలను ప్రధాన సంఖ్యలు అంటారు.

ఒకటి మరియు అదే సంఖ్య కారణాంకాలుగా గల సంఖ్యను ప్రధాన సంఖ్య అంటారు.

ఏఏ సంఖ్యలు రెండు కన్నా ఎక్కువ కారణాంకాలను కలిగి ఉన్నాయి ?

ఆ సంఖ్యలను సంయుక్త సంఖ్యలు అంటారు.

ఉదాహరణ: 4, 6, 8, 9, 10, 12 .....

www.apteachers.in

www.apteachers.in

A number which has more than two factors is called a composite number.

Example-1: Find all the factors of 24 using all possible products.

Solution :

$1 \times 24 = 24$
$2 \times 12 = 24$
$3 \times 8 = 24$
$4 \times 6 = 24$

Thus, all the factors of 24 are 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 and 24.

\24 is a composite number.

Example-2:- Is 8 a factor of 2568?

Solution : We know that every number is divisible by its factors.

The remainder is zero, so 8 is a factor of 2568.

```
8) 2568 (321
 - 24
   16
 - 16
    08
  - 08
    0
```

Do these

1) Find all the factors of the following numbers.
   a) 21 b) 38 c) 72 d) 96

2) Find out whether the first number is a factor of the second number.
   a) 14; 322 b) 26; 832 c) 35; 425 d) 56; 3500
   e) 8; 48 f) 14; 37 g) 15; 75 h) 12; 72

3) What are the factors of 66?

4) Write all the even factors of 64.

5) List out the numbers, which are prime/composite below 30.



Prime Number	Composite Number

www.apteachers.in

రెండు కన్నా ఎక్కువ కారణాంకాలు కలిగిన సంఖ్యను సంయుక్త సంఖ్య అంటారు.

ఉదాహరణ – 1 :- 24 యొక్క అన్ని కారణాంకాలు కనుక్కోండి.

సాధన :

$1 \times 24 = 24$

$2 \times 12 = 24$

$3 \times 8 = 24$

$4 \times 6 = 24$

24 యొక్క కారణాంకాలు 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 మరియు 24.

∴ 24 సంయుక్త సంఖ్య.

ఉదాహరణ – 2 :- 2568కి 8 కారణాంకమేనా?

సాధన : ప్రతి సంఖ్య దాని కారణాంకం చేత నిశ్శేషంగా భాగించబడుతుంది.

భాగించగా శేషం '0' వచ్చింది.

∴ 2568 కి 8 కారణాంకము.

```
8) 2568 (321
 - 24
   16
 - 16
    08
  - 08
    0
```

ఇవి చేయండి

1) కింది సంఖ్యల కారణాంకాలు కనుక్కోండి.

అ) 21 ఆ) 38 ఇ) 72 ఈ) 96

2) మొదటి సంఖ్య రెండవ సంఖ్యకు కారణాంకమో కాదో కనుక్కోండి.

అ) 14; 322 ఆ) 26; 832 ఇ) 35; 425 ఈ) 56; 3500

ఉ) 8; 48 ఊ) 14; 37 ఋ) 15; 75 ౠ) 12; 72

3) 66 యొక్క అన్ని కారణాంకాలను కనుక్కోండి.

4) 64 యొక్క అన్ని సరి కారణాంకాలు రాయండి.

5) 30 లోపు ప్రధాన / సంయుక్త సంఖ్యలను పట్టికలో నమోదు చేయండి.



ప్రధాన సంఖ్య	సంయుక్త సంఖ్య

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Fun activity



The number 1 has just one factor. It is neither prime number nor composite number.

Sieve of Eratosthenes

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

Step-1 :- Cross out 1 as it is a neither prime nor composite.

Step-2 :- Circle 2, and cross out all the remaining multiples of 2.

Step-3 :- Circle 3, and cross out all the remaining multiples of 3.

Step-4 :- Circle 5 and cross out all the remaining multiples of 5.

Step-5 :- Circle 7 and cross out all the remaining multiples of 7.

Step-6 :- Circle all the numbers which are not crossed.

Now, all the circled numbers are Prime-numbers.

And all the crossed numbers are Composite numbers.

Answer the following questions.

1. What are the prime numbers between 1 to 10?

_____

2. What are the prime numbers between 10 to 20?

_____



www.apteachers.in

వినోద కృత్యం

ఎరిటోస్తనీస్ జల్లెడ



1 కి ఒకే ఒక కారణాంకం ఉండటం వలన అది ప్రధాన మరియు సంయుక్త సంఖ్య కాదు.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

సోపానం 1 :- 1 (ఒకటి ప్రధాన మరియు సంయుక్త సంఖ్య కాదు) ని కొట్టివేయుము.

సోపానం 2 :- 2 కు సున్న చుట్టి, 2 గుణిజాలను కొట్టి వేయవలెను.

సోపానం 3 :- 3 కు సున్న చుట్టి, 3 గుణిజాలను కొట్టి వేయవలెను.

సోపానం 4 :- 5 కు సున్న చుట్టి, 5 గుణిజాలను కొట్టి వేయవలెను.

సోపానం 5 :- 7 కు సున్న చుట్టి, 7 గుణిజాలను కొట్టి వేయవలెను.

సోపానం 6 :- కొట్టివేయగా మిగిలిన సంఖ్యలకు సున్న చుట్టండి.

సున్న చుట్టిన సంఖ్యలన్నీ ప్రధాన సంఖ్యలు.

కొట్టివేయబడిన సంఖ్యలన్నీ సంయుక్త సంఖ్యలు.

కింది ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రాయండి.

1. 1 నుండి 10 వరకు గల ప్రధానసంఖ్య లేవి?

   _____

2. 10 నుండి 20 వరకు గల ప్రధానసంఖ్య లేవి?

   _____



www.apteachers.in

www.apteachers.in

3. What are the prime numbers between 20 to 50?

_____

4. How many prime numbers are there between 1 to 50?

_____

5. What are the prime numbers between 50 to 100?

_____

6. How many prime numbers are there between 50 to 100?

_____

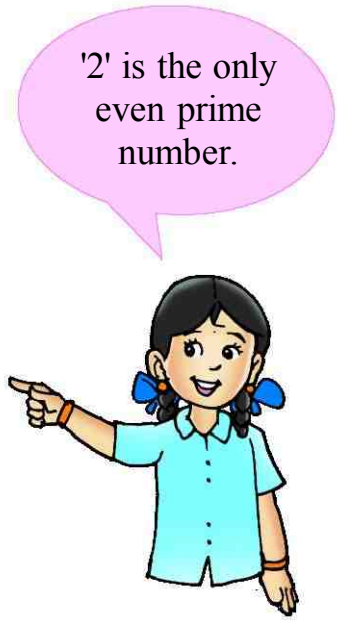
7. Do you observe any specialty in these prime numbers?

   What is it?

_____

8. Are all the prime numbers even or odd?

_____



www.apteachers.in

5.6:- Prime factorisation

Any composite number can be expressed as a product of some prime-numbers.

Let's see, $36 = 2 \times 18$

$= 2 \times 2 \times 9$

$= 2 \times 2 \times 3 \times 3$

These are all prime numbers in above factorisation. Hence this factorisation is known as prime-factorisation.

Example : $40 = 2 \times 20$

$= 2 \times 2 \times 10$

$= 2 \times 2 \times 2 \times 5$

3. 20 నుండి 50 వరకు గల ప్రధానసంఖ్య లేవి?

_____

4. 1 నుండి 50 వరకు గల ప్రధానసంఖ్యలు ఎన్ని?

_____

5. 50 నుండి 100 వరకు గల ప్రధానసంఖ్య లేవి?

_____

6. 50 నుండి 100 వరకు గల ప్రధానసంఖ్యలు ఎన్ని? వాటిని రాయండి.

_____

7. 1 నుండి 100 వరకు గల ప్రధానసంఖ్యలలో ఏమైనా ప్రత్యేకత ఉందా? ఏమిటది?

_____

8. ప్రధాన సంఖ్యలన్నీ సరిసంఖ్యలా? బేసిసంఖ్యలా?

_____



www.apteachers.in

5.6:- ప్రధాన కారణాంకాల లబ్ధం :

ఏ సంయుక్త సంఖ్యనైనా కొన్ని ప్రధాన సంఖ్యల లబ్ధంగా రాయవచ్చు.

పరిశీలించండి : $36 = 2 \times 18$

$= 2 \times 2 \times 9$

$= 2 \times 2 \times 3 \times 3$

పై కారణాంక విభజనలో అన్ని ప్రధాన సంఖ్యలే. కావున దీనిని ప్రధాన కారణాంకాల లబ్ధం అంటారు.

ఉదాహరణ:- $40 = 2 \times 20$

$= 2 \times 2 \times 10$

$= 2 \times 2 \times 2 \times 5$

www.apteachers.in

Prime-factorisation by division method

Prime-factorisation for a given number can also be obtained by short-division method as shown below.

2	24
2	12
2	6
3	3
	1

$24 = 2\times2\times2\times3$

2	40
2	20
2	10
5	5
	1

$40 = 2\times2\times2\times5$

2	36
2	18
3	9
3	3
	1

$36 = 2\times2\times3\times3$

The steps to be followed in this method can be summarized as below:

Step-1 :- Divide the given number by the smallest prime number that exactly divides it.

Step- 2 :- Divide the quotient further by a prime number that exactly divides it.

Step-3 :- Continue the division till the remainder is not further divisible by any number.

Do these

1) Write the prime-factorisation for the following numbers.

a) 52 b) 100 c) 88 d) 96 e) 90

2) The prime factorisation of 12 × 15 is _____

3) Match the following

a)	2× 2× 2×3× 3× 5	1)	180
b)	2 ×2×2×3×5×5	2)	360
c)	2×2×3×3×5	3)	900
d)	2×3×3×5×5	4)	600
e)	2×2×3×3×5×5	5)	450

4) 5×2×3×3 is the prime factorisation of _____



www.apteachers.in

ప్రధాన కారణాంక విభజన – భాగహార పద్ధతి

ఇచ్చిన సంఖ్యల యొక్క ప్రధాన కారణాంక విభజనను పొట్టి భాగహార పద్ధతి ద్వారా ఈ విధంగా చూపవచ్చు.

2 | 24	2 | 40	2 | 36
2 | 12	2 | 20	2 | 18
2 | 6	2 | 10	3 | 9
3 | 3	5 | 5	3 | 3
1	1	1
$24 = 2\times2\times2\times3$	$40 = 2\times2\times2\times5$	$36 = 2\times2\times3\times3$

ఈ పద్ధతి యొక్క సోపానాలు ఇలా ఉన్నాయి.

సోపానం 1 :- ఇచ్చిన సంఖ్యను దానిని భాగించే అతి చిన్న ప్రధాన సంఖ్యతో భాగించాలి.

సోపానం 2 :- ప్రతి సారి భాగఫలాన్ని దానిని భాగించే ప్రధాన సంఖ్యచే భాగించాలి.

సోపానం 3 :- ఏ ఇతర సంఖ్యతోనూ భాగించబడని సంఖ్య శేషం వచ్చే వరకూ ఈ పద్ధతి పాటించాలి.

ఇవి చేయండి

1) కింది సంఖ్యలను ప్రధాన కారణాంకాల లబ్ధంగా రాయండి.

అ) 52 ఆ) 100 ఇ) 88 ఈ) 96 ఉ) 90

2) 12×15 యొక్క ప్రధాన కారణాంకాల లబ్ధం _____

3) జతపరచండి.

అ) $2\times 2\times 2\times 3\times 3\times 5$	1) 180
ఆ) $2\times2\times2\times3\times5\times5$	2) 360
ఇ) $2\times2\times3\times3\times5$	3) 900
ఈ) $2\times3\times3\times5\times5$	4) 600
ఉ) $2\times2\times3\times3\times5\times5$	5) 450

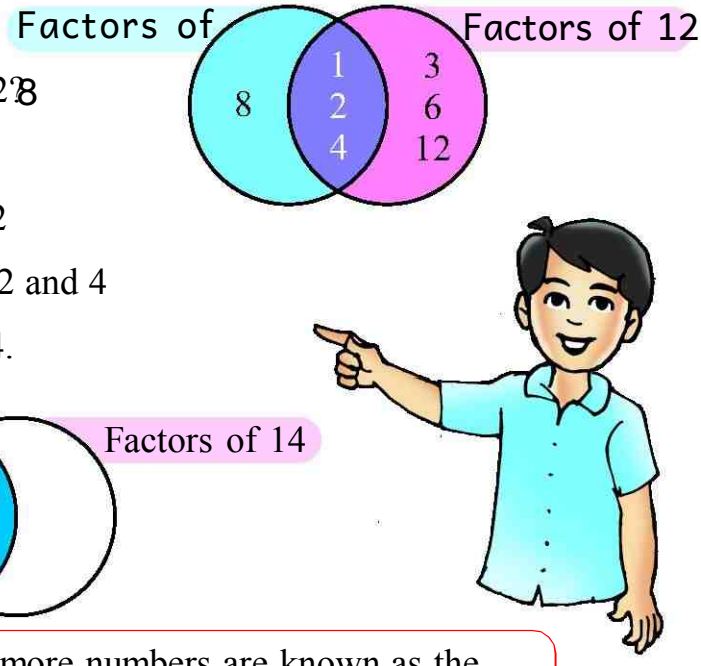
4) $5 \times 2 \times 3 \times 3$ అనునది ఏ సంఖ్య ప్రధాన కారణాంక లబ్ధం?



www.apteachers.in

www.apteachers.in

5.7 Common factors



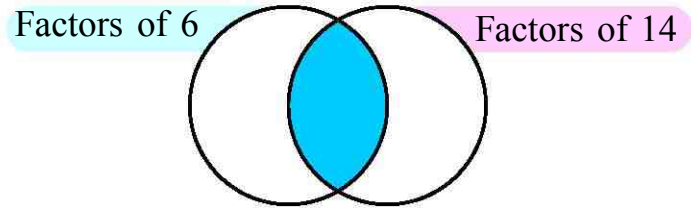
Ex-1 : Find common factors for 8 and 12?

Factors of 8 = 1, 2, 4 and 8

Factors of 12 = 1, 2, 3, 4, 6 and 12

Common factors of 8 and 12 = 1, 2 and 4

Ex-2 : Write common factors of 6 and 14.



Factors common to two or more numbers are known as the common factors of those numbers.

Do these

Find the common factors of the following numbers and represent in the diagram.

a) 6 and 12 b) 12 and 20 c) 9 and 18 d) 11 and 22

5.8 Highest Common Factor (HCF) or Greatest Common Divisor (GCD)

The highest common factor among the common factors of two or more numbers is called Highest common factor (HCF or GCD).

Example: Find the Highest Common Factor (HCF) for 24 and 36.

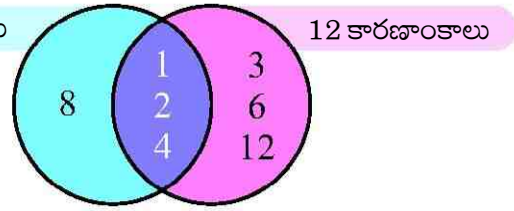
Factors of 24	1	2	3	4	6	8		12		24	
Factors of 36	1	2	3	4	6		9	12	18		36

Common factors of 24 and 36 = 1, 2, 3, 4, 6 and 12

Highest common factor (HCF) of 24 and 36 = 12

www.apteachers.in

5.7 ఉమ్మడి కారణాంకాలు



ఉదాహరణ-1 : 8 మరియు 12ల ఉమ్మడి కారణాంకాలు కనుగొనండి.

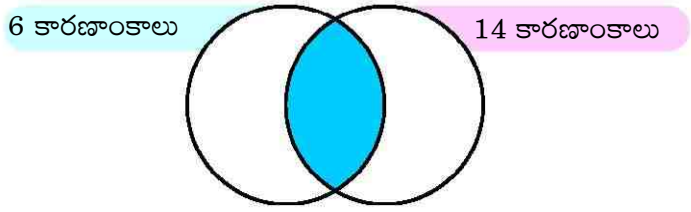
8 కారణాంకాలు = 1, 2, 4, మరియు 8

12 కారణాంకాలు = 1, 2, 3, 4, 6, మరియు 12

8, 12 ల ఉమ్మడి కారణాంకాలు = 1, 2 మరియు 4



ఉదాహరణ-2 : 6 మరియు 14 ల ఉమ్మడి కారణాంకాలు రాయండి.



రెండు లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ సంఖ్యల కారణాంకాలలో రెండింటిలో ఉన్న వాటిని ఉమ్మడి కారణాంకాలు అంటారు.

ఇవి చేయండి

కింది సంఖ్యల ఉమ్మడి కారణాంకాలను కనుగొని వాటిని చిత్రంలో చూపండి.

a) 6 మరియు 12 b) 12 మరియు 20 c) 9 మరియు 18 d) 11 మరియు 22

5.8:- గరిష్ఠ సామాన్య కారణాంకం (గ.సా.కా) లేదా గరిష్ఠ సామాన్య భాజకము (గ.సా.భా) :-

రెండు లేదా అంతకన్నా ఎక్కువ సంఖ్యల ఉమ్మడి కారణాంకాలలో అతి పెద్ద కారణాంకం (గరిష్ఠ సామాన్య కారణాంకం (గ.సా.కా) అంటారు.

ఉదాహరణ: 24 మరియు 36 ల గ.సా.భా కనుక్కోండి.

24 కారణాంకాలు	1	2	3	4	6	8		12		24	
36 కారణాంకాలు	1	2	3	4	6		9	12	18		36

24 మరియు 36 ల ఉమ్మడి కారణాంకాలు = 1, 2, 3, 4, 6 మరియు 12

24 మరియు 36 ల గ.సా.భా. = 12

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Do these

Find the HCF of the following pairs of numbers by writing common factors:-

1) 21 and 28 2) 34 and 20 3) 33 and 39
4) 16 and 36 5) 12 and 18 6) 80 and 100

Do these

Find the HCF for the following pair of numbers. What do you observe?

1) 4, 16 2) 4, 12 3) 5, 15 4) 14, 42

In any pair of numbers, if one of them is multiple of the other, the smallest number is the HCF of the pair of numbers.

There are other easy methods to find LCM and HCF even if we are given big numbers.

Prime-factorisation method to find LCM and HCF

Ex : Find LCM and HCF for 16 and 36 by prime-factorisation method.

2	16
2	8
2	4
	2

2	36
2	18
3	9
	3



Step- 1 :- Write the prime-factorisation for the given numbers.

Prime-factorisation of 16 = 2 × 2 × 2 × 2
Prime-factorisation of 36 = 2 × 2 × 3 × 3

Step- 2 :- Take common factors and multiply with the other factors then the product obtained is LCM of given numbers.

Common factors = 2 x 2
other factors = 2 x 2 x 3 x 3
LCM = 2 x 2 x 2 x 2 x 3 x 3 =144

www.apteachers.in

ఇవి చేయండి

ఇచ్చిన సంఖ్యల గసాభా కనుగొనండి (ఉమ్మడి కారణాంక పద్ధతి)

1) 21 మరియు 28 2) 34 మరియు 20 3) 33 మరియు 39

4) 16 మరియు 36 5) 12 మరియు 18 6) 80 మరియు 100

ఇవి చేయండి

ఇచ్చిన సంఖ్యల గసాభా కనుగొనండి. ఏమి గమనించారు?

1) 4, 16 2) 4, 12 3) 5, 15 4) 14, 42

ఇవ్వబడిన సంఖ్యల జతలలో ఒకటి రెండవదానికి గుణిజం అయినచో, వాటి గసాభా చిన్న సంఖ్య అవుతుంది.

పెద్ద సంఖ్యల కసాగు, గసాభా కనుగొనడానికి మరొక తేలిక పద్ధతి కలదు.

ప్రధాన కారణాంకాల పద్ధతిలో కసాగు, గసాభా కనుగొనుట

ఉదాహరణ: ప్రధాన కారణాంకాల పద్ధతిలో 16 మరియు 36 ల యొక్క కసాగు, గసాభా కనుగొనండి.

2	16
2	8
2	4
	2

2	36
2	18
3	9
	3



సోపానం 1 :- ఇచ్చిన సంఖ్యలను ప్రధాన కారణాంకాల లబ్ధంగా రాయండి.

16 ప్రధాన కారణాంకాల లబ్ధం = 2 × 2 × 2 × 2

36 ప్రధాన కారణాంకాల లబ్ధం = 2 × 2 × 3 × 3

సోపానం 2 :- రెండింటి ఉమ్మడి కారణాంకాలతో మిగిలిన కారణాంకాలను గుణించగా వచ్చు లబ్ధం కసాగు అవుతుంది.

ఉమ్మడి కారణాంకాలు = 2 × 2

మిగిలిన కారణాంకాలు = 2 × 2 × 3 × 3

∴ క.సా.గు = 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 3 = 144

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Step- 3 :- Take common factors and find product of them, which gives HCF of the given numbers. Common factors = 2 x 2 = 4

∴ HCF = 4

Division method to find LCM

Step- 1 : Divide the numbers by a common prime factor common to atleast two of the given numbers. Bring down the number such that it is not completely divisible by the prime-factor.

Step- 2 : Stop dividing when there is no further common factor except 1.

Step- 3 : Find the product of the numbers in the left column and the last remainders.

Example-1:- Find LCM for 16 and 36

2	16, 36
2	8, 18
	4, 9

LCM of 16 and 36 = 2 × 2 × 4 × 9 = 144

Example-2:- Find LCM for 32, 24 and 48

2	32, 24, 48
2	16, 12, 24
2	8, 6, 12
2	4, 3, 6
3	2, 3, 3
2	2, 1, 1
	1, 1, 1

LCM of 32, 24 and 48 = 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 2 = 96.



www.apteachers.in

సోపానం 3 :- రెండింటి ఉమ్మడి కారణాంకాల లబ్ధం ఆ సంఖ్యల గసాకా అవుతుంది.

ఉమ్మడి కారణాంకాలు = 2 × 2 = 4

∴ గ.సా.కా = 4

భాగహార పద్ధతిలో కసాగు కనుగొనుట

సోపానం 1 : ఇచ్చిన సంఖ్యలలో కనీసం రెండు సంఖ్యలనైనా ఉమ్మడి ప్రధాన కారణాంకాలచే భాగించాలి. భాగించబడని సంఖ్యలను కిందికి తెచ్చుకోవాలి.

సోపానం 2 : ఉమ్మడి కారణాంకాలు లేనంత వరకూ ఈ పద్ధతి కొనసాగించాలి. (1 మినహాయింపు)

సోపానం 3 : ఎడమవైపు నిలువు వరుస సంఖ్యలను, శేషం మిగిలిన సంఖ్యలతో గుణించాలి. అదే కసాగు.

ఉదాహరణ-1: 16 మరియు 36 ల యొక్క కసాగు కనుగొనండి.

2	16, 36
2	8, 18
	4, 9

4, 9 లకు ఉమ్మడి కారణాంకాలు లేవు

కసాగు = 2 × 2 × 4 × 9 = 144

ఉదాహరణ-2: 32, 24 మరియు 48 ల కసాగు కనుగొనండి

2	32, 24, 48
2	16, 12, 24
2	8, 6, 12
2	4, 3, 6
3	2, 3, 3
2	2, 1, 1
	1, 1, 1

32, 24 మరియు 48 ల కసాగు = 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 2 = 96



www.apteachers.in

www.apteachers.in

Find HCF by common division method

Step1 :- Divide the numbers by common factors of all the given numbers.

Step2 :- Stop dividing when there are no more common factors except 1.

Step3 :- Find the product of common factors.

Example: Find HCF of 16,36

Common factors	2	16, 36
	2	8, 18
		4, 9 .....

Do not have common factors.

2×2 are common factors.

H.C.F = $2 \times 2 = 4$

www.apteachers.in

Do these

1) Find LCM and HCF by prime factorisation method for the following.

a)15, 48 b) 18, 42, 48 c) 15, 25, 30 d) 10, 15, 25 e) 15, 18, 36, 20

2) Find LCM and HCF by division method.

a)16, 28, 36 b) 12,18,42 c) 30,75,90 d) 24, 32, 48 e) 12, 15, 18

Do these

Fill the table and observe it.

S.No	First number	Second number	Product of two numbers	HCF	LCM	HCF × LCM
1	9	12	108	3	36	
2	20	300		5	60	
3	18	15				270
4	8	12				

Do you have any observation?

Let us learn more properties in the next class.

భాగహార పద్ధతిలో గసాభా కనుగొనుట

సోపానం 1 :- ఇచ్చిన సంఖ్యలను ఉమ్మడి ప్రధాన కారణాంకాలతో భాగించాలి.

సోపానం 2 :- ఉమ్మడి కారణాంకాలు లేనప్పుడు భాగించడం ఆపివేయాలి (1 మినహాయింపు)

సోపానం 3 :- ఉమ్మడి కారణాంకాలను గుణించాలి. అదే ఇచ్చిన సంఖ్యల గసాభా.

ఉదాహరణ: 16 మరియు 36 ల గసాభా కనుగొనండి.

ఉమ్మడి కారణాంకాలు

2	16, 36
2	8, 18
	4, 9 .....

ఉమ్మడి కారణాంకాలు లేవు

ఉమ్మడి కారణాంకాలు = 2 × 2 = 4

గసాభా = 4

www.apteachers.in

ఇవి చేయండి

1) ప్రధాన కారణాంక విభజన పద్ధతిలో ఇచ్చిన సంఖ్యల కసాగు, గసాభాలను కనుగొనండి.

అ)15, 48 ఆ) 18, 42, 48 ఇ) 15, 25, 30 ఈ) 10, 15, 25 ఉ) 15, 18, 36, 20

2) భాగహార పద్ధతిలో కసాగు, గసాభా కనుగొనండి.

అ) 16, 28, 36 ఆ) 12, 18, 42 ఇ) 30, 75, 90 ఈ) 24, 32, 48 ఉ) 12, 15, 18

ఇవి చేయండి

పట్టికను పూరించండి.

వ.సం	మొదటి సంఖ్య	రెండవ సంఖ్య	రెండు సంఖ్యల లబ్ధం	గసాభా	కసాగు	గసాభా × కసాగు
1	9	12	108	3	36	
2	20	300		5	60	
3	18	15				270
4	8	12				

ఏమి గమనించారు?

మరిన్ని విషయాలు తరువాత తరగతిలో నేర్చుకుందాం.

5.9 Real-life problems on LCM and HCF

Notes:-

1) LCM of given numbers is the smallest number which is exactly divisible by the numbers.
2) HCF of given numbers is the greatest number which divides exactly the given numbers.

Example-1 : What is the least number of students required to stand in rows equally if the number of the rows are either 2, 3, 4, 6, or 8?

Solution : To find the required least number of students, we need to find the LCM for 2, 3, 4, 6 and 8.

2	2, 3, 4, 6, 8
2	1, 3, 2, 3, 4
3	1, 3, 1, 3, 2
	1, 1, 1, 1, 2

Do you know?

- 1 is factor for every number.
- Every number is factor to itself.

LCM of 2,3,4,6 and 8 = $2 \times 2 \times 3 \times 2 = 24$

The least number of students who can be stood in 2, 3, 4, 6, 8 rows equally = 24

Example-2 : To what least number of students, 5 students to be added to make three teams containing 12, 15 or 18 each?

Solution : We need to find the least number which is divisible by 12, 15 and 18.

3	12, 15, 18
2	4, 5, 6
	2, 5, 3

LCM of 12, 15, 18 = $2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5 = 180$

The required number of students to make 3 teams = 180

Hence the required number is formed by adding 5,

$\therefore$ The least number = 180 – 5 = 175



www.apteachers.in

5.9:- కసాగు, గసాభాలపై నిజజీవిత సమస్యలు

సూచనలు:-

1) ఇచ్చిన సంఖ్యలచే నిశ్శేషంగా భాగించబడే అతి చిన్న సంఖ్య వాటి కసాగు అవుతుంది.

2) ఇచ్చిన సంఖ్యల యొక్క గసాభా, ఆ సంఖ్యలను నిశ్శేషంగా భాగించే అతిపెద్ద సంఖ్య అవుతుంది.

ఉదాహరణ-1 : ఒక్కొక్క వరుసలో 2, 3, 4, 6 లేదా 8 మంది చొప్పున సమానంగా నిలబడుటకు అవసరం అయిన కనీస విద్యార్థుల సంఖ్య ఎంత?

సాధన : కనీస విద్యార్థుల సంఖ్య కనుగొనుటకు మనం 2, 3, 4, 6, 8 ల కసాగు కనుగొనాలి.

2	2, 3, 4, 6, 8
2	1, 3, 2, 3, 4
3	1, 3, 1, 3, 2
	1, 1, 1, 1, 2

నీకు తెలుసా?

- 1 ప్రతి సంఖ్యకు కారణాంకం అవుతుంది.
- ప్రతి సంఖ్య దానికదే కారణాంకం అవుతుంది.

2, 3, 4, 6 మరియు 8 ల కసాగు = 2 × 2 × 3 × 2 = 24

ఒక్కొక్క వరుసలో 2, 3, 4, 6, మరియు 8 మంది చొప్పున సమానంగా నిలబడుటకు అవసరం అయిన కనీస విద్యార్థుల సంఖ్య = 24

ఉదాహరణ-2 : ఏ కనీస విద్యార్థుల సంఖ్యకు 5 చేర్చిన 12 మంది, 15 మంది, 18 మంది ఉండేట్లు జట్లుగా విభజించగలం?

సాధన : కనీస విద్యార్థుల సంఖ్య కావాలంటే 12, 15, 18 ల కసాగు కావాలి.

3	12, 15, 18
2	4, 5, 6
	2, 5, 3



12, 15, 18 ల కసాగు = 2×2×3×3×5 = 180

3 జట్లు ఏర్పడుటకు కావలసిన విద్యార్థుల సంఖ్య = 180

మనకు కావలసిన సంఖ్యకు 5 కలపబడి ఉంది.

∴ కావలసిన సంఖ్య = 180 – 5 = 175

www.apteachers.in

Example-3 : What is the capacity of the largest vessel which can measure the oil from three vessels of 32 litres, 24 litres and 48 litres completely?



Solution : To find out the largest vessel, we find HCF of 32, 24 and 48.

2	32, 24, 48
2	16, 12, 24
2	8, 6, 12
	4, 3, 6

HCF = $2 \times 2 \times 2 = 8$

The capacity of the required largest vessel = 8 litres

Exercise - 3

Solve the following word-problems



1) There are some fruits in a basket. If we arrange 4 or 6 or 8 or10 fruits in a pile, no fruits are left in the basket. What is the minimum number of fruits in the basket?



2) Ramu has 16 blue marbles and 12 white ones. If he wants to arrange them in identical groups without leaving any marbles, what is the maximum number in each group Ramu can make?



3) Two Neon lights are turned on at the same time. One blinks for every 4 seconds and other blinks for every 6 seconds. In 60 seconds how many times will they blink at a time?

www.apteachers.in

ఉదాహరణ-3 : 32 లీ।, 24 లీ।, మరియు 48 లీ। పరిమాణం కలిగిన నూనె పాత్రల నుండి పూర్తిగా కొలుచుటకు కావలసిన పాత్ర గరిష్ఠ పరిమాణం ఎంత?



సాధన : పాత్ర గరిష్ఠ పరిమాణం కనుగొనుటకు 24, 32 మరియు 48 ల గసాభా కనుగొనాలి.

2	32, 24, 48
2	16, 12, 24
2	8, 6, 12
	4, 3, 6

HCF = $2 \times 2 \times 2 = 8$

కావలసిన పాత్ర గరిష్ఠ పరిమాణం = 8 లీ।

అభ్యాసం - 3

కింది రాత సమస్యలను సాధించండి.



1) ఒక బుట్టలో కొన్ని పండ్లు కలవు. ఆ పండ్లను కుప్పకు 4 లేదా 6 లేదా 8 లేదా 10 చొప్పున పేర్చి ఒక్క పండు కూడా మిగలకుండా ఉండాలంటే ఆ బుట్టలో ఉండవలసిన కనీస పండ్ల సంఖ్య ఎంత?



2) రాము దగ్గర 16 నీలం రంగు గోళీలు, 12 తెల్ల గోళీలు ఉన్నాయి. అతను వాటిని ఒక్క గోళీ కూడా మిగలకుండా సమాన సమూహాలుగా చేయాలంటే, ఒక్కొక్క సమూహంలో ఉండవలసిన గరిష్ఠ గోళీల సంఖ్య ఎంత?



3) రెండు నియాన్ బల్బులను ఒకేసారి స్విచ్ వేయగా ఒకటి ప్రతి 4 సెకన్లకు మరొకటి ప్రతి 6 సెకన్లకు బ్లింక్ అవుతుంది. ఒక నిమిషంలో ఎన్నిసార్లు ఒకేసారి బ్లింక్ అవుతాయి.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

4) There are 40 girls and 32 boys, who want to participate in state-level games competition. If each team must have the same number of girls and the same number of boys.

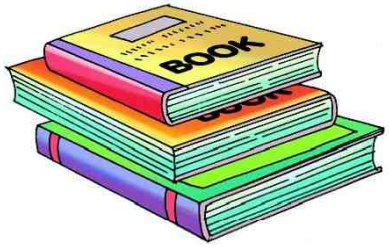


   i) What is the maximum number in each team that can participate in state-level games?

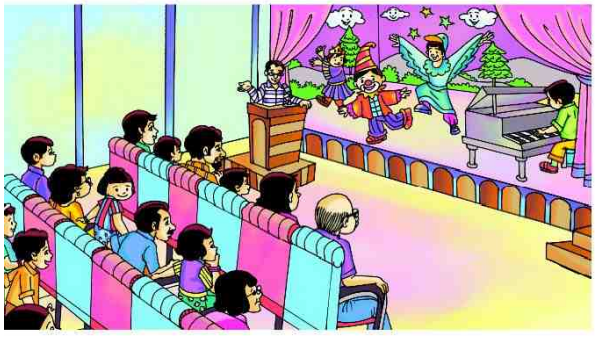
   ii) How many boys and girls will be on each team?

www.apteachers.in

5) Find the least number of sheets of paper required to make notebooks containing 32 sheets or 40 sheets or 48 sheets without a single sheet leaving behind.



6) What is the least number of chairs needed for an auditorium so that they can be arranged either 27 in a row or 33 in a row?





G5E6J1

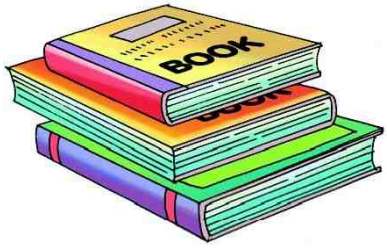
4) 40 మంది బాలికలు, 32 మంది బాలురు రాష్ట్రస్థాయి ఆటల పోటీలలో పాల్గొనదలచినారు. ప్రతి టీమ్ నందు బాలురు, బాలికల సంఖ్య సమానంగా ఉండాలి.

1) ప్రతి జట్టులోనూ ఉండే గరిష్ఠ విద్యార్థుల సంఖ్య ఎంత?

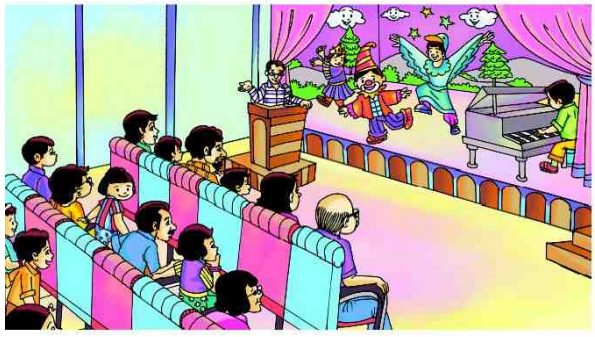
2) ఒక్కొక్క జట్టులోని బాలురు, బాలికల సంఖ్య ఎంత?



5) ఒక్కొక్క నోట్ పుస్తకంలో 32 పేజీలు లేదా 40 పేజీలు లేదా 48 పేజీలు ఉండేలా పుస్తకాలు తయారు చేయాలంటే కావలసిన పేపర్ల కనీస సంఖ్య ఎంత?



6) ఒక ఆడిటోరియం నందు వరుసకు 27 కుర్చీలు లేదా 33 కుర్చీలు ఉండేలా ఏర్పాటు చేయాలంటే కావలసిన కనీస కుర్చీల సంఖ్య ఎంత?





G5E6J1

www.apteachers.in

www.apteachers.in

FUNDAMENTAL DUTIES

Fundamental duties: It shall be the duty of every citizen of India-

(a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;
(b) to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom;
(c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;
(d) to defend the country and render national service when called upon to do so;
(e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;
(f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;
(g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wild life, and to have compassion for living creatures;
(h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;
(i) to safeguard public property and to abjure violence.
(j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement;
(k) who is a parent or guardian, to provide opportunities for education to his child or, as the case may be ward between the age of six and fourteen years;

- Constitution of India,
Part IV A (Article 51 A)

Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009

The RTE Act provides for the right of children to free and Compulsory Education to every child in the age group of 6 – 14 years which came into force from 1st April 2010 in Andhra Pradesh.

Important provisions of RTE Act

- Ensure availability of schools within the reach of the children.
- Improve School infrastructure facilities.
- Enroll children in the class appropriate to his / her age.
- Children have a right to receive special training in order to be at par with other children.
- Providing appropriate facilities for the education of children with special needs on par with other children.
- No child shall be liable to pay any kind of fee or charges or expenses which may prevent him or her from pursuing and completing the elementary education. No test for admitting the children in schools.
- No removal of name and repetition of the child in the same class.
- No child admitted in a school shall be held back in any class or expel from school till the completion of elementary education.
- No child shall be subjected to physical punishment or mental harassment.
- Admission shall not be denied or delayed on the ground that the transfer and other certificates have not been provided on time.
- Eligible candidates alone shall be appointed as teachers.
- The teaching learning process and evaluation procedures shall promote achievement of appropriate competencies.
- No board examinations shall be conducted to the children till the completion of elementary education.
- Children can continue in the schools even after 14 years until completion of elementary education.
- No discrimination and related practices towards children belonging to backward and marginalized communities.
- The curriculum and evaluation procedures must be in conformity with the values enshrined in the constitution and make the child free of fear and anxiety and help the child to express views freely.

www.apteachers.in



www.apteachers.in

State Council of Educational Research and Training
Andhra Pradesh

Text Book

Maths Magic

గణితంతో గమ్మత్తు

5

Free distribution by Samagra Shiksha,Government of Andhra Pradesh

Semester (సెమిస్టర్) - 2

B7X1B5



www.apteachers.in

www.apteachers.in

सत्यमेव जयते

CONSTITUTION OF INDIA

Preamble

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having
solemnly resolved to constitute India into a
SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC
and to secure to all its citizens:
JUSTICE
Social, economic and political;
LIBERTY
of thought, expression, belief, faith and worship;
EQUALITY
of status and of opportunity; and to
promote among them all
FRATERNITY
assuring the dignity of the individual and the unity and
integrity of the Nation;
IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY
this twenty-sixth day of November, 1949, do
HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO
OURSELVES THIS CONSTITUTION

భారత రాజ్యాంగం - పౌర విధులు

1. రాజ్యాంగమునకు బద్ధుడై వుండుట, దాని ఆదర్శాలను, సంస్థలను, జాతీయ పతాకమును,జాతీయ గీతమును గౌరవించుట;
2. జాతీయ స్వాతంత్ర్య పోరాటమునకు స్ఫూర్తినిచ్చిన ఉన్నతాదర్శములను మనస్సుయందు ఉంచుకొని వాటిని అనుసరించుట;
3. భారత సార్వభౌమత్వం, ఐక్యత, అఖండతను సమర్థించుట మరియు సంరక్షించుట.
4. దేశమును రక్షించుట మరియు కోరినపుడు జాతికి సేవ చేయుట;
5. భారత ప్రజల మధ్య మత, భాష, ప్రాంతీయ, వర్గ వైవిధ్యములను అధిగమించి, సామరస్యమును, సోదర భావమును పెంపొందించుట, స్త్రీల గౌరవం తగ్గించు ఆచారములను విడనాడుట;
6. మన ఉమ్మడి సంస్కృతినీ, సుసంపన్న సంప్రదాయాలను గౌరవించి రక్షించుట;
7. అడవులు, సరస్సులు, నదులు, అడవి జంతువులతో సహా ప్రాకృతిక పరిసరాలను కాపాడి అభివృద్ధి చేయుట మరియు సమస్త జీవుల యెడల కరుణార్ద్రత కలిగి వుండుట.
8. శాస్త్రీయ దృక్పథాన్ని, మానవతావాదాన్ని, జిజ్ఞాసను, సంస్కరణ తత్వాన్ని పెంపొందించుకొనుట;
9. ప్రజల ఆస్తిని సంరక్షించుట, హింసను విడనాడుట;
10. ప్రయత్నాలు, సాధనల ఉన్నతస్థాయిలను నిరంతరం అందుకొనునట్లుగా వైయక్తిక, సమిష్టి కార్య రంగాలన్నింటిలో శ్రేష్ఠత కోసం, కృషి చేయుట ప్రాథమిక కర్తవ్యమై వుండవలెను.
11. ఆరు నుండి పద్నాలుగు సంవత్సరముల వయస్సు కలిగిన బాలునికి లేదా బాలికకు తల్లి తండ్రి లేదా సంరక్షకునిగావున్న వ్యక్తి తనబిడ్డ లేదా సందర్భానుసారము తన సంరక్షితునికి విద్యార్జనకు అవకాశములు కల్పించవలెను.

(అధికరణం 51 A)

విద్యాహక్కు చట్టం

6 నుండి 14 సంవత్సరముల పిల్లలందరికి ఉచిత నిర్భంద ఎలిమెంటరీ విద్యసందించడానికి ఉద్దేశించబడినవి. ఇది ఏప్రిల్ 1, 2010 నుండి అమల్లోకి వచ్చింది.

చట్టంలోని ముఖ్యాంశాలు:

- పిల్లలందరికి అందుబాటులో పాఠశాలలను ఏర్పాటుచేయాలి.
- పాఠశాలలకు మౌలిక వసతులను కల్పించాలి.
- పిల్లలందరిని వయస్సుకు తగిన తరగతిలో చేర్పించాలి.
- వయస్సుకు తగ్గ తరగతిలో చేర్చిన తర్వాత తోటి వారితో సమానంగా ఉండటానికి ప్రత్యేకశిక్షణ ఇప్పించాలి.
- ప్రత్యేక అవసరాలు కల్గిన పిల్లలకు సాధారణ పిల్లలతోపాటు విద్యకొనసాగించడానికి తగువసతులు ఏర్పాట్లు చేయాలి.
- బడిలో చేర్చుకోడానికి ఎలాంటి పరీక్షలు నిర్వహించరాదు. ఎటువంటి రుసుము, చార్జీలు వసూలు చేయరాదు.
- బడిలో చేరిన పిల్లల పేరు తీసివేయడం, అదే తరగతిలో కొనసాగించడం చేయరాదు.
- పిల్లల్ని శారీరకంగా, మానసికంగా హింసించరాదు.
- వయస్సు నిర్ధారణ పత్రం, ఇతర ధృవీకరణ పత్రాలు లేవనే కారణం చేత పిల్లలకు బడిలో ప్రవేశాన్ని నిరాకరించరాదు.
- తగిన అర్హతలున్న వారిని మాత్రమే ఉపాధ్యాయులుగా నియమించాలి.
- పిల్లలు నిర్దేశించిన సామర్థ్యాలు సాధించేలా బోధనాభ్యసనం, మూల్యాంకనం ఉండాలి.
- ఎలిమెంటరీ విద్య పూర్తయ్యేవరకు పిల్లలకు ఎలాంటి బోర్డు పరీక్షలు నిర్వహించరాదు.
- పద్నాలుగు సంవత్సరాలు పూర్తయినప్పటికినీ, ఎలిమెంటరీ విద్య పూర్తయ్యేవరకు పాఠశాలలో పిల్లలు కొనసాగవచ్చును.
- బలహీన వర్గాలకు, ప్రతికూల పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటున్న బృందాలకు చెందిన పిల్లలు ఏ విధమైన వివక్షతకు గురికాకుండా చూడాలి.
- రాజ్యాంగంలో పొందుపరిచిన విలువలకు అనుగుణంగా, విద్యార్థులను భయం, ఆందోళనకు గురిచేయని రీతిలో వారి సర్వతోముఖాభివృద్ధికి తోడ్పడే పాఠ్యప్రణాళిక రూపొందించాలి.

MATHS MAGIC

Class - 5 (Semester-2)

Textbook Development Committee

Sri. **S. Suresh Kumar** IAS
Commissioner of School Education & State Project Director, SS, AP, Amaravati.

Smt. **Vetriselvi. K** IAS
Special Officer, English Medium Project, O/o CSE-AP, Amaravati.

Dr. **B. Pratap Reddy** MA., B.Ed., Ph.D.
Director, SCERT, AP, Amaravati.

Sri **K. Ravindranath Reddy** MA., B.Ed.
Director, Govt. Textbook Press, AP, Amaravati.

Editors

Prof. **S.Venkateswaran** M.Sc, M.Ed., Ph.D
Retd. Director, R.I.E, Bangalore.

Dr. **D.S.N. Sastry** M.Sc., M.Ed., Ph.D.
Retd. Principal A.J. College of Education, Machilipatnam.

Dr. **K. N. Shoba** M.A., M.Phil., Ph.D (English), M.A. (Edn.)
Asst. Professor, Anna University, Chennai.

Dr. **T. Swarupa Rani** M.Sc., M.Ed., M.Phil., Ph.D.
Dean Faculty of Education, Acharya Nagarjuna University, Guntur.

Dr. **P. Satyanarayana Sarma** M.Sc., M.Ed., M.Phil., Ph.D.
Retd. Lecturer, Montessori Mahila College of Education, Vijayawada.

Dr. **J. R. Priyadarshini** M.Sc., M.Ed. M.Phil., Ph.D.
Sr. Lecturer, St. Joseph College of Education for women, Guntur.

Sri **K. V. Suryanarayana** M.Sc., M.Ed.
Lecturer, DIET, Bommuru.

Sri **J. Kasi Rao** B.Sc., B.Ed.
Retd. Headmaster, Kavali.

Published by Samagra Shiksha, Government of Andhra Pradesh, Amaravati.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

© Government of Andhra Pradesh, Amaravati

First Published 2020
New Impression 2021, 2022, 2023

All rights reserved

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means without the prior permission in writing of the publisher, nor be otherwise circulated in any form of binding or cover other than that in which it is published and without a similar condition including this condition being imposed on the subsequent purchaser.

The copy right holder of this book is the Commissioner of School Education, Amaravati, Andhra Pradesh.

This book has been printed on 70 G.S.M. SS Maplitho
Title Page 200 G.S.M. White Art Card

Free distribution by Samagra Shiksha, Government of Andhra Pradesh

Printed in India
at the A.P. Govt. Textbook Press
Amaravati
Andhra Pradesh

www.apteachers.in

Co-ordinators

Dr. **T. V. S. Ramesh** M.Sc., M.Ed., Ph.D.
Textbooks Coordinator, Dept. of C&T, SCERT, AP.

Sri **B. Kishore Babu** M.Sc., B.Ed.
Maths Textbooks Coordinator, MPUPS, K. Kothapalem, Mopidevi(M), Krishna District.

Sri **S. Govardhana** M.Sc., B.Ed.
MPPS, Kurugunta, Ananthapuram District

Sri **N. Murali Krishna** M.Sc., B.Ed.
MPUPS, Tungalavaripalem, Krishna District

Authors

Sri **N. Murali Krishna** SGT
MPUPS, Tungalavaripalem, Krishna District

Sri **B. Kishore babu** SGT
MPUPS, K.Kothapalem, Krishna District

Sri **S. Govardhana** SGT
MPPS, Kurugunta, Ananthapuram District

Sri **S. Chandra Mohana Reddy** SGT
MPPS, Gajjalavaripalli, Ananthapuram District

Sri **P. Leela Krishnayya** SGT
MPPS, Yanadi colony, Y.S.R.Kadapa District

Sri **K. Venkata Krishna** SGT
MPUPS, Bhairavapatnam, Krishna District

Sri **P. Eswara Rao** SGT
MPUPS, Tekkali, Vizianagaram District

Sri **L. Himagiri** SGT
MPPS, Kothuru, Srikakulam District

Sri **M. Sivaiah** SGT
MPUPS, Tirupathi, East Godavari District

Sri **Ch. S. N. Murthy** SGT
MPUPS, Jayanthipuram, Krishna District

Sri **P. Rambabu** SGT
MPUPS, Ramakrishnapuram, Krishna District

Sri **S. Uma Gupta** SGT
MPPS, Giriprasadnagar, Visakhapatnam District

Sri **B. Vijaya Kumar** SGT
MPPS, Y.P.G.Palli, Y.S.R.Kadapa District

Smt **S. Sudharani** SGT
MPPS, Pothunuru, West Godavari District

Artist

Uttam

DTP & Designing

Star Media Services, Hyderabad

Stockassortment, Vijayawada

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Foreword

The Government of Andhra Pradesh has unleashed a new era in school education by introducing extensive curricular reforms from the academic year 2020-21. The Government has taken up curricular reforms intending to enhance the learning outcomes of the children with focus on building solid foundational learning and to build up an environment conducive for an effective teaching-learning process. To achieve this objective, special care has been taken in designing the textbooks to achieve global standards.

As a part of the curricular reform, in order to support the designing of textbooks, with better pedagogical strategies, handbooks are given to teachers with elaborate lesson plans. For the practice of the students, workbooks are given which will reinforce the learning in the classroom. Parental handbooks are prepared to impart awareness regarding the teaching-learning process to the parent community. The textbooks are also designed in such a way that the initial two months will focus on the school readiness of the children in order to create a learning environment in the school at the start of the academic year.

Semester system is going to be implemented from this academic year for classes 1 to 5. Mathematics textbooks have been developed in bilingual approach. In this textbook, concepts are introduced through activities related to daily life incidents, situations, contexts and conversations. To strengthen these concepts, whole class activity, group activity and individual activities are designed. The lessons incorporated are also suitable for multigrade teaching. For additional information on the concepts, QR codes are incorporated in each chapter to enable learning outside the classroom. Care has been taken to ensure that the new textbook is calibrated with the learning requirement of the 21st century.

We are grateful to Honourable Chief Minister Sri.Y.S. Jagan Mohan Reddy for being our source of inspiration to carry out this extensive reform in the education department. We extend our gratitude to Sri Botcha Satyanarayana, Honourable Minister of Education , Govt. of Andhra Pradesh for striving towards qualitative education. Our special thanks to Sri. Budithi Rajsekhar, IAS, Special Chief Secretary, School Education, Sri. S. Suresh Kumar, IAS, Commissioner of School Education & State Project Director, SS, Smt. Vetriselvi.K, IAS, Special Officer, English Medium Project for their constant motivation and guidance.

We convey our thanks to the expert team who studied curriculum from Chicago to Singapore and recommended best practices across the globe to reach global standards. Our sincere thanks to SCERT of Kerala, Tamilnadu, Karnataka and Haryana in designing the textbooks. We also thank our textbook writers, editors, artists and layout designers for their contribution in the development of this textbook. We invite constructive feedback from the teachers and parents in the further refinement of the textbook.

Dr. B. Pratap Reddy
Director
SCERT – Andhra Pradesh

www.apteachers.in

ముందుమాట

ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం 2020-21 విద్యా సంవత్సరం నుండి పాఠశాల విద్యా ప్రణాళికలో విస్తృత సంస్కరణలను ప్రవేశపెట్టడం ద్వారా నవశకానికి నాంది పలికింది. పటిష్టమైన పునాది అక్షరాస్యతను నిర్మించేందుకు వీలుగా అభ్యసన ఫలితాలు పెంపొందించేలా నాణ్యమైన బోధనాభ్యసన విధానాన్ని అనుసరించాలి. దీనిని ప్రభావవంతంగా అమలు చేయడం కోసం విద్యా ప్రణాళిక సంస్కరణలో భాగంగా నూతన పాఠ్య పుస్తకాలు రూపొందాయి.

విద్యా సంస్కరణలలో మునుపెన్నడూ లేని విధంగా పాఠ్యపుస్తకాల రూపకల్పనతోపాటు నాణ్యమైన బోధనావ్యూహాలు అమలు పరచేందుకు వీలుగా ఉపాధ్యాయుల కోసం పాఠ్యప్రణాళికలు, కరదీపికలు రూపొందాయి. బాలలు అభ్యాసం చేసేందుకు వీలుగా వర్క్‌బుక్‌లు రూపొందాయి. ఇవి బాలలు తరగతిగదిలో నేర్చుకున్న అంశాలను పున:శ్చరణ చేసుకునేందుకు దోహదపడతాయి. పాఠశాలలో అమలవుతున్న నూతన బోధనాభ్యసన వ్యూహాలను అవగతం చేసుకునేందుకు తల్లిదండ్రుల కోసం కూడా ఒక కరదీపిక రూపొందించాం. విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభంలో మొదటి రెండు నెలల పాటు బాలలను పాఠశాలకు సంసిద్ధం చేసే కార్యక్రమాలను రూపొందించి అమలు చేయడం జరుగుతుంది. ఇది బాలలు అభ్యసన వాతావరణానికి అలవాటుపడేలా చేస్తుంది.

ఈ విద్యాసంవత్సరం నుండి 1 – 5 తరగతులలో సెమిష్టర్ విధానాన్ని ప్రవేశపెడుతున్నాం. గణిత పాఠ్యపుస్తకాలను ద్విభాషా విధానంలో ముద్రిస్తున్నాం. నిత్యజీవిత సన్నివేశాలు, సందర్భాలు, పరిస్థితులు, సంభాషణలకు సంబంధించిన కృత్యాల ఆధారంగా ఈ పాఠ్యపుస్తకంలో భావనలను ప్రవేశపెట్టాం. భావనలను బలోపేతం చేయడానికి వీలుగా వ్యక్తిగత, జట్టు, మొత్తం తరగతి కృత్యాలు రూపొందాయి. పాఠ్యాంశాలు బహుళ తరగతి బోధనకు అనుకూలంగా అమరి ఉండడం ఈ పాఠ్యపుస్తకం ప్రత్యేకత. అదనపు సమాచారం కోసం ప్రతి అధ్యాయంలో క్యూ. ఆర్. కోడ్‌లను అనుసంధానించాం. 21వ శతాబ్ది నైపుణ్యాలను పెంపొందించేందుకు అనుగుణమైన బోధన జరిగేలా నూతన పాఠ్య పుస్తకాలు రూపొందాయి.

పాఠశాల విద్యా సంస్కరణలు చేపట్టేందుకు నిరంతరం స్ఫూర్తినిస్తూ ముందుకు నడిపించిన గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ వై.యస్. జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. గుణాత్మక విద్యను అందించేందుకు నిరంతరం కృషి చేస్తున్న మాన్య మంత్రివర్యులు శ్రీ బొత్స సత్యనారాయణ గారికి నమస్కృతులు. తమ అమూల్యమైన సూచనలు, సలహాలతో పాఠ్యపుస్తక రూపకల్పనలో దిశానిర్దేశం చేసిన శ్రీ బుడితి రాజశేఖర్ IAS, పాఠశాల విద్య ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి గారికి, శ్రీ ఎస్. సురేష్ కుమార్ IAS కమీషనర్, పాఠశాల విద్య & స్టేట్ ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్ సమగ్ర శిక్ష, గారికి, ఆంగ్ల మాధ్యమ ప్రత్యేక అధికారిణి శ్రీమతి కె. వెట్రిసెల్వి IAS గారికి ధన్యవాదాలు.

అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో కూడిన పాఠ్యాంశాలు రూపొందించేందుకుగాను సింగపూర్ నుండి చికాగో వరకు విద్యా ప్రణాళికలను అధ్యయనం చేసిన పాఠ్యపుస్తక రచయితలకు ధన్యవాదాలు. తమ అమ్యూలమైన సలహాలిచ్చిన కేరళ, తమిళనాడు, కర్నాటక, హరియాణ రాష్ట్రాల విద్యా పరిశోధన కేంద్రాలకు ధన్యవాదాలు. పాఠ్యపుస్తక రూపకల్పనలో విశేష కృషి చేసిన రచయితలు, సంపాదకులు, చిత్రకారులు డి.టి.పి. లే-అవుట్ డిజైనింగ్ వారందరికీ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. ఈ పాఠ్యపుస్తకంపై ఉపాధ్యాయులు, తల్లిదండ్రుల నుండి నిర్మాణాత్మక సూచనలు, సలహాలు స్వాగతిస్తున్నాం.

డా. బి. ప్రతాప్‌రెడ్డి
సంచాలకులు
రాష్ట్ర విద్యాపరిశోధన శిక్షణా సంస్థ, ఆంధ్రప్రదేశ్

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Our National Anthem | జాతీయ గీతం

Jana-gana-mana-adhinayaka jaya he	జనగణమన అధినాయక జయహే!
Bharata-bhagya-vidhata	భారత భాగ్యవిధాతా!
Panjaba-Sindhu-Gujarata-Maratha	పంజాబ, సింధు, గుజరాత, మరాఠా,
Dravida-Utkala-Banga	ద్రావిడ, ఉత్కళ, వంగా!
Vindhya-Himachala-Yamuna-Ganga	వింధ్య, హిమాచల, యమునా, గంగా!
uchchala-jaladhi-taranga	ఉచ్చల జలధి తరంగా!
Tava Subha name jage,	తవ శుభనామే జాగే!
tave subha asisa mage,	తవ శుభ ఆశిష మాంగే
gahe tava jaya-gatha.	గాహే తవ జయగాథా!
Jana-gana-mangala-dayaka jaya he	జనగణ మంగళదాయక జయహే!
Bharata-bhagya-vidhata.	భారత భాగ్య విధాతా!
Jaya he, Jaya he, Jaya he,	జయహే! జయహే! జయహే!
jaya jaya jaya jaya he.	జయ జయ జయ జయహే!!

- Rabindranath Tagore

– రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్

Pledge | ప్రతిజ్ఞ

India is my country. All Indians are my brothers and sisters.
I love my country and I am proud of its rich and varied heritage.
I shall always strive to be worthy of it.
I shall give my parents, teachers and all elders respect,
and treat everyone with courtesy. I shall be kind to animals.
To my country and my people, I pledge my devotion.
In their well-being and prosperity alone lies my happiness.

- Pydimarri Venkata Subba Rao

భారతదేశం నా మాతృభూమి. భారతీయులందరూ నా సహోదరులు.
నేను నా దేశాన్ని ప్రేమిస్తున్నాను. సుసంపన్నమైన, బహువిధమైన నా దేశ వారసత్వ సంపద నాకు గర్వకారణం.
దీనికి అర్హత పొందడానికై సర్వదా నేను కృషి చేస్తాను.
నా తల్లిదండ్రుల్ని, ఉపాధ్యాయుల్ని, పెద్దలందర్ని గౌరవిస్తాను. ప్రతివారితోను మర్యాదగా నడుచుకొంటాను.
జంతువులపట్ల దయతో ఉంటాను.
నా దేశంపట్ల, నా ప్రజలపట్ల సేవానిరతితో ఉంటానని ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను.
వారి శ్రేయోభివృద్ధులే నా ఆనందానికి మూలం.

– పైడిమర్రి వెంకట సుబ్బారావు

www.apteachers.in

Academic Standards-Learning Outcomes

Academic standards are clear statements about what students must know and be able to do. The following are the specifications on the basis of which we lay down Academic Standards

Problem Solving

- Using concepts and procedures to solve mathematical problems.

Stages of problem solving

- Reads the problems.
- Identifies the all pieces of information.
- Separates relevant pieces of information.
- Understanding what concept is involved.
- Selection of procedure.
- Solving the problem.

Reasoning and Proof

- Reasoning between various steps.
- Understanding and making mathematical generalizations and conjectures.
- Understanding and justifying procedures.
- Examining logical arguments.
- Understanding the notion of proof.
- Using inductive and deductive logic.
- Testing mathematical conjectures.

Communication

- Writing and reading mathematical expressions.
- Creating mathematical expressions.
- Explaining mathematical ideas in his/her own words.
- Explaining mathematical procedure.
- Explaining mathematical logic.

Connections

- Connecting concepts within a mathematical domain.
- Making connections with daily life.
- Connecting mathematics to different subjects.
- Connecting concepts of different mathematical domains.
- Connecting concepts to multiple procedures.

Visualization and Representation

- Interprets and reads data in tables, number line, pictograph, bar graph, 2D figures, 3D figures, pictures.
- Making tables, number line, pictograph, bar graph, pictures.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

విద్యాప్రమాణాలు

విద్యార్థులు ఒక తరగతిలో ఏమి చేయగలగాలి, ఏం తెలిసి ఉండాలో స్పష్టంగా వివరించే ప్రవచనాలను ఆ తరగతి యొక్క 'విద్యాప్రమాణాలు' అంటాము. ఈ విద్యాప్రమాణాలను కింది విభాగాలుగా వర్గీకరించడమైనది. గణితంలోని వివిధ పాఠ్యాంశాల ద్వారా కింది సూచించిన విద్యాప్రమాణాలు సాధించాలి.

1. సమస్యా సాధన :

గణిత భావనలు, పద్ధతులను ఉపయోగించడం ద్వారా గణిత సమస్యలను సాధించడం.

సమస్య సాధన – సోపానాలు

- సమస్యలను చదవడం.
- దత్తాంశంలోని సమాచారం మొత్తాన్ని విడిభాగాలుగా గుర్తించడం.
- అనుబంధ విడిభాగాలను వేరుచేయడం.
- సమస్యలో ఇమిడియున్న గణిత భావనలను అవగాహన చేసకోవడం.
- లెక్కచేయు పద్ధతి విధానాన్ని ఎంపిక చేయడం.
- ఎంపిక చేసిన పద్ధతి ప్రకారం సమస్యను సాధించడం.

2. కారణాలు చెప్పడం–నిరూపణ చేయడం :

- దశల వారీగా ఉన్న సోపాలనాలకు కారణాలు వివరించడం.
- గణిత సాధారణీకరణలను మరియు ప్రకల్పనలను అర్థం చేసుకోవడం మరియు చేయగలగడం.
- పద్ధతిని అర్థం చేసుకోవడం మరియు సరిచూడడం.
- తార్కిక చర్చలను పరీక్షించడం.
- సమస్యా నిరూపణలోని క్రమాన్ని అర్థం చేసుకోవడం.
- ఆగమన, నిగమన పద్ధతులలో తార్కికతను వినియోగించడం.
- గణిత ప్రకల్పనలను పరీక్షించడం.

3. వ్యక్తపరచడం :

- గణిత భావనలను, వాక్యాలను చదవగలగడం–రాయగలగడం.
- గణిత వ్యక్తీకరణలను రూపొందించడం.
- గణితపరమైన ఆలోచనలను తన స్వంతమాటలలో వివరించడం.
- పద్ధతిని వివరించడం.
- గణిత తార్కికతను వివరించడం.

4. అనుసంధానం :

- అనుబంధ గణిత పాఠ్యవిభాగాలను – భావనలను అనుసంధానం చేయడం.
- దైనందిన జీవితాన్ని గణితానికి అనుసంధానం చేయడం.
- వేర్వేరు సబ్జక్టులతో గణితాన్ని అనుసంధానం చేయడం.
- గణితంలోనే వేర్వేరు పాఠ్యాంశాలకు సంబంధించిన భావనలను అనుసంధానం చేయడం.
- భావనలను, బహుళపద్ధతులకు అనుసంధానం చేయడం.

5. దృశ్యీకరణ మరియు ప్రాతినిధ్య పరచడం :

- పట్టికలోని సమాచారం, సంఖ్యారేఖ, పటచిత్రం, కమ్మీరేఖాచిత్రం, 2–D పటాలు, 3–D పటాలు మరియు పటాలను చదవడం.
- పట్టికలను రూపొందించడం, సంఖ్యారేఖపై చూపడం, పటచిత్రాలు, కమ్మీరేఖా చిత్రాలు, పటాలను గీయడం.

www.apteachers.in

Maths Magic

గణితంతో గమ్మత్తు

Class (తరగతి) - 5

Semester (సెమిస్టర్) - 2

Lesson No. పాఠం సంఖ్య	Name of the Unit అధ్యాయం	Month నెల	Pages పేజీలు
6.	Geometry జ్యామితి	November నవంబరు	2-63
7.	Data Handling దత్తాంశ నిర్వహణ	December డిసెంబరు	64-79
8.	Fractions భిన్నాలు	January, February జనవరి, ఫిబ్రవరి	80-123
9.	Measurements కొలతలు	February ఫిబ్రవరి	123-163
10.	Time కాలం	March మార్చి	164-179

www.apteachers.in

Chapter 6 Geometry

J5D5U4

6.1 Point

1. Observe the following pictures



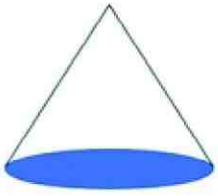
A distant star



Tip of a pencil

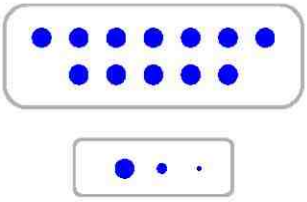


Dots in a Rangoli



Vertex of a cone

2. Take a pencil and mark some dots in your notebook.
3. Take a paper and mark three dots on it with a marker pen, a sketch pen and a pencil. Observe that the dot will become smaller and almost invisible tiny dot.





What do you observe from all the above examples?

All these examples give the idea of a point.



A point is an exact location in space. It has no length or width and thickness. We represent a point by '.' (as small as possible dot)



How do we denote these points?

A point is denoted by capital letters of English alphabet like A, B, C,..



www.apteachers.in

అధ్యాయం 6

జ్యామితి

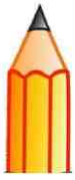
V6W6H6

6.1 బిందువు

1. కింది చిత్రాలను గమనించండి.



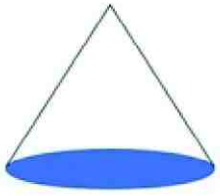
దూరంలో ఉన్న నక్షత్రం



పెన్సిల్ మొన

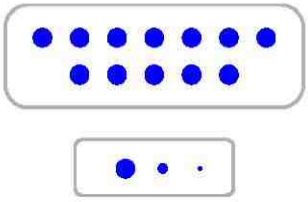


ముగ్గులలో ఉన్న చుక్కలు



శంఖువు యొక్క శీర్షం (మొన)

2. మీ నోటు పుస్తకం లో పెన్సిల్ తో కొన్ని చుక్కలు పెట్టండి.
3. ఒక పేపర్ తీసుకొని దానిపై మార్కర్, స్కెచ్ పెన్, మరియు పెన్సిల్ తో మూడు చుక్కలు పెట్టండి. పరిశీలింపగా చుక్క చిన్నది గా కనిపించనంత గా మారుతుంది.





పై ఉదాహరణలు నుండి మీరు ఏమి గమనించారు ?

అవన్నీ ఒక బిందువుకు ఉదాహరణలుగా ఉన్నాయి.



బిందువు అనేది అంతరాళం లో ఒక కచ్చితమైన స్థానం. దీనికి పొడవు, వెడల్పు, మందం ఉండవు.
బిందువును సాధారణంగా '.' గా రాస్తాము.

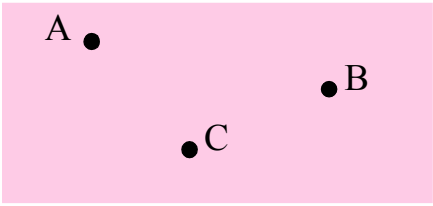


ఈ బిందువులను ఎలా సూచిస్తారు ?

సాధారణంగా బిందువులను పెద్ద ఆంగ్ల అక్షరాలు A, B, C .... లతో సూచిస్తారు.



www.apteachers.in

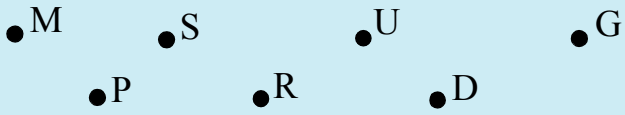


In the adjacent figure A, B and C are three points. They are read as point A, point B and point C.

Do these



1. Read the following points.



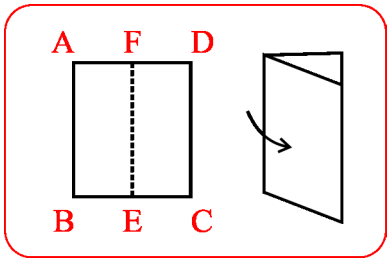
2. Write any 5 distinct points from the above.
3. Note down any 3 points in your note book and name them.

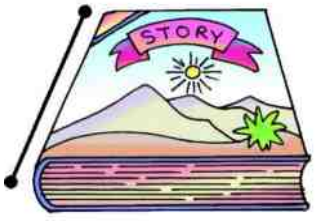
6.2 Line segment

Activity - 1

Take a paper and fold it as shown in the figure.

Look at the folded edge of this paper. It gives us an idea of what a line segment is. The crease left on the sheet represents a line segment. It has two end points. From the adjacent figure, the two end points are E and F.



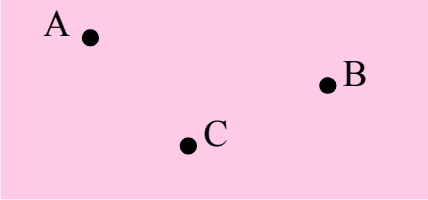


Take your notebook and draw a line along its edge with a pencil on a sheet of paper and observe it. It is a representation of a line segment. It has two end points, fixed length but no thickness.

Activity - 2

Observe the figure given below which is the shortest path that can be followed by the rabbit to eat the carrot.

www.apteachers.in

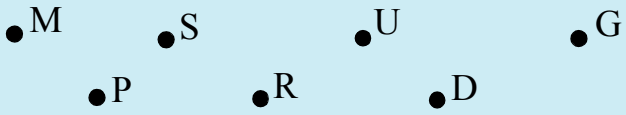


పక్క పటంలో A, B, C అనేవి మూడు బిందువులు వాటిని బిందువు A, బిందువు B, బిందువు C అని చదువుతాము.

ఇవి చేయండి



1. కింది బిందువులను చదవండి.

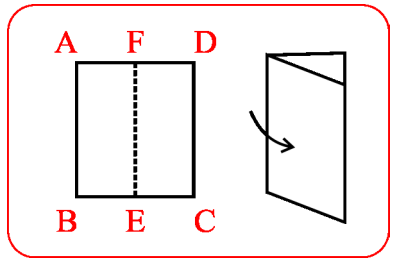


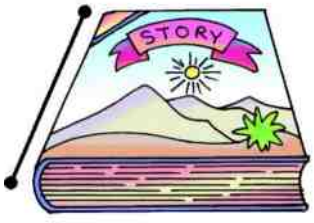
2. పై వాటి నుండి ఏవైనా 5 వేర్వేరు బిందువులను రాయండి.
3. మీ నోటు పుస్తకం లో ఏవైనా మూడు బిందువులను గుర్తించి, వాటికి పేర్లు పెట్టండి.

6.2 రేఖాఖండం :

కృత్యం - 1

ఒక పేపర్ ను తీసుకొని దానిని పటంలో చూపిన విధంగా మడవండి. కాగితపు మడత ను గమనించండి. ఈ మడత ఒక రేఖాఖండ భావన ను తెలుపుతుంది. కాగితం మధ్యలో మడవడం వల్ల ఏర్పడిన మడత ఒక రేఖాఖండాన్ని సూచిస్తుంది. ఇది రెండు చివరి బిందువులను కలిగిఉంటుంది. పటం నుండి E మరియు F లు చివరి బిందువులు.





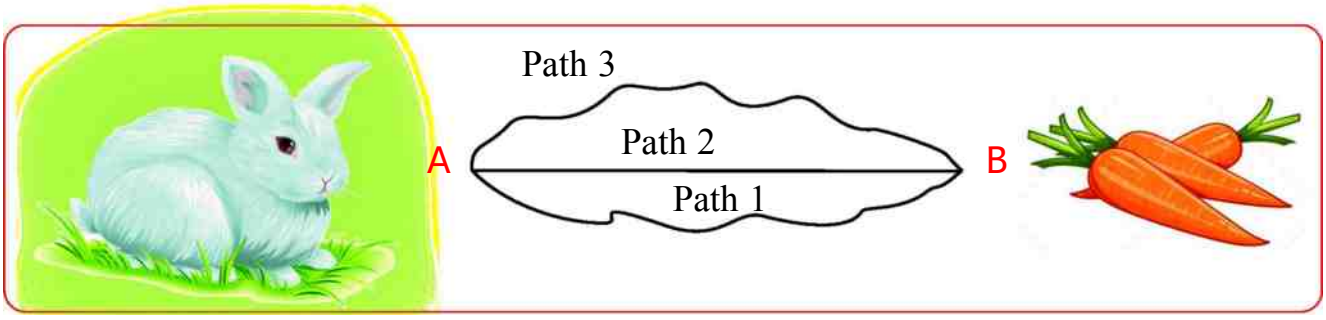
ఒక కాగితం పై మీ నోటు పుస్తకాన్ని ఉంచి దాని అంచు వెంబడి పెన్సిల్ తో ఒక గీత గీచి, పరిశీలించండి. ఈ గీత ఒక రేఖాఖండాన్ని సూచిస్తుంది. ఈ రేఖాఖండం రెండు చివరి బిందువులను, స్థిరమైన పొడవును కలిగి, మందం పరిగణనలో తీసుకోలేనంతగా ఉంటుంది.

కృత్యం - 2

కింది బొమ్మను పరిశీలించి, కుందేలు కారెట్ ను తినడానికి అతి దగ్గర దారిని చూపండి.

www.apteachers.in

www.apteachers.in



As you can see path 2 represents a line segment with rabbit at one end point and carrot at the other end.



What do you observe from all the above?

In every case, the shortest path between two points represents a line segment. It has definite length but no breadth or thickness.

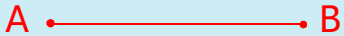




Then how can a line segment be denoted?

We denote the line segment with its two end points.

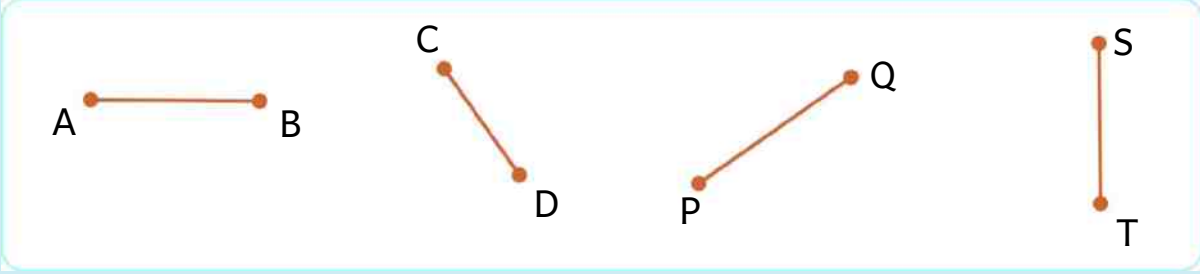




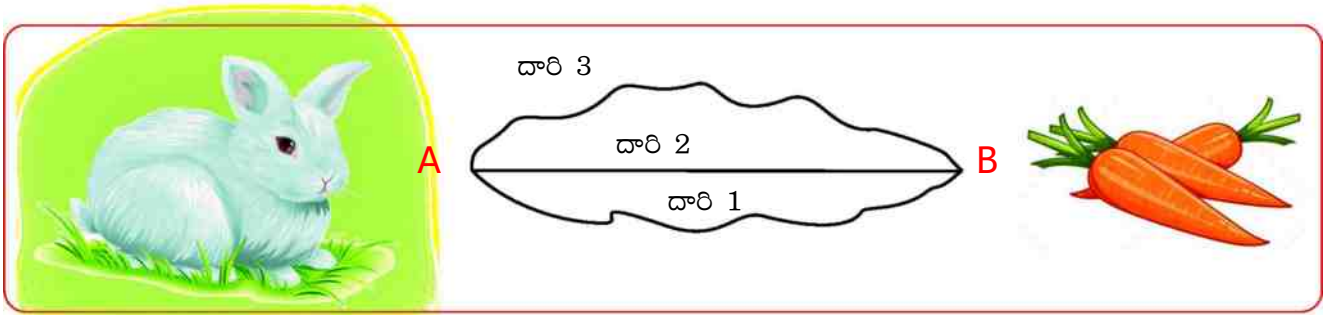
From the adjacent figure the line segment is denoted as $\overline{AB}$ or $\overline{BA}$ and read as line segment AB or BA.

Do these

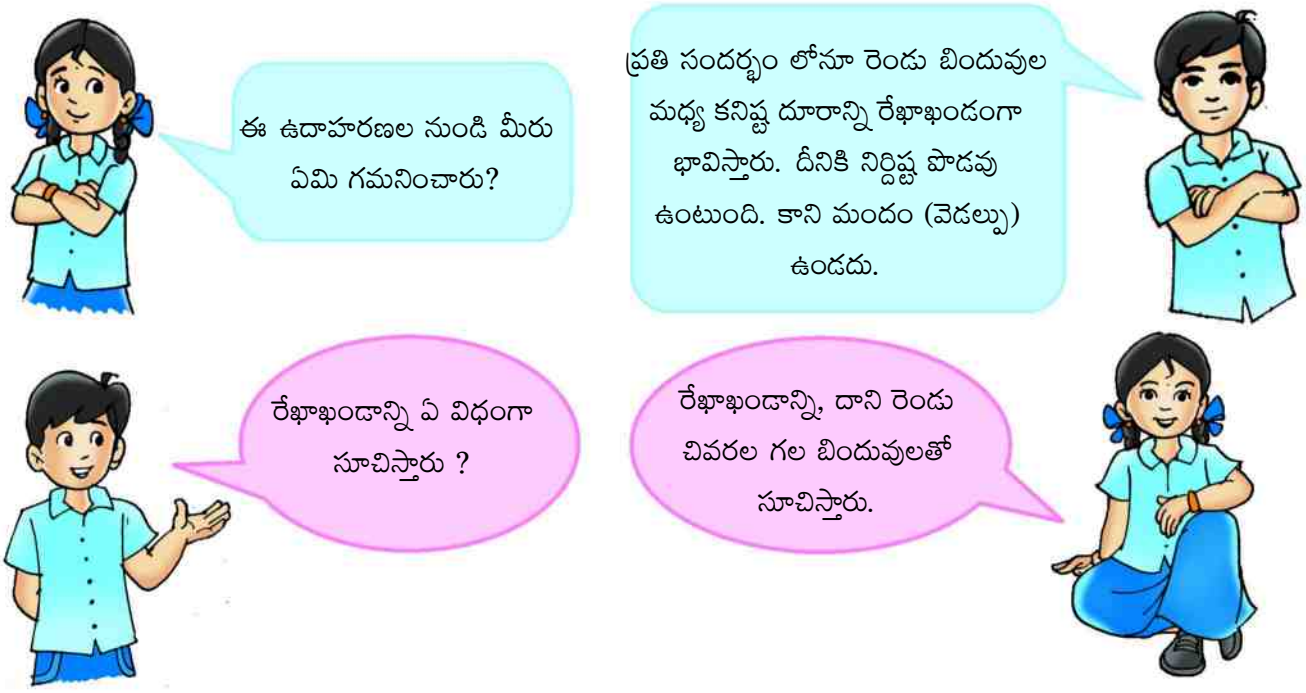
1. Read the following line segments.

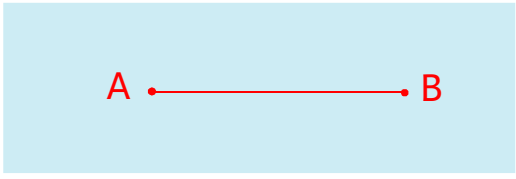


www.apteachers.in



దీనినుండి మనం గమనించినది ఏమిటంటే 2వ దారి మాత్రమే కుందేలు క్యారెట్ ను తినడానికి అత్యంత దగ్గర దారి. ఈ దారే మనకు ఒక చివరి బిందువు కుందేలు మరొక చివరి బిందువు క్యారెట్‌గా గల రేఖాఖండాన్ని సూచిస్తుంది.

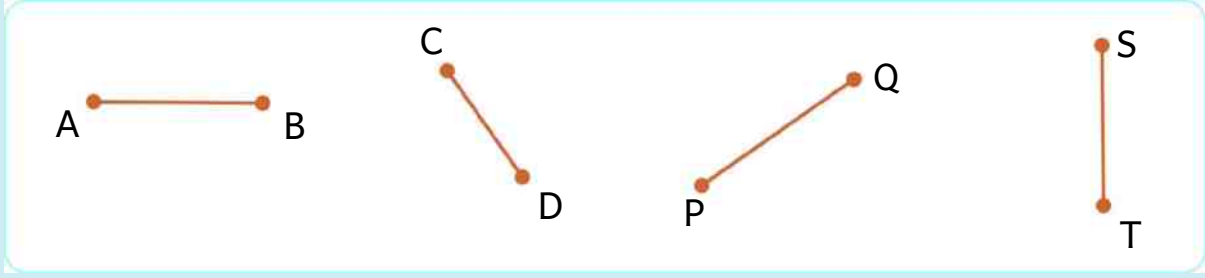




ప్రక్క పటం నుండి రేఖాఖండాన్ని $\overline{AB}$ లేదా $\overline{BA}$ గా సూచిస్తారు మరియు దీనిని AB రేఖాఖండం లేదా BA రేఖాఖండం గా చదువుతారు.

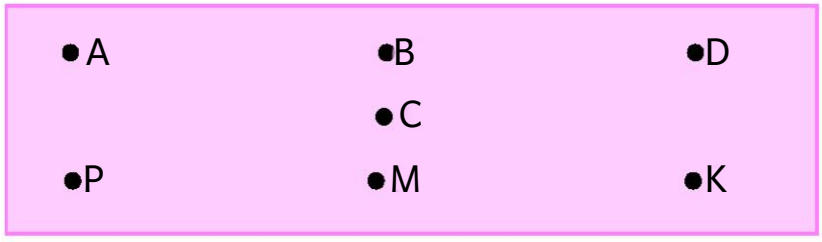
ఇవి చేయండి

1. కింది రేఖాఖండాలను చదవండి.

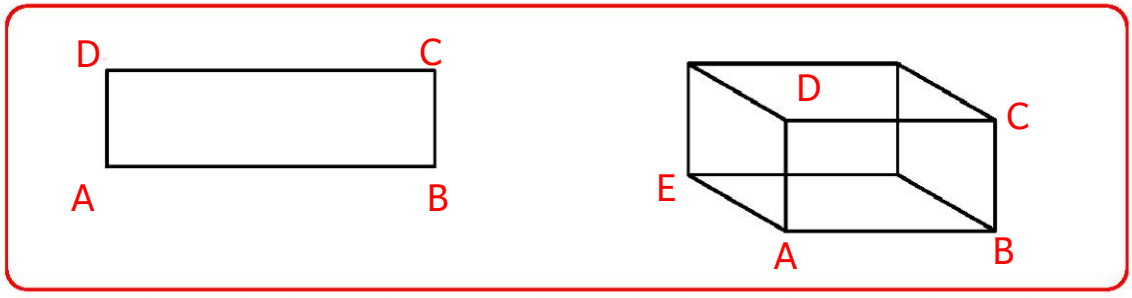


www.apteachers.in

2. Draw some line segments by joining following points and name them.



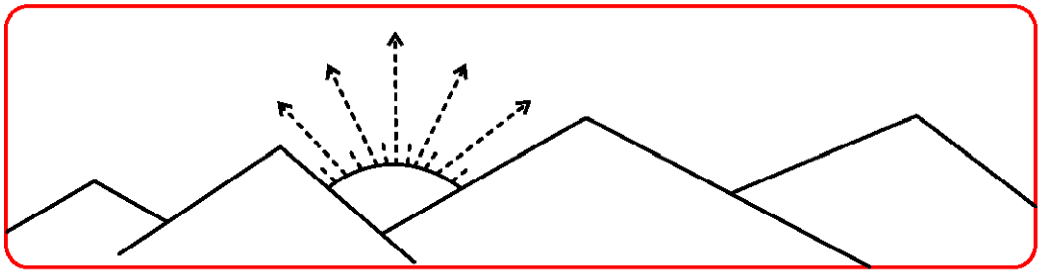
3. Find the line segments in the figures given below.



6.3 Ray

Activity - 3

Observe the picture given below



Pratibha : What do you observe from the above picture ?

Pragna : Sun, Rays and Mountains.

Pratibha : Where do the rays are coming from ?

Pragna : The rays are coming from the Sun.

Pratibha : Where do the Sun rays travel up to ?

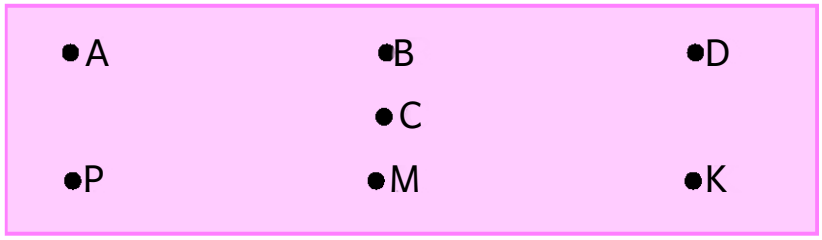
Pragna : The Sun rays has no end.

Pratibha : What is a ray?

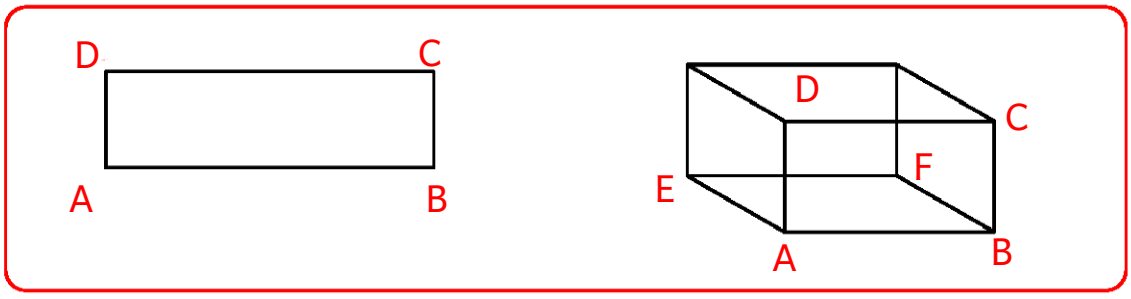
Pragna : .....

www.apteachers.in

2. ఈ కింది బిందువుల ఆధారంగా రేఖాఖండాలను గీచి, వాటికి పేర్లుపెట్టండి.



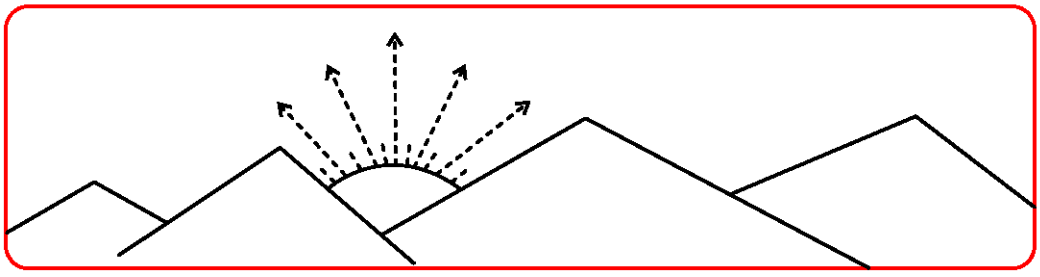
3. ఈ కింది పటాలలో రేఖాఖండాలను కనుగొనుము.



6.3 కిరణము

కృత్యం - 3

కింది పటాన్ని గమనించండి.



ప్రతిభ : పై పటం నుండి నీవు ఏమి గమనించావు ?

ప్రజ్ఞ : సూర్యుడు, కిరణాలు మరియు పర్వతాలు.

ప్రతిభ : సూర్య కిరణాలు ఎక్కడి నుండి వస్తున్నాయి ?

ప్రజ్ఞ : కిరణాలు సూర్యుని నుండి వస్తున్నాయి.

ప్రతిభ : ఆ సూర్య కిరణాలు ఎంతవరకు ప్రయాణిస్తాయి ?

ప్రజ్ఞ : వాటికి అంతం ఉండదు.

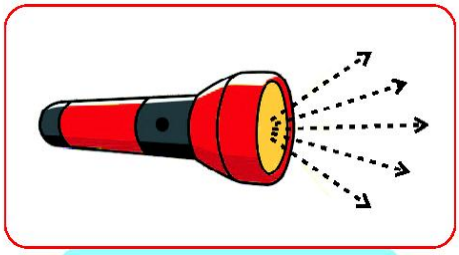
ప్రతిభ : కిరణము అనగా ఏమిటి ?

ప్రజ్ఞ : .....

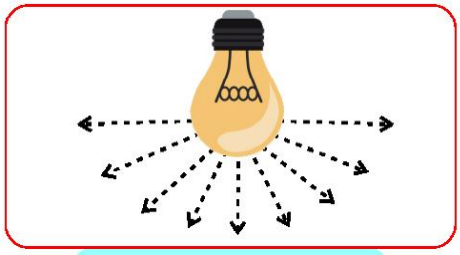
www.apteachers.in

A ray is a straight path that has one end point and goes on and on in a specified direction. As there is no second end point, we cannot measure the length of a ray.

Some more examples :

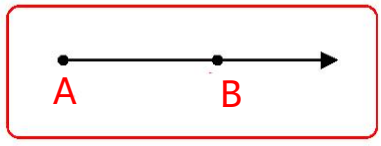


Rays from a torch



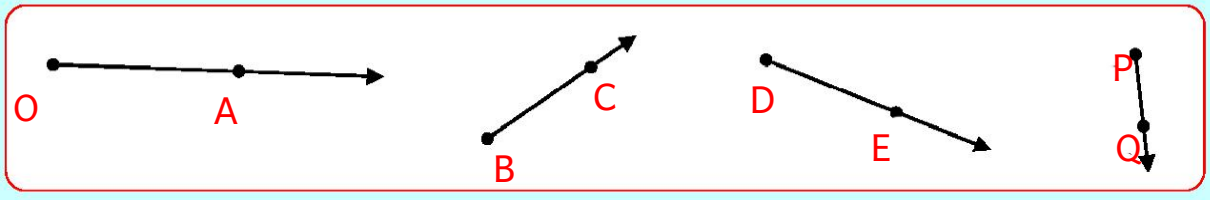
Rays from a bulb

We denote a ray by the starting point and another point in the line. From the adjacent figure a ray is denoted as ($\overrightarrow{AB}$) and we read as AB ray.



Do these

Observe the following rays and name them.

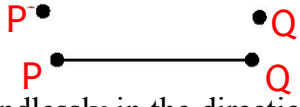


www.apteachers.in

6.4: Line

Activity - 4

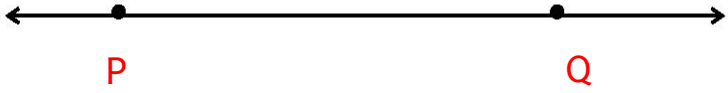
- Mark any two distinct points on a paper in your note book.
- Name them as P and Q.
- Now join them.



- The line segment can be extended endlessly in the direction from P to Q.



- The line segment can be extended infinitely in the direction from Q to P too.

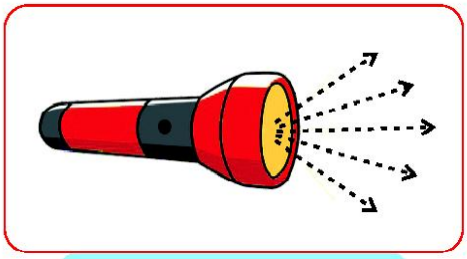


- The formed figure gives an idea of straight line and it is denoted as $\overleftrightarrow{PQ}$.

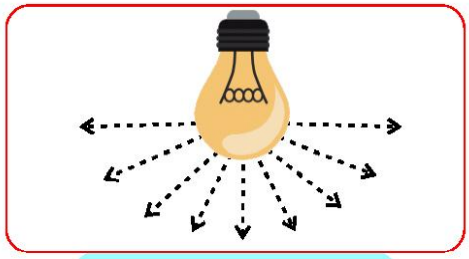


కిరణము అనేది ఒక బిందువు నుండి బయలుదేరి, నిర్దేశిత దిశలో అనంతం గా సాగిపోతూ ఉంటుంది. ఈ కిరణానికి రెండవ చివరి బిందువు ఉండదు. దీని పొడవును కొలవలేము.

మరికొన్ని ఉదాహరణలు :

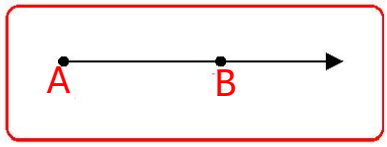


టార్చ్ నుండి వెలువడే కాంతి కిరణాలు



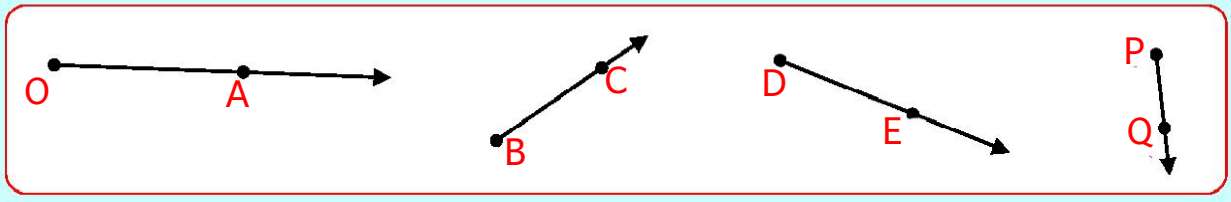
బల్బు నుండి వెలువడే కాంతి కిరణాలు

సాధారణంగా కిరణాన్ని దాని తొలి బిందువు మరియు దానిపై గల ఏదో ఒక బిందువుతో సూచిస్తాము. పక్క పటంలో కిరణాన్ని $\overrightarrow{AB}$ గా సూచిస్తారు. దీనిని AB కిరణము అని చదువుతాం.



ఇవి చేయండి

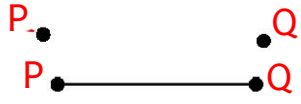
కింది కిరణాలను పరిశీలించి, వాటి పేర్లు తెలపండి.



6.4 రేఖ

కృత్యం - 4

- మీ నోటు పుస్తకంలో గల ఒక పేపరులో ఏవైనా రెండు విభిన్న బిందువులను గుర్తించండి.
- వాటికి P మరియు Q అని పేరు పెట్టండి

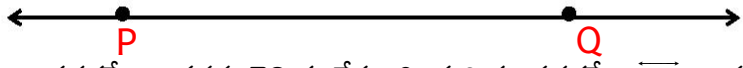


- వాటిని కలపండి.

- ఇపుడు PQ రేఖాఖండాన్ని P నుండి Q వైపుకి అనంతంగా పొడిగించండి.



- అదేవిధంగా PQ రేఖాఖండాన్ని Q నుండి P వైపుకి అనంతంగా పొడిగించండి.



- ఏర్పడిన పటం సరళరేఖ భావనను తెలియ చేస్తుంది. మరియు సరళరేఖ $\overleftrightarrow{PQ}$ గా సూచించబడుతుంది.



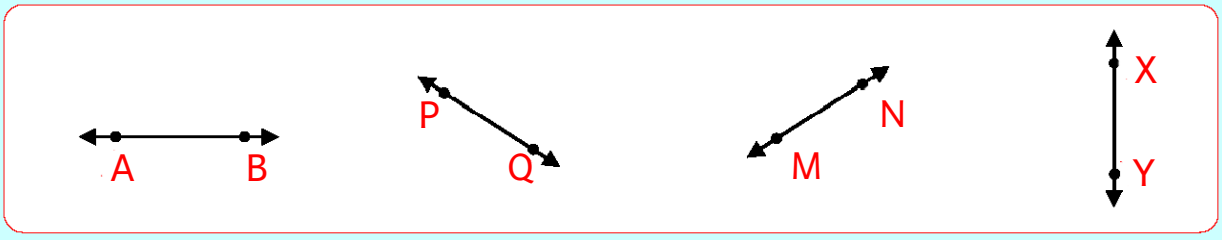
www.apteachers.in

A line has no end points and no width. We can't measure it's length. It is denoted by any two points on it. If P, Q are two points on the line, it is denoted as $\overleftrightarrow{PQ}$ or $\overleftrightarrow{QP}$.



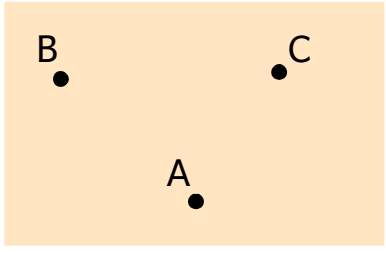
Do these

1. Read the following lines.

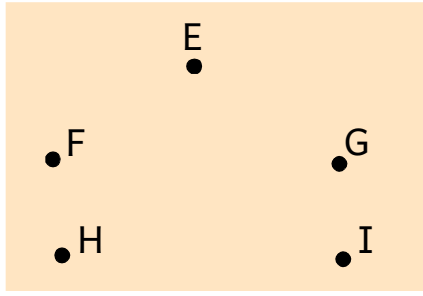


Exercise - 1

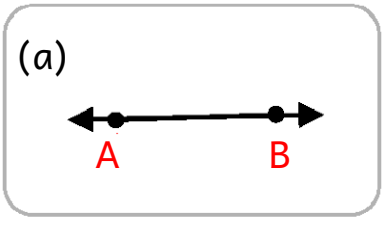
1. Take any six points on a paper and name them.
2. Join the points given below. Name the line segments.

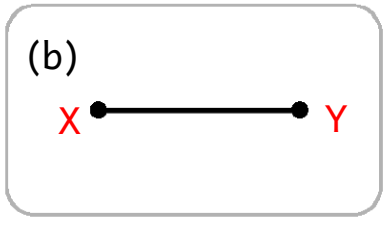


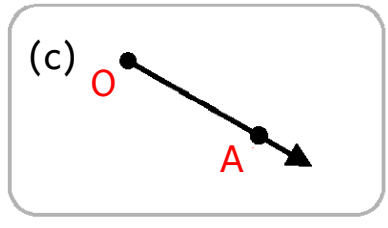




3. Classify the following as ray, line and line segment. Also name them.







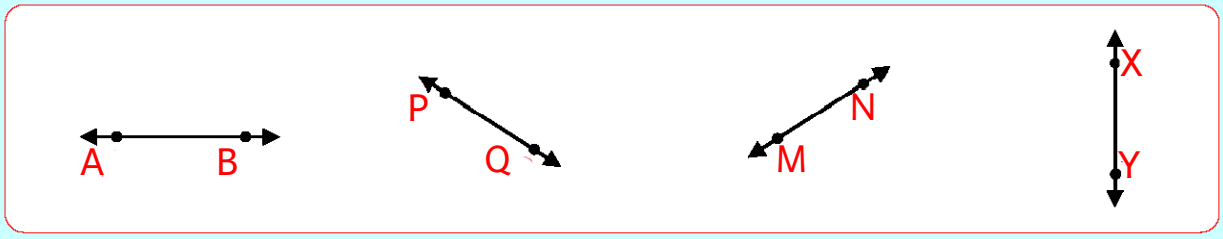
www.apteachers.in

ఒక రేఖ కు చివరి బిందువులు, మందం ఉండవు. ఒక రేఖపై P, Q లు రెండు బిందువులు అయితే ఆ రేఖను $\overleftrightarrow{PQ}$ లేదా $\overleftrightarrow{QP}$ గా సూచిస్తారు. దీనిని $\overleftrightarrow{PQ}$ సరళ రేఖ అంటారు. సరళ రేఖ ను సాధారణంగా రేఖ అని కూడా అంటారు.



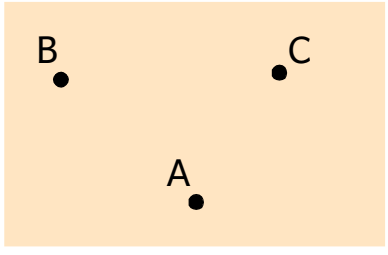
ఇవి చేయండి

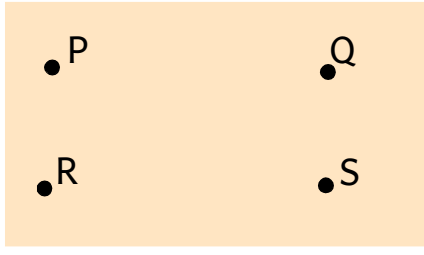
1. కింది రేఖలను చదవండి.

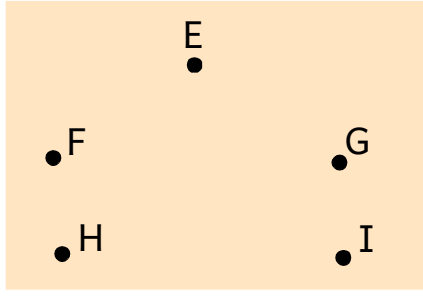


అభ్యాసం - 1

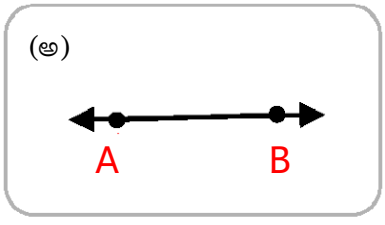
1. ఒక కాగితం పై ఏవైనా 6 బిందువులను తీసుకొని, వాటికి పేర్లు పెట్టండి.
2. కింద ఇవ్వబడిన బిందువులను కలపండి. రేఖాఖండాల పేర్లు వ్రాయండి.

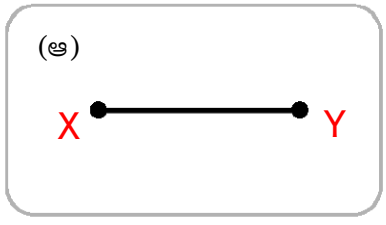


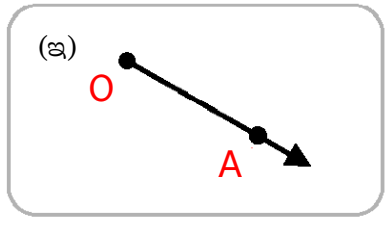




3. కింది ఇవ్వబడిన వాటిని రేఖ, రేఖాఖండం, కిరణంగా విభజించి, వాటి పేర్లు వ్రాయండి.



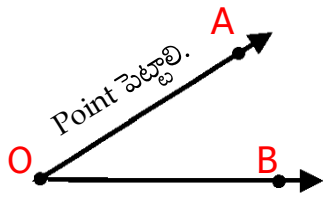




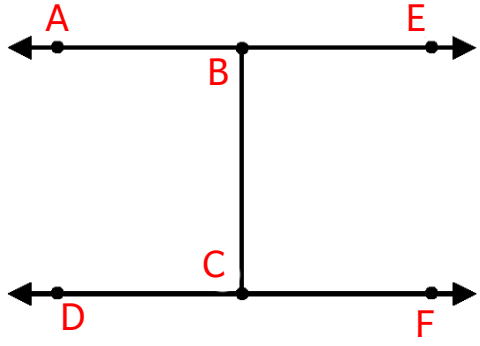
www.apteachers.in

4. Check whether the statements are True (T) or False (F). If it is false, give the reason.
   a) A ray has a definite length. ( )
   b) A ray has one end point. ( )
   c) A Line segment has a fixed length. ( )
   d) A Line segment has no end points. ( )
   e) A Line has no end points. ( )

5. Represent the rays from the figure given

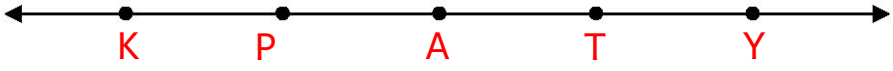


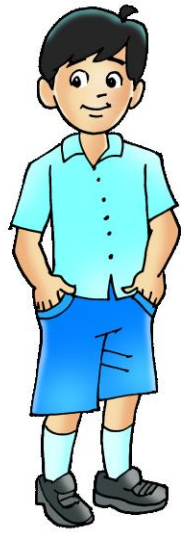
6. Find rays, lines and line segments from th



7. How many straight lines can be drawn through?
   a) One point b) Two distinct points

8. Observe the following figure and answer the questions given below.





   a) Write any three points.
   b) Write any Two rays.
   c) Write any five line segments.

www.apteachers.in

4. కింది వాటిని సత్యమో (T), అసత్యమో (F) తెలపండి ఒక వేళ అసత్యం అయితే కారణం తెలపండి.

అ) కిరణానికి నిర్దిష్టమైన పొడవు ఉంటుంది. ( )

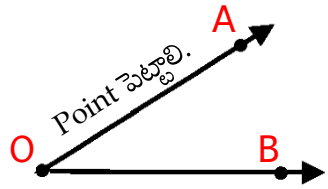
ఆ) కిరణానికి ఒక చివరి బిందువు ఉంటుంది. ( )

ఇ) రేఖాఖండానికి నిర్దిష్టమైన పొడవు ఉంటుంది. ( )

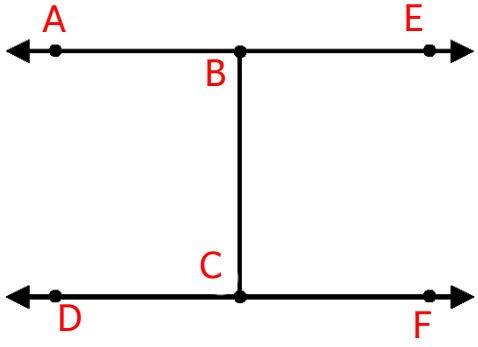
ఈ) రేఖాఖండానికి చివరి బిందువులు ఉండవు. ( )

ఉ) సరళరేఖకు బిందువులు ఉండవు. ( )

5. కింది పటం నుండి కిరణాలను రాయండి.



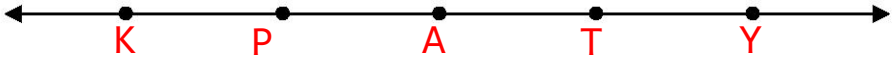
6. కింది పటంలో కిరణము, రేఖ, రేఖాఖండాలను గుర్తించండి.



7. కింది బిందువుల గుండా ఎన్ని సరళరేఖలు గీయవచ్చు ?

అ) ఒక బిందువు ఆ) రెండు బిందువులు

8. కింది పటం ఆధారంగా ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రాయండి.





అ) ఏవైనా మూడు బిందువుల పేర్లు రాయండి.

ఆ) ఏవైనా రెండు కిరణాల పేర్లు రాయండి.

ఇ) ఏవైనా ఐదు రేఖాఖండముల పేర్లు రాయండి.

www.apteachers.in

6.5:- Types of Angles:

Angle

Observe the pictures given below.



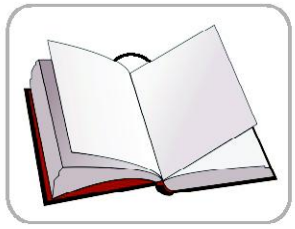
Open door



Hanger



Clock

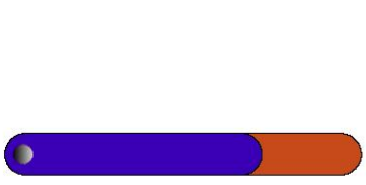


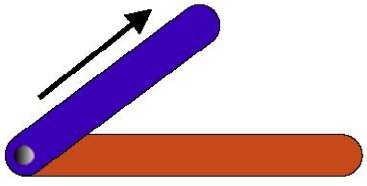
Partially Opened book

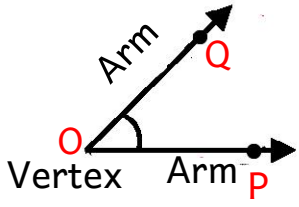
Observe the regions marked in the above figures. The region between two rays (clock hands) line segments (edges of hanger, door and papers of the book) have a common end.

Activity - 1

Take two ice-cream sticks and a drawing pin. Use the pin to bind the sticks at one end. Care should be taken that the binding is loose enough to allow movement of sticks. Keep the position of one stick constant and move the other stick. The formed region between the sticks represents an angle.







- Draw OP and OQ rays. With a common end point at ' O '.
- There formed an angle. It is denoted as ∠QOP or ∠POQ or ∠O .

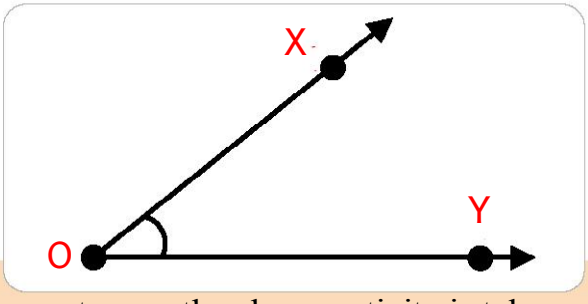
An angle is formed when two rays meet at a common end point. The rays are the arms of an angle. The point at which the two rays meet is called vertex. The symbol of angle is '∠ '.

Example: Observe the adjacent figure.

a) Vertex is 'O'

b) Arms are $\overrightarrow{OX}$, and $\overrightarrow{OY}$

c) Angle is ∠XOY or ∠O or ∠YOX.



Note: To show the formation of an angle in a concrete way the above activity is taken up.

www.apteachers.in

6.5 కోణాలు – రకాలు

కోణము

ఈ కింది పటాలను పరిశీలించండి



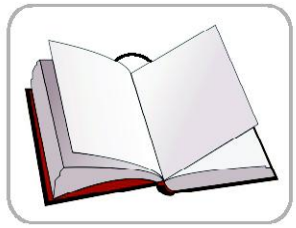
తెరచిన తలుపు



హేంగర్



గడియారం



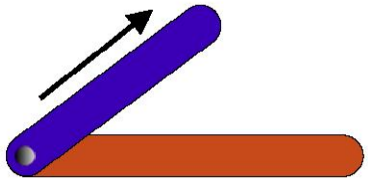
తెరచిన పుస్తకం

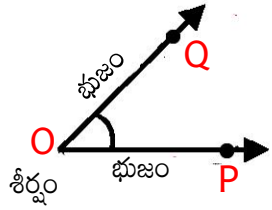
పై పటాలలో గుర్తించిన ప్రాంతాలను గమనించండి. ఈ ప్రాంతము రెండు కిరణాలు (రేఖాఖండాలు) కలిగి ఒక ఉమ్మడి చివర బిందువును కలిగి ఉన్నాయి. (తలుపు, హేంగర్ మూలలు, గడియారం ముళ్ళ మధ్యన, పుస్తకంలో పేజీల మధ్యన)

కృత్యం - 1

రెండు ఐస్‌క్రీం పుల్లలు మరియు ఒక పిన్ ను తీసుకోండి. పిన్ తో రెండు పుల్లలను ఒక చివరన కలిపి ఉంచండి. పుల్లలు స్వేచ్ఛగా కదులుటకు వీలుగా ఉండాలి. ఇపుడు ఒక పుల్లను స్థిరంగా ఉంచి, రెండవ పుల్లను కదుపుతూ ఉండాలి. ఇపుడు రెండు పుల్లల మధ్యన ఏర్పడిన ప్రాంతం కోణ భావనను తెలియజేస్తుంది.





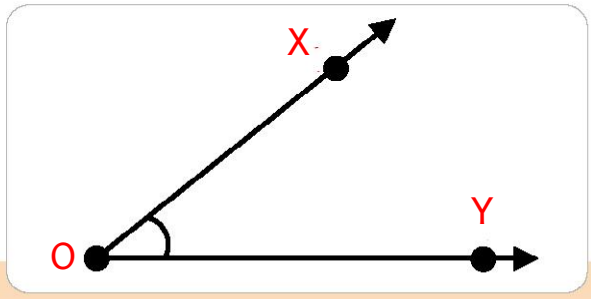


- ఉమ్మడి బిందువు O గా, OP మరియు OQ కిరణాలను గీయండి.
- ఇపుడు అక్కడ ఒక కోణం ఏర్పడుతుంది. ఆ కోణాన్ని $\angle QOP$ లేదా $\angle POQ$ లేదా $\angle O$ గా సూచిస్తాం.

రెండు కిరణాలు ఒక ఉమ్మడి బిందువును కలిగిఉంటే, అపుడు ఆ కిరణాలు ఒక కోణాన్ని ఏర్పరుచుతాయి. ఆ కిరణాలను కోణ భుజాలు అంటారు. ఉమ్మడి బిందువును కోణ శీర్షము అంటారు. కోణానికి గుర్తు '$\angle$'

ఉదాహరణ : (అ) శీర్షం 'O' ఆ) భుజాలు $\overrightarrow{OX}$, $\overrightarrow{OY}$

ఇ) కోణము $\angle XOY$ లేదా $\angle O$ లేదా $\angle YOX$.

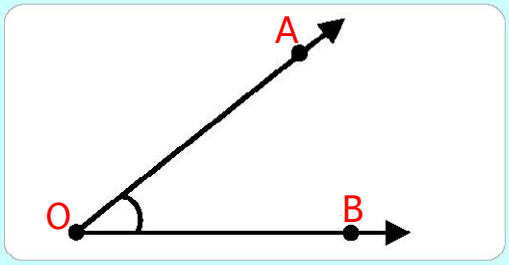


గమనిక : కోణ భావనను స్థిరీకరించడం కోసం పై కృత్యాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది.

www.apteachers.in

Do these

1. Observe the adjacent figure and fill in the blanks.



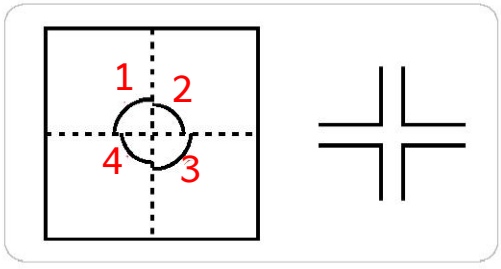
   a) Vertex is .....
   b) Arms are .....
   c) Angle is .....

2. Observe the various items in your classroom and write the things where angles occur.

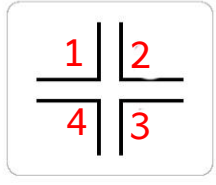
Right Angle

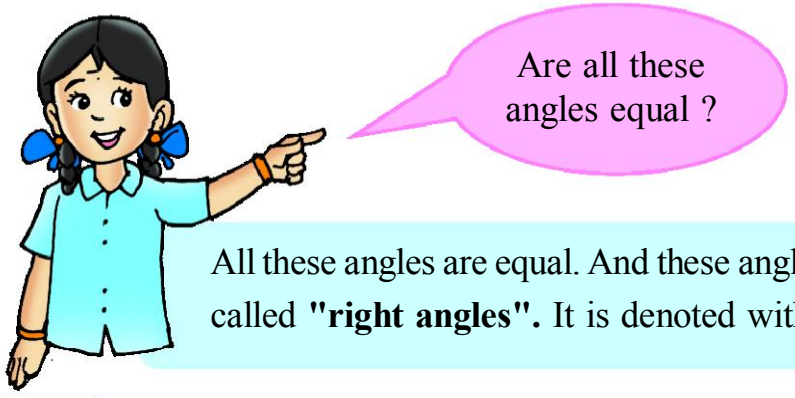
Activity - 1

Take a square sheet of paper. Fold it vertically and horizontally as shown in the figure. Unfold it and look at it. Observe the point where the two creases meet. Mark the angles.



If we draw the angles, they look like as shown beside.

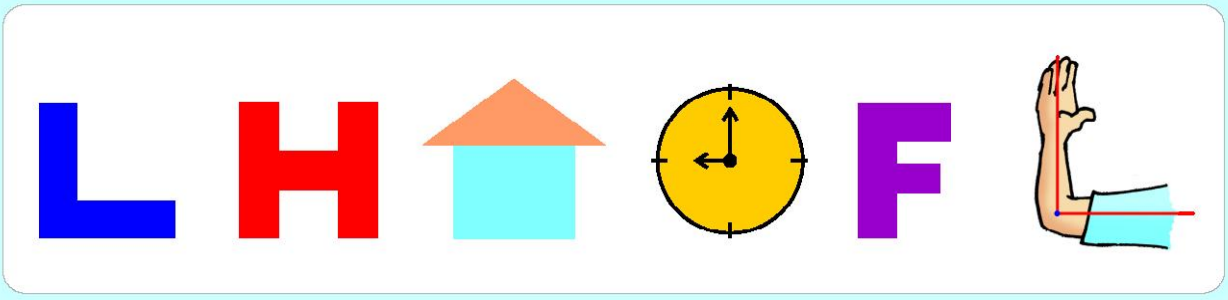




All these angles are equal. And these angles are called **"right angles".** It is denoted with '⌐'

Do these

1. Mark the right angles in the given pictures.



www.apteachers.in

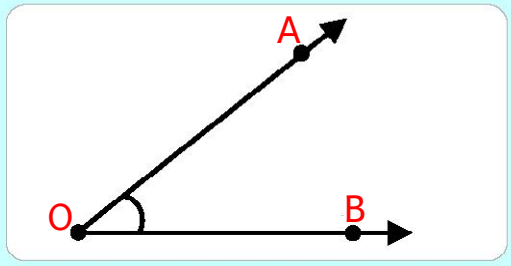
ఇవి చేయండి

1. పక్క పటం నుండి కింది ఖాళీలను పూరించండి.

   అ) శీర్షము .....

   ఆ) భుజాలు .....

   ఇ) కోణము .....

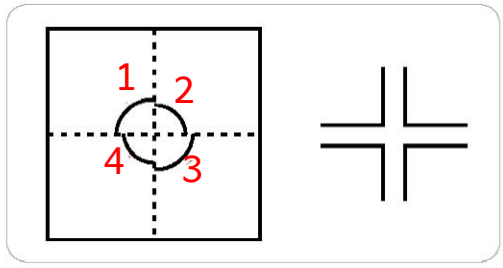


2. మీ తరగతి గదిలోని వివిధ వస్తువులలో ఎక్కడెక్కడ కోణాలు ఉన్నాయో గుర్తించి రాయండి.

లంబ కోణము

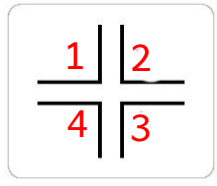
కృత్యం - 1

ఒక చతురస్రాకారపు కాగితాన్ని తీసుకోండి. దానిని అడ్డంగాను, నిలువుగాను, పటంలో చూపినట్లు గా మడవండి. ఇపుడు కాగితాన్ని తెరచి చూడండి. రెండు మడతలు కలిసిన చోట బిందువును పరిశీలించండి. కోణాలను గుర్తించండి.





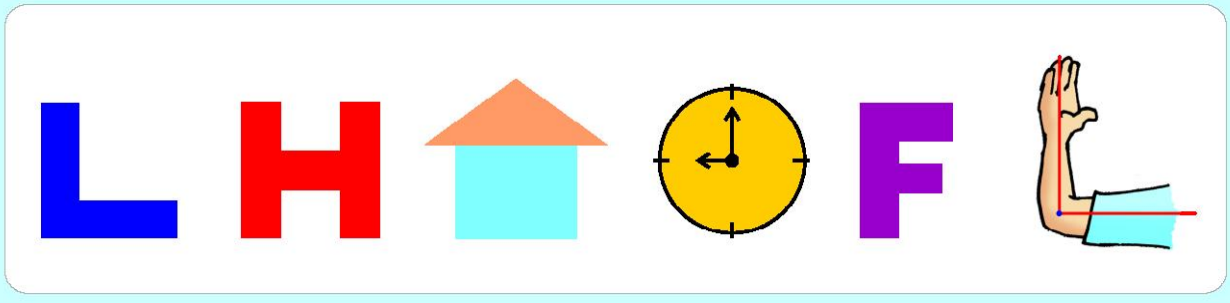
అన్ని కోణాలు సమానమేనా ?



ఈ కోణాలు అన్ని సమానాలే. ఈ కోణములను **"లంబ కోణాలు"** అంటారు. లంబ కోణాన్ని ' ⌐ ' గుర్తుతో సూచిస్తారు

ఇవి చేయండి

1. ఈ కింది పటాలలో లంబ కోణాలను గుర్తించండి.



www.apteachers.in

www.apteachers.in

Acute and obtuse angles

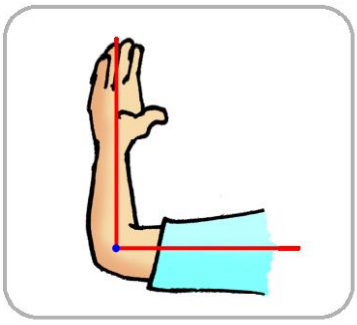
Activity - 1

Observe the adjacent figure.

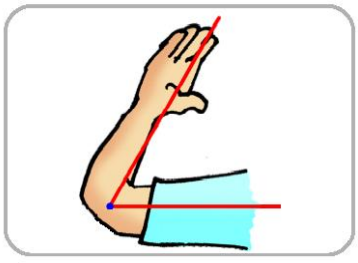
The angle formed at elbow is a right angle.

Observe the figures given below. The angle in picture no. (ii) is less than right angle.

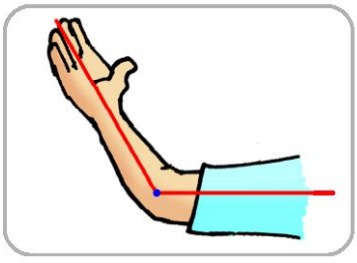
The angle in picture no.(iii) is greater than right angle.



(Pic. i)



(Pic. ii)



(Pic. iii)



The angle less than right angle is called 'acute angle'.

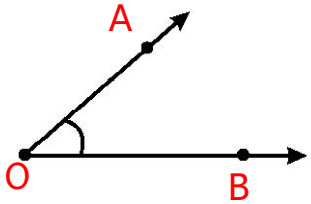
The angle greater than right angle is called 'obtuse angle'.

www.apteachers.in

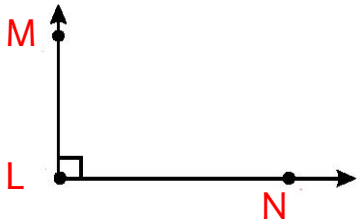
Do these

1. Observe the angles given below and classify them as acute, obtuse and right angles.

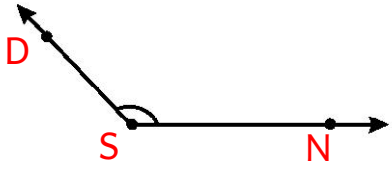
(a)



(b)



(c)



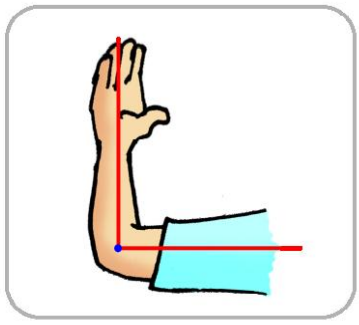
అల్ప మరియు అధిక కోణాలు

కృత్యం - 1

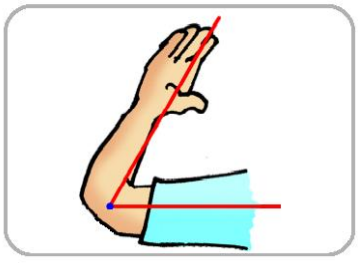
పక్క పటాన్ని గమనించండి.

పటంలో మోచేతి వద్ద ఏర్పడిన కోణం లంబ కోణం.

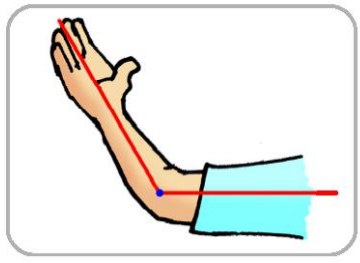
కింద ఇవ్వబడిన పటాలను పరిశీలించండి. రెండవ పటంలో కోణము లంబ కోణము కంటే తక్కువగా ఉంది. మూడవ పటంలో కోణము లంబకోణము కంటే ఎక్కువగా ఉంది.



పటం 1



పటం 2



పటం 3



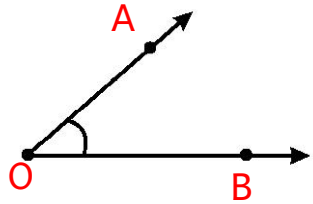
లంబకోణం కంటే తక్కువగా గల కోణాన్ని అల్పకోణం అంటారు.

లంబకోణం కంటే ఎక్కువగా గల కోణాన్ని అధిక కోణం అంటారు.

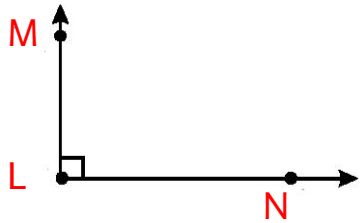
ఇవి చేయండి

1. కింది వానిని పరిశీలించి, ఏది అల్ప, అధిక, లంబకోణాలో తెలపండి.

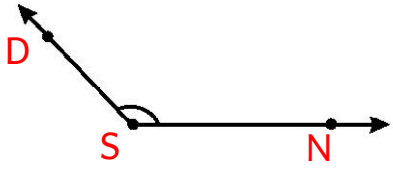
(అ)



(ఆ)



(ఇ)

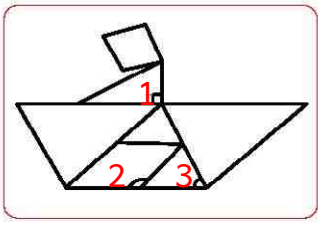


www.apteachers.in

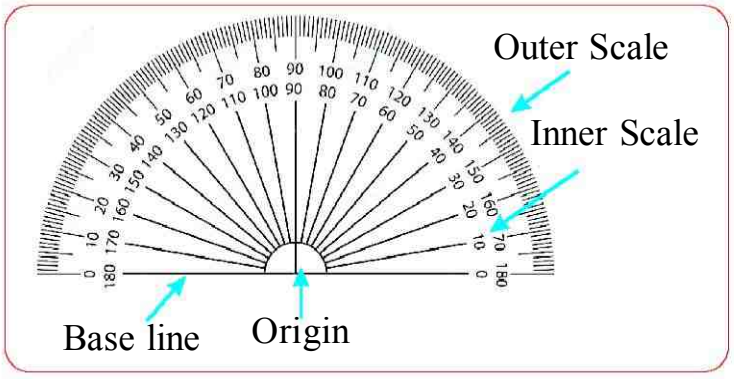
6.6: Measuring an angle

Activity - 1

Observe the angles in the adjacent figure and write in the table.



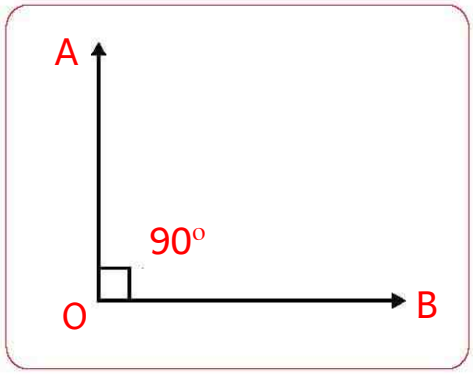
S.No.	Angle	Type of angle
1.	Angle 1	
2.	Angle 2	
3.	Angle 3	

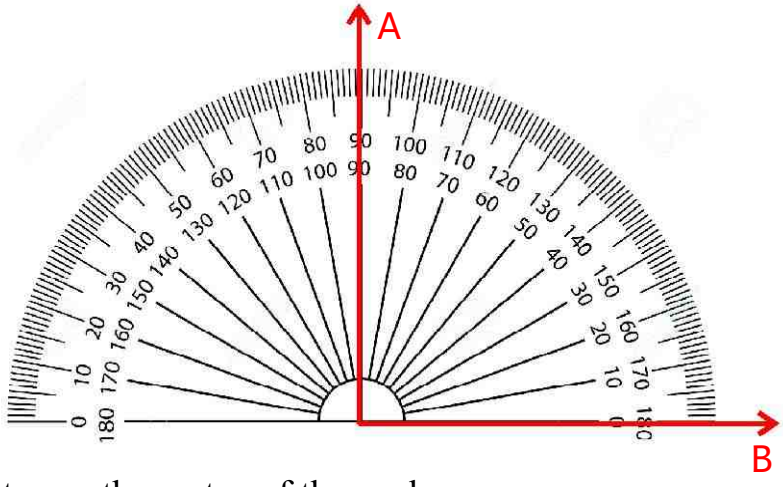




Angles are measured in 'degrees'. To measure an angle we use an instrument called 'Protractor'. It has a baseline, origin and set of two scales.

Activity - 2





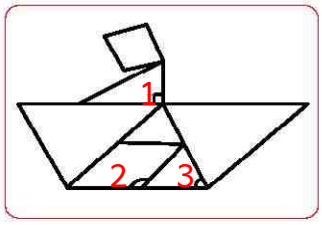
1. Place the origin of the protractor on the vertex of the angle.
2. Align the base line of the protractor with one arm of an angle without shifting the origin of the protractor from the vertex of the angle.
3. Adjust for the zero of the protractor on the base line that aligns with the arm of the angle.

www.apteachers.in

6.6 కోణములను కొలుచుట

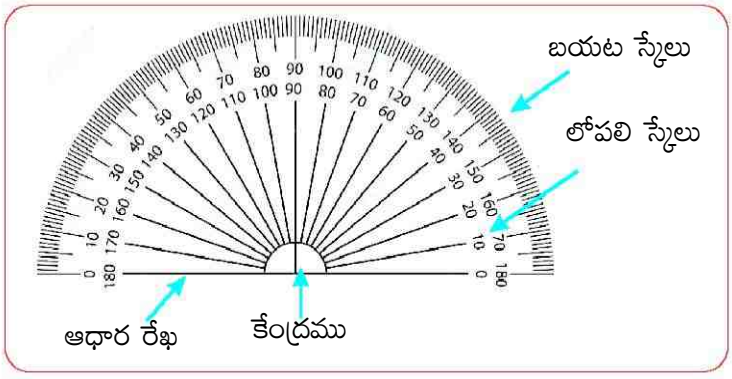
కృత్యం - 1

పక్క పటంలోని కోణాలను పరిశీలించండి.



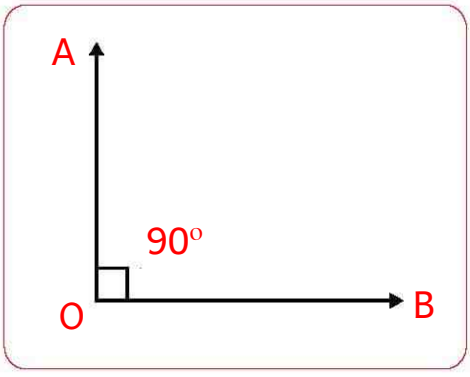
వ.సంఖ్య	కోణము	కోణ రకము
	కోణము 1	
	కోణము 2	
	కోణము 3	

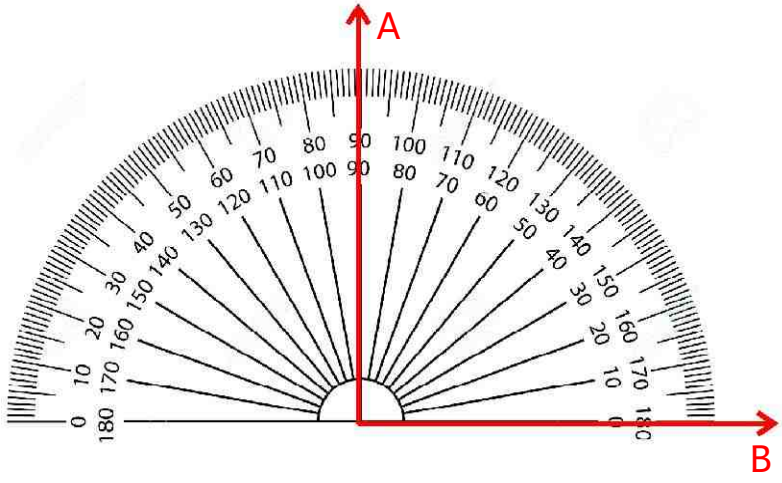




కోణాలను డిగ్రీలలో కొలుస్తారు. కోణాలను కొలవడానికి కోణమానిని వాడుతారు. ఇది ఒక ఆధార రేఖను, కేంద్రాన్ని, రెండురకాల స్కేళ్ళనుకలిగి ఉంటుంది.

కృత్యం - 2





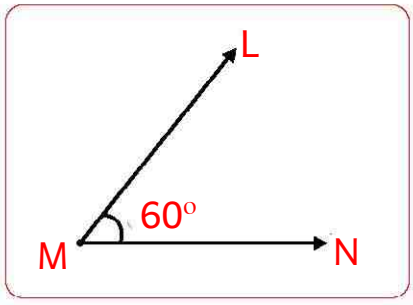
1. కోణ శీర్షం వద్ద కోణమానిని యొక్క కేంద్రబిందువును ఉంచండి.
2. కోణమాని కేంద్ర బిందువు, కోణం యొక్క శీర్షంపై నుండి పక్కకు జరుగకుండునట్లుగా, కోణమానిని ఆధార రేఖ, ఇచ్చిన కోణం యొక్క ఒక భుజం ఏకీభవించునట్లుగా కోణమానిని సరిచేయాలి.
3. ఆధారరేఖ పై ఉన్న 0^0 లతో ఒక భుజం ఏకీభవించునట్లు చూడవలెను.

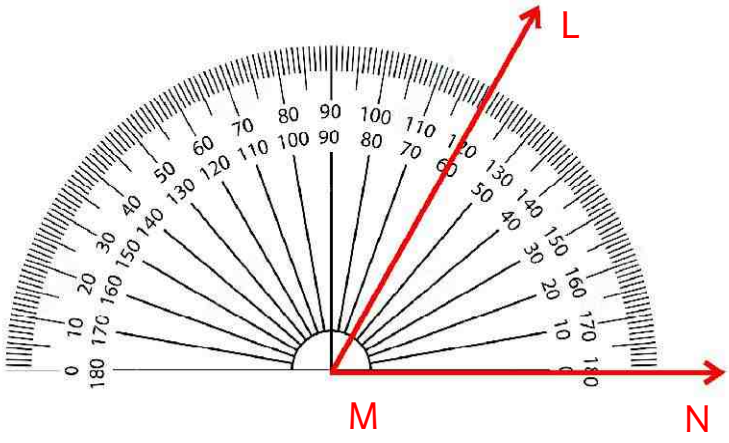
www.apteachers.in

4. Read the angle from that side
5. ∴ ∠A O B = 90°

Measure of a right angle is 90°.

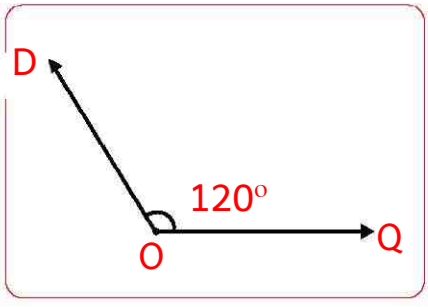
(2)

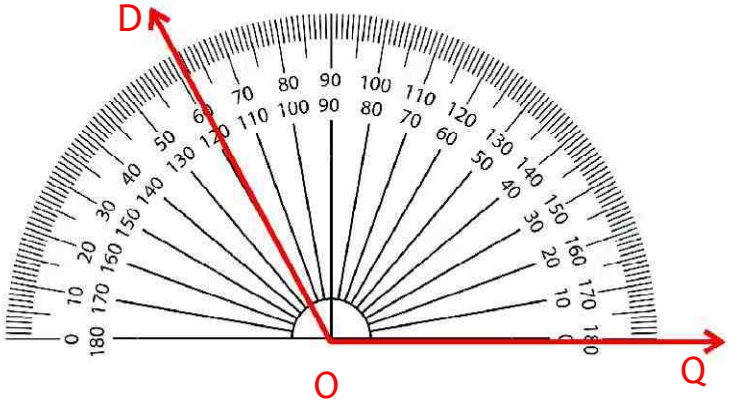




If the angle is less than 90°, it is an acute angle.

(3)





If the angle is more than 90° and less than 180°, it is an obtuse angle.

Do this

1. Classify the angles given below.

   25°, 30°, 45°, 120°, 150°, 90°, 160°, 95°, 100°, 60°, 80°, 75°, 110°

   Acute angles: .....

   Right angle : .....

   Obtuse angles: .....

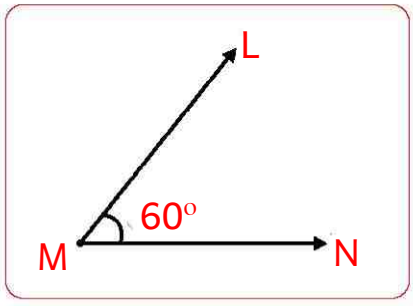
www.apteachers.in

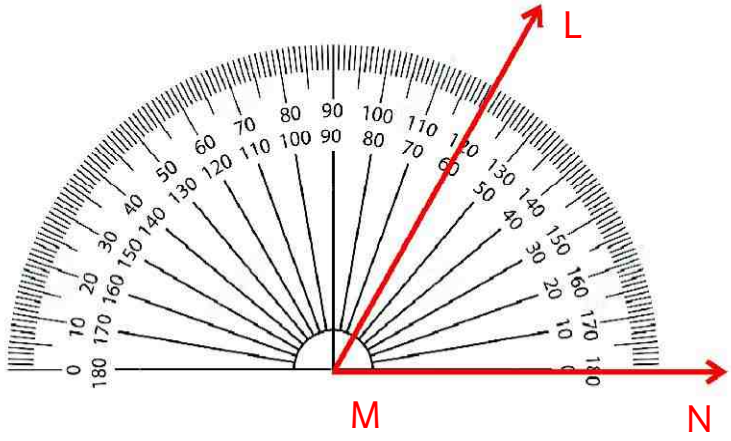
4. 0^0 నుండి కోణాన్ని చదవాలి (కొలవాలి)

5. కాబట్టి $\angle A\,O\,B = 90^0$

లంబ కోణము అనగా 90^0

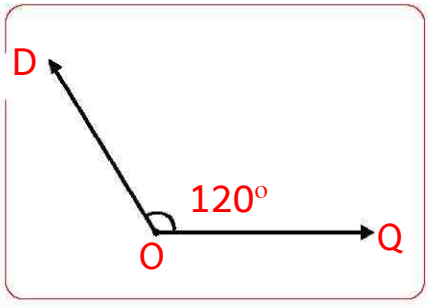
(2)

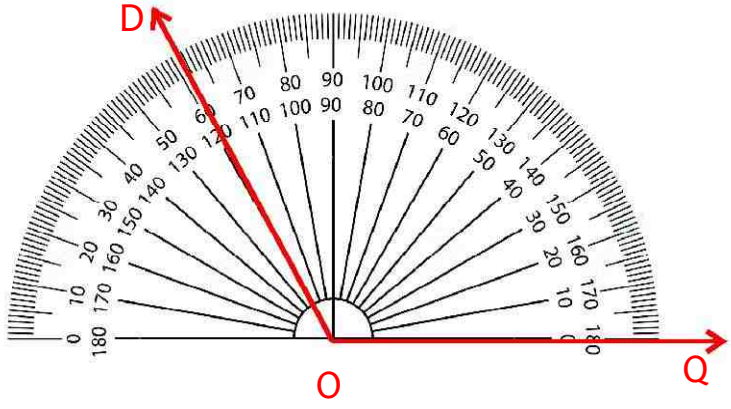




ఈ కోణము 90^0 ల కంటే తక్కువ కాబట్టి, ఇది ఒక అల్ప కోణము.

(3)





ఈ కోణము 90^0 ల కంటే ఎక్కువ ఉంది. కాబట్టి, ఇది ఒక అధిక కోణము.

ఇవి చేయండి

1. ఈ కింది కోణాలను వర్గీకరించండి.

25°, 30°, 45°, 120°, 150°, 90°, 160°, 95°, 100°, 60°, 80°, 75°, 110°

అల్పకోణాలు .....

లంబకోణం .....

అధికకోణాలు .....

www.apteachers.in

www.apteachers.in

PROJECT WORK

Write the word **'MATH'** using the line segments and write the number of right angles, number of acute angles and number of obtuse angles formed in these letters.

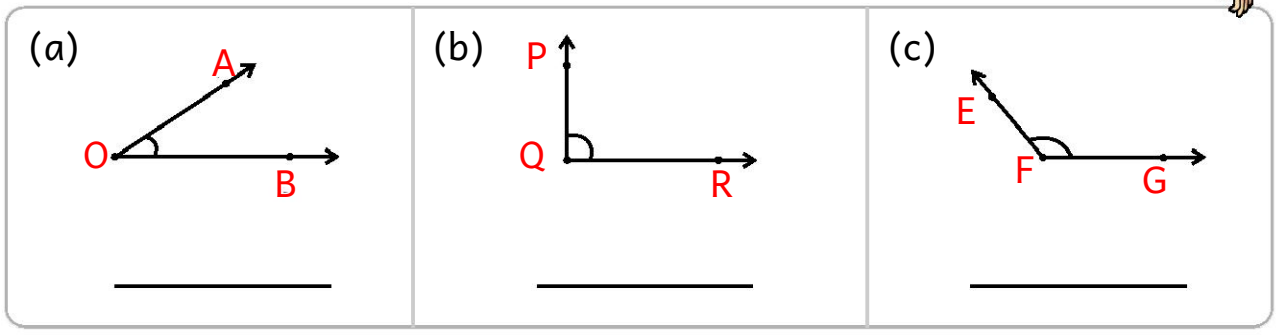
LETTER	NO. OF RIGHT ANGLES	NO. OF ACUTE ANGLES	NO. OF OBTUSE ANGLES
M			
A			
T			
H			

www.apteachers.in

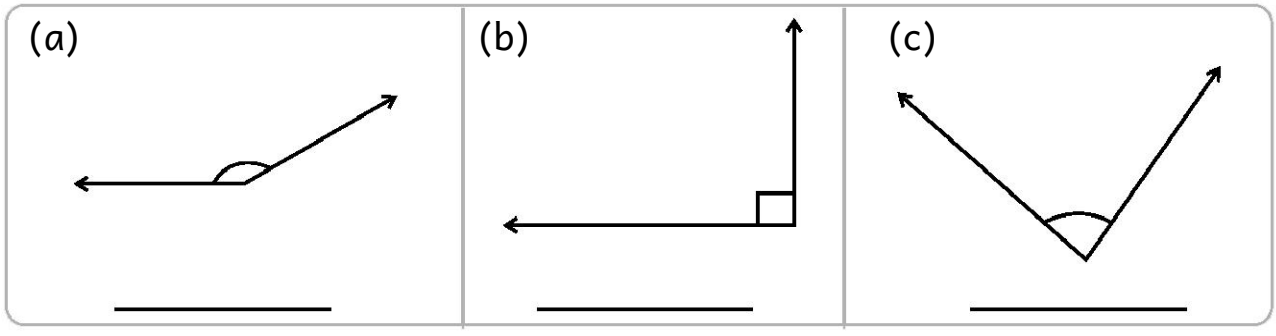


Exercise - 2

1. Observe the following angles and write them.



2. Observe the following. Name the type of angle.



ప్రాజెక్టు పని

'MATH' అనే పదం లోని అక్షరాలను రేఖాఖండములతో రాయగా, అందులోని ప్రతి అక్షరంలో ఎన్నెన్ని అల్ప కోణాలు, లంబకోణాలు, అధిక కోణాలు ఏర్పడతాయో రాయండి.

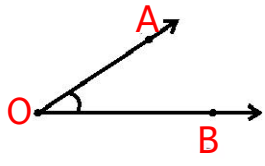
అక్షరం	లంబ కోణాల సంఖ్య	అల్ప కోణాల సంఖ్య	అధిక కోణాల సంఖ్య
M			
A			
T			
H			



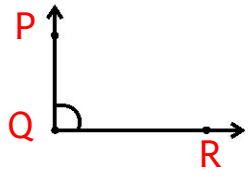
అభ్యాసం - 2

1. కింది కోణాలను పరిశీలించి, ఆ కోణాలను ఎలా సూచిస్తారో రాయండి.

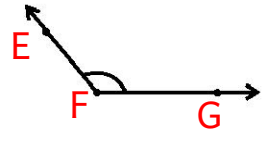
(అ)



(ఆ)



(ఇ)



2. కింది వాటిని పరిశీలించండి. అవి ఏయేరకపు కోణాలో తెలపండి.

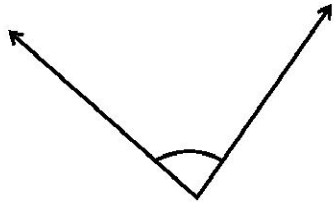
(అ)



(ఆ)

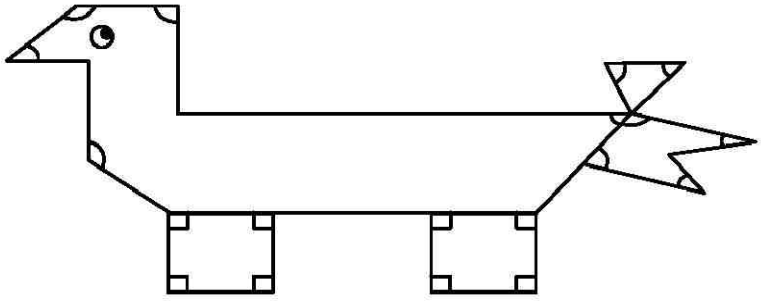


(ఇ)



www.apteachers.in

3. Observe the picture given below. Count the number of acute angles, obtuse angles and right angles.

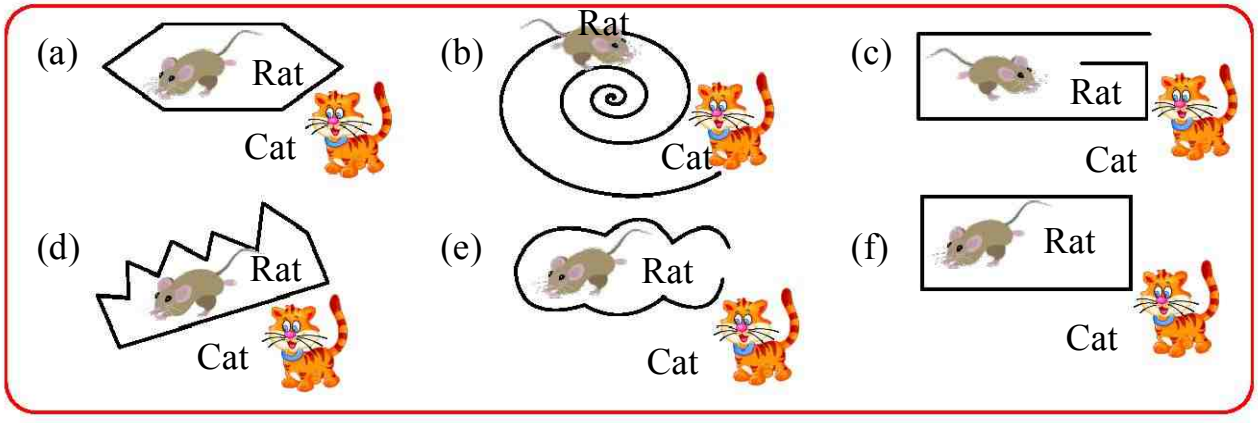


1. No. of Right angles .....
2. No. of Acute angles .....
3. No. of Obtuse angles .....

6.7: Open and closed figures

Activity - 1

www.apteachers.in

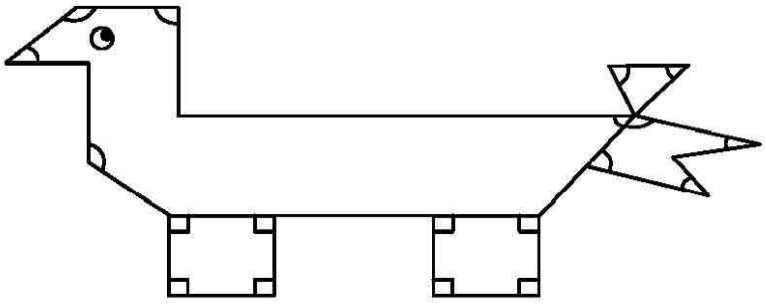


Children!

1. In which figures, the cat can catch the rat ?
2. In which figures, the cat cannot catch the rat? Why ?



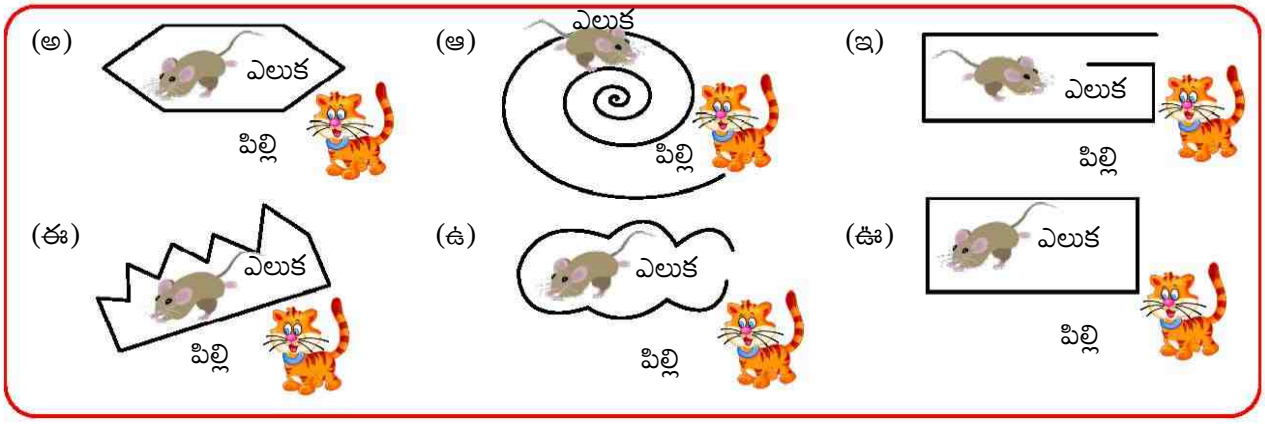
3. కింది పటాన్ని పరిశీలించండి. అందులో ఎన్ని అల్ప కోణాలు, అధిక కోణాలు, లంబకోణాలు ఉన్నాయో లెక్కించి సంఖ్యను రాయండి.



1. లంబకోణముల సంఖ్య .....
2. అల్పకోణముల సంఖ్య .....
3. అధికకోణముల సంఖ్య .....

6.7 వివృత మరియు సంవృత పటాలు

కృత్యం - 1



పిల్లలూ !

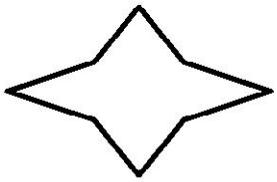
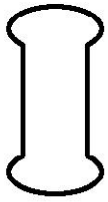
1. ఏ పటాల్లో పిల్లి ఎలుకను పట్టుకోగలదు ?
2. ఏ పటాలలో పిల్లి ఎలుకను పట్టుకోలేదు ? ఎందుకు ?



www.apteachers.in

www.apteachers.in

Example:

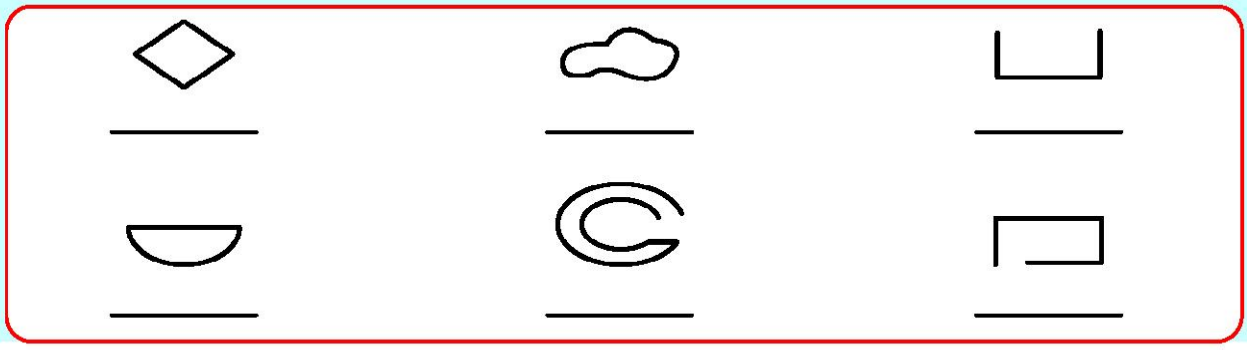

,

→ Closed figures


,

→ Open figures

Do this

Observe the figures given below. Write 'O' under the open figure and 'C' for closed figure.



Activity - 2



AB =

BC =

CD =

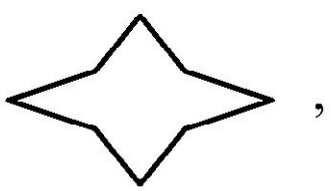
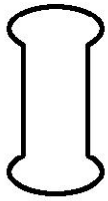
DA =

- Find the lengths of $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$, $\overline{DA}$
- Observe the lengths of $\overline{AB}$ and $\overline{CD}$
- Observe the lengths of $\overline{BC}$ and $\overline{DA}$
- Measure the ∠A, ∠B, ∠C and ∠D.
- What do you observe?

The closed figure with equal opposite sides and four right angles is called rectangle.

www.apteachers.in

ఉదాహరణలు :

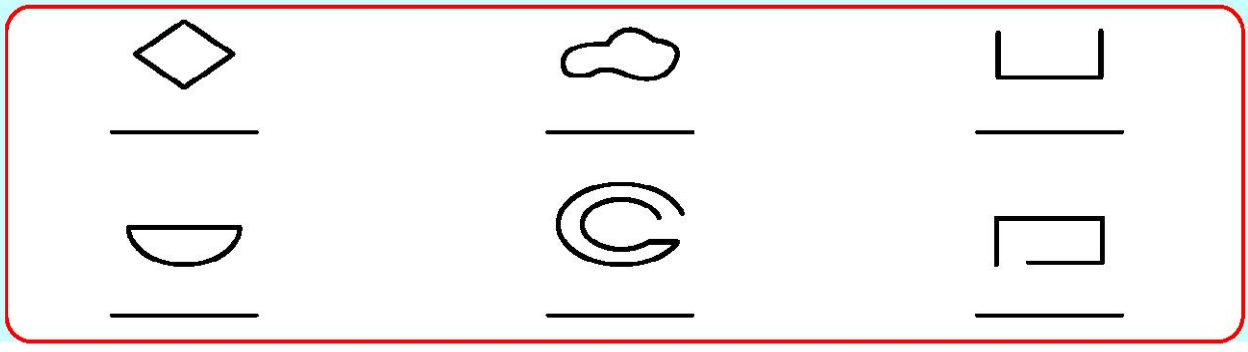

,

→ సంపృత పటాలు


,

→ వివృత పటాలు

ఇవి చేయండి

ఈ కింది పటాలను పరిశీలించండి. వివృత పటాల కింద 'O' అని, సంపృత పటాల కింద 'C' అని రాయండి.



కృత్యం - 2



AB =

BC =

CD =

DA =

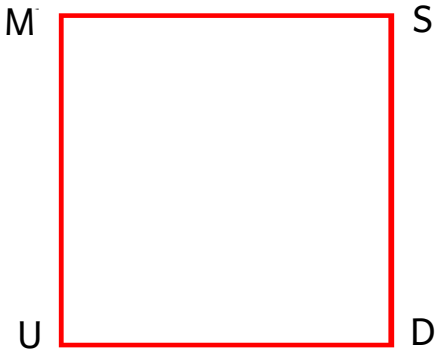
- $\overline{AB}, \overline{BC}, \overline{CD}, \overline{DA}$ ల పొడవులను కొలవండి.
- $\overline{AB}$ మరియు $\overline{CD}$ పొడవులను పరిశీలించండి.
- $\overline{BC}$, మరియు $\overline{DA}$ పొడవులను పరిశీలించండి.
- $\angle A, \angle B, \angle C$ మరియు $\angle D$ కోణాలను కొలవండి.
- మీరు ఏమి పరిశీలించారు.

ఎదురెదురు భుజాలు సమానంగాఉండి, నాలుగు లంబ కోణాలు (90^0) గా గల సరళ సంవృత పటాన్ని దీర్ఘచతురస్రం అంటారు.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Activity - 3



MS =

SD =

DU =

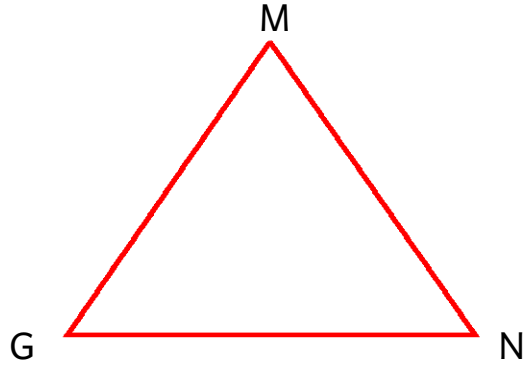
UM =

- Find the lengths of the all sides of the above figure (i.e. $\overline{DU}, \overline{SD}, \overline{MS}, \overline{UM}$).
- Find the all the angles in this figure.
- What do you observe ?

The closed figure with four equal sides and four right angles is called square.

Activity - 4

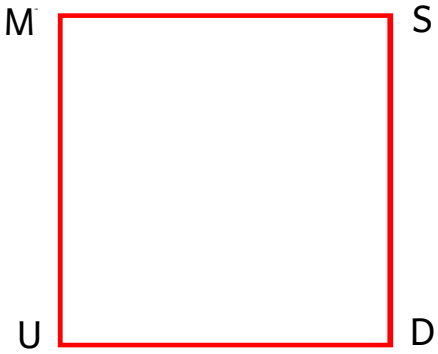
- How many sides are there in this figure ?
- How many angles are there in this figure ?
- Do you know the name of this closed figure ?



The closed figure with three sides, is called "triangle." It has three angles.

www.apteachers.in

కృత్యం - 3



MS =

SD =

DU =

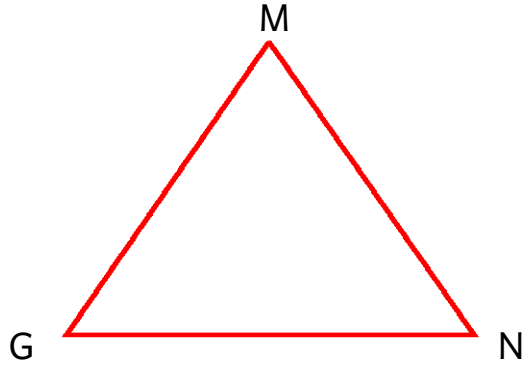
UM =

- పై పటం లో అన్ని భుజాల కొలతలు కొలవండి. (అనగా $\overline{DU}, \overline{SD}, \overline{MS}, \overline{UM}$)
- పటం లో అన్ని కోణాలను కొలవండి.
- ఏమి పరిశీలించారు?

నాలుగు భుజాలు సమానంగా ఉండి, నాలుగు కోణాలు లంబకోణాలు (90^0) గా గల సరళ సంవృత పటాన్ని చతురస్రం అంటారు.

కృత్యం - 4

- ఈ పటంలో ఎన్ని భుజాలు ఉన్నాయి ?
- ఈ పటంలో ఎన్ని కోణాలు ఉన్నాయి ?
- ఈ విధంగా ఉన్న సరళ సంవృత పటాన్ని ఏమంటారో తెలుసా?



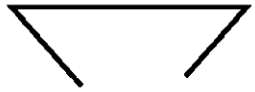
మూడు భుజాలు గల సరళ సంవృత పటాన్ని త్రిభుజం అంటారు. త్రిభుజం లో మూడు కోణాలు ఉంటాయి.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Exercise - 3

1. State what figures are open and which are closed.

(1) 	(2) 	(3) 
(4) 	(5) 	(6) 

2. Draw three simple closed figures by using straight lines only.
3. Draw three simple closed figures by using both straight lines and curved lines.
4. What is angle in a rectangle ?
5. Square is a special case of rectangle. What is its specialty in terms of sides?
6. Why there are four angles in a rectangle?
7. What are the properties of a rectangle?
8. Give some examples of articles in square shape.



6.8 Symmetry

Rani was getting ready to go to school.

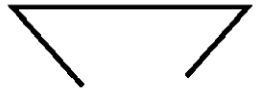
She noticed the word 'FIRST' written on

the shirt of her uniform.

www.apteachers.in

అభ్యాసం - 3

1. కింది పటాలలో ఏవి సంవృత పటాలో, ఏవి వివృత పటాలో తెలపండి.

(అ) 	(ఆ) 	(ఇ) 
(ఈ) 	(ఉ) 	(ఊ) 

2. రేఖాఖండాలను ఉపయోగించి ఏవైనా మూడు సరళ సంవృత పటాలను గీయండి.

3. రేఖాఖండం మరియు వక్రరేఖ లను ఉపయోగించి ఏవైనా మూడు సరళ సంవృత పటాలను గీయండి.

4. దీర్ఘ చతురస్రం లో ప్రతి కోణం విలువ ఎంత?

5. చతురస్రం అనేది దీర్ఘ చతురస్రం లో ఒక ప్రత్యేక సందర్భం. భుజాల పరంగా ప్రత్యేకత ఏమిటి ?

6. దీర్ఘ చతురస్రం లో నాలుగు కోణాలు ఉంటాయి. ఎందుకు ?

7. దీర్ఘ చతురస్రం యొక్క ధర్మాలు ఏమిటి ?

8. చతురస్ర ఆకారం లో ఉన్న వస్తువులు కొన్నింటిని రాయండి.



6.8 సౌష్ఠవం

రాణి పాఠశాలకు వెళ్ళడానికి తయారవుతున్నది.

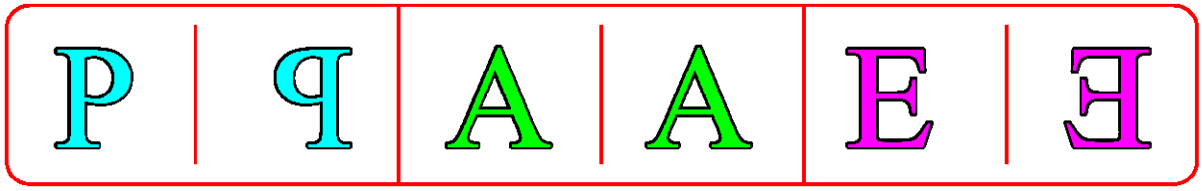
ఆమె తన ఏకరూప దుస్తుల మీద 'FIRST' అనే పదాన్ని గమనించింది.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

The appearance of the word 'FIRST' written on her shirt in the mirror made her confused. Only letters I and T looked same in the mirror.

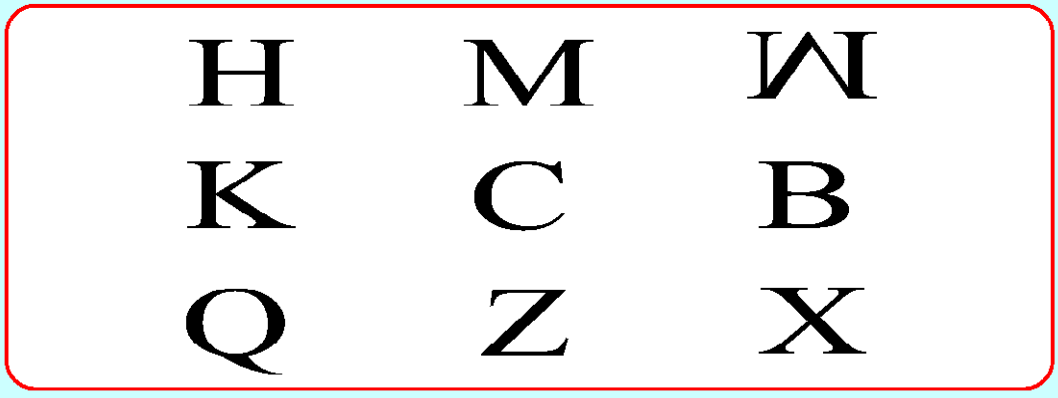
She started playing with the mirror. She kept the mirror along P, A and E letters and saw their reflection as shown here under.



1. Which letters have same images?
2. Which letters have different images?

Do this

Here are some letters .Tick the letters which look different in the mirror.



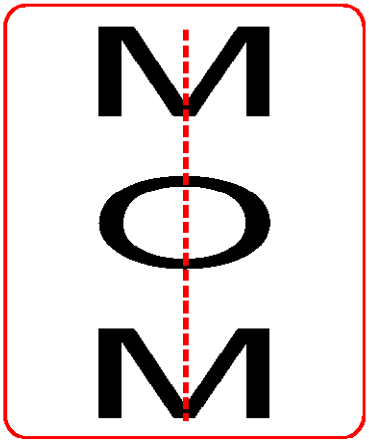
Think & Discuss

Can you think of more such alphabet that remain same in mirror images?

Activity - 6

Write some letters which have the same mirror image on a paper as shown in the adjacent figure. Then fold the paper along the dotted lines as shown in the figure.

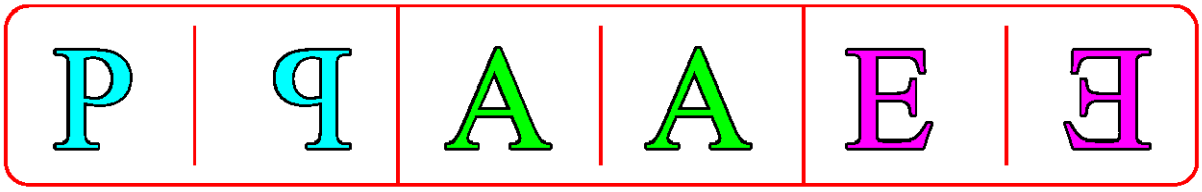
When we fold the paper along the dotted line, we observe that half of the letter on one side of the crease, completely covered the other half side of the crease.



www.apteachers.in

రాణి తన షర్టు మీద ఉన్న పదం 'FIRST' ని అద్దం లో చూసి బిత్తరపోయింది (అయోమయం లో పడింది.) కేవలం I మరియు T లు మాత్రమే అద్దంలో కూడా ఒకేలా ఉన్నాయి.

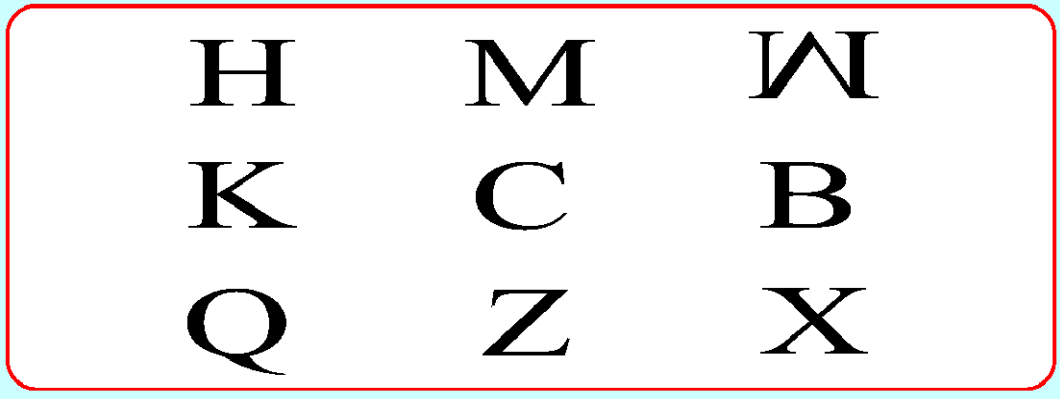
అపుడు రాణి అద్దం తో ఆట ఆడటం ప్రారంభించింది. ఆమె అద్దం ముందు P A మరియు E అక్షరాలను ఉంచి వాటి ప్రతిబింబాలను అద్దంలో చూసింది.



1. ఏ అక్షరాలు అద్దంలో ఒకేలా ప్రతిబింబాన్ని కలిగిఉన్నాయి ?
2. ఏ ఆక్షరాలు అద్దంలో వేరేలా ప్రతిబింబాన్ని కలిగిఉన్నాయి ?

ఇవి చేయండి

ఇక్కడ కొన్ని అక్షరాలు ఇవ్వబడ్డాయి. అద్దంలో వేరేలా ప్రతిబింబాన్ని కలిగి ఉండే వాటిని (✓) చేయండి.



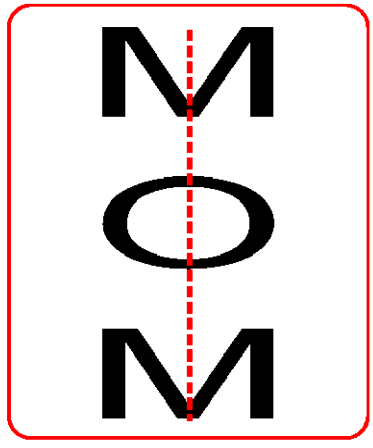
ఆలోచించండి - చర్చించండి

అద్దంలో చూసినపుడు ఒకేలా కనిపించే మరిన్ని అక్షరాలు ఏమైనా ఉన్నాయేమో ఆలోచించండి.

కృత్యం - 6

ప్రక్క పటంలో చూపినట్లుగా అద్దంలో ప్రతిబింబం ఒకేలా కనిపించే కొన్ని అక్షరాలు వ్రాయండి. ఇపుడు పటంలో చూపినట్లు గా చుక్కల వెంబడి కాగితాన్ని మడత పెట్టండి.

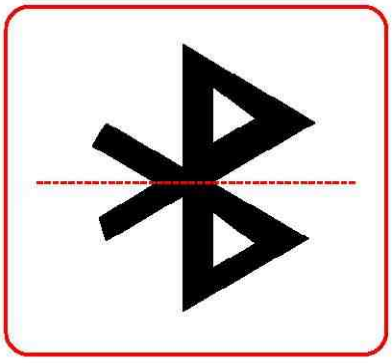
చుక్కల వెంబడి కాగితాన్ని మడిచి, పరిశీలించగా మడతకు ఒకవైపు ఉన్న సగం, రెండో వైపు ఉన్న సగంతో ఏకీభవిస్తుంది.



www.apteachers.in

Activity - 7

Look at the adjacent figure. What do you observe ?

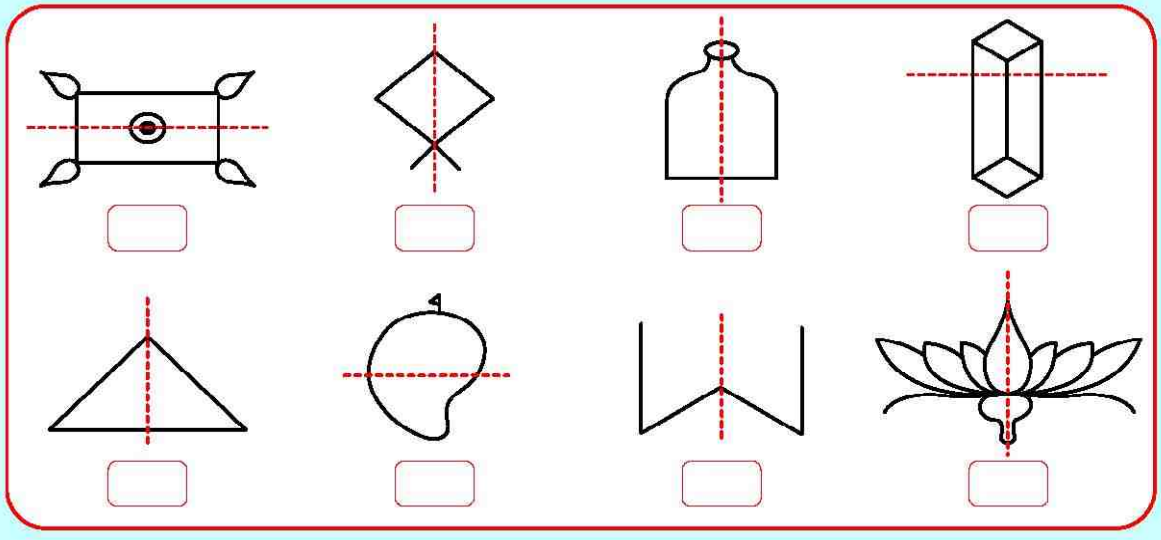


We observe that, half of the figure on one side of the dotted line, completely covers the other half side when it is folded along the dotted lines. Such figure is called symmetrical figure. The folded line is called the line of symmetry.

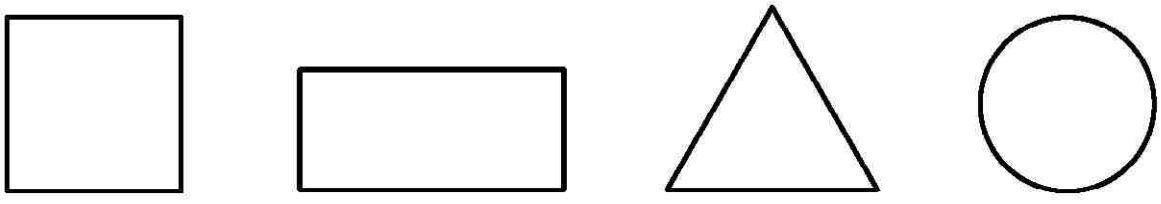


Do these

1. Put (✓) mark to the picture which have line of symmetry.



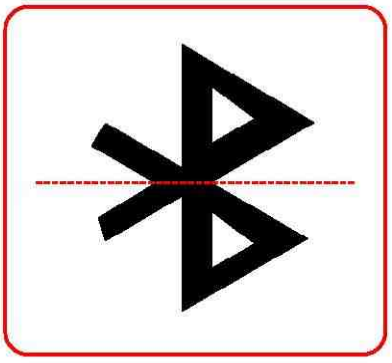
2. Draw possible number of symmetrical lines for the given figures.



www.apteachers.in

కృత్యం - 7

పక్క పటాన్ని చూడండి. మీరు ఏమి గమనించారు ?

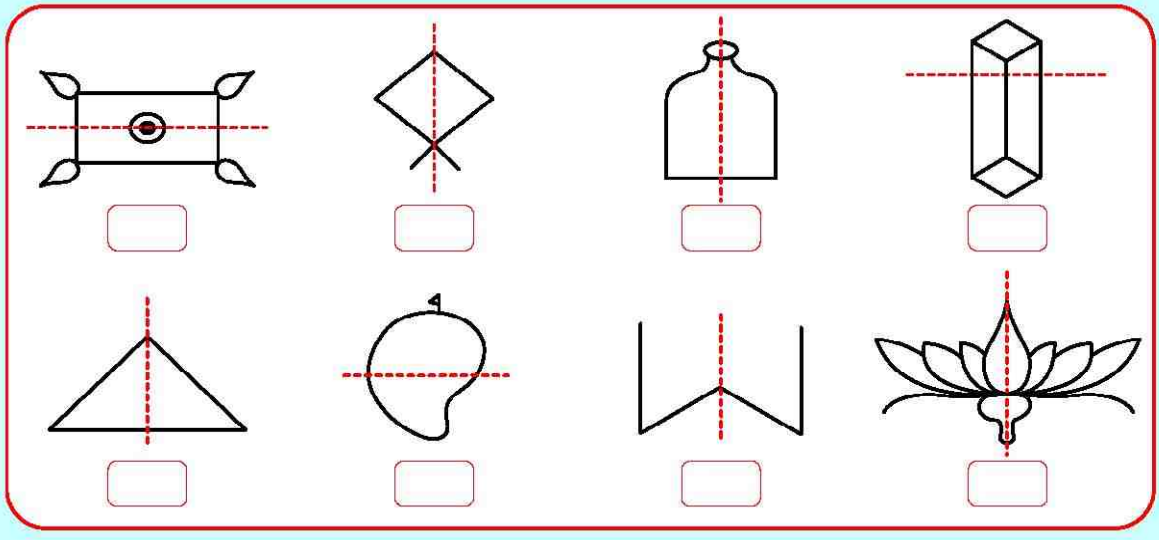


పరిశీలించగా, చుక్కల గీతకు ఒక వైపుఉన్న సగం, రెండోవైపు ఉన్న సగాన్ని పూర్తిగా ఆక్రమిస్తుంది. ఇలాంటి పటాలను సౌష్టవ పటాలు అంటారు. చుక్కల గీతను సౌష్టవ రేఖ అంటారు.

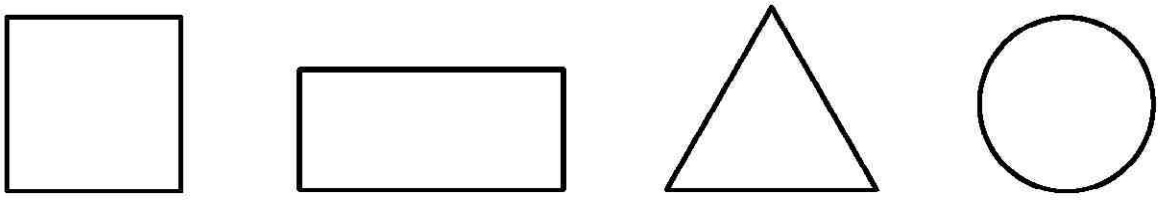


ఇవి చేయండి

1. కింది బొమ్మలలో ఉన్న చుక్కల గీతలు, సౌష్టవ రేఖలు అయితే, వాటి కింద ఇవ్వబడిన ఖాళీ బాక్స్‌లలో (✓) ను ఉంచండి.



2. కింది వాటికి సాధ్యమైనన్ని సౌష్టవ రేఖలు గీయండి.

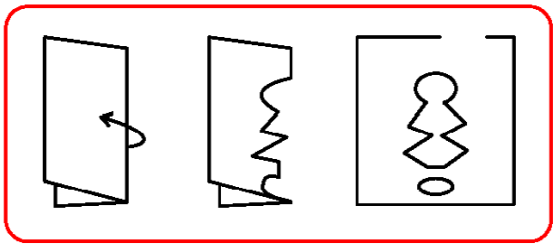


www.apteachers.in

Activity - 8

Symmetrical figures by cutting a paper

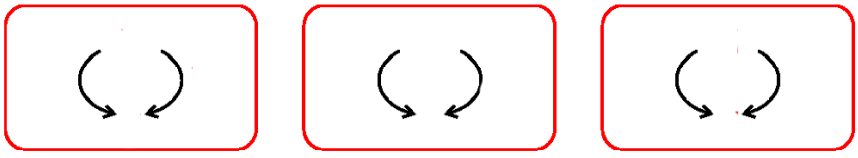
Take a paper and fold it. Cut it as shown in the figure. Open it and see the design. Will one half cover the other?



Half a turn or Less

Activity - 1

Observe the Pictures given below.



Each of these letters H , S, N look the same if you rotate them upside and down.

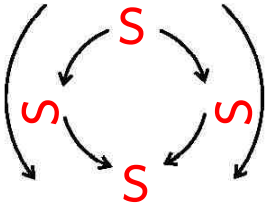


How did you turn it?

We can turn in two ways as clockwise and anti clockwise.



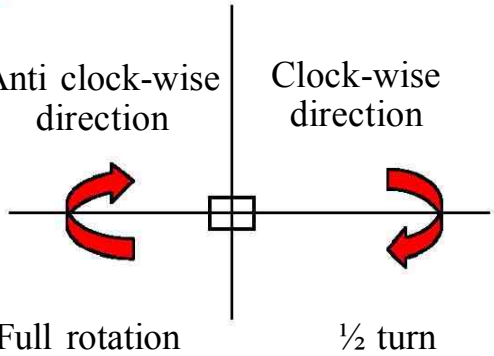
After rotation of an object looks exactly the same, we say that it has a rotation symmetry.



What is a half turn?







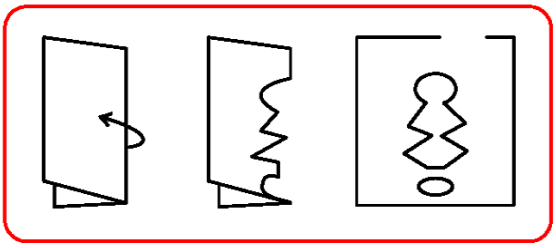
A half turn means rotation by two quarter turn or 180°.

www.apteachers.in

కృత్యం - 8

కాగితాన్ని కత్తిరించడం ద్వారా సౌష్టవ చిత్రాలను ఏర్పరచుట.

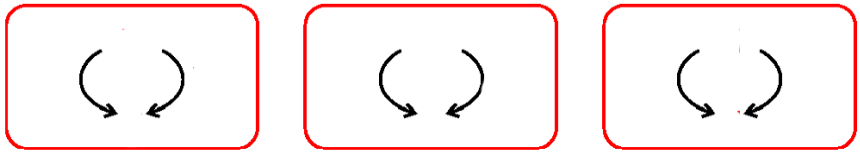
ఒక కాగితాన్ని తీసుకొని దానిని మడవండి. పటంలో చూపినట్లు దానిని కత్తిరించండి. ఇపుడు దానిని తెరచిన, ఒక సౌష్టవ ఆకారాన్ని గమనించవచ్చును. ఒక సగం, మిగిలిన సగంతో ఏకీభవించేలా ఉందా ?



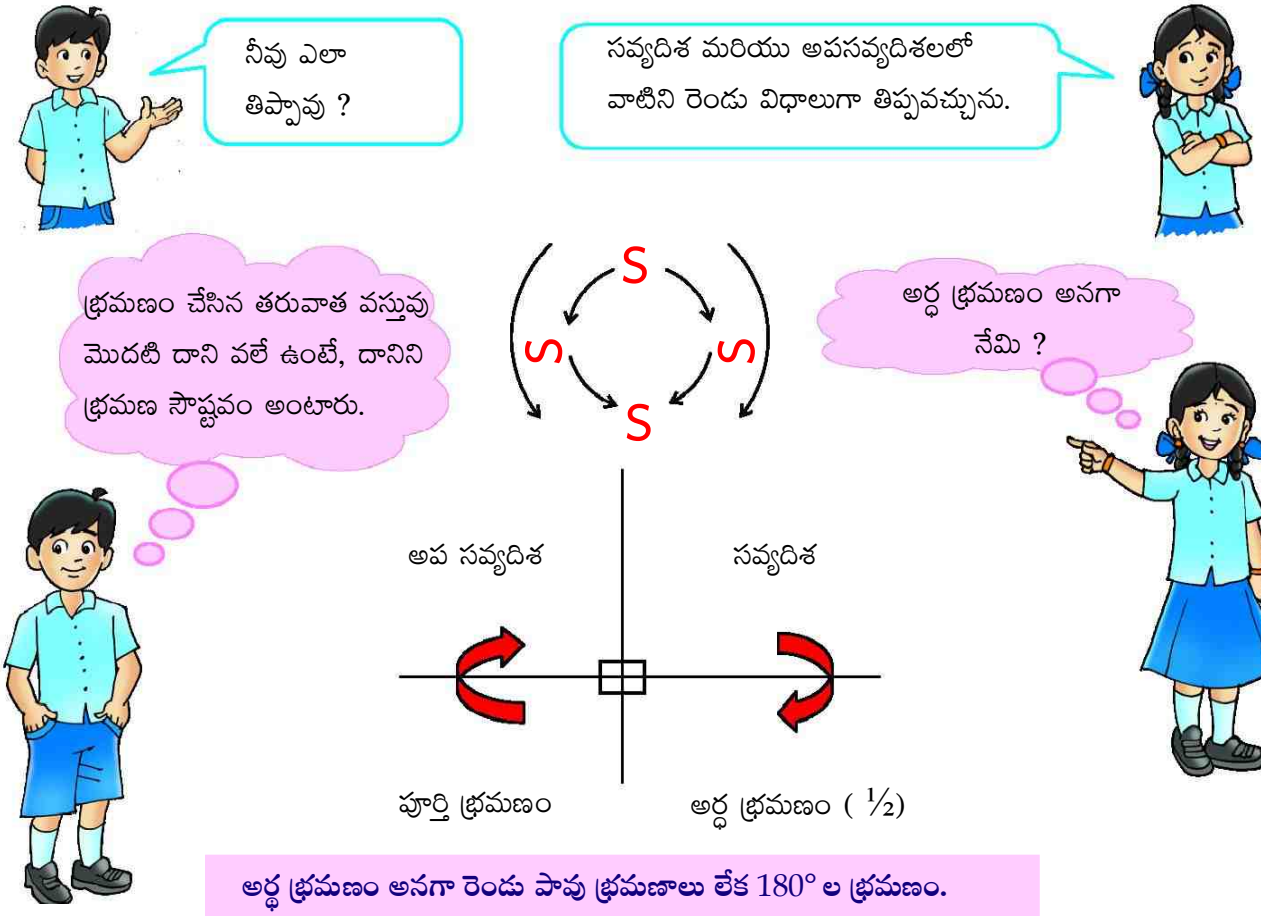
అర్ధ భ్రమణం.

కృత్యం - 1

ఈ కింది పటాలను పరిశీలించండి.



పైన ఉన్న H, S, N అక్షరాలు పై నుండి క్రిందకు భ్రమణం చేసినప్పటికీ ఒకేలా ఉన్నాయి.

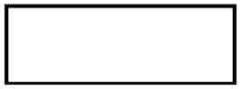
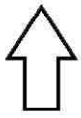
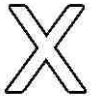
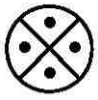


అర్ధ భ్రమణం అనగా రెండు పావు భ్రమణాలు లేక 180° ల భ్రమణం.

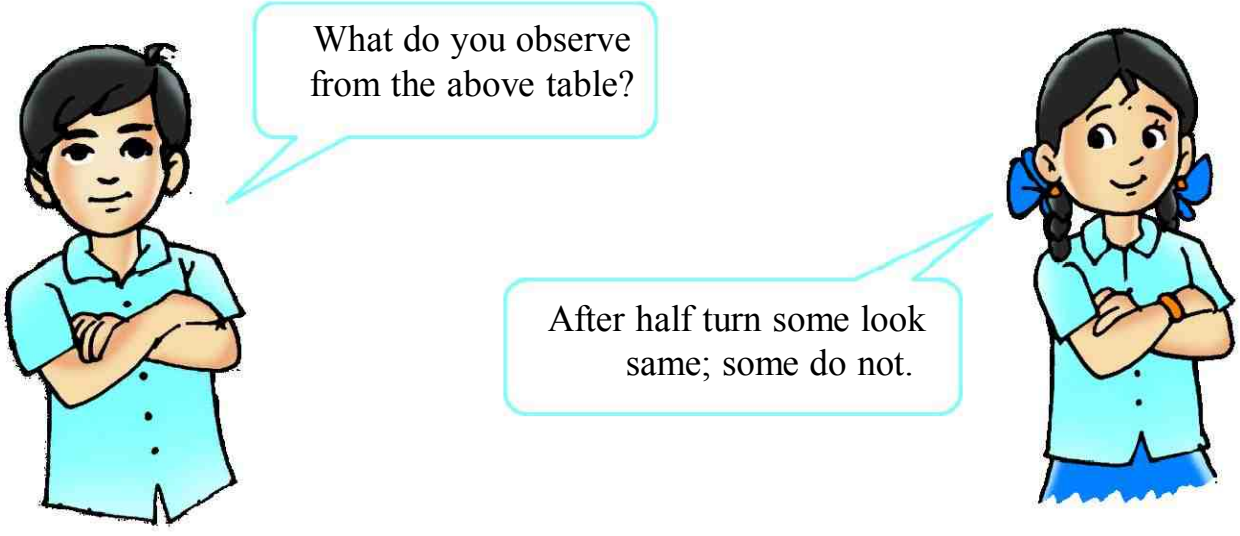
www.apteachers.in

www.apteachers.in

Complete the following table.

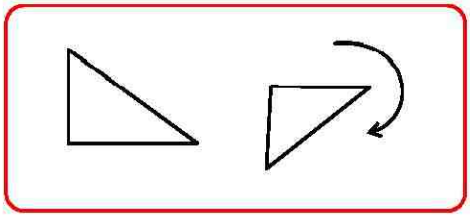
Picture	Draw how it will look after a half turn ($\frac{1}{2}$)
	
	
	
	
	

www.apteachers.in

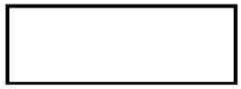
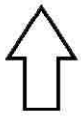
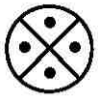


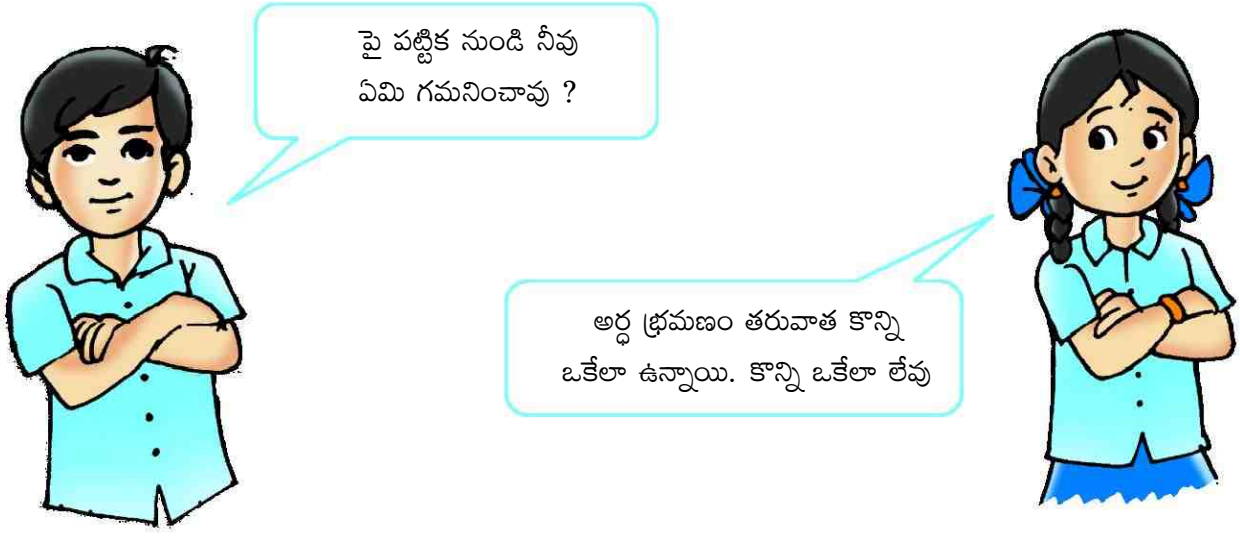
Turn a quarter (1/4)

Look at the adjacent figure. It is turned half of a $\frac{1}{2}$ turn. We say that it is turned a quarter ($\frac{1}{4}$) turn.



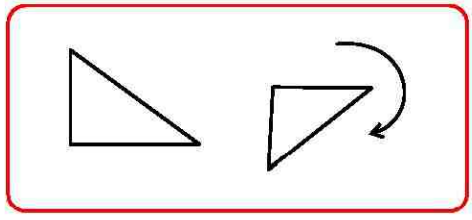
కింది పట్టికను పూరించండి.

పటం	అర్ధ భ్రమణం($\frac{1}{2}$) తరువాత ఎలా కనిపిస్తుందో గీయండి.
	
	
	
	
	



పావు(1/4) భ్రమణం

ప్రక్క చిత్రాన్ని చూడండి. ఇది అర్ధ భ్రమణం లో అర్ధ ($\frac{1}{2}$) భ్రమణం. దీనిని పావు ($\frac{1}{4}$) భ్రమణం అంటారు.

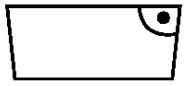


www.apteachers.in

www.apteachers.in

Do these

Complete the following table.

Shape	$\frac{1}{4}$ turn	$\frac{1}{2}$ turn
		
		
		
		
		
		
		

www.apteachers.in

Exercise - 4

1. Match each letter with its mirror image. The dotted line with every letter shows the mirror.

Letter		Image
(i)	T	J
(ii)	C	M
(iii)	L	U
(iv)	M	T
(v)	U	Ↄ

ఇవి చేయండి

ఈ కింది పట్టికను పూర్తి చేయండి.

ఆకారం	$\frac{1}{4}$ భ్రమణం	$\frac{1}{2}$ భ్రమణం
		
		
		
		
		
		
		

అభ్యాసం - 4

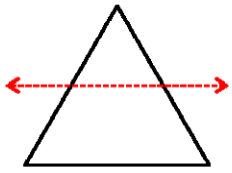
1. కింది ఇవ్వబడిన ప్రతి అక్షరాన్ని అద్దంలో దాని ప్రతిబింబం తో జతపరచండి. ప్రతి అక్షరం ప్రక్కన ఉన్న చుక్కల గీత అద్దంగా భావించండి.

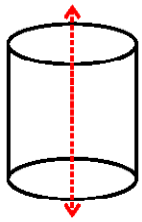
	అక్షరం	ప్రతిబింబం
(i)	T	⅃
(ii)	C	M
(iii)	L	U
(iv)	M	T
(v)	U	Ↄ

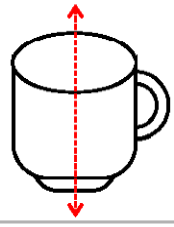
www.apteachers.in

www.apteachers.in

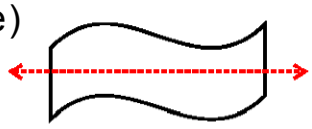
2. Check whether the dotted line represents the line of symmetry or not and put a (✓) under the figure with line of symmetry.

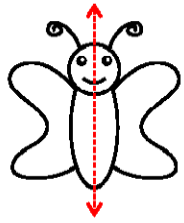
(a) 

(b) 

(c) 

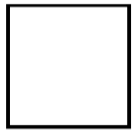
(d) 

(e) 

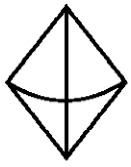
(f) 

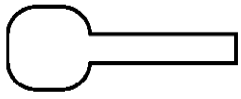
3. Draw possible lines of symmetry for the figures given below, wherever possible.

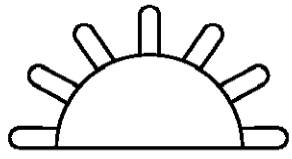
(a) 

(b) 

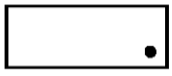
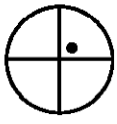
(c) 

(d) 

(e) 

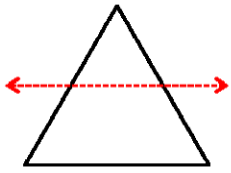
(f) 

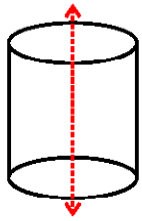
4. Complete the following table.

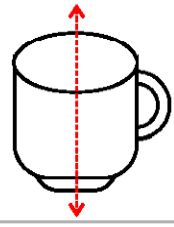
Shape	$\frac{1}{4}$ turn	$\frac{1}{2}$ turn
		
		
		
		
		

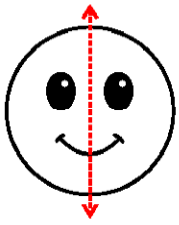
www.apteachers.in

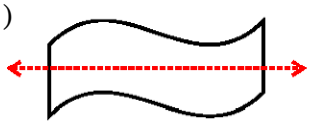
2. కింది పటాలలో చుక్కల గీతలు సౌష్టవ రేఖలు అవుతాయో లేదో చూడండి. సౌష్టవ రేఖ అయితే అ పటం కింది ( ) మార్క్ ను ఉంచండి.

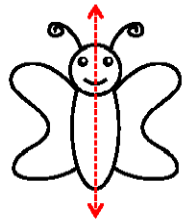
(అ) 

(ఆ) 

(ఇ) 

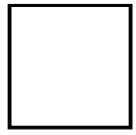
(ఈ) 

(ఉ) 

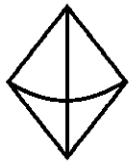
(ఊ) 

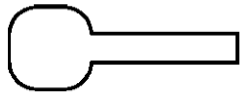
3. కింది పటాలకు సాధ్యమైనన్ని సౌష్టవ రేఖలు గీయండి.

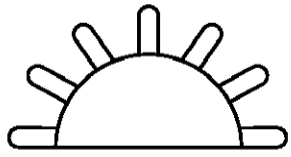
(అ) 

(ఆ) 

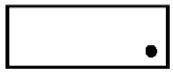
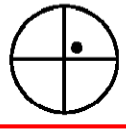
(ఇ) 

(ఈ) 

(ఉ) 

(ఊ) 

4. కింది పట్టికను పూరించండి.

ఆకారం	$\frac{1}{4}$ భ్రమణం	$\frac{1}{2}$ భ్రమణం
		
		
		
		
		

www.apteachers.in

www.apteachers.in

6.9 Picture Pattern

Activity - 1



Saree borders



Carpets designs



Floor designs



Quilt designs



What do you observe from all the above pictures ?

In all the pictures above shapes are repeated in a sequence (series)



What is the name of shapes which are repeated in a sequence ?

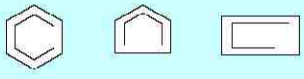
Patterns.

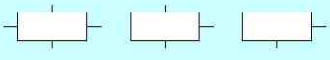
A pattern is a series or sequence of repeated shapes and figures. Patterns enhance beauty. All patterns are formed by repeating certain shapes.

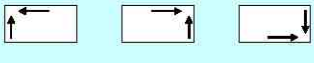


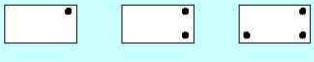
Do these

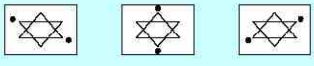
1. Arrange patterns using ◯, △, □ and ▭.
2. What should come next?

(a)  _____

(b)  _____

(c)  _____

(d)  _____

(e)  _____

www.apteachers.in

6.9 పట అమరికలు

కృత్యం - 1



చీర అంచులు



తివాచీ



నేల



బొంతమీద



పై పటాలనుండి నీవు ఏమి గమనించావు ?

అన్నింటిలోనూ కొన్ని ఆకారాలు మరల మరల పునరావృతం అవుతున్నాయి.



ఈ విధంగా ఒక వరుసలో పునరావృతం అయ్యే ఆకారాలను ఏమంటారు ?

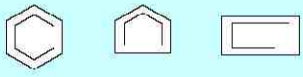
అమరికలు.

ఒక వరుస క్రమంలో మరలా పునరావృతం అయ్యే పటాలను గాని, ఆకారాలను గాని అమరికలు అంటారు. అమరికలు సౌందర్యాని కలిగి ఉంటాయి. అన్ని అమరికలు ఒక నిర్దిష్టమైన ఆకారాలు మరలా మరలా పునరావృతం అవ్వడం వల్ల ఏర్పడినవే.

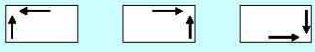


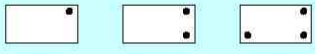
ఇవి చేయండి

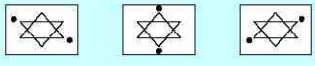
1. ◯, △, □, ▭ లను ఉపయోగించి అమరికలు తయారుచేయండి.
2. తరువాత వచ్చే అమరిక ఏది?

(a)  _____

(b)  _____

(c)  _____

(d)  _____

(e)  _____

www.apteachers.in

www.apteachers.in

6.10 Perimeter and area

Perimeter

Activity - 1



Children, measure four sides of the table. Use scale or tape to measure. Write your observation.

Length of first side measured by the first student ..... cms

Length of second side measured by the second student ..... cms

Length of third side measured by the third student ..... cms

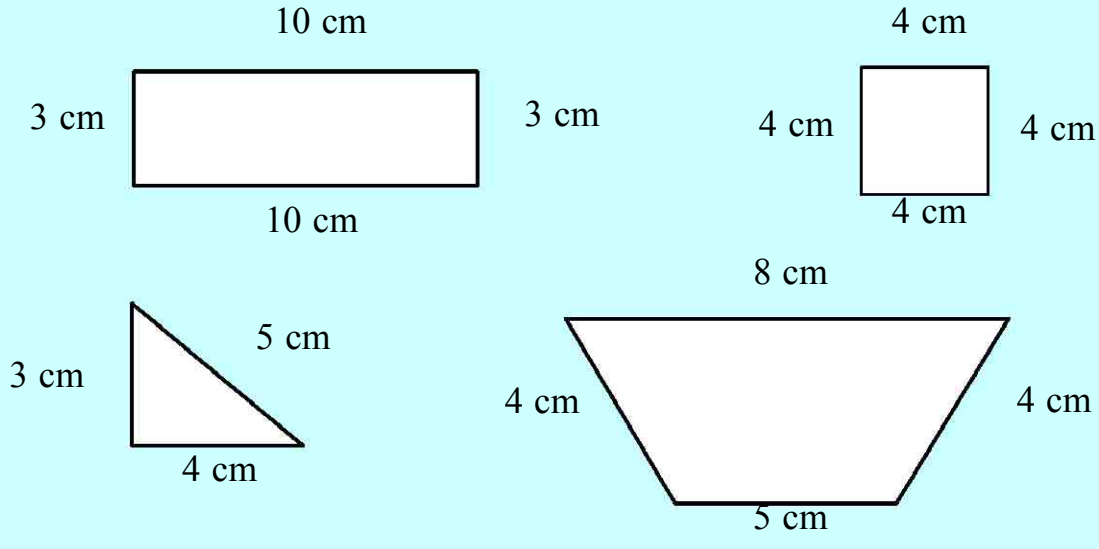
Length of fourth side measured by fourth student ..... cms

Total length of the four sides ..... cms



Do this

1. Find the perimeter of the following.



www.apteachers.in

6.10 చుట్టుకొలత మరియు వైశాల్యం

చుట్టుకొలత

కృత్యం - 1

తరగతి లోని పిల్లలచే స్కేల్‌తో గాని, టేపుతో గాని, టేబుల్ యొక్క నాలుగు మూలలు కొలిపించండి.



మొదటి విద్యార్థి కొలిచిన అంచు పొడవు ..... సెం. మీ.

రెండవ విద్యార్థి కొలిచిన అంచు పొడవు ..... సెం. మీ.

మూడవ విద్యార్థి కొలిచిన అంచు పొడవు ..... సెం. మీ.

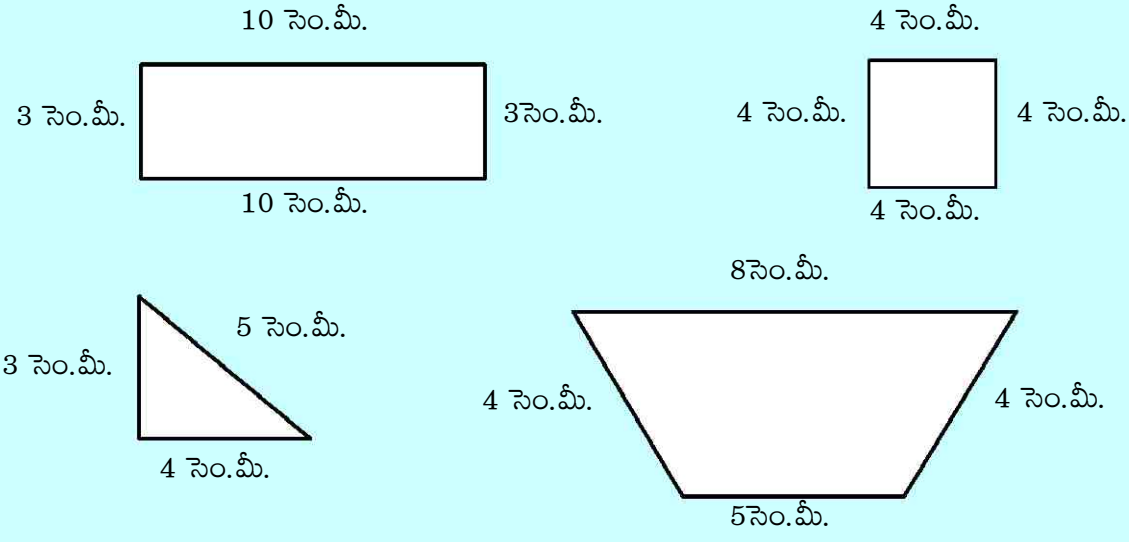
నాల్గవ విద్యార్థి కొలిచిన అంచు పొడవు ..... సెం. మీ.

నాలుగు అంచుల మొత్తం పొడవు ..... సెం. మీ.



ఇవి చేయండి

1. కింది వాటి చుట్టుకొలతలను కనుగొనండి.

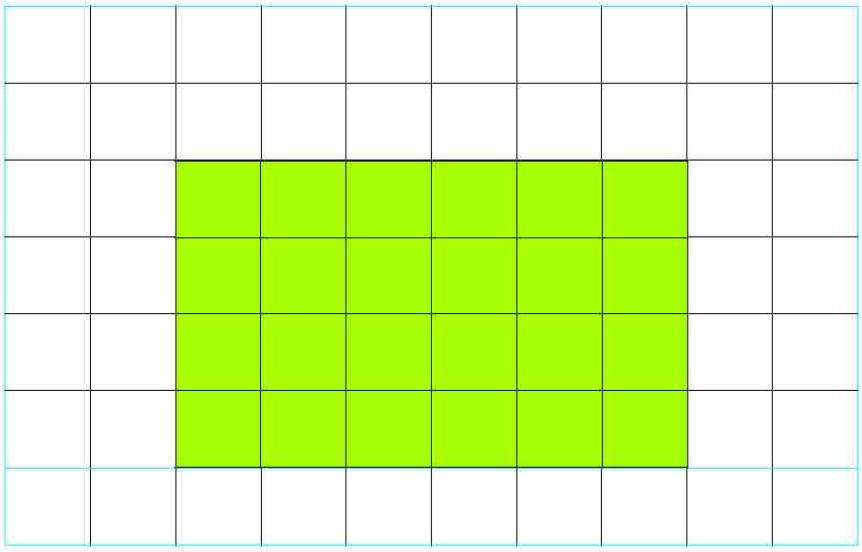


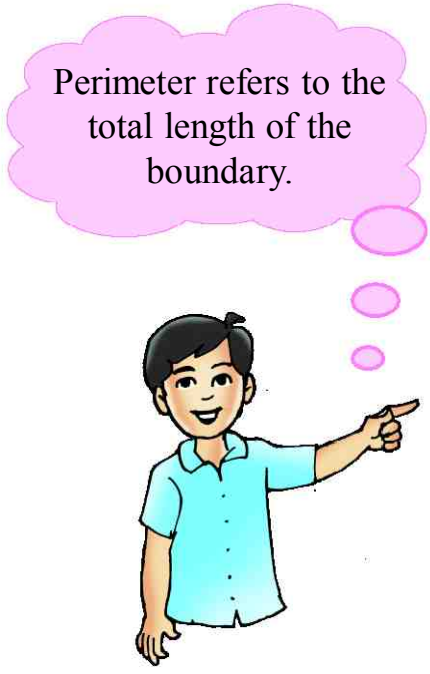
www.apteachers.in

www.apteachers.in

Activity - 2

Using a grid paper and find the perimeter of the rectangle.





Perimeter of a rectangle = 6 + 4 + 6 + 4

= Length + Breadth + Length + Breadth

= 2 Lengths + 2 Breadths

Perimeter of a rectangle = 2 Lengths + 2 Breadths

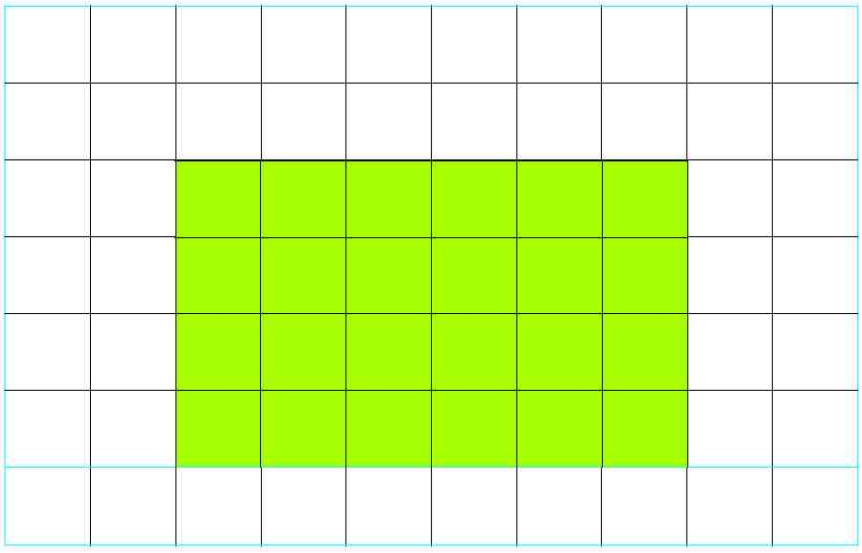
1. Find the perimeter of the following rectangles.

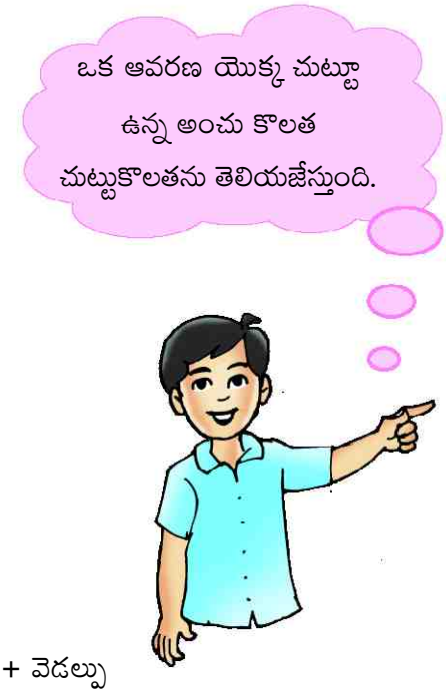
Length	Breadth	Perimeter by adding all sides	Perimeter by the formula
10 units	5 units	10 + 5 + 10 + 5 = 30	2 x 10 + 2 x 5 = 20 +10 = 30 u.
15 units	10 units		
18 units	5 units		
12 units	8 units		

www.apteachers.in

కృత్యం - 2

గ్రిడ్‌పేపర్‌ను ఉపయోగించి రంగువేయబడిన దీర్ఘ చతురస్రం చుట్టుకొలత కనుగొనండి.





దీర్ఘ చతురస్రం యొక్క చుట్టుకొలత = 6 + 4 + 6 + 4

= పొడవు + వెడల్పు + పొడవు + వెడల్పు

= 2 పొడవులు + 2 వెడల్పులు

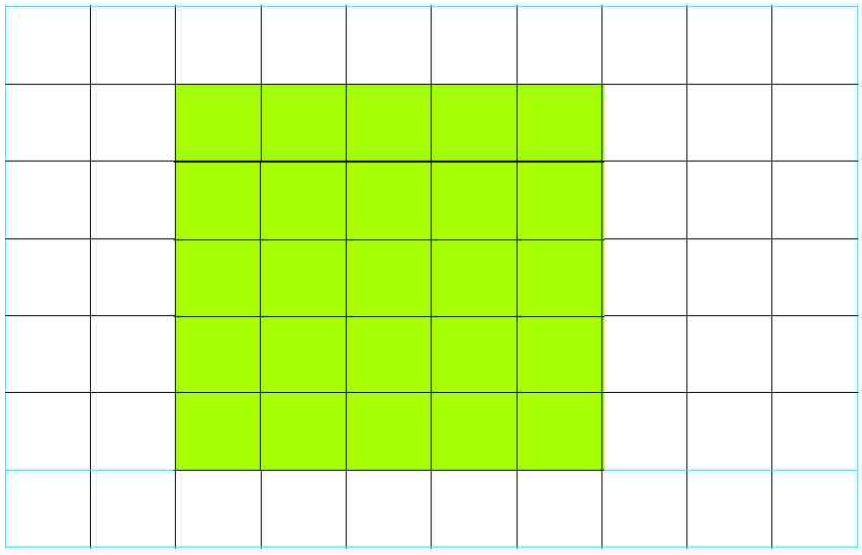
దీర్ఘచతురస్ర చుట్టుకొలత = 2 పొడవులు + 2 వెడల్పులు

1. కింది దీర్ఘచతురస్ర చుట్టుకొలతలను కనుగొనుము.

పొడవు	వెడల్పు	అన్ని భుజాలు కలుపగా చుట్టుకొలత	సూత్రం ద్వారా చుట్టుకొలత
10 యూ॥	5 యూ॥	10 + 5 + 10 + 5 = 30	2 x 10 + 2 x 5 = 20 +10 = 30యూ॥
15 యూ॥	10 యూ॥		
18 యూ॥	5 యూ॥		
12 యూ॥	8 యూ॥		

www.apteachers.in

Activity - 3



Perimeter refers to the total length of the boundary.



Perimeter of a square = 5 + 5+ 5+ 5

= side + side + side + side

= 4 x Side

Perimeter of square = 4 x side

www.apteachers.in

Do these

1. Find the perimeter of a square with a side of 3 cms.
2. Find the perimeter of a square with a side of 12cms.

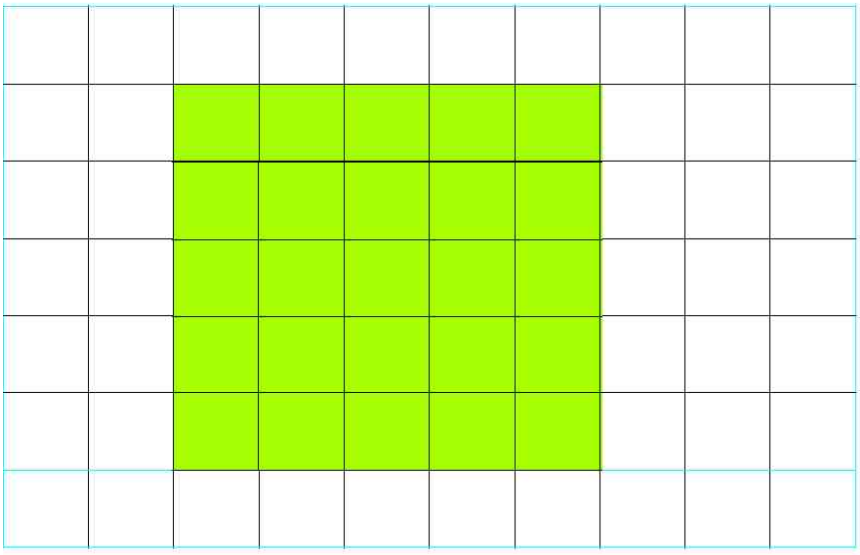
Area

Activity - 1

Ask the students to estimate how many Maths text books are needed to cover the surface of the table. After collecting the responses ask the children to cover the table with Maths textbooks in such a way that there is no gap among the books and no over lapping.



కృత్యం - 3



ఒక ఆవరణ యొక్క చుట్టూ ఉన్న అంచు కొలతను చుట్టుకొలత అంటారు.



చతురస్రం చుట్టుకొలత = 5 + 5+ 5 + 5

= భుజం + భుజం + భుజం + భుజం

= 4 × భుజం

చతురస్రం చుట్టుకొలత = 4 × భుజం

ఇవి చేయండి

1. 3 సెం. మీ. భుజంగా గల చతురస్రం చుట్టుకొలత ఎంత ?
2. 12 సెం. మీ. భుజంగా గల చతురస్రం చుట్టుకొలత ఎంత ?

కృత్యం - 1

వైశాల్యం



టేబుల్ ఉపరితలం మొత్తం ఆక్రమించే విధంగా ఎన్ని గణిత పుస్తకాలు పేర్చవచ్చు అని ఉపాధ్యాయుడు పిల్లలను ఊహించమని చెప్పాలి. పిల్లల స్పందనల తరువాత, ఉపాధ్యాయుడు పిల్లలను టేబుల్ పై గణిత పుస్తకాలను పుస్తకాల మధ్యన ఖాళీ లేకుండాను, ఒకదానిపై ఒకటి లేకుండాను, పేర్చమని చెప్పాలి. క్రింది పట్టికను పూరించండి.

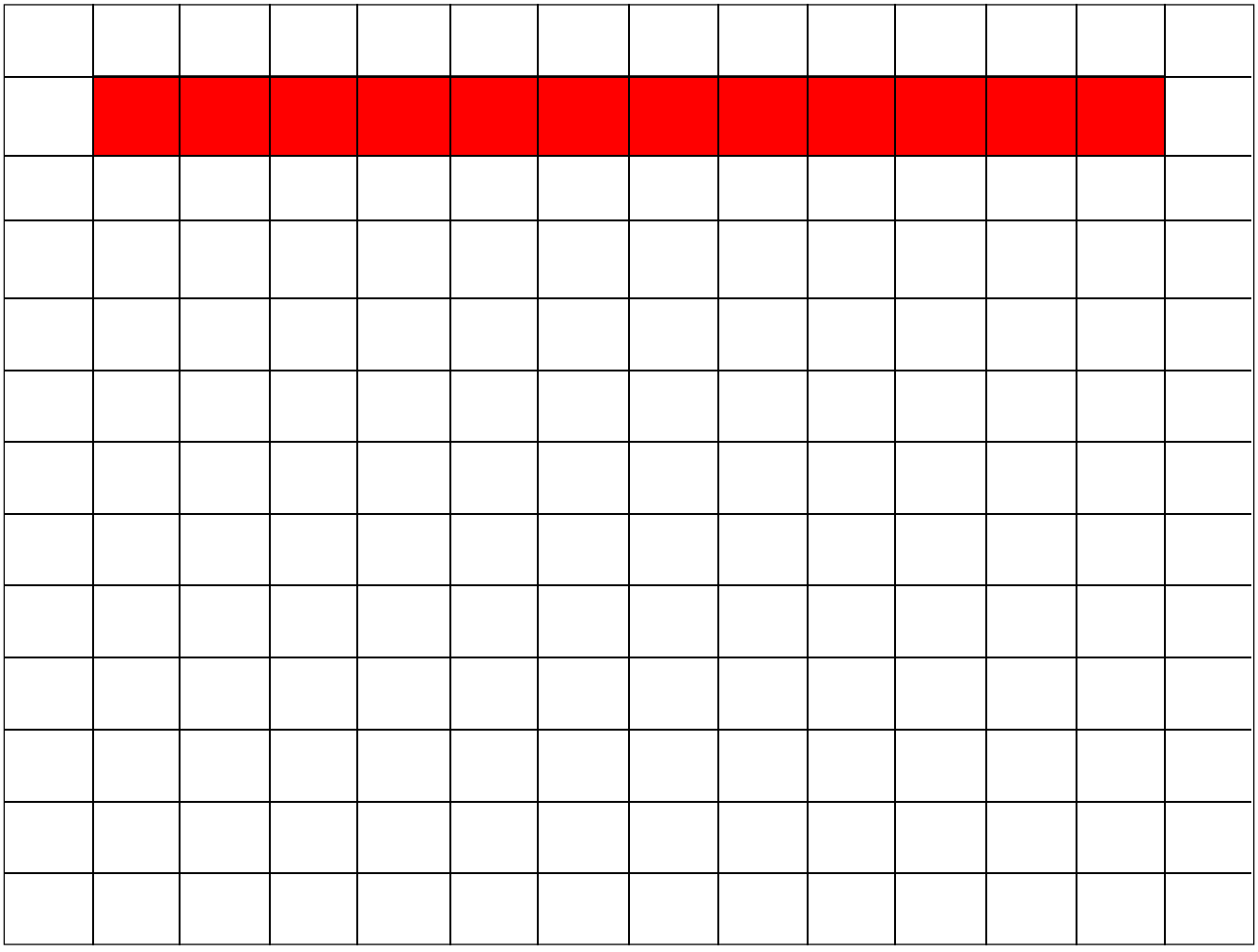
www.apteachers.in

www.apteachers.in

S. No	Name of the Student	Estimated Number	Actual Number
1.			
2.			
3.			
4.			

Activity - 2

Use 12 squares to make as many types of rectangles as you can on the square sheet. Do all types of rectangles occupy same area? One is done for you.



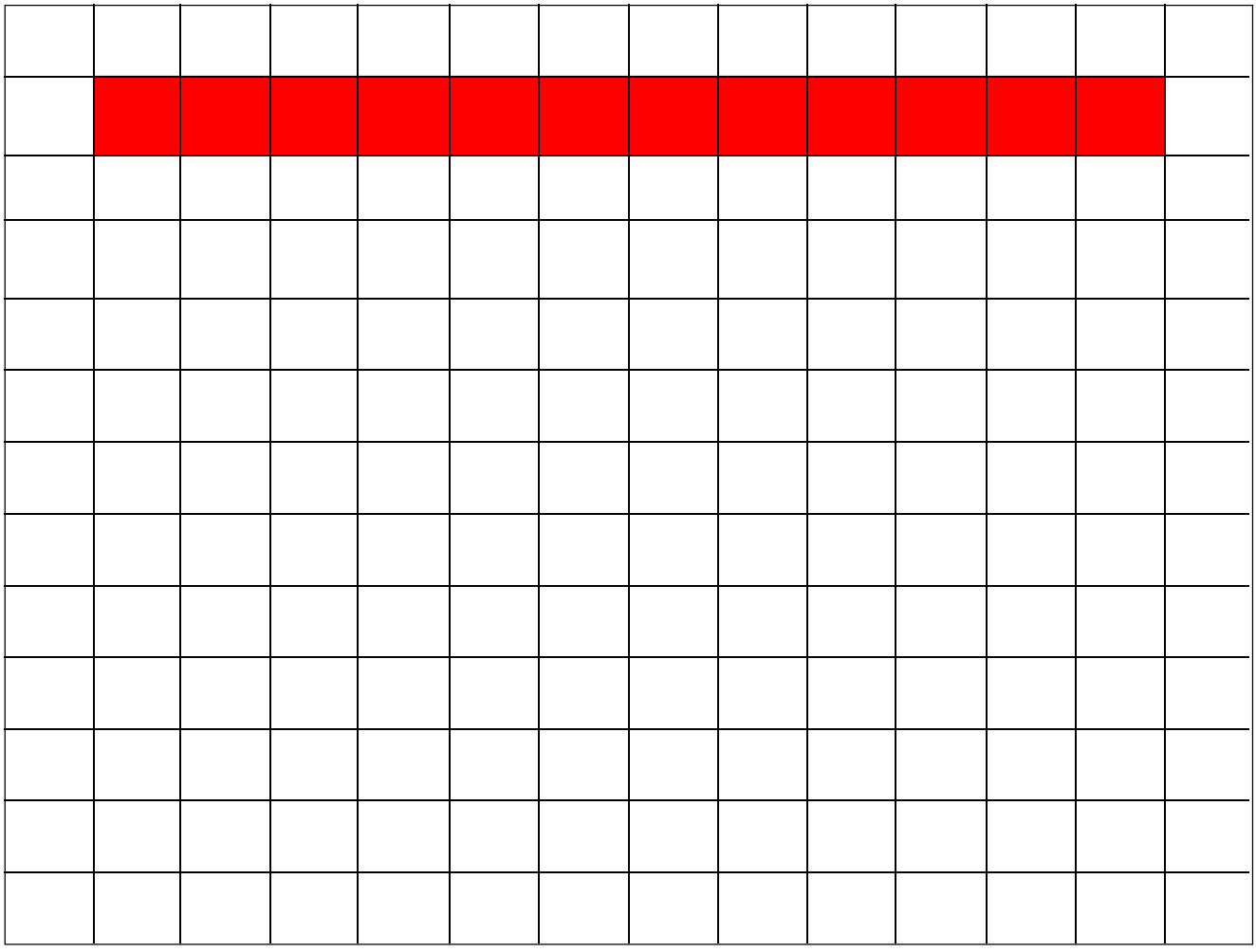
What do you observe from the above table ?

www.apteachers.in

వ. సంఖ్య	విద్యార్థి పేరు	అంచనా సంఖ్య (పుస్తకాలు)	వాస్తవ సంఖ్య (పుస్తకాలు)
1.			
2.			
3.			
4.			

కృత్యం - 2

12 చదరాలను ఉపయోగించి, సాధ్యమైనన్ని దీర్ఘచతురస్రాలను ఏర్పరచండి. అన్ని దీర్ఘచతురస్రాలు ఒకే ప్రదేశాన్ని ఆక్రమిస్తున్నాయా? ఒకటి మీ కొరకు చేయబడింది.

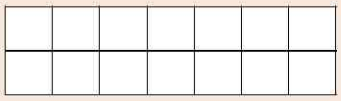
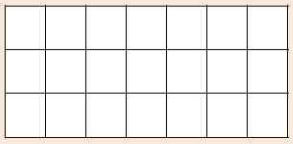
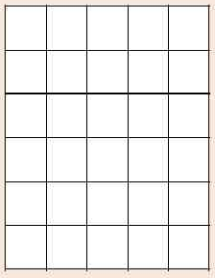
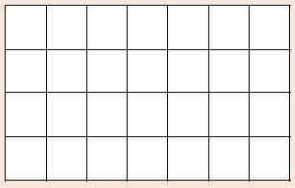


పై పట్టిక నుండి మీరు ఏమి గమనించారు ?

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Activity - 3

Figure	Length	Breadth	Area
	..... cm	..... cm	..... sq. cm
	..... cm	..... cm	..... sq. cm
	..... cm	..... cm	..... sq. cm
	..... cm	..... cm	..... sq. cm



What do you observe from the above ?

Area of a rectangle is product of its length and breadth.



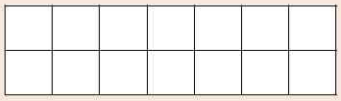
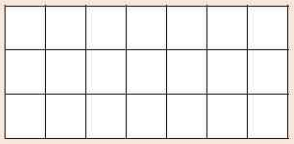
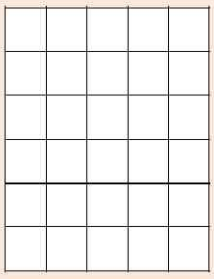
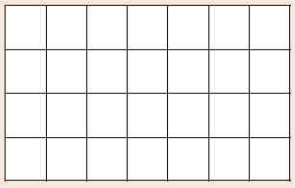
What is the formula for area of a rectangle ?



Area of a rectangle = Length x Breadth

www.apteachers.in

కృత్యం - 3

చిత్రం	పొడవు	వెడల్పు	వైశాల్యం
	..... సెం.మీ.	..... సెం.మీ.	..... చ.సెం.మీ.
	.....సెం.మీ.	.....సెం.మీ.	..... చ.సెం.మీ.
	..... సెం.మీ.	..... సెం.మీ.	..... చ.సెం.మీ.
	..... సెం.మీ.	.....సెం.మీ.	..... చ.సెం.మీ.



పై వాటి నుండి మీరు ఏమి గమనించారు ?

దీర్ఘ చతరస్ర వైశాల్యం దాని పొడవు, వెడల్పుల లబ్ధానికి సమానం.



దీర్ఘ చతురస్ర వైశాల్యానికి సూత్రం ఏమిటి ?

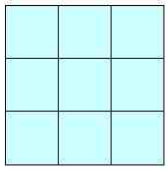
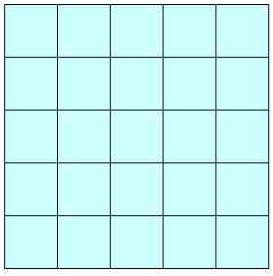


దీర్ఘచతురస్ర వైశాల్యం = పొడవు × వెడల్పు.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Activity - 4

Figure	Side	Area
	..... cm	..... sq.cm
	..... cm	..... sq.cm

www.apteachers.in

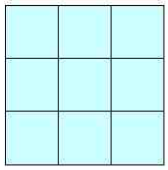
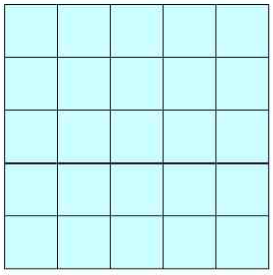


If in a rectangle, length and breadth are equal, it is called a square. Here length and breadths are called sides. All sides are equal in a square. Area of a square = side x side

Do this

Balu is a farmer who wants to divide his land equally to his three children. He wants to divide the land. The picture of his land is given and each piece of land has one tree. Can you divide the land equally?

కృత్యం - 4

చిత్రం	భుజం	వైశాల్యం
	..... సెం. మీ.	..... చ. సెం. మీ.
	..... సెం. మీ.	..... చ. సెం. మీ.



పై పట్టిక నుండి మీరు ఏమి గమనించారు ?

చతురస్ర వైశాల్యం దాని ప్రక్క భుజాల లబ్ధానికి సమానం.

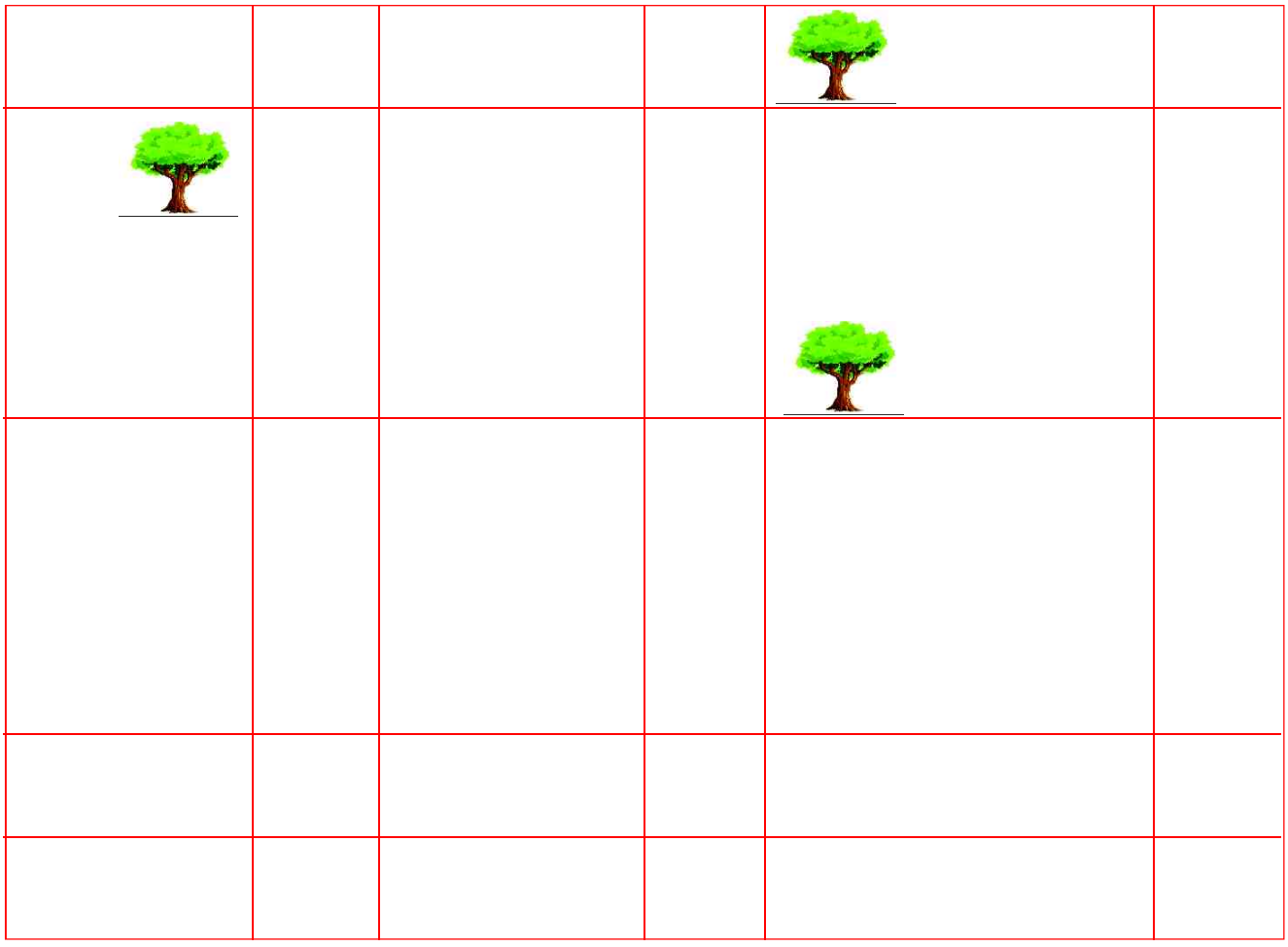
ఒక దీర్ఘ చతురస్రం లో పొడవు వెడల్పు లు సమానం అయిన అది చతురస్రం అవుతుంది. ఇక్కడ చతురస్రంలో పొడవు వెడల్పులను భుజాలు అంటారు. అన్ని భుజాలు సమానం. అయిన అది చతురస్రం. చతురస్ర వైశాల్యం = భుజం × భుజం.

ఇవి చేయండి

బాలు ఒక రైతు. బాలు తనకున్న పొలాన్ని తన ముగ్గురు పిల్లలకు సమానంగా పంచాలి అని అనుకున్నాడు. అతని పొలంలో మూడు చెట్లు ఉన్నాయి. ప్రతి వాటాలోనూ ఒక చెట్టువచ్చేలాగా, తన ముగ్గురు పిల్లలకు పంచాలి. తన పొలం కింది చిత్రం లో చూపినట్లు ఉంది. పంచడంలో మీరు సహాయపడగలరా ?

www.apteachers.in

www.apteachers.in



www.apteachers.in

Exercise - 5



1. Find the perimeter of a rectangular field whose length is 40m and breadth is 25m.
2. Find the perimeter of a park in square shape side with 25m.
3. Find the area of a square whose one side is 13cms.
4. Find the area of a black board with a length of 240cms and breadth 120cms.
5. Find the cost of fencing to a square park whose side is 200m. Cost for 1m is ₹ 30.
6. A piece of a wire is 28cm long. What will be the length of each side, if the wire is used to form a square?

M9R1Z1





అభ్యాసం - 5



1. పొడవు 40 మీ. వెడల్పు 25 మీ. గా గల దీర్ఘచతురస్ర పొలం చుట్టుకొలత కనుగొనండి.
2. 25 మీ. భుజం గా గల ఒక చతురస్రాకార పార్క్ యొక్క చుట్టుకొలత కనుగొనండి.
3. 13 సెం. మీ భుజం గా గల చతురస్రం యొక్క వైశాల్యం కనుగొనండి.
4. 120 సెం.మీ పొడవు, 80 సెం.మీ. వెడల్పు గల ఒక నల్లబల్ల వైశాల్యం కనుగొనండి.
5. ఒక చతురస్రం ఆకారం లో గల పార్క్ భుజం 200 మీ. దాని చుట్టూ కంచె వేయుటకు మీటర్‌కు 30 రూపాయలు చొప్పున ఎంత ఖర్చు అవుతుందో కనుగొనండి?
6. 28. సెం మీ పొడవు గల ఒక తీగ ఉంది. దీనిని ఒక చతురస్రాకారం గా మలిస్తే దాని భుజం పొడవు ఎంత ?

Y6U1T3

www.apteachers.in

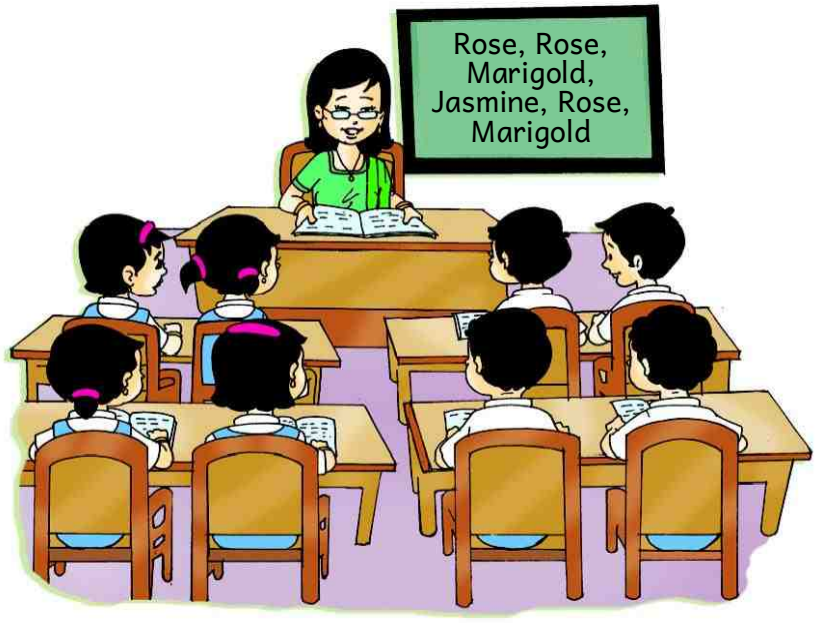
Chapter 7 Data Handling

Y4S3E3

7.1: Tally marks

One day Class 5 teacher Mrs. Lakshmi collected the data about their favourite flower from the students. One student noted the collected data on the black board.

Rose, Rose, Marigold, Jasmine, Rose, Marigold, Rose, Lily, Rose, Jasmine, Rose, Marigold, Jasmine, Rose, Jasmine, Marigold, Jasmine, Rose, Rose, Jasmine, Rose, Marigold, Rose, Marigold, Marigold, Rose, Marigold, Rose, Lily, Rose.



Complete the table by using the above data:

Name of the flower	Tally marks	Number
Jasmine		
Rose		
Marigold		
Lily		

Answer the following questions:

1. Which flower is liked by most of the students?
2. How many children liked rose flower?
3. Which flower is liked by less number of students?

www.apteachers.in

అధ్యాయం 7

దత్తాంశ నిర్వహణ

D8C1R8

7.1 : గణన చిహ్నాలు

ఒక రోజు 5 వ తరగతి క్లాస్ టీచర్ లక్ష్మీ ఎవరెవరికి ఏఏ పువ్వు ఇష్టమో అడిగారు. ఒక్కొక్కరు చెప్పిన దానిని బోర్డు పై కింది విధంగా ఒక విద్యార్థి రాశాడు.

గులాబి, గులాబి, బంతి,
మల్లె, గులాబి, బంతి,
గులాబి, లిల్లీ, గులాబి, మల్లె,
గులాబి, బంతి, మల్లె,
గులాబి, మల్లె, బంతి,
మల్లె, గులాబి, గులాబి,
మల్లె, గులాబి, బంతి,
గులాబి, బంతి, బంతి,
గులాబి, బంతి, గులాబి, లిల్లీ,
గులాబి,



పై దత్తాంశం ఆధారంగా కింది పట్టికను పూర్తి చేయండి:

పువ్వు పేరు	గణన చిహ్నాలు	సంఖ్య
మల్లె		
గులాబి		
బంతి		
లిల్లీ		

కింది ప్రశ్నలకు జవాబులు రాయండి.

1. ఎక్కువ మంది విద్యార్థులు ఏ పువ్వును ఇష్టపడుతున్నారు ?
2. గులాబి పువ్వును ఇష్టపడే విద్యార్థులు ఎందరు ?
3. ఏ పువ్వును తక్కువ మంది విద్యార్థులు ఇష్టడుతున్నారు ?

www.apteachers.in

7.2: Pictograph:



Is there any other way to compare the data easily?



Yes, we can use pictographs to compare the data.

Now, we compare the previous data by using pictograph.

You have to use  to represent two flowers.  = 2 flowers

S. No.	Name of the flower	Number of pictures
1.	Jasmine	
2.	Rose	
3.	Marigold	
4.	Lily	



Will you explain how to prepare the pictograph?



Yes, observe the process given below.

Step 1 : Select / identify a suitable picture to represent the data.()

Step 2 : Give a numerical value to the picture. ( = 2 flowers)

Step 3 : Draw the number of pictures according to the data.

Example: Marigold =  = 4 x 2 = 8 flowers

Step 4 : All the pictures should be in the same shape and size.

www.apteachers.in

7.2 : పట చిత్రము



సులభంగా దత్తాంశాన్ని పోల్చటానికి ఇంకో మార్గం ఏమైనా ఉందా?



అవును, మనం పటచిత్రం ద్వారా దత్తాంశాన్ని సులభంగా పోల్చవచ్చు.

ఇపుడు, మనం పై దత్తాంశాన్ని పటచిత్రంను ఉపయోగించి పోలుస్తాము.

ఉదా 2 :- 2 పువ్వులను తెలియపర్చటానికి  ను వాడుతాం.  = 2 పువ్వులు

వరుస సంఖ్య	పువ్వు పేరు	పటముల సంఖ్య
1.	మల్లె	
2.	గులాబి	
3.	బంతి	
4.	లిల్లీ	



పటచిత్రంను ఎలా తయారుచేయాలో వివరిస్తావా?



అలాగే, కింద ఇచ్చిన ప్రక్రియను గమనించు.

సోపానం 1 : ఇచ్చిన దత్తాంశానికి సరిపడే బొమ్మను ఎన్నుకోవాలి / గుర్తించాలి. ()

సోపానం 2 : ఆ బొమ్మకు సంఖ్యా విలువను ఇవ్వాలి. ( = 2 పువ్వులు)

సోపానం 3 : దత్తాంశానికి సరిపడినన్ని బొమ్మలను గీయాలి.

ఉదా : బంతి =  = 4 X 2 = 8 పువ్వులు

సోపానం 4 : తీసుకున్న బొమ్మలన్నీ ఒకే పరిమాణం, ఒకే ఆకారంలో తప్పని సరిగా ఉండాలి.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Example:

 = 5 members

Observe the following pictograph and fill the columns.

S. No.	Game	Pictures	Number of players
1.	Kabaddi		
2.	Kho Kho		
3.	Tennikoit		
4.	Cricket		

www.apteachers.in

Answer the following questions:

1. How many players played Kabaddi?
2. Which game was played by most of the players?
3. Which game was played by only 10 members?

Pochaiah, Salman, Lingaiah, Kareem and Veeresam are fishermen in Tallarevu village. The number of the fish caught by them is given in the table. Draw a pictograph for the given data.

Fisherman	Pochaiah	Salman	Kareem	Lingaiah	Veeresam
Fish	90	100	30	80	50

ఉదాహరణ :

 = 5 గురు

కింది పటచిత్రాన్ని గమనించండి మరియు పట్టికను పూరించండి.

వరుస సంఖ్య	ఆట	బొమ్మలు	ఆటగాళ్ళ సంఖ్య
1.	కబడ్డీ		
2.	ఖో ఖో		
3.	టెన్నికాయిట్		
4.	క్రికెట్		

కింది ప్రశ్నలకు సమాధానాలు రాయండి.

అ. కబడ్డీ ఆడే ఆటగాళ్ళు ఎందరు?

ఆ. ఏ ఆటను ఎక్కువ ఆటగాళ్ళు ఆడారు?

ఇ. ఏ ఆటను 10 మంది మాత్రమే ఆడారు?

పోచయ్య, సాల్మన్, లింగయ్య, కరీం మరియు వీరేశంలు తెల్లరేవు గ్రామంలో మత్స్యకారులు. వారు పట్టే చేపల సంఖ్య కింది పట్టికలో ఇవ్వబడింది. కింది దత్తాంశానికి సరిపడే పటచిత్రాన్ని గీయుము.

మత్సకారులు	పోచయ్య	సాల్మన్	కరీం	లింగయ్య	వీరేశం
చేపలు	90	100	30	80	50

www.apteachers.in

www.apteachers.in

 = 10 fish. i.e. Picture of one fish represents 10 fish.

S. No.	Name of the Fisherman	Pictures
1.	Pochaiah	
2.	Salman	
3.	Kareem	
4.	Lingaiah	
5.	Veeresam	

www.apteachers.in

Now answer the following questions.

a) How many fish Pochaiah caught more than Lingaiah?

b) Is the number of fish caught by Lingaiah is equal to the total number of fish caught by Kareem and Veeresam?

c) How many fish pictures can you draw for Veeresam? Why?

d) Number of fish pictures equal to 100 fish are _____

One day Pochaiah's wife Mangamma went to a fruit market. She brought some fruits as given in the table below.

Fruits	Mango	Banana	Orange	Apple
Number of Fruits	20	30	50	20

Prepare a pictograph to the given data and present it in the class room.

 = 10 చేపలు. అనగా ఒక చేప బొమ్మ 10 చేపలను సూచిస్తుంది.

వరుస సంఖ్య	మత్స్యకారుని పేరు	బొమ్మలు
1.	పోచయ్య	
2.	సాల్మన్	
3.	కరీం	
4.	లింగయ్య	
5.	వీరేశం	

ఇప్పుడు కింది ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇవ్వండి.

అ) లింగయ్య కన్నా పోచయ్య ఎన్ని ఎక్కువ చేపలు పట్టాడు?

ఆ) లింగయ్య పట్టిన చేపల సంఖ్య; కరీం మరియు వీరేశం కలిపి పట్టిన చేపల సంఖ్యకు సమానమా?

ఇ) వీరేశం కోసం నీవు ఎన్ని చేప బొమ్మలు గీస్తావు? ఎందుకు?

ఈ) 100 చేపలకు సరిపడే చేప బొమ్మల సంఖ్యఎంత?

ఒక రోజు పోచయ్య భార్య మంగమ్మ పండ్ల మార్కెట్‌కు వెళ్ళింది. ఆవిడ తెచ్చిన పండ్లు కింది పట్టికలో ఇవ్వబడ్డాయి.

పండ్లు	మామిడి	అరటి	బత్తాయి	ఆపిల్
పండ్ల సంఖ్య	20	30	50	20

ఇచ్చిన దత్తాంశానికి పటచిత్రాన్ని తయారుచేయండి. దానిని తరగతి గదిలో ప్రదర్శించండి.

www.apteachers.in

Hint :



= 10 fruits

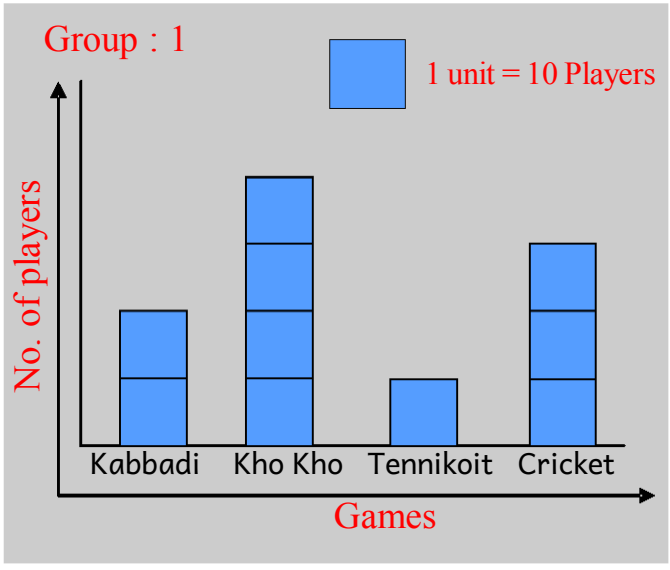
Type of fruit	Picture representation
Mango	
Banana	
Orange	
Apple	

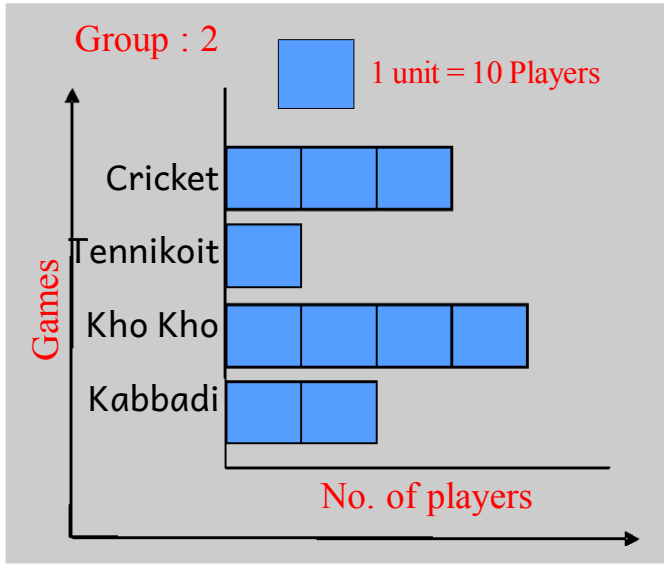
Prepare some questions on the above data and discuss them in the classroom.

7.2 : Reading the Bar Graph

We can represent the data in another way also. Observe it carefully.

Two groups of class 5 students prepared data on players of different games in their school as shown below.





We can represent the data in both horizontal and vertical bars.

Now answer the following questions:

a) How many players are there in the ground?

b) The difference between number of players played kho kho and tennikoit is equal to that of which game?

c) Which game has 40 players ?

d) How many times the number of tennikoit players is equal to the number of kabbadi players?



www.apteachers.in

సూచన :

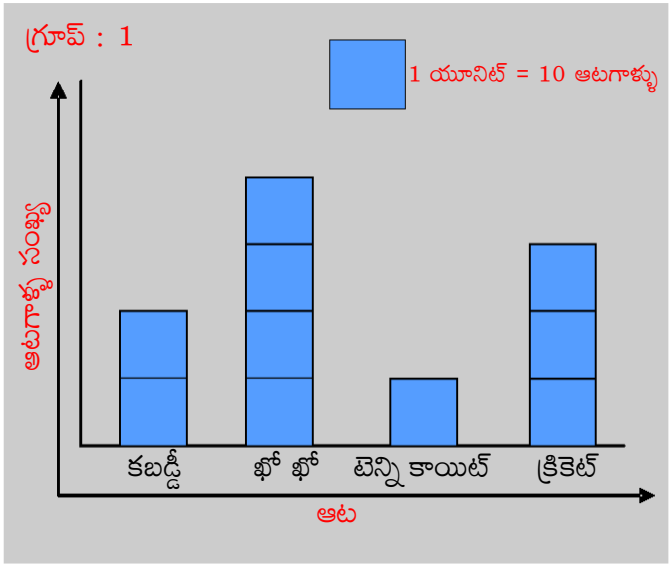
 = 10 పండ్లు

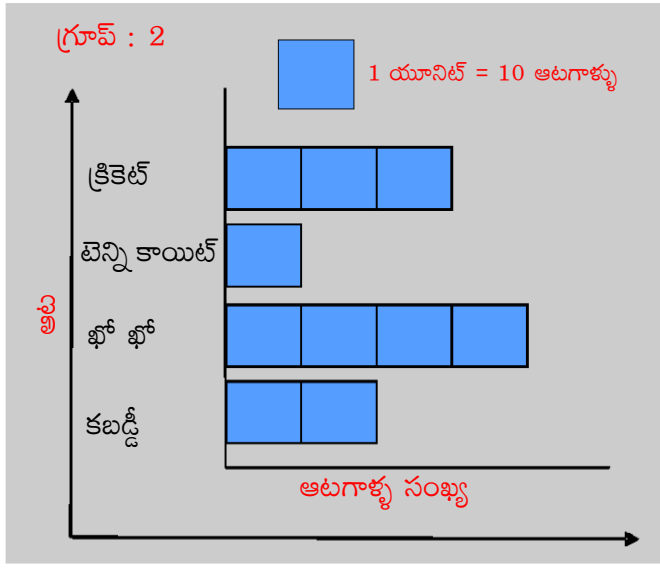
పండు రకం	బొమ్మ ప్రాతినిధ్యం
మామిడి	
అరటి	
బత్తాయి	
ఆపిల్	

పై పట్టిక ఆధారంగా కొన్ని ప్రశ్నలు తయారుచేసి, తరగతి గదిలో చర్చించండి.

7.2 : కమ్మీ చిత్రాలను గీయటం

ఇపుడు మనం ఇచ్చిన దత్తాంశాన్ని మరో విధంగా ప్రాతినిధ్యపరుద్దాం. జాగ్రత్తగా పరిశీలించండి. 5వ తరగతి విద్యార్థులు రెండు గ్రూపులుగా ఏర్పడి తమ పాఠశాలలో రకరకాల ఆటలు ఆడే ఆటగాళ్ళ దత్తాంశం కింది విధంగా నమోదు చేశారు.





ఈ దత్తాంశాన్ని నిలువు మరియు అడ్డు కమ్మీ చిత్రాలుగా చూపించవచ్చు.

కింది ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇవ్వండి.

అ) 5వ తరగతి లో ఎంత మంది ఆటగాళ్ళు ఉన్నారు ?

ఆ) ఖో ఖో మరియు టెన్నికాయిట్ ఆటగాళ్ళ సంఖ్యల బేధానికి సరిపోయే ఆటగాళ్ళు ఏ ఆటలో ఉన్నారు ?

ఇ) 40 మంది విద్యార్థులు ఏ ఆటను ఆడుతున్నారు ?

ఈ) టెన్నికాయిట్ ఆటగాళ్ళు సంఖ్యకు కబడ్డీ ఆటగాళ్ళ సంఖ్య ఎన్ని రెట్లు ?



www.apteachers.in

A bar graph represents the data with equal width rectangular bars. Every bar graph has a title and scale.

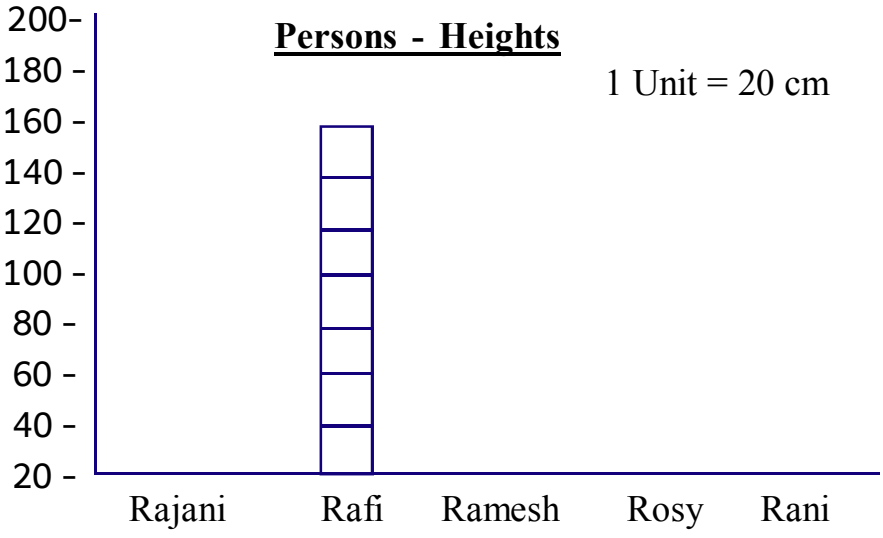
Example :

Rajani wants to compare her height with her four friends. She measured their heights and made a note like this.

Rajani – 120 cm Rafi – 160 cm Ramesh – 140 cm

Rosy – 140 cm Rani – 160 cm

Help her to draw bar diagram.





www.apteachers.in

Now answer the following questions:

a) Who is the shortest person?

b) How much less height is Rajani to Rafi?

c) Who is equal in height to Rajani?

d) How much more height is Rajani than Rosy?

One day Rani collected the data of temperatures of 5 Major cities from news papers. Prepare a bar diagram to the data and prepare 4 questions.

Name of the city	Kadapa	Nellore	Kurnool	Vijayawada	Visakhapatnam
Temperature in degrees	30°c	35°c	35°c	25°c	20°c

సమాన వెడల్పుగల దీర్ఘ చతురస్ర కమ్మీలతో కమ్మీ రేఖాచిత్రం ప్రాతినిధ్య పరుస్తుంది.
ప్రతీ కమ్మీ రేఖా చిత్రం శీర్షిక, స్కేలును కలిగిఉంటుంది .

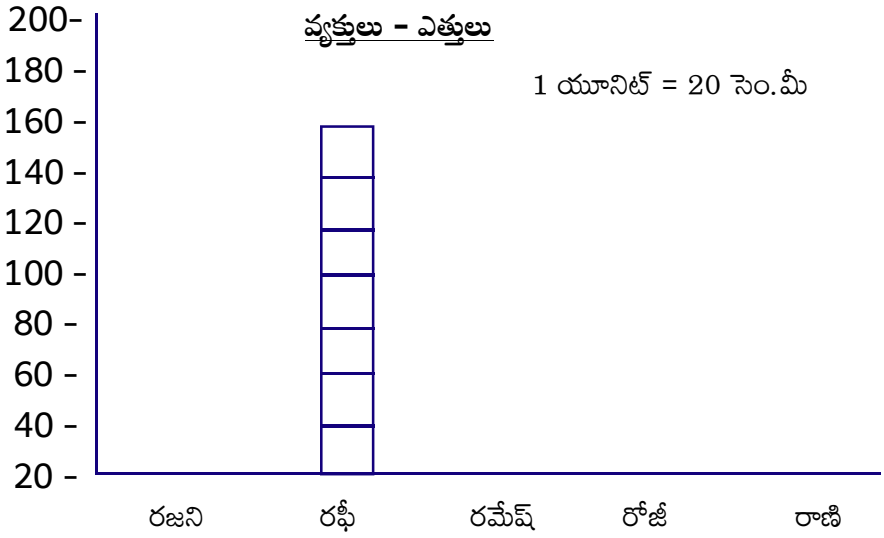
ఉదాహరణ :

రజని తన పొడవును తన తోటి నలుగురు స్నేహితులతో పోల్చుకోవాలనుకుంది. ఆమె వారి అందరి పొడవులను కొలిచి కింది విధంగా నమోదు చేసింది.

రజని – 120 సెం.మీ రఫీ – 160 సెం.మీ రమేష్ – 140 సెం.మీ

రోజీ – 140 సెం.మీ రాణి – 160 సెం.మీ

కమ్మీ రేఖా చిత్రం గీయటంలో రజనికి సహాయంచేయండి.





కింది ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇవ్వండి .

అ) పొట్టివారు ఎవరు?

ఆ) రఫి కన్నా రజని ఎత్తు ఎంత తక్కువ?

ఇ) రజనికి సమాన పొడవు గల వారు ఎవరు?

ఈ) రజని కన్నా రోజీ ఎంత ఎత్తు ఎక్కువ ఉంది?

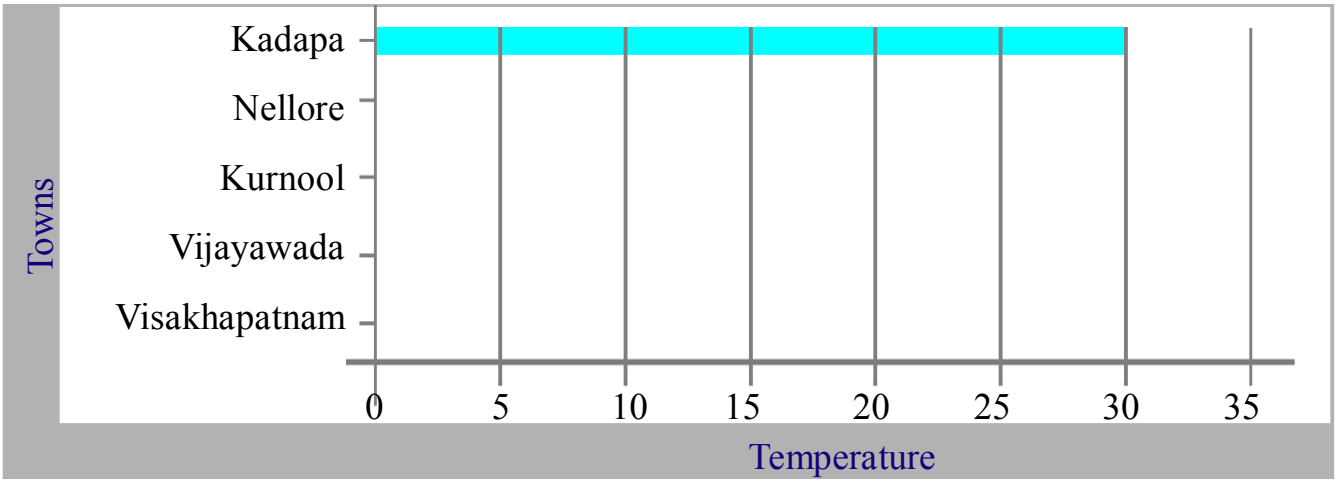
రాణి ఒక రోజున 5 ప్రధాన నగరాల ఉష్ణోగ్రతలను దినపత్రికలనుండి సేకరించింది. ఈ దత్తాంశానికి కమ్మీ రేఖా చిత్రాన్ని గీచి, 4 ప్రశ్నలను దానిపై తయారుచేయండి .

నగరం పేరు	కడప	నెల్లూరు	కర్నూలు	విజయవాడ	విశాఖపట్నం
ఉష్ణోగ్రత (డిగ్రీలలో)	30°c	35°c	35°c	25°c	20°c

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Prepare a bar graph.



Exercise- 1

(1) Parvathi collected the data of pet animals from her friends and recorded it in a table. She displayed the table in the class room.

Pet animals	Tally marks	Number
Cat	𝍸	5
Goat	𝍸 𝍸	10
Hen	𝍸 𝍸 |||	13
Dog	𝍸 |	6

Answer the following questions.

1) Which animal is petted more in number?
2) Which animal is petted less in number?
3) How many students have goat as a pet animal?
4) How many students have dog as a pet animal?

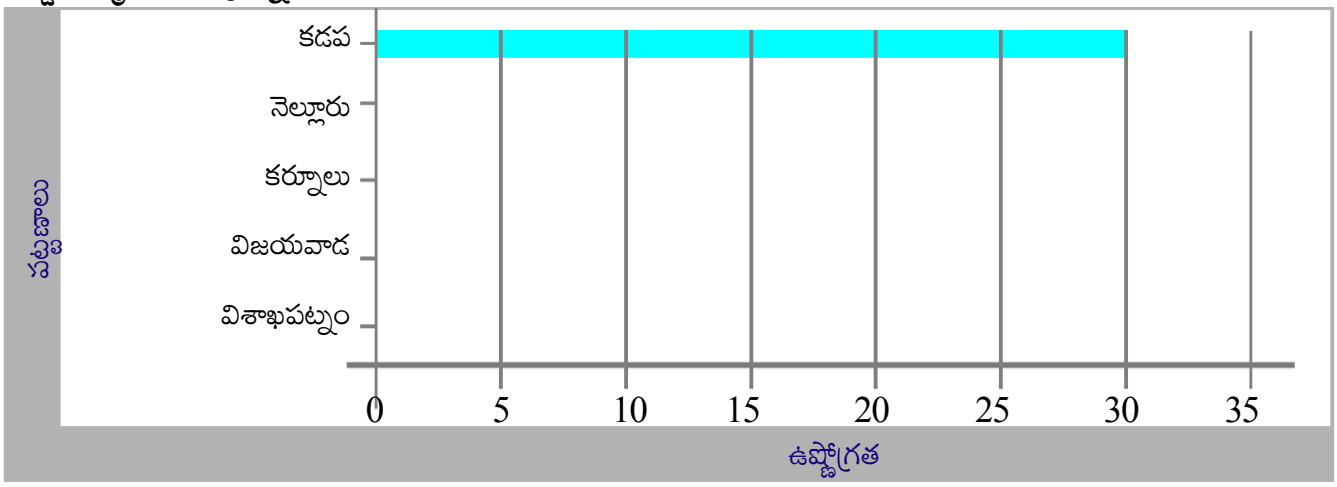
(2) The following table shows the number of tiles in different colours.

Colour	White	Blue	Black	Green	Red
Number of Tiles	250	170	200	100	150

Make a pictograph using the data and prepare some questions.

www.apteachers.in

అడ్డు కమ్మీ రేఖా చిత్రాన్ని తయారుచేయండి .



అభ్యాసం - 1

(1) పార్వతి తన మిత్రులతో చర్చించి, పెంపుడు జంతువుల వివరాలు ఒక పట్టికలో నమోదుచేసింది. తరగతి గదిలో ఆ పట్టికను ఆమె ప్రదర్శించింది.

పెంపుడు జంతువులు	గణన చిహ్నాలు	సంఖ్య
పిల్లి	𝍸	5
మేక	𝍸 𝍸	10
కోడి	𝍸 𝍸 |||	13
కుక్క	𝍸 |	6

కింది ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇవ్వండి.

అ) ఏ పెంపుడు జంతువు సంఖ్య ఎక్కువగా ఉంది ?

ఆ) ఏ పెంపుడు జంతువు సంఖ్య తక్కువగా ఉంది ?

ఇ) ఎందరు విద్యార్థులు మేకను పెంపుడు జంతువుగా కలిగి ఉన్నారు?

ఈ) ఎందరు విద్యార్థులు కుక్కను పెంపుడు జంతువుగా కలిగి ఉన్నారు ?

(2) కింది పట్టికలో టైల్స్ సంఖ్య మరియు వాటి రంగుల వివరాలు ఉన్నాయి .

రంగు	తెలుపు	నీలం	నలుపు	ఆకుపచ్చ	ఎరుపు
టైల్స్ సంఖ్య	250	170	200	100	150

పై సమాచారాన్ని ఆధారం చేసుకొని పట చిత్రాన్ని తయారుచేయండి. దీనిపై కొన్ని ప్రశ్నలు తయారుచేయండి.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

(3) Ravi maintains a provisional store in Parvatipuram. He records the quantities of goods and items in his shop daily. One day he recorded the quantities of rice, wheat, red gram and sugar as shown below.

Items	Rice	Wheat	Red Gram	Sugar
Number of bags	60	30	40	20

Now prepare a bar diagram to the given data and followed by some questions.

Project:

Conduct a survey in your school. Collect the information and interpret the data. Make Tally marks chart / Pictograph / Bar graph of the following data.

a) Favourite actor

b) Favourite actress

c) Favourite cricket player

d) Favourite sweet

e) Favourite movie

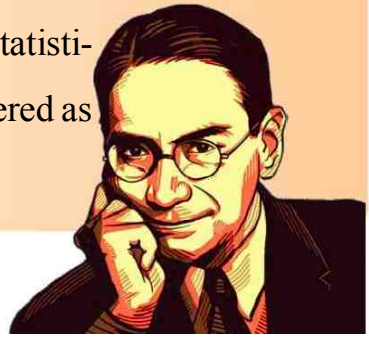
f) Favourite drink

Y6V5S9

Use of data handling:

Government and other voluntary organizations collect the data like census, animal food supplies and financial disbursements. Based on the collected data, Government and others will estimate the future needs. (In fact everyone uses data collection and data analysis.)

Prasanta Chandra Mahalanobis (29 June 1893 – 28 June 1972) was an Indian scientist and statistician. He founded the Indian Statistical Institute located in Kolkata. Mahalanobis has been considered as the father of modern statistics in India.



www.apteachers.in

(3) రవి పార్వతీపురంలో ఒక కిరాణా దుకాణాన్ని నడుపుతున్నాడు. అతను ప్రతిరోజూ తన షాపులోని వివరాలు నమోదుచేస్తూ ఉంటాడు, ఒక రోజు అతను బియ్యం, గోధుమలు, కందిపప్పు, పంచదారలను కింది విధంగా నమోదుచేసుకున్నాడు.

సరుకు	బియ్యం	గోధుమలు	కందిపప్పు	పంచదార
బస్తాల సంఖ్య	60	30	40	20

ఈ దత్తాంశానికి సరిపడే కమ్మీ రేఖా చిత్రం తయారుచేయండి. దీని పై కొన్ని ప్రశ్నలు తయారుచేయండి.

ప్రాజెక్టు :

మీ పాఠశాలలో కింది అంశాలపై ఒక సర్వేను నిర్వహించండి. దత్తాంశాన్ని సేకరించండి. దత్తాంశాన్ని వ్యాఖ్యానించండి. గణన చిహ్నాల చార్టు / పట చిత్రం / కమ్మీ రేఖా చిత్రాలను కింది అంశాలపై గీయండి.

అ) నచ్చిన నటుడు

ఆ) నచ్చిన నటి

ఇ) నచ్చిన క్రికెట్ ఆటగాడు

ఈ) ఇష్టమైన స్వీటు(మిఠాయి)

ఉ) నచ్చిన సినిమా

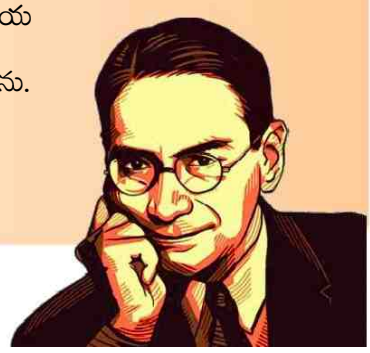
ఊ) ఇష్టమైన పానీయం

Y4H3D9

దత్తాంశ నిర్వహణ ఉపయోగం :

ప్రభుత్వం మరియు స్వచ్ఛంద సంస్థలు ; జనాభా, జంతువులు, ఆహార ఉత్పత్తులు, డబ్బు పంపిణీ అంశాలపై ఎప్పటికప్పుడు వివరాలు సేకరిస్తారు. సేకరించిన దత్తాంశం ఆధారంగా భవిష్యత్తు అవసరాలను నిర్ణయిస్తారు (అందుకే ప్రతి ఒక్కరూ దత్తాంశం సేకరించాలి, విశ్లేషించాలి).

ప్రశాంత చంద్ర మహలనోబిస్ (29 జూన్ 1893 – 28 జూన్ 1972) భారతీయ సాంఖ్యక శాస్త్రవేత్త. అతను ఇండియన్ స్టాటిస్టికల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ను కలకత్తాలో స్థాపించెను. భారత దేశంలో ఈయన ఆధునిక సాంఖ్యక శాస్త్ర పితామహునిగా పేరు పొందాడు.



www.apteachers.in

www.apteachers.in

Chapter 8 Fractions

A8P6G5

Hema and Gopi are studying class 5 and class 3 respectively. One Sunday, they are playing a game *'Asta – Chemma'*. Observe the game board.

How many total cells are there?

What type of cells are there?

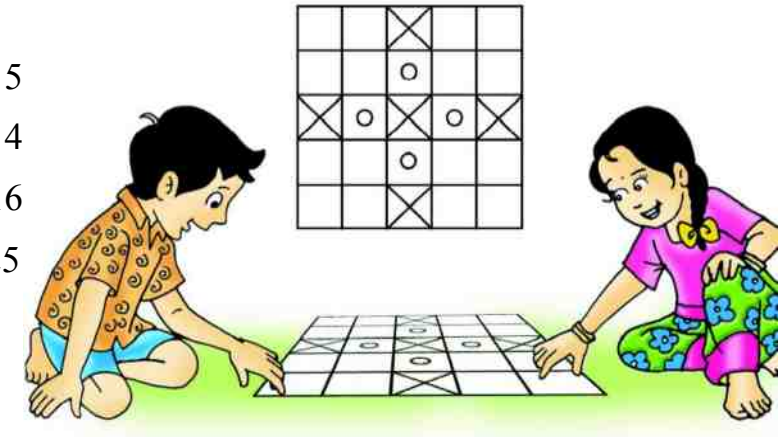
How many cells are marked?

Here No. of ⊠ marked cells = 5

No. of 0 marked cells = 4

No. of □ un marked cells = 16

Total cells = 25



Can you write 'fraction part' of marked cells & un marked cells?

Fraction part of ⊠ marked cells = $\frac{5}{25}$

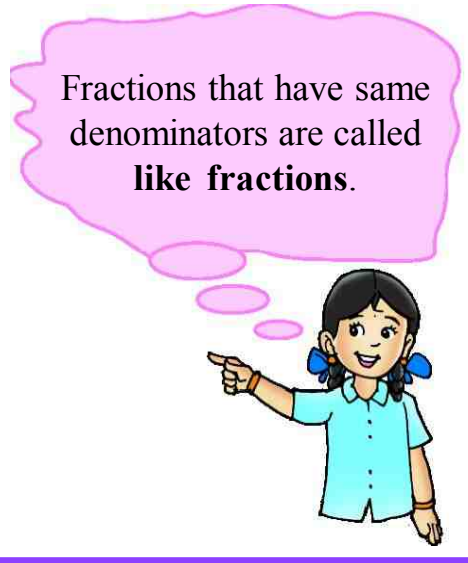
Fraction part of 0 marked cells = $\frac{4}{25}$

Fraction part of □ unmarked cells = $\frac{16}{25}$

Observe these fractions : $\frac{5}{25}, \frac{4}{25}, \frac{16}{25}$

What is your observation ?

These are **like fractions**.



www.apteachers.in

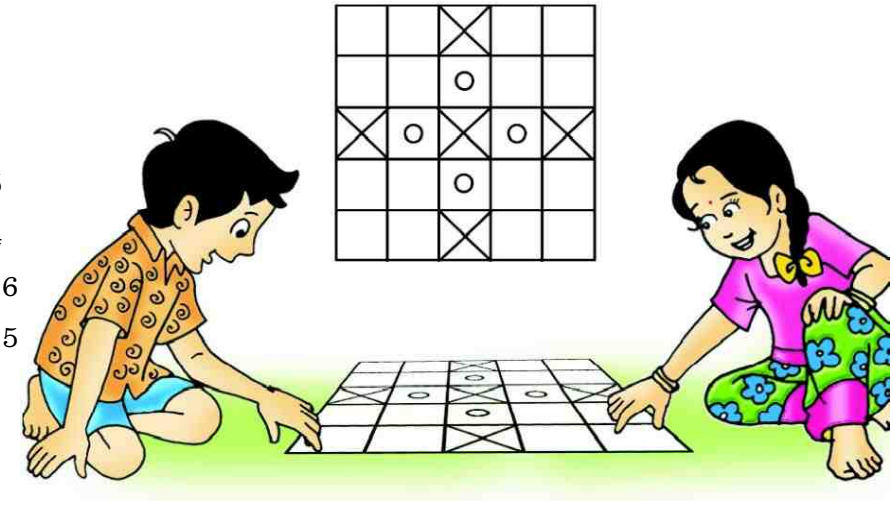
అధ్యాయం 8

భిన్నాలు

H4M1E1

హేమ మరియు గోపిలు వరుసగా 5వ తరగతి, 3వ తరగతి చదువుతున్నారు. ఒక ఆదివారం వారిద్దరూ అష్టా-చెమ్మా ఆడుతూ, అష్టా-చెమ్మా ఆట బోర్డును పరిశీలిస్తున్నారు.

అష్టా-చెమ్మా ఆట బోర్డును పరిశీలించండి.
బోర్డులో మొత్తం గడులు ఎన్ని ఉన్నాయి?
ఏఏ రకాల గడులు అందులో ఉన్నాయి?
గుర్తులు ఉంచిన గడులు ఎన్ని ఉన్నాయి?



ఇక్కడ ☒ గుర్తు ఉన్న గడుల సంఖ్య = 5
o గుర్తు ఉన్న గడుల సంఖ్య = 4
☐ ఏగుర్తులు లేని గడుల సంఖ్య = 16
మొత్తం గడుల సంఖ్య = 25

గుర్తు ఉన్న గడులు, ఏ గుర్తులు లేని గడులను మొత్తం గళ్ళసంఖ్యతో 'భిన్న భాగం' వ్రాయగలవా?

☒ గుర్తు ఉన్న గడుల భిన్న భాగం $= \frac{5}{25}$

o గుర్తు ఉన్న గడుల భిన్న భాగం $= \frac{4}{25}$

☐ ఏ గుర్తూ లేని గడుల భిన్న భాగం $= \frac{16}{25}$

ఇక్కడ భిన్నాలను పరిశీలించండి $\frac{5}{25}, \frac{4}{25}, \frac{16}{25}$

నీవు ఏమి గమనించావు?

ఇలాంటి భిన్నాలను **సజాతి భిన్నాలు** అంటారు.



www.apteachers.in

www.apteachers.in

8.1 Types of Fractions

Proper Fractions : Observe the following table.

Fraction	Numerator	Denominator	Relation between numerator and denominator
$\frac{5}{25}$	5	25	$5 < 25$
$\frac{4}{25}$	4	25	
$\frac{16}{25}$	16	25	
$\frac{10}{13}$	10	13	
$\frac{13}{15}$	13	15	

What do you observe from the above table ?

Here, in all fractions the numerator is less than the denominator.

Fractions having numerator less than the denominator are called **proper fractions**.

Therefore $\frac{5}{25}, \frac{4}{25}, \frac{16}{25}, \frac{10}{13}, \frac{12}{15}$ are "proper fractions".

Activity - 1

Collect today's class wise attendance and enter in this table.

S. No.	Class	Roll	Present	Fraction	Is it proper fraction?
1.	I				
2.	II				
3.	III				
4.	IV				
5.	V				
	Total :				

(**Hint:** Take roll as denominator and present as numerator.)

www.apteachers.in

8.1 భిన్నాలు - రకాలు

క్రమ భిన్నాలు : పట్టికను పూర్తి చేయండి :

భిన్నం	లవం	హారం	లవ, హారాల మధ్య సంబంధం
$\frac{5}{25}$	5	25	$5 < 25$
$\frac{4}{25}$	4	25	
$\frac{16}{25}$	16	25	
$\frac{10}{13}$	10	13	
$\frac{13}{15}$	13	15	

పై పట్టిక నుంచి నీవు ఏమి గమనించావు?

ఇక్కడి భిన్నాలలో లవములన్నీ హారం కంటే తక్కువగా ఉన్నాయి.

హారము కన్నా లవం చిన్నదిగా గల భిన్నాలను **క్రమ భిన్నాలు** అంటారు.

$\therefore$ $\frac{5}{25}, \frac{4}{25}, \frac{16}{25}, \frac{10}{13}, \frac{12}{15}$ లు "క్రమ భిన్నాలు"

కృత్యము - 1

ఈ రోజు ప్రతి తరగతి యొక్క నమోదు, హాజరు తీసుకొని పట్టికలో రాయండి.

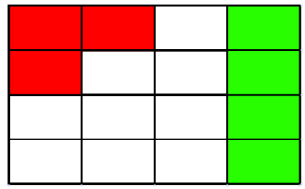
వ.సంఖ్య	తరగతి	నమోదు	హాజరు	భిన్నం	క్రమ భిన్నమేనా? అవును/కాదు
1.	1వ				
2.	2వ				
3.	3వ				
4.	4వ				
5.	5వ				
	మొత్తం				

(**సూచన :** హాజరును లవంగాను, నమోదును హారంగాను తీసుకోండి)

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Activity - 2



Observe 4×4 grid.

Write "fractions" for red, green, and white coloured parts.

Fraction of red part =

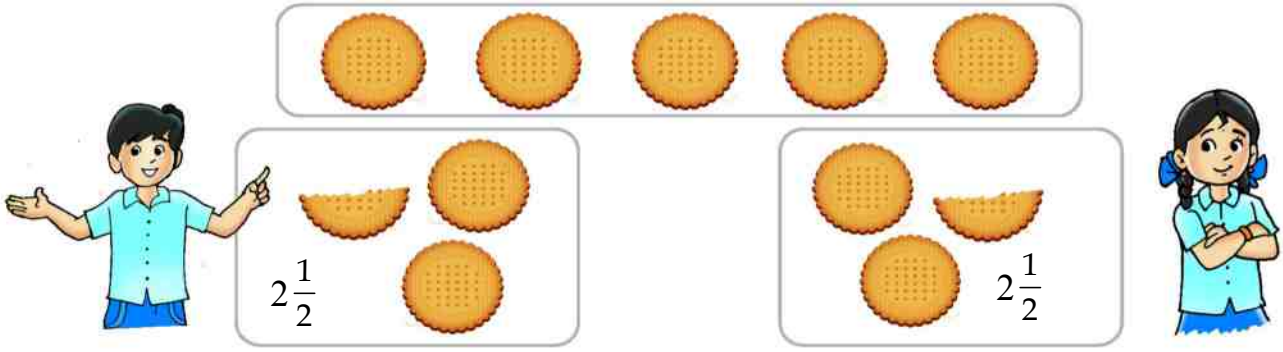
Fraction of Green part =

Fraction of white part =

What do you say about these fractions?

Mixed Fractions

Hema's mother gave 5 biscuits to Hema and her brother Gopi. Then Hema shared these 5 biscuits in this way.



Hema and Gopi got 2 full biscuits and half biscuit each. This can be written as $2\frac{1}{2}$ biscuits.

If Hema and Gopi got 7 and 9 biscuits then complete this table.

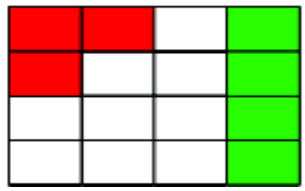
No. of biscuits given	No. of biscuits each get		Total	Fraction
	Full biscuits	Part of biscuit		
5	2	$\frac{1}{2}$	$2+\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$
7				
9				

Observe these fractions : $2\frac{1}{2}, 3\frac{1}{2}, 4\frac{1}{2}, \ldots\ldots\ldots\ldots$

What do you observe?

www.apteachers.in

కృత్యము - 2



4×4 చదరాన్ని పరిశీలించండి.

ఎరుపు, ఆకుపచ్చ మరియు తెలుపు గళ్ళకుసరిపడే భిన్నాలను రాయండి.

ఎరుపు రంగు భాగాన్ని సూచించు భిన్నం =

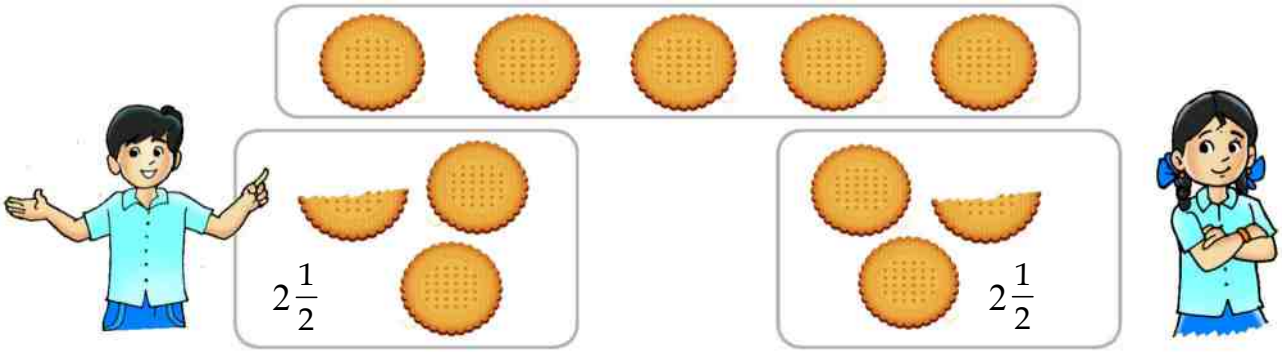
ఆకుపచ్చ రంగు భాగాన్ని సూచించు భిన్నం =

తెలుపు రంగు భాగాన్ని సూచించు భిన్నం =

ఈ భిన్నాలను గూర్చి నీవేమి చెప్పగలవు?

మిశ్రమ భిన్నాలు

హేమ, గోపిలకు వాళ్ళ అమ్మ 5 బిస్కెట్లు ఇచ్చింది. హేమ ఆ 5 బిస్కెట్లను ఇద్దరికీ కింది విధంగా పంచింది.



హేమ మరియు గోపిలకు ఒక్కొక్కరికి 2 పూర్తి బిస్కెట్లు ఒక అర బిస్కెట్ వచ్చింది. దీనిని $2\frac{1}{2}$ బిస్కెట్లుగా రాయవచ్చు.

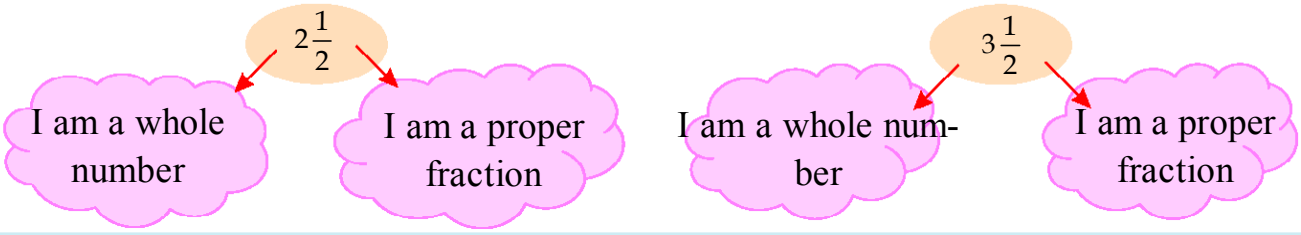
ఒకవేళ హేమ వాళ్ళ అమ్మగారు 7 గానీ, 9 గానీ బిస్కెట్లు ఇచ్చినప్పుడు కింది పట్టికను పూర్తిచేయండి.

ఇవ్వబడిన బిస్కెట్లు	ప్రతి ఒక్కరికి వచ్చిన బిస్కెట్లు		మొత్తం	భిన్నం
	బిస్కెట్లు	బిస్కెట్ భాగం		
5	2	$\frac{1}{2}$	$2+\frac{1}{2}$	$2\frac{1}{2}$
7				
9				

$2\frac{1}{2}, 3\frac{1}{2}, 4\frac{1}{2}$,.....భిన్నాలను పరిశీలించండి.

నీవు ఏమి పరిశీలించావు?

www.apteachers.in



Fraction having whole number and proper fraction is called "Mixed Fraction".

So $2\frac{1}{2}, 3\frac{1}{2}, 4\frac{1}{2}$ are "Mixed fractions".

Improper Fraction :

Hema distributes 5 biscuits equally between 2; fraction form $= \frac{5}{2}$

If she distributes 7 biscuits equally among 3 ; fraction form $= \frac{7}{3}$

If she distributes 9 biscuits equally among 4 ; fraction form $= \frac{9}{4}$

If she distributes 2 biscuits equally between 2 ; fraction form $= \frac{2}{2}$

Observe these fractions : $\frac{5}{2}, \frac{7}{3}, \frac{9}{4}, \frac{2}{2}$

Fraction	Numerator	Denominator	Relation between numerator and denominator
$\frac{5}{2}$	5	2	$5 > 2$
$\frac{7}{3}$	7	3	
$\frac{9}{4}$	9	4	
$\frac{2}{2}$	2	2	

What do you say ?

Here in all fractions have numerator is greater than or equal to denominator.

Fractions having numerator is greater than denominator are called improper fractions.

So $\frac{5}{2}, \frac{7}{3}, \frac{9}{4}, \frac{2}{2}$ are improper fractions

Do you know!

The value of proper fraction is always less than 1.

The value of improper fraction is greater than or equal to 1.

www.apteachers.in



పూర్ణసంఖ్య, క్రమ భిన్నం కలిగిన భిన్నాన్ని "మిశ్రమభిన్నం" అంటారు.

అందువలన $2\frac{1}{2}, 3\frac{1}{2}, 4\frac{1}{2}$,.....లు "మిశ్రమభిన్నాలు".

అపక్రమ భిన్నాలు :

హేమ 5 బిస్కెట్లను ఇద్దరికి సమానంగా పంచితే భిన్నరూపం = $\frac{5}{2}$

ఆమె 7 బిస్కెట్లను ముగ్గురికి సమానంగా పంచితే భిన్న రూపం = $\frac{7}{3}$

ఆమె 9 బిస్కెట్లను నలుగురికి సమానంగా పంచితే భిన్నరూపం = $\frac{9}{4}$

ఆమె 2 బిస్కెట్లను ఇద్దరికి సమానంగా పంచితే భిన్నరూపం = $\frac{2}{2}$

$\frac{5}{2}, \frac{7}{3}, \frac{9}{4}, \frac{2}{2}$ భిన్నాలను పరిశీలించండి. పట్టికను పూరించండి.

భిన్నం	లవం	హారం	లవ హారాల మధ్య సంబంధం
$\frac{5}{2}$	5	2	$5 > 2$
$\frac{7}{3}$	7	3	
$\frac{9}{4}$	9	4	
$\frac{2}{2}$	2	2	

నీవు ఏమి గమనించావు?

ఇక్కడ భిన్నాలలో లవము, హారం కంటే పెద్దదిగా లేదా సమానంగా ఉంది.

భిన్నాలలో లవము, హారము కంటే పెద్దదిగా లేదా సమానంగా ఉంటే ఆ భిన్నాలను 'అపక్రమ భిన్నాలు ' అంటారు.

అందువలన $\frac{5}{2}, \frac{7}{3}, \frac{9}{4}, \frac{2}{2}$ లు 'అపక్రమ భిన్నాలు'.

మీకు తెలుసా!

క్రమభిన్నం యొక్క విలువ ఎల్లపుడూ 1 కంటే తక్కువ.

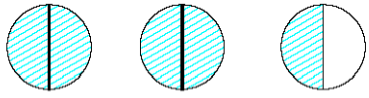
అపక్రమభిన్నం యొక్క విలువ ఎల్లపుడూ 1 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ.

www.apteachers.in

Do You Know! Improper and mixed fraction have same value.

1. When an improper fraction is converted into a mixed fraction, the quotient forms its whole number part while the remainder over the divisor forms the fractional part.
2. To convert a mixed fraction into an improper fraction, multiply the denominator by the whole number and add the product to the numerator. This sum over the denominator gives an improper fractions.

Example : (1)

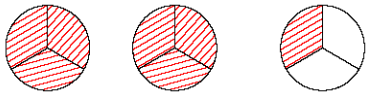


$$2\frac{1}{2} = \frac{(2\times 2)+1}{2} = \frac{4+1}{2}$$

$$2\overset{+}{\underset{\times}{\nearrow\nwarrow}}\frac{1}{2} = \frac{(2\times 2)+1}{2} = \frac{4+1}{2} = \frac{5}{2} = 2\frac{1}{2}$$

2) 5 (2
−4
1

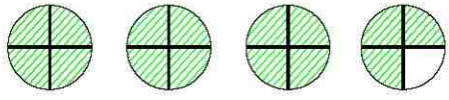
Example : (2)



$$\frac{7}{3} = 2+\frac{1}{3} \qquad = \frac{7}{3} = 2+\frac{1}{3} = 2\frac{1}{3}$$

3) 7 (2
−6
1

$$2\frac{1}{3} = \frac{(3\times 2)+1}{3} = \frac{6+1}{3} = \frac{7}{3}$$



$$\frac{15}{4} = 3+\frac{3}{4}. \qquad \frac{15}{4} = 3+\frac{3}{4} = 3\frac{3}{4}$$

$$3\frac{3}{4} = \frac{(4\times 3)+3}{4} = \frac{12+3}{4} = \frac{15}{4}$$

4) 15 (3
−12
3

Every improper fraction can be converted into mixed fraction and vice versa.

Improper fraction ⇌ Mixed fraction

Do these

1) Write any 5 proper fractions.

2) Write any 5 improper fractions.

3) Write any 5 mixed fractions.

4) Convert these fraction into mixed fraction $\frac{5}{2}, \frac{7}{3}, \frac{9}{4}, \frac{11}{2}$

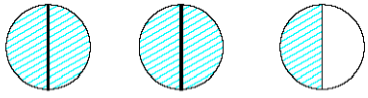
5) Convert these fractions into improper fraction $4\frac{2}{3}, 5\frac{3}{4}, 6\frac{2}{5}, 3\frac{1}{2}$

www.apteachers.in

నీకు తెలుసా! అపక్రమ మరియు మిశ్రమ భిన్నాల విలువలు సమానం.

1. అపక్రమ భిన్నాన్ని మిశ్రమ భిన్నములోనికి మార్చినపుడు, భాగఫలం పూర్ణాంక భాగంగాను, శేసం లవము గాను, అపక్రమ భిన్నములోని హారం, హారంగాను మారుతుంది.
2. మిశ్రమ భిన్నాన్ని అపక్రమ భిన్నం లోనికి మార్చినపుడు హారాన్ని పూర్ణాంక భాగంతో గుణించగా వచ్చు ఫలితానికి లవాన్ని కలుపగా వచ్చిన విలువ లవముగాను, మిశ్రమ భిన్నంలోని హారం హారంగాను మారుతుంది.

ఉదాహరణ : (1)

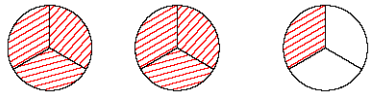


$$2\frac{1}{2}=\frac{(2\times 2)+1}{2}=\frac{4+1}{2}$$

$$2\overset{+}{\underset{\times}{\nearrow\searrow}}\frac{1}{2}=\frac{(2\times 2)+1}{2}=\frac{4+1}{2}=\frac{5}{2}=2\frac{1}{2}$$

2) 5 (2
−4
1

ఉదాహరణ : (2)

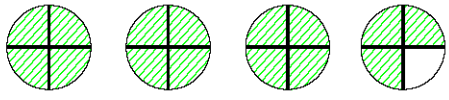


$$\frac{7}{3} = 2+\frac{1}{3} \qquad = \frac{7}{3} = 2+\frac{1}{3} = 2\frac{1}{3}$$

$$2\frac{1}{3}=\frac{(3\times 2)+1}{3}=\frac{6+1}{3}=\frac{7}{3}$$

3) 7 (2
−6
1

ఉదాహరణ : (3)



$$\frac{15}{4}=3+\frac{3}{4}. \qquad \frac{15}{4}=3+\frac{3}{4}=3\frac{3}{4}$$

$$3\frac{3}{4}=\frac{(4\times 3)+3}{4}=\frac{12+3}{4}=\frac{15}{4}$$

4) 15 (3
−12
3

కాబట్టి ప్రతి అపక్రమ భిన్నాన్ని మిశ్రమ భిన్నంగాను, ప్రతి మిశ్రమ భిన్నాన్ని అపక్రమ భిన్నంగాను మార్చవచ్చు.

అపక్రమ భిన్నం ⇌ మిశ్రమ భిన్నం

ఇవి చేయండి

1) ఏవైనా 5 క్రమ భిన్నాలు రాయండి.

2) ఏవైనా 5 అపక్రమ భిన్నాలు రాయండి.

3) ఏవైనా 5 మిశ్రమ భిన్నాలు రాయండి.

4) $\frac{5}{2}, \frac{7}{3}, \frac{9}{4}, \frac{11}{2}$ లను మిశ్రమ భిన్నంలోకి మార్చి రాయండి.

5) $4\frac{2}{3}, 5\frac{3}{4}, 6\frac{2}{5}, 3\frac{1}{2}$ లను అపక్రమ భిన్నంలోకి మార్చి రాయండి.

www.apteachers.in

Maths Lab Activity

1	2	3
4	5	6
7	8	9

Using above digits write proper fractions, improper fractions and mixed fractions as many as you can.

8.2 Equivalent fractions :

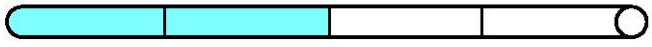
- Rakesh takes an iron rod. He wants to paint the rod. First he marks the rod into 2 equal parts and paints 1 part of it.
- Yesu takes the same length of iron rod and marks it into 4 equal parts and paints 2 parts of it.
- Haseena takes the same length of iron rod and marks into 6 equal parts and paints 3 parts of it.

www.apteachers.in

Rakesh 



Yesu 



Haseena 



After painting all the three persons got surprised, why ?

The teacher clarified their doubt in this way.

Part of the rod painted by Rakesh $= \frac{1}{2}$

Part of the rod painted by Yesu $= \frac{2}{4}$

Part of the rod painted by Haseena $= \frac{3}{6}$

Everybody painted half portion of the rod i.e., $\frac{1}{2}$

By observing the painted parts, we come to know that $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{4}$, $\frac{3}{6}$ are same. So, $\frac{2}{4}$, $\frac{3}{6}$ are **'Equivalent Fractions'** to $\frac{1}{2}$.

గణిత ప్రయోగ కృత్యం

1	2	3
4	5	6
7	8	9

పైన ఇచ్చిన అంకెలతో వీలైనన్ని క్రమ భిన్నాలు, అపక్రమ భిన్నాలు మరియు మిశ్రమ భిన్నాలు రాయండి.

8.2 సమాన భిన్నాలు :

- రాకేష్ ఒక ఇనుప కడ్డీ తీసుకున్నాడు. దానికి రంగు వేయదలచుకున్నాడు. మొదట ఆ ఇనుప కడ్డీని రెండు సమభాగాలుగా గుర్తించి ఒక భాగానికి రంగు వేసాడు.
- యేసు అంతే పొడవు గల కడ్డీని తీసుకొని 4 సమభాగాలు చేసి 2 భాగాలకు రంగు వేసాడు.
- హసీనా అంతే పొడవు గల కడ్డీని తీసుకొని 6 సమభాగాలు చేసి 3 భాగాలకు రంగు వేసింది.

రాకేష్





యేసు





హసీనా





రంగు వేసిన తరువాత ముగ్గురూ ఆశ్చర్యపడ్డారు. ఎందుకు?

ఉపాధ్యాయుడు వారి సందేహాన్ని కింది విధంగా తొలగించాడు.

రాకేష్ రంగు వేసిన భాగం $= \frac{1}{2}$

యేసు రంగు వేసిన భాగం $= \frac{2}{4}$

హసీనా రంగు వేసిన భాగం $= \frac{3}{6}$

ప్రతీ ఒక్కరు కడ్డీ సగభాగానికి రంగు వేసారు.

అనగా రంగు వేసిన భాగం $\frac{1}{2}$ కు సమానం.

రంగు వేసిన భాగాలను పరిశీలించగా $\frac{1}{2}, \frac{2}{4}, \frac{3}{6}$ లు సమానం అని తెలుస్తుంది.

కాబట్టి $\frac{2}{4}, \frac{3}{6}$ లు $\frac{1}{2}$ కు **'సమాన భిన్నాలు'**

www.apteachers.in

Our observation is $\frac{1}{2}\times\frac{2}{2}=\frac{2}{4}$; $\frac{1}{2}\times\frac{3}{3}=\frac{3}{6}$

$\frac{2}{4}=\frac{2\div2}{4\div2}=\frac{1}{2}$; $\frac{3}{6}=\frac{3\div3}{6\div3}=\frac{1}{2}$ $\therefore$ $\frac{1}{2}=\frac{2}{4}=\frac{3}{6}$

To get equivalent fractions, we must multiply/divide both numerator and denominator by the same number.

Example :

$\frac{1}{3}=\frac{1\times2}{3\times2}=\frac{2}{6}$ $\quad$ $\frac{1}{3}=\frac{1\times3}{3\times3}=\frac{3}{9}$ $\quad$ $\therefore$ $\frac{1}{3}=\frac{2}{6}=\frac{3}{9}$

So, $\frac{2}{6}, \frac{3}{9}$ are equivalent fractions to $\frac{1}{3}$.

$\frac{16}{20}=\frac{16\div2}{20\div2}=\frac{8}{10}$ $\quad$ $\frac{16}{20}=\frac{16\div4}{20\div4}=\frac{4}{5}$ $\quad$ $\therefore$ $\frac{16}{20}=\frac{8}{10}=\frac{4}{5}$

So, $\frac{8}{10}, \frac{4}{5}$ are equivalent fractions to $\frac{16}{20}$.

Activity - 3

1. Shade the fraction part. What is your observation?



$\frac{5}{7}$

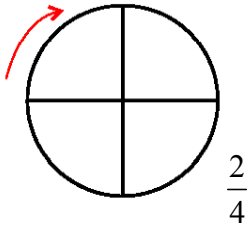


$\frac{10}{14}$

Observation : _____

_____

2. Shade the fraction part. What is your observation? (Start from arrow)



$\frac{2}{4}$ $\qquad$ $\frac{4}{8}$

Observation : _____

www.apteachers.in

ఇక్కడ పరిశీలించవలసిన విషయం ఏమనగా $\frac{1}{2}\times\frac{2}{2}=\frac{2}{4}$; $\frac{1}{2}\times\frac{3}{3}=\frac{3}{6}$

$\frac{2}{4}=\frac{2\div2}{4\div2}=\frac{1}{2}$; $\frac{3}{6}=\frac{3\div3}{6\div3}=\frac{1}{2}$ $\therefore \frac{1}{2}=\frac{2}{4}=\frac{3}{6}$

సమాన భిన్నాలను పొందటానికి ఇచ్చిన భిన్నంలోని లవ, హారాలను ఒకే అంకెతో గుణించాలి/భాగించాలి.

ఉదాహరణ :

$\frac{1}{3}=\frac{1\times2}{3\times2}=\frac{2}{6}$ $\frac{1}{3}=\frac{1\times3}{3\times3}=\frac{3}{9}$ $\therefore \frac{1}{3}=\frac{2}{6}=\frac{3}{9}$

కాబట్టి $\frac{2}{6}, \frac{3}{9}$ లు $\frac{1}{3}$ కు సమాన భిన్నాలు.

$\frac{16}{20}=\frac{16\div2}{20\div2}=\frac{8}{10}$ $\frac{16}{20}=\frac{16\div4}{20\div4}=\frac{4}{5}$ $\therefore \frac{16}{20}=\frac{8}{10}=\frac{4}{5}$

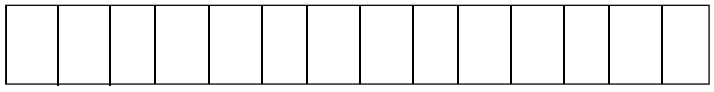
కాబట్టి $\frac{8}{10}, \frac{4}{5}$ లు $\frac{16}{20}$ కు సమాన భిన్నాలు.

కృత్యం - 3

1. భిన్న భాగానికి రంగువేయండి. నీవు పరిశీలించిన విషయం ఏమిటి?



$\frac{5}{7}$

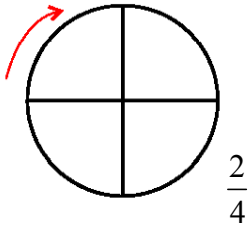


$\frac{10}{14}$

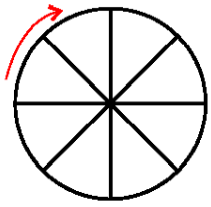
పరిశీలన : _____

_____

2. భిన్న భాగానికి రంగువేయండి. నీవు పరిశీలించిన విషయం ఏమిటి? (బాణం గుర్తు నుంచి మొదలు పెట్టండి)



$\frac{2}{4}$



$\frac{4}{8}$

పరిశీలన : _____

www.apteachers.in

3. Write fractions for the shaded part. What is your observation?



Observation : _____

Do these

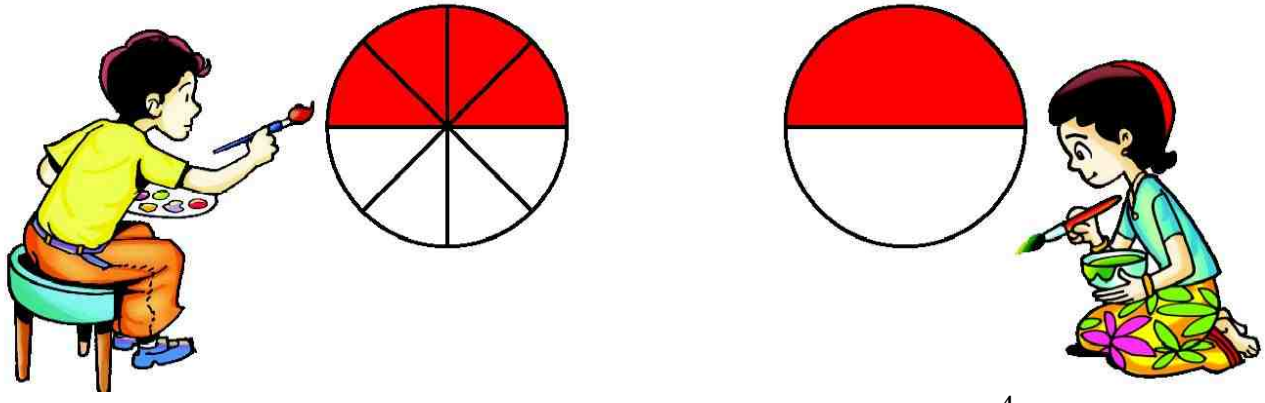
1) Write any three equivalent fractions to the given fractions.

a) $\frac{4}{8}$ b) $\frac{1}{3}$ c) $\frac{3}{7}$ d) $\frac{20}{24}$

8.3: Simplest form of Fraction

Example :

Rajiv and Begum take two equal circular shapes. Rajiv divides his circular shape into 8 equal parts and Begum divides her circular shape in to 2 equal parts.



Rajiv coloured 4 parts out of 8 parts. So fraction part $= \frac{4}{8}$.

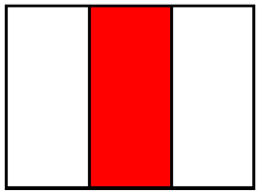
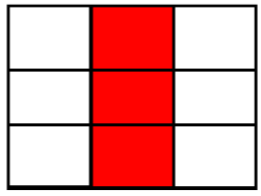
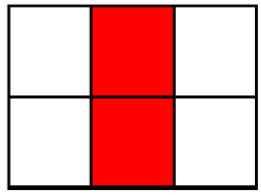
Begum coloured 1 part out of 2 parts. So fraction part $= \frac{1}{2}$

$$\frac{4}{8} = \frac{4 \div 4}{8 \div 4} = \frac{1}{2}$$

So, $\frac{1}{2}$ is the simplest form / simplified form / lowest form of $\frac{4}{8}$. That is why the coloured parts by Rajiv and Begum look like same.

www.apteachers.in

3. షేడ్ చేసిన భాగాలకు భిన్నాలు రాయండి. నీవు గమనించిన విషయం ఏమిటి?

పరిశీలన : _____

ఇవి చేయండి

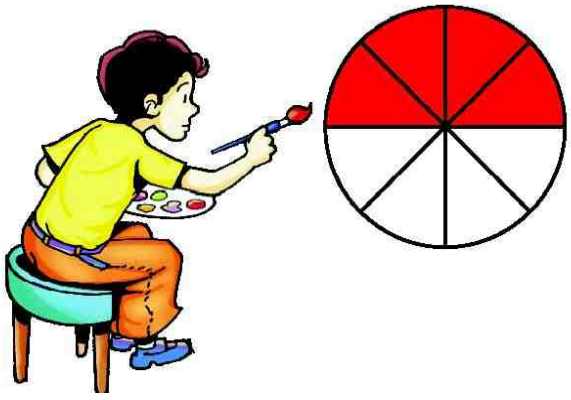
1) కింది ఇవ్వబడిన ప్రతి భిన్నానికి ఏవైనా 3 సమాన భిన్నాలు రాయండి.

అ) $\frac{4}{8}$ ఆ) $\frac{1}{3}$ ఇ) $\frac{3}{7}$ ఈ) $\frac{20}{24}$

8.3 : భిన్నం యొక్క కనిష్ట రూపం

ఉదాహరణ :

రాజీవ్ మరియు బేగంలు ఇద్దరూ రెండు వృత్తాకార చట్రాలను తీసుకున్నారు. రాజీవ్ తన వృత్తాకార చట్రాన్ని 8 సమాన భాగాలు చేసాడు. బేగం తన వృత్తాకార చట్రాన్ని 2 సమాన భాగాలు చేసింది.




రాజీవ్ 8 భాగాలలో 4 భాగాలకు రంగు వేశాడు. రంగువేసిన భాగం = $\frac{4}{8}$

బేగం 2 లో 1 భాగానికి రంగు వేసింది, రంగు వేసిన భాగం = $\frac{1}{2}$

$$\frac{4}{8}=\frac{4\div 4}{8\div 4}=\frac{1}{2}$$

కాబట్టి $\frac{1}{2}$ అనేది $\frac{4}{8}$, కు కనిష్ట రూపం. అందువలన రాజీవ్, బేగం లు రంగు వేసిన భాగాలు ఒకేలా కనిపిస్తున్నాయి.

www.apteachers.in

Example : 2

Write the simplest form of the fraction for $\frac{30}{36}$

1st Method : H.C.F of 30 and 36 is 6. $\frac{30}{36}=\frac{30\div 6}{36\div 6}=\frac{5}{6}$

So, $\frac{5}{6}$ is the simplest form of $\frac{30}{36}$

If we divide both numerator and denominator by it's H.C.F, we get the simple form of the given fraction.

2nd Method - Cancellation Method

$$\frac{\overset{15}{\cancel{30}}}{\underset{18}{\cancel{36}}}=\frac{\overset{5}{\cancel{15}}}{\underset{6}{\cancel{18}}}=\frac{5}{6}$$

($\because$ 30, 36 are divisible by 2,3)

Exercise - 1

1. Express the following fractions into their simplest forms. (by cancellation method).

   a) $\frac{105}{15}$ b) $\frac{200}{20}$ c) $\frac{7}{10}$ d) $\frac{666}{66}$ e) $\frac{125}{1000}$ f) $\frac{120}{200}$

2. Express the following fractions into their simplest forms. (by H. C .F method).

   a) $\frac{12}{18}$ b) $\frac{14}{35}$ c) $\frac{22}{55}$ d) $\frac{27}{36}$ e) $\frac{128}{124}$ f) $\frac{210}{427}$

3. Convert the following fractions into their simplest form by using both the methods and check the result.

   a) $\frac{16}{64}$ b) $\frac{12}{18}$ c) $\frac{30}{50}$ d) $\frac{40}{25}$ e) $\frac{16}{32}$ f) $\frac{8}{40}$

4. To convert a fraction into it's simplest form, what should we do!

5. Write any three equivalent fractions to the given fractions.

   a) $\frac{5}{8}$ b) $\frac{32}{64}$ c) $\frac{125}{225}$ d) $\frac{7}{10}$

6. Govindamma distributed her 4 acres of land to her 3 sons. Then write the part of land each got in the form of a fraction.

www.apteachers.in

ఉదాహరణ 2 : $\frac{30}{36}$ అనే భిన్నానికి కనిష్ట రూపం రాయండి

1వ పద్ధతి 30 మరియు 36 ల గ.సా.బా = 6

$$\frac{30}{36}=\frac{30\div 6}{36\div 6}=\frac{5}{6}$$

కాబట్టి $\frac{5}{6}$ అనేది $\frac{30}{36}$ కు కనిష్ట రూపం.

లవ, హారాలను వాటి గ.సా.భా తో భాగిస్తే భిన్నం
యొక్క కనిష్ట రూపం వస్తుంది.

2వ పద్ధతి – కొట్టివేత పద్ధతి

$$\frac{\overset{15}{\cancel{30}}}{\underset{18}{\cancel{36}}}=\frac{\overset{5}{\cancel{15}}}{\underset{6}{\cancel{18}}}=\frac{5}{6}$$

(∵ 30, 36 లు 2, మరియు 3 లతో భాగించబడతాయి.)

అభ్యాసం 1

1. కింది ఇచ్చిన ప్రతి భిన్నాన్ని కనిష్ట రూపంలోకి మార్చండి.(కొట్టివేత పద్ధతి).

   అ) $\frac{105}{15}$ ఆ) $\frac{200}{20}$ ఇ) $\frac{7}{10}$ ఈ) $\frac{666}{66}$ ఉ) $\frac{125}{1000}$ ఊ) $\frac{120}{200}$

2. కింది ఇచ్చిన ప్రతి భిన్నాన్ని కనిష్టరూపంలోకి మార్చండి. (గ.సా.భా పద్ధతి).

   అ) $\frac{12}{18}$ ఆ) $\frac{14}{35}$ ఇ) $\frac{22}{55}$ ఈ) $\frac{27}{36}$ ఉ) $\frac{128}{124}$ ఊ) $\frac{210}{427}$

3. రెండు పద్ధతులను ఉపయోగించి కింది భిన్నాలను వాటి కనిష్ట రూపంలోకి మార్చండి. ఫలితాలు సరిచూడండి.

   అ) $\frac{16}{64}$ ఆ) $\frac{12}{18}$ ఇ) $\frac{30}{50}$ ఈ) $\frac{40}{25}$ ఉ) $\frac{16}{32}$ ఊ) $\frac{8}{40}$

4. కనిష్ట రూపంలోకి మార్చడానికి ఇచ్చిన భిన్నాన్ని ఏమి చేయాలి?

5. కింది ఇచ్చిన ప్రతి భిన్నానికి 3 సమాన భిన్నాలు రాయండి.

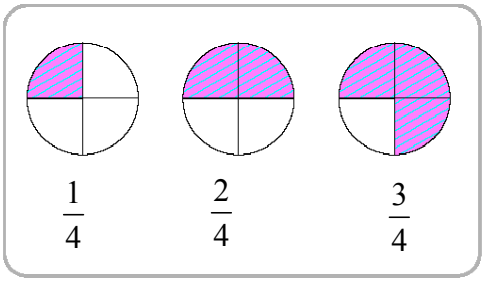
   అ) $\frac{5}{8}$ ఆ) $\frac{32}{64}$ ఇ) $\frac{125}{225}$ ఈ) $\frac{7}{10}$

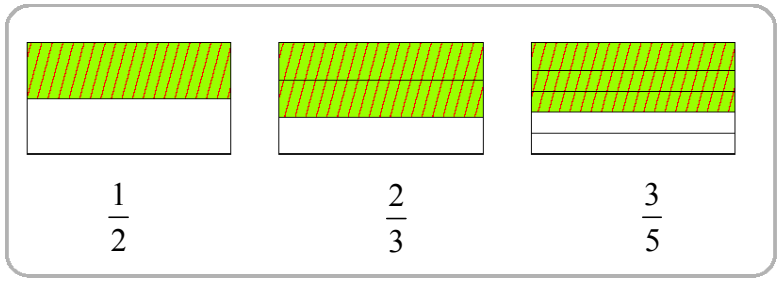
6. గోవిందమ్మ తన వద్ద ఉన్న 4 ఎకరాల పొలాన్ని తన ముగ్గురు కొడుకులకు సమానంగా పంచింది. అపుడు ప్రతీ ఒక్క కొడుకుకి వచ్చే భాగాన్ని భిన్నరూపంలో రాయండి.

www.apteachers.in

8.4:- Like and Unlike Fractions

See all the figures and it's shaded parts. Observe 1st set of fractions. We already know that fractions having same denominators are called **'Like Fractions'**.



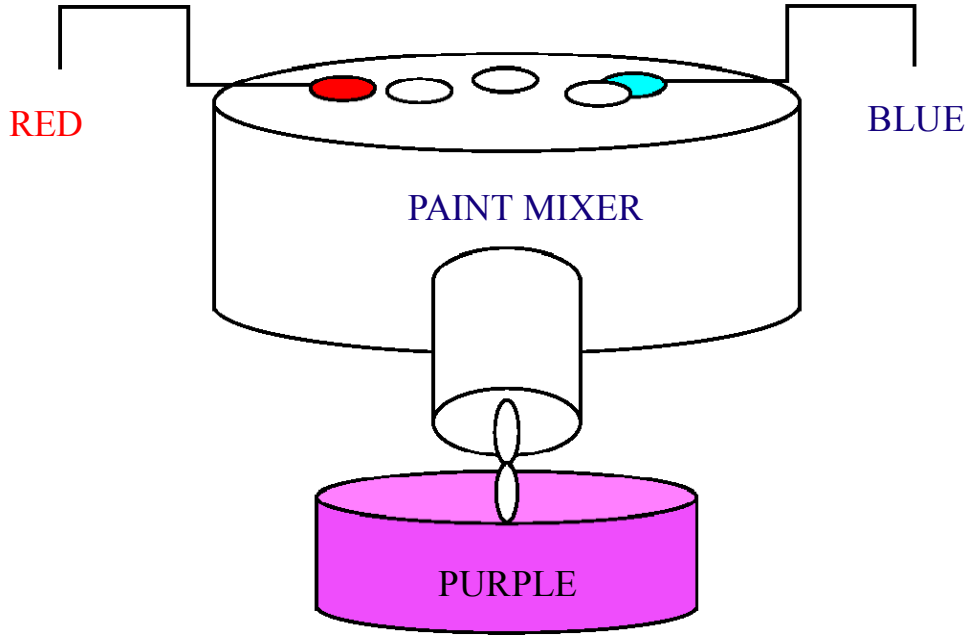


Observe 2nd set of fractions. What do you observe? Here all fractions have different denominators. Fractions having different denominators are called **'Unlike Fractions'**.

To identify like fractions /unlike fractions, we check only denominators.

www.apteachers.in

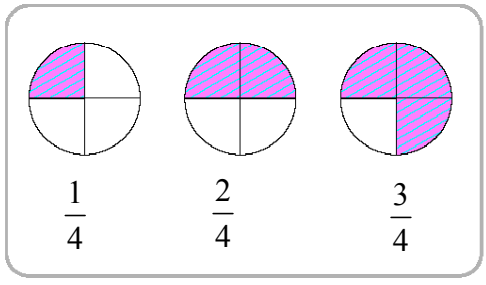
8.5 :- Addition of Fractions

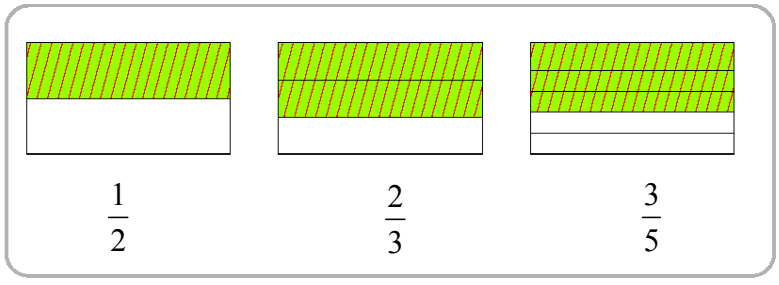


Raheem is working in a paint shop. His duty is to make all colours of paint. To make purple paint, Raheem mixed $\frac{5}{4}$ L of red paint with $\frac{7}{4}$ L of blue paint. Then how much purple paint does he get?

8.4 : సజాతి మరియు విజాతి భిన్నాలు

కింది పటాలు చూడండి. షేడ్ చేసిన భాగాలను గమనించండి. మొదటి గడిలోని భిన్నాలను గమనించండి. ఇంతకు ముందు మనం తెలుసుకున్న విధంగా ఒకే హారం గల భిన్నాలను **"సజాతి భిన్నాలు"** అంటారు.

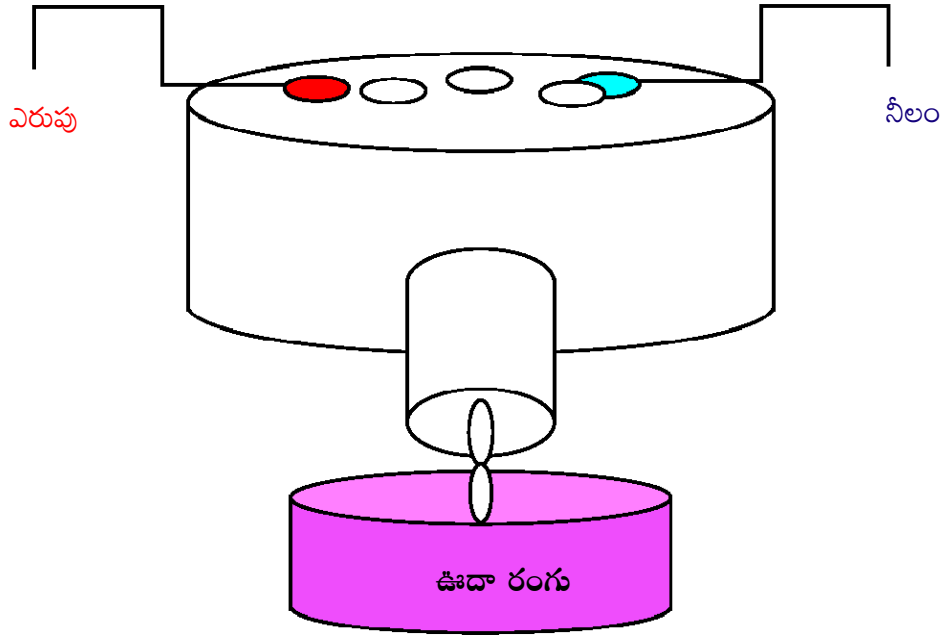




రెండవ గడిలోని భిన్నాలను పరిశీలించండి. నీవేమి గమనించావు? వేరు వేరు హారాలు ఉన్న భిన్నాలను **"విజాతి భిన్నాలు"** అంటారు.

సజాతి/విజాతి భిన్నాలను గుర్తించడానికి మనం హారాలను మాత్రమే పరిశీలించాలి.

8.5 భిన్నాల సంకలనం



రహీం పెయింట్ షాపులో పనిచేస్తున్నాడు. అన్ని రకాల రంగులు తయారుచేయడం అతని పని. పర్పుల్ పెయింటు రావటానికి రహీం $\frac{5}{4}$ లీటర్ల ఎరుపు రంగును $\frac{7}{4}$ లీటర్ల నీలం రంగును కలుపుతాడు. అపుడు అతనికి వచ్చే పర్పుల్ రంగు పెయింట్ ఎంత?

www.apteachers.in

Red paint taken $= \frac{5}{4}$ L

Blue paint taken $= \frac{7}{4}$ L

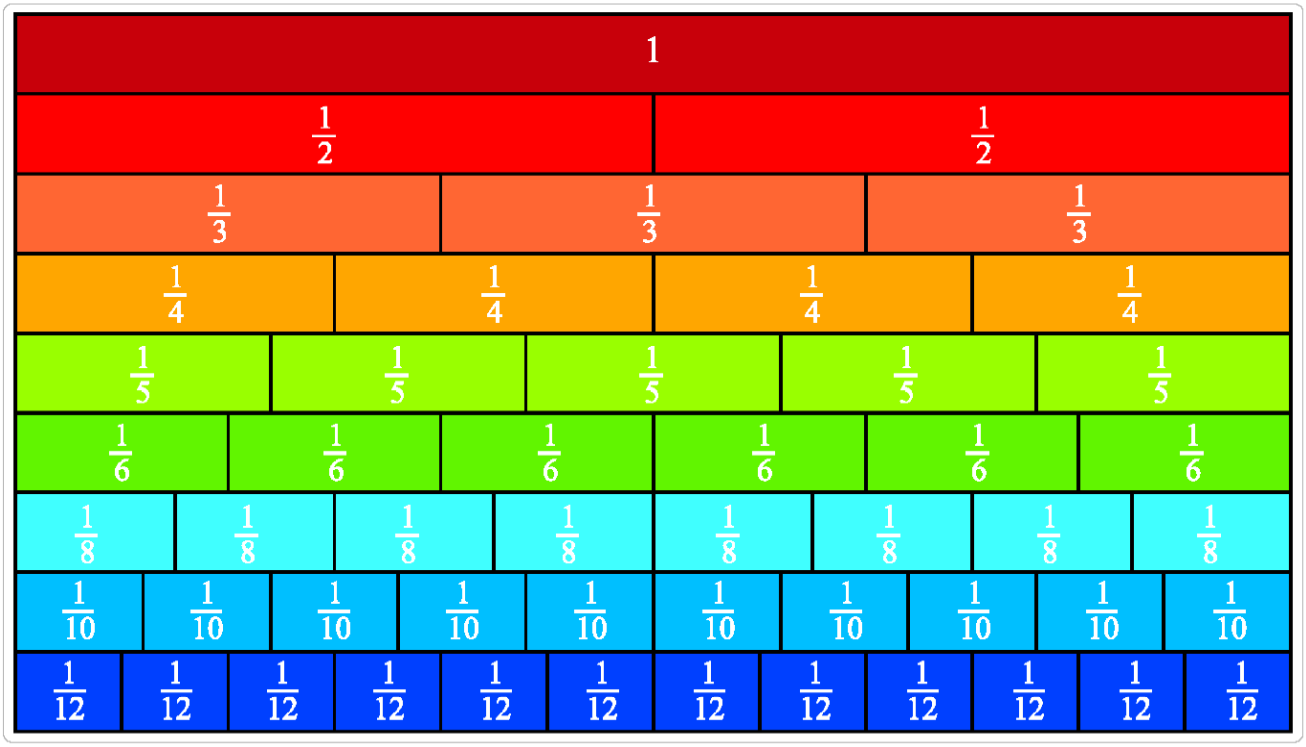
After mixing, purple colour prepared $= \frac{5}{4} + \frac{7}{4}$

$= \frac{5+7}{4} = \frac{12}{4}$

$= \frac{12}{4} = 3$ L

Activity - 4

Take 9 strips of same unit length and width. On first strip mark it as 1. Shade any colour on entire strip. Divide second strip into two equal parts and mark it $\frac{1}{2}$ for two equal parts. Shade any different colour other than 1st strip. Continue in this way.



What is your observation ?

We can observe that : $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1, \quad \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = 1, \ldots\ldots\ldots\ldots$

some more observations : $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}, \quad \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3}, \ldots\ldots\ldots\ldots$

www.apteachers.in

తీసుకున్న ఎరుపు రంగు $= \frac{5}{4}$ లీటర్లు

తీసుకున్న నీలం రంగు $= \frac{7}{4}$ లీటర్లు

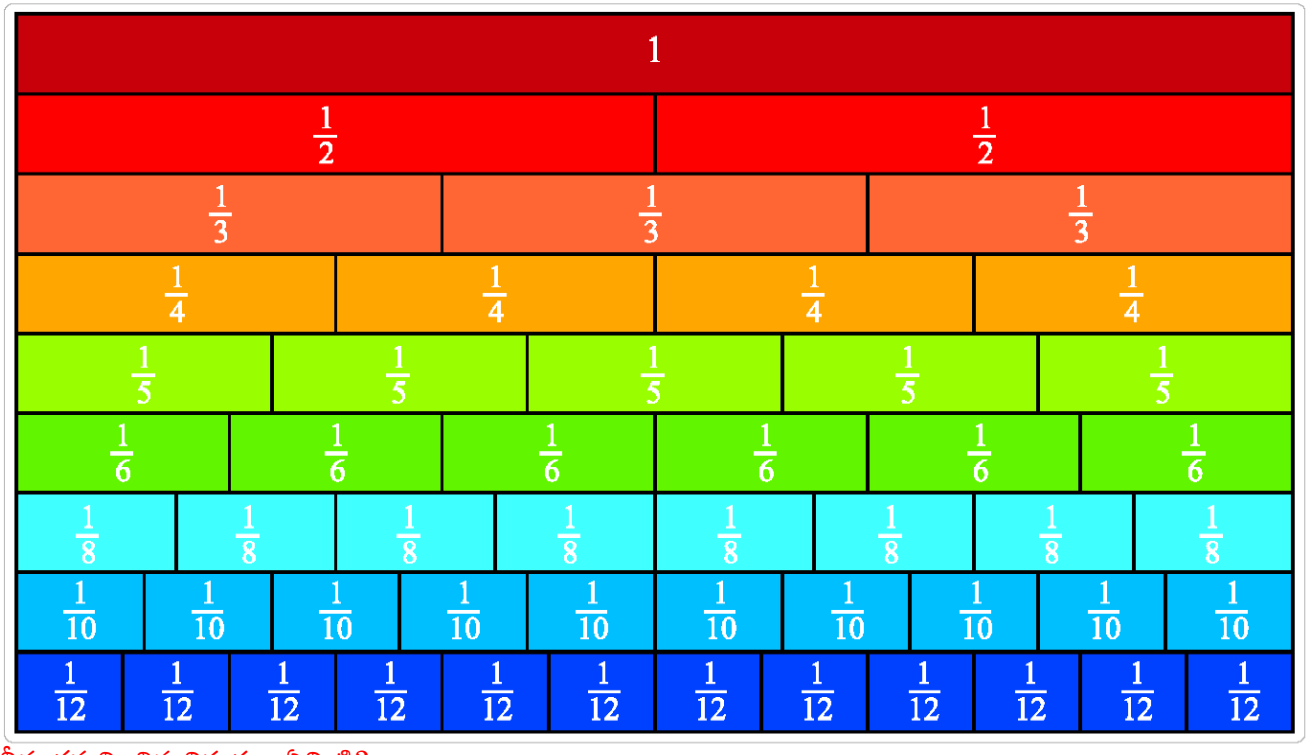
కలిపిన తరువాత వచ్చే పర్పుల్ రంగు $= \frac{5}{4} + \frac{7}{4}$

$= \frac{5+7}{4} = \frac{12}{4}$

$= \frac{12}{4} = 3$ లీటర్లు

కృత్యం - 4

సమాన పొడవు, వెడల్పులు ఉన్న 9 ఛార్టు ముక్కలు (పీలికలు) తీసుకొనుము. మొదటి ముక్కపై 1 అని గుర్తించండి. ఏదైనా ఒక రంగును ఆ ముక్క అంతటికీ వేయండి. రెండవ ముక్క తీసుకోండి. దానిని రెండు సమాన భాగాలుగా విభజించండి. ప్రతీ భాగంపై $\frac{1}{2}$ అని గుర్తించండి. వేరే రంగును రెండవ ముక్కకు వేయండి. (ఇలా చేసుకుంటూ వెళ్ళండి).



నీవు గమనించిన విషయం ఏమిటి?

పైవాటి నుంచి, మనం పరిశీలించిన విషయాలు ఏమనగా $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1, \quad \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = 1, \ldots\ldots\ldots\ldots$

మరికొన్ని పరిశీలనాంశాలు రాయండి $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}, \quad \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{1}{3}, \ldots\ldots\ldots\ldots$

www.apteachers.in

8.5 Addition of Fractions

Addition of Like Fractions

Consider $\frac{1}{5}, \frac{3}{5}$ two like fractions. For Now add $\frac{1}{5}+\frac{3}{5}$

Sum of like fractions

$= \frac{sum\ of\ numerators}{common\ denominator}$



Method 1: $\frac{1}{5}+\frac{3}{5}$

$\boxed{\frac{1}{5}} + \boxed{\frac{1}{5}}\ \boxed{\frac{1}{5}}\ \boxed{\frac{1}{5}} = \frac{4}{5}$

(They are like fractions)

Method 2: $\frac{1}{5}+\frac{3}{5}=\frac{1+3}{5}=\frac{4}{5}$

.

Example: $2\frac{1}{3}+5\frac{1}{3}=\frac{7}{3}+\frac{16}{3}$

$=\frac{7+16}{3}$

$.=\frac{23}{3}$

Example: Ramu read $\frac{1}{4}^{th}$ part of a book on 1st day, $\frac{1}{4}^{th}$ part on 2nd day. Then how much part did he read in two days ?

Part read on 1st day $= \frac{1}{4}$

Part read on 2nd day $= \frac{1}{4}$

Total part read in two days by Ramu $= \frac{1}{4} + \frac{1}{4}$

$= \frac{1+1}{4}$

$= \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$

www.apteachers.in

8.5 భిన్నాల సంకలనం

సజాతి భిన్నాల సంకలనం

$\frac{1}{5}, \frac{3}{5}$ అనే రెండు సజాతి భిన్నాలను తీసుకొనుము.

ఇపుడు $\frac{1}{5}+\frac{3}{5}$ (సజాతి భిన్నాల సంకలనం)

1వ పద్ధతి : $\frac{1}{5}+\frac{3}{5}$

$\boxed{\frac{1}{5}} + \boxed{\frac{1}{5}}\ \boxed{\frac{1}{5}}\ \boxed{\frac{1}{5}} = \frac{4}{5}$

(ఎందుకనగా అవి సజాతి భిన్నాలు)

సజాతి భిన్నాల మొత్తం

$= \frac{\text{లవముల మొత్తం}}{\text{సామాన్య హారం}}$



2వ పద్ధతి : $\frac{1}{5}+\frac{3}{5}=\frac{1+3}{5}$

$=\frac{4}{5}$

ఉదాహరణ : $2\frac{1}{3}+5\frac{1}{3}=\frac{7}{3}+\frac{16}{3}$

$=\frac{7+16}{3}$

$=\frac{23}{3}$

ఉదాహరణ : రాము మొదటి రోజు ఒక పుస్తకంలో $\frac{1}{4}$ భాగం చదివాడు, రెండవ రోజు $\frac{1}{4}$ భాగం చదివాడు, అయితే ఆ పుస్తకంలో రాము చదివిన భాగం ఎంత?

మొదటి రోజు చదివిన భాగం $= \frac{1}{4}$

రెండవ రోజు చదివిన భాగం $= \frac{1}{4}$

2 రోజుల్లో రాము చదివిన భాగం $= \frac{1}{4} + \frac{1}{4}$

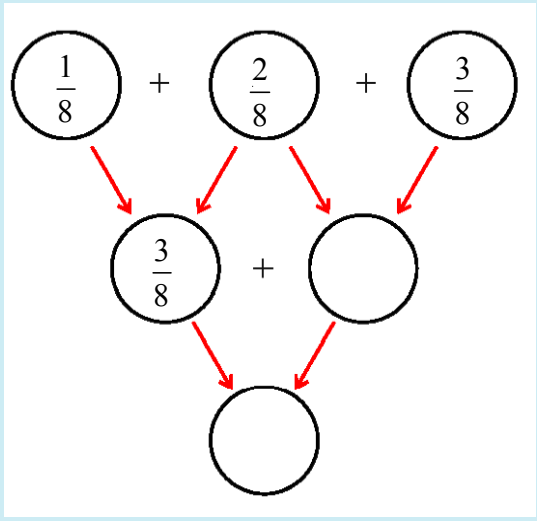
$= \frac{1+1}{4}$

$= \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$

www.apteachers.in

Do these

1) Observe the example and write the correct fractions in the other circles.



2) Find the sum.

i) $\frac{2}{10}+\frac{4}{10}$ ii) $\frac{2}{6}+\frac{3}{6}$

iii) $1\frac{1}{4}+3\frac{1}{4}$ iv) $2\frac{1}{5}+3\frac{1}{5}$

3) $\frac{1}{2}$ Kg of a sugar packet, $\frac{3}{6}$ kg of jaggery are in a bag. Then what is the total weight of two items in the bag?

4) Sakru paints $\frac{1}{5}^{th}$ part of a wall on first day, $\frac{2}{5}^{th}$ part of the wall on second day. Then how much part he painted in both the days?

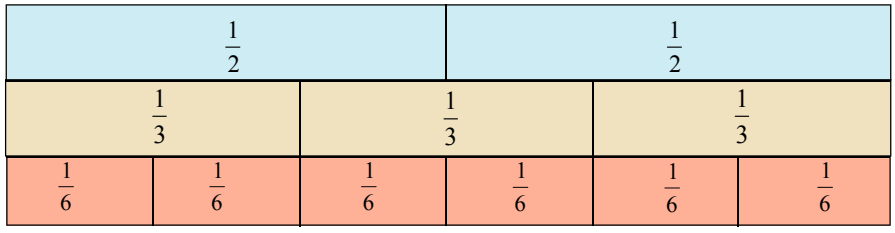
5) Polamma had some money. She spent $\frac{3}{6}^{th}$ part of money on books, $\frac{1}{6}^{th}$ part of money on pens, pencils and erasers. Then how much part money did she spend in total?

Addition of unlike Fractions

Consider two un-like fractions, i.e., $\frac{1}{3},\frac{1}{2}$

Now add $\frac{1}{3},\frac{1}{2}$

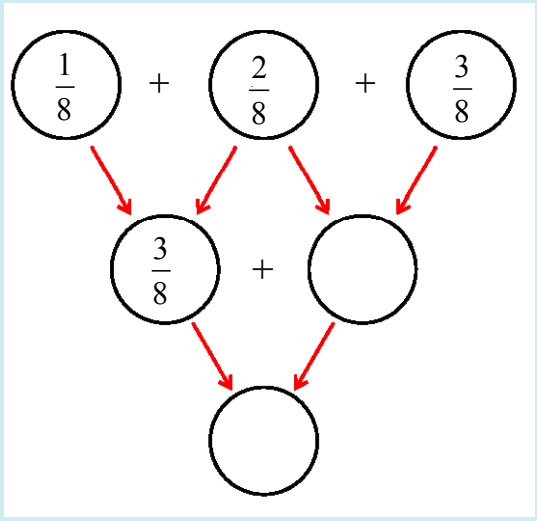
Method 1: $\frac{1}{3}+\frac{1}{2}$



www.apteachers.in

ఇవి చేయండి

1) ఉదాహరణను పరిశీలించి సరియైన భిన్నాలను మిగతా వృత్తాలతో రాయండి.



2) మొత్తాన్ని కనుగొనుము.

అ) $\frac{2}{10}+\frac{4}{10}$ ఆ) $\frac{2}{6}+\frac{3}{6}$

ఇ) $1\frac{1}{4}+3\frac{1}{4}$ ఈ) $2\frac{1}{5}+3\frac{1}{5}$

3) $\frac{1}{2}$ కి.గ్రా. చక్కెర, $\frac{3}{6}$ కి.గ్రా. బెల్లం ఒక సంచిలో కలదు. అయితే ఆ సంచిలో చక్కెర, బెల్లంల మొత్తం బరువు ఎంత?

4) సక్రు గోడలో $\frac{1}{5}$ వ భాగానికి మొదటి రోజున, $\frac{2}{5}$ వ భాగానికి రెండవ రోజున రంగువేసెను. అయితే ఆ రెండు రోజుల్లో అతను రంగువేసిన భాగం ఎంత?

5) పోలమ్మ వద్ద కొంత సొమ్ము ఉంది. ఆమె అందులో $\frac{3}{6}$ వ భాగం పుస్తకాలపైన, $\frac{1}{6}$ వ భాగం పెన్నులు – పెన్సిళ్ళు – రబ్బరు లపైన ఖర్చు చేసింది. అయితే ఆమె మొత్తం సొమ్ములో ఎంత భాగం ఖర్చుచేసింది?

విజాతి భిన్నాల సంకలనం

$\frac{1}{3},\frac{1}{2}$ అనేవి రెండు విజాతి భిన్నాలు

$\frac{1}{3},\frac{1}{2}$ లను ఇపుడు సంకలనం చేయాలి.

1వ పద్ధతి : $\frac{1}{3}+\frac{1}{2}$

$\frac{1}{2}$			$\frac{1}{2}$		
$\frac{1}{3}$		$\frac{1}{3}$		$\frac{1}{3}$	
$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

www.apteachers.in

$$= \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6}$$
$$= \frac{5}{6}.$$

From the picture

$$\frac{1}{3} = \frac{1}{6} + \frac{1}{6}$$
$$\frac{1}{2} = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6}$$

Method 2: $\frac{1}{3} + \frac{1}{2}$ (here L.C.M of 3, 2 = 6)

$= \frac{1}{3} \times \frac{2}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{3}{3}$ (L.C.M = 6, to make same denominators)

$= \frac{2}{6} + \frac{3}{6} = \frac{5}{6}$

Example : $5\frac{1}{6} + 3\frac{1}{12} = \frac{31}{6} + \frac{37}{12}$ (L.C.M of 6,12 = 12)

$$= \frac{31}{6} \times \frac{2}{2} + \frac{37}{12} \times \frac{1}{1}$$
$$= \frac{62 + 37}{12}$$
$$= \frac{99}{12}$$

Another process:

$$5\frac{1}{6} + 3\frac{1}{12} = \frac{31}{6} + \frac{37}{12}$$
$$= \frac{31 \times 2 + 37 \times 1}{12}$$
$$= \frac{62 + 37}{12}$$
$$= \frac{99}{12}$$

Example : Narasamma ate $\frac{1}{3}^{rd}$ part of bread on Monday, $\frac{1}{4}^{th}$ part of the bread on Tuesday. Then how much part of the bread she ate in two days ?

Sol : Part of bread eaten on Monday $= \frac{1}{3}$

Part of bread eaten on Tuesday $= \frac{1}{4}$

Part of bread eaten by Narasamma on two days

$= \frac{1}{3} + \frac{1}{4}$ (here L.C.M of 3, 4=12)

$= \frac{1}{3} \times \frac{4}{4} + \frac{1}{4} \times \frac{3}{3}$ (L.C.M =12, to make same denominators)

$= \frac{4}{12} + \frac{3}{12}$

$= \frac{7}{12}$

www.apteachers.in

$$= \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6}$$

$$= \frac{5}{6}$$

చిత్రం నుండి

$$\frac{1}{3} = \frac{1}{6} + \frac{1}{6}$$

$$\frac{1}{2} = \frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6}$$

2వ పద్ధతి : $\frac{1}{3} + \frac{1}{2}$ (ఇక్కడ 3,2 ల క.సా.గు=6)

$$= \frac{1}{3} \times \frac{2}{2} + \frac{1}{2} \times \frac{3}{3}$$ (క.సా.గు =6, హారాలను సమానం చేయటానికి)

$$= \frac{2}{6} + \frac{3}{6} = \frac{5}{6}$$

ఉదాహరణ : $5\frac{1}{6} + 3\frac{1}{12} = \frac{31}{6} + \frac{37}{12}$ (6,12ల కసాగు=12)

$$= \frac{31}{6} \times \frac{2}{2} + \frac{37}{12} \times \frac{1}{1}$$

$$= \frac{62 + 37}{12}$$

$$= \frac{99}{12}$$

మరొక పద్ధతి

$$5\frac{1}{6} + 3\frac{1}{12} = \frac{31}{6} + \frac{37}{12}$$

$$= \frac{31 \times 2 + 37 \times 1}{12}$$

$$= \frac{62 + 37}{12}$$

$$= \frac{99}{12}$$

ఉదాహరణ : నరసమ్మ రొట్టెలో $\frac{1}{3}$ వభాగం సోమవారంనాడు $\frac{1}{4}$ వ భాగం మంగళవారంనాడు తిన్నది. అయితే ఆ రెండు రోజుల్లో ఆమె తిన్న రొట్టె భాగం ఎంత?

సాధన : సోమవారం రొట్టెలో తిన్న భాగం $= \frac{1}{3}$

మంగళవారం రొట్టెలో తిన్న భాగం $= \frac{1}{4}$

ఆ రెండు రోజుల్లో నరసమ్మ తిన్న రొట్టె భాగం $= \frac{1}{3} + \frac{1}{4}$ (ఇక్కడ 3,4 ల క.సా.గు = 12)

$$= \frac{1}{3} \times \frac{4}{4} + \frac{1}{4} \times \frac{3}{3}$$

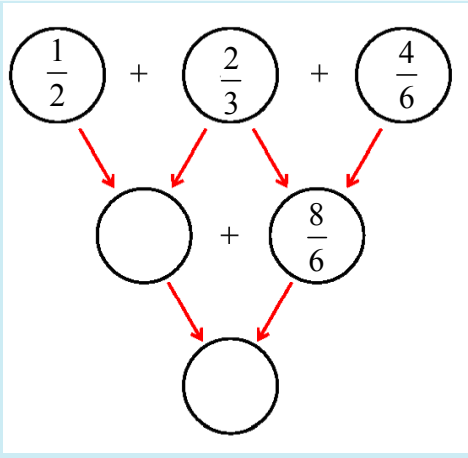
$$= \frac{4}{12} + \frac{3}{12}$$ (క.సా.గు=12, హారాలను సమానం చేయటానికి)

$$= \frac{7}{12}$$

www.apteachers.in

Do these

1) Complete this



2) Find the sum.

a) $\frac{1}{5}+\frac{3}{4}$ b) $\frac{3}{4}+\frac{5}{6}$ c) $1\frac{2}{3}+2\frac{5}{6}$ d) $3\frac{1}{8}+2\frac{5}{6}$

3) Seetamma read $\frac{1}{5}^{th}$ part of a book on Monday, $\frac{4}{10}^{th}$ part on Tuesday. Then how much part did she complete on two days?

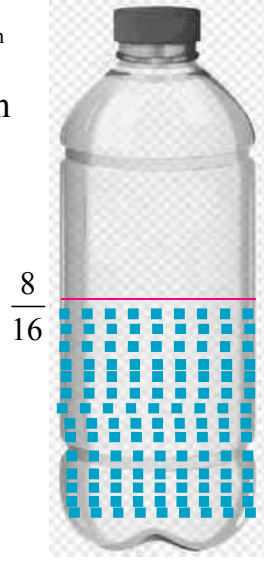
4) Polayya painted a wall of $\frac{3}{4}^{th}$ part on 1st day and $\frac{3}{6}^{th}$ part of the wall on 2nd day. Then how much part he painted the wall in two days?

Try these

Add $5\frac{6}{8}, 4\frac{1}{7}$

8.6 : Subtraction of Fractions

There is $\frac{8}{16}^{th}$ part of mineral water in a bottle. Saroja drink $\frac{1}{16}^{th}$ part of the water. Then how much part of water is remained in the bottle?



Part of mineral water in bottle $= \frac{8}{16}$

Part of mineral water drunk $= \frac{1}{16}$

Part of mineral water remained $= \frac{8}{16} - \frac{1}{16}$

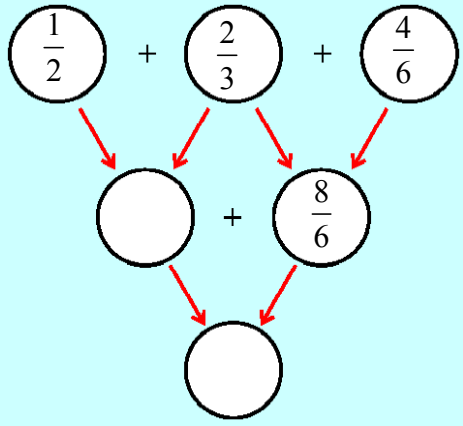
$= \frac{8-1}{16}$

$= \frac{7}{16}$

www.apteachers.in

ఇవి చేయండి :

1) దీనిని పూర్తి చేయండి.



2) మొత్తాన్ని కనుగొనుము.

అ) $\frac{1}{5}+\frac{3}{4}$ ఆ) $\frac{3}{4}+\frac{5}{6}$ ఇ) $1\frac{2}{3}+2\frac{5}{6}$ ఈ) $3\frac{1}{8}+2\frac{5}{6}$

3) సీతమ్మ పుస్తకంలో $\frac{1}{5}$ వ భాగం సోమవారం నాడు, $\frac{4}{10}$ వ భాగం మంగళవారం నాడు చదివెను. అయితే ఆమె ఆ 2 రోజుల్లో చదివిన భాగం ఎంత?

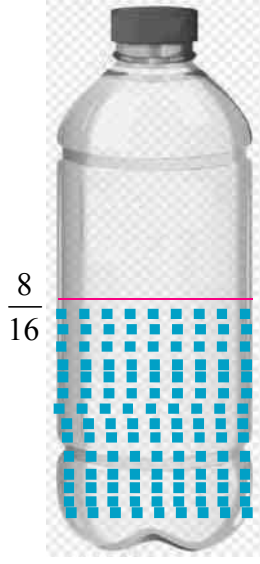
4) పోలయ్య ఒక గోడకు $\frac{3}{4}$ వ భాగం మొదటి రోజున, $\frac{3}{6}$ వ భాగం రెండవ రోజున రంగు వేశాడు. అయితే ఆ రెండు రోజుల్లో అతను రంగువేసిన భాగం ఎంత?

ప్రయత్నించండి

$5\frac{6}{8}, 4\frac{1}{7}$ లను కూడుము.

8.6 భిన్నాల వ్యవకలనం

మినరల్ వాటర్ బాటిల్ లో $\frac{8}{16}$ వ భాగం నీరు ఉన్నది. సరోజ అందులో $\frac{1}{16}$ భాగం నీరు తాగింది. అయితే ఇంకనూ ఆబాటిల్‌లో ఎంత నీరు మిగిలిఉంది?



బాటిల్‌లో ఉన్న మినరల్ నీటి భాగం $= \frac{8}{16}$

త్రాగిన మినరల్ నీటి భాగం $= \frac{1}{16}$

ఇంకను బాటిల్ లో మిగిలిన నీటి భాగం $= \frac{8}{16} - \frac{1}{16}$

$= \frac{8-1}{16}$

$= \frac{7}{16}$

www.apteachers.in

Observe that while doing subtraction of like fractions, we subtract only numerators, denominators remains the same.

Subtraction of Like Fractions

Consider two like fractions i.e ; $\frac{4}{5}, \frac{1}{5}$

Now calculate : $\frac{4}{5}, \frac{1}{5}$

Method 1 : $\frac{4}{5} - \frac{1}{5}$ = $\boxed{\frac{1}{5}}$ $\boxed{\frac{1}{5}}$ $\boxed{\frac{1}{5}}$ $\boxed{\cancel{\frac{1}{5}}}$

= $\boxed{\frac{1}{5}}$ $\boxed{\frac{1}{5}}$ $\boxed{\frac{1}{5}}$

= $\frac{3}{5}$

Method 2 : $\frac{4}{5} - \frac{1}{5} = \frac{4-1}{5} = \frac{3}{5}$

Example: $2\frac{4}{5} - 2\frac{1}{5} - \frac{14}{5} - \frac{11}{5} = \frac{3}{5}$

Example: Krishna read $\frac{1}{4}$ part of a book on first day. How much part of book is yet to be completed ?

Sol : Completed part on first day = $\frac{1}{4}$

Yet to be completed part = $1 - \frac{1}{4}$

$= \frac{4}{4} - \frac{1}{4}$

$= \frac{4-1}{4}$

$= \frac{3}{4}$

Difference of like fractions = $\frac{\text{Difference of numerators}}{\text{Common denominator}}$



www.apteachers.in

ఇక్కడ గమనించిన విషయం ఏమంటే సజాతి భిన్నాల వ్యవకలనంలో లవములలో తేడాను లవం గాను, అదే హారాన్ని హారంగాను రాయటం జరుగుతుంది.

సజాతి భిన్నాల వ్యవకలనం :

$\frac{4}{5}, \frac{1}{5}$ అనేవి రెండు సజాతి భిన్నాలు.

$\frac{4}{5}, \frac{1}{5}$ ను కనుగొనుము.

1వ పద్ధతి : $\frac{4}{5} - \frac{1}{5}$ $= \boxed{\frac{1}{5}} \quad \boxed{\frac{1}{5}} \quad \boxed{\frac{1}{5}} \quad \boxed{\cancel{\frac{1}{5}}}$

$= \boxed{\frac{1}{5}} \quad \boxed{\frac{1}{5}} \quad \boxed{\frac{1}{5}}$

$= \frac{3}{5}$

2వ పద్ధతి : $\frac{4}{5} - \frac{1}{5} = \frac{4-1}{5} = \frac{3}{5}$

ఉదాహరణ : $2\frac{4}{5} - 2\frac{1}{5} - \frac{14}{5} - \frac{11}{5} = \frac{3}{5}$

ఉదాహరణ : కృష్ణ ఒక పుస్తకంలో $\frac{1}{4}$ వ భాగాన్ని మొదటి రోజున చదివెను. అతను ఆ పుస్తకం పూర్తి చేయుటకు మిగిలిన ఉన్న భాగం ఎంత?

సాధన : మొదటి రోజు పూర్తి చేసిన భాగం R $\frac{1}{4}$

ఇంకను మిగిలిన భాగం $= 1 - \frac{1}{4}$

$= \frac{4}{4} - \frac{1}{4}$

$= \frac{4-1}{4}$

$= \frac{3}{4}$

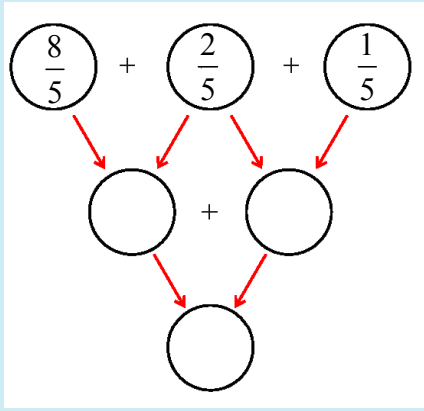
సజాతి భిన్నాల భేదం = $\frac{\text{లవముల భేదం}}{\text{సామాన్య హారం}}$



www.apteachers.in

Do these

1. Complete this :



2. Do the following.

i) $\frac{6}{10}-\frac{1}{10}$ ii) $\frac{3}{15}-\frac{1}{15}$ iii) $1\frac{3}{15}-1\frac{1}{15}$ iv) $2\frac{4}{7}-1\frac{2}{7}$

3. Eswar painted $\frac{1}{6}^{th}$ part of a wall on first day. Then how much part will remain to complete?

4. Gowri completed $\frac{1}{4}^{th}$ part of her homework on Saturday, $\frac{5}{12}^{th}$ part on Sunday morning. How much part did she complete? How much part of home work is left ?

Subtraction of Unlike Fractions

Calculate $\frac{3}{4}-\frac{1}{2}$

Method 1 :

$\frac{3}{4}-\frac{1}{2}$

$= \frac{1}{4}\ \frac{1}{4}\ \frac{1}{4} - \frac{1}{2}$

$= \frac{1}{2}\ \frac{1}{4} - \frac{1}{2}$

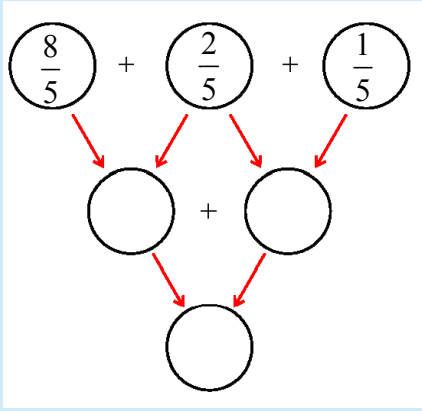
$= \frac{1}{4}$

$= \frac{1}{4}$

www.apteachers.in

ఇవి చేయండి

1. పూర్తి చేయండి.



2. ఇవి చేయండి.

అ) $\frac{6}{10}-\frac{1}{10}$ ఆ) $\frac{3}{15}-\frac{1}{15}$ ఇ) $1\frac{3}{15}-1\frac{1}{15}$ ఈ) $2\frac{4}{7}-1\frac{2}{7}$

3. ఈశ్వర్ గోడలో $\frac{1}{6}$ వ భాగానికి మొదటి రోజున రంగువేశాడు. మరుసటి రోజు ఆ గోడ పూర్తి భాగానికి రంగు వేయటానికి ఇంకెంత భాగం మిగిలిఉంటుంది?

4. గౌరి తన ఇంటి పనిలో $\frac{1}{4}$వ భాగం శనివారం పూర్తిచేసెను. $\frac{5}{12}$వ భాగం ఆదివారం ఉదయం పూర్తి చేసింది. ఇప్పటికి ఎంత భాగం పూర్తిచేసింది? ఆదివారం సాయంత్రానికి ఇంకెంత భాగం మిగిలిఉంటుంది?

విజాతి భిన్నాల వ్యవకలనం

$\frac{3}{4}-\frac{1}{2}$ ను సాధించండి.

1వ పద్ధతి

$$\frac{3}{4}-\frac{1}{2}$$

$$= \boxed{\frac{1}{4}}\boxed{\frac{1}{4}}\boxed{\frac{1}{4}} - \boxed{\frac{1}{2}}$$

$$= \boxed{\cancel{\frac{1}{2}}}\boxed{\frac{1}{4}} - \boxed{\cancel{\frac{1}{2}}}$$

$$= \boxed{\frac{1}{4}}$$

$$= \frac{1}{4}$$

www.apteachers.in

Method 2 : $\frac{3}{4}-\frac{1}{2}$ (L.C.M. of 4, 2 = 4)

$= \frac{3}{4}-\frac{1}{2}\times\frac{2}{2}$ (To make equal denominators in both fractions)

$= \frac{3}{4}-\frac{2}{4}$

$= \frac{3-2}{4}$

$= \frac{1}{4}$

Example : Rakesh has $\frac{3}{4}^{th}$ part of a glass with milk. He drank $\frac{1}{8}^{th}$ part of milk. Now how much part of milk is remained in the glass?

Sol : Part of milk in the glass $= \frac{3}{4}$

Part of milk drank $= \frac{1}{8}$

Part of milk remained $= \frac{3}{4}-\frac{1}{8}$

$= \frac{3}{4}\times\frac{2}{2}-\frac{1}{8}$

$= \frac{6}{8}-\frac{1}{8}$

$= \frac{5}{8}$

2nd Process :

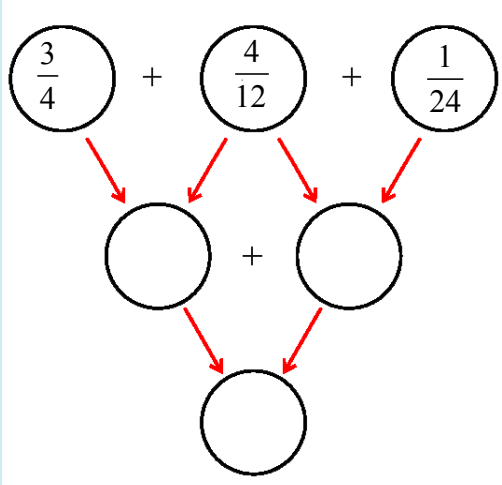
$\frac{3}{4}-\frac{1}{8} = \frac{3\times2-1\times1}{8}$

$= \frac{6-1}{8}$

$= \frac{5}{8}$

Do these

1) Complete this:



www.apteachers.in

2వ పద్ధతి : $\frac{3}{4}-\frac{1}{2}$ (4,2 ల క.సా.గు=4)

$= \frac{3}{4}-\frac{1}{2}\times\frac{2}{2}$ (రెండు భిన్నాల హారాలు సమానం చేయటానికి)

$= \frac{3}{4}-\frac{2}{4}$

$= \frac{3-2}{4}$

$= \frac{1}{4}$

ఉదాహరణ : రాకేష్ వద్ద ఉన్న గ్లాసులో $\frac{3}{4}$ వ భాగం పాలు ఉన్నాయి. అతను $\frac{1}{8}$ వ భాగం పాలు తాగాడు. ఇపుడు ఆ గ్లాసులో ఎంత భాగం పాలు మిగిలి ఉన్నాయి?

గ్లాసులో ఉన్న పాల భాగం $= \frac{3}{4}$

తాగిన పాల భాగం $= \frac{1}{8}$

ఇంకను మిగిలిన పాల భాగం $= \frac{3}{4}-\frac{1}{8}$

$= \frac{3}{4}\times\frac{2}{2}-\frac{1}{8}$

$= \frac{6}{8}-\frac{1}{8}$

$= \frac{5}{8}$

2వ పద్ధతి :

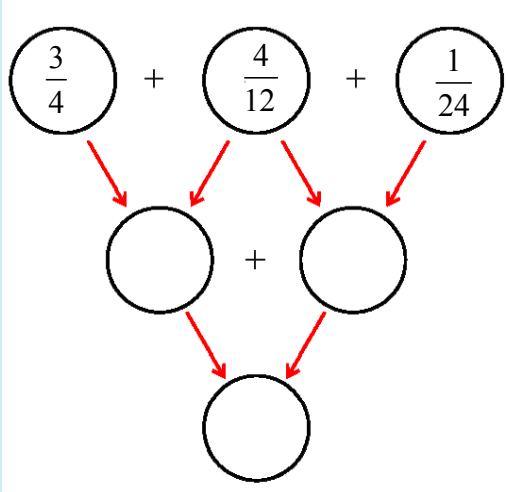
$\frac{3}{4}-\frac{1}{8} = \frac{3\times 2-1\times 1}{8}$

$= \frac{6-1}{8}$

$= \frac{5}{8}$

ఇవి చేయండి

1. దీనిని పూర్తి చేయండి :



www.apteachers.in

Exercise - 2

1. Do the following.

a) $\frac{3}{4}+\frac{7}{4}$ b) $1+\frac{1}{2}$ c) $\frac{8}{3}+\frac{2}{5}$ d) $\frac{6}{3}+\frac{7}{4}$

e) $\frac{3}{5}+\frac{9}{11}$ f) $\frac{10}{10}+\frac{5}{20}$ g) $\frac{9}{10}+\frac{4}{15}$ h) $\frac{5}{20}+\frac{13}{30}$

2. Do the following.

a) $\frac{3}{7}-\frac{1}{7}$ b) $6-\frac{1}{3}$ c) $\frac{3}{8}-\frac{3}{16}$ d) $\frac{3}{4}-\frac{1}{5}$

e) $\frac{8}{7}-\frac{5}{8}$ f) $\frac{13}{15}-\frac{7}{20}$ g) $\frac{63}{40}-\frac{9}{10}$ h) $\frac{7}{15}-\frac{3}{10}$

3. Seetha purchased $1\frac{1}{2}$ litre of sunflower oil, $\frac{3}{4}$ litre of groundnut oil. How much of oil she purchased in total?

4. Vimala purchased $1\frac{3}{4}$ m of cotton cloth for skirt, $\frac{3}{4}$ m of cloth for blouse. How much cloth is purchased by her?

5. Find the difference between $5\frac{1}{3}$ and $2\frac{4}{7}$.

6. A water tank is filled with $\frac{9}{10}^{th}$ part of water. But $\frac{3}{5}^{th}$ part of water is consumed in a day. Then find the remaining part of water in the tank?

www.apteachers.in

8.7 Decimal Fractions

One day a foot wear shopkeeper received a big box. It has 10 packets of same size. In each packet he found 10 single boxes each with a pair of shoes. He sold one shoe box on the first day.

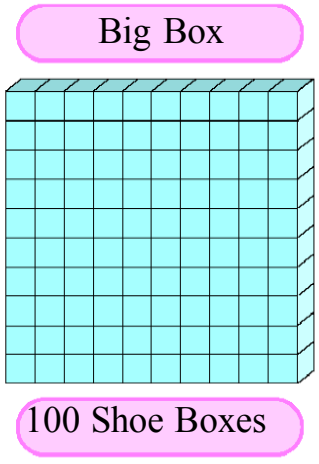


Figure - 1

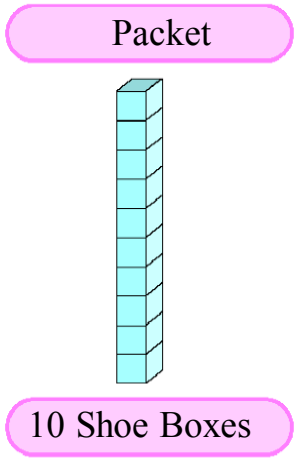


Figure - 2

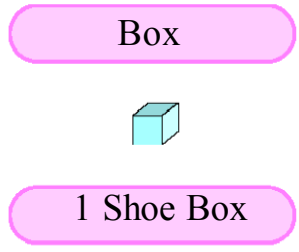


Figure - 3

అభ్యాసం - 2

1. ఇవి చేయండి.

అ) $\frac{3}{4}+\frac{7}{4}$ ఆ) $1+\frac{1}{2}$ ఇ) $\frac{8}{3}+\frac{2}{5}$ ఈ) $\frac{6}{3}+\frac{7}{4}$

ఉ) $\frac{3}{5}+\frac{9}{11}$ ఊ) $\frac{10}{10}+\frac{5}{20}$ ఋ) $\frac{9}{10}+\frac{4}{15}$ ఎ) $\frac{5}{20}+\frac{13}{30}$

2. ఇవి చేయండి.

అ) $\frac{3}{7}-\frac{1}{7}$ ఆ) $6-\frac{1}{3}$ ఇ) $\frac{3}{8}-\frac{3}{16}$ ఈ) $\frac{3}{4}-\frac{1}{5}$

ఉ) $\frac{8}{7}-\frac{5}{8}$ ఊ) $\frac{13}{15}-\frac{7}{20}$ ఋ) $\frac{63}{40}-\frac{9}{10}$ ఎ) $\frac{7}{15}-\frac{3}{10}$

3. సీత $1\frac{1}{2}$ లీటర్ల సన్‌ఫ్లవర్ నూనె, $\frac{3}{4}$ లీటర్ల వేరుశనగనూనె కొన్నది. అయితే ఆమె కొన్న మొత్తం నూనె ఎంత?

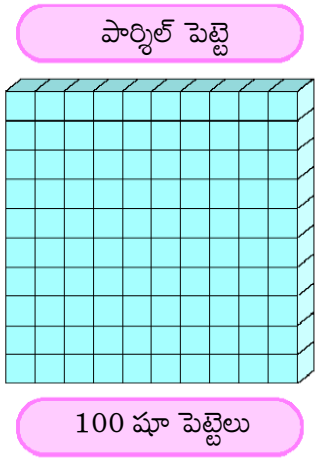
4. విమల లంగా కోసం $1\frac{3}{4}$ మీటర్లు, జాకెట్లు కోసం $\frac{3}{4}$ మీటర్లు కాటన్ గుడ్డను కొన్నది. అయితే ఆమె రెండింటి కోసం కొన్న మొత్తం గుడ్డ ఎంత?

5. $5\frac{1}{3}$ మరియు $2\frac{4}{7}$ ల మధ్య వ్యత్యాసాన్ని కనుగొనుము.

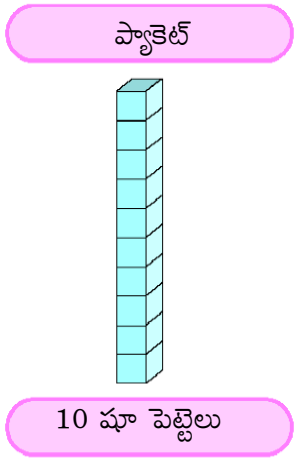
6. ఒక నీటి ట్యాంకులో $\frac{9}{10}$ వ వంతు నీరు ఉన్నది. ఒక రోజు $\frac{3}{5}$ వ భాగం నీరు ఉపయోగించబడినది. అయిన ఇంకను ట్యాంకులో నిల్వ ఉన్న నీటి భాగం ఎంత?

8.7 దశాంశ భిన్నాలు

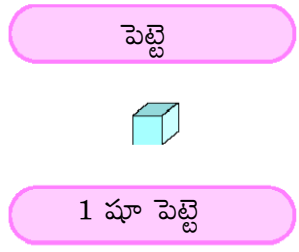
ఒక రోజు చెప్పుల షాపు యజమాని పెద్ద పార్శిల్ పెట్టెను అందుకున్నాడు. ఆ పెద్ద పెట్టెలో సమాన పరిమాణంలో 10 ప్యాకెట్‌లు ఉన్నాయి. ప్రతీ ప్యాకెట్‌లో 10 షూ పెట్టెలు ఉన్నాయి. అతను మొదటి రోజు 1 షూ బాక్సు అమ్మాడు.



పటం -1



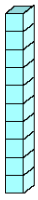
పటం -2



పటం -3

www.apteachers.in

If the big box containing 100 shoes is considered as 1 unit (whole),

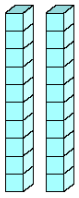
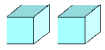
Part of whole  = $\frac{1}{10}$

Part of whole  = $\frac{1}{100}$

$\frac{1}{10}$ = 0.1

$\frac{1}{100}$ = 0.01

$\frac{1}{1000}$ = 0.001

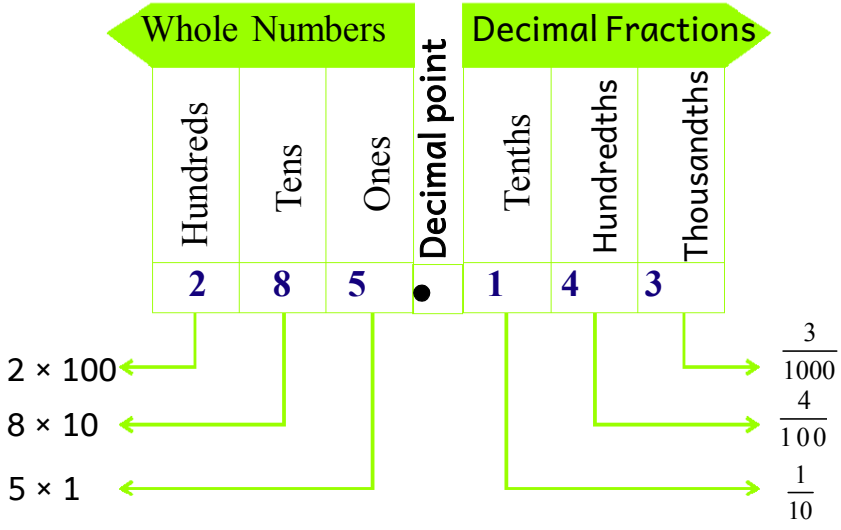
So,  stands for $\frac{2}{10}$;  stands for $\frac{2}{100}$

What do you observe in these fractions $\frac{1}{10}, \frac{1}{100}, \frac{2}{10}, \frac{2}{100}$?

Here denominators are 10, 100.

Fractions having denominators 10, 100, 1000,… are called 'Decimal Fractions'

1) $\frac{125}{10} = 12.5$ 2) $\frac{345}{100} = 3.45$ 3) $\frac{4534}{1000} = 4.534$ 4) $\frac{345672}{1000} = 345.672$



We read 285.143 as 'Two Hundred Eighty Five point One Four Three'.

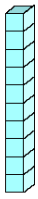
Place value of 2 = 200 Place value of 1 = $\frac{1}{10}$

Place value of 8 = 80 Place value of 4 = $\frac{4}{100}$

Place value of 5 = 5 Place value of 3 = $\frac{3}{1000}$

www.apteachers.in

100 షూలు కలిగి ఉన్న పెద్ద పార్శిల్ పెట్టెను 1 యూనిట్‌గా భావిస్తే



మొత్తంలోని భాగం = $\boxed{\frac{1}{10}}$

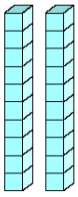
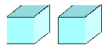


మొత్తంలోని భాగం = $\boxed{\frac{1}{100}}$

$\frac{1}{10} = 0.1$

$\frac{1}{100} = 0.01$

$\frac{1}{1000} = 0.001$

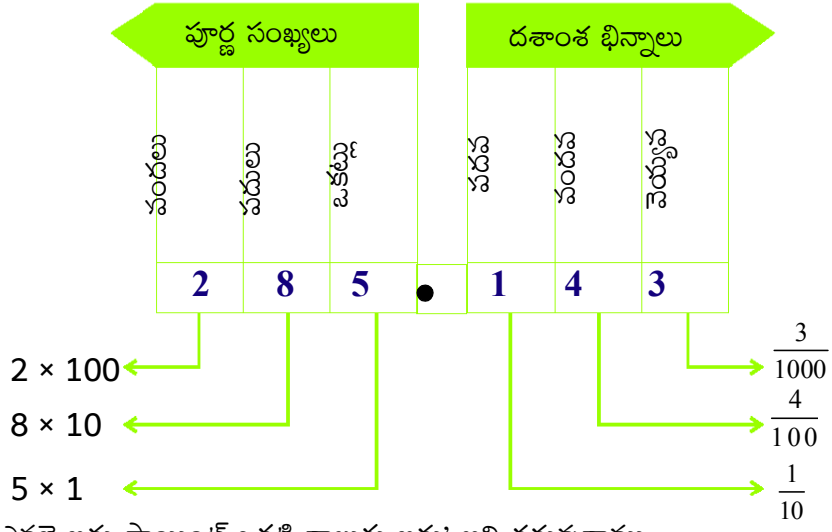
కాబట్టి  తెలియజేసే భాగం $\boxed{\frac{2}{10}}$;  తెలియజేసే భాగం $\boxed{\frac{2}{100}}$

$\frac{1}{10}, \frac{1}{100}, \frac{2}{10}, \frac{2}{100}$ భిన్నాలలో నీవు ఏమి పరిశీలించావు?

ఇక్కడ హారాలు 10,100 గా ఉన్నాయి.

10,100,1000,....హారాలుగా గల భిన్నాలను 'దశాంశ భిన్నాలు' అంటారు.

1) $\frac{125}{10} = 12.5$ 2) $\frac{345}{100} = 3.45$ 3) $\frac{4534}{1000} = 4.534$ 4) $\frac{345672}{1000} = 345.672$



285.143 ను 'రెండు వందల ఎనభై ఐదు పాయింట్ ఒకటి నాలుగు ఐదు' అని చదువుతాము.

2 యొక్క స్థాన విలువ = 200

8 యొక్క స్థాన విలువ = 80

5 యొక్క స్థాన విలువ = 5

1 స్థానవిలువ = $\frac{1}{10}$

4 స్థానవిలువ = $\frac{4}{100}$

3 స్థానవిలువ = $\frac{3}{100}$

www.apteachers.in

Do these

1. Read 485.267.
2. Write the place value of all digits in 293.819.
3. Write any 5 examples for decimal fractions.

Do You Know?

Ancient Indians represented fractions without horizontal line between numerator and denominator.

The Arabs added the line drawn horizontally.

"Bhinnarasi" is originated in India in the works of Aryabhatta, Brahmagupta and Bhaskara.

The word fraction is from Latin word fractus / fractio means broken / break.

www.apteachers.in

Exercise 3

1. Fill in the blanks.
   a) In improper fraction, numerator is _____ than the denominator.
   b) $\frac{6}{6}$ is _____ fraction (which type?)
   c) $3\frac{1}{2}$ is _____ fraction (which type?)
   d) $\frac{9}{6}$ is _____ fraction (which type?)
   e) $\frac{2}{5}$ is _____ fraction (which type?)
   f) A fraction having whole number and proper fraction is called _____ fraction.
2. Convert $\frac{9}{6}$ into a mixed fraction.
3. Convert $2\frac{1}{5}$ into an improper fraction.
4. Write any 5 equivalent fractions to $\frac{2}{3}$.
5. Write simplest form of fraction for $\frac{25}{75}$.

ఇవి చేయండి

1. 485.267 ను అక్షరాలలో రాయండి.
2. 293.819 అన్ని అంకెల స్థాన విలువలు రాయండి.
3. ఏవైనా 5 దశాంశ భిన్నాలు రాయండి.

నీకు తెలుసా?

పురాతన కాలంలో భారతీయులు భిన్నాలలో లవ హారాల మధ్య గీత ఉంచకుండా రాసేవారు.

అరబ్బులు అడ్డగీతను జోడించారు.

"భిన్న రాశి" అనేది భారతదేశంలో ఉద్భవించింది. ఆర్యభట్ట, బ్రహ్మగుప్తుడు, భాస్కరుడు భిన్నాలపై పరిశోధనలు చేశారు.

ఆంగ్లంలో "ఫ్రాక్షన్" అనే పదం ఫ్రాక్టస్/ఫ్రాక్సియో వంటి లాటిన్ పదాలనుండి వచ్చింది. అనగా విరిగిన/ విరగబడే అని అర్థం.

అభ్యాసం - 3

1. కింది ఖాళీలు పూరించండి.

   అ) అపక్రమ భిన్నంలో లవం, హారము కంటే _____

   ఆ) $\frac{6}{6}$ అనేది_____ భిన్నం (ఏ రకము)

   ఇ) $3\frac{1}{2}$ అనేది_____ భిన్నం (ఏ రకము)

   ఈ) $\frac{9}{6}$ అనేది_____ భిన్నం (ఏ రకము)

   ఉ) $\frac{2}{5}$ అనేది_____ భిన్నం (ఏ రకము)

   ఊ) ఒక పూర్ణసంఖ్య మరియు క్రమ భిన్నం కలిగిన భిన్నాన్ని _____ భిన్నం అంటారు.

2. $\frac{9}{6}$ను మిశ్రమ భిన్నంలోకి మార్చుము.

3. $2\frac{1}{5}$ను అపక్రమ భిన్నంలోకి మార్చుము.

4. $\frac{2}{3}$కు ఏవైనా 5 సమాన భిన్నాలు రాయుము.

5. $\frac{25}{75}$ అనే భిన్నానికి కనిష్ట రూపం రాయుము.

www.apteachers.in

6. Write two equivalent fractions to $\frac{64}{36}$.

7. Classify the following as like and unlike fractions $\frac{3}{5}, \frac{2}{7}, \frac{8}{5}, \frac{9}{5}, \frac{8}{4}, \frac{1}{5}$.

8. Fill in the boxes.

   a) $\frac{15}{20} - \frac{3}{\square}$ b) $\frac{2}{5} = \frac{\square}{50}$ c) $\frac{3}{5} = \frac{\square}{30}$

9. Fill in the boxes with = or ≠ (≠ denotes not equal to)

   a) $\frac{1}{2} \square \frac{8}{16}$ b) $\frac{9}{15} \square \frac{27}{30}$ c) $\frac{9}{13} \square \frac{12}{39}$

10. Fill in the blanks with equivalent fractions.

    a) $\frac{1}{2} = \frac{8}{16} =$ _____ = _____ = _____ =

11. a) $\frac{6}{5} - \frac{1}{5} =$ ..... b) $\frac{5}{7} + \frac{2}{14} =$ ..... c) $\frac{15}{32} + \frac{3}{8} =$ ..... d) $\frac{11}{16} + 1\frac{1}{8} =$ .....

12. a) $\frac{8}{10} - \frac{2}{10} =$ ..... b) $\frac{1}{3} - \frac{1}{9} =$ ..... c) $\frac{15}{32} - \frac{3}{8} =$ ..... d) $6\frac{1}{16} - 1\frac{1}{8} =$ .....

13. Koushik went to school $\frac{1}{4}$ km by walk. He went on bicycle with his friend for the remaining distance $\frac{3}{4}$ km. Then find the distance to school from his house.

14. Kavitha studied $\frac{1}{2}$ part of a book on 1st day, $\frac{1}{3}$ part on 2nd day, then how much part she studied in both the days?

15. $\frac{2}{3}$ part of students in a school is boys. Find the part of girls in a school.

16. Subtract $\frac{21}{4}$ from the total of $\frac{7}{2}$ and $\frac{8}{3}$.

17. Govind studied $\frac{2}{5}$ part of a book on 1 day, $\frac{1}{7}$ part on 2nd day. Then how much part is yet to be completed?

18. Write in words 189.257.

19. Write the place value of 6 in 489.167.



www.apteachers.in

6. $\frac{64}{36}$ కు రెండు సమాన భిన్నాలు రాయుము.

7. $\frac{3}{5}, \frac{2}{7}, \frac{8}{5}, \frac{9}{5}, \frac{8}{4}, \frac{1}{5}$ ల నుంచి సజాతి, విజాతి భిన్నాలను వేరు చేయుము.

8. కింది పెట్టెలను పూరించండి.

అ) $\frac{15}{20} - \frac{3}{\square}$ ఆ) $\frac{2}{5} = \frac{\square}{50}$ ఇ) $\frac{3}{5} = \frac{\square}{30}$

9. కింది పెట్టెలను = లేదా $\neq$ తో పూరించండి.

అ) $\frac{1}{2} \square \frac{8}{16}$ ఆ) $\frac{9}{15} \square \frac{27}{30}$ ఇ) $\frac{9}{13} \square \frac{12}{39}$

10. సమాన భిన్నాలతో ఖాళీలను నింపండి.

అ) $\frac{1}{2} = \frac{8}{16} =$ _____ = _____ =_____

11. అ) $\frac{6}{5} - \frac{1}{5} =$ ..... ఆ) $\frac{5}{7} + \frac{2}{14} =$ ..... ఇ) $\frac{15}{32} + \frac{3}{8} =$ ..... ఈ) $\frac{11}{16} + 1\frac{1}{8} =$ .....

12. అ) $\frac{8}{10} - \frac{2}{10} =$ ..... ఆ) $\frac{1}{3} - \frac{1}{9} =$ ..... ఇ) $\frac{15}{32} - \frac{3}{8} =$ ..... ఈ) $6\frac{1}{16} - 1\frac{1}{8} =$ .....

13. కౌషిక్ పాఠశాలకు వెళ్ళటానికి ఇంటి నుంచి $\frac{1}{4}$ కి.మీ దూరం నడిచెను. అక్కడి నుంచి $\frac{3}{4}$ కి.మీ దూరం మిత్రుని సైకిల్‌పై వెళ్ళెను. అయితే పాఠశాలకు, ఇంటికి గల దూరాన్ని కనుగొనండి.

14. కవిత ఒక పుస్తకంలో మొదటి రోజు $\frac{1}{2}$ వ భాగము, రెండవ రోజున $\frac{1}{3}$ వ భాగం చదివితే, ఆ రెండు రోజుల్లో కవిత చదివిన భాగం ఎంత?

15. ఒక పాఠశాలలో $\frac{2}{3}$ వంతు అబ్బాయిలు ఉన్నారు. అయితే ఆ పాఠశాలలో ఎన్నవ వంతు అమ్మాయిలు ఉన్నారు?

16. $\frac{7}{2}, \frac{8}{3}$ ల మొత్తం నుంచి $\frac{21}{4}$ తీసివేయండి.

17. గోవింద్ ఒక పుస్తకంలో 1వ రోజున $\frac{2}{5}$ భాగం, 2వ రోజున $\frac{1}{7}$ వ భాగము చదివాడు. అయితే అతను ఆ పుస్తకాన్ని పూర్తిచేయటానికి ఇంకెంత భాగం చదవాలి?

18. 189.257 ను అక్షరాలలో రాయండి.

19. 489.167 లో 6 యొక్క స్థాన విలువ ఎంత?

J2Z3F4

www.apteachers.in

Chapter 9 Measurements

9.1 Measuring length and distances



Siva was thirsty while walking along the road with his father and saw a sugarcane juice centre on the road side. He ordered a glass of juice. The juice seller squeezed one glass of juice from a sugar cane. Siva estimated the length of sugarcane.

Teacher : Can you estimate the length of sugar-cane?

Student : Yes, it is about 2 metres.

Teacher : If you cut into small pieces, in which units we measure them?

To measure the small things, we use centimetre (cm).
To measure length in cm, we use scale.

9.1.1 Measuring length in metre and centimetre



Activity

With the help of a scale, measure the length of a table in your class.

Do these

1) Guess the distance between any two dots. Repeat for other dots also. Check by measuring the same with scale.

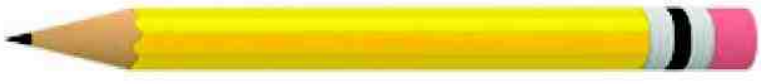
2) Identify and write farthest two dots. Identify nearest to each other.

A. .C

B. .D

.J

3) Draw another pencil longer than one cm to this pencil.



www.apteachers.in

అధ్యాయం 9

కొలతలు

S9B9L3

9.1 పొడవులను, దూరాలను కొలవడం



రోడ్డుపై నడుస్తున్న శివకు దాహంవేసి రోడ్డు ప్రక్కనేగల చెరకురసం దుకాణానికి వెళ్లాడు. ఒక గ్లాసు చెరుకురసం ఇవ్వమని అడిగాడు. దుకాణదారు ఒక చెరుకుగడ నుంచి ఒక గ్లాస్ జ్యూస్(రసం) తీసి ఇచ్చాడు. శివ చెరుకుగడ యొక్క పొడవును అంచనా వేసాడు.

ఉపాధ్యాయుడు : చెరకుగడ పొడవెంతో అంచనా వేయగలరా పిల్లలూ!

పిల్లలు : సార్! ఇంచుమించుగా రెండు మీటర్ల పొడవు.

ఉపాధ్యాయుడు : చెరకుగడను చిన్న ముక్కలుగా చేస్తే, ఒక్కో ముక్క పొడవును ఏ ప్రమాణాలలో లెక్కించగలము?

చిన్న వస్తువుల పొడవులను కొలవడానికి సెంటీమీటర్లను ఉపయోగిస్తాము.
సెంటీమీటర్లతో కొలవడానికి మనం స్కేలును ఉపయోగిస్తాము.



9.1.1 పొడవులను మీటర్లు, సెంటీమీటర్లలలో కొలవడం

కృత్యం

ఒక జామెట్రీబాక్స్‌లోని స్కేలు సహాయముతో తరగతి గదిలోని టేబుల్ పొడవును కొలవండి.

ఇవి చేయండి

1) ప్రతి రెండు బిందువుల మధ్య గల దూరాన్ని అంచనా వేయండి. స్కేలుతో కొలిచి సరిచూడండి.

2) ఏ రెండు బిందువుల మధ్య దూరం ఎక్కువగా ఉంది? దగ్గరగా ఉన్న బిందువులేవి?

A. .C

B. .D

.J

3) కింద ఇవ్వబడిన పెన్సిల్ కన్నా ఒక సెంటీమీటరు ఎక్కువ పొడవు గల పెన్సిల్ బొమ్మను గీయండి.



www.apteachers.in

4) Draw a water bottle 1 cm shorter to this.



Why to measure in millimetres?

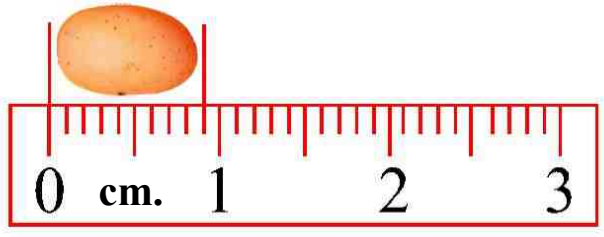
Rekha and Shiva are measuring the lengths of some objects in centimetres and metres. Let's measure the following things using scale or tape and fill in the table.

Thing	Comb	Water bottle	Spoon	Skipping rope	Hand stick
Length(cm)					

While they are doing the work, Latha brought one groundnut seed and asked "can you measure the length of this seed?" They tried to measure it in centimetres. But they observed that length of the seed is below 1 centimetre.

Can you measure the length of the seed?

Look at this picture.



Observe the above picture and write the answers.

At which starting point of the scale, the groundnut seed is placed? _____

Count the number of lines it covered _____

Is it one centimetre? _____

The distance between 0 to 1 is divided into _____ equal parts.

www.apteachers.in

4) ఇవ్వబడిన బొమ్మ కన్న ఒక సెం.మీ తక్కువ పొడవు గల నీళ్ళ సీసా బొమ్మ గీయండి.



మిల్లీ మీటర్లలో కొలవాల్సిన అవసరం.

రేఖ మరియు శివ కొన్ని వస్తువుల పొడవులను సెంమీ. మరియు మీటర్లలో కొలుస్తున్నారు.

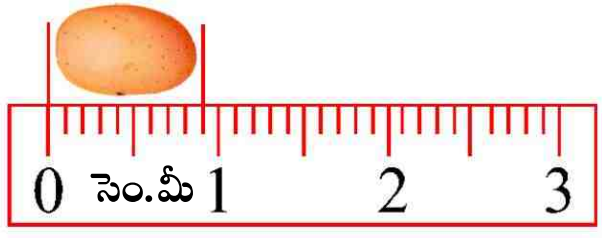
స్కేలు మరియు టేపును ఉపయోగించి కింది వస్తువుల పొడవులను కొలుద్దాం.

వస్తువు	దువ్వెన	నీళ్ళ సీసా	స్పూను	ఆడే తాడు	చేతి కర్ర
పొడవు (సెం.మీ)					

వారు కొలుస్తున్నప్పుడు లత ఒక వేరుశనగ గింజ (విత్తనం) ఇచ్చి, ఈ గింజ పొడవు కొలవగలరా? అని అడిగింది. వారు ఆ గింజ పొడవును సెం.మీలలో కొలవడానికి ప్రయత్నించారు. కానీ ఆ విత్తనం పొడవు 1 సెం.మీ. కన్నా తక్కువగా ఉందని గమనించారు.

మీరు ఆ గింజ పొడవును కొలవగలరా?

చిత్రాన్ని చూడండి.



పక్కనున్న చిత్రాన్ని జాగ్రత్తగా గమనించి ప్రశ్నలకు సమాధానాలివ్వండి.

స్కేలు ఏ బిందువు వద్ద విత్తనం ఉంచబడింది? _____

ఆ విత్తనం ఎన్ని గీతలను ఆక్రమించింది? _____

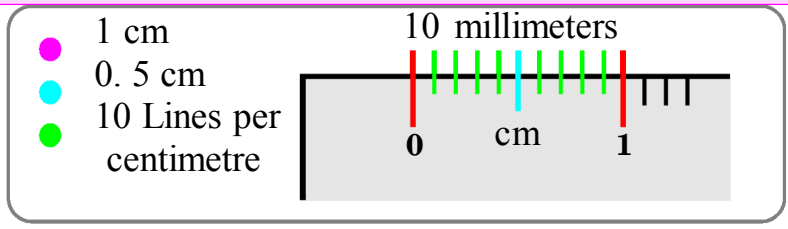
అది ఒక సెం.మీకు సమానమేనా? _____

0 నుండి 1 వరకు గల మధ్య దూరం ఎన్ని సమభాగాలుగా విభజించబడింది? _____

www.apteachers.in

The numbered lines correspond to centimeters, while the unnumbered lines indicate millimetres. We write millimetres as mm in short form. So 1 centi-metre is equal to 10th millimetres and 1 mm = $\frac{1}{10}$ cm (1mm= 10th part of 1cm = 0.1cm)

A scale represents two units "centimetre and millimetre".



Now count the millimetres the peanut has covered. It is _____mm.

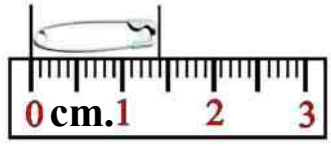
Do these

Give some examples which measure only in millimetres.

1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

Activity

Measuring the length of a safety pin:



Observe the adjacent picture and write answers.

At which starting point is the safety pin placed?_____

Count the centimetres it covered _____ cm.

Count the unnumbered lines the pin covered after 1cm _____

The safety pin covered ____cm and ____ millimetres.

Meera measures it in millimetres
1 cm + 4 mm = 10 mm + 4 mm = 14 mm

Do these

Find the thickness of your writing pad.

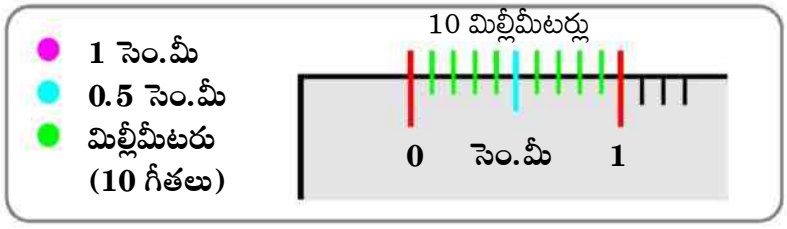
Centimetre and Millimetre:

The observations of class 5 students about the distance between two plants in fields are given in a table. They want to convert them into millimetres. We know that 1cm = 10 mm.

www.apteachers.in

అంకెలు / సంఖ్యలతో చూపించిన గీతలు సెంటీమీటర్లుగాను, సంఖ్యలు / అంకెలు లేని గీతలు (సెం.మీల మధ్యలో) మిల్లీమీటర్లను సూచిస్తాయి. మనం మిల్లీమీటర్లను క్లుప్తంగా మి.మీ. గా రాస్తాం. కావున 1 సెం.మీ = 10 మి.మీలకు సమానం. అదే విధంగా 1 మి.మీ = $\frac{1}{10}$ సెం.మీ. (1మి.మీ = 1 సెం.మీలో 10వ వంతు భాగం = 0.1 సెం.మీ)

స్కేలులో సెం.మీ మరియు మి.మీ అను రెండు కొలతలు ఉంటాయి.



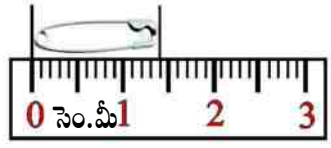
ఇప్పుడు గింజ పొడవును మి.మీలలో కొలవండి. గింజ పొడవు _____ మి.మీ

ఇవి చేయండి

మిల్లిమీటర్లలో మాత్రమే కొలవ గలిగిన కొన్ని ఉదాహరణలు రాయండి.

1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____

కృత్యం



పిన్నీసు పొడవు కొలవడం:

పక్కనున్న చిత్రం గమనించి సమాధానాలివ్వండి.

ఏ ప్రారంభ గీత (బిందువు) వద్ద పిన్నీసు ఉంచబడినది? _____

అది ఎన్ని సెం.మీల పొడవు ఉంది? _____

1 సెం.మీ తర్వాత అది ఆక్రమించిన గీతల సంఖ్య _____

పిన్నీసు పొడవు _____ సెం.మీ _____ మి.మీ

మీరా పిన్నీసు పొడవును మి.మీలలో లెక్కించింది.

1 సెం.మీ + 4 మి.మీ = 10 మి.మీ + 4 మి.మీ

= 14 మి.మీ

ఇవి చేయండి

పరీక్ష రాసేందుకు ఉపయోగించే అట్ట మందం కనుగొనండి.

సెంటీ మీటరు మరియు మిల్లీమీటరు:

5వ తరగతి విద్యార్థులు కొద్దిమంది పొలాలలో కొన్ని రకాల మొక్కల మధ్య ఉండే దూరాన్ని గురించి చేసిన పరిశీలనలు కింది పట్టికలో ఇవ్వబడ్డాయి. వారు దానిని మిల్లీమీటర్లలో నమోదు చేయాలనుకున్నారు.

1 సెం.మీ = 10 మి.మీ

www.apteachers.in

Name of the student	Plants	Distance in centimetres	Distance in millimetres
Swathi	Rose plants	80 cm	80 × 10 mm = 800 mm
Sudeepa	Jasmine plants	45 cm	
Samera	Peanut plants	30 cm	
Santha bai	Tomato plants	75 cm	

Do you know!

To convert higher unit to lower units, we need to multiply.
To convert lower unit to higher unit, we need to divide.

Activity

Ask the students to observe the length of the following things and convert them into centimetres.

We know that 1mm = $\frac{1}{10}$ cm

Name of the student	Objects	Length in mm	Length in cm
Jubair	Textbook	220	220 ÷ 10 = 22 cm
Somla	Pen	115	
Jack	Slate	180	
Malli	Brick	200	

www.apteachers.in

Study the following table

	Thousands	Hundreds	Tens	Ones	Tenths	Hundredths	Thousandths
Metric units	Kilo(1000)	Hecta(100)	Deca(10)	Basic unit 1	deci($\frac{1}{10}$)	Centi($\frac{1}{100}$)	milli($\frac{1}{1000}$)
Length	Kilometre	Hectametre	Decametre	Metre	Decimetre	Centimetre	Millimetre
Weight	Kilogram	Hectagram	Decagram	Gram	Decigram	Centigram	Milligram
Capacity	Kilolitre	Hectalitre	Decalitre	Litre	Decilitre	Centi litre	Millilitre

We commonly use kilometre to measure far distances. Metre, centimetre and millimetre are used to measure lengths of objects, clothes etc.

విద్యార్థి పేరు	పరిశీలన	మధ్యదూరం సెం.మీలలో	మధ్యదూరం మి.మీలలో
స్వాతి	గులాబి మొక్కలు	80 సెం.మీ.	80 × 100 = 800 మి.మీ
సుదీప	మల్లె మొక్కలు	45 సెం.మీ.	
సమీర	వేరుశనగ మొక్కలు	30 సెం.మీ.	
శాంతా భాయి	టమోట మొక్కలు	75 సెం.మీ.	

మీకు తెలుసా!

ఎక్కువ విలువ ప్రమాణాల నుండి తక్కువ విలువ ఉన్న ప్రమణాలలోకి మార్చాలంటే గుణించాలి.

తక్కువ విలువ ఉన్న ప్రమాణాలను ఎక్కువ విలువ గల ప్రమాణాలలోకి మార్చాలంటే భాగించాలి.

కృత్యం

కింద ఇవ్వబడిన పట్టికలోని వస్తువుల పొడవులను మిల్లీమీటర్ల నుండి సెంటీమీటర్లలోకి మార్చండి.

1 మి.మీ = $\frac{1}{10}$ సెం.మీ.

విద్యార్థి పేరు	వస్తువులు	పొడవు మి.మీ. లలో	పొడవు సెం.మీ. లలో
జుబేర్	పుస్తకం	220	220÷10 = 22 సెం.మీ.
సోమ్లా	కలం(పెన్)	115	
జాక్	పలక	180	
మల్లి	ఇటుక	200	

www.apteachers.in

కింది పట్టికను పరిశీలించండి

	వేలు	వందలు	పదులు	ఒకట్లు	దశాంశం	శతాంశం	సహస్రాంశం
ప్రమాణకొలతలు	కిలో×1000	హెక్టా×100	డెకా×10	మూలకొలత×1	డెసి $\frac{1}{10}$	సెంటి $\frac{1}{100}$	మిల్లీ $\frac{1}{1000}$
పొడవు	కిలోమీటరు	హెక్టామీటరు	డెకామీటరు	మీటరు	డెసిమీటరు	సెంటిమీటరు	మిల్లీమీటరు
బరువు	కిలోగ్రాము	హెక్టాగ్రాము	డెకాగ్రాము	గ్రాము	డెసిగ్రాము	సెంటిగ్రాము	మిల్లీగ్రాము
పరిమాణం	కిలోలీటరు	హెక్టాలీటరు	డెకాలీటరు	లీటరు	డెసి లీటరు	సెంటిలీటరు	మిల్లిలీటరు

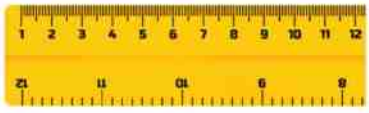
పొడవులను కొలిచేటపుడు సాధారణంగా మనం ఎక్కువ దూరాలను కొలవడానికి కిలోమీటర్లను ఉపయోగిస్తాం. మీటరు, సెంటిమీటరు, మిల్లీమీటర్లను వస్తువులు, దుస్తులు మొదలగు వాటి పొడవులను కొలవడానికి ఉపయోగిస్తాం.

	Thousands	Ones	Hundredths	Thousandths
Metric	Kilo	Basic unit	Centi	milli
Units	X 1000	1	1/100	1/1000
Length	Kilometre	Metre	Centimetre	Millimetre

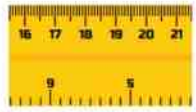


Why should I learn about millilitres, centimetres, metres etc., and convert it into different measurements?

Sumi is searching for a scale. When she found, it was broken into some pieces. She stuck two pieces with fevistick and observed another one piece was missing. How could she tell it?







Imran identified that Sumi has done both addition and subtraction. He explained an addition example like this.

Example-1:

The lengths of two pieces are 12 cm 3 mm and 6 cm 2 mm. The total length of two pieces is:

Solution:

	cm	mm
	12	3
(+)	6	2
	18 cm	5 mm

Imran identified how Sumi told the other piece is missing. He subtracts the length of two pieces from the total length of a scale that is 30cm. He gave an example to subtraction.

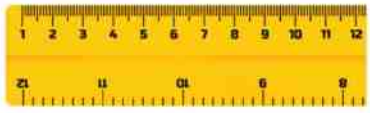
www.apteachers.in

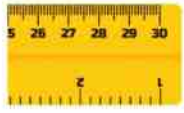
	వేలు	ఒకట్లు	శతాంశం	సహస్రాంశం
మెట్రిక్	కిలో	మూలకొలత	సెంటి	మిల్లి
కొలతలు	X 1000	1	1/100	1/1000
పొడవు	కిలోమీటరు	మీటరు	సెంటిమీటరు	మిల్లిమీటరు

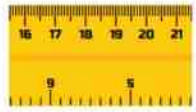


నేను మిల్లిలీటర్లు, సెంటిమీటర్లు మీటర్లు మొదలైన కొలతల గురించి నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఏమిటి? ఒక కొలత నుండి మరొక కొలతకు మార్చాల్సిన అవసరం ఏమిటి?

సుమి ఒక స్కేలు కోసం వెతుకుతోంది. కనపడిన తరువాత చూస్తే అది కొన్ని ముక్కలుగా విరిగిపోయి ఉంది. రెండు స్కేలు ముక్కలను అతికించి చూస్తే పూర్తి స్కేలు కావడానికి మరొక ముక్క అవసరం అని చెప్పింది. ఆమె ఎలా చెప్పిందో తెలుసా?







ఇమ్రాన్, సుమి సంకలనం (కూడిక) మరియు వ్యవకలనం (తీసివేత) రెండూ చేయడం ద్వారా చెప్పిందని ఒక ఉదాహరణ ద్వారా ఇలా వివరించాడు.

ఉదాహరణ-1 :

రెండు స్కేలు ముక్కల పొడవులు 12 సెంమీ 3.మిమీ మరియు 6సెంమీ 2 మి.మీ అయితే ఆ రెండింటిని అతికిస్తే,

సాధన :

	సెంమీ	మి.మీ
	12	3
(+)	6	2
	18 సెం.మీ	5 మి.మీ

సుమి స్కేలులో మరొక ముక్కలేదని ఎలా చెప్పిందో, ఇమ్రాన్ గుర్తించాడు. అతను 30 సెం.మీ.ల స్కేలు పొడవు నుండి రెండు భాగాల పొడవుల మొత్తాన్ని తీసివేశాడు. ఈ విధంగా తీసివేత ఉదాహరణను వివరించాడు.

www.apteachers.in

Example-2: Subtract 18 cm 5 mm from 30 cm

Solution :

	cm	mm
	30	0
	18	5
(–)		
	11cm	5 mm

Example-3: Length of a pen is 13 cm 8 mm. 8 pens are arranged in row, without spacing. What is the length of the row?

Solution :

Length of pens = 13 cm 8 mm

No. of pens = 8

Length of row = 13 cm 8 mm

x 8

110 cm 4 mm

Exercise - 1

I) Find the sum of the following.

1) 7 cm 5 mm + 9 cm 6 mm
2) 82 cm 8 mm + 92 cm 2 mm

II) Subtract the following.

1) 26 cm 4 mm from 43 cm 3 mm
2) 87 cm 6 mm from 91cm 9 mm

III) Multiply the following.

1) 18 cm 6 mm x 5
2) 54 cm 3 mm x 23

IV) Solve the following problems.

1) Rafi said "the length of my finger nail is 5 cm and the length of my finger is 7 mm". Is he correct? Give reasons.
2) Gouse measured the length of his compass box as 12 cm 5 mm. Babu said that the length of his box is 2 cm 5 mm more than Gouse box. Find Babu's box length.
3) Madhavi made a garland with a length of 80 cm. Later she added 60 cm garland piece to that. What is the total length of the garland?
4) Mythili broke a pencil with a length of 18 cm into two pieces. If the length of one piece is 8 cm 5 mm, find the length of the other piece.
5) While drawing a line segment of length 12 cm, Seenu has drawn upto 8 cm 7 mm. Find the remaining part to be drawn?



www.apteachers.in

ఉదాహరణ-2: 30సెం.మీ.ల నుండి 18 సెం.మీ. 5 మి.మీ.ను తీసివేయండి.

సాధన :

	సెం.మీ.	మి.మీ.
	30	0
	18	5
	(–)	
	11సెం.మీ.	5 మి.మీ.

ఉదాహరణ-3: ఒక కలము పొడవు 13 సెం.మీ.8 మి.మీ. 8 కలములను ఒకే వరుసలో అమర్చితే ఆ వరుస పొడవు ఎంత?

సాధన :

ఒక కలం పొడవు = 13సెం.మీ. 8 మి.మీ.

వరుసలో అమర్చిన కలములు = 8

వరుస పొడవు = 13సెం.మీ. 8మి.మీ.

× 8

110సెం.మీ. 4 మి.మీ.

అభ్యాసం - 1

I) కింది కూడికలు చేయండి.

అ) 7సెం.మీ. 5మి.మీ. + 9సెం.మీ. 6మి.మీ.

ఆ) 82సెం.మీ. 8మి.మీ. + 92సెం.మీ. 2మి.మీ.

II) తీసివేతలు చేయండి.

అ) 26సెం.మీ. 4మి.మీ.లను, 43సెం.మీ. 3మి.మీ.ల నుండి తీసివేయండి.

ఆ) 87సెం.మీ. 6మి.మీ.లను, 91సెం.మీ. 9మి.మీ.ల నుండి తీసివేయండి.

III) గుణించండి.

అ) 18 సెం.మీ. 6 మి.మీ. × 5

ఆ) 54 సెం.మీ. 3 మి.మీ. × 23

IV) క్రింది సమస్యలు సాధించండి.

1) రఫీ "నా వేలి గోరు పొడవు 5 సెం.మీ. మరియు నా వేలి పొడవు 7 మి.మీ." అని అన్నాడు. రఫీ చెప్పినది సరియైనదేనా? కారణం తెలపండి.

2) గౌస్ తన జామెట్రిబాక్స్ పొడవు 12 సెం.మీ. 5 మి.మీ. గా కొలిచాడు. బాబు " నా బాక్స్ పొడవు గౌస్ బాక్స్ పొడవు కన్నా 2 సెం.మీ. 5మి.మీ. ఎక్కువ" అన్నాడు. అయితే బాబు బాక్స్ పొడవెంత?

3) మాధవి 80 సెం.మీ. పొడవైన పూలదండ అల్లింది. తరువాత 60 సెం.మీ.ల పూల దండ మొదట దానితో జత చేసింది. పూలదండ మొత్తం పొడవెంత?

4) మైథిలి 18 సెం.మీ.ల పొడవు గల ఒక పెన్సిల్‌ను 2 ముక్కలుగా విరిచింది. అందులో ఒక ముక్క పొడవు 8 సెంమీ 5 మి.మీ. అయితే రెండవ ముక్క పొడవెంత?

5) శ్రీను 12 సెం.మీ.ల రేఖాఖండాన్ని గీచే క్రమంలో 8 సెం.మీ. 7 మి.మీ.ల వరకు గీశాడు. ఇంకెంత పొడవు గీయాలి?



www.apteachers.in

6) Kodanda solved the problem like this. Which process has he adopted to solve?

cm	mm
20	8
15	6
5	2



7) Sunitha estimated the length of one seed as 6 mm. Ramya said if one seed length is 6 mm then the length of 4 seeds is 24 mm. How did Ramya say that?





8) Suraj observed 12 caterpillars moving in a row. He estimated the length of one caterpillar as 3.5 cm. What will be the length of the row? (Estimate)

9) The length of a safety pin is 2 cm. Mary wants to measure 18 cm length by using the safety pin. How many times should she count by moving it in a straight line?



9.1. 2 Measuring length in metres



Metres and Centimetres:

Hari and Siri wanted to buy new clothes. They went to a cloth store and bought some pieces of cloth. The shopkeeper gave them cloths of different lengths.

www.apteachers.in

6) కోదండ ఒక సమస్యను ఇలా చేశాడు. అతను ఏ ప్రక్రియను ఉపయోగించారు?

సెం.మీ.	మీ.మీ.
20	8
15	6
5	2



7) సునీత ఒక విత్తనం పొడవు 6 మి.మీగా అంచనా వేసింది. రమ్య " ఒక విత్తనం పొడవు 6 మి.మీ అయితే 4 విత్తనాల పొడవు 24 మి.మీ అవుతుంది" అన్నది. రమ్య ఎలా సమాధానం చెప్పింది?





8) సూరజ్ 12 గొంగళి పురుగులు ఒక వరుసలో వెళ్తుండడం గమనించాడు. అతను ఒక గొంగళిపురుగు పొడవును 3.5 సెం.మీలుగా అంచనా వేస్తే, వరుస మొత్తం పొడవెంత ఉండవచ్చు? (అంచనావేసి లెక్కచేయండి)

9) ఒక పిన్నీసు పొడవు 2 సెం.మీ. మేరీ 18 సెం.మీ పొడవును కొలవాలంటే పిన్నీసును ఎన్నిమార్లు ఉపయోగించాలి?



9.1. 2 పొడవులను మీటర్లలో కొలవడం



మీటర్లు మరియు సెంటీమీటర్లు :

హరి, సిరి కొత్త బట్టలు (దుస్తులు) కొనాలనుకున్నారు. వారు ఒక దుకాణానికి వెళ్ళి కొన్ని దుస్తులు కొన్నారు. దుకాణాదారు వారికి వివిధ పొడవులు గల దుస్తులను ఇచ్చారు.

www.apteachers.in

Siri measured the length of the shirt piece as 1 m 50 cm with scale. When she reached 100 cm she made a mark as 1 metre.

We know 1 metre = 100 centimetres

Measuring 1 metre 50 cm in centimeters = 1 x 100 cm + 50 cm
= 100 cm + 50 cm
= 150 cm.

Now change the measurement given in the 2nd column into cm.

Dress	Measurement	Measurement in cm
Shirt	1 m 50 cm	150 cm
Pant	1 m 5 cm	
Long skirt	1 m 80 cm	
Blouse	0 m 90 cm	

Converting cm to metres:

Example: When Siri observed length of the blouse as 90 centimetres, she wanted to convert 90 cm into metres.

Solution : The length of the blouse = 90 cm

We know that 1metre = 100 cm

Hence 1 cm = $\frac{1}{100}$ m

Converting 90cm to metres = $\frac{90}{100}$

= 0.90 metres.

Do you know!

90 centimetres = 90 x $\frac{1}{100}$ metres (in the form of decimal fraction)

= $\frac{90}{100}$ metres

= 0.90 metres

After understanding the concept of decimals, working with measurements is very simple. Like the decimal system, the metric system is also based on units of 10 and its multiples.

After the decimal point, if there is zero at the end, it need not be written.



www.apteachers.in

సిరి చొక్కా గుడ్డ పొడవు 1మీ. 50 సెం.మీ.గా స్కేలుతో కొలిచింది. కొలిచేటప్పుడు 100 సెం.మీ. దగ్గర ఒక మార్కు (✓) ఉంచింది. 100 సెం.మీ. = 1మీ॥

1మీ = 100 సెం.మీ. గా మనకు తెలుసు

1 మీ 50 సెం.మీ.లను సెం.మీ.లలోకి మారిస్తే = 1 × 100 సెం.మీ. + 50 సెం.మీ.

= 100 సెం.మీ. + 50 సెం.మీ.

= 150 సెం.మీ.

కింద ఇవ్వబడిన పట్టికలో 2వ గడిలోని కొలతలను సెం.మీ.లలో లెక్కించండి.

దుస్తులు	పొడవు	సెం.మీలలో మారిస్తే
చొక్కా	1 మీ. 50 సెం.మీ.	150 సెం.మీ.
ప్యాంటు	1 మీ. 5 సెం.మీ.	
లంగా	1 మీ. 80 సెం.మీ.	
జాకెట్టు	0 మీ. 90 సెం.మీ.	

సెం.మీలను మీటర్లలోకి మార్చడం:

ఉదాహరణ: సిరి జాకెట్ కొలత 90 సెం.మీలుగా గుర్తించింది. ఆమె 90 సెం.మీలను మీటర్లలోకి మార్చాలనుకుంది.

సాధన : జాకెట్ గుడ్డ పొడవు = 90 సెం.మీ

1మీ = 100 సెంమీ.గా మనకు తెలుసు

కావున 1సెం.మీ. = $\frac{1}{100}$ మీ.

90 సెం.మీ లను మీటర్లలోకి మారిస్తే = $\frac{90}{100}$

= 0.90 మీటర్లు

మీకు తెలుసా!

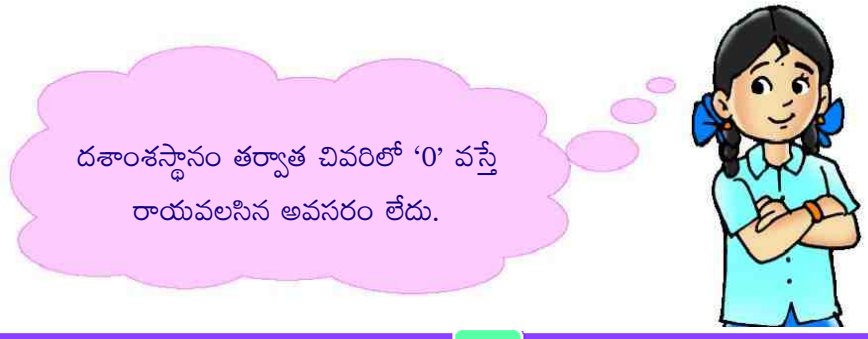
90 సెం.మీ = 90 × $\frac{1}{100}$ మీ.

(దశాంశ భిన్నం ప్రకారం)

= $\frac{90}{100}$

= 0.90 మీటర్లు

దశాంశ స్థానాలు అర్థమైతే కొలతలకు సంబంధించిన విషయాలు సులభంగా ఉంటాయి. దశాంశమానం లాగే మెట్రిక్ (ప్రమాణ) కొలతలు కూడా 10 మరియు 10 యొక్క గుణిజాలకు సంబంధించినవే.



www.apteachers.in

Example-1: Sanjana used 26 m 15 cm bamboo stick to make a big basket and 12 m 65 cm bamboo stick to make a sieve. Find the total length of bamboo used by her.

Solution : Bamboo stick used to make a basket = 26 m 15 cm
Bamboo stick used to make a sieve = (+) 12 m 65 cm
The total length of bamboo stick used = 38 m 80 cm

Example-2: Obulesu agreed to construct a school compound wall of length 100 m. He completed 56 m of wall in one week. What length of wall should be constructed further ?

Solution : The length of the compound wall = 100 m
Length of constructed wall = (-) 56 m
Length of the wall to be completed = 44 m

Example-3: A snail moves 30 cm in a minute. How much distance it can cover in 15minutes?

Solution : The distance covered by snail in one minute = 30 cm
The distance covered by snail in 15 minutes = 30 cm x 15
= 450 cm or 4 m 50 cm

Example-4: Sri krishna weaved a cloth with a length of 1m 50 cm. If she wants to make it into two parts what will be the length of each part?

Solution : Length of a cloth weaved by Sri krishna =1 m 50 cm
Converting 1m 50cm into cm = 1x 100 cm + 50 cm
= 100 cm + 50 cm
= 150 cm
Length of half part of the cloth = 150 cm ÷ 2
= 75 cm

Exercise - 2

I) Add the following.

1) 10 m 75 cm and 6 m 65 cm
2) 85 m 23 cm and 68 m 79 cm

II) Subtract the following.

1) 10 m 15 cm from 25 m 25 cm
2) 64 m 45 cm from 100 m

www.apteachers.in

ఉదాహరణ-1: సంజన ఒక పెద్ద బుట్ట చేయడానికి 26మీ. 15 సెం.మీ.ల వెదురు బద్ద, చేట(జల్లెడ) చేయడానికి 12మీ. 65 సెం.మీ. వెదురుబద్ద ఉపయోగించింది. ఆమె ఉపయోగించిన మొత్తం వెదురుబద్ద పొడవెంత?

సాధన:

బుట్ట చేయడానికి ఉపయోగించిన వెదురుబద్ద	=	26 మీ. 15 సెం.మీ.
చేట చేయడానికి ఉపయోగించిన వెదురుబద్ద	=	(+)12 మీ. 65 సెం.మీ.
ఉపయోగించిన మొత్తం వెదరుబద్ద పొడవు		38 మీ. 80 సెం.మీ.

ఉదాహరణ-2: ఓబులేసు ఒక ఇంటికి 100 మీ॥ పొడవు గల ప్రహరీను కట్టడానికి ఒప్పుకున్నాడు. అతను 56 మీ॥ పొడవు గల ప్రహరీను 7 రోజులలో కట్టాడు. ఇంకా ఎంత పొడవు ప్రహరీ కట్టాల్సిఉంది?

సాధన:

కట్టవలసిన ప్రహరీ పొడవు	=	100 మీ.
కట్టిన ప్రహరీ పొడవు	=	(−) 56 మీ.
పూర్తి చేయవలసిన ప్రహరీ పొడవు	=	44 మీ.

ఉదాహరణ-3: ఒక నత్త ఒక నిమిషంలో 30 సెం.మీ. దూరం కదలగలదు. ఆ నత్త అదే వేగంతో 15 ని॥లు కదిలితే ఎంత దూరం వెళ్ళగలదు?

సాధన:

నత్త ఒక నిమిషంలో కదలగలిగిన దూరం	=	30 సెం.మీ.
నత్త 15 నిమిషములలో కదలగలిగిన దూరం	=	30 సెం.మీ. × 15
	=	450 సెం.మీ. లేదా 4 మీ. 50 సెం.మీ.

ఉదాహరణ-4: శ్రీకృష్ణ 1 మీ. 50 సెం.మీ.ల పొడవు గల గుడ్డను మగ్గంపై నేసింది. ఆమె దానిని రెండు సమాన భాగాలుగా చేయాలంటే ఒక సగం ఎంత పొడవుంటుంది?

సాధన:

శ్రీకృష్ణ నేసిన గుడ్డ పొడవు	=	1 మీ. 50 సెం.మీ.
1 మీ. 50 సెం.మీ.లను సెం.మీ.లలోకి మార్చగా	=	100 సెం.మీ. + 50 సెం.మీ.
	=	150 సెం.మీ.
గుడ్డను రెండు సమభాగాలుగా చేస్తే	=	150 సెం.మీ. ÷ 2
	=	75 సెం.మీ.

గుడ్డ ఒక సగ భాగం పొడవు = 75 సెం.మీ.

అభ్యాసం - 2

I) కింది వాటిని కూడండి.

అ) 10 మీ. 75సెం.మీ. మరియు 6 మీ. 65 సెం.మీ ఆ) 85 మీ. 23సెం.మీ.మరియు 68 మీ. 79 సెం.మీ.

II) కింది తీసివేతలు చేయండి.

అ) 25 మీ. 25 సెం.మీ.ల నుండి 10 మీ.15 సెం.మీ. ఆ) 100 మీ. నుండి 64మి.45 సెం.మీ

www.apteachers.in

III) Multiply the following.

1) 25 m 12 cm × 9 2) 102 m 65cm × 46 3) 125 m 83 cm × 57

IV) Divide the following.

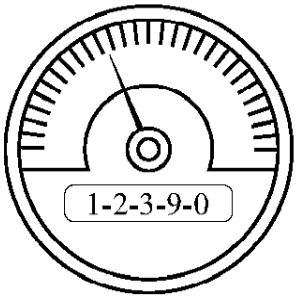
1) 40 m 80 cm ÷ 16 2) 100 m 75 cm ÷ 25 3) 337 m 5 cm ÷ 5

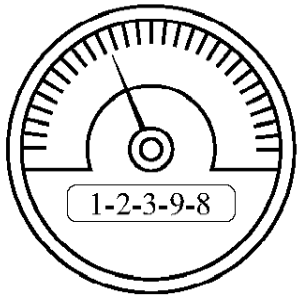
V) Solve the following problems.

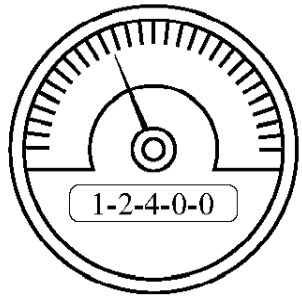
1. Basha tied two sticks with the lengths of 2 m 50 cm and 1m 75 cm to pluck a mango from a tree. Find the approximate length of the stick he made.
2. Class 5 students joined two ropes with the lengths of 2 m 75 cm and 3 m 75 cm to play tug of war. What is the approximate length of the rope they prepared?
3. Class 5 children purchased 45 m colour paper roll to decorate their school on Independence day. They used 43 m 50 cm roll. How much length of roll was remaining?
4. Kiran, an electrician used 45 m 70 cm length of electric wire from 50 metre roll for wiring a house. How much length of wire is left with him?
5. Kumar wants to stitch a saree fall to a 6 m long saree. She has 5 m 50 cm length saree fall. What should be the length of the saree left without saree fall?
6. David used 90 cm cloth to stitch a blouse. To stitch 5 such blouses, how much length of cloth does he need?
7. A caterpillar covers 100 cm distance in a minute. How much distance does it cover in 15 minutes?
8. Swamy shared 20 cm of chocolate bar to 4 members equally. How long will each piece be?
9. Aparna wants to cut 2 m length of cloth pieces to make door curtains from 10 metre cloth. How many curtains can she make?

9.1.3 Measuring distances in km

When Ravi was going on bike along with his father, he observed that the digits in one's place in the Odo - Meter of his bike changed from 0 to 9. After 9 '0' comes in one's place and the ten's place digit also changed.







www.apteachers.in

III) గుణించండి.

అ) 25 మీ. 12 సెం.మీ. × 9 ఆ) 102 మీ. 64 సెం.మీ. × 46 ఇ) 125 మీ. 83 సెం.మీ. × 57

IV) భాగహారాలు చేయండి.

అ) 40 మీ. 80 సెం.మీ. ÷ 16 ఆ) 100 మీ. 75 సెం.మీ. ÷ 25 ఇ) 337 మీ. 5 సెం.మీ. ÷ 5

V) కింది లెక్కలు చేయండి.

1) భాషా చెట్టు పైన మామిడి పండు తెంపడానికి 2 మీ. 50 సెం.మీ. మరియు 1 మీ 75 సెం.మీ. పొడవులు గల రెండు కర్రలను జోడించాడు. అతడు ఎంత పొడవు గల కర్రను తయారుచేశాడు? (సుమారుగా)

2) 5వ తరగతి విద్యార్థులు "టగ్ ఆఫ్ వార్" ఆట ఆడేందుకు 2 మీ. 75 సెం.మీ. మరియు 3 మీ. 75 సెం.మీ. పొడవులు గల రెండు తాళ్ళను ముడివేశారు. ఎంత పొడవు గల తాడు తయారయింది? (సుమారుగా)

3) 5వ తరగతి పిల్లలు స్వాతంత్ర్యదినోత్సవం రోజు పాఠశాలను అలంకరించడానికి 45 మీటర్ల రంగుల కాగితం కొనుగోలు చేశారు. అందులో 43 మీ. 50 సెం.మీ. కాగితం ఉపయోగిస్తే, మిగిలిన కాగితం పొడవెంత?

4) ఎలక్ట్రీషియన్ కిరణ్ 50 మీ. పొడవు గల ఎలక్ట్రిక్ (కరెంట్) తీగలో నుండి 45 మీ. 70 సెం.మీ. ను ఒక ఇంటికి వైరింగ్ చేయడానికి ఉపయోగించాడు. మిగిలిన తీగ పొడవెంత?

5) కుమార్ 6 మీ. పొడవు గల చీరకు ఫాల్ కుట్టాలనుకున్నాడు. అతని దగ్గర ఉన్న 5 మీ. 50 సెం.మీ.ల ఫాల్ చీరకు కుట్టితే, ఎంత పొడవు చీరకు ఫాల్ ఉండదు?

6) డేవిడ్ ఒక జాకెట్ కుట్టడానికి 90 సెం.మీ.ల గుడ్డను ఉపయోగించాడు. అలాంటి జాకెట్లు ఇంకా 5 కుట్టాలంటే ఎంత పొడవు గుడ్డ అవసరమవుతుంది?

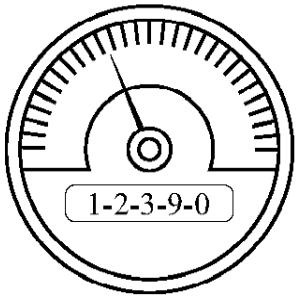
7) ఒక గొంగళిపురుగు 1 ని॥లో 100 సెం.మీ. పాకగలదు. అది 15 ని॥లలో ఎంత దూరం పాకగలదు?

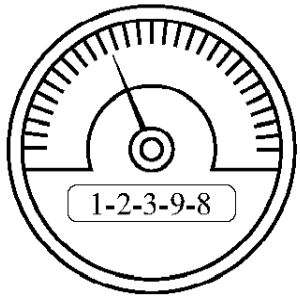
8) స్వామి నలుగురికి 20 సెం.మీ. పొడవు గల చాక్లెట్‌బార్‌ను పంచాడు. ఒక్కొక్క ముక్క పొడవెంత?

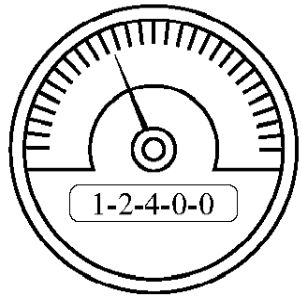
9) అపర్ణ 10 మీటర్ల పొడవున్న గుడ్డ నుండి 2 మీటర్ల పొడవు గల తలుపు కర్టెన్లు చేయాలనుకుంది. ఆమె ఆ గుడ్డతో ఎన్ని కర్టెన్లు చేయగలదు?

9.1. 3 దూరాలను కిలోమీటర్లలో కొలవడం

రవి వాళ్ళ నాన్నతో సహా మోటార్ సైకిల్ పై వెళ్తున్నప్పుడు బైక్ ఒడోమీటర్ లో అంకెలు 0 నుండి 9 వరకు అంకెలు మారడం గమనించాడు. ఒకట్ల స్థానంలో 9 తర్వాత '0' వచ్చినప్పుడు పదుల స్థానంలో గల అంకె మారుతోంది.







www.apteachers.in

He also observed some mile stones on the road side was represented as 0.2 km for 200 m, 0.4 for 400 m likewise. When 2 appeared in the odometer Ravi observed that the bike reached the 0.2 marked mile stone and so on.



He calculated the distance covered by his father's bike.

He converted 6 km into metres after reaching the village.



Example 1 : Converting 6 km into metres.

1 km = 1000 m

6 km = 6 x 1000 m

= 6000 m

Example 2 : Convert 3 km and 25 m into metres.

1 km = 1000 m

3 km and 25 m = 3x1000 m + 25 m

= 3000 m + 25 m

= 3025 m

1 km = 1000m

$\frac{1}{2}$ km = 500 m (half kilometre)

Exercise - 3

I) Do the following.

1) Convert 15 km 500 m into metres.
2) Convert 128 km into metres.
3) Convert 12690 metres into kilometres.
4) Convert 18000 metres into kilometres.

II) Solve the following.

1) A boy comes to school on foot. He has to walk along the path of 400 m beside a pond, 350 m green field and 450 metres road. How much distance has he covered to reach the school? How much more is the distance walked, than 1 km?

www.apteachers.in

అంతేకాక రవి రోడ్డు పక్కన కొన్ని రాళ్ళపై 200 మీటర్లకు గాను 0.2 కి.మీ, 400 మీటర్లకు గాను 0.4 కి.మీలుగా రాసి ఉండటం గమనించాడు. ఒడోమీటర్‌లో 2 కనిపించినప్పుడు మోటార్ సైకిల్ 0.2 కి.మీ మైలురాయిని చేరడం అలా మారుతూ పోయింది.



అతను తన తండ్రి బైక్ పై వెళ్ళిన దూరాన్ని లెక్కించాడు.

రవి గ్రామానికి చేరాక 6 కి.మీ లను మీటర్లలోకి మార్చాడు.



ఉదాహరణ (1) : 6 కి.మీ లను మీటర్ల లోకి మార్చండి.

1 కి.మీ = 1000 మీ॥

6 కి.మీ = 6 × 1000 మీ

= 6000 మీ

ఉదాహరణ (2) : 3 కి.మీ 25 మీ ॥ లను మీటర్ల లోకి మార్చండి.

1 కి. మీ = 1000 మీ.

3 కి.మీ 25 మీ = 3 × 1000 మీ. + 25 మీ.

= 3000 మీ. + 25 మీ.

= 3025 మీ.

1 కి.మీ. = 1000 మీ.

$\frac{1}{2}$ కి.మీ. = 500 మీ. (అరకిలోమీటరు)

అభ్యాసం - 3

I) ఇవి చేయండి.

1) 15 కి.మీ. 500 మీలను మీటర్లలోకి మార్చండి.
2) 128 కి.మీ.లను మీటర్లలోకి మార్చండి.
3) 12690 మీటర్లను కి.మీ.లోకి మార్చండి.
4) 18000 మీటర్లను కి.మీ.లలోకి మార్చండి.

II) కింది సమస్యలు సాధించండి.

1) ఒక అబ్బాయి బడికి రావడానికి 400 మీ. పాడవుగల కొలను, 350 మీ. పొడవుగల పొలం, 450 మీ. పొడవుగల రోడ్డు దాటాలి. అయితే అతను బడికిరావడానికి ఎంతదూరం నడవాలి? నడచిన దూరం 1కి.మీ కంటె ఎంత ఎక్కువ?

www.apteachers.in

2) Sitamma used 2.50 m bamboo piece to make a sieve and 1.5 m to make a vase. What is the total length of bamboo stick has she used to make the articles?





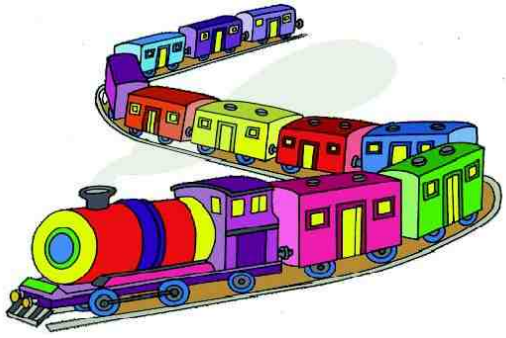
3) Roshan travelled 540 km from Anantapur to Vijayawada via Kurnool. Rakesh travelled 520 km from Anantapur to Vijayawada via Nandyal. Who travelled more? By how many kilometres?

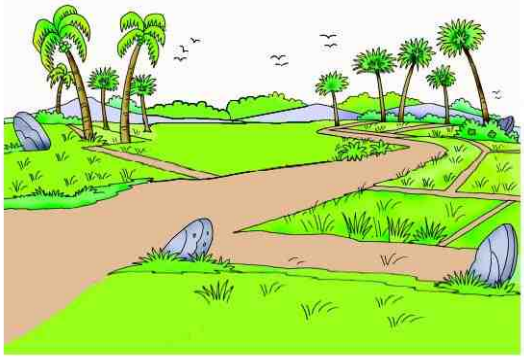
4) Andhra Pradesh Government sanctioned 5.650 km road to a village. The contractor covered 1.250 km. What distance is yet to be covered?

5) Banu bought 5 metres of shirting cloth. She used 1.5 m for her elder son Raheem and 1.2 m for her younger son Kabeer. What is the length of shirting cloth left over?

6) Three benches are arranged in a row. The length of each bench is 1m 15 cm. What is the length of the row?

7) A train covers 50 km distance in an hour. How much distance does it cover in 12 hours if it continues the same speed?





8. Rangaiah wants to fence his field around 1500 m. How many kilometres he has to fence?
9. The diameter of Earth (distance from one side to the other side passing through the centre point) is 12742 km. Find its radius (radius is half of the diametre).



Think & Discuss

1. How long is the thread in a reel?
2. Can a kite reel be more than 1 km long?
3. Which height can a plane fly?

www.apteachers.in

2) సీతమ్మ 2.50 మీ. పొడవుగల వెదురుబద్దను జల్లెడ చేయడానికి. 1.5 మీ. పొడవు వెదురుబద్దను బుట్ట చేయడానికి ఉపయోగించింది. ఆమె రెండింటికి కలిపి ఎంత పొడవు బద్దను ఉపయోగించింది?





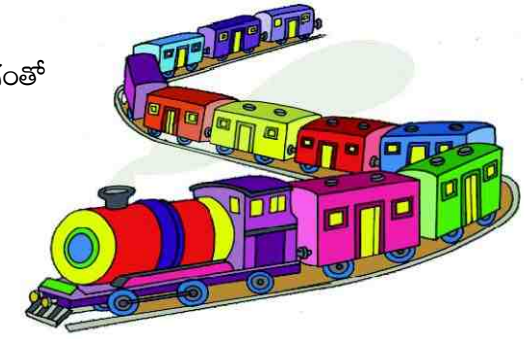
3) రోషన్ అనంతపురం నుండి కర్నూలు మీదుగా విజయవాడకు 540 కి.మీ.లు ప్రయాణించాడు. రాకేష్ నంద్యాల మీదుగా అనంతపురం నుండి విజయవాడకు 520 కి.మీ.లు ప్రయాణించాడు. ఎవరు ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించారు? ఎన్ని కి.మీ.లు ఎక్కువ?

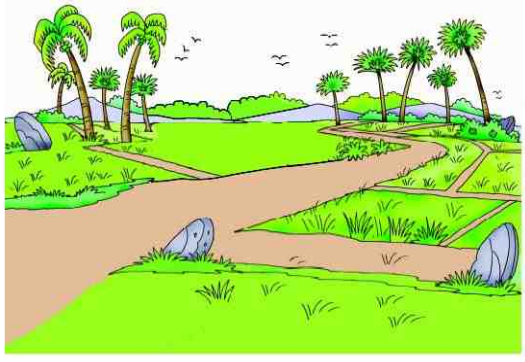
4) ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఒక గ్రామానికి 5.650 కి.మీ.ల రోడ్డు మంజూరు చేసింది. కాంట్రాక్టర్ ఒక నెలలో 1.250 కి.మీ.ల రోడ్డు వేస్తే ఇంకనూ వేయవలసిన రోడ్డు పొడవెంత?

5) భాను 5 మీ. పొడవుగల గుడ్డతో 1.5 మీ. పెద్ద కుమారుడు రహీంకు, 1.2 మీ. చిన్న కుమారుడు కబీర్ కు చొక్కాలు కుట్టించింది. ఇంకా ఎంత పొడవుగుడ్డ మిగిలిఉంటుంది?

6) 3 బెంచీలు ఒక వరుసలో అమర్చబడి ఉన్నాయి. ఒక బెంచీ పొడవు 1 మీ. 15 సెం. మీ. అయితే వరుస పొడవెంత?

7) ఒక రైలు గంటకు 50 కి.మీ.ల దూరం ప్రయాణిస్తుంది. అదేవేగంతో అది 12 గంటలలో ఎంత దూరం ప్రయాణించ గలదు?





8) రంగయ్య తన 1500 మీ. పరిధిగల పొలానికి కంచె వేయించాలనుకున్నాడు. అతను ఎన్ని కిలోమీటర్ల కంచె వేయించాలి?

9) భూమి యొక్క వ్యాసం (భూమి పై ఒక బిందువు నుండి మరోక బిందువుకు కేంద్రం నుండి ప్రయాణించే దూరం) 12742 కి.మీ.లు. అయితే వ్యాసార్ధమెంత?



ఆలోచించు - చర్చించు

1. ఒక దారం రీలులో ఎంత పొడవు దారం ఉంటుంది?
2. గాలిపటం ఎగరేసే దారం 1 కి.మీ. పొడవుకన్నా ఎక్కువగా ఉంటుందా?
3. విమానాలు ఎంత ఎత్తులో ఎగురుతాయి?

www.apteachers.in

9.2 Measuring mass (How heavy? How light?)



Abdul went to a kiranashop, and spent sometime there. He observed the customers and things they were buying.

Write any 5 items usually we buy in kilograms and grams.



Items we buy in kilos	Items we buy in grams

Abdul : I want 4 rice packets.

The shop keeper : What type of bags do you want? 25 kg or 10 kg bags.

Abdul : I want to buy 25 kilo bags.

The shop keeper : If you buy four such bags, it will be one quintal.

Abdul calculated it. **4 x 25 kg = 100 kg**

Abdul : Then what is a ton?

The shop keeper : The weight of 10 quintals is one ton.

So 1 ton = 10 x 100 = 1000 kg

1 quintal = 100 kg

1 ton = 1000 kg

www.apteachers.in

9.2 బరువులను కొలవడం (ఎంత బరువు ? ఎంత తేలిక)



అబ్దుల్ ఒక కిరాణా అంగడికి వెళ్ళి కొంతసేపు గడపాడు. అతడు కొద్దిమందిని, వారు కొంటున్న వస్తువులను గమనించాడు. మనం గ్రాములలోను, కిలో గ్రాములలో కొనే 5 వస్తువుల పేర్లు రాయండి.

కి.గ్రా.లలో కొనే వస్తువులు	గ్రాములలో కొనే వస్తువులు

అబ్దుల్ : నాకు 4 బియ్యం బస్తాలు కావాలి.

కిరాణాదారు : ఎలాంటి బస్తాలు కావాలి ? 25 కిలోల బస్తాలా లేక 10 కిలోల బస్తాలా ?

అబ్దుల్ : 25 కిలోల బస్తాలు కావాలి.

కిరాణాదారు : 25 కిలోల బస్తాలు 4 అయితే 1 క్వింటాలు అవుతుంది.

అబ్దుల్ ఇలా లెక్కించాడు. **4 × 25 కిలోలు = 100 కిలోలు**

1 క్వింటా = 100 కిలోలు

అబ్దుల్ : మరి టన్ను అంటే ఎంత ?

కిరాణాదారు : 10 క్వింటాళ్ళు అయితే ఒకటన్ను అవుతుంది.

అంటే 1 టన్ను = 10 × 100 = 1000 కిలోలు

1 టన్ను = 1000 కిలోలు

www.apteachers.in

Do these

Fill in the blanks with kilos or grams. (One is done for you).

1) My friend weighs 38 Kg
2) A packet of rice weighs 50_____
3) My pen weighs 20_____
4) My school bag weighs 3.5_____
5) A tube of gum weighs 100 _____
6) My empty water bottle weighs _____



Here are some example to convert kilogram into gram and vice versa.

Ex-1: Convert 5 kilograms into grams.

Sol: 1 kilogram = 1000 grams

5 kilos = 5x 1000 grams

= 5000 grams

Ex-2: Convert 3kg 5 grams into grams

Sol: 1 kilo = 1000 grams

=3kg 5g = 3x 1000 grams+ 5 grams

= 3005 grams

Ex-3: Convert 3000 grams into kilograms.

Sol: 1000 grams = 1 kilogram

3000 grams = 3000/1000 kilograms

= 3 kilograms

Ex-4 : Convert 5040 grams into kilograms.

Sol: 1000 grams = 1 kilogram

5040 grams = 5040/ 1000 kilograms

= 5 kilogram 40 grams

Do this :

I) Convert the kilograms into grams.

(Note: 1 kilogram = 1000 grams)

1) 3 kilograms 2) 34 kg 3) 17 kg 600 g

4) 38 kg 720g 5) 89 kg 540g

II) Convert grams into kilograms.

1) 6000 g 2) 7090 g 3) 8069 g

4) 12405 g 5) 2418 g



www.apteachers.in

ఇవి చేయండి

కింది వాటిని సత్యమో (T), అసత్యమో (F) తెలపండి. ఒక వేళ అసత్యం అయితే కారణం తెలపండి.

1) నా స్నేహితుడు/ రాలు బరువు 38 కి. గ్రా.

2) ఒక బియ్యం బస్తా బరువు 50 .....

3) నా కలం బరువు 20 .....

4) నా స్కూలు సంచి (bag) బరువు 3.5 .....

5) ఒక బంక సీసా (gum) బరువు 100 .....

6) నా ఖాళీ నీళ్ళ సీసా (water bottle) బరువు .....



కింది కిలోగ్రాములను, గ్రాములలోకి మార్చడం, అలాగే గ్రాములను, కిలో గ్రాములలోకి మార్చడం పై ఉదాహరణలు ఇవ్వబడినవి.

ఉదాహరణ (1) : 5 కి.గ్రా.లను గ్రాములలోకి మార్చడం

సాధన :

1000 గ్రా. = 1 కిలో గ్రాము

5 కి.గ్రా. = 5 × 1000 గ్రా.

= 5000 గ్రా.

ఉదాహరణ(2) : 3 కి.గ్రా. 5 గ్రా. లను గ్రా.లోకి

సాధన :

1 కి. గ్రా. = 1000 గ్రా.

3కి.గ్రా. 5 గ్రా. = 3×1000గ్రా.+5 గ్రా.

= 3000 + 5 గ్రా.

= 3005 గ్రా.

ఉదాహరణ(3): 3000 గ్రా.లను కి.గ్రా లలోకి మార్చడం

సాధన :

1000 గ్రా. = 1 కి.గ్రా.

3000 గ్రా. = 3000/1000 గ్రా.

= 3 కి.గ్రా.

ఉదాహరణ (4) : 5040 గ్రా. లను కి.గ్రా.ల లోకి మార్చడం

సాధన :

1000 గ్రా. = 1కి గ్రా.

5040 గ్రా. = 5040/ 1000 కి.గ్రా.

= 5 కి.గ్రా. 40 గ్రా.

ఇవి చేయండి :

I) **కిలో గ్రాములను గ్రాముల లోకి మార్చండి.**

1) 3 కి.గ్రా. 2) 34 కి.గ్రా. 3) 17 కి.గ్రా. 600 గ్రా.

4) 38 కి.గ్రా. 720గ్రా. 5) 89 కి.గ్రా. 540 గ్రా.

II) **గ్రాములను కి. గ్రా లలోకి మార్చండి.**

1) 6000 గ్రా. 2) 7090 గ్రా. 3) 8069 గ్రా.

4) 1240 గ్రా. 5) 2418 గ్రా.



www.apteachers.in

Exercise - 4

1) Add the following:
   a) 13 kg 420 g and 24 kg 600 g b) 79 kg 969 g and 98 kg 327 g
2) Subtract the following:
   a) 235 kg 250 g from 355 kg 450 g b) 21 kg 62 g from 160 kg 330 g
3) Multiply the following:
   a) 8 kg 750 g x 12 b) 475 kg x 16 c) 9850 g x 25



4) Make the divisions:
   a) 7500 kg ÷ 20 b) 6600 g ÷ 15 c) 150 kg 30 g ÷ 30
5) Subbaiah harvested 120 kg ladies fingers, 520 kg ridge gourds and 150 kg tomatoes. How much weight of vegetables has he yielded?
6) Farhana purchased 2 kg 500 g laddoos, 1 kg honey cake, 750 g jamoon and 500 g jilebi. How much weight of sweets has she purchased?
7) Helen buys a school bag that weighs 700 g. After keeping the class books in her bag it weighs 3 kgs. Find the weight of the books.
8) Shafi purchases 22 kg idly ravva for his canteen. If he used 18 kg 500 g ravva in one day, how much ravva will be left with him?
9) Samson lifted 150 kg weight and Somi Reddy lifted 2 quintals. Who lifted more weight? By how much?
10) A worker in a biscuit factory has to pack 25.500 kg biscuits in a carton. What will be the weight of 15 cartons of biscuits?
11) Sarala uses 50 g coffee powder in a week for household. How much coffee powder should Sarala buy for one month? (30 days)
12) Sarma packs food packets 550 g. each. If he packs 20 such food packets, how much food has he packed?
13) A piece of wood weighs 24 kg. The wood cutter wants three equal pieces from it. How much weight each piece would it be?
14) I have 10 packets of rice that weigh 500 kgs. What is the weight of one packet?
15) A vegetable seller sells 3 kilos of brinjals for ₹60. What is the cost of one kilo brinjals?

www.apteachers.in

అభ్యాసం - 4

1) **కూడికలు చేయండి.**

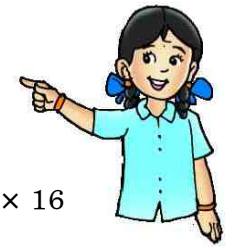
అ) 13 కి.గ్రా. 420 గ్రా. మరియు 24 కి.గ్రా. 600 గ్రా.

ఆ) 79 కి.గ్రా. 969 గ్రా. మరియు 98 కి.గ్రా. 327 గ్రా.

2) **తీసివేతలు చేయండి.**

అ) 355 కి.గ్రా. 450 గ్రా. నుండి 235 కి.గ్రా. 250 గ్రా.

ఆ) 160 కి.గ్రా. 330 గ్రా. నుండి 21 కి.గ్రా. 62 గ్రా.



3) **గుణించండి.**

అ) 8 కి.గ్రా. 750 గ్రా. × 12 ఆ) 475 కి.గ్రా. × 16 ఇ) 9850 గ్రా × 16

4) **భాగహారాలు చేయండి.**

అ) 7500 గ్రా. ÷ 20 ఆ) 6600 గ్రా. ÷ 15 ఇ) 150 కి.గ్రా 30 గ్రా. ÷ 30

5) సుబ్బయ్య తన పొలంలో 120 కి.గ్రా. బెండకాయలు,520 కి.గ్రా. బీరకాయలు, 150 కి.గ్రా. టొమాటోలు పండించిన మొత్తం కాయగూరల బరువెంత?

6) ఫర్హానా 2 కి.గ్రా. 500 గ్రా. లడ్డూలు, 1 కి.గ్రా. హనీకేక్, 750 గ్రా. జామూన్, 500 గ్రా. జిలేబి కొన్నది. ఆమె ఎంత బరువుగల స్వీట్లు (మిఠాయిలు) కొన్నది?

7) హెలెన్ 700 గ్రా. బరువున్న ఒక స్కూలు బ్యాగ్ (సంచి) కొన్నది. అందులో తరగతి పుస్తకాలు ఉంచి చూస్తే సంచి బరువు 3 కిలోలున్నది. పుస్తకాల బరువు ఎంత?

8) షఫి తన క్యాంటీన్ కోసం 22 కి. గ్రా.ల ఇడ్లీ రవ్వ కొన్నాడు. అతడు ఒక రోజులో 18 కి. గ్రా. 500 గ్రా. రవ్వ వినియోగిస్తే మిగిలిన రవ్వ ఎంత?

9) శాంసన్ 150 కి.గ్రా. బరువును, సోమిరెడ్డి 1 క్వింటాల్‌ల బరువును ఎత్తారు. ఎవరు ఎక్కువ బరువు ఎత్తారు? ఎంత బరువు?

10) ఒక బిస్కెట్ ఫాక్టరీలో పనిచేసే వ్యక్తి 25.500 కి. గ్రా. బరువు గల బిస్కెట్లను ఒక ప్యాకెట్ లో సర్దాలి. అలా 15 ప్యాకెట్లలో ఎంత బరువున్న బిస్కెట్లను సర్దవచ్చు?

11) సరళ తన ఇంటిలో రోజుకు 50 గ్రా. కాఫీ పౌడర్‌ను ఉపయోగిస్తుంది. ఆమె ఒక నెలలో ఎంత కాఫీ పౌడర్‌ను వినియోగిస్తుంది? (30 రోజులు)

12) శర్మ 550 గ్రా. బరువున్న అన్నం ప్యాకెట్లను అమ్ముతారు. అలాంటివి 20 ప్యాకెట్లను తయారుచేస్తే, ఎంత బరువున్న ఆహారాన్ని ప్యాక్ చేయాలి ?

13) ఒక దుంగ బరువు 24 కి. గ్రా. దానిని మూడు సమాన భాగాలుగా విభజిస్తే, ఒక్కొక్క ముక్క బరువు ఎంత?

14) 10 బియ్యం బస్తాల బరువు 500 కి.గ్రా. అయితే ఒక బస్తా బరువు ఎంత?

15) ఒక కూరగాయల వ్యాపారి 3 కిలోల వంకాయలు ₹ 60 లకు అమ్మాడు. ఒక్క కిలో వంకాయల ధర ఎంత?

www.apteachers.in

Think & Discuss

In how many ways can a vegetable vendor weigh 1 kilo beans by using the weights 500 g, 200 g, 100 g and 50 g ? (Use the weights second time if needed.)

Project :

Make sample weights with sand and cover or with empty paste tubes and sand. (Go to a grocery shop. Bring the weights. Use the weights and prepare same weights with sand and cover.)

Do you know!

Converting 3 kilograms into milligrams.

Kilogram = 1 x 1,000 grams, (1 gram = 1÷1,000 kilograms)

Kilo means 1,000

Milli means 1÷1,000 (thousandth part of a gram)

First we have to change kg to grams.

3 kilograms is equal to 3 times of 1,000 grams.

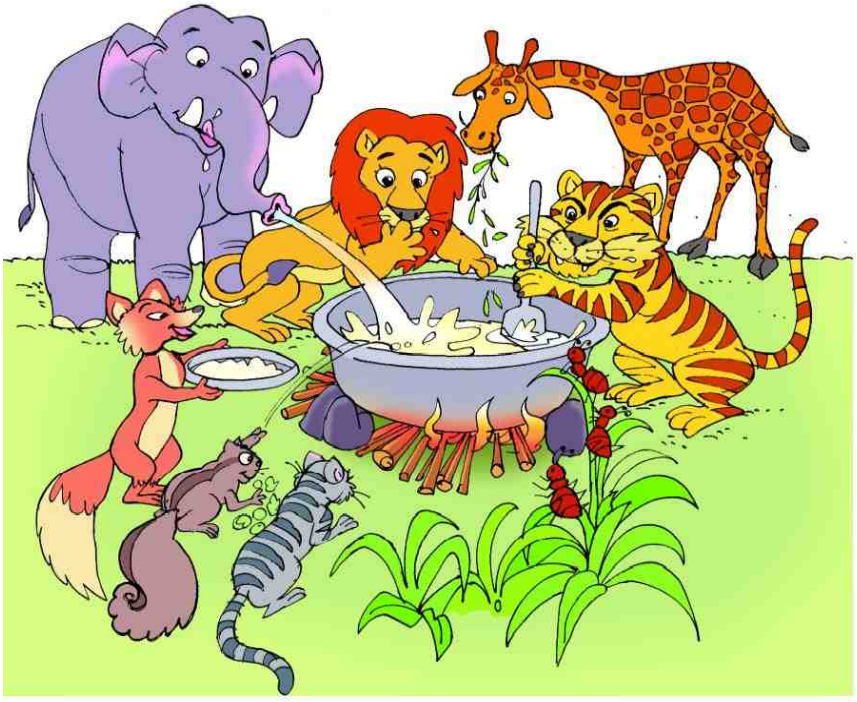
That equals 3,000 grams.

1 milligram is equal to 1÷1,000 grams (vice versa 1 gram = 1,000 mg)

So 3,000 g = 3,000 x 1,000 milli grams = 30,00,000 milli grams.

9.3 Measuring liquids (Sharing payasam in Litres and milliliters)

The animals in the forest decided to celebrate 'Forest Day'. Hence it is announced that all the animals have to attend the celebrations.



www.apteachers.in

ఆలోచించు - చర్చించు

ఒక వ్యాపారి 500 గ్రా. 200 గ్రా. 100 గ్రా. మరియు 50 గ్రా. తూనిక రాళ్ళను ఉపయోగించి 1 కిలో బరువును ఎన్ని రకాలుగా తూయవచ్చు? (రాళ్ళను అవసరమైతే 2 వ సారి ఉపయోగించవచ్చు)

ప్రాజెక్ట్ పని :-

పాత పేస్ట్ ట్యూబ్‌లు, కవర్లు, ఇసుక ఉపయోగించి నమూనా బరువులను తయారు చేయండి. (కిరాణా షాపుకు వెళ్ళి తూనిక రాళ్ళను తెచ్చుకుని వాటి ద్వారా తయారుచేయండి)

మీకు తెలుసా !

3 కి. గ్రా లను మిల్లీ గ్రాములలోనికి మార్చడం

1 కిలో గ్రాము = 1 × 1000 గ్రా॥ (1 గ్రా. = 1/1000 మి.గ్రా.)

కిలో అనగా 1000

మి.లీ. అనగా, 1/1000 (గ్రాములో వెయ్యవ వంతు)

మొదట కి.గ్రా లను గ్రా. లలోకి మార్చడం

3 కి.గ్రా. 3 × 1000 = 3000 గ్రా.

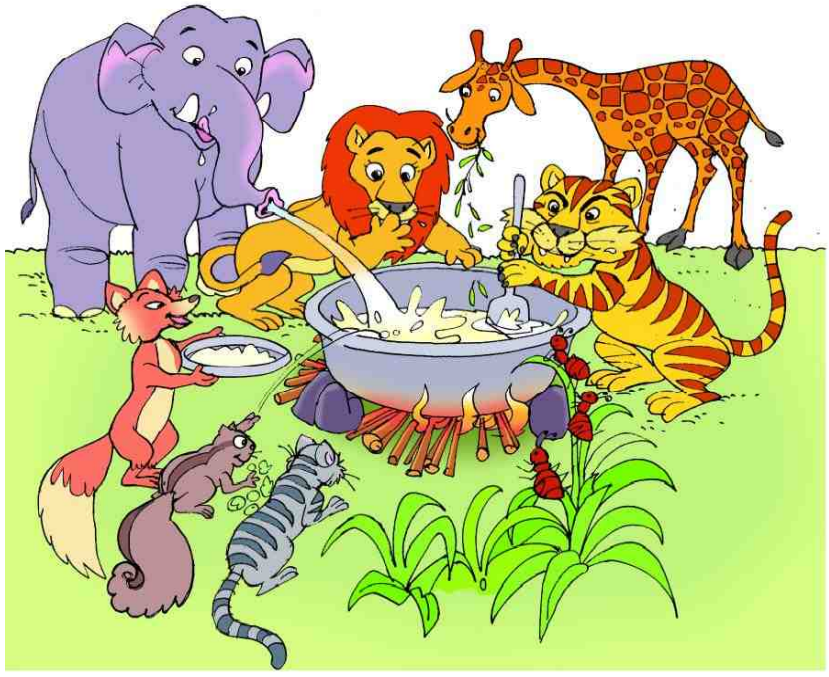
1 మి.లీ. గ్రాముకు = (1÷ 1000) 1/1000 గ్రా. (1గ్రా. = 1000 మి.గ్రా.)

కావున 3000 గ్రా.లను మి.గ్రా.లలోకి మారిస్తే

3000 గ్రా. = 3000 × 1000 గ్రా. = 30,00,000 మిల్లీగ్రాములు.

9.3 ద్రవాలను కొలవడం (పాయసాన్ని లీటర్లలో, మిల్లీలీటర్లలో పంచడం)

అడవిలో ఉన్న జంతువులన్నీ ఒకసారి "అడవి దినోత్సవం" జరుపుకోవాలని నిర్ణయించుకొన్నాయి. కావున అన్ని జంతువులు ఈ ఉత్సవాలకు తప్పని సరిగా హాజరుకావాలని ప్రకటించాయి.



www.apteachers.in

To make the occasion special it is suggested to prepare payasam for everyone. The king of the jungle announced that it will sponsor the payasam for everyone.

On that day

The elephant drank _____ litres.

The tiger drank _____ litres.

The squirrel wanted only 500 millilitres. The cat poured the one litre *payasam* in a bottle by mistake. The fox got angry and shouted at the cat for wasting.

How much payasam will be wasted? _____

All the animals enjoyed the payasam. At last a group of ants came. The cat felt sad. The payasam was fnished. The elephant said no need to feel sad. As the ants can drink only 1ml. each. The *Payasam* left over after the squirrel for drink will be enough for the ants.

Which animal drank more quantity of *Payasam*?

Who drank the least quantity of *Payasam*?

Use the appropriate unit (Litre or milliliter) for the following:

Tea in a teacup _____ Shampoo in a sachet _____

Cough Syrup in the spoon _____ Water in a water tank _____

Oil in oil packet _____ Water in a bucket _____

The fox drank 2 L *payasam*. The squirrel tried to convert into millilitres. Now let's convert 2 L into millilitres.

Solution:

We know that 1L = 1000 ml

The payasam drank by the fox = 2 L

Measuring 2L in millilitres = 2 x1000 ml = 2000 ml

www.apteachers.in

ఆ రోజున ప్రత్యేకంగా అందరికోసం పాయసం చేయాలని అనుకున్నాయి. అడవికి రారాజైన సింహం పాయసానికి అయ్యే ఖర్చు మొత్తం తానే భరిస్తానని ప్రకటించింది.

"ఆ రోజున"

ఏనుగు ..... లీటర్ల పాయసం తాగింది.

పులి ..... లీటర్ల పాయసం తాగింది.

ఉడుత 500 మి.లీ.ల పాయసం మాత్రమే కావాలంది. కానీ పిల్లి పొరపాటున 1 లీ. పాయసం సీసాలో పోసేసింది. నక్క కోపంగా ఎందుకు పాయసాన్ని వృథా చేస్తావని పిల్లిని కోప్పడింది.

ఎంత పాయసం వృథా అయ్యింది ? .....

అన్ని జంతువులు ఆనందంగా పాయసం తాగాయి. చివరగా ఒక చీమల గుంపు వచ్చింది. పిల్లి పాయసం అయిపోయిందని బాధపడింది. కాని ఏనుగు బాధపడాల్సిన అవసరం లేదని చీమలు ఒక్కొక్కటి 1 మి.లీ. మాత్రమే తాగగలవని చెప్పింది

ఉడత తాగగా మిగిలిన పాయసం చీమలకు సరిపోతుందని చెప్పింది.

అక్కడికి 200 చీమలు వచ్చాయి. వాటికి ఎంత పాయసం అవసరం? .....

అన్నింటికంటే ఎక్కువ పాయసం తాగింది ఎవరు ?

అన్నింటికంటే తక్కువ పాయసం తాగింది ఎవరు ?

ఖాళీలను సరియైన కొలత (లీటరు లేదా మిల్లి లీటరు) తో నింపండి:

టీ కప్పులోని టీ పరిమాణం ..... షాంపూ పాకెట్ లోని షాంపూ పరిమాణం .....

స్నూను లోని దగ్గు టానిక్ ..... నీళ్ళ ట్యాంకులోని నీళ్ళు .....

నూనె ప్యాకెట్ లోని నూనె ..... బకెట్ లోని నీళ్ళు .....

నక్క 2 లీ. ల పాయసం తాగింది. ఉడుత దానిని మి. లీ. లలోకి మార్చడానికి ప్రయత్నించింది. 2 లీ. లను మి.లీ.లలోకి మార్చగా

1 లీ. = 1000 మి.లీ.

సాధన :-

నక్క తాగిన పాయసం పరిమాణం = 2 లీ.

2 లీ. తను మి.లీ. లోకి మార్చగా = 2 × 1000 మి. లీ.

= 2000 మి. లీ.

www.apteachers.in

Exercise - 5

I) Convert the following into millilitres:

1) 5 L 2) 15 L 3) 38.5 L 4) 82.7 L

II) Compare the given measurements by using <, > and = symbols.

1. 200 ml ☐ 100 ml +100 ml +100 ml

2. 3 L ☐ 500 ml +500 ml +500 ml +500 ml +500 ml +500 ml

3. 100 L ☐ 20 L +20 L +10 L+ 50 L

4. 150 ml ☐ 50 ml +60 ml +20 ml

5. 20 ml ☐ 5 ml + 2 ml + 15 ml

III) Calculate the capacity.

1. 


Capacity of each cup is _____

2. 


Capacity of each small bottle is _____

3. 


Capacity of each can is _____

4. 


Capacity of each tumbler is _____

IV) Add the following:

1) 12 L 100 ml and 8 L 725 ml 2) 93 L 450 ml and 675 ml

3) 20 ml 33 L 823 ml and 45 L 202 ml 4) 15 L and 500 ml

V) Subtraction:

1) 83 L 103 ml from 98 L 208 ml 2) 16 L 540 ml from 75 L 725 ml

3) 2 L 208 ml from 10 L 425 ml 4) 33 L 98 ml from 42 L 250 ml

www.apteachers.in

అభ్యాసం - 5

1) కింది వాటిని మి.లీ. లలోకి మార్చండి.

అ) 5 లీ. ఆ) 15 లీ. ఇ) 38.5 లీ. ఈ) 82.7 లీ.

2) కింది ఇవ్వబడిన కొలతల జతలను <, > మరియు = గుర్తులను ఉపయోగించి పోల్చండి.

అ. 200 మి.లీ. ☐ 100 మి.లీ+100 మి.లీ.

ఆ. 3 లీ . ☐ 500 మి.లీ.+500 మి.లీ.+ 500 మి.లీ.+ 500 మి.లీ.+500 మి.లీ.+500 మి.లీ.

ఇ. 100 లీ. ☐ 20 లీ.+20 లీ.+10 లీ.+50 లీ.

ఈ. 150 లీ. ☐ 50 మి.లీ.+60 మి.లీ.+20 మి.లీ.

5. 20 మిలీ ☐ 5 మి.లీ+2 మి.లీ+15 మి.లీ.

3) పరిమాణాన్ని లెక్కించండి.

అ.  600 మిలీ  ఒక్కోకప్పు పరిమాణం. _____

ఆ.  1 లీ  చిన్న సీసా పరిమాణం. _____

ఇ.  2 లీ  చిన్న డబ్బా పరిమాణం. _____

ఈ.  800 మిలీ  గ్లాసు పరిమాణం. _____

4) కూడండి.

అ) 12 లీ. 100 మి.లీ. మరియు 8 లీ.725 మి.లీ. ఆ) 93 లీ. 450 మి.లీ. మరియు 675 మి.లీ.

ఇ) 33లీ. 823 మి.లీ. మరియు 45 లీ. 202 మి.లీ. ఈ) 15 లీ. మరియు 500 మి.లీ.

5) తీసివేయండి.

అ) 98 లీ. 208 మి.లీ.ల నుండి 83 లీ. 103 మి.లీ. ఆ) 75 లీ. 725 మి.లీ. ల నుండి 16 లీ. 540 మి.లీ.

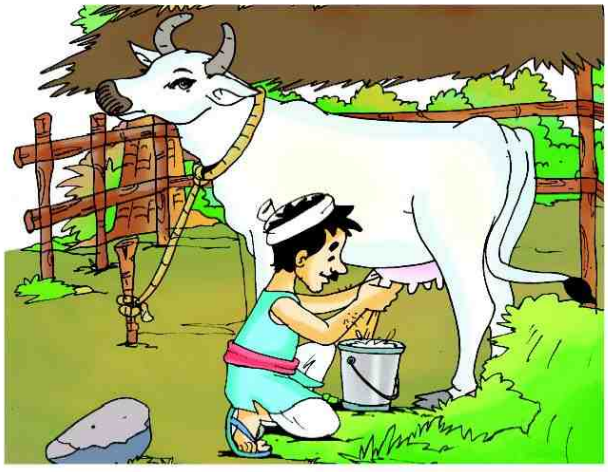
ఇ) 10 లీ. 425 మి.లీ.ల నుండి 2 లీ. 208 మి.లీ. ఈ) 42 లీ. 250 మి.లీ. ల నుండి 33 లీ. 98 మి.లీ.

www.apteachers.in

www.apteachers.in

6) Nagaraju used 2 L 220 ml blue paint, 3 L 500 ml white paint and 750 ml red paint to paint a house. How much paint did he use?

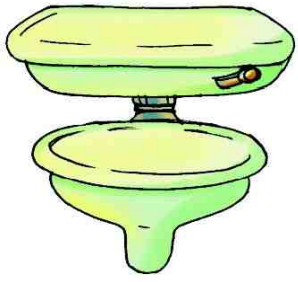




7) Samson has a cow and a buffalo. Cow gives 3 L 500 ml of milk and the buffalo gives 5 L 680 ml of milk per day. How much milk did Samson get from both of them?



8) A milkman sells 20 litres of milk to a tea stall. Tea seller uses 15 L 125 ml milk to make tea. How much milk is left in the can?



9) An old model toilet flushes 8 litres of water. Modern toilet flushes 3.5 L of water. How many litres of water we can save for each flush with modern toilet?

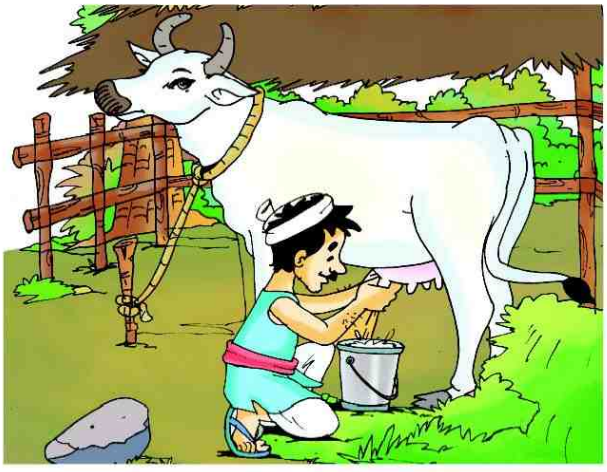


10) An elephant drinks 190 litres of water per day. How many litres does it drink in one month?
(Take 1 month = 31 days)

www.apteachers.in

6) నాగరాజు 2 లీ. 220 మి.లీ. నీలం రంగు, 3 లీ. 500 మి.లీ. తెలుపు రంగును మరియు 750 మి.లీ. ఎరుపురంగు పెయింట్ లను ఒక ఇంటికి వినియోగించాడు. అతను ఎంత పెయింట్ వినియోగించాడు?

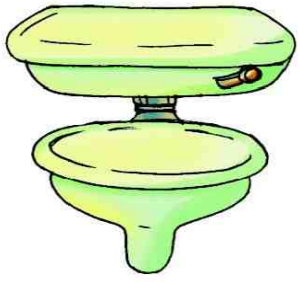




7) శాంసన్ దగ్గర గల ఆవు ఒక రోజుకు 3 లీ. 500 లీ. పాలు, గేదె 5 లీ. 680 మి.లీ.ల పాలు ఇస్తాయి. అయితే శాంసన్ రెండింటి నుండి ఎన్ని పాలు సేకరిస్తాడు?

8) ఒక పాల వ్యాపారి ఒక టీ స్టాల్ కు 20 లీ. పాలు పోస్తాడు. టీ స్టాల్ లోని వ్యక్తి 15 లీ. 125 మి.లీ.ల పాలు వినియోగిస్తే, క్యాన్ లో మిగిలే పాలెన్ని?





9) పాత రకం టాయిలెట్‌కు 8లీ. నీరు అవసరం. కొత్త టాయిలెట్‌కు 3.5 లీ. నీరు అవసరం. అయితే కొత్తరకం టాయిలెట్ ఒక్కసారికి ఎన్ని లీటర్ల నీటిని ఆదా చేస్తుంది?



10) ఒక ఏనుగు రోజుకు 190 లీటర్ల నీరు తాగుతుంది. నెల రోజులకు దానికి ఎన్ని లీటర్ల నీరు అవసరమవుతాయి?
(1 నెల = 31 రోజులుగా తీసుకోండి.)

www.apteachers.in

11) John sells one ice cream cup containing 150 ml ice cream. If he sells18 such ice cream cups, find the total capacity of ice cream?





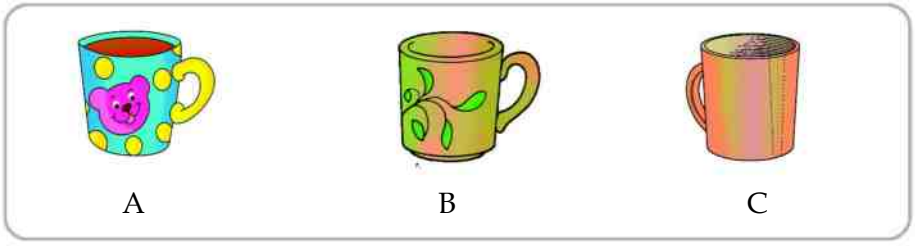
12) A juice bottle contains 2.2 L of juice. How many 200 ml glasses are needed to pour it completely?

13) Reshma observed that one shampoo sachet contains 5 ml shampoo. To fill 400 ml bottle how many sachets are needed?



Fun Maths

Observe the pictures, follow the instructions and find out the answer.



F1V2I4

The amount of milk in mug A is 300 ml more than that in B.
The amount of milk in mug B is 400 ml less than that in C.
The amount of milk in mug A is 100 ml more than that in C.
Find the amount of milk in three mugs. (Mug B is having 700 ml.)

Project : Collect the following information from your class students and fill in the table.

S. No.	Name of the student	Height	Weight of his / her bag	Water in his bottle
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

www.apteachers.in

11) జాన్ 150 మి.లీ. ఐస్‌క్రీమ్ కప్పులను అమ్ముతాడు. ఒక వేళ అతను అలాంటివి 18 కప్పులను అమ్మితే ఎంత పరిమాణం గల ఐస్ క్రీమ్‌ను అమ్మినట్టు?





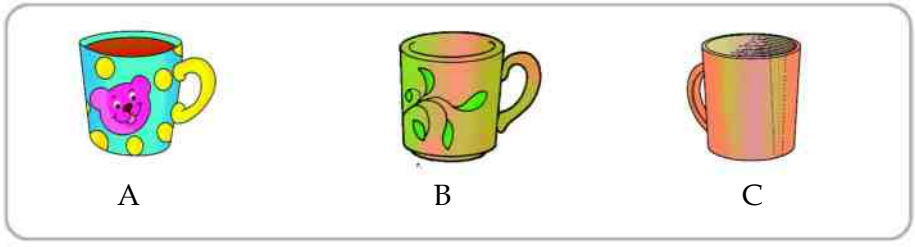
12) ఒక పళ్ళరసం సీసాలో 2.2 లీ. రసం ఉంది. ఆపళ్ళ రసాన్ని ఎన్ని 200 మి.లీ. పరిమాణంగా కప్పులలో నింపవచ్చు?



13) రేష్మా ఒక షాంపూ ప్యాకెట్ లో 5 మి.లీ. షాంపూ ఉందని గమనించింది. 400 మి.లీ.ల సీసాను నింపడానికి ఎన్ని షాంపూ ప్యాకెట్‌లు అవసరం అవుతాయి?

వినోద గణితం

కింది సూచనలను అనుసరించి సరియైన సమాధానాన్ని కనుగొనుము.



L5S6A7

B మగ్‌లో కన్నా A మగ్‌లో 300 మి.లీ. ఎక్కువ పాలు ఉన్నాయి.
B మగ్‌లో కన్నా C మగ్‌లో 400 మి.లీ. ఎక్కువ పాలు ఉన్నాయి.
A మగ్‌లో కన్నా C మగ్‌లో 100 మి.లీ. ఎక్కువ పాలు ఉన్నాయి.
ఒక్కొక్క మగ్ లో ఉన్న పాలెన్ని? (B మగ్‌లో 700 మి.లీ. పాలున్నాయి).

ప్రాజెక్ట్ : మీ తరగతిలోని విద్యార్థుల వివరాలతో క్రింది పట్టికను పూరించండి.

వ. సంఖ్య	విద్యార్థి పేరు	ఎత్తు	స్కూలు బ్యాగ్ బరువు	నీటి సీసాలో గల నీరు
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

www.apteachers.in

www.apteachers.in

Chapter 10 Time



10.1 AM and PM

Mahitha's sister attended an interview in Rajahmundry and returned home in Eluru that evening.

Mahitha : How was your Journey?

Sister : It was pleasant. It took 2 hours to Rajahmundry and 105 minutes for the return journey.

Mahitha : You mean it took 120 minutes to go to Rajamundry, 1 hour 45 minutes for the return journey.

Sister : Yes.

Do these

1. Mahitha's sister started at 6:30 in the morning and travelled for 2 hours. What time did she reach Rajahmundry?
2. Mahitha's sister started at 3:00 in the afternoon and travelled for 1 hour 45 minutes. At what time did she reach Eluru?
3. How much time did she take for the travel? (to and fro)

www.apteachers.in

అధ్యాయం 10

కాలం

L6G6R8



10.1 A.M. మరియు P.M.

మహిత వాళ్ళ అక్క రాజమండ్రిలో ముఖాముఖికి (interview) హాజరై సాయంత్రానికి ఏలూరులో ఉన్న వారి ఇంటికి వచ్చేసింది.

మహిత : ప్రయాణం ఎలా సాగింది ?

అక్క : రాజమండ్రికి వెళ్ళడానికి **2 గంటలు**, తిరిగి రావడానికి **105 నిమిషాలు** పట్టింది.

మహిత : అంటే రాజమండ్రికి వెళ్ళడానికి **120 నిమిషాలు**, రావడానికి **105 నిమిషాలు (1 గం॥ 45 ని॥లు)** పట్టింది. కదూ !

అక్క : అవును.

ఇవి చేయండి

1. మహిత వాళ్ళ అక్క ఉదయం 6:30 గం॥లకు బయలుదేరి 2 గంటలు ప్రయాణించింది. ఆమె ఏ సమయానికి రాజమండ్రి చేరింది ?
2. మహిత వాళ్ళ అక్క మధ్యాహ్నం 3:00 గం॥లకు బయలుదేరి 1 గం॥ 45 ని॥లు ప్రయాణించింది. ఆమె ఏ సమయానికి ఏలూరు చేరింది ?
3. ఆమె మొత్తం ఎన్ని గంటలు ప్రయాణం చేసింది ?

www.apteachers.in

Mahitha observed the timing board of a library and got confused about AM, PM while returning from school. She asked her sister for clarification.



Sister : The time from midnight 12 O' clock to 12 noon is written as **AM** and time from noon to midnight is written as **PM**.

These are shortened form of 'Ante Meridian' and 'Post Meridian'.

AM (Ante Meridian)

PM (Post Meridian)

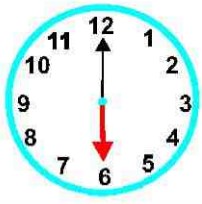
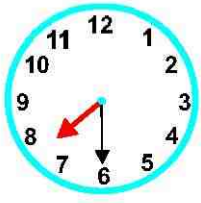
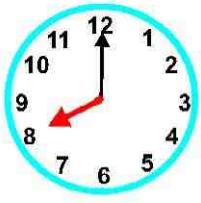
✤ Now can you tell the working hours of the Library?

AM : Before 12 Noon. It means from midnight 12 to before 12 noon.

PM : After 12 Noon. It means from 12 noon to before midnight 12.

Activity - 1

Look at the event, observe the clock and decide its time **AM** or **PM**. Note it in the box given.

		am	pm
		am	pm
		am	pm

www.apteachers.in

మహిత పాఠశాల నుండి తిరిగి వచ్చేటపుడు లైబ్రరీ పనివేళలు గల సూచికలో AM, PM అనే అక్షరాలు చూసి తికమకపడింది. అక్కను సందేహాన్ని తీర్చమని అడిగింది.



అక్క : మధ్యరాత్రి 12 గం॥ల నుండి మధ్యాహ్నం 12 గం॥ల వరకు గల సమయాన్ని **AM** గాను, మధ్యాహ్నం 12 గం॥ల నుండి మధ్యరాత్రి 12 గం॥ల వరకు గల సమయాన్ని **PM** గాను సూచిస్తాం.

AM, PM లు అనేవి మధ్యాహ్నానికి ముందు, తరువాతలను సూచించే సంక్షిప్త రూపాలు.

AM – మధ్యాహ్నానికి ముందు (Ante Meridian)

PM – మధ్యాహ్నానికి తరువాత (Post Meridian)

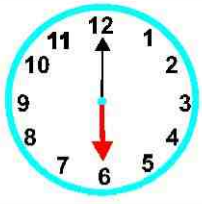
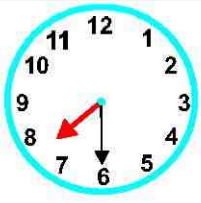
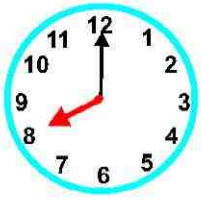
✤ ఇప్పుడు లైబ్రరీ పనివేళలను తెలపండి.

AM – మధ్యాహ్నానికి ముందు (మధ్యరాత్రి 12 గం॥ల నుండి మధ్యాహ్నం 12 గం॥ల వరకు)

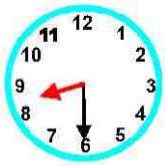
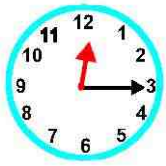
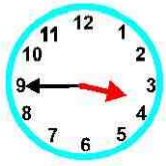
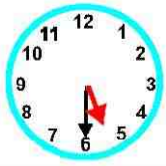
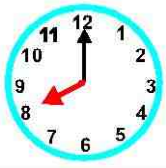
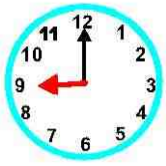
PM –మధ్యాహ్నం తర్వాత (మధ్యాహ్నం 12 గం॥ల నుండి మధ్యరాత్రి 12 గం॥ల వరకు)

కృత్యం - 1

కింది చిత్రాలలోని పనులు, అవి జరుగుతున్న సమయం గడియారంలో చూసి AM లేదా PM నిర్ధారించి, ప్రక్కనున్న గడిలో రాయండి.

		am	pm
		am	pm
		am	pm

www.apteachers.in

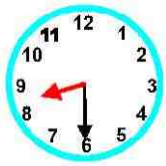
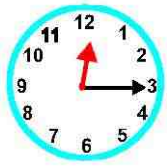
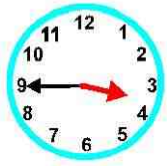
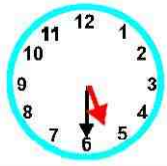
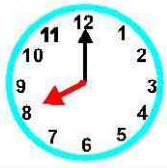
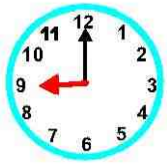
		am	pm
		am	pm
		am	pm
		am	pm
		am	pm
		am	pm

www.apteachers.in

Do these

Children, fill in the table with your daily life activities.

Daily activity	Time	am / pm
Eg : Wake up time	06:00	am

		am	pm
		am	pm
		am	pm
		am	pm
		am	pm
		am	pm

ఇవి చేయండి

పిల్లలూ ! మీ దినచర్యలోని కృత్యాలతో పక్కనున్న పట్టికను నింపండి.

దినచర్య	సమయం	am / pm
ఉదా : నిద్రలేచే సమయం	06:00	am

www.apteachers.in



Railway Station Digital clock [18:06]

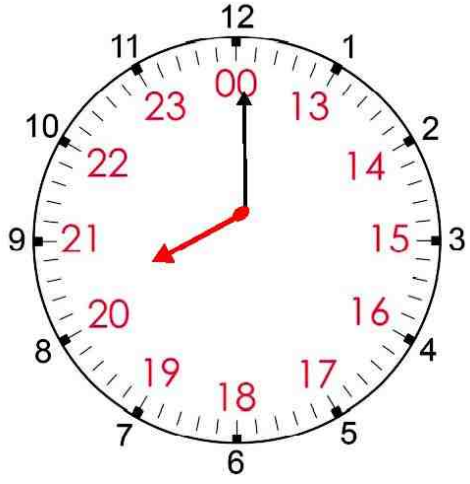
By the time Raju and his father entered into the railway station, Raju observed that the digital clock is displaying 18:06 hours. He got confused and asked his father.

Father : We use 12 hours format but the railway department uses 24 hours format. This helps to confirm whether arrival or departure of a train is after noon or before noon.

Raju : So we use 24 hours format because we have 24 hours per day. Am I right?

Father : Yes, you are right.

In 12 hour clock we read the time after 12 noon as 1 pm, but in 24 hour clock we read as 1 + 12 = 13, 13 hours. Similarly we read 3 pm as 3 + 12 = 15, 15 hours. With 12 hour clock the pm time is found by adding 12 hours to the time shown in the clock.



Time → 24 hour clock time			Time → 24 hour clock time		
1 : 00 am	→	01: 00 Hours	2 : 00 pm	→	14: 00 Hours
5 : 00 am	→	05: 00 Hours	6 : 00 pm	→	18: 00 Hours
7 : 00 am	→	07: 00 Hours	9 : 00 pm	→	21: 00 Hours
10 : 00 am	→	10: 00 Hours	11 : 00 pm	→	23: 00 Hours
12 : 00 Noon (pm)	→	12: 00 Hours	12 : 00 Midnight (am)	→	00: 00 Hours

www.apteachers.in



రైల్వేస్టేషన్ డిజిటల్ గడియారం [18:06]

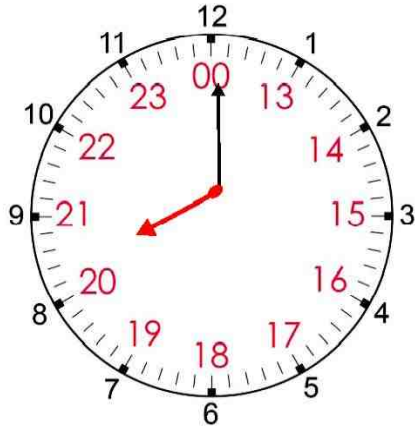
రాజు మరియు వాళ్ళనాన్నగారు రైల్వేస్టేషన్‌లోకి ప్రవేశించేటపుడు రాజు ఒక డిజిటల్ గడియారంలో 18:06 అన్న సమయం చూశాడు. అర్థంకాక నాన్నగారిని అడిగాడు.

నాన్న : సాధారణంగా మనం 12 గం॥ల గడియారాన్ని ఉపయోగిస్తాం. కానీ రైల్వే విభాగం వారు 24 గం॥ల సమయాన్ని ఉపయోగిస్తారు. ఈ విధానం వల్ల రైలు రాకపోకలు ఉదయమా, మధ్యాహ్నమా అనేది కచ్చితంగా తెలుస్తుంది.

రాజు : రోజుకు 24 గం॥లు కావున మనం 24 గం॥ల గడియారం ఉపయోగిస్తామన్న మాట. అవునా ?

నాన్న : అవును. నువ్వన్నది నిజమే.

12 గంటల గడియారంలో మధ్యాహ్నం 1 గంటను 1 PM అని చెబుతాం. కానీ 24 గం॥ల గడియారంలో 12 + 1 = 13 గం॥లు అని చదువుతాం. అలాగే 3 PM ను 12 + 3 = 15 గం॥లు అని చదువుతాం. మధ్యాహ్నం 12 గం॥లు తర్వాత PM రూపంలో చెప్పే సమయానికి 12 గం॥లు కలిపితే 24 గం॥లు సమయం తెలుస్తుంది.



ఉదయం 12 గం॥ల సమయం → 24 గం॥ల గడియారం సమయం			మధ్యాహ్నం 12 గం॥ల సమయం → 24 గం॥ల గడియారం సమయం		
1 : 00 am	→	01: 00 గం॥	2 : 00 pm	→	14: 00 గం॥
5 : 00 am	→	05: 00 గం॥	6 : 00 pm	→	18: 00 గం॥
7 : 00 am	→	07: 00 గం॥	9 : 00 pm	→	21: 00 గం॥
10 : 00 am	→	10: 00 గం॥	11 : 00 pm	→	23: 00 గం॥
12 : 00 మధ్యాహ్నం (pm)	→	12: 00 గం॥	12 : 00 అర్ధరాత్రి (am)	→	00: 00 గం॥

www.apteachers.in

Example :

1. 12 hours time → 24 hours time.

   3 pm = 3 + 12:00 = 15:00 hours

H	M
3	00
+12	00
15	00

2. 9: 30pm = 9: 30 + 12:00 = 21 : 30 hours

H	M
9	30
+12	00
21	30

Do this :

Match the following:

12 Hours	24 Hours
9:40 AM	23 : 40 Hours
3:20 PM	6 : 25 Hours
6:25 AM	15 : 20 Hours
6:25 PM	9 : 40 Hours
11:40 PM	18 : 25 Hours

Mention the time of your choice and convert into 24 hours time.

The departure and arrival times of the trains from Vijayawada to the various stations are given below. Write the total time of the journey from Vijayawada to destination.

Name of the Train	Departure time	Arrival Time	Time taken for the Journey
Ratnachal Expres (Vijayawada – Visakhapatnam)	6 : 05 AM	12:10 PM	
Tirupati A/C double decker (Vijayawada – Tirupathi)	3 : 55 AM	11:35 PM	
Coramandal Express (Vijayawada – Chennai)	9 : 55 AM	17:00 PM	

www.apteachers.in

ఉదాహరణ :

1) 12 గంటల సమయం → 24 గంటల సమయం

3 PM → 3 + 12:00 = 15:00 గంటలు

2) 9.30 PM = 9:30 + 12:00 = 21:30 గంటలు

గం.	ని.
3	00
+12	00
15	00

గం.	ని.
9	30
+12	00
21	30

ఇవి చేయండి :

జతపరచండి.

12 గంటలు	24 గంటలు
9:40 AM	23 : 40
3:20 PM	6 : 25
6:25 AM	15 : 20
6:25 PM	9 : 40
11:40 PM	18 : 25

మీరు స్వంతంగా ఏదైనా సమయం అనుకొని, దానిని 24 గంటల రూపంలో చెప్పండి.

కింది పట్టికలో విజయవాడ స్టేషన్‌కు సంబంధించిన కొన్ని రైళ్ళ రాకపోకలు ఇవ్వబడ్డాయి. ఒక్కొక్క రైలు ప్రయాణించిన సమయాన్ని నమోదు చేయండి.

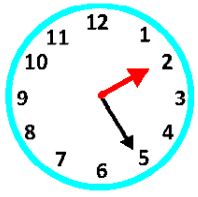
రైలు పేరు	రైలు వెళ్ళే సమయం	రైలు వచ్చే సమయం	ప్రయాణానికి పట్టిన సమయం
రత్నాచల్ ఎక్స్‌ప్రెస్ (విజయవాడ – విశాఖపట్నం)	6 : 05 AM	12:10 PM	
తిరుపతి A/C డబుల్ డెక్కర్ (విజయవాడ – తిరుపతి)	3 : 55 AM	11:35 PM	
కోరమాండల్ ఎక్స్‌ప్రెస్ (విజయవాడ – చెన్నై)	9 : 55 AM	17:00 PM	

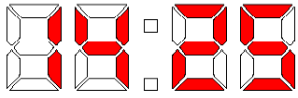
www.apteachers.in

Exercise - 1

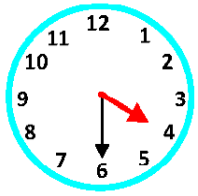
1) Colour the digital clock in 24 hours format by observing the given 12 hours analog clock.

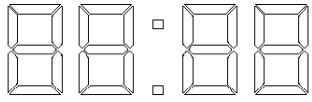
2 : 25 pm





4 : 30 pm





2) Sports competitions were held in Kondepadu school from 10:45 am to 3:45 pm. For how many hours were the sports held?

3) Robert is leaving for Singapore from Vijayawada at 22:00 hours. Express this time in 12 hours format.

4) Abhinav was a night watch-man in a school. He used to attend his duty at 5:30pm. Express this time in 24 hours format.

5) Every day Himadas practises Yoga from 4:30 am to 6:15 am and from 4:00 pm to 5:30 PM. Find the total time she spends for her practice every day?

6) While Babu's team was learning to play Kabaddi, on Monday they practiced from 6:15 am to 7:05 am. On Tuesday they practiced from 3:25 pm to 4:15. How many minutes did they practice in both the days?

7) The bus departs from the terminal at 11.20 am and arrives the destination at the 2:40 pm. How long did the bus travel?

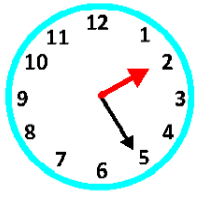
8) Sneha began her home work at 4:30 pm. She worked for 80 minutes. At what time did she fnish?

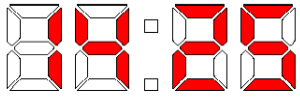
www.apteachers.in

అభ్యాసం - 1

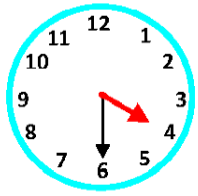
1) 12 గం॥ల గడియారం చూపే సమయాన్ని బట్టి 24 గం॥ల సమయాన్ని తెలిపేలా డిజిటల్ గడియారంలో చూపండి. (రంగు నింపండి).

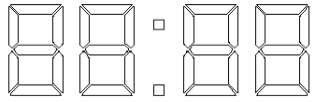
2 : 25 pm





4 : 30 pm





2) కొండేపాడు పాఠశాలలో 10:45 AM నుండి 3:45 PM వరకు ఆటల పోటీలు జరిగాయి. ఆటల పోటీలు జరిగిన సమయాన్ని లెక్కించండి.

3) రాబర్ట్ విజయవాడ నుండి సింగపూర్‌కు 22:00 గం॥ సమయంలో బయలుదేరాడు. సమయాన్ని 12 గం॥ల గడియారంలో చూపండి.

4) అభినవ్ ఒక పాఠశాలలో రాత్రి కాపలాదారుడుగా పనిచేయుచున్నాడు. అతడు ప్రతిరోజు 5:30 PM కు పనికి బయల్దేరితే, ఆ సమయాన్ని 24 గం॥ల రూపంలో చూపండి.

5) హిమదాసు ప్రతిరోజూ 4:30 AM నుండి 6:15 AM వరకు మరియు 4:00 PM నుండి 5:30 PM వరకు యోగా చేస్తాడు. అయితే అతను రోజూ ఎన్ని గంటలు యోగా చేస్తాడు?

6) బాబు బృందం కబడ్డీ ఆటను సోమవారం రోజు 6:15 AM నుండి 7:05 AM వరకు, మంగళవారం రోజు 3:25 PM నుండి 4:15 PM వరకు సాధన చేసింది. రెండు రోజులకు గాను ఎంత సమయం పాటు ప్రాక్టీసు చేశారు?

7) ఒక బస్సు 11:20 AM కు టర్మినల్ నుండి బయలుదేరి 2:40 PM కు గమ్యస్థానానికి చేరితే ఎన్ని గంటలు ప్రయాణం చేసినట్లు?

8) స్నేహ 4:30 PM కు ఇంటిపని మొదలుపెట్టి 80 ని॥ల పాటు చేసింది. ఆమె ఏ సమయానికి పూర్తి చేసింది?

www.apteachers.in

Project work:

Collect the time at which your parents and your friends' parents start from home (AM) for their work, and the time they return home (PM) from work. Calculate the total time they spent for their work in a single day.

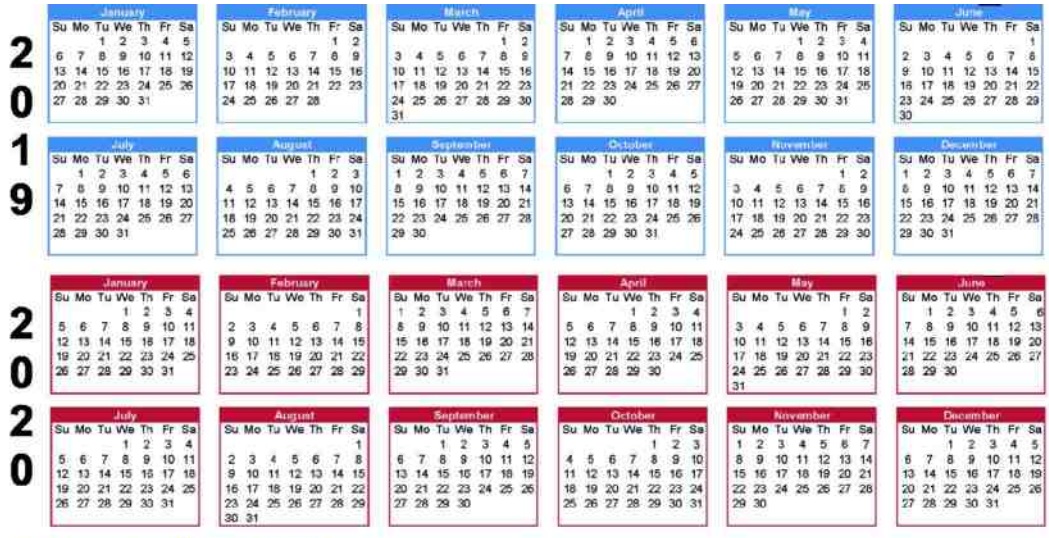
S.No	Name of parent	Starting time	Returning time	Total time

10.2:- Leap year

Teacher : Our Ex Prime Minister late Morarji Desai was born on 29.02.1896. Can anyone tell me the speciality of this date?

Saleem : We have normally 28 days in February, but here we have 29 day.

Teacher : Good Saleem! February is different from remaining 11 months. It contains 28 or 29 days. Because every four years February month has an extra day. The year in which February gets this extra day is called "leap year". Observe the 2019 and 2020 calendars.



Total number of days in 2019, 2020

Year	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Total
2019	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365
2020	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	366

www.apteachers.in

ప్రాజెక్టు పని :

మీ అమ్మానాన్నలు, మీ స్నేహితుల అమ్మానాన్నలు పని / ఉద్యోగం కోసం ఉదయం బయలుదేరే సమయం, వచ్చే సమయాన్ని నమోదు చేసి, ఎంత సమయం పాటు వారు పనిచేస్తున్నారో పట్టికలో నమోదు చేయండి.

వరుస సంఖ్య	పేరు	బయలుదేరిన సమయం	తిరిగివచ్చిన సమయం	పనిచేసిన సమయం

10.2 లీపు సంవత్సరం

ఉపాధ్యాయుడు : మన ఒకప్పటి ప్రధానమంత్రిగా పనిచేసిన కీ.శే. మొరార్జి దేశాయ్ గారు 29-02-1896న జన్మించారు. మీకు ఎవరికైనా ఆ తేదీ ప్రాముఖ్యత తెలుసా!

సలీమ్ : మామూలుగా అయితే ఫిబ్రవరి నెలలో 28 రోజులు ఉంటాయి. కానీ మీరు చెప్పిన నెలలో 29 రోజులున్నాయి.

ఉపాధ్యాయుడు : శభాష్ సలీమ్ ! సం॥లో అన్ని నెలలకన్నా ఫిబ్రవరి ప్రత్యేకమైనది. ఆ నెలలో 28 లేదా 29 రోజులుంటాయి. ప్రతి 4 సం॥లకొకసారి ఫిబ్రవరి నెలలో ఒకరోజు అదనంగా వస్తుంది. ఏ సం॥లో అయితే ఫిబ్రవరి నెలలో 29 రోజులు ఉంటాయో ఆ సం॥ను 'లీపు సంవత్సరం' అంటారు. ఒకసారి 2019, 2020 క్యాలెండర్‌లను పరిశీలించండి.



సంవత్సరం	జనవరి	ఫిబ్రవరి	మార్చి	ఏప్రిల్	మే	జూన్	జులై	ఆగష్టు	సెప్టెంబర్	అక్టోబర్	నవంబర్	డిసెంబర్	మొత్తం
2019	31	28	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	365
2020	31	29	31	30	31	30	31	31	30	31	30	31	366

www.apteachers.in

- 2019 February has 28 days and the year consists of 365 days.
- In 2020 February has 29 days and year consists of 366 days.
- Here, in 2020 February had one extra day. So, that year has 366 days.
- The year which consists of 366 days is called "a leap year." 2020 is a leap year. 2019 has 365 days. So it is a non leap year. Generally for every four years we get a leap year. (Ask your teacher for the reason)

Year	Days	Leap Year	Days
2001	365	2004	366
2002	365	2008	366
2003	365	2012	366
2005	365	2016	366



In general, a leap year is divisible by '4' and a non leap year is not divisible by '4'. Though century years, like 1800, 1900, 2100, 2200 etc., are divisible by '4' but these are non leap years.

The century year is called leap year only when it is divisible by 400. (ask your teacher for the reason)

Exercise - 2

1) 2020 is a leap year, so the next leap year is _____
2) The leap year before 2020 is _____
3) Is 2300 a leap year? Justify your answer.
4) Take the calendar of any year of your choice; add the days in all the 12 months. Is it leap year or not?
5) Morarji Desai was born on 29.02.1896 and passed away on 10.04.1995. How many birthdays did he celebrate?
6) The famous Mathematician Srinivasa Ramanujan was born on 22.12.1887 and passed away on 26.04.1920. How many leap years were there in his life period?

www.apteachers.in

- 2019 సం॥లో 365 రోజులు, ఫిబ్రవరి నెలలో 28 రోజులు ఉన్నాయి.
- 2020 సం॥లో 366 రోజులు, ఫిబ్రవరి నెలలో 29 రోజులు ఉన్నాయి.
- 2020 సం॥లో ఫిబ్రవరి నెలలో ఒక రోజు అదనంగా రావడం వల్ల సం॥నికి 366 రోజులున్నాయి.
- ఏ సం॥లో అయితే 366 రోజులు ఉంటాయో ఆ సం॥ను **'లీపు సంవత్సరం'** అంటారు. 2019 సం॥లో 365 రోజులున్నాయి. కనుక అది లీపు సంవత్సరం కాదు. సాధారణంగా ప్రతి 4 సం॥ల కొకసారి లీప్ సం॥ వస్తుంది.

సంవత్సరం	రోజులు	లీప్ సంవత్సరం	రోజులు
2001	365	2004	366
2002	365	2008	366
2003	365	2012	366
2005	365	2016	366

J3N3W5

సాధారణంగా లీపు సం॥ 4 చే నిశ్శేషంగా భాగించబడుతుంది. లీపు సంవత్సరం కానిది భాగింపడదు. 1800, 1900, 2100, 2200 మొదలగు సంవత్సరాలు 4 చే భాగింపబడినా లీపు సంవత్సరాలు కావు. (కారణం మీ ఉపాధ్యాయుణ్ణి అడిగి తెలుసుకోండి) శత సంవత్సరం 400 తో భాగింపబడినప్పుడే లీపు సంవత్సరంగా పరిగణించబడుతుంది.

అభ్యాసం - 2

1) 2020 లీపు సంవత్సరం, తర్వాత వచ్చే లీపు సంవత్సరం _____

2) 2020 సంవత్సరం ముందు వచ్చిన లీపు సంవత్సరం _____

3) 2300 లీపు సంవత్సరమేనా ? కారణం తెలపండి.

4) ఏదైనా ఒక సంవత్సరానికి సంబంధించిన 12 నెలలలోని రోజులను కూడండి. అది లీపు సంవత్సరం కాదో తెలపండి.

5) మొరార్జి దేశాయ్ గారు 29-02-1896 న జన్మించారు. 10-94-1995న చనిపోయారు. ఆయన ఎన్ని పుట్టిన రోజులు జరుపుకున్నారు ?

6) ప్రముఖ గణిత శాస్త్రవేత్త శ్రీనివాస రామానుజన్ 22-12-1887 న జన్మించి, 26-04-1920 న మరణించారు. ఆయన జీవితకాలంలో ఎన్ని లీపు సంవత్సరాలు వచ్చి ఉంటాయి ?

www.apteachers.in

www.apteachers.in

FUNDAMENTAL DUTIES

Fundamental duties: It shall be the duty of every citizen of India-

(a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;
(b) to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom;
(c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;
(d) to defend the country and render national service when called upon to do so;
(e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;
(f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;
(g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wild life, and to have compassion for living creatures;
(h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;
(i) to safeguard public property and to abjure violence.
(j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement;
(k) who is a parent or guardian, to provide opportunities for education to his child or, as the case may be ward between the age of six and fourteen years;

- Constitution of India,
Part IV A (Article 51 A)

Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act, 2009

The RTE Act provides for the right of children to free and Compulsory Education to every child in the age group of 6 – 14 years which came into force from 1st April 2010 in Andhra Pradesh.

Important provisions of RTE Act

- Ensure availability of schools within the reach of the children.
- Improve School infrastructure facilities.
- Enroll children in the class appropriate to his / her age.
- Children have a right to receive special training in order to be at par with other children.
- Providing appropriate facilities for the education of children with special needs on par with other children.
- No child shall be liable to pay any kind of fee or charges or expenses which may prevent him or her from pursuing and completing the elementary education. No test for admitting the children in schools.
- No removal of name and repetition of the child in the same class.
- No child admitted in a school shall be held back in any class or expel from school till the completion of elementary education.
- No child shall be subjected to physical punishment or mental harassment.
- Admission shall not be denied or delayed on the ground that the transfer and other certificates have not been provided on time.
- Eligible candidates alone shall be appointed as teachers.
- The teaching learning process and evaluation procedures shall promote achievement of appropriate competencies.
- No board examinations shall be conducted to the children till the completion of elementary education.
- Children can continue in the schools even after 14 years until completion of elementary education.
- No discrimination and related practices towards children belonging to backward and marginalized communities.
- The curriculum and evaluation procedures must be in conformity with the values enshrined in the constitution and make the child free of fear and anxiety and help the child to express views freely.

www.apteachers.in